# PhantomSDR-Plus

Documentación completa

18 documentos · generado 2026-11-12

# Índice


**1. README** 9

- Funciones principales 9
- Hardware compatible 11
- Inicio rápido 12
- Pruebas de rendimiento 13
- Uso 13
- Configuración 14
- Suelo de la cascada — waterfall.sh 15
- Personalización 16
- Documentación 17
- Lista de WebSDR en línea 18
- Resolución de problemas 18
- Contribuir 18
- Licencia 19
- Autores y créditos 19
- Enlaces 19
- Soporte 19
  - Consejos de rendimiento 19

**2. Guía de instalación** 20

- Índice 20
- Requisitos del sistema 20
- Preparación previa a la instalación 21
- Instalación de dependencias 22
- Instalación de Node.js y npm 23
- Instalación de OpenCL (opcional pero recomendable) 24
- Instalación de PhantomSDR-Plus 26
- Instalación del códec de audio Opus 32
- Autorun Spot Reporter (FT8/FT4/WSPR) 32
- Emulación de clientes KiwiSDR (opcional) 34
- Configuración 35
- Configuración específica por dispositivo SDR 38
- Pruebas y verificación 41
- Configuración del arranque automático 42
- Protección térmica de la CPU 44
- Resolución de problemas 46
- Optimización del rendimiento 50
- Actualización de PhantomSDR-Plus 51
- Copia de seguridad y restauración 53
- Consideraciones de seguridad 54
- Cómo obtener ayuda 54
- Apéndice A: lista completa de dependencias 55
- Apéndice B: ejemplos de configuración 56

**3. Configuración del panel de administración** 58

- Descripción general 58
- Qué le ofrece el panel de administración 58

Requisitos 59
Paso 1 — Archivos 60
Paso 2 — Ejecutar el script de configuración 60
Paso 3 — Iniciar / detener / reiniciar 61
Paso 4 — Abrir el puerto en el cortafuegos 63
Paso 5 — Función de expulsar usuarios 63
Configuración — admin_config.json 64
El ajuste sdr_host 65
proxy.py — qué es y cuándo lo necesita 66
Cambiar los puertos tras la configuración 66
Comandos manuales útiles 67
Archivos de registro 67
Resumen de acceso 69
Eliminación de mensajes del chat 69
Mensajes difundidos en la cascada 70
Gráficas del sistema 71
Thermal Guard 72
Spot Reporting (autorun FT8/FT4/JS8/WSPR) 75
Estado del sistema (System Health) 81
Estadísticas de visitantes 81
Alertas (correo / Telegram) 81
Receptores 82
Ajustes — puertos, inicio/parada y HTTPS 84
Copia y restauración de los ajustes de la estación 85
En un teléfono o tableta 85
Temas 85
Resolución de problemas 88

**4. Thermal Guard** 92
Contenido 92
1. Qué hace 92
2. Inicio rápido 93
3. Cómo decide 93
4. Los cuatro modos 94
5. Elegir el modo 96
6. Referencia de configuración 97
7. Funcionamiento sin el panel de administración 97
8. Activar la fase throttle sin root 98
9. Funcionamiento desatendido 99
10. Probarlo antes de confiar en él 100
11. Leer el registro 101
12. Lockout y límite de frecuencia 101
13. Resolución de problemas 102
14. Desactivarlo o eliminarlo 102
Véase también 102

**5. Límites de conexión** 104
Contenido 104
1. De qué se está defendiendo realmente 104
2. Las tres capas 105
3. Límites por dirección 105

4. Conexiones inactivas 106
5. La protección en el núcleo 107
6. Referencia de configuración 108
7. Qué ve un oyente rechazado 109
8. Leer los registros y los contadores 110
9. Elegir sus números 110
10. Trampas que conviene conocer 111
11. Desactivarlo todo 112
**6. Varios receptores** 113
Contenido 113
1. Cómo funciona 114
2. Dos maneras de publicar los receptores 114
3. Añadir un segundo receptor 115
4. receivers.toml 116
5. Arrancar y detener 117
6. Lo que ven los oyentes 118
7. El S-meter por encima de 30 MHz 118
8. Seguridad 119
9. Cuántos receptores caben 119
10. Trampas que conviene conocer 120
**7. Acceso seguro (HTTPS)** 121
Qué necesita 121
Activarlo 121
Cómo funciona 122
Qué cambia para los oyentes 122
Receive Diversity por https 123
Solo en la red local — --lan 123
Ya hay un servidor web en este ordenador 124
Solución de problemas 124
**8. Servidor de estadísticas** 125
Descripción general 125
Requisitos previos 125
Métodos de instalación 125
Configura tu aplicación PhantomSDR 128
Probar la instalación 130
Gestión del servicio 131
Instalación manual (Opción 2) 131
Cambiar el puerto después de la instalación 133
Solución de problemas 133
Lo que verás 136
Detección de temperatura 136
Resumen de funciones 137
Notas de seguridad 137
Soporte y recursos 137
**9. Decodificadores** 140
Índice 140
1. Cómo iniciar un decodificador 140
2. FT8 145

3. FT4-FT2 146
4. JS8 147
5. CW — código Morse 149
6. QRSS Grabber 150
7. WSPR 153
8. FAX de HF / WEFAX 154
9. NAVTEX 156
10. FLDIGI — ALE 2G, RTTY, PSK31, Olivia, FST4W, MFSK, MSK144, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet y APRS 157
11. SSTV 169
12. SERVICES 171
13. DRM 174
14. Consejos generales 175

**10. RADE README** 177

La instalación — la vía rápida 177
Índice 177
Cómo funciona 178
Descripción de la arquitectura 179
RADEL frente a RADEU 179
RADE V2 (beta) — RADE2 179
Requisitos previos 181
Instalación a mano 181
Desplegar los archivos parcheados 181
Control del sidecar 182
El puerto 8074 183
Usar RADE en el navegador 183
Verificación y depuración 184
Variables de entorno 186
Archivos modificados 187
Resumen del flujo de señal 187
Resolución de problemas 188
Medir la concurrencia en su propio hardware 190
Actualizar RADE v1 192

**11. RADE instalación general (Linux)** 195

Paso 1 — Paquetes del sistema 195
Paso 2 — Paquetes de Python 196
Paso 3 — Clonar y compilar el repositorio radae 197
Paso 4 — Verificar la cadena de decodificación 198
Paso 5 — Compilar el frontend de PhantomSDR-Plus 199
Paso 6 — Control del sidecar 199
rade.sh sigue incluyéndose para uso autónomo: ejecutar el sidecar sin el lanzador de PhantomSDR-Plus, o probarlo por separado. Sus órdenes, su registro y las advertencias sobre el vigilante están en Control del sidecar. 199
Paso 7 — Abrir el puerto 8074 199
Paso 8 — Arrancar el servidor 201
Paso 9 — Arrancar RADE 201
Paso 10 — Usar RADE en el navegador 201
Nota sobre la CPU 202
Opcional — RADE V2 (beta) con rade_c 202

Actualizar RADE en el futuro 202
**12. Edición de variantes** 204
1. Qué son las variantes 204
2. Qué hace cada archivo 205
3. Hacer un cambio que afecte solo a algunas variantes 207
4. Dónde están los conmutadores de variante 207
5. Otros ajustes que conviene conocer 208
6. Después de editar — reconstruir 209
7. Cómo comprobar su cambio antes de fiarse de él 209
**13. Guía del usuario** 211
Índice 211
Introducción 211
Primeros pasos 212
Descripción de la interfaz 213
Operaciones básicas 215
Funciones avanzadas 219
Modos de demodulación 226
Decodificadores digitales 230
Atajos de teclado 234
Marcadores 235
Uso en móviles 236
Consejos y buenas prácticas 237
Resolución de problemas 238
Preguntas frecuentes 240
Recursos 241
Apéndice: frecuencias habituales 242
Glosario 243
**14. Emulación de cliente KiwiSDR** 244
Índice 244
1. Qué obtiene un cliente Kiwi 244
2. Instalar el puente 245
3. Activarlo 245
4. Referencia de configuración 246
5. Conectar un cliente 246
6. Nivel de audio 247
7. El S-meter 247
8. Cascada y espectro 248
9. Si algo no funciona bien 249
10. Hasta dónde se ha verificado 250
**15. Diversidad de recepción** 251
Qué hace y qué no 251
Puesta en marcha rápida 252
Usar un WebSDR 253
Cómo leer el panel 254
Remote SNR trim 256
Elegir un segundo receptor 256
Resolución de problemas 257
Limitaciones 258

**16. Control del transceptor** 259
Qué necesita 259
Receptores compatibles 259
Qué hace y qué no hace 260
Inicio rápido 260
Cómo llegar al equipo 261
Ajustes del puerto serie 262
Sincronización 262
Modos 263
Ancho de filtro 264
Silencio al transmitir 264
Desplazamiento de frecuencia 264
El menú Rig 265
Linux 265
Windows 265
TCI-CAT en la página del receptor 265
Para operadores de receptores 275
Para desarrolladores: la interfaz de la página 275
Solución de problemas 276
Limitaciones conocidas 276
**17. Estructura del proyecto** 277
Índice 277
Árbol de directorios 278
Directorio raíz 293
Código fuente (src/) 296
Frontend (frontend/) 297
Listas de frecuencias (frequencylist/) 304
Archivos de configuración 305
Sistema de compilación 307
Dependencias entre archivos 307
Flujo de datos 308
Guía de modificación de archivos 308
Rutas importantes 309
Operaciones habituales con archivos 309
Control de versiones 310
**18. Apéndice** 311
Instalación y configuración de la estación 311
Controladores de receptores 312
Arrancar y detener el receptor 313
Arranque al iniciar el sistema 314
Compilar y actualizar 315
Aspecto de la página 316
Panel de administración y proxy 317
Thermal guard 318
Conexiones, cortafuegos y HTTPS 318
Servicios opcionales 319
Control del transceptor (puente TCI) 320
Comprobaciones y resolución de problemas 320

| | |
|---|---|
| Scripts internos (no se ejecutan a mano) | 320 |

CAPÍTULO 1

# README

README.md

# PhantomSDR-Plus

**Un servidor WebSDR de código abierto mejorado, con funciones avanzadas y diseño futurista**

PhantomSDR-Plus es un fork de PhantomSDR que ofrece un servidor web de radio definida por software (SDR) de alto rendimiento, capaz de atender a cientos de usuarios simultáneos. Incorpora una interfaz de usuario mejorada, compatibilidad con múltiples decodificadores, visualización del plan de bandas y compatibilidad con diversas plataformas de hardware SDR.

## Funciones principales

### Rendimiento y escalabilidad

- **Compatibilidad multiusuario**: cientos de usuarios simultáneos según el hardware
- **Alta tasa de muestreo**: admite SDR de hasta 70 MSPS (real) / 35 MSPS (IQ)
- **Aceleración por hardware**: compatibilidad con OpenCL y CUDA para procesamiento acelerado por GPU
- **Transmisión optimizada**: compresión de audio FLAC y Opus de baja latencia. El navegador decodifica cada paquete FLAC en el momento en que llega, y su búfer de reproducción se ajusta a la conexión del oyente, guardando solo el audio necesario: normalmente 100–150 ms del receptor al altavoz en un teléfono con Wi-Fi

### Interfaz de usuario

- **Diseño futurista**: interfaz web moderna y adaptable
- **Optimizada para móviles**: interfaz móvil mejorada para escuchar en movimiento
- **Visualización del plan de bandas**: cascada interactiva con superposición de bandas de frecuencia
- **Mapas de color personalizables**: varios esquemas de color para la cascada
- **S-metro doble**: a elegir entre indicación de señal analógica o digital
- **Botones de decodificador de una pulsación**: una fila de decodificadores en el panel principal, justo debajo del selector de modos (FT8, FT4, FT2, JS8, CW, WSPR, FAX, SSTV, NAVTX, FLDIGI), con RADE-v2U, RADE-v1L y RADE-v1U junto al propio selector de modos y repetidos en las ventanas emergentes de modos y bandas. Una pulsación inicia el decodificador y abre su ventana; una segunda lo detiene. La antigua fila de ancho de banda se ha eliminado.
- **Escáner de canales**: recorre la banda, o exactamente lo que muestra la cascada, y se detiene en el primer canal que supere en los dB elegidos el propio suelo de ruido de la banda; continúa solo en cuanto ese canal queda en silencio. El paso sigue al modo y las paradas caen en la rejilla de canales (1 kHz SSB, 100 Hz CW, 5 kHz AM de onda corta, 9/10 kHz onda media, 9 kHz onda larga). Un modo *Saltar vacíos* lee el espectro de la cascada y salta directamente a las señales, y un botón de bloqueo saca del barrido un canal siempre ocupado. Todo es local al navegador del oyente, de modo que explorar no mueve el receptor para nadie más (véase la Guía del usuario)
- **Diversidad de recepción**: combina el receptor con un segundo receptor situado en otro lugar y reproduce el que en cada momento tiene mejor señal, de modo que un desvanecimiento en uno lo cubre el otro. El segundo puede ser otro PhantomSDR-Plus, un KiwiSDR, un UberSDR o un WebSDR;

los tres primeros no necesitan nada más que el navegador del oyente, y solo un WebSDR requiere un pequeño relé en su propio servidor. La alineación tarda unos quince segundos, y un ajuste remoto de SNR equilibra ambas estaciones entre sí. Cada oyente guarda en su propio navegador una lista de segundos receptores con nombre, en el orden que prefiera, y puede exportarla a un archivo e importarla de nuevo (véase Diversidad de recepción)

- **Varios receptores, una página**: un ordenador puede hacer funcionar dos o más receptores a la vez — por ejemplo un RX-888 para HF y un RTL-SDR para 2 m — y los oyentes pasan de uno a otro con botones en la cabecera de la página. Cada receptor conserva su propia cascada, chat, marcadores, lista de oyentes y datos de estación, y por encima de 30 MHz el S-meter indica unidades S de VHF (S9 = −93 dBm); con **Show All** los demás receptores corren en vivo bajo la cascada, un clic abre uno sintonizado ahí, y una frecuencia que solo cubre otro receptor abre ese receptor por sí sola (vea Varios receptores)

## Procesamiento de señal

- **Múltiples modos de demodulación**: AM, FM, USB, LSB, CW y más. También se ha implementado un decodificador RADE versión 1. También se decodifica RADE V2 (beta), la nueva forma de onda de FreeDV 3.0, con el botón RADE-v2U.
- **Detección de AM síncrona**: mejor calidad de recepción en AM
- **Reducción de ruido**: NR (espectral), NB (supresor de impulsos), NS (supresión del ruido de fondo) y AN (notch automático), todos en la escucha y nunca en los decodificadores
- **Opciones de AGC**: varios modos de control automático de ganancia
- **Squelch automático**: umbral de squelch automático basado en el ruido
- **Silenciador por subtono CTCSS**: el audio FM solo pasa mientras se recibe el subtono elegido — o cualquiera estándar; el tono se elige en una pequeña ventana junto al botón CTCSS, que luego lo muestra
- **Reducción de ruido por IA**: red neuronal RNNoise en el navegador del oyente, elimina el ruido de banda de la voz (solo modos de voz; véase la Guía del usuario)

## Funciones avanzadas

- **Decodificadores digitales**: FT8, FT4, FT2, JS8, CW (con CW Browser), QRSS Grabber, WSPR, FAX de HF, SSTV, NAVTEX, los modos FLDIGI (ALE 2G HAM, RTTY, PSK31/63/125 (BPSK/QPSK), Olivia, Contestia, PSK Browser, Olivia Browser, FST4W, MFSK16/32/64, MSK144, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet (AX.25), APRS con un mapa en vivo de las estaciones oídas) y FreeDV RADE, cada uno ejecutándose en su propio hilo en segundo plano para que la decodificación nunca interrumpa el audio (véase Decodificadores)
- **Decoder ID**: nombra el modo digital presente en el paso de banda y ofrece el decodificador adecuado con un clic, a partir del ancho de banda, la separación de tonos, la velocidad de símbolo y la temporización de las ráfagas medidos, teniendo en cuenta además la frecuencia como indicio adicional, que es también lo que distingue **FT8 de JS8**, dos modos de señal idéntica. Solo sugiere, nunca cambia por su cuenta, y prefiere callar a adivinar cuando la señal es demasiado débil. El desvanecimiento no lo silencia: cuando el QSB parte en trozos una transmisión WSPR de dos minutos, sigue nombrando el modo, leyendo la cadencia de todo el historial de escucha, y baja la confianza mostrada para indicar que la prueba es más débil. Entre unos 400 Hz y 2700 Hz la posición en el paso de banda es indiferente; fuera de ese margen aparece un botón ámbar **Recentre & retry**, que mueve el dial una vez e inicia una medición nueva. Cuando acepta una sugerencia, el receptor queda preparado para trabajar ese modo: la frecuencia sintonizada pasa al centro de la cascada, la vista queda en unos 100 kHz a su alrededor, y la banda lateral y el paso de banda pasan a ser los propios del modo — la subbanda de 3 kHz para la familia FT8, 1350–1650 Hz para WSPR, ±250 Hz y CW para la telegrafía, etcétera. Desactivado por defecto, y en torno al 0,5 % de un núcleo mientras funciona (véase Decodificadores)

- **Preajustes de modos digitales**: pulsar FT8, FT4, FT2, JS8 o WSPR ajusta a la vez la banda lateral y el paso de banda
- **Panel de conversación JS8**: los mensajes de varias tramas se reensamblan en frases completas
- **Panel de estadísticas**: estadísticas del servidor y de los usuarios en tiempo real
- **Lista de usuarios conectados**: todos los que están escuchando, con un botón de sintonía en cada fila. Su propia sesión aparece marcada **you**, tanto en la ventana de la interfaz como al abrir `users.html` como página independiente. Cada fila muestra también el decodificador que usa el oyente (FT8, DRM, HFDL...).
- **Reporte automático de spots**: un demonio autorun decodifica FT8, FT4 y WSPR en el servidor y sube spots a PSK Reporter y WSPRnet, con dos contadores en el panel de administración: paneles por decodificador para la ejecución actual y un total histórico junto a cada casilla de banda/modo; cada banda y modo funciona en las horas UTC que programa el operador, y el demonio puede arrancar solo tras un reinicio o un fallo
- **Gráficas del servidor**: página **Gráficos** del panel de administración con la frecuencia de CPU, la carga, la temperatura y los usuarios conectados en los últimos 15 minutos a 24 horas (véase Panel de administración)
- **Alertas, copia, visitantes y temas en la administración**: alertas por correo/Telegram cuando un receptor sale del aire, se reinicia o falla, copia y restauración de los ajustes de la estación en un zip, estadísticas privadas de visitantes, una tarjeta System Health y seis temas con un selector THEME en la barra superior (ver Panel de administración)
- **Protección térmica**: un guardián en el panel de administración detiene el servidor si la CPU se sobrecalienta y lo reinicia cuando se enfría, con umbrales derivados del límite crítico de su propia CPU y sin suposiciones sobre cómo arranca o detiene usted el servidor; se entrega en modo de solo registro, así que no hace nada hasta que lo active (véase Thermal Guard) En un receptor desatendido se **recomienda encarecidamente** ejecutar el panel como unidad systemd: el guardián vive dentro de él, así que de lo contrario un reinicio se lleva la protección (véase Panel de administración).
- **Emulación de clientes KiwiSDR**: un puente opcional que responde también al protocolo KiwiSDR en el mismo host y puerto, de modo que software Kiwi como **AetherSDR** y `kiwiclient` se conecta directamente al receptor — con sintonía real, cascada y un S-metro en la misma escala que el de la página web. Apagado hasta que añada `[kiwi_emulation] enabled = true` a su configuración (véase Instalación)
- **Control del transceptor (CAT)**: mantiene su propio equipo y la ventana del receptor en la misma frecuencia, modo y ancho de filtro, en un sentido o en ambos — mediante el menú Rig de Desktop PhantomSDR+ (Icom, Yaesu, Kenwood, Elecraft, FlexRadio y QRP Labs directamente, cualquier otro equipo mediante Hamlib, o flrig) o con la CATsync Tool for WebSDRs en un navegador. Las páginas ofrecen funciones `catsync_*` para frecuencia, modo, ancho de filtro y silencio. Funciona con receptores PhantomSDR-Plus, KiwiSDR, PA3FWM WebSDR y UberSDR (vea Control del transceptor)
- **Sistema de marcadores**: importación/exportación de marcadores de frecuencia
- **Atajos de teclado**: navegación y control eficientes
- **Compatibilidad con la rueda del ratón**: sintonía de frecuencia intuitiva
- **Directorio WebSDR**: integración con https://sdr-list.xyz

---

## Hardware compatible

PhantomSDR-Plus es compatible con una amplia gama de receptores SDR:

| Dispositivo | Tasa de muestreo | Formato | Interfaz |
|---|---|---|---|
| **RX888 MK2** | Hasta 64 MHz | 16 bits | Nativa |
| **RTL-SDR** | Hasta 3.2 MHz | 8 bits | rtl_sdr |
| **HackRF One** | Hasta 20 MHz | 8 bits | hackrf_transfer |
| **Airspy HF+ / Discovery** | Hasta 912 kHz | 16 bits | SoapySDR (SoapyAirspyHF) + rx_sdr |
| **SDRplay RSP1A** | Hasta 10 MHz | 16 bits | SoapySDR (libmirisdr-5 + SoapyMiri, o la API de SDRplay) + rx_sdr |
| **RigExpert Fobos SDR** | 50 MHz (HF, muestreo directo) / hasta 20 MHz (RF) | 16 bits / float de 32 bits | SoapySDR (SoapyFobosSDR) + rx_sdr |
| **Otros dispositivos** | Variable | Varios | SoapySDR/rx_tools |

# Inicio rápido

## Requisitos del sistema

**Mínimos:**

- Ubuntu 22.04 LTS (recomendado) o Fedora
- CPU de 2 núcleos
- 4 GB de RAM
- 10 GB de espacio en disco

**Recomendados:**

- Ubuntu 24.04 LTS
- CPU de 4 o más núcleos (Ryzen 5 2600 o Intel i5-6500T o superior)
- 8 GB de RAM
- GPU compatible con OpenCL (opcional, pero muy recomendable)
- Almacenamiento SSD

## Instalación

```
git clone https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus
cd PhantomSDR-Plus
bash install.sh
```

El instalador hace todas las preguntas primero — el receptor, qué recibir, su estación, su dirección en internet y los extras —, después lo instala todo por sí solo, arranca el receptor y muestra el único puerto que hay que abrir en el router (9000). Sin `chmod` y sin reiniciar la terminal. Las preguntas de la estación se describen en INSTALLATION.md.

> **¿Ya tiene PhantomSDR-Plus funcionando?** No lo instale de nuevo: actualícelo. Descargue el actualizador una vez y ejecútelo; muestra lo que cambiaría y pregunta antes de escribir nada, y su configuración, marcadores, contraseña de administración, lista de frecuencias e historial del chat no se tocan nunca:
>
> `bash cd ~/PhantomSDR-Plus curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus/main/update.sh bash update.sh`
>
> Los detalles están en el capítulo *Actualización de PhantomSDR-Plus*.

Use `install_fedora.sh` en Fedora, `install_arch.sh` en Arch o `install_opensuse.sh` en openSUSE Tumbleweed: hacen el mismo trabajo con otro gestor de paquetes. Todas las versiones de Debian y Ubuntu las cubre el propio `install.sh`.

No hay que instalar nada a mano de antemano. El script instala las dependencias de compilación y Node.js, compila el backend, compila el driver del receptor que elija (y con el RX888 también las reglas udev), abre `site_information.json` para que lo rellene, compila el frontend, instala OpenCL cuando el hardware lo admite, y después configura el **panel de administración**, el **decodificador FreeDV RADE** y el **servidor de estadísticas** — los tres por defecto, responda `n` para omitir alguno — y termina con un `recompile.sh` completo. Transcurre en 17 pasos numerados y se detiene en siete preguntas, cada una enmarcada por un recuadro «SE NECESITA SU RESPUESTA»; `PHANTOM_NONINTERACTIVE=1` las responde todas con sus valores por defecto. Cuente de veinte minutos a más de una hora.

Para la descripción paso a paso, véase INSTALLATION.md → Qué hace el instalador. Para instrucciones de instalación detalladas, consulte INSTALLATION.md.

---

# Pruebas de rendimiento

| Hardware | Tasa de muestreo | Uso de CPU | Capacidad de usuarios |
|---|---|---|---|
| Ryzen 5 2600 (todos los núcleos) | 64 MHz (32 MHz IQ) | 38-40 % | Más de 100 usuarios |
| AMD RX 580 (GPU) | 64 MHz (32 MHz IQ) | 28-35 % | Más de 100 usuarios |
| Intel i5-6500T (con OpenCL) | 60 MHz (30 MHz IQ) | 10-12 % | Más de 100 usuarios |

*Nota: la carga adicional de CPU por usuario es mínima (<1 % por usuario) cuando la aceleración por hardware está activada.*

---

# Uso

## Funcionamiento básico

1. **Configure su SDR**: edite el archivo de configuración correspondiente (p. ej., `config-rtl.toml`)
2. **Actualice la información del sitio**: edite `frontend/site_information.json`
3. **Inicie el servidor**: ejecute el script de arranque adecuado: `bash ./start-rtl.sh # Para RTL-SDR ./start-rsp1a.sh # Para SDRplay RSP1A ./start-airspyhf.sh # Para Airspy HF+ ./start-fobos-hf.sh # Para RigExpert Fobos SDR, HF1/HF2 (0-25 MHz) ./start-fobos.sh # Para RigExpert Fobos SDR, RF (25-6000 MHz) ./start-hackrf.sh # Para HackRF One ./start-rx888mk2.sh # Para RX888 MK2` El RSP1A, el Airspy HF+ y el Fobos funcionan a través de SoapySDR y `rx_sdr`; el instalador prepara su driver cuando los elige (opciones 3, 6 y 5), o ejecute `./setup-rsp1a.sh`, `./setup-airspyhf.sh` o `./setup-fobos.sh` en una estación ya instalada. Vea INSTALLATION.md. El HackRF One (opción 7) solo necesita el paquete `hackrf` de la distribución: `./setup-hackrf.sh`. Cada script de arranque es

**autónomo**: detiene cualquier instancia en ejecución, lanza el receptor + `spectrumserver`, **pasa a segundo plano** (sobrevive al cierre del terminal) y ejecuta un **watchdog** que reinicia automáticamente la cadena si esta se cae. El progreso se registra en `logwebsdr.txt`: obsérvelo con `tail -f logwebsdr.txt`. Volver a ejecutar un script de arranque equivale a un reinicio limpio, y un bloqueo `flock` garantiza que solo funcione un receptor a la vez. Opcional: `SPECTRUM_CORES=0-3` para fijar CPU, `RX_ARGS="…"` para sustituir los argumentos del receptor sin editar el archivo (`RX888_ARGS` para el RX888), `RX_DRIVER=miri|sdrplay` para elegir el driver del RSP1A.

4. **Acceda a la interfaz**: abra el navegador en `http://localhost:PORT` (el puerto predeterminado varía según la configuración)

### Detener el servidor

Un único script de parada compartido sirve para **todos** los receptores: primero detiene el watchdog (para que no pueda reiniciar el sistema) y después el receptor y `spectrumserver`:

```
./stop-websdr.sh
```

---

## Configuración

### Archivos de configuración esenciales

1. **`config-[dispositivo].toml`**: configuración del servidor y del SDR
2. Ajustes del servidor (puerto, hilos, raíz HTML)
3. Ajustes de entrada (tasa de muestreo, tamaño de FFT, frecuencia)
4. Opciones de registro en el directorio WebSDR
5. Ajustes de compresión de audio
6. Tras modificarlo, reinicie el servidor.
7. **`frontend/site_information.json`**: información pública del sitio
8. Datos del operador (indicativo, correo electrónico, ubicación)
9. Información sobre hardware y antena
10. Ajustes de región y ancho de banda
11. Activación/desactivación del chat
12. Tras modificarlo, ejecute recompile.sh en un terminal.
13. **`markers.json`**: marcadores de frecuencia y plan de bandas
14. **`frontend/src/bands-config.js`**: configuración del plan de bandas Este archivo se encuentra en frontend/src/bands-config.js y define las bandas que crea el SysOp.
15. Verá algo parecido a lo siguiente y puede editarlo a su gusto: ```
16. const bands = .....
17. { ITU: 1, name: '40m', min: -30, max: 110, initFreq: '7120000', publishBand: '1', startFreq: 7000000, endFreq: 7200000, stepi: 1000, color: 'rgba(50, 168, 72, 0.6)', modes: [ { mode: MODES.CW, startFreq: 7000000, endFreq: 7040000 }, { mode: MODES.LSB, startFreq: 7040000, endFreq: 7200000 }] }, { ITU: 2, name: '40m', min: -30, max: 110, initFreq: '', publishBand: '1', startFreq: 7000000, endFreq: 7300000, stepi: 1000, color: 'rgba(50, 168, 72, 0.6)', modes: [ { mode: MODES.CW, startFreq: 7000000, endFreq: 7050000 }, { mode: MODES.LSB, startFreq: 7050000, endFreq: 7300000 }] }, { ITU: 3, name: '40m', min: -30, max: 110, initFreq: '', publishBand: '1', startFreq: 7000000, endFreq: 7200000, stepi: 1000, color: 'rgba(50, 168, 72, 0.6)', modes: [ { mode:

MODES.CW, startFreq: 7000000, endFreq: 7040000 }, { mode: MODES.LSB, startFreq: 7040000, endFreq: 7200000 }] ..... etc ``` **Donde:**

18. **ITU** es la región en la que se encuentra el servidor,
19. **min y max** son los límites de brillo de la cascada para la banda indicada,
20. **initFreq** es la frecuencia inicial a la que sintonizar cuando se selecciona la banda,
21. **publishBand** determina si la banda se muestra: 1 para bandas de radioaficionado, 2 para bandas de radiodifusión,
22. **startFreq y endFreq** definen los límites de la banda,
23. **stepi** es el paso predeterminado de la rueda del ratón para la banda, y **modes** es el modo predeterminado preferido para la banda.
24. Después de realizar cambios, **ejecute recompile.sh en un terminal** desde la carpeta PhantomSDR-Plus.

Para ver ejemplos de configuración, consulte los archivos de muestra incluidos:

- `config-rtl.toml`: configuración de RTL-SDR
- `config-rsp1a.toml`: configuración de SDRplay RSP1A
- `config-airspyhf.toml`: configuración de Airspy HF+
- `config-fobos-hf.toml` / `config-fobos.toml`: configuración de RigExpert Fobos SDR (HF / RF)
- `config-hackrf.toml`: HackRF One
- `config-rx888mk2.toml`: configuración de RX888 MK2

---

## Suelo de la cascada — `waterfall.sh`

`waterfall.sh` (en la raíz del repositorio) cambia el **nivel mínimo de cascada predeterminado** en dB, es decir, el valor desde el que arranca la cascada en una visita nueva.

Ese valor está en dos archivos fuente, en cinco lugares distintos (`frontend/src/waterfall.js` → `this.minWaterfall`, y `frontend/src/App.svelte` → el `let min_waterfall` inicial, los dos casos de reinicio «min» y el valor predeterminado de los marcadores). Editarlos a mano es fácil de equivocar, así que el script lo hace por usted. Nunca usa números de línea fijos: localiza cada punto por patrón, de modo que sigue funcionando después de actualizar las fuentes.

- Un valor **más alto** (p. ej. `-15`) da una cascada **más oscura**.
- Un valor **más bajo** (p. ej. `-45`) da una cascada **más brillante**.

```
./waterfall.sh              # interactivo: muestra los valores actuales y pide el nuevo
./waterfall.sh -v -15       # fija el valor sin preguntar
./waterfall.sh -v -15 -y    # ... y omite todas las confirmaciones
./waterfall.sh -s           # solo muestra los valores actuales, sin cambiar nada
```

Antes de editar guarda una copia de seguridad de ambos archivos con marca de tiempo (`*.bak-AAAAmmdd-HHMMSS`) e imprime la orden para restaurarlos. Solo se tocan los literales iguales al valor en uso, de modo que otros números de esos archivos nunca pueden reescribirse por accidente. Si después el nuevo valor no aparece, el script restaura las copias por sí mismo y sale con error. También avisa cuando los dos archivos están desincronizados y ajusta ambos.

- Tras el cambio hay que reconstruir el frontend: el script se ofrece a ejecutar `recompile.sh` por usted (con `-y` omite la reconstrucción, así que ejecute `./recompile.sh` usted mismo cuando esté listo).

---

# Personalización

## Cambiar la imagen de fondo

Sustituya `frontend/src/assets/background.jpg` por la imagen que prefiera (conservando el mismo nombre de archivo).

- Tras modificarla, ejecute recompile.sh en un terminal.

## Selección del códec de audio

Elija entre FLAC y Opus en su configuración `.toml`:

```
[input]
audio_compression="opus"  # or "flac"
```

- Tras modificarlo, reinicie el servidor.

## Calibración del S-metro

Los dos instrumentos están deliberadamente en **cadenas separadas**, por lo que se ajustan con dos mandos distintos.

### Los dos mandos

Ambos están en la sección `[input]` del fichero de configuración con el que se arranca el servidor (`config.toml`, `config-rx888mk2.toml`, etc.):

```
[input]
smeter_offset=5         # solo la barra digital
analog_smeter_offset=5  # solo la aguja analógica
```

Se leen en `src/websocket.cpp` y se envían al navegador en la primera trama `basic_info`, así que **basta con reiniciar el servidor** — no hace falta recompilar el frontend.

### Cadena analógica

```
dBm mostrados = -130 + (rawDb + analog_smeter_offset + 130) x 1,1
```

- La ganancia visual de 1,1 se aplica *después* del offset, con pivote en -130 dBm. Así que 1 unidad de `analog_smeter_offset` desplaza la lectura 1,1 dB. Para desplazar la indicación X dB: `analog_smeter_offset ~= 0,91 x X`. El valor TOML se lee como entero, así que solo hay pasos enteros.
- La ley de la aguja (`powerFromDbm` en `frontend/src/lib/SMeterAnalog.svelte`) sitúa **S9 en -73 dBm**, en 60 de 100 unidades de aguja, con una curva `pow(...,0,6)` de -130 a -73 por debajo de S9 y una curva `pow(...,0,8)` de -73 a -13 (S9+60) por encima.
- **No** es una escala lineal de 6 dB por punto S, de modo que el punto de calibración con sentido es S9 — las marcas por debajo de S9 no seguirán a un generador en pasos de 6 dB.

### Cadena digital

```
value    = (rawDb / 150) x 100 + smeter_offset   -> limitado a [-100, 0]
segments = round((value + 100) x 35 / 100) + DIGITAL_BAR_TRIM
```

- Obsérvese el `/150 x 100`: la escala digital está **comprimida a 2/3** y nunca ve ni `analog_smeter_offset` ni la ganancia visual de 1,1. Por eso la barra y la aguja nunca coinciden exactamente — es intencionado.

- 35 segmentos sobre 100 unidades significa que un segmento son 2,86 unidades de offset, unos 4,3 dB brutos. Es decir, `smeter_offset=3` equivale aproximadamente a un segmento.
- `DIGITAL_BAR_TRIM` en `frontend/src/lib/SMeterDigital.svelte` (ahora 0) desplaza la barra por segmentos enteros. Cambiarlo es tocar el código fuente y **sí** exige recompilar el frontend.

### Las ventanas LED se alimentan de la cadena analógica en ambos instrumentos

Las ventanas dBm / dBµV / SNR / NF de **ambos** instrumentos leen el valor calibrado analógico y suman un `VISUAL_DBM_OFFSET` fijo de 5, escrito en el código de `SMeterAnalog.svelte` y `SMeterDigital.svelte`. Por tanto:

- `smeter_offset` **no** cambia ningún número de las ventanas, solo la longitud de la barra.
- dBµV = dBm + 107 (50 ohmios), y NF = dBm - SNR por construcción, así que NF sigue automáticamente.
- Si se quieren los **números** correctos sin tocar la posición de la aguja, el mando es `VISUAL_DBM_OFFSET` — pero es una constante del código fuente, requiere recompilar y hay que cambiarla en **los dos** ficheros para mantener la coherencia.

### Procedimiento

1. Inyectar un nivel conocido en la entrada de antena (generador a -73 dBm = S9), en SSB/CW con un ancho de banda estable. Las lecturas dependen del ancho de banda y del AGC, así que fija primero modo y ancho.
2. Anotar lo que muestra la ventana dBm analógica y poner `analog_smeter_offset ~= 0,91 x (-73 - valor mostrado)`. Reiniciar el servidor y volver a comprobar. Con una iteración basta; la aguja debe quedar en S9.
3. Pasar al instrumento digital y ajustar `smeter_offset` para que la longitud de la barra sitúe S9 donde se desee — unas 3 unidades por segmento. Este paso es puramente estético y no afecta a las lecturas.
4. Sin generador, una buena alternativa es una banda tranquila con una baliza de nivel conocido, o simplemente anclar el suelo de ruido a un valor plausible (p. ej. -120 dBm en 20 m con una antena decente) — asumiendo que así se calibra toda la cadena, incluida la ganancia de antena, y no solo el receptor.

## Variantes de la interfaz gráfica

Las cuatro variantes de la interfaz (S-meter analógico/digital x disposición v1/v2) viven en una sola construcción. Los visitantes cambian entre ellas con el menú ⚙de la esquina superior derecha — no se recarga nada, así que el audio, la cascada y cualquier decodificador en marcha continúan — y la elección se recuerda en cada navegador.

- Ejecute recompile.sh en un terminal para fijar la variante *inicial*, la que ve quien visita el sitio por primera vez.
- **EDITING_VARIANTS.md**: cómo editar las variantes del frontend (S-meter y disposición) y reconstruirlas

---

# Documentación

- **INSTALLATION.md**: guía de instalación completa para operadores de sistema
- **ADMIN_PANEL_SETUP.md**: guía de instalación para administradores del sistema
- **USER_GUIDE.md**: guía para el usuario final sobre el manejo del WebSDR
- **THERMAL_GUARD.md** - Manual del sysop para la protección contra sobrecalentamiento de la CPU: los cuatro modos y qué hacer con cada uno

- **CONNECTION_LIMITS.md** - Manual del sysop para los límites de conexión: proteger un receptor público frente a avalanchas de conexiones
- **MULTI_RECEIVER.md** - Manual del sysop para varios receptores en un ordenador: instancias, `receivers.toml`, el selector de receptor y `start-all.sh`
- **HTTPS.md** - Acceso seguro: servir el receptor por https:// con Caddy y un certificado gratuito de Let's Encrypt, `setup-https.sh`, el modo de red local y un nginx o Apache ya existente
- **PROJECT_STRUCTURE.md**: estructura de directorios y organización del código
- **EDITING_VARIANTS.md**: cómo editar las variantes del frontend (S-meter y disposición) y reconstruirlas

---

# Lista de WebSDR en línea

Registre su WebSDR en el directorio oficial: https://sdr-list.xyz

Establezca `register_online=true` en su archivo de configuración `.toml` para registrarlo automáticamente.

---

# Resolución de problemas

## Problemas frecuentes

**OpenCL no funciona**

- Asegúrese de que los controladores estén correctamente instalados
- Compruébelo con el comando `clinfo`
- Consulte INSTALLATION.md para la configuración detallada de OpenCL

**Problemas de latencia de audio**

- Mantenga FLAC como códec: es el de menor latencia, mientras que Opus retiene hasta 20 ms por paquete
- Abra la página añadiendo `?diag=1` a su dirección (por ejemplo `/mobile?diag=1`) para ver el retardo dividido en paquete, búfer y salida; el búfer se reduce solo en uno o dos minutos tras un problema de red
- Si el audio se corta, suba el búfer un paso (vea la Guía del usuario, *Búfer de audio y retardo*)
- Asegúrese de disponer de recursos de CPU/GPU suficientes

**Fallos de compilación**

- Compruebe que todas las dependencias estén instaladas
- Pruebe a limpiar el directorio de compilación: `rm -rf build && meson setup build`
- Busque versiones de bibliotecas en conflicto

---

# Contribuir

¡Las contribuciones son bienvenidas! Este es un fork independiente con funciones adicionales. Por favor:

1. Haga un fork del repositorio
2. Cree una rama para la nueva función
3. Confirme sus cambios

4. Envíe la rama al repositorio remoto
5. Cree un Pull Request

## Licencia

Este proyecto se distribuye bajo la Licencia Pública General de GNU v3.0; consulte el archivo LICENSE para más detalles.

## Autores y créditos

- **SV1BTL, 9A7AOF, F1NSK y SV2AMK**: desarrollo y mejoras de PhantomSDR-Plus
- Basado en el proyecto original PhantomSDR

## Enlaces

- **Demostración en directo**: http://phantomsdr.no-ip.org:8900/
- **Directorio WebSDR**: https://sdr-list.xyz
- **Repositorio de GitHub**: https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus

## Soporte

- **Incidencias**: informe de errores a través de GitHub Issues
- **Correo electrónico**: contacto sv1btl@otenet.gr

## Consejos de rendimiento

1. **Active OpenCL/CUDA** para la aceleración por GPU: reduce drásticamente el uso de CPU
2. **Use almacenamiento SSD** para un mejor rendimiento de E/S
3. **Asigne suficiente RAM**: se recomiendan al menos 8 GB
4. **Optimice el tamaño de la FFT**: una FFT mayor = mejor resolución, pero más uso de CPU
5. **Considere una GPU dedicada**: AMD o NVIDIA con compatibilidad OpenCL

**73 de SV1BTL, 9A7AOF, F1NSK & SV2AMK**

*Para instrucciones de configuración detalladas, consulte INSTALLATION.md Para la guía de manejo del usuario final, consulte USER_GUIDE.md*

CAPÍTULO 2

# Guía de instalación

INSTALLATION.md

# Guía de instalación de PhantomSDR-Plus para operadores de sistema

Esta guía completa le acompañará en la instalación y configuración de PhantomSDR-Plus en su servidor.

## Índice


1. Requisitos del sistema
2. Preparación previa a la instalación
3. Instalación de PhantomSDR-Plus — el script y qué hace
4. Autorun Spot Reporter (FT8/FT4/WSPR)
5. Emulación de clientes KiwiSDR (opcional)
6. Configuración
7. Configuración específica por dispositivo SDR
8. Pruebas y verificación
9. Configuración del arranque automático
10. Protección térmica de la CPU
11. Resolución de problemas


**Solo como referencia: el instalador ya hace todo esto por usted.** Lea estas secciones si usa una distribución que ninguno de los scripts cubre, o si necesita reparar un paso a mano:


- Instalación de dependencias
- Instalación de Node.js y npm
- Instalación de OpenCL
- Compilar a mano
- Instalación del códec de audio Opus


## Requisitos del sistema

### Sistemas operativos compatibles

**Principal (recomendado):**

- Ubuntu 22.04 LTS (Jammy), 24.04 LTS (Noble) y 26.04 LTS (Resolute) — se recomienda 24.04
- Debian 12 (Bookworm) y Debian 13 (Trixie)

**Alternativa:**

- Fedora (última versión estable)
- Arch Linux (rolling)
- openSUSE Tumbleweed (no Leap — vea la nota más abajo)

### Requisitos de hardware

**Configuración mínima:**

- CPU: procesador de doble núcleo (2 GHz o más)
- RAM: 4 GB
- Almacenamiento: 10 GB libres
- Red: conexión de 100 Mbps

**Configuración recomendada:**

- CPU: cuatro núcleos o mejor (Ryzen 5 2600, Intel i5-6500T o superior)
- RAM: 8 GB o más
- Almacenamiento: SSD de 20 GB o más
- GPU: AMD/NVIDIA compatible con OpenCL (muy recomendable)
- Red: conexión de 1 Gbps

**Configuración de alto rendimiento:**

- CPU: 6 núcleos o más (Ryzen 7, Intel i7 o mejor)
- RAM: 16 GB o más
- Almacenamiento: SSD NVMe
- GPU: GPU dedicada compatible con OpenCL/CUDA
- Red: 1 Gbps o superior

---

## Preparación previa a la instalación

### 1. Actualice el sistema

```
# Ubuntu/Debian
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo reboot

# Fedora
sudo dnf update -y
sudo reboot
```

### 2. Compruebe la versión de Ubuntu

```
lsb_release -a
```

**La salida esperada debería mostrar:** Ubuntu 24.04 LTS

### 3. Compruebe el espacio libre en disco

```
df -h
```

Asegúrese de tener al menos 10 GB libres en su directorio personal.

### 4. Consulte la información de la CPU

```
lscpu
```

Anote el número de núcleos/hilos para optimizar la configuración.

## Instalación de dependencias

> **IMPORTANTE**
>
> **No necesita esta sección para una instalación normal.** `./install.sh` — o el instalador de su distribución — lo hace todo por usted; véase Qué hace el instalador. Lo que sigue es una referencia para una instalación manual, para una distribución que ningún script cubre, o para reparar una pieza a mano.

### Ubuntu 24.04 LTS

```
sudo apt install -y \
  build-essential \
  cmake \
  pkg-config \
  meson \
  libfftw3-dev \
  libwebsocketpp-dev \
  libflac++-dev \
  zlib1g-dev \
  libzstd-dev \
  libboost-all-dev \
  libopus-dev \
  libliquid-dev \
  git \
  psmisc \
  wget \
  curl
```

### Fedora

```
sudo dnf install -y \
  g++ \
  meson \
  cmake \
  fftw3-devel \
  websocketpp-devel \
  flac-devel \
  zlib-devel \
  boost-devel \
  libzstd-devel \
  opus-devel \
  liquid-dsp-devel \
  git \
  psmisc \
  wget \
  curl
```

### Verifique la instalación

```
# Check if key dependencies are installed
pkg-config --modversion fftw3
cmake --version
meson --version
```

# Instalación de Node.js y npm

> **IMPORTANTE**
>
> **No necesita esta sección para una instalación normal.** `./install.sh` — o el instalador de su distribución — lo hace todo por usted; véase Qué hace el instalador. Lo que sigue es una referencia para una instalación manual, para una distribución que ningún script cubre, o para reparar una pieza a mano.

PhantomSDR-Plus necesita Node.js para compilar la interfaz web. Usaremos NVM (Node Version Manager) para instalarlo.

## 1. Instale NVM

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.4/install.sh | bash
```

## 2. Cargue NVM

**IMPORTANTE:** cierre y vuelva a abrir el terminal, o ejecute:

```
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"
```

## 3. Compruebe la instalación de NVM

```
nvm --version
```

Salida esperada: `0.40.4` o similar

## 4. Instale Node.js

```
# Install Node.js 22 - the version every install script requires
nvm install 22

# Make it the default, so systemd units and cron see it too
nvm alias default 22

# Verify installation
node --version
npm --version
```

## 5. Opcional: instale otras versiones de Node

```
# Install latest version
nvm install node

# Install specific version (if needed)
nvm install 22.22.3

# List installed versions
nvm list

# Use specific version
nvm use 22
```

# Instalación de OpenCL (opcional pero recomendable)

> **IMPORTANTE**
>
> **No necesita esta sección para una instalación normal.** `./install.sh` — o el instalador de su distribución — lo hace todo por usted; véase Qué hace el instalador. Lo que sigue es una referencia para una instalación manual, para una distribución que ningún script cubre, o para reparar una pieza a mano.

OpenCL mejora enormemente el rendimiento al trasladar los cálculos de FFT a la GPU. Esta sección cubre la gráfica integrada de Intel. Para GPU de AMD/NVIDIA, consulte la documentación del fabricante.

## CPU Intel con gráficos integrados

### 1. Instale los componentes básicos de OpenCL

```
sudo apt install -y \
  build-essential \
  cmake \
  pkg-config \
  meson \
  libfftw3-dev \
  libwebsocketpp-dev \
  libflac++-dev \
  zlib1g-dev \
  libzstd-dev \
  libboost-all-dev \
  libopus-dev \
  libliquid-dev \
  libclfft-dev \
  ocl-icd-opencl-dev \
  clinfo
```

### 2. Descargue Intel Compute Runtime

```
mkdir -p ~/neo
cd ~/neo

wget https://github.com/intel/compute-runtime/releases/download/19.07.12410/intel-
gmmlib_18.4.1_amd64.deb
wget https://github.com/intel/compute-runtime/releases/download/19.07.12410/intel-igc-
core_18.50.1270_amd64.deb
wget https://github.com/intel/compute-runtime/releases/download/19.07.12410/intel-igc-
opencl_18.50.1270_amd64.deb
wget https://github.com/intel/compute-runtime/releases/download/19.07.12410/intel-
opencl_19.07.12410_amd64.deb
wget https://github.com/intel/compute-runtime/releases/download/19.07.12410/intel-
ocloc_19.07.12410_amd64.deb
```

### 3. Instale el entorno de ejecución OpenCL de Intel

```
sudo dpkg -i *.deb
```

Si aparecen errores de dependencias:

```
sudo apt --fix-broken install
```

### 4. Instale el cargador ICD de OpenCL

```
sudo apt update
sudo apt install intel-opencl-icd
```

Si aparecen errores:

```
sudo apt --fix-broken install
sudo apt install intel-opencl-icd
```

### 5. Verifique la instalación de OpenCL

```
sudo clinfo
```

Debería ver información sobre su plataforma y dispositivos OpenCL. Busque:

- Número de plataformas: 1 (o más)
- Nombre de la plataforma: Intel(R) OpenCL (o similar)
- Tipo de dispositivo: GPU o CPU

### 6. Reinicie

```
sudo reboot
```

## OpenCL en GPU AMD

Para GPU de AMD, instale ROCm:

```
# Add ROCm repository
wget -q -O - https://repo.radeon.com/rocm/rocm.gpg.key | sudo apt-key add -
echo 'deb [arch=amd64] https://repo.radeon.com/rocm/apt/debian/ ubuntu main' | sudo tee /etc/apt/
sources.list.d/rocm.list

# Install ROCm
sudo apt update
sudo apt install rocm-opencl rocm-clinfo

# Add user to video group
sudo usermod -a -G video $USER

# Reboot
sudo reboot

# Verify
clinfo
```

## OpenCL en GPU NVIDIA

Para GPU de NVIDIA, instale CUDA:

```
# Install NVIDIA drivers
sudo apt install nvidia-driver-525

# Install CUDA toolkit
wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2204/x86_64/cuda-
keyring_1.0-1_all.deb
sudo dpkg -i cuda-keyring_1.0-1_all.deb
sudo apt update
sudo apt install cuda

# Reboot
sudo reboot

# Verify
nvidia-smi
clinfo
```

---

# Instalación de PhantomSDR-Plus

## Clonar el repositorio y ejecutar el instalador

```
cd ~
git clone https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus
cd PhantomSDR-Plus
bash install.sh
```

El instalador hace primero unas pocas preguntas sobre su estación — el receptor, qué recibir, su indicativo y su locator, su dirección en internet y qué extras desea — y después lo instala todo por sí solo, sin preguntar nada más. Al final arranca el receptor y muestra la dirección que usan los oyentes y el único puerto que hay que abrir en el router (9000, salvo que elija otro). Las preguntas se describen dos secciones más abajo, en *Las preguntas de la estación*.

Escriba `bash install.sh` exactamente así: no hay paso `chmod`. Una copia descargada como ZIP o desde la página de GitHub no tiene permisos de ejecución, y el instalador los pone él mismo.

> **¿Ya tiene PhantomSDR-Plus funcionando?** No lo instale de nuevo: actualícelo. Descargue el actualizador una vez y ejecútelo; muestra lo que cambiaría y pregunta antes de escribir nada. Su configuración, marcadores, contraseña de administración, lista de frecuencias e historial del chat no se tocan nunca:
>
> `bash cd ~/PhantomSDR-Plus curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus/main/update.sh bash update.sh`
>
> Los detalles están en el capítulo *Actualización de PhantomSDR-Plus*. Volver a ejecutar el instalador sobre una estación que funciona solo hace falta cuando una recompilación falla porque faltan paquetes del sistema.

Use el script que corresponda a su sistema. Todos hacen el mismo trabajo y hacen las mismas preguntas; solo cambia el gestor de paquetes:

| Sistema | Script |
|---|---|
| Ubuntu 22.04 / 24.04 / 26.04, Debian 12 / 13 | `./install.sh` |
| Fedora | `./install_fedora.sh` |
| Arch | `./install_arch.sh` |
| openSUSE Tumbleweed | `./install_opensuse.sh` |

> **Un único instalador para todas las versiones de Debian y Ubuntu.** `install.sh` lee `/etc/os-release` y la versión de Boost instalada y se adapta solo; los antiguos `install_ubuntu22.sh`, `install-Deb12.sh` e `install_ubuntu26.sh` han desaparecido. Establece `DEBIAN_FRONTEND=noninteractive`, para que el `tzdata` que llega con `python3-matplotlib` no pueda detener la ejecución preguntando por su zona horaria y tragarse después la respuesta destinada a la siguiente pregunta. En Jammy llama directamente a `install_rade_ubuntu22.sh`, porque el `python3-websockets` de Jammy es 10.1 y RADE necesita 11.0 o posterior. Sabe dónde vive `intel-opencl-icd` en cada versión: en los repositorios en 22.04 y 26.04, en `non-free` en Debian 12, y en el propio repositorio gráfico de Intel en 24.04 y Debian 13. Y donde Boost es 1.87 o posterior, el parche de cabeceras de websocketpp deja de ser opcional: el instalador verifica que se aplicó y se niega a compilar sin él. Nunca hace falta un compilador más nuevo: el GCC de serie acepta `-std=c++23` en las cinco versiones, así que no instale `gcc-12` para esto.

La instalación transcurre en 22 pasos numerados. Como las preguntas de la estación se responden al principio, ningún paso se detiene a preguntar nada; solo se pide la contraseña de sudo, una vez, justo después de las preguntas, y se mantiene activa durante toda la ejecución. Con `PHANTOM_CLASSIC=1` vuelve el modo anterior: cada pregunta en su propio paso, enmarcada por un aviso ⌨**YOUR INPUT IS NEEDED**. Cada respuesta puede darse también desde el entorno para una ejecución totalmente desatendida (`PHANTOM_NONINTERACTIVE=1`); vea *Instalación desatendida* más abajo.

**Cada ejecución escribe `install.txt`.** Cuando el instalador termina —o muere a medio camino— escribe un informe en `install.txt` dentro del directorio PhantomSDR-Plus: el resultado, cada uno de los 22 pasos como OK / SKIPPED / PARTIAL / FAILED, lo que detectó (distribución, Boost, compilador, Node.js), qué componentes se instalaron, y cada aviso que apareció. Una ejecución fallida deja un informe que termina en el paso que falló, con el motivo y la nota de que el instalador puede volver a ejecutarse sin riesgo. Es el primer archivo que hay que leer cuando algo no funcionó, y el primero que adjuntar a un informe de error. Cada ejecución lo sobrescribe, así que guarde una copia si quiere comparar dos instalaciones.

> **Ubuntu 26.04, Arch y openSUSE Tumbleweed compilan, pero no se han puesto en el aire.** Los tres traen un Boost más nuevo que 1.87, que eliminó la API `io_service` para la que se escribió el websocketpp 0.8.2 incluido. Las cabeceras parcheadas que copia el instalador salvan esa distancia (`io_context`, `executor_work_guard`, `boost::asio::post`, el resolver moderno), y donde Boost es 1.87 o posterior el instalador trata ese parche como obligatorio y no opcional: verifica que las copias se aplicaron y se niega a compilar sin ellas. Una instalación completa, con el driver del receptor y todos los componentes opcionales, se ha verificado de principio a fin en contenedores con Boost 1.90 (Ubuntu 26.04), 1.91 (openSUSE Tumbleweed) y 1.92 (Arch). Eso demuestra que el servidor compila y arranca, no que sirva un receptor durante horas. Considere los tres sin probar en producción hasta que alguien informe.
>
> **openSUSE aquí significa Tumbleweed.** Ahí es donde está verificado `install_opensuse.sh`. Leap 15.6 no funciona: sus repositorios no incluyen `liquid-dsp-devel`, que el backend necesita, y Boost solo está disponible con nombres de paquete versionados. Dar soporte a Leap exigiría añadir repositorios OBS de terceros, así que queda fuera del alcance por ahora.

## Las preguntas de la estación

`configure-station.sh` — lo ejecuta el instalador al principio y puede ejecutarse solo en cualquier momento — hace cinco grupos de preguntas. ENTER acepta el valor entre corchetes; al ejecutarlo de nuevo, las respuestas anteriores son las predeterminadas.

| # | Pregunta | Notas |
|---|---|---|
| 1 | Qué receptor | Reconoce y propone el que está conectado (RX888, RTL-SDR, RSP1A, Airspy HF+, HackRF, Fobos). Para un RTL-SDR pregunta además si es un Blog V4. |
| 2 | Qué recibir | Opciones listas para cada receptor (por ejemplo *HF 0–30 MHz* para el RX888, *2 m* para un RTL-SDR), o su propia frecuencia central y tasa de muestreo. |
| 3 | Su estación | Indicativo, nombre, e-mail, QTH locator, ciudad y país, antena, ordenador, región UIT (propuesta a partir del locator). |
| 4 | Internet | Su dirección pública (IP o nombre DNS), y si el receptor aparecerá en sdr-list.xyz y en el mapa de websdr.org. También si servir el receptor además por https:// (necesita un nombre DNS). Escriba un nombre o una IP, no un puerto — el puerto se pregunta en el paso 5. |
| 5 | Puertos y extras | Panel de administración, FreeDV RADE, DRM, estadísticas, relay WebSDR, arranque al encender — y el puerto público. |

Las respuestas se guardan en **`station.conf`**, y a partir de él el asistente escribe todo lo que debe coincidir: el `config-<receptor>.toml` del receptor (tasa de muestreo, frecuencia, puerto, listados en directorios, websdr.org), `frontend/site_information.json` y la configuración del relay. Los scripts de arranque leen ellos mismos la frecuencia y la tasa de muestreo de `station.conf`, así que nunca se editan. Solo cambian los ajustes que pertenecen al asistente, y cada archivo se copia a `<nombre>.bak-<fecha>` antes de tocarlo.

**En el router solo hay que abrir un puerto.** Todo lo que usan los oyentes pasa por él:

| Puerto | Qué | Abierto en el router |
|---|---|---|
| 9000 | la página del receptor — `proxy.py`, que lleva también `/admin`, `/rade`, `/drm`, `/stats` y `/relay` | **sí, solo este** |
| 9001 | spectrumserver | no |
| 9010 | panel de administración | no |
| 9011 | servidor de estadísticas | no |
| 9012 | decodificador FreeDV RADE | no |
| 9013 | relay de diversidad WebSDR | no |
| 9015 | decodificador DRM | no |

Un puerto que ya está en uso en el ordenador se salta en favor del siguiente libre. Para cambiar algo más adelante:

```
bash configure-station.sh          # preguntar de nuevo (ENTER conserva cada respuesta)
bash configure-station.sh --show   # mostrar las respuestas actuales
```

En una estación ya instalada, el asistente lleva después el cambio a todos los sitios necesarios — puertos nuevos a `admin_config.json` y al servicio de estadísticas, un receptor nuevo al arranque al encender — y pregunta una vez si recompilar la página y reiniciar lo que está en marcha. Cambiar un puerto es por tanto esta única orden, más la redirección en el router si cambió el puerto público. El

puerto público debe ser 1024 o mayor, porque el proxy no se ejecuta como root: para ser accesible en el puerto 80, mantenga aquí el 9000 y redirija a él el puerto exterior 80 del router.

Una estación instalada antes de que existiera el asistente conserva sus propios puertos: ejecutado allí, el asistente propone los puertos que esa estación ya usa.

## Qué hace el instalador

No hay que preparar nada a mano: ninguna lista de dependencias que pegar, ningún Node.js que descargar, ningún paquete OpenCL que buscar. Cuente desde unos veinte minutos hasta bastante más de una hora, según el ordenador y según se instale o no RADE (su descarga es la parte larga).

| # | Paso |
|---|---|
| 1 | Muestra los servicios de PhantomSDR-Plus que están en marcha y ofrece detenerlos antes de tocar nada (solo en un ordenador que ya los tiene) |
| 2 | Detecta la distribución — luego vienen las preguntas de la estación y, una vez, la contraseña de sudo |
| 3–6 | Instala todas las dependencias de compilación, con Node.js 22 mediante nvm si el Node del sistema falta o es antiguo |
| 7 | Compila el backend con meson |
| 8 | Compila el controlador de su receptor con su regla udev, para que el servidor nunca necesite `sudo` para el dispositivo |
| 9 | Escribe el `.toml` del receptor y `site_information.json` a partir de sus respuestas |
| 10–11 | Instala las dependencias del frontend y construye la página de escritorio y `/mobile` |
| 12 | Instala OpenCL para el hardware que encuentra |
| 13 | Instala el panel de administración — o, sin él, solo el proxy en el puerto público |
| 14–16 | Instala el relay WebSDR, FreeDV RADE, DRM y el servidor de estadísticas, si los eligió |
| 17 | Vuelve a aplicar las cabeceras parcheadas de websocketpp y las comprueba |
| 18 | Instala la emulación de cliente KiwiSDR, para que clientes Kiwi como AetherSDR puedan conectarse |
| 19 | Recompila el backend a partir de las fuentes parcheadas |
| 20 | Elige el acelerador FFT — OpenCL solo cuando un dispositivo responde de verdad, si no la CPU — e instala el arranque al encender si lo eligió, y configura https:// si lo eligió |
| 21 | Arranca el receptor |
| 22 | Muestra el resumen: la dirección de los oyentes, el puerto que hay que redirigir y cada paso con su resultado |

### Instalación desatendida

Cada pregunta tiene una variable de entorno que la sustituye, y el instalador pasa por sí solo a los valores por defecto cuando la entrada estándar no es un terminal (una tubería, un contenedor, un trabajo de CI). Funciona igual en los cuatro: `install.sh`, `install_arch.sh`, `install_fedora.sh` e `install_opensuse.sh`. Ponga `PHANTOM_NONINTERACTIVE=1` y la ejecución termina sin preguntar nada:

| Variable | Efecto |
|---|---|
| `PHANTOM_NONINTERACTIVE=1` | answer every question with its default |
| `PHANTOM_SDR=1…7` | RX888 · RTL-SDR · SDRplay RSP1A · skip · Fobos · Airspy HF+ · HackRF (default 4) |
| `PHANTOM_RTLSDR_V4=y\|n` | RTL-SDR Blog V4 driver (default n) |
| `PHANTOM_SITE_EDIT=y\|n` | open `site_information.json` in an editor |
| `PHANTOM_OPENCL=y\|n` | install OpenCL (default y) |
| `PHANTOM_OPENCL_PROVIDER=1\|2\|3` | Intel · Mesa/Rusticl · POCL (default: from the detected hardware) |
| `PHANTOM_ADMIN=y\|n` | admin panel (y interactive, n unattended) |
| `PHANTOM_RADE=y\|n` | RADE / FreeDV (y interactive, n unattended) |
| `PHANTOM_DRM=y\|n` | DRM decoder (default y) |
| `PHANTOM_STATS=y\|n` | statistics server (y interactive, n unattended) |
| `PHANTOM_KIWI=y\|n` | KiwiSDR client emulation (default y) |
| `PHANTOM_RECOMPILE=y\|n` | final rebuild (default y) |
| `PHANTOM_CURLPP=y\|n` | continuar sin curlpp — solo Arch y openSUSE (por defecto y) |
| `PHANTOM_FIX_CLOCK_SKEW=y\|n` | restablecer las marcas de tiempo de los fuentes fechadas en el futuro, para que meson pueda compilar (por defecto y) |
| `PHANTOM_START_RECEIVER=y\|n` | arrancar el receptor al final (por defecto y) |
| `PHANTOM_CLASSIC=1` | sin preguntas de la estación: todo se pregunta por el camino, como antes |
| `STATION_…=…` | cualquier respuesta a las preguntas de la estación, p. ej. `STATION_RECEIVER=rtl STATION_CALLSIGN=SV1XYZ` — vea la cabecera de `configure-station.sh` |

Con las preguntas de la estación, los extras elegidos toman sus respuestas de `station.conf` y se ejecutan sin terminal, así que una ejecución desatendida los incluye sin nombrarlos aquí.

Los tres sub-instaladores marcados *n desatendido* son guiones interactivos por su cuenta, así que una ejecución desatendida los omite en lugar de quedarse esperando. Nómbrelos explícitamente para incluirlos:

```
# a complete unattended install for an RX888 MkII
PHANTOM_NONINTERACTIVE=1 PHANTOM_SDR=1 ./install.sh

# ... and with the admin panel, RADE and the statistics server too
PHANTOM_NONINTERACTIVE=1 PHANTOM_SDR=1 \
  PHANTOM_ADMIN=y PHANTOM_RADE=y PHANTOM_STATS=y ./install.sh
```

Tras reiniciar, las reglas udev del RX888 y cualquier driver de OpenCL quedan plenamente activos; el instalador le avisa cuando hace falta reiniciar o volver a iniciar sesión.

Al configurar el panel de administración, el instalador ofrece también las dos unidades systemd y **recomienda encarecidamente** aceptarlas: la protección contra sobrecalentamiento se ejecuta dentro del panel, así que sin ellas un reinicio o un fallo deja la máquina desprotegida. El paso se omite automáticamente donde systemd no está en marcha (contenedores, WSL1, OpenRC) — véase la guía del panel.

Cada extra es un script normal que también puede ejecutar por separado en cualquier momento — `./setup_admin.sh` (manual), `./install_rade.sh` (manual), `./setup-drm.sh` (decodificador DRM), `./install-stats-server.sh` (manual), `./setup-rx888-udev.sh` y los scripts de los receptores `./setup-rsp1a.sh`, `./setup-fobos.sh`, `./setup-airspyhf.sh` y `./setup-hackrf.sh` — son exactamente los que llama el instalador.

## Compilar a mano (referencia)

> **IMPORTANTE**
>
> **No necesita esta sección para una instalación normal.** `./install.sh` — o el instalador de su distribución — lo hace todo por usted; véase Qué hace el instalador. Lo que sigue es una referencia para una instalación manual, para una distribución que ningún script cubre, o para reparar una pieza a mano.

Por si alguna vez tiene que compilar sin el instalador — una distribución que ningún script cubre, o reparar una compilación a medias:

### Compilar el backend

```
# Clean any previous builds, Configure build with optimization, Compile
rm -rf build
meson setup build --buildtype=release --optimization=3
meson compile -C build

# Verify binary was created
ls -lh build/spectrumserver
```

### Compilar el frontend

```
cd frontend

# Install dependencies, Fix any vulnerabilities, Build the frontend
npm install
npm audit fix
npm run build

# Return to project root
cd ..
```

## Verifique la instalación

```
# Check if binary exists
ls -lh build/spectrumserver

# Check if frontend was built
ls -lh frontend/dist/

# List important files
ls -lh *.sh *.toml
```

# Instalación del códec de audio Opus

> **IMPORTANTE**
>
> **No necesita esta sección para una instalación normal.** `./install.sh` — o el instalador de su distribución — lo hace todo por usted; véase Qué hace el instalador. Lo que sigue es una referencia para una instalación manual, para una distribución que ningún script cubre, o para reparar una pieza a mano.

Opus ofrece mejor calidad de audio y menor latencia que FLAC.

## 1. Instale la biblioteca de sistema libopus

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y libopus0 libopus-dev
```

## 2. Instale el decodificador Opus para el frontend

```
cd PhantomSDR-Plus/frontend

# Install npm dependencies if not already done, Install Opus WASM decoder, Fix any vulnerabilities,
Rebuild frontend
npm install
npm install @wasm-audio-decoders/opus-ml
npm audit fix
npm run build

# Return to project root
cd ..
```

## 3. Verifique la instalación de Opus

```
# Check if Opus system library is installed
pkg-config --modversion opus

# Check if Opus npm package is installed
cd frontend
npm list @wasm-audio-decoders/opus-ml
cd ..
```

---

# Autorun Spot Reporter (FT8/FT4/WSPR)

PhantomSDR-Plus incluye un **autorun spot reporter** opcional (en el directorio `autorun/`). Decodifica FT8/FT4/WSPR en el servidor, directamente del receptor, y sube los spots a las redes de reporte:

- **FT8 / FT4 → PSK Reporter** (IPFIX/UDP)
- **WSPR → wsprnet.org** (HTTP)

Se controla íntegramente desde la pestaña **panel de administración → «Spot Reporting»**, y **el reporte está DESACTIVADO por defecto**: no se transmite ni se sube nada hasta que lo active ahí. El decodificador se ejecuta como un demonio Node.js aparte y toma el audio del receptor localmente, por lo que no añade hardware de RF adicional.

## Requisitos

| Requisito | Notas |
|---|---|
| **Node.js 22+** | El mismo entorno de ejecución que ya necesita la compilación del frontend; se instala en el paso de Node.js. |
| **Paquetes npm `ws` + `cbor-x`** | Se resuelven a través de `autorun/node_modules`, un enlace simbólico al `node_modules` del frontend (ambos paquetes están declarados en `frontend/package.json`). |
| **`util-linux`** (`taskset`) | El botón «Start» del panel fija el demonio a los E-cores con `taskset`. Está presente en prácticamente todas las distribuciones; los instaladores lo añaden de forma explícita. |
| **Indicativo + localizador** | Se leen de `frontend/site_information.json` (`siteSysop` / `siteGridSquare`) salvo que se sustituyan en la pestaña de administración. Los spots se suben con ese indicativo. PSK Reporter y WSPRnet reciben solo un locator de 4 o 6 caracteres — uno más largo (KM17VX69JA) se recorta a su cuadrado (KM17VX). |

> ⚠**Reporte solo lo que realmente recibe.** Los spots se suben a redes públicas con su indicativo: active únicamente las bandas y modos que su receptor oye de verdad, y use su localizador correcto.

## Instalación automática

`install.sh` (y las variantes por distribución: `install_arch.sh`, `install_fedora.sh`, `install_opensuse.sh`) se encargan de todo: instalan Node.js 22 y `util-linux`, ejecutan el `npm install` del frontend y después crean automáticamente el enlace simbólico `autorun/node_modules`. No hacen falta pasos adicionales: la función está lista en cuanto termina `install.sh`.

## Instalación manual

> **NOTA**
> El instalador ya hace esto por usted: crea el enlace simbólico e instala `util-linux`. Use los pasos siguientes solo para reparar una instalación a mano.

Si instaló manualmente (opción B), cree usted mismo el enlace simbólico tras el `npm install` del frontend para que el demonio pueda resolver sus dependencias:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus

# 1. Frontend deps must be installed first (ws + cbor-x live there)
cd frontend && npm install && cd ..

# 2. Link the autorun daemon to the frontend's node_modules
ln -sfn ../frontend/node_modules autorun/node_modules

# 3. Ensure taskset is available (Debian/Ubuntu shown; use your package manager)
sudo apt install -y util-linux
```

> **Nota:** `autorun/node_modules` está excluido por git, así que un `git clone` nuevo nunca lo contiene: el enlace debe (re)crearse después de cada descarga limpia. Los instaladores lo hacen por usted; el comando anterior es solo para instalaciones manuales.

### Comprobación

```
# The symlink should point at ../frontend/node_modules
ls -l autorun/node_modules

# ws + cbor-x must resolve
ls -d frontend/node_modules/ws frontend/node_modules/cbor-x

# taskset must be on PATH
command -v taskset
```

Después abra el panel de administración, vaya a la pestaña **Spot Reporting**, indique su identidad, marque las bandas y modos que desea decodificar, active los destinos y pulse **Start**. Aparecerá un distintivo «REPORTING» en la cascada principal mientras el reporte esté activo. (PSK Reporter sube por lotes cada 5 minutos y wsprnet cada 2 minutos, así que un demonio recién iniciado muestra «0 sent» durante los primeros minutos: es normal.) La misma pestaña fija las horas UTC en que funciona cada banda y modo, y puede arrancar el demonio por sí sola tras un reinicio o un fallo — vea Spot Reporting.

A partir de ahí se muestran dos contadores distintos, fáciles de confundir. Los paneles **SPOTS UPLOADED PER DECODER** cuentan solo la ejecución actual, de modo que Stop/Start los pone a cero; el número junto a cada casilla de banda/modo es el total **histórico** de esa ranura, guardado en `autorun-totals.json` para que sobreviva a los reinicios. Consulte la guía del panel de administración para ambos, y para la página **Gráficos**, que representa la frecuencia de CPU, la carga, la temperatura y los usuarios conectados desde 15 minutos hasta 24 horas.

> **Si su máquina se calienta**, el panel incluye además una protección térmica que detiene el servidor cuando la CPU alcanza una temperatura peligrosa y lo reinicia una vez fría. Deriva sus umbrales del límite crítico de su propia CPU, así que no hay nada que calcular, y funciona con cualquier método de arranque/parada. Se instala con el panel pero arranca en modo de solo registro: anota lo que *habría* hecho y no cambia nada hasta que usted la active en Ajustes. La decodificación continua mantiene la CPU ocupada las 24 horas, así que conviene leer la pestaña CRASH tras una semana de autorun para ver hasta dónde llega realmente su máquina.
>
> **El puerto del servidor se detecta automáticamente.** El demonio se conecta directamente al `[server] port` del propio spectrumserver (bucle local + token, sin pasar por el proxy). Lee ese puerto del archivo de configuración con el que se lanzó el spectrumserver en ejecución, de modo que funciona en cualquier puerto sin configuración; la línea `[autorun] tap backend: …` de `autorun.log` muestra lo que ha resuelto. Si su servidor no estaba en marcha cuando arrancó el demonio, o si tiene una instalación poco habitual, fíjelo en `autorun.json`: `json "server": { "host": "127.0.0.1", "port": 9002 }` Un puerto incorrecto se manifiesta como `504` / `tap closed 1006` en `autorun.log`, con `decodes` atascado en 0.

---

## Emulación de clientes KiwiSDR (opcional)

Desde la v4.1.0 PhantomSDR-Plus también puede responder al **protocolo KiwiSDR**, de modo que el software escrito para un KiwiSDR — **AetherSDR**, `kiwiclient` y los demás — se conecta directamente a su receptor, en el mismo host y puerto que ya publica. Está apagado hasta que se añade `[kiwi_emulation] enabled = true` a la configuración con la que arranca su receptor.

El instalador lo ofrece como paso 17; `./kiwi_install.sh` lo aplica a un árbol ya instalado.

> **Documentación completa: Emulación de clientes KiwiSDR** — qué hace el puente, cómo instalarlo, cada clave de `[kiwi_emulation]`, conectar un cliente, el nivel de audio, el S-meter, la tasa de la cascada y una tabla de síntomas.

# Configuración

> **¿Instaló con las preguntas de la estación?** Entonces todo lo de este capítulo ya está hecho a partir de sus respuestas: el `.toml`, `site_information.json`, y la frecuencia y la tasa de muestreo del script de arranque. Cámbielos con `bash configure-station.sh`. Los pasos siguientes son para lo que el asistente no cubre, o para una estación configurada a mano.

## 1. Elija su archivo de configuración

Seleccione el archivo de configuración adecuado para su SDR:

- `config-rtl.toml`: llaves RTL-SDR
- `config-rsp1a.toml`: SDRplay RSP1A
- `config-airspyhf.toml`: Airspy HF+ Discovery
- `config-fobos-hf.toml` : RigExpert Fobos SDR, HF1/HF2 en muestreo directo (0-25 MHz)
- `config-fobos.toml` : RigExpert Fobos SDR, rama RF (25-6000 MHz)
- `config-rx888mk2.toml`: RX888 MK2
- `config-hackrf.toml`: HackRF One
- `config.example.hackrf.toml`: HackRF One

En este ejemplo usaremos el RTL-SDR.

## 2. Edite el archivo de configuración

```
nano config-rtl.toml
```

### Ajustes clave

```
[server]
port = 9002                       # Web interface port (or everything else)
html_root = "frontend/dist/"      # Frontend location
otherusers = 1                    # Show other users (1=yes, 0=no)
iq = true                         # Offer the IQ mode to listeners (true/false)
threads = 2                       # Number of server threads

[websdr]
register_online = true            # Register on sdr-list.xyz (true/false)
name = "Your WebSDR Name"         # Display name
antenna = "Your Antenna Type"     # e.g., "Vertical", "Loop", "Dipole"
grid_locator = "AB12cd"           # Your Maidenhead grid square
hostname = "your.domain.com"      # Your domain or IP address

[input]
sps = 2048000                     # Sample rate (adjust for your coverage)
fft_size = 131072                 # FFT size (higher = better resolution)
brightness_offset = -10           # Waterfall brightness adjustment
frequency = 145000000             # Base frequency in Hz (145 MHz for 2m)
signal = "iq"                     # "iq" for complex, "real" for real sampling
fft_threads = 2                   # FFT processing threads
accelerator = "opencl"            # "none", "cuda", or "opencl"
audio_sps = 12000                 # Audio sample rate (keep at 12000)
audio_compression = "opus"        # "flac" or "opus"
smeter_offset = -2                # S-meter calibration
waterfall_size = 1024             # Waterfall FFT size
waterfall_compression = "zstd"    # Waterfall compression

[input.driver]
name = "stdin"                    # Input driver
format = "u8"                     # Sample format for RTL-SDR

[input.defaults]
frequency = 145500000             # Default tuning frequency
modulation = "FM"                 # Default modulation mode
volume = 50                       # Start volume of a first-time listener, 0-100 (optional)
```

### Orientación sobre la tasa de muestreo

| Cobertura | Tasa de muestreo | Tamaño de FFT |
|---|---|---|
| 2 MHz | 2048000 | 131072 |
| 3.2 MHz | 3200000 | 131072 |
| 10 MHz | 10000000 | 1048576 |
| 30 MHz | 30000000 | 2097152 |
| 60 MHz | 60000000 | 4194304 |

## 3. Configure la información del sitio

```
nano frontend/site_information.json
```

Edite los siguientes campos:

```
{
  "siteSysop": "YourCallsign",
  "siteSysopEmailAddress": "your@email.com",
  "siteGridSquare": "AB12cd",
  "siteCity": "Your City, Country",
  "siteInformation": "https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus",
  "siteHardware": "Computer specifications",
  "siteSoftware": "PhantomSDR-Plus v5.5.0",
  "siteReceiver": "Your SDR model",
  "siteAntenna": "Antenna description",
  "siteNote": "Additional information",
  "siteIP": "http://your.domain.com:9002",
  "siteSDRBaseFrequency": 0,
  "siteSDRBandwidth": 2048000,
  "siteRegion": 1,
  "siteChatEnabled": true
}
```

**Regiones de la IARU:**

- **1**: Europa, África, Oriente Medio, norte de Asia
- **2**: América (Norte, Centro y Sur), Caribe
- **3**: Asia-Pacífico, Oceanía

## 4. Personalice los marcadores de frecuencia (opcional)

```
nano markers.json
```

Añada sus frecuencias favoritas, repetidores y emisoras de radiodifusión. Un marcador cuyo modo es un modo digital, como `FT8` o `APRS`, inicia ese decodificador al pulsarlo — véase Decodificadores.

## 5. Edite el script de arranque

```
nano start-rtl.sh
```

> En una estación configurada con las preguntas de la estación, la frecuencia y la tasa de muestreo vienen de `STATION_FREQ` y `STATION_SPS` en `station.conf`: `bash configure-station.sh` las cambia, y el bloque de arriba se queda tal como se distribuye.

El script de arranque es un lanzador autónomo con watchdog integrado. Edite únicamente el bloque **RECEIVER CONFIGURATION** cerca del principio, para que los argumentos del receptor coincidan con su instalación:

```
# ═══ RECEIVER CONFIGURATION (the only receiver-specific part) ═══
RX_LABEL="RTL-SDR"
RX_COMM="rtl_sdr"                       # process name to monitor/kill
CONFIG="$PHANTOMDIR/config-rtl.toml"    # your .toml
FIFO="$PHANTOMDIR/rtl.fifo"
RX_ARGS="${RX_ARGS:--f 145000000 -s 2048000 -}"   # receiver args (edit these)
```

Parámetros dentro de `RX_ARGS`:

- `-f 145000000`: frecuencia central (145 MHz)
- `-s 2048000`: tasa de muestreo (2,048 MSPS)

`CONFIG` apunta a su `.toml`. **No** necesita editar nada más en el script: la lógica de arranque/reinicio/watchdog/registro es genérica. También puede sustituir los argumentos del receptor al lanzarlo sin editar el archivo: `RX_ARGS="-f 145000000 -s 2048000 -" ./start-rtl.sh` (`RX888_ARGS` para `start-rx888mk2.sh`).

---

# Configuración específica por dispositivo SDR

## RTL-SDR

### Instale las herramientas RTL-SDR

```
sudo apt install -y rtl-sdr
```

### Pruebe el RTL-SDR

```
rtl_test
```

Pulse Ctrl+C para detenerlo. Debería ver información sobre la tasa de muestreo.

### Edite la configuración

```
nano config-rtl.toml
```

Ajustes habituales para RTL-SDR:

```
sps = 2048000
frequency = 145000000
signal = "iq"
format = "u8"
```

## Receptores sobre SoapySDR (RSP1A, Fobos, Airspy HF+)

El SDRplay RSP1A, el RigExpert Fobos SDR y el Airspy HF+ llegan al servidor de la misma forma: un driver SoapySDR para el dispositivo, y `rx_sdr` (de rx_tools) que pasa sus muestras a `spectrumserver`. Un script por receptor instala la cadena completa:

| Receptor | Script | Opción del instalador | Script de arranque | Configuración |
|---|---|---|---|---|
| SDRplay RSP1A | `./setup-rsp1a.sh` | 3 | `start-rsp1a.sh` | `config-rsp1a.toml` |
| RigExpert Fobos SDR | `./setup-fobos.sh` | 5 | `start-fobos-hf.sh` (HF) / `start-fobos.sh` (RF) | `config-fobos-hf.toml` / `config-fobos.toml` |
| Airspy HF+ | `./setup-airspyhf.sh` | 6 | `start-airspyhf.sh` | `config-airspyhf.toml` |

Cada script:

- instala git, cmake, un compilador, libusb y **SoapySDR** desde los paquetes de su distribución — reconoce apt, dnf, pacman y zypper, así que funciona igual en Debian/Ubuntu, Fedora, Arch y openSUSE;
- compila el driver del receptor desde el código fuente en `sdr_drivers/` (fuera de git);
- compila **rx_tools** para `rx_sdr`, salvo que `rx_sdr` ya esté instalado — una copia sirve a todos los receptores;

- instala una **regla udev** y le añade al grupo `plugdev`, para que el script de arranque nunca necesite `sudo` para el dispositivo. **Cierre la sesión y vuelva a entrar una vez** para que el grupo surta efecto;
- termina comprobando que SoapySDR lista de verdad el driver, y se detiene con un error si no lo hace.

Ejecútelos como su usuario normal — llaman a `sudo` por sí mismos. Son idempotentes: volver a ejecutar uno actualiza las fuentes del driver con `git pull` y recompila. El instalador llama exactamente a estos scripts; en una estación ya instalada, ejecute por separado el de su receptor. La parte común está en `setup-sdr-common.sh`, que no se ejecuta por sí solo. Dos variables opcionales valen para los tres: `SDR_USER=<nombre>` pone otra cuenta en `plugdev`, y `SDR_SKIP_DEPS=1` omite la instalación de paquetes.

Con el dispositivo conectado, compruebe que el receptor se detecta:

```
SoapySDRUtil --find="driver=soapyMiri"   # RSP1A
SoapySDRUtil --find="driver=fobos"       # Fobos
SoapySDRUtil --find="driver=airspyhf"    # Airspy HF+
```

### SDRplay RSP1A

`setup-rsp1a.sh` instala el **driver de código abierto**: libmirisdr-5, el driver obtenido por ingeniería inversa para los chips Mirics MSi2500/MSi001 del RSP1 y el RSP1A, con su módulo SoapySDR SoapyMiri (`driver=soapyMiri`). No necesita ningún servicio en segundo plano ni root. El script además pone en la lista negra los drivers del kernel `msi2500` y `msi001` en `/etc/modprobe.d/blacklist-msi2500.conf`, porque reclaman el RSP1A como radio V4L2 antes de que `rx_sdr` pueda abrirlo. Si el dispositivo estaba conectado mientras estaban cargados, desconéctelo y vuelva a conectarlo una vez (o reinicie).

La API cerrada de SDRplay (`driver=sdrplay`, con SoapySDRPlay y el servicio `sdrplay`) sigue funcionando — el archivo incluido `instructions-for-rsp1a` describe esa instalación. `start-rsp1a.sh` elige entre ambos por sí mismo: si SoapySDR tiene el driver `sdrplay` usa la API y antes reinicia el servicio `sdrplay`; si no, usa libmirisdr-5. Una estación montada sobre la API sigue funcionando sin cambios. Para forzar uno, arranque con `RX_DRIVER=miri` o `RX_DRIVER=sdrplay`. El driver elegido queda escrito en `logwebsdr.txt` como `RSP1A driver: miri` o `RSP1A driver: sdrplay`.

### RigExpert Fobos SDR

El Fobos entrega **una sola rama a la vez**, así que tiene dos scripts de arranque que comparten el bloqueo del watchdog como cualquier `start-*.sh` — arrancar uno detiene el otro:

- **`start-fobos-hf.sh`** — las entradas HF1/HF2 en muestreo directo, 0-25 MHz, en el puerto 9003. En este modo no hay oscilador local: el ADC digitaliza 0-25 MHz en todo momento (`-f 0` es intencionado, y el aviso *Failed to set center freq* de rx_sdr es de esperar). `rx_sdr` entrega CF32 a 50 Msps; el pequeño conversor `cf32_to_real` (compilado por `setup-fobos.sh` a partir de `cf32_to_real.c`) conserva el canal I y lo escala a s16, por eso `config-fobos-hf.toml` usa `signal="real"` y `format="s16"`.
- **`start-fobos.sh`** — la rama RF, 25-6000 MHz, IQ, en el puerto 9002. Elija la ventana antes del primer arranque: `-f` (centro) y `-s` (frecuencia de muestreo) en la línea `RX_ARGS` deben coincidir con `frequency=` y `sps=` de `config-fobos.toml`. Los valores incluidos (97 MHz, 20 Msps) son solo un punto de partida para comprobar que funciona.

> **IMPORTANTE**
>
> `config-fobos-hf.toml` viene con `accelerator="opencl"`: un flujo de 50 Msps a través de una FFT de 1M bins pesa tanto como los 60 Msps del RX888, y en la CPU se pierden muestras y la máquina se calienta. En una máquina sin dispositivo OpenCL, `spectrumserver` no arranca con ese ajuste — ponga allí `accelerator="none"`.

SoapyFobosSDR necesita para compilarse las cabeceras de libfobos y de libfobos-sdr-agile, así que `setup-fobos.sh` compila ambas, incluso para el firmware estándar. El soporte del Fobos procede de un script que escribió otra estación tras poner en marcha un Fobos con PhantomSDR-Plus; los valores HF de `config-fobos-hf.toml` son los que funcionaron allí.

### Airspy HF+

`setup-airspyhf.sh` instala libairspyhf desde la distribución donde está empaquetada (Debian y Ubuntu, Fedora, openSUSE) y la compila desde el código fuente donde no lo está (Arch la tiene solo en el AUR); después compila SoapyAirspyHF (`driver=airspyhf`). `start-airspyhf.sh` entrega 912 ksps IQ en CS16, que `config-airspyhf.toml` lee como `format="s16"`. El archivo incluido `instructions-for-airspy` describe el camino manual.

## RX888 MK2

### Instale las herramientas RX888

```
# Install rx_tools
git clone https://github.com/rxseger/rx_tools.git
cd rx_tools
mkdir build && cd build
cmake ..
make -j4
sudo make install
sudo ldconfig

# Install RX888 firmware and support
# Follow manufacturer instructions
```

### Ejecutar rx888_stream sin sudo (reglas udev)

Por defecto, el dispositivo USB Cypress FX3 del RX-888 solo es accesible para root, de modo que `rx888_stream` necesitaría `sudo`. Ejecute una vez el asistente incluido para instalar las reglas udev y añadirse al grupo `plugdev`:

```
./setup-rx888-udev.sh          # re-runs itself with sudo automatically
```

Escribe `/etc/udev/rules.d/99-rx888.rules` para los tres identificadores de producto Cypress FX3 (`04b4:00f1/00f3` gestor de arranque y `04b4:8613` con el firmware cargado), recarga udev y crea un enlace estable `/dev/rx888`. **Cierre la sesión y vuelva a entrar** (por el cambio de grupo) y **reconecte el dispositivo** una vez; después, `rx888_stream` —y el lanzador `start-rx888mk2.sh`— funcionan sin `sudo`. Es idempotente, así que puede volver a ejecutarlo sin problema. Para configurar otra cuenta: `RX888_USER=<nombre> ./setup-rx888-udev.sh`.

### Edite la configuración

```
nano config-rx888mk2.toml
```

Ajustes habituales para el RX888:

```
sps = 60000000
frequency = 0
signal = "real"
format = "s16"
fft_size = 4194304
```

### HackRF One

Para el HackRF no se compila nada: `hackrf_transfer`, del paquete `hackrf` de su distribución, pasa las muestras directamente a `spectrumserver`. `./setup-hackrf.sh` (opción 7 del instalador) instala ese paquete con apt, dnf, pacman o zypper y añade una regla udev y el grupo `plugdev`, para que `start-hackrf.sh` funcione sin `sudo` — cierre la sesión y vuelva a entrar una vez después.

```
./setup-hackrf.sh    # installs the hackrf package and the udev rule
hackrf_info          # with the HackRF plugged in: must list the board
```

`start-hackrf.sh` entrega una ventana cada vez. Elíjala antes del primer arranque: `-f` (centro) y `-s` (frecuencia de muestreo) en su línea `RX_ARGS` deben coincidir con `frequency=` y `sps=` de `config-hackrf.toml`. `-l` y `-g` son las ganancias del LNA (0-40 dB, pasos de 8 dB) y del VGA (0-62 dB, pasos de 2 dB), y `-a 1` enciende el amplificador de RF. Los valores incluidos (98 MHz, 20 Msps) son solo un punto de partida para comprobar que funciona.

`hackrf_transfer` escribe IQ de 8 bits **con signo**, así que la configuración necesita `format="s8"`. `config.example.hackrf.toml` decía `u8` hasta septiembre de 2026; con `u8` cada muestra está desplazada en 128 y la cascada solo muestra ruido — revise cualquier copia antigua.

### Varios receptores en un ordenador

Un ordenador puede hacer funcionar a la vez más de uno de los receptores anteriores — por ejemplo un RX-888 para HF y un RTL-SDR para 2 m — cada uno como servidor propio, con un selector de receptor en la página. Cada receptor adicional se arranca con `INSTANCE=<nombre> ./start-<radio>.sh` y se configura en `instances/<nombre>/`; `receivers.toml` los enumera para el proxy y para `start-all.sh`. Todo está en Varios receptores. La forma más rápida de añadir un receptor es `./add-receiver.sh`, que los instaladores ofrecen al final: instala el controlador (`setup-rtlsdr.sh` para un RTL-SDR, el `setup-*.sh` correspondiente para los demás) y escribe por usted la carpeta de la instancia y `receivers.toml`.

---

## Pruebas y verificación

### 1. Prueba de arranque

```
# For RTL-SDR
./start-rtl.sh
```

Esto inicia el servidor **en segundo plano** (se desvincula y devuelve el control de inmediato) y empieza a registrar en `logwebsdr.txt`.

### 2. Compruebe si hay errores

El script registra su progreso en `logwebsdr.txt`; obsérvelo en directo:

```
tail -f logwebsdr.txt
```

Busque:

- `Starting the initialization script of the PhantomSDR Server`
- `<receiver> running (PID …)`
- `Server started normally`
- `Server … FAILED …` o `ERROR: receiver binary '…' not found` (corrija los argumentos del receptor o el `.toml`, o instale la herramienta del receptor, y vuelva a ejecutar el script)

### 3. Acceda a la interfaz web

Abra el navegador en:

```
http://localhost:9002
```

(Sustituya el número de puerto por el que haya configurado)

### 4. Verifique el funcionamiento

- La cascada debe mostrarse
- El audio debe sonar al hacer clic en las señales
- El S-metro debe responder a las señales
- El contador de usuarios debe mostrar «1»

### 5. Pruebe desde otro dispositivo

Desde otro ordenador de su red:

```
http://YOUR_SERVER_IP:9002
```

### 6. Compruebe el uso de recursos

```
# Monitor CPU usage
htop

# Monitor GPU usage (if OpenCL/CUDA enabled)
nvidia-smi  # For NVIDIA
radeontop   # For AMD

# Monitor network usage
iftop
```

### 7. Detenga el servidor

El servidor se ejecuta en segundo plano bajo un watchdog, así que **Ctrl+C no lo detendrá** (y el watchdog volvería a arrancarlo). Use el script de parada compartido, que sirve para cualquier receptor: primero detiene el watchdog y después el receptor y `spectrumserver`:

```
./stop-websdr.sh
```

---

## Configuración del arranque automático

La forma sencilla — y lo que hace el instalador cuando responde sí a *arranque al encender*:

```
bash setup-autostart.sh                # el script de arranque de station.conf
bash setup-autostart.sh start-rtl.sh   # o indíquelo
bash setup-autostart.sh --remove       # dejar de arrancar al encender
```

Instala `phantomsdr-receiver.service`, que ejecuta su script de arranque al encender y `stop-websdr.sh` al apagar, con el grupo `plugdev`, de modo que el receptor USB se abre sin que nadie haya iniciado sesión. El resto de este capítulo muestra lo mismo a mano.

## Con systemd (recomendado)

### 1. Cree el archivo de servicio

```
sudo nano /etc/systemd/system/phantomsdr.service
```

Añada el siguiente contenido (ajuste rutas y usuario):

```
[Unit]
Description=PhantomSDR-Plus WebSDR Server
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=youruser
WorkingDirectory=/home/youruser/PhantomSDR-Plus
# Run the watchdog in the FOREGROUND (note the --watchdog flag) so systemd can
# track it. Do NOT use the plain "./start-rtl.sh" here — that form detaches into
# the background and exits, which systemd would treat as the service stopping.
ExecStart=/home/youruser/PhantomSDR-Plus/start-rtl.sh --watchdog
ExecStop=/home/youruser/PhantomSDR-Plus/stop-websdr.sh
Restart=always
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

> El proceso `--watchdog` ya reinicia por su cuenta el receptor y `spectrumserver`; `Restart=always` es solo una red de seguridad para el caso raro de que el propio watchdog termine. Como aquí systemd supervisa el servidor, puede usar `systemctl start/stop/restart` y `journalctl -u phantomsdr -f` en lugar de ejecutar los scripts a mano.

### 2. Active e inicie el servicio

```
# Reload systemd
sudo systemctl daemon-reload

# Enable service to start on boot
sudo systemctl enable phantomsdr.service

# Start service now
sudo systemctl start phantomsdr.service

# Check status
sudo systemctl status phantomsdr.service
```

### 3. Gestione el servicio

```
# Start
sudo systemctl start phantomsdr

# Stop
sudo systemctl stop phantomsdr

# Restart
sudo systemctl restart phantomsdr

# View logs
sudo journalctl -u phantomsdr -f
```

### Con Screen (alternativa)

> Normalmente innecesario: `./start-rtl.sh` ya se desvincula al segundo plano (mediante `setsid`) y sigue funcionando después de cerrar la sesión, con su propio watchdog. Screen solo resulta útil si quiere específicamente una sesión interactiva para ejecutar la forma en primer plano `./start-rtl.sh --watchdog`.

#### 1. Instale Screen

```
sudo apt install -y screen
```

#### 2. Arranque en una sesión de Screen

```
screen -S phantomsdr
./start-rtl.sh
```

Pulse Ctrl+A y después D para desvincularse.

#### 3. Vuelva a la sesión

```
screen -r phantomsdr
```

---

## Protección térmica de la CPU

> **Manual completo: THERMAL_GUARD.md** — los cuatro modos y qué debe hacer el sysop en cada uno, funcionamiento sin el panel, la fase throttle sin root, pruebas y resolución de problemas.

PhantomSDR-Plus incluye un guardián que detiene el servidor si la CPU alcanza una temperatura peligrosa y lo vuelve a arrancar una vez fría. Deriva sus umbrales del límite crítico que publica su propia CPU, así que no hay nada que calcular, y funciona con cualquier método de arranque/parada.

**Si usa el panel de administración, ya lo tiene**: se ejecuta dentro del panel y se configura en su página de Ajustes. Véase la guía del panel de administración. El resto de esta sección es para instalaciones **sin** panel.

### 1. Compruebe qué ve el guardián en su máquina

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
python3 thermal_guard.py --once
```

```
sensor     : hwmon:coretemp
temperature: 58.0 C
crit       : 100.0 C
mode       : log
thresholds : warn 88.0  throttle 92.0  stop 95.0  resume 75.0 (C)
cpufreq    : not writable — throttle stage disabled
```

Solo se usan sensores reales del die de la CPU (`coretemp`, `k10temp`, `zenpower`, `cpu_thermal`); `acpitz` y las zonas térmicas sin etiquetar se ignoran a propósito, porque a menudo informan de una temperatura de caja o placa decenas de grados por debajo de la CPU. Si aparece `sensor : NONE`, esa máquina no puede protegerse —habitual en un VPS o dentro de un contenedor— y el guardián permanecerá inactivo en lugar de fingir.

No hay nada que instalar: `thermal_guard.py` solo usa la biblioteca estándar de Python.

## 2. Configúrelo

El guardián lee `admin_config.json` junto a `thermal_guard.py`. Créelo si no lo tiene: sin el panel no lo tendrá. El archivo mínimo útil:

```
{
  "sdr_process_name": "spectrumserver",
  "stop_script":  "stop-websdr.sh",
  "start_script": "start-rx888mk2.sh",
  "thermal_mode": "stop+restart"
}
```

- `thermal_mode` — `log` (solo registrar, el valor por defecto), `throttle`, `stop` o `stop+restart`. **Este es el que debe fijar**, porque el guardián se entrega inerte: tal cual, solo anota lo que *habría* hecho. También puede pasarlo en la línea de órdenes como `--mode stop+restart`, que prevalece sobre el archivo: si le valen todos los demás valores por defecto, no necesita archivo de configuración alguno.
- `stop_script` / `start_script` — cómo detiene y arranca su servidor. Sin script de parada recurre a `SIGTERM` y, tras 10 segundos, a `SIGKILL` sobre `sdr_process_name`. Sin script de arranque detiene pero nunca reinicia.
- Los umbrales y tiempos también pueden ponerse aquí, con los mismos nombres de clave que usa el panel; la tabla completa está en la guía del panel de administración.

**Si systemd supervisa su servidor SDR**, haga que `stop_script` apunte a un pequeño script que ejecute `systemctl stop su-unidad`, en lugar de dejar que el guardián señale el proceso directamente. El guardián ganará de todos modos —mientras la CPU esté demasiado caliente repite la parada cada 2 segundos, de modo que cualquier cosa que reviva el servidor queda deshecha—, pero una parada limpia es mejor que una pelea cada dos segundos.

## 3. Ejecútelo como servicio

El repositorio incluye una unidad lista, `thermal-guard.service`. Edite en ella `User=` y las dos rutas, y después:

```
sudo cp thermal-guard.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now thermal-guard
systemctl status thermal-guard
```

`User=` debe ser una cuenta autorizada a ejecutar sus scripts de arranque/parada, normalmente el mismo usuario que ejecuta el servidor SDR. **Un guardián que se ejecuta como un usuario que no puede detener el servidor le deja desprotegido mientras aparenta protegerle.**

Para armar el guardián desde la unidad en lugar del archivo de configuración, añada `--mode` a `ExecStart`:

```
ExecStart=/usr/bin/python3 -u /home/sysop/PhantomSDR-Plus/thermal_guard.py --mode stop+restart
```

Sin systemd:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
nohup python3 -u thermal_guard.py --mode stop+restart >> thermal.log 2>&1 &
```

`python3 thermal_guard.py --help` enumera todas las opciones, incluida `--config` para un archivo de configuración que no esté junto al script.

### 4. Obsérvelo y después confíe en él

Todo lo que hace el guardián se escribe en `crash.log`, en el directorio de PhantomSDR-Plus, un evento por línea:

```
[THERMAL] warn: 89.0C (warn=88.0 crit=100.0) sustained 31s
[THERMAL] STOPPED server: 96.0C sustained 62s (stop=95.0 crit=100.0) — Started stop-websdr.sh
[THERMAL] lockout: process reappeared at 94.0C — re-stopped [3 time(s) so far]
[THERMAL] recovered: 74.0C held below 75.0 — lockout cleared
```

```
grep THERMAL crash.log
```

Deje `thermal_mode` en `"log"` durante una semana y lea ese archivo después de sus momentos duros: una recompilación completa, una tarde calurosa. Si no aparece nada, su máquina nunca se acercó. Después ponga el modo en `stop`.

Antes de confiar en él, compruebe todo el recorrido una vez añadiendo una lectura falsa por encima de su umbral de parada:

```
"thermal_test_temp": 97
```

El guardián la trata como real, así que warn → stop → bloqueo → recuperación → reinicio se ejecutan cuando usted quiera. Quite la línea (o póngala en `null`) para volver al sensor real. Con el modo en `stop` esto detiene de verdad el servidor y desconecta a sus oyentes, así que hágalo cuando no haya nadie, o pruebe en `log`, donde se ve lo que *habría* pasado sin tocar nada.

---

# Resolución de problemas

## Errores de compilación

### Problemas de dependencias

```
# Ubuntu: Install missing dependencies
sudo apt install --fix-broken

# Fedora: Install missing dependencies
sudo dnf install <package-name>
```

### Falla la configuración de Meson

```
# Clean and reconfigure
rm -rf build
meson setup build --buildtype=release
```

### `meson setup` termina con `ModuleNotFoundError: No module named 'mesonbuild'`

```
Traceback (most recent call last):
  File "/home/<user>/.local/bin/meson", line 3, in <module>
    from mesonbuild.mesonmain import main
ModuleNotFoundError: No module named 'mesonbuild'
```

El árbol de fuentes no tiene ningún problema. Una instalación antigua con `pip install --user meson` dejó un script de arranque en `~/.local/bin`, que en el `PATH` va antes que `/usr/bin` y oculta la copia que instaló el gestor de paquetes. Una actualización de la distribución (por ejemplo Ubuntu 24.04 → 26.04) cambia Python a una versión nueva, el antiguo `site-packages` que contenía `mesonbuild` ya no está en la ruta de importación, y el script muere antes de hacer nada. Lo mismo le puede ocurrir a `ninja`.

El instalador lo detecta y lo esquiva durante la ejecución, avisándole, pero repare el sistema:

```
rm -f ~/.local/bin/meson
hash -r
meson --version        # debe imprimir una versión
```

Si prefiere conservar meson instalado con pip, reinstálelo para el Python que tiene ahora este sistema:

```
python3 -m pip install --user --force-reinstall --break-system-packages meson
```

### `meson setup` se detiene con `Clock skew detected`

```
ERROR: Clock skew detected. File /home/pi/PhantomSDR-Plus/build/../meson.build has a time stamp
10392.2144s in the future.
```

El árbol de fuentes no tiene ningún problema: es el reloj del sistema el que va por detrás de los archivos. meson y ninja se niegan a compilar cuando una entrada es más reciente que la hora actual, porque no pueden saber qué está obsoleto. Ocurre en una Raspberry Pi sin pila en su soporte RTC — cada arranque parte de la última hora conocida, y una compilación lanzada antes de que NTP se sincronice ve todo el árbol fechado en el futuro — y en cualquier árbol descomprimido o copiado desde una máquina adelantada.

Corrija primero el reloj:

```
timedatectl                      # ¿la hora es correcta? ¿NTP está sincronizado?
sudo timedatectl set-ntp true
```

Espere unos segundos y vuelva a ejecutar el instalador. Comprueba esto antes de llamar a meson y ofrece restablecer las marcas de tiempo afectadas (`PHANTOM_FIX_CLOCK_SKEW=y|n`). A mano, desde el árbol de fuentes:

```
find . -path ./build -prune -o -path ./.git -prune -o -newermt now -print0 | xargs -0r touch
```

### El backend se compiló pero no hay página web

El síntoma es una instalación que parece casi lograda: `build/spectrumserver` existe, el servidor arranca y el navegador no recibe nada — porque `frontend/dist/` nunca se generó. Busque en la salida del instalador:

```
[vite-plugin-top-level-await] missing field `type`
    at Compiler.printSync (node_modules/@swc/core/index.js:257:29)
error during build:
      Failed: Default
```

`vite-plugin-top-level-await` pide `@swc/core` `^1.12.14`, así que un `npm install` limpio resuelve a 1.16.0, cuyo `printSync()` rechaza el árbol sintáctico que le entrega el complemento. No tiene nada que ver con su distribución: todos los instaladores fijan ahora la versión que funciona, y `frontend/package.json` también. Una máquina instalada antes de esa fijación sigue funcionando hasta que se borre su `node_modules`, y por eso esto aparece de la nada en una reinstalación.

Si está reparando a mano una copia más antigua:

```
cd frontend
npm pkg set 'overrides.@swc/core=1.15.33'
npm install
./build-all.sh
```

## Errores en ejecución

### El puerto ya está en uso

```
# Find process using port
sudo lsof -i :9002

# Kill process
sudo kill -9 <PID>
```

### Permiso denegado para el SDR

```
# Add user to plugdev group
sudo usermod -a -G plugdev $USER

# Reload groups (or log out and back in)
newgrp plugdev
```

Para un **RX-888 MkII** esto no basta por sí solo: el dispositivo Cypress FX3 necesita además reglas udev. Ejecute el asistente incluido (instala las reglas *y* le añade a `plugdev`), después cierre la sesión, vuelva a entrar y reconecte el dispositivo:

```
./setup-rx888-udev.sh
```

### Problemas de audio

```
# Try different codec
# Edit config file and change:
audio_compression = "flac"  # or "opus"

# Rebuild
cd frontend && npm run build && cd ..
```

## Problemas con OpenCL

### clinfo no muestra dispositivos

```
# Verify drivers are loaded
sudo clinfo

# Check OpenCL ICD files
ls /etc/OpenCL/vendors/

# Reinstall drivers (Intel example)
sudo apt remove --purge intel-opencl-icd
sudo apt install intel-opencl-icd
```

### El rendimiento no mejora

```
# Verify OpenCL is enabled in config
accelerator = "opencl"

# Try different device
# Add to config file:
[input.opencl]
device_id = 0  # Try 0, 1, 2, etc.
```

## Problemas de red

### No se puede acceder desde otros dispositivos

```
# Check firewall
sudo ufw status
sudo ufw allow 9000/tcp

# Or disable firewall temporarily for testing
sudo ufw disable

# Fedora / openSUSE (firewalld)
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=9000/tcp
sudo firewall-cmd --add-port=9000/tcp
```

En Fedora y openSUSE el cortafuegos es firewalld, no ufw, y viene activado de serie. `setup_admin.sh` abre allí por sí solo el puerto público del proxy (y también en ufw, si lo ha activado); en una estación instalada antes, ejecute una vez `./setup_admin.sh --firewall` o use las líneas `firewall-cmd` de arriba. Si el panel de administración o el proxy no vuelven tras un reinicio en estos sistemas, la causa habitual es SELinux: ejecute `./setup_admin.sh --selinux` (vea la tabla de solución de problemas en ADMIN_PANEL_SETUP.md).

### Latencia alta

```
# Reduce waterfall size in config
waterfall_size = 512

# Increase buffer size
buffer_size = 16384

# Use Opus instead of FLAC
audio_compression = "opus"
```

## Problemas con el dispositivo SDR

### No se encuentra el RTL-SDR

```
# Check if device is recognized
lsusb | grep Realtek

# Test with rtl_test
rtl_test

# Try blacklisting DVB-T drivers
echo "blacklist dvb_usb_rtl28xxu" | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-rtl.conf
sudo rmmod dvb_usb_rtl28xxu
```

### No se encuentra el SDRplay

`grep "RSP1A driver" logwebsdr.txt` muestra qué driver eligió `start-rsp1a.sh`.

Con el driver abierto (libmirisdr-5, `RSP1A driver: miri`):

```
# The kernel's msi2500 driver must not hold the device
lsmod | grep msi2500 && sudo modprobe -r msi2500 msi001

# Test with SoapySDR
SoapySDRUtil --find="driver=soapyMiri"
```

Con la API de SDRplay (`RSP1A driver: sdrplay`):

```
# Check API installation
systemctl status sdrplay

# Restart API
sudo systemctl restart sdrplay

# Test with SoapySDR
SoapySDRUtil --find="driver=sdrplay"
```

### No se encuentra el Fobos o el Airspy HF+

```
SoapySDRUtil --info | grep -i factories   # must list fobos / airspyhf
SoapySDRUtil --find="driver=fobos"         # or driver=airspyhf
id | grep plugdev                          # log out and back in if missing
```

Si el driver falta en la lista, vuelva a ejecutar `./setup-fobos.sh` o `./setup-airspyhf.sh`: se detiene indicando el motivo si falla la compilación o la comprobación de SoapySDR.

---

## Optimización del rendimiento

### Optimización de la CPU

```
# Adjust thread counts based on CPU cores
[server]
threads = 4  # Set to number of cores

[input]
fft_threads = 4  # Set to number of cores
```

### Optimización de la memoria

```
# Reduce memory usage
[input]
waterfall_size = 512  # Lower value = less memory
fft_size = 65536      # Lower value = less memory
```

### Optimización de la red

```
# Optimize for limited bandwidth
[input]
audio_compression = "opus"  # More efficient than FLAC
waterfall_compression = "zstd"  # Efficient compression
```

---

# Actualización de PhantomSDR-Plus

Desde la versión 4.1.0 el repositorio incluye **`update.sh`**, una herramienta que pone al día una instalación con el árbol publicado **sin tocar los archivos que la hacen ser su estación**. Sustituye al script `git pull` que las ediciones anteriores de esta guía le pedían escribir, y no necesita git en absoluto: el árbol publicado se descarga como tarball y se compara con el suyo archivo por archivo, de modo que funciona igual tanto si clonó el repositorio como si descomprimió un `update.zip` o copió el árbol desde una memoria USB.

## Si su instalación todavía no tiene update.sh

Un árbol antiguo no contiene el script. Descárguelo una vez; es el único paso que hará nunca a mano:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus/main/update.sh
```

A partir de ahí todo — fuentes, frontend, documentación, instaladores y el propio `update.sh` — llega a través de la herramienta.

## Ejecución

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
bash update.sh
```

Descarga el árbol publicado, lo compara con el suyo e imprime un informe. Después pregunta **Update these files now?** — ENTER significa *no*, y entonces no se ha escrito absolutamente nada. Responda `y` y:

1. detiene el receptor, el panel de administración, el proxy y el relay **de esta instalación** (otra instalación en el mismo ordenador sigue funcionando),
2. guarda cada archivo que va a sustituir en un archivo fechado en `update-backups/`,
3. escribe los archivos nuevos,
4. recompila solo lo que cambió — el servidor, la página o ambos — sin preguntar nada,
5. vuelve a arrancar exactamente lo que detuvo.

Hay tres tipos de archivo que se tratan de forma distinta:

| Archivos | Qué ocurre |
|---|---|
| `station.conf`, `config.toml`, `config-<receptor>.toml`, `markers.json`, `admin_config.json`, `autorun.json`, `frontend/site_information.json`, `frontend/variant.json`, `frequencylist/`, `chat_history.txt`, los logs, `build/`, `frontend/dist/` | **Nunca se tocan**, ni siquiera aparecen en una pregunta. Son lo que hace del ordenador *su* receptor. |
| `start-*.sh`, `stop-websdr.sh`, las unidades `*.service`, `install*.sh`, `recompile.sh`, `setup_admin.sh`, `proxy.py`, `admin_server.py`, `frontend/src/bands-config.js` y los demás archivos que un sysop tiene motivos para editar | **Se actualizan si nunca los editó; se pregunta si los editó.** |
| Todo lo demás | Se actualiza. |

Cada versión trae `update-known.txt`, la huella de cada versión de cada archivo publicada alguna vez. Un archivo suyo que coincide con una de ellas simplemente es más antiguo y se actualiza sin preguntar; así, incluso una primera actualización pregunta solo por los archivos que usted cambió de verdad. Para cada uno elige:

```
    start-rx888mk2.sh  [K]eep mine / [u]pstream / [b]oth  (ENTER = Keep mine)
```

- **Keep mine** — su archivo queda exactamente como está.
- **upstream** — se instala la versión nueva; la suya queda en la copia de seguridad.
- **both** — la versión nueva se escribe junto a la suya como `start-rx888mk2.sh.new`, para fusionarlas cuando quiera.

Nunca se borra nada: los archivos que han desaparecido del repositorio se notifican, y solo se eliminan si lo pide con `--prune`. Una ejecución que no escribe nada termina con `0` si todo está al día y con `10` si hay una actualización esperando, así que una tarea cron con `bash update.sh --check` puede avisarle cuando haya algo que hacer.

## Deshacer una actualización

```
./update.sh --restore LAST
```

Todo archivo que una actualización sobrescribe se guarda antes, en un archivo fechado por ejecución dentro de la carpeta normal y visible `update-backups/`:

```
update-backups/phantomsdr-backup-20260923-164530.zip
```

El archivo contiene solo los archivos que esa ejecución sustituyó, cada uno en la ruta que tiene en su árbol, así que puede copiarse a otra máquina como un único archivo, abrirse en cualquier parte o descomprimirse directamente sobre la instalación. Donde `zip` no está instalado se escribe como `.tar.gz`. Se conservan los tres más recientes. Cualquiera de estas órdenes devuelve lo que una actualización sustituyó:

```
./update.sh --restore LAST
./update.sh --restore phantomsdr-backup-20260923-164530.zip
```

Cada archivo lleva además su propio `restore.sh`, para el caso de que el problema sea el propio `update.sh`: descomprima el archivo y pásele el directorio de su instalación, por ejemplo `./restore.sh /home/pi/PhantomSDR-Plus`. Durante la restauración `update.sh` se ejecuta desde una copia fuera del árbol, porque normalmente es uno de los archivos que se devuelven.

Las copias anteriores al 23 de septiembre de 2026 están en la carpeta oculta `.update-backups/<marca de tiempo>/`; se restauran igual y cuentan entre las tres que se conservan.

## Otras opciones

```
./update.sh --apply --yes     # no pregunta nunca; TODO lo que usted editó se CONSERVA
./update.sh --check           # solo informe, nunca pregunta — para cron (10 = hay actualización)
./update.sh --from FILE|DIR   # la versión nueva desde .zip/.tar.gz o una carpeta — sin red
./update.sh --ref v5.5.0      # una etiqueta, rama o commit en lugar del árbol actual
./update.sh --list-excludes   # imprime las reglas de "no tocar" tal como se aplican aquí
./update.sh --verbose         # lista todos los archivos, no sólo los 40 primeros
```

Puede añadir sus propias reglas de "no tocar" escribiendo un patrón por línea en `update-exclude.txt`, en la carpeta raíz de la instalación.

### Si la reconstrucción falla en una instalación muy antigua

`update.sh` actualiza archivos, no paquetes del sistema. Si su árbol es tan antiguo que la compilación necesita bibliotecas que no tiene, `recompile.sh` se detendrá con un error del compilador o de meson. No es una actualización rota: faltan las dependencias:

```
./install.sh
```

El instalador se actualiza en la misma ejecución, y su configuración también sobrevive a él.

### Sin conexión a internet en el receptor

Descargue el repositorio completo en otro ordenador (GitHub → *Code* → *Download ZIP*), llévelo, y:

```
bash update.sh --from ~/PhantomSDR-Plus-main.zip
```

Todo lo demás es exactamente como arriba: informe, pregunta, copia de seguridad, recompilación, reinicio.

### Actualizar a mano

Si prefiere aplicar usted mismo un paquete de archivos:

```
cd ~
unzip -o update.zip
cd PhantomSDR-Plus
./stop-websdr.sh
cp -a ~/update/. .
chmod +x *.sh
./recompile.sh
./start-rx888mk2.sh          # o el script de arranque de su receptor
```

Haga antes una copia de su configuración — `config-*.toml`, `frontend/site_information.json`, `admin_config.json` y `markers.json` —, porque un paquete de archivos no puede distinguir sus cambios de los de la versión publicada. Ese es justamente el problema que `update.sh` resuelve.

---

## Copia de seguridad y restauración

### Archivos que conviene respaldar

- Archivos de configuración: `*.toml`
- Información del sitio: `frontend/site_information.json`
- Marcadores: `markers.json`
- Scripts personalizados: `start-*.sh`, `stop-*.sh`
- Historial del chat: `chat_history.txt`
- Imagen de fondo: `frontend/src/assets/background.jpg`

### Comando de copia de seguridad

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
tar -czf phantomsdr-backup-$(date +%Y%m%d).tar.gz \
  *.toml \
  *.sh \
  markers.json \
  chat_history.txt \
  frontend/site_information.json \
  frontend/src/assets/background.jpg
```

### Comando de restauración

```
tar -xzf phantomsdr-backup-YYYYMMDD.tar.gz
```

---

## Consideraciones de seguridad

### Configuración del cortafuegos

```
# Allow only necessary ports
sudo ufw allow 9000/tcp
sudo ufw enable

# Fedora / openSUSE (firewalld)
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=9000/tcp
sudo firewall-cmd --add-port=9000/tcp
```

### Proxy inverso (opcional)

Considere usar nginx o Apache como proxy inverso para:

- cifrado SSL/TLS
- asignación de nombre de dominio
- equilibrio de carga
- control de acceso

### Límite de usuarios

Edite `config.toml`:

```
[server]
max_users = 100  # Limit concurrent users
```

---

## Cómo obtener ayuda

### Recursos

- **Documentación**: esta guía, README.md, USER_GUIDE.md
- **GitHub Issues**: https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus/issues
- **Demostración en directo**: http://phantomsdr.no-ip.org:8900/

### Cómo informar de problemas

Al informar de un problema, incluya:

1. sistema operativo y versión
2. modelo del dispositivo SDR
3. contenido del archivo de configuración
4. mensajes de error
5. uso de recursos del sistema (CPU, RAM, GPU)

### Soporte de la comunidad

- Consulte las incidencias existentes en GitHub antes de crear otras nuevas
- Aporte información detallada sobre su instalación
- Incluya registros y mensajes de error
- Sea paciente y respetuoso

---

## Apéndice A: lista completa de dependencias

### Lista de paquetes de Ubuntu 24.04

```
build-essential
cmake
pkg-config
meson
libfftw3-dev
libwebsocketpp-dev
libflac++-dev
zlib1g-dev
libzstd-dev
libboost-all-dev
libopus-dev
libliquid-dev
git
util-linux (taskset — for the autorun spot reporter)
psmisc
wget
curl
rtl-sdr (for RTL-SDR)
airspy (for Airspy)
hackrf (for HackRF)
libclfft-dev (for OpenCL)
ocl-icd-opencl-dev (for OpenCL)
clinfo (for OpenCL)
```

---

# Apéndice B: ejemplos de configuración

## Ejemplo 1: RTL-SDR para VHF/UHF

```
[input]
sps = 2048000
frequency = 145000000
signal = "iq"

[input.driver]
format = "u8"

[input.defaults]
frequency = 145500000
modulation = "FM"
```

## Ejemplo 2: RX-888 mk2 para HF (0-30 MHz)

El receptor que usa la mayoría de los sysops. Esta es una sección `[input]` completa, no un fragmento, con los valores del `config-rx888mk2.toml` que acompaña al repositorio.

```
[input]
sps = 60000000            # 0-30 MHz por muestreo directo
fft_size = 4194304        # vea la nota de abajo
fft_threads = 8
brightness_offset = -9    # más negativo si la cascada muestra zonas negras
frequency = 0             # banda base: el RX-888 muestrea desde DC
signal = "real"           # no "iq": el muestreo directo da una señal real
accelerator = "opencl"    # "none" si no hay entorno OpenCL
audio_sps = 12000
audio_compression = "flac"
waterfall_size = 1024
waterfall_compression = "zstd"
smeter_offset = 5
analog_smeter_offset = 5

[input.driver]
name = "stdin"
format = "s16"

[input.defaults]
frequency = 7120000
modulation = "LSB"
```

Se alimenta desde `rx888_stream`, cosa que `start-rx888mk2.sh` hace por usted:

```
rx888_stream -f /path/to/SDDC_FX3.img -s 60000000 -g 50 -a 0 -m low --pga -d -r -o - \
  | build/spectrumserver --config config-rx888mk2.toml
```

**Sobre `fft_size`:** a 60 MSPS el tamaño adecuado es 4194304. 8388608 duplica la resolución de la cascada y con ella la memoria y el coste de CPU de cada transformada, lo que en la mayoría de las máquinas compra bins más finos a cambio de fotogramas perdidos. Empiece en 4194304 y suba solo si el servidor va sobrado.

### Ejemplo 3: HackRF para FM de banda ancha

```
[input]
sps = 10000000
frequency = 100900000
signal = "iq"

[input.driver]
format = "s8"

[input.defaults]
frequency = 100900000
modulation = "WBFM"
```

---

**¡Instalación completada! Ya debería tener un servidor PhantomSDR-Plus plenamente funcional.**

**73 de SV1BTL, 9A7AOF, F1NSK & SV2AMK**

CAPÍTULO 3

# Configuración del panel de administración

ADMIN_PANEL_SETUP.md

# Panel de administración de PhantomSDR-Plus — Guía de configuración

> ⚠**Aviso de seguridad:** mantenga este panel de administración en su red doméstica o detrás de una VPN. No se recomienda exponer públicamente el puerto de administración sin un refuerzo adecuado de la autenticación.

## Descripción general

El panel de administración consta de dos servicios de Python:

| Servicio | Archivo | Función |
|---|---|---|
| Panel de administración | `admin_server.py` | Aplicación web Flask, se enlaza a `127.0.0.1` (solo interna) |
| Proxy inverso | `proxy.py` | Expone tanto el SDR como el panel de administración en un único puerto público |

Ambos servicios leen su configuración de `admin_config.json`, que escribe `setup_admin.sh`. **No edite las constantes de puerto directamente en los archivos de Python**: todos los puertos y la IP del host SDR se guardan en `admin_config.json`.

## Qué le ofrece el panel de administración

- **Panel de control** — estado del servidor en directo, CPU/RAM, procesos principales, salida reciente de los registros, terminal
- **Editor de configuración** — ver, editar y guardar cualquier archivo `.toml`, `.sh`, `.json`, `.h` o `.cpp` de su instalación
- **Visor de registros** — seguir cualquier archivo de registro en tiempo real (servidor SDR, panel de administración, RADE, fallos, autorun, proxy)
- **Marcadores** — ver y editar los marcadores de frecuencia
- **Historial del chat** — ver el registro del chat del WebSDR, borrarlo por completo o eliminar mensajes concretos sin reiniciar el servidor
- **Mensaje en la cascada** — difundir un cartel persistente a todos los usuarios conectados, visible en tiempo real en la cascada
- **Usuarios** — lista en vivo de los oyentes conectados con su nombre o indicativo, ubicación y dirección IP, frecuencia, modo y duración, un botón Kick y un menú Ban ▾ (8, 16 o 24 horas), y un mapa de dónde están

- **Eliminación de mensajes del chat** — botón Delete que quita de inmediato ese único mensaje del registro
- **Mensajes difundidos en la cascada** — permite enviar un cartel de texto persistente a la cascada de cada usuario conectado
- **Spot Reporting** — iniciar/detener el decodificador autorun de FT8/FT4/JS8/WSPR, elegir bandas y modos e informar de spots a PSK Reporter / wsprnet (desactivado por defecto), con dos contadores: paneles por decodificador para la ejecución actual y un total histórico junto a cada casilla de banda/modo Cada banda y modo funciona en las horas UTC que se programen, y el demonio puede arrancar solo tras un reinicio o un fallo.
- **Gráficas** — frecuencia de CPU, carga de CPU, temperatura de CPU y usuarios conectados, representados en los últimos 15 minutos / 1 hora / 4 horas / 12 horas / 24 horas
- **Protección térmica (Thermal Guard)** — detiene el servidor si la CPU se sobrecalienta y lo reinicia cuando se enfría, con umbrales derivados de su propia CPU; funciona con cualquier método de arranque/parada y se entrega en modo de solo registro, por lo que no hace nada hasta que usted lo active
- **Ajustes** — cambiar la contraseña de administrador, el directorio base del SDR, el nombre del proceso y el puerto de spectrumserver (con el puerto de los oyentes debajo); ejecutar el script de inicio o de parada por defecto con ▶ START / ■ STOP; una tarjeta **HTTPS** que comprueba https o le guía para activarlo
- **Receptores** — cada receptor de la estación con el rango que cubre, su ancho de banda, su ganancia y si está en el aire; cambiar los ajustes y la ganancia de un receptor, detener o arrancar, renombrar o borrar un receptor, y preparar un receptor nuevo para `add-receiver.sh`
- **Estado del sistema** (Dashboard) — cada receptor en el aire o fuera, con su tiempo en marcha, el espacio libre en disco y el tamaño de cada carpeta de registros, la última entrada de `crash.log` y las alertas recientes
- **DRM** (Dashboard) — el decodificador DRM: si su ayudante funciona, cuántos decodificadores están en uso y quién decodifica qué frecuencia (estación, códec, WMER); activar o desactivar DRM y fijar el número máximo de oyentes DRM (1–20), aplicado en 5 s sin reiniciar. La página de usuarios muestra a esos oyentes como DRM
- **Receive Diversity** (Dashboard) — cada oyente que combina su receptor con otro mediante diversidad de recepción: nombre y ciudad, frecuencia y modo, el socio (PhantomSDR+, KiwiSDR, UberSDR o WebSDR) y su dirección. Solo lo ve el panel de administración, nunca la lista pública de usuarios
- **Visitantes** — estadísticas privadas de visitantes de 1 a 31 días: visitantes, sesiones, horas de escucha, el máximo simultáneo, por día, las horas de más actividad, países, y las direcciones con más sesiones a la vez, con Ban ▾
- **Alertas** — un correo y/o un mensaje de Telegram cuando un receptor sale del aire, vuelve o se reinicia, cuando el thermal guard cambia de etapa, o cuando `crash.log` recibe una entrada nueva
- **Copia y restauración** — un zip con los ajustes propios de la estación, y una restauración que copia antes cada archivo que reemplaza en `admin-backups/`
- **Temas** — Phosphor green, Amber display, Metal panel, Modern dark, Light y Auto (claro de día, oscuro de noche), elegidos con **THEME** en la barra superior de cada página

## Requisitos

- PhantomSDR-Plus ya instalado y en funcionamiento
- Python 3.8+

> **NOTA**
>
> **Normalmente el instalador ya hace esto por usted.** `./install.sh` — igual que cada uno de los cuatro instaladores por distribución, los dos instaladores de RADE y el del servidor de estadísticas — configura el panel por defecto, instalando antes `pip` con el gestor de paquetes del sistema si falta. Esta página describe lo que ocurre en ese paso y qué hacer si lo omitió o quiere cambiar algo después.

Las bibliotecas de Python del panel (`flask`, `psutil`, `aiohttp`, `tomli-w`) las instala `setup_admin.sh`; si eso falla, imprime el comando exacto que debe ejecutar.

---

## Paso 1 — Archivos

Coloque estos cuatro archivos dentro de su directorio PhantomSDR-Plus:

```
admin_server.py
manage_admin.sh
setup_admin.sh
proxy.py
```

Haga ejecutables los scripts de shell:

```
chmod +x setup_admin.sh manage_admin.sh
```

---

## Paso 2 — Ejecutar el script de configuración

```
./setup_admin.sh
```

> **Sin panel de administración:** `bash setup_admin.sh --proxy-only` instala solo `proxy.py` en el puerto público, con los puertos de `station.conf`. Es lo que hace el instalador cuando rechaza el panel, porque al proxy llegan los oyentes — y `/rade`, `/stats`, `/relay`.

El script hará lo siguiente:

1. Comprobar que Python 3 está instalado
2. Verificar que existen `admin_server.py` y `manage_admin.sh`
3. Registrar `127.0.0.1` como `sdr_host` en la configuración (véase El ajuste `sdr_host`)
4. Pedir tres números de puerto. Cada pregunta ofrece un valor predeterminado entre corchetes que se acepta con un simple Enter, de modo que una instalación normal son tres pulsaciones:
5. **Puerto de spectrumserver** — el puerto en el que escucha su servidor SDR (predeterminado `8900`, que es justo el que trae cada `config-*.toml` del repositorio)
6. **Puerto interno del panel de administración** — donde `admin_server.py` se enlaza localmente (predeterminado `3000`)
7. **Puerto público del proxy** — el único puerto externo que combina SDR y administración (predeterminado `8902`) En una estación configurada con las preguntas de la estación (`configure-station.sh`), los tres valores por defecto son los puertos propios de la estación en `station.conf` — 9001, 9010 y 9000 —, así que Enter es lo correcto, y el script de arranque ya está preseleccionado.

Las respuestas no válidas se rechazan y se vuelven a pedir, pero solo cinco veces; después se usa el valor predeterminado. Una ejecución cuya entrada no es un terminal (por tubería, cron, desatendida) toma los valores predeterminados de inmediato en lugar de esperar una entrada que nunca llegará.

1. Instalar `flask`, `psutil`, `aiohttp` y `tomli-w` mediante pip
2. Conceder a `ss` la capacidad `cap_net_admin` (ruta alternativa de la función de expulsar usuarios, solo necesaria si el panel funciona sin el proxy)
3. Preguntar qué script arranca y cuál detiene el receptor — el panel maneja el servidor a través de ellos, y la protección térmica también
4. Preguntar hasta dónde puede llegar por sí sola la protección térmica de la CPU — `log`, `throttle`, `stop` o `stop+restart` — y ofrecer ejecutar `setup-cpufreq-perms.sh` para que la fase throttle funcione sin root (véase THERMAL_GUARD.md)
5. Escribir `admin_config.json` con todos los ajustes
6. Ofrecer la instalación de dos unidades systemd (panel + proxy) — arranque automático y reinicio tras un fallo. **Recomendado, y es la opción por defecto** (basta con pulsar Enter): la protección contra sobrecalentamiento solo funciona mientras el panel está en marcha, así que sin las unidades un reinicio deja la máquina desprotegida. El paso se omite automáticamente donde systemd no es PID 1 (contenedores, WSL1, OpenRC) o donde no tenga sudo.

Tras la configuración, abra el navegador a través del proxy:

```
http://YOUR_SERVER_IP:<proxy_port>/admin
```

Contraseña por defecto: **`admin`**

> ⚠**Cambie la contraseña de inmediato**: en el primer inicio de sesión, un asistente de un solo paso pide únicamente una contraseña nueva. El directorio y los puertos ya están en `admin_config.json` (los escribe `setup_admin.sh`, que ejecuta el instalador); el asistente los muestra solo como referencia y no los modifica. Puede cambiarlos más tarde en Settings o con `./configure-station.sh`.

---

## Paso 3 — Iniciar / detener / reiniciar

Hay dos formas de ejecutar el panel y el proxy. **Elija una y manténgala** — la advertencia al final de esta sección explica qué ocurre si las mezcla.

> **El Método B (systemd) se recomienda encarecidamente** siempre que haya systemd. La protección contra sobrecalentamiento se ejecuta dentro del panel, así que un panel que muere a las 03:00 o una máquina que se reinicia dejan la CPU desprotegida hasta que alguien la arranque a mano. `setup_admin.sh` ya ofrece las unidades por defecto. Use el Método A cuando no haya systemd — contenedores, WSL1, OpenRC/sysvinit — o cuando quiera supervisarlo usted deliberadamente.

### Método A — `manage_admin.sh` (sin root, sin instalar nada)

```
./manage_admin.sh start      # start admin panel and proxy
./manage_admin.sh stop       # stop both
./manage_admin.sh status     # show running status and PIDs
```

Deliberadamente **no hay `restart`**. Antes mataba el panel y arrancaba de inmediato su propia copia, lo que choca con systemd en cualquier máquina que use el Método B. Para reiniciar con el Método A, ejecute `stop` y luego `start` — véase Reiniciar el panel más abajo.

Un único script controla **ambos** procesos. Comprueba que `aiohttp` esté instalado antes de arrancar el proxy y muestra un error claro con el comando de solución si falta.

Nada se inicia solo: tras un reinicio, o si el panel se cae, lo arranca usted a mano. Es aceptable para un receptor que vigila, pero tenga en cuenta que la protección térmica de la CPU se ejecuta dentro del panel: mientras el panel esté caído, nada protege la máquina (véase THERMAL_GUARD.md).

## Método B — unidades systemd (arranca al inicio, se reinicia tras un fallo)

El repositorio incluye dos unidades listas, `phantomsdr-admin.service` y `phantomsdr-proxy.service`. Ajuste `User=` y las rutas en ambas, y después:

```
sudo cp phantomsdr-admin.service phantomsdr-proxy.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
./manage_admin.sh stop        # free the ports first
sudo systemctl enable --now phantomsdr-admin
sudo systemctl enable --now phantomsdr-proxy
```

Los comandos del día a día pasan a ser:

```
sudo systemctl start   phantomsdr-admin
sudo systemctl stop    phantomsdr-admin
sudo systemctl restart phantomsdr-admin
systemctl status       phantomsdr-admin
sudo journalctl -u phantomsdr-admin -f
```

Los mismos cuatro con `phantomsdr-proxy`, o ambos a la vez: `sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy`.

`admin.log` y `proxy.log` siguen funcionando igual que antes — las unidades escriben en esos mismos archivos.

Algo que conviene hacer una vez: instalar la regla tmpfiles de `tmpfiles/phantomsdr-logs.conf` (cambie antes sus rutas y el usuario). systemd crea esos dos registros como `root` antes de bajar a `User=`, y entonces el botón **Clear Logs** del panel falla con `Permission denied` — véase más abajo «Clear Logs dice Permission denied». `setup_admin.sh` instala la regla por usted.

La unidad del panel lleva `SupplementaryGroups=cpufreq`, que es lo que permite a la fase throttle de la protección térmica bajar el reloj de la CPU sin que el panel se ejecute como root. Cree ese grupo primero con `./setup-cpufreq-perms.sh`, o systemd se negará a arrancar la unidad; elimine la línea si no usa la fase throttle.

Para volver al Método A:

```
sudo systemctl disable --now phantomsdr-admin
sudo systemctl disable --now phantomsdr-proxy
```

> ⚠**No mezcle ambos.** Con las unidades activadas, `./manage_admin.sh stop` lo deshace systemd cinco segundos después, y `./manage_admin.sh start` le deja una segunda copia sin gestionar peleando con la de systemd por el mismo puerto. (`restart` se eliminó del script justo por esto; ahora imprime un error remitiéndole a `systemctl`.) `./manage_admin.sh status` solo lee, así que sigue siendo útil en ambos casos.

## Reiniciar el panel

El resto de este documento dice «reinicie el panel» en varios sitios. Significa el que corresponda a su método:

```
# Método B — unidades systemd (la configuración normal)
sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy

# Método A — sin unidades instaladas
./manage_admin.sh stop && ./manage_admin.sh start
```

La unidad incluye `KillMode=process`, y esa línea es esencial. Si arranca el SDR desde el panel, el receptor es hijo de la unidad de administración y hereda su cgroup. Con el valor por omisión de systemd, `KillMode=control-group`, reiniciar el panel se llevaría por delante spectrumserver, su watchdog y el demonio de autorun, tras bloquearse los 90 segundos completos del tiempo de espera de parada. Con `KillMode=process` systemd solo señaliza al panel, de modo que `sudo systemctl restart phantomsdr-admin` deja al aire un receptor con oyentes.

**Actualizar una unidad instalada antes de la v4.1.0.** Los ficheros de unidad antiguos no tienen esa línea, y reiniciar el panel no la añade: `systemctl restart` vuelve a ejecutar el programa, no cambia su configuración. Edite la copia *instalada* — la del repositorio es solo una plantilla que systemd nunca lee:

```
sudo nano /etc/systemd/system/phantomsdr-admin.service
```

Añada `KillMode=process` en la sección `[Service]`, junto a `Restart=always`. Después haga que systemd relea el fichero y compruébelo:

```
sudo systemctl daemon-reload
systemctl show phantomsdr-admin -p KillMode
```

El segundo comando debe imprimir `KillMode=process`. Si sigue imprimiendo `control-group`, systemd está usando su copia en caché — `systemctl show phantomsdr-admin -p NeedDaemonReload` indica `yes` mientras quede una recarga pendiente. Los espacios iniciales se ignoran en los ficheros de unidad, así que la indentación no importa.

---

## Paso 4 — Abrir el puerto en el cortafuegos

Abra en el cortafuegos únicamente el **puerto público del proxy**. No es necesario exponer al exterior el puerto interno del panel de administración:

```
sudo ufw allow <proxy_port>
```

---

## Paso 5 — Función de expulsar usuarios

La página Users muestra cada oyente conectado en este momento. Cada fila muestra el nombre o indicativo que escribió el oyente (`--` si ninguno), la ubicación con la dirección IP debajo, la frecuencia sintonizada, el modo y el tiempo que lleva conectado. Para desconectar a un usuario, pulse el botón **Kick** de su fila — solo se cierran las conexiones de ese oyente. Todos los demás oyentes siguen conectados y no notan nada.

Junto al modo, la página Users muestra el decodificador que el oyente usa en su página, por ejemplo `USB · FT8` (los oyentes de DRM aparecen como `DRM`). Las páginas abiertas antes de actualizar el servidor lo indican solo después de recargarlas.

Las direcciones IP están solo en esta página. Desde la 5.3.0 la lista pública de usuarios (`/users`) y las Estadísticas de usuarios no llevan ninguna, como en un WebSDR; el panel lee su lista de `/~~users`, que spectrumserver solo responde en su propio ordenador y nunca a través del proxy.

La expulsión es instantánea y quirúrgica: el servidor no se reinicia, el audio de nadie más se interrumpe y el usuario expulsado puede volver a conectarse de inmediato (la función sirve para quitar conexiones problemáticas o colgadas; para mantener a alguien fuera, use el bloqueo de abajo).

**Ban ▾** abre un pequeño menú — **8**, **16** o **24 horas** — y la duración elegida desconecta al oyente de todos los receptores de la estación y rechaza esa dirección durante ese tiempo (24 horas es lo máximo que acepta el receptor) (código de cierre 4001, que la página no reintenta). El bloqueo se guarda en `admin_bans.json` junto al panel y se envía de nuevo a cada receptor una vez por minuto, de modo que reiniciar un receptor no lo levanta. Mientras haya bloqueos en vigor, una lista **Banned** bajo la tabla muestra cada uno con su nombre, dirección y hora de fin, y un botón **Unban** lo levanta al instante. Todos los que están detrás de la misma conexión a internet comparten la dirección y quedan bloqueados con ella.

Internamente, la expulsión usa `ss -K dst <IP> dport <port>` para cerrar ese socket TCP concreto. Esto requiere una capacidad de Linux que el script de configuración concede automáticamente. Si se saltó la configuración o el botón informa de un error, aplíquela manualmente:

```
sudo setcap cap_net_admin+ep $(which ss)
# Verify:
getcap $(which ss)    # should show: cap_net_admin=ep
```

## Configuración — admin_config.json

Toda la configuración de ejecución reside en `admin_config.json`, dentro de su directorio PhantomSDR-Plus. `setup_admin.sh` escribe el archivo inicial; los cambios posteriores pueden hacerse desde la página Settings o editando el archivo directamente.

Campos clave escritos por `setup_admin.sh`:

| Clave | Descripción |
|---|---|
| `port` | Puerto interno del panel de administración (donde se enlaza `admin_server.py`) |
| `public_port` | Puerto de spectrumserver del receptor principal (8901 detrás de proxy.py) — **no** el puerto de los oyentes, que es `proxy_port`. proxy.py reenvía a él; Kick, la página Users y el recuento de oyentes lo consultan |
| `proxy_port` | Puerto público en el que escucha el proxy |
| `sdr_host` | Host que usa el proxy para llegar a spectrumserver — `127.0.0.1` (véase más abajo) |
| `password_hash` | Hash SHA-256 de la contraseña de administrador |
| `sdr_base_dir` | Ruta de su instalación de PhantomSDR-Plus |
| `sdr_process_name` | Nombre del proceso a vigilar (por defecto: `spectrumserver`) |
| `start_script` / `stop_script` | Scripts que el panel ejecuta para arrancar y detener el servidor SDR — también son la vía por la que actúa la protección térmica |

> **¿Varios receptores en un ordenador?** Ponga `start_script` en `start-all.sh`. El script de parada ya detiene todos los receptores, y Restart y la protección térmica usan el script de arranque; con `start-all.sh` devuelven todos los receptores de `receivers.toml` en lugar de solo el principal. La página Users, el recuento de oyentes y la expulsión abarcan entonces también todos los receptores. Vea Varios receptores.

Claves de la protección térmica (todas opcionales: el panel las escribe al guardar los ajustes de Thermal Guard, y las que falten usan estos valores por defecto):

| Clave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|
| `thermal_enabled` | `true` | Interruptor general de la protección |
| `thermal_mode` | `"log"` | `log` (solo registrar, nunca actuar) · `throttle` · `stop` · `stop+restart` |
| `thermal_warn` | `null` | Temperatura de aviso °C; `null` = derivar del límite crítico de su CPU |
| `thermal_throttle` | `null` | Temperatura a la que se baja el techo de frecuencia de la CPU; `null` = automático |
| `thermal_stop` | `null` | Temperatura a la que se detiene el servidor; `null` = automático |
| `thermal_resume` | `null` | Temperatura por debajo de la cual debe bajar la CPU para recuperarse; `null` = automático |
| `thermal_sustain_s` | `60` | Segundos que debe mantenerse la temperatura de parada antes de actuar |
| `thermal_warn_sustain_s` | `30` | Segundos que deben mantenerse las temperaturas de aviso/throttle |
| `thermal_resume_s` | `300` | Segundos por debajo de la temperatura de recuperación antes de liberar el bloqueo |
| `thermal_max_stops_hour` | `2` | Paradas térmicas por hora antes de desactivar el reinicio automático |
| `thermal_test_temp` | `null` | Temperatura ficticia para probar la protección; `null` = usar el sensor real |

Los cambios surten efecto en la siguiente muestra — en un par de segundos, sin reiniciar.

Para cambiar los puertos tras la configuración inicial, edite `admin_config.json` y reinicie:

```
sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy   # B
./manage_admin.sh stop && ./manage_admin.sh start        # A
```

## El ajuste `sdr_host`

`proxy.py` se conecta a `spectrumserver` por bucle local — `sdr_host` es `127.0.0.1` en `admin_config.json`, escrito ahí por `setup_admin.sh`. No debería necesitar cambiarlo.

Póngale una dirección real solo si `spectrumserver` se ejecuta en una **máquina distinta** a la del proxy. Después Reiniciar el panel.

> **Cambio:** las versiones anteriores exigían que `sdr_host` fuera la IP local de la máquina, porque `spectrumserver` cerraba los WebSocket que llegaban desde la dirección de bucle local. Ese filtro se ha eliminado, así que las conexiones locales funcionan con normalidad. Dos consecuencias: abrir `http://localhost:<port>` en la propia máquina del servidor ahora muestra la interfaz completa (antes cargaba la página pero se quedaba en blanco), y el proxy ya no se rompe cuando DHCP reasigna la IP de la máquina. Si está actualizando y su `admin_config.json` todavía contiene una IP local, cámbiela a `127.0.0.1` o vuelva a ejecutar `setup_admin.sh`.

---

## proxy.py — qué es y cuándo lo necesita

`proxy.py` coloca tanto el servidor SDR como el panel de administración en un **único puerto público**, enrutando según el prefijo de la ruta:

| Ruta | Se dirige a |
|---|---|
| `/admin*` | Panel de administración (`localhost:<port>`) |
| Todo lo demás | Spectrumserver (`<sdr_host>:<public_port>`) |

Sin el proxy tendría que exponer dos puertos por separado. Con él solo expone uno.

El proxy también elimina el límite de 4 MB en el tamaño de los mensajes WebSocket (importante para las tramas FFT grandes del RX-888 a 60 MSPS), reenvía las IP reales de los clientes mediante cabeceras `X-Forwarded-*` y mantiene vivas las conexiones de larga duración a través de NAT con un latido cada 30 segundos.

---

## Cambiar los puertos tras la configuración

Edite `admin_config.json` directamente:

```
{
  "port":        3000,
  "public_port": 9001,
  "proxy_port":  9002,
  "sdr_host":    "127.0.0.1"
}
```

Después reinicie ambos servicios:

```
sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy   # B
./manage_admin.sh stop && ./manage_admin.sh start        # A
```

Si además necesita que `admin_server.py` se enlace a otro puerto al arrancar (p. ej., en el servicio systemd), puede sobrescribirlo con la variable de entorno:

```
ADMIN_PORT=3000 python3 admin_server.py
```

Por defecto, `admin_server.py` solo se enlaza a `127.0.0.1`. Para ejecutarlo por separado sin el proxy (desarrollo/pruebas), enlácelo a todas las interfaces:

```
ADMIN_BIND=0.0.0.0 python3 admin_server.py
```

---

## Comandos manuales útiles

```
# Start admin panel manually (foreground)
python3 ~/PhantomSDR-Plus/admin_server.py

# Kill the admin panel
pkill -f admin_server.py

# Kill the proxy
pkill -f proxy.py

# Free a port that is stuck in use
sudo fuser -k 3000/tcp

# Check what is listening on a port
ss -tlnp | grep 3000
```

## Archivos de registro

| Archivo | Contenido |
|---|---|
| `admin.log` | Salida del panel de administración |
| `proxy.log` | Cartel de arranque del proxy + una línea de registro de acceso por cada petición reenviada |
| `logwebsdr.txt` | Registro del lanzador y el watchdog: arranque/parada, driver del receptor, registro en websdr.org |
| `spectrumserver.log` | La salida del propio proceso receptor: configuración de FFT y OpenCL, conexiones de cada cliente, errores. El mayor de estos ficheros; se rota, así que puede haber un `spectrumserver.log.1` a su lado |
| `rade.log` | Registro del sidecar RADE/FreeDV |
| `autorun.log` | Registro del demonio decodificador — spots, SNR, deriva |
| `crash.log` | Informes de fallos y eventos térmicos: trazas `[CRASH]` / `[TERMINATE]`, notas `[EXIT]` y líneas `[THERMAL]` de la protección. **Normalmente vacío**: cualquier cosa que contenga merece leerse |

Todos ellos pueden leerse desde las pestañas del **Log Viewer** del panel (LOGWEBSDR, SPECTRUMSERVER, ADMIN, RADE, CRASH, AUTORUN, PROXY). El visor muestra las últimas 150 líneas de la pestaña seleccionada y se actualiza cada 3 segundos con la actualización automática activada; solo lee el final del fichero, así que su tamaño da igual.

### Rotación de proxy.log y admin.log

`proxy.log` registra cada petición reenviada y `admin.log` cada petición que llega al propio panel. Ninguno de los dos se rota por defecto. Antes las consultas del panel dominaban ambos archivos —`/admin/api/status` se lanza cada ~3 segundos mientras haya una pestaña abierta—, pero ahora se filtran de los dos registros (véase más abajo), así que la rotación sirve para acotar un crecimiento lento, no una avalancha.

El repositorio incluye una configuración de logrotate en `logrotate/phantomsdr` (diaria, o antes si un registro supera los 10 MB; conserva 7 archivos comprimidos en `logproxy/`, para que no llenen la raíz del proyecto). **Es específica de cada instalación: ábrala y cambie las tres rutas de registro, la ruta `olddir` y el usuario `su` para que coincidan con su máquina antes de instalarla**, y después:

```
sudo cp logrotate/phantomsdr /etc/logrotate.d/phantomsdr
sudo logrotate -d /etc/logrotate.d/phantomsdr     # dry run, should list all three logs
```

`logrotate/phantomsdr` en el repositorio y `/etc/logrotate.d/phantomsdr` son dos copias **independientes**: `cp` no las enlaza. Editar el archivo del repositorio no cambia nada en un sistema en marcha hasta que vuelva a ejecutar el `sudo cp` anterior. Logrotate solo lee la copia de `/etc`.

La configuración usa `copytruncate`, algo imprescindible: `manage_admin.sh` arranca ambos procesos con `>> <log>` y ninguno reabre su salida estándar, de modo que una rotación basada en renombrado los dejaría escribiendo en el archivo rotado mientras el nuevo registro quedaría vacío para siempre.

Los archivos comprimidos van a `logproxy/` (creado automáticamente por `createolddir`) y se llaman `proxy.log.1.gz` … `proxy.log.7.gz`, el más reciente primero. Lea uno con `zcat logproxy/proxy.log.1.gz | less`, o búsquelos todos a la vez con `zgrep "pattern" logproxy/*.gz`.

El botón **Clear Logs** del panel vacía **todos** los archivos de la tabla anterior, incluidos `autorun.log` y `proxy.log` (`CLEAR_EXCLUDE` en `admin_server.py` está vacío). Tenga en cuenta lo que eso cuesta en `autorun.log`: su historial de decodificación es el único registro de qué se escuchó y cuándo, y no puede reconstruirse; de un vaciado solo sobrevive lo que logrotate ya haya rotado a `logproxy/`, así que se descarta todo lo decodificado desde la última rotación. Vaciarlo con el decodificador en marcha es seguro: el demonio lo mantiene abierto con `O_APPEND` y sigue escribiendo en el mismo inodo. El aviso indica qué se vació, y si algún archivo no se pudo escribir —por ejemplo un `proxy.log` que pertenece a otro usuario en una instalación con cuentas separadas— nombra ese archivo y el error en lugar de informar de un éxito, y deja en pantalla el panel de ese registro en vez de vaciarlo. Los archivos se truncan en el sitio, nunca se borran: tanto `manage_admin.sh` como las unidades de systemd los abren con `O_APPEND`, de modo que un archivo borrado seguiría llenando un inodo invisible hasta reiniciar el servicio.

Las consultas correctas se filtran de **ambos** registros de acceso, mediante el `QuietPollFilter` de `proxy.py` y el de `admin_server.py`. El panel llama a `/admin/api/status` cada 3 segundos y a `/admin/api/logs`, `/admin/api/autorun/status`, `/admin/api/users`, `/admin/api/graph-stats` y `/admin/api/chat` cada 5 segundos; sin filtrar serían el ~95 % de los dos archivos. Solo se descartan los `200` simples en esas rutas: cualquier otro estado, ruta o método se registra como antes, de modo que una consulta fallida sigue siendo visible y las acciones que cambian el estado (`kick`, `autorun/start`, …) usan rutas distintas y quedan siempre registradas. La única excepción deliberada es `/admin/api/logs/clear`, filtrada en ambos archivos: su propia línea de acceso se escribe *después* del vaciado, así que sin el filtro cada limpieza correcta dejaba una línea recién escrita en el registro que acababa de vaciar, y el botón parecía averiado.

Como `proxy.log` es un registro de acceso, contiene direcciones IP de visitantes y cadenas de user-agent; téngalo en cuenta antes de compartirlo al pedir ayuda.

## «Clear Logs» dice Permission denied

En una máquina donde las unidades systemd se instalaron sobre un árbol limpio, el botón puede responder:

```
✗ Could not clear admin.log ([Errno 13] Permission denied: /home/you/PhantomSDR-Plus/admin.log),
  proxy.log ([Errno 13] Permission denied: /home/you/PhantomSDR-Plus/proxy.log)
```

Siempre son esos dos archivos y nunca los otros cinco, porque son los únicos que crea el propio systemd. `StandardOutput=append:` lo abre PID 1 **antes** de bajar a `User=`, así que un registro que aún no existe se crea como `root:root 0644`. El panel se ejecuta como su usuario y no puede vaciarlo. Los otros cinco registros los crean los scripts de arranque, que ya se ejecutan como su usuario, por eso se limpian con normalidad. Donde los dos archivos son anteriores a las unidades —`manage_admin.sh` los creó con `>>`

— ya tienen el propietario correcto y el botón funciona; por eso el problema solo aparece en una instalación nueva que empezó directamente con systemd.

Compruébelo con `ls -l admin.log proxy.log`: los que fallan dicen `root root`. Repárelos:

```
sudo chown "$(id -un):$(id -gn)" admin.log proxy.log
sudo chmod 664 admin.log proxy.log
```

No hace falta reiniciar: systemd sigue escribiendo por el descriptor de archivo que ya tiene abierto, y añadir datos no cambia la propiedad. Pulse **Clear Logs** de nuevo y ambos se vacían.

**No borre los archivos en su lugar.** Ambos están abiertos con `O_APPEND`; si elimina uno, systemd seguirá llenando un inodo invisible hasta que el servicio se reinicie, y el archivo que reaparece vuelve a ser de root.

Para que no vuelva a ocurrir, instale la regla tmpfiles que incluye el repositorio en `tmpfiles/phantomsdr-logs.conf`. Recrea ambos registros con el propietario correcto en cada arranque, antes de que se inicien las unidades, de modo que un registro eliminado —limpieza manual, reinstalación, directorio de instalación movido— nunca vuelva siendo de root. **Es específica de cada máquina: ábrala y cambie primero las dos rutas y el user:group para que coincidan con su equipo**, y luego:

```
sudo cp tmpfiles/phantomsdr-logs.conf /etc/tmpfiles.d/99-phantomsdr-logs.conf
sudo systemd-tmpfiles --create /etc/tmpfiles.d/99-phantomsdr-logs.conf
```

Igual que con `logrotate/phantomsdr`, el archivo del repositorio y la copia en `/etc` son independientes: editar el del repositorio no cambia nada hasta que vuelva a ejecutar el `cp`. En systemd 254 y posteriores la regla también repara la propiedad y el modo de un registro que ya existe, así que soluciona tanto el fallo actual como los futuros; en versiones anteriores es el `chown` de arriba lo que desbloquea el botón.

`setup_admin.sh` hace todo esto por usted cuando instala las unidades, así que una configuración hecha con el script nunca se topa con esto. Los pasos anteriores son para un par instalado a mano, o para una instalación anterior al paso de propiedad de los registros del script.

Logrotate no reintroduce el problema: la configuración incluida usa `copytruncate`, que conserva el mismo inodo y, por tanto, el mismo propietario.

---

## Resumen de acceso

| Configuración | SDR | Panel de administración |
|---|---|---|
| Sin proxy | `http://YOUR_IP:<public_port>` | `http://YOUR_IP:<port>/admin` |
| Con proxy | `http://YOUR_IP:<proxy_port>` | `http://YOUR_IP:<proxy_port>/admin` |

---

## Eliminación de mensajes del chat

La página Chat History enumera todos los mensajes del registro de chat actual. Cada entrada tiene un botón **Delete** que quita de inmediato ese único mensaje del registro, sin reiniciar el servidor.

Cómo funciona:

- El panel de administración reescribe el archivo de registro del chat sobre la marcha, eliminando solo la línea del mensaje seleccionado.

- El cambio surte efecto para cualquier usuario que recargue el chat; el historial ya cargado en pestañas abiertas no se actualiza retroactivamente.
- Vaciar todo el registro (botón **Clear All**) trunca el archivo, lo que también surte efecto sin reiniciar.
- Una **respuesta del chat** se guarda como un mensaje corriente que empieza con una marca que nombra el mensaje al que responde, por ejemplo `[RE:2026-09-25 12:00:01|SV1BTL]`, así que en esta lista aparece con esa marca delante. Borrar una respuesta elimina solo esa respuesta. Borrar el mensaje al que responde deja sus respuestas en su sitio, mostrando solo el nombre y la hora a los que responden.

El botón de eliminar se muestra de forma coherente en las cinco variantes de la aplicación Svelte. Si una eliminación no parece surtir efecto, confirme que el panel de administración tiene permiso de escritura sobre el archivo de registro del chat:

```
ls -l ~/PhantomSDR-Plus/chat.jsonl   # path depends on your config
```

---

# Mensajes difundidos en la cascada

El panel **Waterfall Message** permite enviar un cartel de texto persistente a la cascada de cada usuario conectado sin tocar el proceso del servidor.

## Enviar un mensaje

1. Abra el panel de administración y vaya a **Waterfall Message**.
2. Escriba el texto del mensaje y elija un color (hexadecimal, p. ej., `#ffdd00`).
3. Pulse **Send**: el mensaje aparece de inmediato en todas las vistas de cascada activas.

## Borrar el mensaje

Pulse **Clear** para quitar el cartel de todas las cascadas. El estado del mensaje se mantiene en memoria en el panel de administración; se borra automáticamente si el proceso del panel se reinicia.

## Cómo funciona

El panel de administración expone dos puntos finales internos que el proxy reenvía:

| Punto final | Método | Finalidad |
|---|---|---|
| `/admin/api/waterfall-message` | `POST` | Fijar o borrar el texto y el color del cartel actual |
| `/admin/api/waterfall-message` | `GET` | Devolver el estado actual del mensaje en JSON |

El frontend consulta el estado del mensaje y lo dibuja superpuesto sobre el lienzo de la cascada. En el cliente no hace falta ni reconectar el WebSocket ni recargar la página.

## Usos habituales

- Anunciar un mantenimiento programado: `"Server restart in 10 minutes"`
- Señalar las condiciones de banda: `"Solar flux 180 — 10m wide open"`
- Mensaje de bienvenida: `"Welcome to SV1BTL WebSDR — Athens, KM17"`

---

# Gráficas del sistema

La página **Gráficas** representa cuatro magnitudes sobre un eje de tiempo común:

- **Frecuencia de CPU** — frecuencia media de todos los núcleos, en GHz
- **Carga de CPU** — utilización total, en porcentaje
- **Temperatura de CPU** — en °C, con guías discontinuas a 70 °C (caliente) y 80 °C (crítica)
- **Usuarios conectados** — oyentes conectados al WebSDR en ese momento

Elija el intervalo con **15 MIN / 1 HOUR / 4 HOURS / 12 HOURS / 24 HOURS**. Al pasar el ratón por la gráfica aparece una cruz con los cuatro valores de ese instante. Las cuatro tarjetas superiores muestran siempre la muestra más reciente.

## Cómo se muestrea

Un hilo en segundo plano de `admin_server.py` toma una muestra cada **2 segundos**. Las muestras se guardan en dos niveles: la última **hora** a resolución completa de 2 segundos (1800 puntos) y **24 horas** de promedios de 30 segundos (2880 puntos) para los intervalos largos. La página elige el nivel que cubre el intervalo elegido e indica `30s averages` en la cabecera cuando está mostrando el nivel promediado.

Guardar un día entero a 2 segundos serían ~43000 puntos: decenas de MB de memoria, una primera descarga de varios megabytes y unos 40 puntos por píxel de lienzo, que ninguna pantalla puede representar. Promediar a 30 segundos mantiene un día en 2880 puntos.

El muestreo arranca junto con el panel de administración, no al abrir la página por primera vez, de modo que la página se abre sobre un historial que ya existe.

El búfer está **solo en memoria**: no se escribe nada en disco y el historial se pierde al reiniciar el panel. Es deliberado: mantiene la función fuera de la rotación de registros y del disco.

2 segundos ofrecen una vista casi en vivo y es un intervalo lo bastante corto para no falsear la frecuencia de CPU, que en un procesador moderno salta entre el reloj de reposo y el turbo de una muestra a la siguiente. Una muestra cuesta alrededor de un milisegundo, así que el muestreo es insignificante frente al servidor SDR. La página consulta al ritmo de cada nivel: cada 2 segundos en los intervalos en vivo y cada 30 segundos en los promediados, porque preguntar más a menudo de lo que se generan puntos solo devuelve respuestas vacías.

Para cambiar la cadencia o la retención, edite estas constantes al principio del bloque del muestreador en `admin_server.py` y reinicie:

```
GRAPH_INTERVAL_S   = 2          # segundos entre muestras finas
GRAPH_FINE_S       = 3600       # alcance del nivel fino (1 h)
GRAPH_COARSE_EVERY = 15         # muestras finas por punto agregado (15 x 2 s = 30 s)
GRAPH_COARSE_S     = 24 * 3600  # alcance del nivel agregado (24 h)
```

### De dónde salen los números

| Magnitud | Origen |
|---|---|
| Frecuencia de CPU | `psutil.cpu_freq()`, con respaldo en `/sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/`. Son los mismos datos del kernel que formatea `cpufreq-info`, por lo que **cpufrequtils no es necesario**. |
| Carga de CPU | `psutil.cpu_percent()` |
| Temperatura de CPU | `psutil.sensors_temperatures()`, con respaldo en `/sys/class/thermal` y después la orden `sensors` |
| Usuarios conectados | El propio endpoint `/users` de spectrumserver — la lista de sesiones autorizada. Contar sockets con `ss` no ve las IP reales de los clientes detrás de proxy.py. |

Si una magnitud no está disponible en su máquina, ese panel lo indica en lugar de dibujar una línea plana a cero. Una lectura fallida interrumpe la línea, de modo que un hueco nunca parezca un valor medido.

### Por qué cuatro paneles y no una sola gráfica

GHz, porcentaje, grados y un recuento de personas no comparten escala. Dibujarlos en una sola gráfica exige varios ejes y, los cruces que se producen son artefactos del escalado, no hechos sobre el servidor. Cuatro paneles apilados sobre un eje de tiempo mantienen la comparación honesta. Cada panel arranca en cero, así la altura de la curva sigue siendo proporcional al valor.

El color queda reservado para la temperatura, donde el ámbar y el rojo marcan los umbrales indicados. Los demás paneles comparten un color porque cada uno contiene una sola serie que su propio título ya nombra.

### Endpoint

`GET /admin/api/graph-stats?since=<epoch>` (requiere inicio de sesión) devuelve las muestras posteriores a `since`, de modo que la página consulta de forma incremental en lugar de descargar todo el búfer en cada ciclo.

---

## Thermal Guard

> **Manual completo: THERMAL_GUARD.md** — los cuatro modos y qué debe hacer el sysop en cada uno, funcionamiento sin el panel, la fase throttle sin root, pruebas y resolución de problemas.

Detiene el servidor SDR cuando la CPU alcanza una temperatura peligrosa y vuelve a arrancarlo una vez fría. Forma parte del panel —no hay nada más que instalar— y aparece como tarjeta **THERMAL GUARD** en el Panel de control, con sus ajustes en **Ajustes**.

Se entrega **inerte**: el modo empieza en `log`, así que de fábrica solo registra lo que *habría* hecho. Nada toca su servidor hasta que usted cambie el modo.

### Funciona con cualquier método de arranque/parada

La protección nunca intenta averiguar qué supervisa su servidor. Actúa mediante los scripts que haya fijado como **Default start script** y **Default stop script** en Ajustes, y mientras la CPU esté demasiado caliente repite la parada en **cada comprobación** (cada 2 s). Cualquier cosa que devuelva el servidor a la vida —el watchdog dentro de `start-*.sh`, una unidad de systemd, una tarea cron, una sesión de `tmux` — queda deshecha en un par de segundos, hasta que la máquina se enfríe. Eso es el *bloqueo* (lockout).

Si no hay script de parada configurado, envía `SIGTERM` al proceso indicado en `sdr_process_name` y `SIGKILL` tras 10 segundos de gracia.

## Los umbrales salen de su propia CPU

En lugar de una cifra fija que sería errónea en la mayoría del hardware, la protección lee el límite crítico que el núcleo publica para su CPU y trabaja hacia atrás desde él:

| Su CPU declara | aviso | throttle | parada | recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Intel, límite 100 °C | 88 | 92 | **95** | 75 |
| AMD Ryzen, límite 95 °C | 83 | 87 | **90** | 70 |
| Raspberry Pi, límite 85 °C | 73 | 77 | **80** | 60 |

Esto importa: unos 95 °C fijos son casi normales en un Intel, pero en un Ryzen —cuya Tctl se sitúa en 95 °C por diseño bajo boost— detendrían el servidor en una máquina sana, y en una Pi, que reduce a 80 °C, no se activarían nunca. Cualquier umbral puede fijarse a mano en Ajustes; deje el campo en blanco para *automático*.

Para ver cómo percibe la protección su máquina:

```
python3 thermal_guard.py --once
```

```
sensor     : hwmon:coretemp
temperature: 58.0 C
crit       : 100.0 C
mode       : log
thresholds : warn 88.0  throttle 92.0  stop 95.0  resume 75.0 (C)
cpufreq    : not writable — throttle stage disabled
```

## Las cuatro etapas

Detener el servidor es el último recurso, no la única herramienta:

1. **warn** — se registra, nada más.
2. **throttle** — baja un 20 % el techo de frecuencia de la CPU. Necesita un controlador cpufreq *y* permiso de escritura en `scaling_max_freq`, es decir, normalmente root; donde no lo hay (lo habitual en un panel sin privilegios y en la mayoría de VPS) la etapa **se desactiva sola** y la protección pasa de warn directamente a stop. `./setup-cpufreq-perms.sh` concede ese permiso de escritura a un grupo `cpufreq`, de modo que la etapa funciona sin root — véase THERMAL_GUARD.md.
3. **stop** — ejecuta su script de parada y mantiene el servidor abajo (véase el bloqueo).
4. **resume** — cuando la CPU lleva `thermal_resume_s` (5 minutos por defecto) por debajo de la temperatura de recuperación, se restaura el techo de frecuencia y, en modo `stop+restart`, se ejecuta de nuevo su script de arranque.

Cada etapa debe **mantenerse** durante su tiempo — 30 s para warn y throttle, 60 s para stop —, de modo que un pico breve durante una compilación nunca la dispare.

Las activaciones repetidas están limitadas por `thermal_max_stops_hour` (2 por defecto). Alcanzado ese límite se desactiva el *reinicio automático* mientras la protección sigue funcionando, para que una máquina que se sobrecalienta no oscile entre funcionar y estar parada.

## Qué sensores se usan

Solo sensores reales del die de la CPU: `coretemp` (Intel), `k10temp` / `zenpower` (AMD), `cpu_thermal` / `soc_thermal` (ARM, Raspberry Pi). Se toma la lectura más alta del chip, no la media.

`acpitz` y las zonas térmicas sin etiquetar se **ignoran a propósito**: a menudo informan de la temperatura de la caja o de la placa, decenas de grados por debajo de la CPU real, así que una protección que se fiara de ellas nunca actuaría cuando hiciera falta. Si su máquina no tiene un sensor utilizable (habitual en un VPS o dentro de un contenedor), la tarjeta lo dice claramente (`no trusted CPU sensor`) y la protección queda inactiva en lugar de fingir que le protege.

## Qué escribe

Todo va a `crash.log`, es decir, a la pestaña **CRASH** del Visor de registros, un evento por línea:

```
[THERMAL] warn: 89.0C (warn=88.0 crit=100.0) sustained 31s
[THERMAL] throttle: 93.0C sustained 30s — cpufreq max lowered 20%
[THERMAL] STOPPED server: 96.0C sustained 62s (stop=95.0 crit=100.0) — Started stop-websdr.sh
[THERMAL] lockout: process reappeared at 94.0C — re-stopped [3 time(s) so far]
[THERMAL] recovered: 74.0C held below 75.0 — lockout cleared
[THERMAL] auto-restart: Started start-rx888mk2.sh
```

La línea de bloqueo se limita a una por minuto, para que un supervisor que se resista continuamente no inunde el registro.

## Pruébelo antes de confiar en él

Ponga **TEST TEMPERATURE** en Ajustes por encima de su umbral de parada. La protección lo trata como una lectura real, así que todo el recorrido —warn, throttle, stop, bloqueo, recuperación, reinicio— se ejecuta cuando usted quiera. Vacíe el campo para volver al sensor real.

> Si hace esta prueba con el modo en `stop`, el servidor se detiene de verdad y sus oyentes se desconectan. Hágala cuando no haya nadie, o deje el modo en `log`, donde la prueba muestra lo que *habría* pasado sin tocar nada.

## Forma recomendada de adoptarlo

1. Deje el modo en **`log`** durante una semana y siga con su rutina.
2. Lea la pestaña CRASH después de los momentos duros: una recompilación completa, una tarde calurosa. Si no aparece nada, su máquina nunca se acercó.
3. Si las temperaturas registradas tienen buen aspecto, ponga el modo en **`stop`** (o **`stop+restart`** para que vuelva solo).
4. Compruébelo una vez con el campo de temperatura de prueba y después déjelo estar.

## Salir de un bloqueo

**CLEAR LOCKOUT** en la tarjeta del Panel de control borra el bloqueo y el límite de repeticiones. No desarma la protección: si la CPU sigue demasiado caliente, la siguiente comprobación simplemente volverá a detener el servidor. Úselo después de haber arreglado la refrigeración.

## Endpoint

`GET /admin/api/thermal` (requiere sesión) devuelve todo el estado de la protección: sensor, umbrales, etapa, bloqueo y último evento. Un `POST` con `{"action":"reset"}` hace lo mismo que el botón CLEAR LOCKOUT.

## Sin el panel de administración

`thermal_guard.py` solo usa la biblioteca estándar y funciona por su cuenta, leyendo el mismo `admin_config.json`:

```
python3 thermal_guard.py --once             # mostrar sensor, límite crítico y umbrales
python3 thermal_guard.py                    # ejecutarlo como servicio (solo registro hasta
armarlo)
python3 thermal_guard.py --mode stop+restart # armarlo sin escribir ningún archivo de configuración
python3 thermal_guard.py --config /path/to/other.json
python3 thermal_guard.py --help
```

`--mode` prevalece sobre `thermal_mode` del archivo de configuración, así que una máquina sin panel puede armarse desde su propia unidad de systemd, sin JSON alguno.

---

## Spot Reporting (autorun FT8/FT4/JS8/WSPR)

La pestaña **Spot Reporting** controla el demonio autorun (`autorun/index.js`), un proceso Node.js que decodifica FT8/FT4/JS8/WSPR en el servidor, directamente del receptor, y sube los spots a las redes de reporte:

- **FT8 / FT4 / JS8 → PSK Reporter** (IPFIX/UDP)
- **WSPR → wsprnet.org** (HTTP)

> **JS8 se reporta solo a velocidad Normal** — el ciclo de llamada de 15 s, donde están los heartbeats y las CQ. Los spots proceden de heartbeats, tramas compound y mensajes dirigidos; los destinos de grupo como `@ALLCALL` y los indicativos que el decodificador no pudo resolver (`<....>`) nunca se reportan. JS8 comparte la cola de PSK Reporter con FT8 y FT4 y se contabiliza por separado, igual que ellos.

**El reporte está DESACTIVADO por defecto.** No se sube nada hasta que active un destino y pulse **Start**. Decodificar y subir son procesos independientes: el demonio puede decodificar y registrar con el reporte desactivado, de modo que pueda comprobar la actividad antes de que nada se haga público.

> ⚠Los spots se suben a redes públicas con **su indicativo**. Active únicamente las bandas y modos que su receptor oiga de verdad, e indique el localizador correcto.

### Requisitos previos

El demonio autorun necesita Node.js 22+, los paquetes npm `ws` + `cbor-x` (resueltos mediante el enlace simbólico `autorun/node_modules` → `frontend/node_modules`) y `util-linux` (`taskset`). Los instaladores lo preparan todo automáticamente; véase la sección Autorun Spot Reporter de INSTALLATION.md. Si **Start** falla, la causa habitual es ese enlace simbólico o `taskset` (véase la resolución de problemas más abajo).

### Uso de la pestaña

1. **Identidad** — indicativo y localizador. Se rellenan previamente desde `frontend/site_information.json` (`siteSysop` / `siteGridSquare`, recortado a 6 caracteres); modifíquelos aquí si es necesario. Los reporters solo aceptan un locator de 4 o 6 caracteres (KM17 o KM17VX): uno más largo se recorta a su cuadrado de 6 caracteres, y lo que no sea un locator se rechaza al guardar.
2. **Matriz banda × modo** — marque las combinaciones que desea decodificar. Las filas son bandas y las columnas FT8 / FT4 / JS8 / WSPR; las celdas no admitidas están desactivadas. WSPR cubre además las bandas de LF/MF (2200 m, 630 m) y un canal adicional de 80 m para Europa.
3. **Destinos** — active **PSK Reporter** y/o **wsprnet** (ambos desactivados por defecto).
4. **Max slots** — un límite de cuántas posiciones banda/modo funcionan a la vez; con un horario se comprueba hora por hora. **SELECT ALL**, a su lado, marca todas las bandas y modos.

5. **Start / Stop** — lanza o detiene el demonio (fijado a los núcleos de CPU superiores con `taskset`, elegidos automáticamente según la máquina; véase *Requisitos de recursos y limitaciones* más abajo). **Save** / **Reload** guardan y releen la configuración; **Free All** vacía todas las ranuras. **Start automatically after a reboot or crash** vuelve a poner en marcha el demonio por sí solo — vea más abajo.

La tarjeta de estado se actualiza cada 5 s y muestra el estado de ejecución, los contadores de decodificación/subida y la hora de la última subida. Aparece un distintivo **REPORTING** en la cascada principal mientras el reporte está activo.

> **Ver «0 sent» durante los primeros minutos es normal.** PSK Reporter sube por lotes cada **5 minutos** y wsprnet cada **2 minutos**: los spots esperan en cola hasta el siguiente envío. La tarjeta de estado muestra el número pendiente y la cadencia.

## Cambiar bandas o modos mientras está en marcha

Un cambio guardado llega por sí solo a un demonio en marcha. El demonio mira `autorun.json` cada 5 segundos y, cuando **SAVE CONFIG** lo ha cambiado, toma las nuevas bandas, modos, horas y destinos sin reiniciarse: las posiciones nuevas se abren, las retiradas se cierran y `autorun.log` escribe `config reloaded` con las posiciones abiertas y cerradas. Los contadores siguen. **START** con el demonio en marcha sigue respondiendo `already running`, lo cual es inofensivo: el cambio que guardó se aplica igualmente.

Dos cosas siguen necesitando **STOP → START**: el indicativo y el localizador (el registro lo indica cuando cambian), y una entrada `server` o `cores` escrita a mano en `autorun.json`.

Qué hace un reinicio con los contadores:

- **Los totales junto a cada casilla se conservan**: están en `autorun-totals.json`, que no se borra al apagar.
- **Las tarjetas por decodificador vuelven a cero**, son por ejecución.
- **No se pierde nada de la cola**: el apagado envía los spots pendientes.
- Una banda **recién activada** empieza en `0`; una banda ya **usada antes** retoma su total anterior.
- Una banda que **desmarque conserva su número** junto a la casilla ahora vacía; el historial no se borra.

**SELECT ALL**, junto a MAX SLOTS, marca todas las bandas y modos; cuando todos están marcados pasa a decir **DESELECT ALL** y los desmarca.

## Horario (horas por banda y modo)

Bajo BANDS & MODES, la tarjeta **SCHEDULE** tiene una fila por cada banda y modo marcados, con 24 casillas para las horas 00–23 **UTC**. Una marca en una casilla significa que esa posición decodifica y envía spots en esa hora. En las demás horas duerme, con su conexión al receptor cerrada: no gasta CPU ni ocupa ningún puesto de oyente del receptor. Una posición con todas las horas marcadas funciona todo el día, como antes de que hubiera horarios — así empieza toda configuración existente.

- Un clic marca o desmarca una casilla; arrastrando se marcan varias.
- **24h** y **Clear** — todas las horas o ninguna.
- **Day** y **Night** — de 06 a 18 y de 18 a 06 en hora *solar* local del localizador de REPORTER IDENTITY (para KM17VX, Day es 04–15 UTC). Hora solar y no hora de reloj, para que valga en cualquier estación y no se mueva con el horario de verano.
- **→ 20m** (la banda de la fila) — da las mismas horas a los demás modos marcados de esa banda, sustituyendo las suyas.

- **show local time** — rotula las columnas con la hora de su navegador; el horario se sigue guardando en UTC.
- La fila **AT ONCE** cuenta las posiciones que funcionan en cada hora. Un número rojo supera **MAX SLOTS**, y **SAVE CONFIG** se niega a guardar hasta corregirlo. MAX SLOTS limita las posiciones que funcionan *a la vez*, no a lo largo del día, así que con un horario más bandas comparten la misma CPU — por ejemplo 10, 12 y 15 m de día y 160 y 80 m de noche.
- El punto delante de cada fila es verde mientras la posición decodifica, ámbar mientras se abre para su próxima hora o se cierra, y gris mientras duerme o el demonio está parado. La tarjeta de estado muestra las posiciones programadas ahora y la hora del próximo cambio.

Las filas de cada banda se agrupan bajo una línea, y los nombres de los modos tienen sus propios colores (FT8, FT4, JS8, WSPR), los mismos que las cabeceras de columna de BANDS & MODES.

Una posición se abre un poco antes de su primera hora — una ventana de decodificación más 10 segundos, es decir unos 25 s para FT8 y JS8 y algo más de 2 minutos para WSPR — para que se decodifique el primer ciclo de la hora; el ciclo oído durante esa antesala pertenece a la hora anterior y no se reporta. Se cierra unos segundos después de su última hora, una vez empezada la decodificación del último ciclo de esa hora. Una conexión que se cae, por ejemplo porque se reinició el receptor, se vuelve a abrir a los 30 segundos.

Desmarcar una banda en BANDS & MODES conserva sus horas, y al volver a marcarla regresa su horario. Como cualquier otro ajuste de la pestaña, el horario se guarda con **SAVE CONFIG**.

## Arranque automático tras un reinicio o un fallo

**Start automatically after a reboot or crash**, bajo los botones, está desactivado por defecto y surte efecto con **SAVE CONFIG**. Activado, el panel de administración — que systemd arranca al iniciar el equipo — pone en marcha el demonio aproximadamente un minuto después de arrancar el panel, comprueba luego cada minuto que sigue funcionando y lo arranca de nuevo si se ha detenido. Que el receptor aún no esté en marcha no importa: el demonio reintenta sus conexiones cada 30 segundos.

**STOP siempre manda.** Tras **STOP** el demonio sigue parado, también tras reiniciar el equipo, hasta que pulse **START**; el panel lo guarda en el archivo `autorun-stopped`. **FREE ALL SLOTS** también detiene el demonio y lo mantiene parado del mismo modo. La tarjeta de estado muestra `Autostart: off`, `ON` u `ON, held by STOP`.

Un demonio que se detiene 5 veces en 15 minutos se deja en paz 30 minutos en lugar de arrancarlo cada minuto. Cada arranque automático, y esa pausa, se escriben en el registro AUTORUN como `[admin …] autostart: …`.

## Contadores de spots

Se muestran dos recuentos distintos, que responden a preguntas distintas.

**SPOTS UPLOADED PER DECODER** — una tarjeta por decodificador (FT8 / FT4 / JS8 / WSPR) con los spots subidos **desde el último arranque del demonio** y, debajo, el número de decodificaciones y cuántos siguen en cola. Stop/Start los pone a cero. Un decodificador cuyo destino está desactivado muestra sus decodificaciones y `reporting off` en lugar de un `0` a secas, porque ahí cero subidas es un ajuste, no un fallo.

**El número junto a cada casilla** en BANDS & MODES son los spots subidos **de todo el tiempo** para esa banda y modo. Se guardan en `autorun-totals.json` y sobreviven a los reinicios. **En ámbar y con un punto delante** (`·123`) significa que esa ranura ha decodificado pero aún no ha subido nada. Es normal entre envíos —PSK Reporter sube cada 5 minutos y wsprnet cada 2—, así que los contadores de FT8/FT4 quedan en ámbar los primeros minutos tras un arranque. También sigue en ámbar si el destino de ese decodificador está apagado. Un `0` a secas, sin punto, significa que esa ranura está activada pero aún no ha decodificado nada: WSPR se queda en cero varios minutos tras un arranque, porque funciona en un

ciclo de 2 minutos mientras FT8 ya cuenta por centenares. Una ranura que el demonio nunca ha ejecutado no muestra nada. Al pasar el ratón se ven las subidas, las decodificaciones y la hora de la última subida.

FT8 y FT4 comparten una única cola de subida a PSK Reporter, así que el demonio imputa cada spot a su propio modo y banda en el momento del envío; el reparto no se estima después a partir de los totales.

**Poner a cero los contadores. FREE ALL SLOTS** desmarca todas las bandas y modos, apaga ambos destinos, detiene el demonio y **borra los contadores históricos**: después no se muestra ningún número junto a ninguna casilla. Es la única forma de reiniciarlos y no se puede deshacer. El botón detiene el demonio y espera a que termine antes de borrar `autorun-totals.json`, porque el demonio reescribe ese archivo al apagarse; borrarlo con el demonio en marcha simplemente devolvería los números.

## Requisitos de recursos y limitaciones

El demonio es deliberadamente ligero y funciona en hardware modesto (un i5 de cuatro núcleos basta), pero conviene conocer sus límites reales.

**La fijación de CPU de autorun tiene en cuenta la configuración y es automática.** El **demonio autorun** siempre lo lanza el panel de administración (`admin_server.py`), así que su fijación se establece en cada instalación sin configuración alguna: deriva un rango de núcleos para `taskset` a partir del número de CPU, reservando algunos de los núcleos superiores para la decodificación, o se ejecuta sin fijación con ≤ 4 núcleos.

**La fijación de spectrumserver depende de su propio método de arranque.** La forma de lanzar spectrumserver varía entre instalaciones (tipo de SDR, herramientas, scripts personales), así que este documento no presupone ningún lanzador concreto. El panel de administración no arranca ni fija spectrumserver: eso depende por completo del comando o servicio que use para ejecutarlo. Si quiere mantener spectrumserver fuera de los núcleos que usa el demonio autorun, fíjelo usted mismo con `taskset` en su propio comando de arranque (véase la sección de sustitución más abajo). Si no lo hace, simplemente se ejecuta sin fijación y el planificador del sistema lo equilibra: es correcto y seguro, solo pierde la separación deliberada de núcleos.

Como referencia, el demonio autorun reserva estos núcleos superiores (así que, si fija spectrumserver, manténgalo en los inferiores para evitar solapamientos):

| CPU lógicas | Usa el demonio autorun | Dejar para spectrumserver |
|---|---|---|
| ≤ 4 | *sin fijar* | *sin fijar* |
| 6 | `5` | `0-4` |
| 8 | `6-7` | `0-5` |
| 12 (p. ej., híbrido 8P+4E) | `8-11` | `0-7` |
| 16 | `12-15` | `0-11` |

En una máquina de **4 núcleos (o menos)** no hay nada que separar, así que el demonio autorun también se ejecuta *sin fijar* y comparte todos los núcleos: es correcto y seguro, pero la FFT del SDR y las ráfagas de decodificación compiten por los mismos núcleos.

**Limitaciones conocidas:**

1. **El verdadero cuello de botella es spectrumserver y el ancho de banda del SDR, no el demonio.** Un RX888 a 30 MHz necesita OpenCL/GPU; una CPU con pocos núcleos y sin una GPU capaz no puede sostener esa FFT. Combine el hardware modesto con un SDR más estrecho (RSP1A ≈ 10 MHz, RTL-SDR ≈ 2.4 MHz).

2. **WSPR es lo que más CPU consume.** Su decodificador de Fano es un port a JS (~30 s por banda, de un solo hilo). El grupo de 4 workers ejecuta 4 decodificaciones en paralelo; activar **más de ~4 bandas de WSPR** a la vez puede hacer que la cola supere la ranura de 120 s, sobre todo mientras el SDR compite por los núcleos. Las decodificaciones de FT8/FT4 son baratas en comparación.
3. **Escalado del número de ranuras.** La cifra de ~2-2,5 núcleos / 600-700 MB corresponde a las ~28 ranuras completas en una máquina de 8 núcleos. Con 4 núcleos compartidos, limítese a unas pocas bandas (orientación: ≤ 6 FT8/FT4 + ≤ 3 WSPR) y vigile la estadística `queued` del grupo.
4. **La fijación presupone una topología híbrida de Intel** (núcleos bajos = P-cores más rápidos). En AMD o en CPU con numeración SMT intercalada, el reparto automático sigue siendo válido (sin solapamientos ni fallos), pero «los núcleos bajos son más rápidos» puede no cumplirse literalmente; en un chip 4C/8T con hyperthreading, los núcleos superiores son hermanos SMT: quedan acotados, no del todo aislados. Cuando el rango automático no sea el idóneo, use la **sustitución manual** que se describe abajo.
5. **La cobertura de bandas la limita el receptor.** La configuración del RX888 (`sps=60000000` → Nyquist de 30 MHz) no llega a 6 m ni por encima; la tabla de bandas va de 160 m a 10 m. Otros SDR cubren lo que permita su ventana sintonizada.
6. **Cadencia de reporte.** PSK Reporter envía cada 5 min y wsprnet cada 2 min: ver «0 sent» los primeros minutos es normal, no un fallo.

## Sustitución manual de la fijación de CPU (avanzado)

El reparto automático de núcleos es adecuado para la mayoría de las máquinas, pero puede forzar una fijación concreta donde no lo sea (CCX/CCD de AMD, ARM big.LITTLE, SMT intercalado). Hay dos sustituciones independientes, cada una acepta una lista de núcleos al estilo `taskset -c` (`2-3`, `0,2,4`, `0-2,5`) o `none`/`off`/`unpinned` para desactivar la fijación. Un valor no válido se ignora y se aplica la derivación automática: una errata nunca podrá impedir un arranque.

**Demonio autorun** — variable de entorno `AUTORUN_CORES`, o un campo `"cores"` en `autorun.json` (el entorno tiene prioridad). El campo `"cores"` se conserva al pulsar **Save** en el panel, de modo que una edición manual permanece. Dos formas de establecerlo:

*Opción A — `autorun.json` (persistente, recomendada).* Añada una línea `"cores"` a la configuración en la raíz del repositorio y luego haga **Stop → Start** en la pestaña Spot Reporting:

```
// autorun.json
{ "identity": { "callsign": "SV1BTL", "grid": "KM17VX" },
  "reporting": { "pskreporter": true, "wsprnet": false },
  "slots": [ /* … */ ],
  "cores": "2-3" }          // or "none" to run unpinned
```

*Opción B — variable de entorno (puntual).* El demonio lo lanza el panel de administración, así que la variable debe estar en el entorno **del panel**: defínala y reinicie el panel (el entorno gana sobre el valor de `autorun.json`):

```
# Método A — la variable debe estar en el proceso que arranca:
./manage_admin.sh stop && AUTORUN_CORES=2-3 ./manage_admin.sh start

# Método B — systemd ignora una variable puesta en la línea de órdenes
# de systemctl, así que colóquela en la unidad:
sudo systemctl set-environment AUTORUN_CORES=2-3
sudo systemctl restart phantomsdr-admin
```

**spectrumserver** — fíjelo usted mismo anteponiendo `taskset -c <núcleos>` al comando con el que arranque el servidor. Funciona con cualquier método de arranque (lanzamiento directo, canalización de SDR, unidad de servicio, etc.):

```
# pin the server to cores 0-3, direct launch:
taskset -c 0-3 ./build/spectrumserver --config <your-config>.toml &lt; <your-input>
# or in an SDR pipeline:
<your-sdr-source> | taskset -c 0-3 ./build/spectrumserver --config <your-config>.toml
```

⚠**Haga que sobreviva a los reinicios.** Un `taskset` en línea solo se aplica a ese arranque concreto. Si algo reinicia el servidor automáticamente (un watchdog, un servicio systemd, una entrada de cron/`@reboot`, ...), añada el prefijo `taskset` dentro del script o la unidad que realmente lo arranca; de lo contrario, el reinicio pierde la fijación.

**Compruebe que la fijación surtió efecto** — muestre la afinidad de CPU real de los procesos en ejecución:

```
taskset -cp "$(pgrep -f 'autorun/index.js')"   # autorun daemon
taskset -cp "$(pgrep -x spectrumserver)"       # spectrumserver
```

**Valores admitidos (en ambas sustituciones):** una lista `taskset -c` (`2-3`, `0,2,4`, `0-2,5`), o `none`/`off`/`unpinned` para no fijar. Cualquier valor mal formado se ignora y se aplica la derivación automática, así que una errata nunca podrá bloquear el arranque.

En una Raspberry Pi o cualquier equipo de ≤ 4 núcleos no suele hacer falta ninguna de las dos: la vía automática ya ejecuta ambos procesos sin fijar, que es lo correcto en una CPU pequeña y homogénea. La sustitución está pensada para máquinas mayores que no sean híbridos de Intel.

## Archivos y puntos finales

| Elemento | Finalidad |
|---|---|
| `autorun.json` | Configuración guardada (identidad, posiciones con sus horas UTC `hours`, destinos, máx. posiciones, `autostart`, anclaje opcional `cores`). La escribe la pestaña; ignorada por git. Una posición sin `hours` funciona todo el día. |
| `autorun-stopped` | Existe tras **STOP**: el arranque automático deja el demonio parado, también tras reiniciar, hasta que **START** lo borra. Ignorado por git. |
| `autorun/scheduler.js` | Qué posiciones están abiertas en un momento dado: las horas, la antesala antes de la primera hora y el margen tras la última. Se prueba con `node autorun/scheduler.test.mjs`. |
| `autorun-status.json` | Estado en directo que lee la tarjeta de estado (pid, contadores, última subida). Se escribe cada 15 s; se elimina al parar. |
| `frontend/dist/autorun-active.json` | Datos públicos del distintivo, servidos en `/autorun-active.json`. Vacío cuando el reporte está desactivado. |
| `autorun.log` | Salida estándar y de error del demonio. |
| `GET/POST /admin/api/autorun/config` | Leer / escribir `autorun.json` (valida indicativo, localizador, combinaciones banda/modo y límite de ranuras). |
| `GET /admin/api/autorun/status` | Estado de ejecución (`pgrep`) + `autorun-status.json`. |
| `POST /admin/api/autorun/start` / `stop` | Lanza (`taskset -c <auto> node autorun/index.js`) / envía `SIGTERM`. El rango de núcleos se deriva de la CPU (véase más arriba). |

> **Nota:** tras actualizar `admin_server.py` debe Reiniciar el panel para cargar las nuevas rutas de autorun o una matriz banda/modo actualizada. El demonio se ejecuta como un proceso aparte, así que sobrevive a los reinicios del panel de administración.

---

## Estado del sistema (System Health)

Una tarjeta del **Dashboard**, actualizada cada 30 segundos (o con **↻ refresh**):

- **Receptores** — cada receptor de la estación (el de `public_port` y cada receptor de `receivers.toml`): un punto verde y *on air, up 15h 5m* cuando responde, un **OFF THE AIR** rojo cuando no.
- **Disco y carpetas de registros** — el espacio libre en el disco de la instalación (naranja desde el 80 % usado, rojo desde el 90 %), y el tamaño de `logs/`, `logproxy/` y de cada `instances/<id>/logs/`.
- **Alertas recientes** — lo que la vigilancia de alertas ha visto desde que arrancó el panel (ver Alertas), se haya enviado un mensaje o no.
- **Última entrada de crash.log** — el `crash.log` no vacío más reciente de todos los receptores, con su fecha y sus 12 últimas líneas.

---

## Estadísticas de visitantes

La página **Visitors** de la barra lateral (en el teléfono: ☰ **MENU → Visitors**, o el botón **VISITOR STATISTICS** de la página Users) cuenta los oyentes de la estación a partir de los registros privados `logs/users_YYYY-MM-DD.jsonl` de cada receptor — las copias con las direcciones IP, que las páginas públicas ya no muestran. Elija **Today**, **7**, **14** o **31 days**.

- **Visitantes** (direcciones distintas), **sesiones**, **horas de escucha** y **el máximo de oyentes a la vez**.
- **Por día** — las mismas cuatro cifras para cada día.
- **Horas de más actividad** — cuándo empezaron las sesiones, por hora UTC.
- **Países** — visitantes por país.
- **Decodificadores** — cuántas sesiones usaron cada decodificador (contado en las líneas del registro que lo incluyen, es decir, desde que se actualizó el servidor).
- **Direcciones** — las 20 direcciones con más sesiones *a la vez* primero, luego con más sesiones; una avalancha de conexiones como la del 16 de septiembre de 2026 se ve arriba del todo (**AT ONCE** se pone rojo por encima de 3). Cada fila tiene **BAN ▾** (8, 16 o 24 horas).

Los días y las horas están en UTC. Los decodificadores de la propia estación (conexiones locales) no cuentan; una sesión que sigue abierta cuenta como mucho 12 horas. Los nombres no están en estos registros, así que la página muestra direcciones, no nombres. Las cifras se recalculan como mucho una vez por minuto.

---

## Alertas (correo / Telegram)

**Settings → Alerts — Email / Telegram.** Una vigilancia dentro del panel de administración mira cada 30 segundos:

| Evento | Cuándo |
|---|---|
| **off the air** | un receptor no responde durante cerca de un minuto (dos comprobaciones seguidas) |
| **back on air** | vuelve a responder |
| **restarted** | responde como un proceso nuevo — reiniciado por el watchdog, un script de arranque o el thermal guard |
| **thermal guard** | el guard cambia de etapa (normal / warn / throttle / stopped) |
| **crash.log** | un `crash.log` de cualquier receptor recibe una entrada nueva; el mensaje lleva sus últimas líneas |

Cada evento tiene su propia casilla. La misma alerta se envía como mucho una vez cada 5 minutos. La primera comprobación tras arrancar el panel solo aprende el estado actual, así que reiniciar el panel no envía nada.

**Telegram** (lo más sencillo):

1. En Telegram abra **@BotFather**, envíe `/newbot` y siga los pasos; le da un **token del bot** (`123456789:AA…`).
2. Abra su bot nuevo y pulse **Start** — un bot no puede escribirle antes de eso.
3. Abra **@userinfobot**; el **Id** que responde es su **chat ID**.
4. Marque **TELEGRAM**, pegue los dos, pulse ✉ **SEND TEST**.

**Correo:** marque **EMAIL** y rellene el servidor SMTP de su proveedor, el puerto y la seguridad (SSL en 465, STARTTLS en 587), el usuario, la contraseña y **TO**. **FROM** puede ser una dirección completa, `Nombre <dirección>`, o solo un nombre — un nombre solo aparece como nombre del remitente sobre la dirección **USER**, así que entonces el usuario debe ser una dirección completa.

✉ **SEND TEST** guarda primero el formulario y luego envía; la línea bajo los botones muestra la respuesta de cada canal, o lo que aún falta. Los ajustes se guardan en `admin_config.json` bajo `"alerts"` — el archivo privado del panel, nunca parte de una copia ni de una actualización. Una contraseña o un token guardados se muestran como `********` y se quedan como están mientras no escriba uno nuevo.

---

## Receptores

**Receivers** en el menú de la izquierda (en el teléfono: **RX** en la barra inferior) lista cada receptor de la estación — de `receivers.toml`, o solo el principal en una estación de un receptor — con su nombre, su nombre `?rx=`, el hardware y su ganancia, el rango que cubre y su centro, el ancho de banda, la frecuencia y el modo con que empieza un oyente nuevo, y si está en el aire. Cada receptor tiene sus propios botones:

| Botón | Qué hace |
|---|---|
| ✎ **CHANGE SETTINGS** | el formulario descrito abajo |
| ■ **STOP** / ▶ **START** | detiene solo este receptor (pregunta antes; los demás siguen), o lo vuelve a arrancar. Arrancar lleva unos 20 segundos; el botón dice *STARTING …* hasta que el receptor está en el aire |
| **RENAME BUTTON** | solo en un receptor sin formulario de cambio: el nombre de su botón del selector, guardado en `receivers.toml`; nada se reinicia |
| **DELETE** | solo en un receptor adicional que no es el predeterminado — ver abajo |

✎ **CHANGE SETTINGS en un receptor adicional que sintoniza** (uno en `instances/<nombre>/`): indique la frecuencia central en MHz, elija el ancho de banda entre las tasas de muestreo que ese hardware admite, y fije dónde empieza un oyente nuevo, en qué modo, su ganancia y el nombre de su botón; el formulario muestra el rango nuevo antes de aplicarlo. Se rechaza una frecuencia que el hardware no sintoniza, una tasa que no admite, o una frecuencia inicial fuera del rango nuevo. ✔ **APPLY AND RESTART THIS RECEIVER** entonces:

- fija `-f`, `-s` y la ganancia en `instance.env`, y `frequency`, `sps`, `fft_size` y la frecuencia y el modo iniciales en `config.toml` — una corrección del cristal (un `frequency` a unos Hz de `-f`) se conserva como el mismo error en ppm, así sigue siendo correcta en la banda nueva, y `fft_size` se escala para que la cascada conserve su resolución
- fija `siteSDRBaseFrequency` y `siteSDRBandwidth` en `www/site_information.json` — la página del receptor lo lee al abrirse, así que no se recompila nada
- fija el nombre del botón en `receivers.toml`; el nombre del receptor en los directorios y el nombre del hardware quedan como están
- guarda los archivos viejos en `admin-backups/retune-<nombre>-<fecha>/` y reinicia **solo ese receptor** — sus oyentes se cortan unos segundos, los demás no notan nada

✎ **CHANGE SETTINGS en el receptor principal y en uno de muestreo directo** (RX888, Fobos HF — cubre de 0 Hz a la mitad de su tasa de muestreo y no tiene nada que sintonizar): el formulario tiene el nombre de su botón, la frecuencia inicial, el modo y la ganancia. La frecuencia y el modo iniciales van a su `.toml`, el nombre a `receivers.toml`, y los archivos viejos a `admin-backups/settings-<nombre>-<fecha>/`. ✔ **APPLY** reinicia ese receptor solo cuando cambió la frecuencia inicial, el modo o la ganancia; con el receptor principal se reinician también RADE y DRM. La banda misma del receptor principal se cambia con `bash configure-station.sh`: su página lleva la banda desde la compilación, así que necesita recompilar la página, y el asistente reinicia los servicios con sudo. En una estación de un receptor sin `receivers.toml` no hay botón en el selector, así que no hay nombre que fijar.

**AT VOLUME (0 – 100 %)**, en ambos formularios, es la posición del deslizador de volumen con la que empieza un oyente en su primera visita; se guarda en el `.toml` del receptor como `volume` bajo `[input.defaults]`. Si se deja vacío, la línea se elimina y la página empieza en el 50 %. Un oyente que ya movió el deslizador conserva su propio ajuste en las visitas siguientes. Un volumen cambiado reinicia ese receptor, igual que una frecuencia inicial cambiada.

**IQ FOR LISTENERS**, **WIDE IQ** y **WIDE IQ LISTENERS AT ONCE**, en ambos formularios, son los ajustes IQ del receptor: `iq`, `iq_wide` e `iq_wide_listeners` bajo `[server]` en su `.toml` (vea la sección sobre IQ más ancho en la Guía del usuario). *off* oculta el botón IQ a los oyentes. El IQ ancho ofrece 24 o 48 kHz, además de los 12 kHz que recibe todo el mundo, a tantos oyentes a la vez como indique el último campo (`0` = sin límite). Solo se escribe un ajuste que usted cambie, y una línea de ejemplo como `# iq_wide=48` se convierte en la línea real. El servidor lee estos ajustes solo al arrancar, así que un ajuste IQ cambiado reinicia ese receptor.

En cualquier receptor, cambiar solo el nombre no reinicia nada.

**Ganancia.** Para un RX888 el formulario tiene la ganancia VGA (0–127), el modo de ganancia (low/high), la atenuación (0–63) y **PGA on**; para un RTL-SDR la ganancia de RF entre los pasos que admite el sintonizador, o *auto* (el AGC del propio stick). Se escriben en la línea de argumentos del receptor — `RX888_ARGS` o `RX_ARGS` — en `instances/<nombre>/instance.env` para un receptor adicional, y en `main.env` para el principal. `main.env` es el `instance.env` del receptor principal: cada script de arranque lo lee el último, no está en git y `update.sh` nunca lo reemplaza. La ganancia no puede ir en `station.conf`, porque `configure-station.sh` reescribe ese archivo. Sin `main.env` el script de arranque conserva su ganancia incorporada (`-g 50 -a 0 -m low --pga` para el RX888). Otros tipos de receptor tienen su ganancia en la misma línea de argumentos; cámbiela allí a mano.

**DELETE** elimina un receptor adicional para siempre. Escriba su nombre corto para confirmar; entonces detiene ese receptor (primero el watchdog) y no sigue mientras quede alguno de sus procesos en marcha, quita su bloque `[[receiver]]` de `receivers.toml` (el archivo viejo va a `admin-backups/deleted-<nombre>-<fecha>/`), y mueve allí también su carpeta `instances/<nombre>/` — o borra la carpeta si desmarca *keep a copy*. Su botón desaparece de las páginas; el controlador y su archivo de registro `logwebsdr-<nombre>.txt` se quedan.

El proxy vuelve a leer `receivers.toml` cada vez que cambia, así que un cambio de nombre, un borrado o un receptor añadido llegan a los oyentes sin reiniciar el proxy. Las páginas abiertas vuelven a leer la lista de receptores cada 15 segundos, así que el botón de un receptor detenido se va y vuelve solo.

**ADD NEW RECEIVER** abre un formulario con las preguntas de `add-receiver.sh`: el tipo de receptor (con *RTL-SDR Blog V4* para un stick RTL), frecuencia central, ancho de banda, un nombre corto (sugerido según la banda y comprobado que esté libre), el nombre de su botón, su antena y la dirección pública de la estación, y si instalar el controlador, mostrar el selector de receptor también en la página principal, poner `start-all.sh` como script de inicio de este panel, arrancar el receptor y reiniciar el proxy. Encima, la página lista los receptores USB que ve este ordenador, para que sepa que el stick está conectado. ▶ **PREPARE** comprueba las respuestas, las guarda en `instances/.add-rx.env` y da dos líneas para un terminal, cada una con **COPY**:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./add-receiver.sh --answers instances/.add-rx.env
```

El script toma cada respuesta de ese archivo y solo pide su contraseña de sudo (la necesitan el controlador y el reinicio del proxy — el panel de administración nunca ejecuta nada como root), y luego borra el archivo. Recargue la página después y el receptor nuevo aparece en la lista. `--answers ARCHIVO` también funciona solo: un `ADD_RX_…=valor` por línea; los nombres están al principio de `add-receiver.sh`.

---

## Ajustes — puertos, inicio/parada y HTTPS

**PORTS**, bajo **UPDATE PASSWORD**, muestra cada puerto que usa esta estación — el puerto público, https (443/80) si está configurado, el spectrumserver de cada receptor, el panel de administración, las estadísticas, RADE, DRM y el relay — leídos de `admin_config.json`, `station.conf` y `receivers.toml`, los mismos archivos que lee `proxy.py`. Un ● verde indica que algo escucha ahora en el puerto; ○, que nada escucha. Solo hay que redirigir en el router los puertos marcados *open on the router*; los demás se quedan en este ordenador y se alcanzan a través del puerto público. Los servicios no instalados no aparecen.

**SPECTRUMSERVER PORT (MAIN RECEIVER)** es `public_port`: el puerto en el que escucha el spectrumserver del receptor principal — 8901 detrás de `proxy.py`, o 9001 en una estación configurada con `configure-station.sh`. **No** es el puerto de los oyentes; ese aparece de solo lectura bajo la casilla como **Listener port (proxy)** (`proxy_port`), o como *none* en una estación sin proxy, donde ambos coinciden. **SAVE SETTINGS** comprueba el número: se rechaza el puerto propio del proxy, y un puerto distinto del `[server] port` del receptor en marcha pide antes una confirmación — con un número erróneo, `proxy.py` envía a los oyentes, desde su próximo reinicio, a un puerto donde nada responde. Para mover de verdad spectrumserver, ponga el mismo número en `[server] port` del `.toml` del receptor, en su línea de `receivers.toml` y en esta casilla, y reinicie luego el receptor y el proxy.

▶ **START** y ■ **STOP**, junto a **DEFAULT START SCRIPT** y **DEFAULT STOP SCRIPT**, ejecutan al momento el script **guardado**, tras una confirmación — ambos desconectan a todos los oyentes. Si cambió una selección, guarde antes: el botón rechaza una sin guardar. Los primeros segundos de la salida aparecen bajo los botones; la salida completa de estos scripts, y de los reinicios del thermal guard, va a `logs/admin-scripts.log`.

**HTTPS** muestra si la estación se sirve por https.

- En una estación con https, **CHECK** ejecuta `setup-https.sh --status`: ¿funciona Caddy y responde el certificado?
- En una estación solo http, **SET UP HTTPS** comprueba lo que puede — `station.conf`, que su nombre DNS se resuelve (una dirección IP no puede obtener certificado), si los puertos 443 y 80 están libres o ya son de Caddy —, le recuerda reenviar TCP 443 y 80 en el router, y da las dos líneas para un terminal, cada una con **COPY**. Allí `setup-https.sh` pide su contraseña de sudo: el panel de administración nunca ejecuta nada como root. Recargue la página al terminar, y el botón pasa a ser **CHECK**. Vea Acceso seguro — https://.

---

## Copia y restauración de los ajustes de la estación

**Settings → Backup & restore of the station settings.**

**DOWNLOAD BACKUP** entrega un zip, `phantomsdr-settings-<indicativo>-<fecha>.zip`, con los ajustes propios de esta estación:

- cada `*.toml` de la instalación (configuraciones de los receptores y `receivers.toml`) y `station.conf`
- `frontend/site_information.json`, `frontend/src/bands-config.js`, `markers.json`
- `autorun.json` (spot reporting), `websdr_relay.json`, `drm.json`, `admin_bans.json`
- para cada receptor adicional: `instances/<id>/config.toml`, `instance.env`, `markers.json`

y un `BACKUP-INFO.json` con la fecha, el ordenador y la lista de archivos. **No** incluye: `admin_config.json` (contraseña de administrador, secretos de las alertas), los registros ni el propio programa.

**RESTORE** toma un zip de copia y vuelve a escribir **solo** archivos de esa misma lista — todo lo demás del zip se omite y se nombra. Antes de reemplazar un archivo, el actual se copia en `admin-backups/restore-<fecha-hora>/` (ignorado por git, nunca en una actualización), así que una restauración equivocada se puede deshacer a mano. La respuesta dice qué hacer después: reiniciar los receptores tras un `.toml`, `instance.env` o `station.conf`; reconstruir la página (`./recompile.sh --frontend`) tras site information o los ajustes de bandas; reiniciar `phantomsdr-websdr-relay` tras los ajustes del relé.

---

## En un teléfono o tableta

Por debajo de 768 píxeles de ancho el menú de la izquierda se convierte en un cajón. La barra inferior tiene **DASH**, **RX** (Receivers), **USERS**, **GRAPHS**, **LOGS** y ☰ **MENU**, que despliega el menú completo con todas las páginas; se cierra al elegir una página o tocar al lado, y **MENU** queda resaltado mientras está en una página que no está en la barra. En el teléfono las tablas pasan a una tarjeta por fila (la lista de receptores ya en la tableta, hasta 1100 píxeles), los formularios quedan en una columna, y la nota gris del título de una tarjeta pasa debajo del título. Top Processes, el editor de Markers y la cuadrícula banda/modo de Spot Reporting siguen siendo tablas y se desplazan de lado.

---

## Temas

El selector **THEME** está en la barra superior de cada página, entre **ONLINE** y el reloj, y otra vez en **Settings → Appearance**; los dos muestran siempre la misma elección. Un tema se aplica enseguida, sin recargar.

| Tema | Aspecto |
|---|---|
| **Phosphor green** | el terminal verde clásico (predeterminado) |
| **Amber display** | lo mismo en ámbar cálido, como la pantalla de un equipo antiguo |
| **Metal panel** | el acabado gris anodizado de la página del receptor, iluminado desde arriba a la derecha |
| **Modern dark** | antracita con acento azul, sin resplandor |
| **Light** | blanco y gris, texto negro — para la luz del día |
| **Auto (day/night)** | **Light** desde la salida hasta la puesta del sol, **Modern dark** de noche |

Todos los temas usan las mismas fuentes y los mismos tamaños; solo cambian los colores y el acabado. *On air* sigue en verde y los avisos en naranja y rojo en cada tema, y los **Graphs** también siguen el tema. **Auto** calcula la salida y la puesta del sol en el locator de la estación (`siteGridSquare` en Site Info) y cambia solo mientras la página está abierta; sin locator toma 07:00–19:00 hora local como día. La elección se guarda por navegador, así que un PC y un teléfono pueden tener temas distintos. La página de acceso mantiene el aspecto verde.

## Endpoints (páginas nuevas)

| Endpoint | Función |
|---|---|
| `GET /admin/api/health` | Tarjeta System Health: receptores, disco, carpetas de registros, última entrada de crash.log, alertas recientes |
| `GET /admin/api/visitor-stats?days=N` | Estadísticas de visitantes de 1–31 días (en caché un minuto) |
| `GET` / `POST /admin/api/alerts` | Leer / guardar los ajustes de alertas (los secretos vuelven como `********`) |
| `POST /admin/api/alerts/test` | Guardar y enviar una prueba; respuesta por canal |
| `GET /admin/api/backup` | Descargar el zip de ajustes |
| `POST /admin/api/restore` | Restaurar un zip de ajustes (multipart, campo `file`) |
| `POST /admin/api/run-default-script` | Ejecuta el script de inicio o de parada por defecto guardado (`{"which": "start"}` o `"stop"`) |
| `GET /admin/api/https` | El estado de https, desde `station.conf` |
| `POST /admin/api/https/check` | Ejecuta `setup-https.sh --status` |
| `POST /admin/api/https/precheck` | Las comprobaciones antes de activar https, y los comandos a ejecutar |
| `GET /admin/api/receivers-info` | Cada receptor con su rango, ancho de banda y estado |
| `POST /admin/api/receivers-info/retune` | Cambia los ajustes de un receptor (frecuencia, ancho de banda, frecuencia inicial, modo, volumen inicial, ganancia, nombre del botón) y lo reinicia cuando hace falta |
| `POST /admin/api/receivers-info/rename` | El nombre del botón de un receptor (`{"id", "name"}`); nada se reinicia |
| `POST /admin/api/receivers-info/power` | Detiene o arranca un receptor (`{"id", "action": "stop"}` o `"start"`) |
| `POST /admin/api/receivers-info/delete` | Elimina un receptor adicional (`{"id", "confirm": <id>, "keep_copy"}`) |
| `GET /admin/api/receivers-info/add-defaults` | Valores iniciales del formulario de alta, y los receptores USB vistos |
| `POST /admin/api/receivers-info/add-plan` | Comprueba el formulario de alta y escribe `instances/.add-rx.env` |
| `GET /admin/api/station-grid` | El locator de Site Info, para el tema Auto |

# Resolución de problemas

| Problema | Solución |
|---|---|
| El panel de administración no arranca | Consulte `admin.log`: suele faltar un paquete de Python |
| El proxy no arranca | Ejecute `python3 -c "import aiohttp"`; si falla: `pip3 install aiohttp --break-system-packages` |
| Fedora / openSUSE: el panel o el proxy no arranca al iniciar el equipo (`status=209/STDOUT`, `avc: denied { open } … admin.log` o `proxy.log` en `sudo ausearch -m avc -ts boot`) | SELinux impide a systemd abrir archivos de registro en su carpeta personal. Ejecute `./setup_admin.sh --selinux` (etiqueta ambos registros como `var_log_t`) y luego `sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy`. Las instalaciones nuevas lo hacen automáticamente |
| Fedora / openSUSE: todo funciona, pero nadie fuera de esta máquina puede conectarse | firewalld descarta el puerto público. Ejecute `./setup_admin.sh --firewall` (abre el puerto del proxy de forma permanente). Las instalaciones nuevas lo hacen automáticamente; `setup_websdr_relay.sh` lo ofrece para el puerto del relay y `setup-https.sh` abre 443/80 |
| `systemctl is-active` se queda en `activating` y el registro dice `address already in use` | Una copia arrancada a mano con `manage_admin.sh start` sigue ocupando el puerto. `./manage_admin.sh stop` y luego `sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy`. Con los servicios instalados, `manage_admin.sh start` ahora los arranca mediante systemctl en lugar de lanzar una segunda copia |
| `proxy.log` está vacío | Compruebe primero que el proxy realmente se está ejecutando (`./manage_admin.sh status`). Si es así, tiene una versión antigua: el lanzador debe usar `python3 -u` (sin búfer; de lo contrario el cartel de arranque nunca sale del búfer de 8 KB) y el `main()` de `proxy.py` debe llamar a `logging.basicConfig()` (si no, el registrador de accesos de aiohttp no tiene manejador y se descarta cada línea de petición, porque `web.AppRunner` —a diferencia de `web.run_app`— no configura el registro). |
| El proxy arranca pero la cascada aparece en blanco | Compruebe `sdr_host` en `admin_config.json`: normalmente `127.0.0.1`. Si todavía contiene una IP local antigua de una versión anterior, cámbiela y Reiniciar el panel |
| El botón Kick dice «no connections» | Ejecute `getcap $(which ss)`; si no aparece `cap_net_admin`, ejecute `sudo setcap cap_net_admin+ep $(which ss)` |
| El estado siempre muestra OFFLINE | Vaya a Settings → SDR Process Name y ponga el nombre exacto que muestra `ps -eo comm,args \| grep -v grep` |
| La página Users no muestra datos | Verifique que el punto final funciona: `curl http://127.0.0.1:<public_port>/~~users` |
| Un navegador externo da NetworkError | Compruebe que el proxy está en marcha: `./manage_admin.sh status` |
| El proxy dejó de funcionar tras un cambio de red | Solo aplica si `sdr_host` todavía contiene una IP local: póngalo en `127.0.0.1` y Reiniciar el panel |
| El botón de borrar del chat no hace nada | Compruebe el permiso de escritura del archivo de registro del chat: `ls -l ~/PhantomSDR-Plus/chat.jsonl` |
| El mensaje de la cascada no aparece | Confirme que el proxy está en marcha (`./manage_admin.sh status`) y que el frontend es de una compilación reciente que incluye el renderizador de la superposición |
| El mensaje de la cascada se pierde tras reiniciar | Es lo previsto: el estado del mensaje solo está en memoria; vuelva a enviarlo tras reiniciar el panel |

| Problema | Solución |
|---|---|
| El «Start» de Spot Reporting falla / el demonio se cierra al instante | Consulte `autorun.log`. Suele faltar el enlace simbólico `autorun/node_modules` (`ln -sfn ../frontend/node_modules autorun/node_modules`) o `taskset` no está instalado (`sudo apt install -y util-linux`). |
| Spot Reporting: el demonio funciona pero `decodes` sigue en 0 y `autorun.log` muestra `504` / `tap closed 1006` | La toma de audio no llega a spectrumserver. El demonio detecta el puerto automáticamente a partir de la configuración del servidor **en ejecución**; la línea de registro `[autorun] tap backend: HOST:PORT` debe coincidir con su `[server] port`. Si es incorrecta (o el servidor no estaba en marcha al arrancar), fíjelo en `autorun.json`: `"server": { "host": "127.0.0.1", "port": 9002 }`, y después Stop→Start. |
| **SAVE CONFIG** rechazado: «N slots at once exceeds cap of M (UTC hour …)» | MAX SLOTS limita las posiciones que funcionan a la vez. Súbalo o quite horas en el SCHEDULE donde la fila AT ONCE está en rojo. |
| Spot Reporting no arrancó tras un reinicio | **Start automatically after a reboot or crash** debe estar marcado y guardado, y un **STOP** se mantiene hasta **START** (la tarjeta de estado indica `ON, held by STOP`). El registro AUTORUN muestra cada línea `[admin …] autostart:`; el propio panel debe estar en marcha (`sudo systemctl status phantomsdr-admin`). |
| Spot Reporting muestra «0 sent» | Normal durante los primeros minutos: PSK Reporter envía cada 5 min y wsprnet cada 2 min. Confirme que hay un destino activado y que el demonio está en marcha. |
| Las bandas o modos nuevos no aparecen en la matriz | Reiniciar el panel — la matriz se carga al arrancar el panel. |
| `autorun.log` muestra `MODULE_TYPELESS_PACKAGE_JSON` / «Reparsing as ES module … performance overhead» | Aviso cosmético (la decodificación sigue funcionando). A `frontend/src/modules/package.json` le falta `"type": "module"`; añada esa línea cerca del principio y haga Stop→Start. No hace falta recompilar el frontend: el demonio importa el archivo fuente directamente. |
| El «Start» de Spot Reporting falla con `taskset: … Invalid argument` en un PC antiguo o modesto | No debería ocurrir con el lanzador que tiene en cuenta la configuración: el rango de núcleos se deriva del número de CPU y no se fija con ≤ 4 núcleos. Si sucede, su `admin_server.py` es anterior a ese cambio; actualícelo (`_autorun_taskset_prefix`) y Reiniciar el panel. |
| El distintivo REPORTING no aparece en la cascada | El reporte debe estar activado con al menos una ranura; el distintivo lee `/autorun-active.json`. Recompile el frontend si `dist/index.html` es anterior al distintivo. |
| ✉ **SEND TEST** dice "Nothing to send to: …" | El mensaje dice lo que falta: marque **TELEGRAM** o **EMAIL**; Telegram necesita el token del bot y el chat ID; el correo necesita el servidor SMTP y **TO**. |
| Prueba de correo: `5.5.2 … Sender address rejected: need fully-qualified address` | El remitente no es una dirección completa. Ponga su dirección en **FROM**, o deje allí solo un nombre y haga de **USER** su dirección completa; reinicie el panel si es anterior a esta regla. |
| La prueba de Telegram falla con `Forbidden` / no llega ningún mensaje | Abra primero su bot en Telegram y pulse **Start**; compruebe el chat ID con @userinfobot (su propio Id, no el del bot). |
| Ninguna alerta cuando un receptor se paró | Tarda cerca de un minuto (dos comprobaciones); la misma alerta llega como mucho una vez cada 5 minutos; reiniciar el panel no envía nada; revise la casilla del evento. |

| Problema | Solución |
|---|---|
| La página Visitors muestra "no visitors" | La página lee `logs/users_*.jsonl` (y `instances/<id>/logs/`); los escribe el registro de estadísticas de los receptores — compruebe que existen para los días elegidos. |
| Falta el selector THEME, o un tema nuevo no se aplica | Reinicie el panel y recargue la página con **Ctrl+F5** para que el navegador deje la copia antigua. |

CAPÍTULO 4

# Thermal Guard

THERMAL_GUARD.md

# Thermal Guard — Manual del sysop

**Protección contra sobrecalentamiento de la CPU para PhantomSDR-Plus.**

Un WebSDR es una de las pocas cosas que mantienen ocupados todos los núcleos, todo el día, para siempre. Si un ventilador se atasca, una bomba se para o la sala se calienta en agosto, nadie se lo dice: el servidor sigue decodificando hasta que la CPU se está cociendo. El thermal guard es la pieza que se da cuenta y desenchufa por usted.

Se entrega **inerte**: de fábrica solo escribe en un registro. Nada está protegido hasta que usted elija un modo. Este manual trata de tomar esa decisión y convivir con ella.

> **¿Con prisa?** Ejecute `python3 thermal_guard.py --once`, lea los umbrales que imprime y ponga `thermal_mode` en `stop+restart` desde el panel de administración. Ese es todo el trabajo. Todo lo demás es el *porqué*.

---

## Contenido


1. Qué hace
2. Inicio rápido
3. Cómo decide
4. Los cuatro modos — qué hace cada uno y qué debe hacer usted
5. Elegir el modo
6. Referencia de configuración
7. Funcionamiento sin el panel de administración
8. Activar la fase throttle sin root
9. Funcionamiento desatendido — cuando nadie mira
10. Probarlo antes de confiar en él
11. Leer el registro
12. Lockout y límite de frecuencia
13. Resolución de problemas
14. Desactivarlo o eliminarlo


---

## 1. Qué hace

Cada 2 segundos el guard lee la temperatura del die de su CPU y la compara con cuatro umbrales. Cuando la temperatura se mantiene por encima de uno de ellos el tiempo suficiente, sube un escalón:

```
normal  ──►  warn  ──►  throttle  ──►  stop  ──►  (enfriar)  ──►  restart
          línea en    bajar la      ejecutar el     el servidor    ejecutar el
          el registro frecuencia    script de       sigue caído    script de
                                    parada                         arranque
```

Dos decisiones de diseño hacen que funcione en la máquina de *cualquier* sysop, y conviene entenderlas antes de confiar en él:

**Nunca pregunta cómo ejecuta usted su servidor.** systemd, un bucle watchdog, cron, tmux, un simple shell: el guard no lo sabe ni le importa. En su lugar, mientras la máquina está por encima de temperatura mantiene un **lockout**: repite la parada en *cada* ciclo. Si su watchdog reinicia el servidor, el guard lo vuelve a parar en dos segundos. Lo que sea que intente mantenerlo vivo pierde, hasta que la CPU se haya enfriado. Esta es la parte que lo hace universal, y está probada contra un watchdog real.

**Nunca fija una temperatura por código.** «Parar a 95 °C» es una mala regla: en un Intel con Tjmax 100 eso es casi carga normal, en un Ryzen queda *por debajo* de donde se sitúa Tctl con boost por diseño, y en una Raspberry Pi es inalcanzable porque el SoC se limita solo a 80. Así que el guard lee el punto crítico que publica su propio kernel (`tempN_crit`) y calcula hacia atrás. El mismo código, cifras razonables en todas partes.

---

## 2. Inicio rápido

**1. Vea cómo percibe el guard su máquina.** Siempre lo primero:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
python3 thermal_guard.py --once
```

```
sensor     : hwmon:coretemp
temperature: 65.0 C
crit       : 100.0 C
mode       : log
thresholds : warn 88.0  throttle 92.0  stop 95.0  resume 75.0 (C)
cpufreq    : not writable — throttle stage disabled
```

Si `sensor` dice `NONE`, deténgase aquí y lea la Resolución de problemas: el guard no puede proteger una máquina que no puede medir, y se lo dice en lugar de fingir.

**2. Déjelo unos días en modo `log`.** Ya se está ejecutando dentro del panel de administración. Déjelo observar una semana normal — tardes de verano, una compilación grande, un sábado de concurso movido — y compruebe si habría actuado alguna vez.

**3. Actívelo.** Panel de administración → **Settings** → **THERMAL GUARD** → **MODE** → `stop+restart` → **SAVE THERMAL SETTINGS**. Surte efecto en unos 2 segundos; no hace falta reiniciar.

---

## 3. Cómo decide

### El sensor

El guard solo confía en sensores reales del die de la CPU:

| Fuente | Hardware típico |
|---|---|
| `coretemp` | Intel |
| `k10temp`, `zenpower`, `zenpower3` | AMD |
| `cpu_thermal`, `soc_thermal` | Raspberry Pi, placas ARM |
| Zona térmica `x86_pkg_temp` | alternativa en x86 |

`acpitz` y las zonas térmicas sin etiqueta se excluyen **a propósito**. En un equipo de sobremesa típico `acpitz` marca unos 28 °C mientras el paquete de la CPU está a 59 °C: un guard que confiara en eso sencillamente nunca actuaría. Informar de «desactivado, sin sensor fiable» es más honesto que fingir protección.

`psutil` se utiliza si resulta estar instalado, pero nunca es necesario. El guard usa solo la biblioteca estándar.

### Los umbrales

Cada uno es un margen por debajo del punto crítico que publica la propia máquina:

| Umbral | Margen bajo crit | Qué significa |
|---|---|---|
| warn | −12 °C | Algo va mal, regístrelo |
| throttle | −8 °C | Intentar enfriar bajando la frecuencia |
| stop | −5 °C | Demasiado cerca del límite: parar el servidor |
| resume | −25 °C | Realmente frío otra vez, se puede volver |

Que en la práctica queda así:

| Su CPU informa | warn | throttle | stop | resume |
|---|---|---|---|---|
| Intel, crit 100 °C | 88 | 92 | **95** | 75 |
| AMD Ryzen, crit 95 °C | 83 | 87 | **90** | 70 |
| Raspberry Pi, crit 85 °C | 73 | 77 | **80** | 60 |

Si la máquina no publica ningún punto crítico, el guard recurre a un conjunto fijo conservador y lo indica. Puede sobrescribir cualquier umbral con un valor absoluto (véase la Referencia de configuración), pero no debería hacer falta.

### Tiempos de sostenimiento — por qué un pico nunca actúa

No pasa nada con una sola lectura caliente. Un umbral debe mantenerse **de forma continua**:

- **warn** y **throttle**: 30 s (`thermal_warn_sustain_s`)
- **stop**: 60 s (`thermal_sustain_s`)
- **resume**: 300 s por debajo del umbral de resume antes de un rearranque (`thermal_resume_s`)

Un pico de compilación, una ráfaga de decodificación, un ventilador acelerando: todo demasiado breve para contar. Una sola lectura por debajo del umbral reinicia el reloj. Además, tras arrancar el guard exige 3 lecturas válidas consecutivas antes de actuar, y descarta cualquier valor fuera de 20–125 °C como fallo del sensor y no como temperatura.

---

## 4. Los cuatro modos

`thermal_mode` es el único interruptor que decide hasta dónde puede subir el guard por la escalera. Cada modo **incluye todo lo que hacen los anteriores**.

| Modo | Avisa | Limita | Para | Rearranca | ¿Puede caerse el servidor? |
|---|---|---|---|---|---|
| `log` | ✓ | — | — | — | No — no toca nada |
| `throttle` | ✓ | ✓ | — | — | No |
| `stop` | ✓ | ✓ | ✓ | — | Sí, sigue caído hasta que actúe |
| `stop+restart` | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sí, vuelve por sí solo |

---

### `log` — observar e informar (el valor de fábrica)

**Qué hace:** todo lo que hacen los demás modos, salvo actuar. Recorre toda la escalera y escribe en `crash.log` lo que *habría* hecho. Nunca ejecuta su script de parada, nunca toca la frecuencia de la CPU, nunca interrumpe a un oyente.

**Qué debe hacer usted:** nada — ya está funcionando. Al cabo de una semana, abra la pestaña **CRASH** del panel o ejecute:

```
grep THERMAL crash.log
```

- **¿No hay nada?** Su refrigeración está bien y puede activar el guard con confianza.
- **¿`STOP level reached ... NOT stopping`?** El guard habría apagado su servidor. Eso es un problema térmico real con el que ha estado funcionando: arregle la refrigeración *y* active el guard.

**Úselo cuando:** acaba de instalar el guard y aún no sabe cómo se comporta su máquina. Es un modo de rodaje, no un destino — un guard en `log` no protege nada.

---

### `throttle` — bajar la CPU, sin interrumpir nunca el servicio

**Qué hace:** en el umbral de throttle reduce un 20 % la frecuencia máxima de la CPU y la restaura cuando la temperatura vuelve por debajo de la línea de aviso. Su WebSDR sigue en pie todo el tiempo. Los oyentes pueden notar algo menos de rendimiento con carga alta; la mayoría no notará nada.

Si aun así la temperatura sigue subiendo y supera el umbral de parada, este modo **lo registra y no hace nada**: no parará el servidor.

**Qué debe hacer usted:**

1. Dar al guard permiso de escritura sobre el límite de frecuencia de la CPU — lo necesita, y de fábrica solo lo tiene root. Ejecute `./setup-cpufreq-perms.sh` una vez; véase la sección 8.
2. Confirmar con `python3 thermal_guard.py --once` que imprime `cpufreq : writable, throttle stage available`. Si dice *not writable*, este modo no hace nada más allá de lo que hace `log`, y lo indicará cada vez en el registro.

**Úselo cuando:** persiga un problema de refrigeración al límite y quiera defender la máquina sin perder nunca oyentes. **Tenga en cuenta que no es protección completa**: si limitar la frecuencia no basta, no ocurre nada más. Buen primer paso, mala respuesta final.

---

### `stop` — apagar el servidor y dejarlo apagado

**Qué hace:** en el umbral de parada ejecuta su script de parada y mantiene el **lockout**: vuelve a parar el servidor cada 2 segundos mientras la máquina esté por encima de temperatura, de modo que nada lo reviva a sus espaldas. Cuando la CPU lleve 5 minutos por debajo del umbral de resume, el lockout se libera. **El servidor no vuelve solo.** Lo rearranca usted cuando esté convencido de que la causa está resuelta.

**Qué debe hacer usted:**

1. Asegurarse de que el guard sabe cómo parar su servidor. En el panel es el script de parada configurado (`./stop-websdr.sh` con los lanzadores incluidos). Si no hay ninguno, el guard recurre a `SIGTERM` sobre el nombre del proceso y luego a `SIGKILL` tras 10 segundos de gracia — funciona, pero un script de parada propio es más limpio.
2. Aceptar que **su WebSDR estará fuera de línea hasta que se dé cuenta**. Tenga alguna forma de enterarse: una monitorización de disponibilidad, la pestaña CRASH, o simplemente mirar a diario.

**Úselo cuando:** la máquina importa más que el servicio, suele estar usted cerca, o un episodio térmico es lo bastante serio como para querer inspeccionar el equipo antes de que siga. También es la elección correcta si no se fía de un rearranque automático en su hardware.

---

### `stop+restart` — apagar, enfriarse y volver solo

**Qué hace:** todo lo de `stop`, y además: una vez que la CPU lleva 5 minutos por debajo del umbral de resume, ejecuta su script de arranque y el WebSDR vuelve por sí mismo.

El vaivén se evita con `thermal_max_stops_hour` (2 por defecto). Tras dos paradas térmicas en una hora, el guard **desactiva el rearranque automático** y deja el servidor caído para que usted lo revise. Fíjese en el detalle importante: el límite desactiva el *rearranque*, nunca la *protección* — el lockout sigue parando el servidor mientras esté caliente, por muchas veces que ya haya saltado.

**Qué debe hacer usted:**

1. Asegurarse de que **ambos** scripts están configurados y funcionan por sí solos, tanto el de arranque como el de parada. Pruébelos a mano: `./stop-websdr.sh` y luego `./start-rx888mk2.sh`.
2. Nada más. Este es el modo de ponerlo y olvidarse.

**Úselo cuando:** el WebSDR sea público, desatendido o remoto, que es la mayoría de los casos. Es el modo recomendado para una instalación normal.

---

## 5. Elegir el modo

| Su situación | Modo |
|---|---|
| Acaba de instalar el guard, aún no conoce la máquina | `log` durante una semana |
| WebSDR público, desatendido, que se cuide solo | **`stop+restart`** |
| Emplazamiento remoto de difícil acceso | **`stop+restart`** |
| Quiere inspeccionar la máquina tras cada episodio térmico | `stop` |
| Hardware al que no confía un rearranque automático | `stop` |
| Refrigeración al límite, no puede perder oyentes | `throttle`, y después `stop+restart` |
| Máquina sin sensor de CPU fiable | ninguno funcionará — arregle antes el sensor |

Para la mayoría de los sysops la respuesta es `stop+restart`, y el resumen honesto de los demás es: `log` no protege nada y `throttle` protege un poco.

---

## 6. Referencia de configuración

Todas las claves están en `admin_config.json`, junto a `thermal_guard.py`, y todas ellas se pueden editar también en **Settings → THERMAL GUARD**. El guard **relee el archivo en cada ciclo**, así que los cambios surten efecto en ~2 segundos, sin reiniciar.

| Clave | Por defecto | Significado |
|---|---|---|
| `thermal_enabled` | `true` | Interruptor principal. `false` desactiva el guard por completo. |
| `thermal_mode` | `"log"` | `log` \| `throttle` \| `stop` \| `stop+restart` — véase la sección 4. |
| `thermal_warn` | `null` | Umbral de aviso absoluto en °C. `null` = derivar del punto crítico de la CPU. |
| `thermal_throttle` | `null` | Umbral de throttle absoluto. `null` = derivado. |
| `thermal_stop` | `null` | Umbral de parada absoluto. `null` = derivado. |
| `thermal_resume` | `null` | Umbral de resume absoluto. `null` = derivado. |
| `thermal_sustain_s` | `60` | Segundos que debe mantenerse el umbral de parada antes de parar. Mínimo 5. |
| `thermal_warn_sustain_s` | `30` | Segundos para las fases de aviso y throttle. Mínimo 5. |
| `thermal_resume_s` | `300` | Segundos por debajo del umbral de resume antes de liberar el lockout. Mínimo 30. |
| `thermal_max_stops_hour` | `2` | Paradas térmicas por hora tras las cuales se desactiva el rearranque automático. La protección continúa. |
| `thermal_test_temp` | `null` | Finge que la CPU está a esta temperatura. Solo para pruebas — véase la sección 10. |

El guard autónomo usa además `start_script`, `stop_script`, `sdr_process_name` y `sdr_base_dir` del mismo archivo.

**Sobrescribir un umbral.** Hágalo solo con motivo. Uno frecuente: su máquina se calienta legítimamente durante las compilaciones y prefiere que eso no cuente. Subir `thermal_stop` le da margen a costa de la distancia al punto crítico: nunca lo ponga por encima de su valor crit, o la CPU alcanzará antes su propio apagado de emergencia y el guard quedará como adorno.

---

## 7. Funcionamiento sin el panel de administración

Muchos sysops no instalan nunca el panel. El guard funciona perfectamente por su cuenta: el mismo archivo, el mismo comportamiento.

**Pruébelo primero en primer plano:**

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
python3 thermal_guard.py --once           # ¿qué pasaría aquí?
python3 thermal_guard.py --mode log       # verlo en vivo, Ctrl-C para salir
```

`--mode` sobrescribe `thermal_mode` desde la línea de órdenes, así que nunca tiene que escribir JSON a mano:

```
python3 thermal_guard.py --mode stop+restart
python3 thermal_guard.py --config /etc/phantomsdr/thermal.json
```

**Después hágalo permanente** con la unidad de ejemplo incluida en el repositorio:

```
sudo cp thermal-guard.service /etc/systemd/system/
sudo nano /etc/systemd/system/thermal-guard.service   # ajuste User= y las rutas
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now thermal-guard
systemctl status thermal-guard
```

Lea los comentarios del principio de `thermal-guard.service` antes de activarla. Dos cosas son lo más importante:

- **`User=` debe ser una cuenta capaz de ejecutar realmente sus scripts de arranque y parada.** Ejecutar el guard como root suele ser la respuesta equivocada: también ejecutaría esos scripts como root.
- Apúntelo a un `admin_config.json` que contenga `start_script` y `stop_script`, o pase `--mode` en la línea `ExecStart`. Basta con una configuración mínima:

```
{
  "sdr_base_dir": "/home/suusuario/PhantomSDR-Plus",
  "sdr_process_name": "spectrumserver",
  "start_script": "start-rx888mk2.sh",
  "stop_script": "stop-websdr.sh",
  "thermal_mode": "stop+restart"
}
```

Todo lo que hace el guard sigue yendo a `crash.log` junto a ese archivo de configuración, además del journal de systemd (`journalctl -u thermal-guard`).

---

## 8. Activar la fase throttle sin root

Por defecto, `python3 thermal_guard.py --once` informa:

```
cpufreq    : not writable — throttle stage disabled
```

Es normal y no es un fallo. El kernel crea

```
/sys/devices/system/cpu/cpuN/cpufreq/scaling_max_freq
```

propiedad de `root:root`, con modo `0644`. Un panel de administración que corre como usuario normal no puede escribir ahí, así que el guard se salta la fase de throttle y lo dice en el registro en lugar de fallar en silencio.

**La solución equivocada** es ejecutar el guard como root. También ejecuta sus scripts de arranque y parada, y esos deben seguir sin privilegios.

**La solución correcta** es dar permiso de escritura sobre esos archivos concretos a un grupo dedicado. Un script lo hace:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./setup-cpufreq-perms.sh
```

Pide su contraseña una vez — y solo una, durante la instalación — y a continuación:

1. crea un grupo de sistema `cpufreq` y le añade a él;
2. instala `/etc/tmpfiles.d/99-phantomsdr-cpufreq.conf` para que el grupo y el modo `0664` se vuelvan a aplicar **en cada arranque**: los permisos de sysfs no sobreviven a un reinicio por sí solos;
3. aplica el cambio de inmediato, para que pueda probar sin reiniciar.

Después, en este orden:

```
# 1. cierre la sesión y vuelva a entrar (o reinicie): un grupo nuevo solo
#    llega a sus procesos a través de un inicio de sesión nuevo
id | grep cpufreq

# 2. reinicie el panel; el guard comprueba el permiso una vez, al arrancar
sudo systemctl restart phantomsdr-admin
#    (así no hace falta cerrar sesión — systemd reconstruye la lista de
#     grupos en cada arranque. Solo si las unidades NO están instaladas:
#     ./manage_admin.sh stop && ./manage_admin.sh start — nunca ambos, pelean por el puerto 3000)

# 3. confirme
python3 thermal_guard.py --once
#    cpufreq    : writable, throttle stage available
```

Para deshacerlo por completo: `sudo ./setup-cpufreq-perms.sh --revoke`.

**Notas**

- La fase de throttle solo *actúa* si `thermal_mode` es `throttle` o superior. Conceder el permiso no cambia nada por sí solo.
- El guard baja un 20 % el límite vigente en ese momento y restaura exactamente ese valor. Si ya limita su CPU (por ejemplo con `MAX_SPEED` en `/etc/init.d/cpufrequtils`), lo que se restaura es su límite: el guard no le devolverá a escondidas una frecuencia más alta de la que pidió.
- Algunas máquinas no exponen ningún controlador cpufreq: muchos VPS y casi todos los contenedores. El script lo detecta y no cambia nada. Allí use `stop` o `stop+restart`, que no dependen de cpufreq.

---

## 9. Funcionamiento desatendido

La pregunta más frecuente sobre el guard: *¿qué pasa cuando nadie mira?* La respuesta corta es que se construyó precisamente para ese caso.

**No necesita un navegador abierto.** El guard es un hilo en segundo plano dentro de `admin_server.py`, cadenciado por el muestreador de gráficas cada 2 segundos. Funciona haya o no alguien conectado al panel, haya o no un navegador abierto, esté usted despierto o no. En modo autónomo es un servicio de systemd, aún más independiente. La tarjeta del panel es una *ventana* al guard, no el guard.

**Actúa sin preguntar.** No hay diálogo de confirmación ni notificación que esperar. En el umbral de parada detiene el servidor, y punto. De eso se trata exactamente.

**Pero solo si usted le dio permiso.** En modo `log` registrará fielmente cómo una máquina se cuece y no hará nada al respecto. Si lee esta sección porque *«no estoy para vigilarlo»*, el modo que quiere es `stop+restart`: es el único que protege la máquina y además devuelve el servicio sin usted.

**Solo ayuda mientras el panel siga vivo.** El guardián forma parte de `admin_server.py`: un panel que murió a las 02:00 se lleva la protección con él, y tras un reinicio la máquina queda desprotegida hasta que usted entre y lo arranque de nuevo. Si no hay nadie vigilando, deje que vigile systemd: el repositorio incluye `phantomsdr-admin.service` y `phantomsdr-proxy.service`, que arrancan al inicio y reinician el panel

a los cinco segundos de un fallo. Véase ADMIN_PANEL_SETUP.md. En un receptor desatendido esto se **recomienda encarecidamente**: armar `stop+restart` sin ello solo le protege hasta el siguiente reinicio.

**Cómo se entera después.** Por orden aproximado de utilidad:

| Dónde | Qué obtiene |
|---|---|
| `crash.log` / pestaña **CRASH** | Cada acción, con marca de tiempo. El registro permanente. |
| Tarjeta **THERMAL GUARD** del panel | Estado en vivo: temperatura, fase, lockout, paradas de la última hora. |
| Página **Graphs** (temperatura de CPU, 24 h) | La forma del episodio: cuán rápido subió, cuánto tardó en enfriarse. |
| `journalctl -u thermal-guard` | Solo en modo autónomo. |

Una rutina sensata para un emplazamiento desatendido: `stop+restart` activo y `grep THERMAL crash.log` cada vez que entre por cualquier motivo. Si está vacío, no hay nada que saber.

**Un ejemplo real.** Fallo de ventilador a las 03:00 en una máquina en `stop+restart`:

```
03:14  la temperatura pasa de 88 °C, se mantiene 30 s  →  aviso registrado
03:16  pasa de 92 °C, se mantiene 30 s                 →  throttle aplicado (si está permitido)
03:19  pasa de 95 °C, se mantiene 60 s                 →  STOP — script de parada, lockout activo
03:19  el watchdog rearranca el servidor               →  el guard lo vuelve a parar y lo registra
03:26  la CPU lleva 5 minutos por debajo de 75 °C      →  lockout liberado, script de arranque
03:41  se sobrecalienta y para por segunda vez         →  límite alcanzado, no más rearranques
                                                          el servidor queda caído, la protección
sigue
```

Se despierta con un WebSDR caído, un `crash.log` que dice exactamente por qué y, sobre todo, una CPU que nunca se acercó a su punto crítico.

---

## 10. Probarlo antes de confiar en él

No espere a una ola de calor real para descubrir si su script de parada funciona.

**`thermal_test_temp`** hace que el guard crea que la CPU está a la temperatura que usted elija. Todo lo demás se comporta con total normalidad: los tiempos de sostenimiento, la escalera, el lockout, sus scripts reales.

1. Panel → **Settings** → **THERMAL GUARD** → **TEST TEMPERATURE**.
2. Introduzca un valor por encima de su umbral de parada (por ejemplo `97` en un Intel).
3. Guarde y observe la tarjeta del panel y la pestaña CRASH.
4. **Vacíe el campo al terminar.** Una temperatura de prueba olvidada significa que el guard ya no lee el sensor real.

En modo `log` esto le muestra toda la escalera sin arriesgar nada: la primera prueba segura, y la que conviene hacer antes de activar nada.

En modo `stop+restart` esto es una **prueba en vivo**: su servidor se parará de verdad y volverá de verdad unos cinco minutos después de vaciar el campo. Hágalo cuando no haya nadie escuchando. Merece la pena hacerlo una vez, porque es la única manera de saber que sus scripts de parada y arranque funcionan cuando los invoca algo que no es usted.

Equivalentes en modo autónomo:

```
python3 thermal_guard.py --once                # solo umbrales, sin actuar
python3 thermal_guard.py --mode log            # ver la escalera en vivo
```

## 11. Leer el registro

Todo se añade a `crash.log`, junto al archivo de configuración, un evento por línea y con el prefijo `[THERMAL]`:

```
grep THERMAL crash.log
```

Las líneas son deliberadamente de una sola línea y aptas para grep. Lo que verá:

| Línea | Significado |
|---|---|
| `warn: 88.4C (warn=88.0 crit=100) sustained 30s` | Primer escalón. No se ha hecho nada. |
| `throttle: 92.1C sustained 30s — cpufreq max lowered 20%` | Frecuencia de CPU reducida. |
| `throttle level reached: ... (no cpufreq write access — stage skipped)` | Véase la sección 8. |
| `STOP level reached: ... mode is 'log', NOT stopping` | Habría parado el servidor. Actívelo. |
| `STOPPED server: 95.2C sustained 60s (stop=95.0 crit=100) — ran stop-websdr.sh` | El caso real. |
| `lockout: process reappeared at 96.0C — re-stopped (...) [12 time(s) so far]` | Algo está rearrancando su servidor; el guard gana. Limitado a una línea por minuto. |
| `rate limit: 2 thermal stops within the hour — automatic restart is now DISABLED` | Queda caído para que investigue. La protección continúa. |
| `recovered: 54.0C held below 75.0 — lockout cleared` | Frío de nuevo. |
| `auto-restart: ran start-rx888mk2.sh` | De vuelta en línea. |
| `back to normal: 59.0C (warn=88.0)` | Bajó de la escalera sin llegar a parar. |

## 12. Lockout y límite de frecuencia

Estos dos comportamientos son los que más sorprenden, así que conviene decirlos claramente.

**El lockout** es lo que hace que el guard funcione precisamente contra *su* instalación. Cuando para el servidor no se limita a enviar una parada y confiar. Se marca como bloqueado y, en cada ciclo de 2 segundos mientras la temperatura siga por encima del umbral de resume, comprueba si el proceso ha vuelto — y si es así, lo vuelve a parar. Su watchdog, el `Restart=always` de systemd, una tarea de cron, un sysop impaciente: todos pierden esa discusión hasta que la CPU se enfría. Se libera solo cuando la temperatura se ha mantenido por debajo del umbral de resume durante `thermal_resume_s` (5 minutos por defecto).

**El botón CLEAR LOCKOUT** de la tarjeta del panel libera el lockout *y* el contador de paradas por hora, para cuando ha arreglado la refrigeración y no quiere esperar. **No** desarma el guard: si la máquina sigue caliente, la comprobación siguiente parará el servidor otra vez. Eso es intencionado.

**El límite de frecuencia** (`thermal_max_stops_hour`, 2 por defecto) evita que una máquina averiada esté subiendo y bajando toda la noche. Alcanzado el límite, el guard **desactiva el rearranque automático** y deja el servidor caído. Léalo con atención: desactiva el rearranque, no la protección. El lockout sigue

parando el servidor mientras esté por encima de temperatura, por muchas veces que ya haya saltado. Un guard que se callara justo cuando la máquina está peor sería peor que no tener guard.

---

## 13. Resolución de problemas

**`sensor : NONE — no trusted CPU sensor on this machine`** El guard no encontró ningún sensor de la lista permitida y se niega a adivinar. Pruebe `sensors` (de `lm-sensors`; `sudo apt install lm-sensors && sudo sensors-detect`). Dentro de una máquina virtual o un contenedor a menudo no hay realmente un sensor de die expuesto: el guard no puede proteger esa máquina y se declara desactivado en lugar de fingir.

**`cpufreq : not writable — throttle stage disabled`** Es lo esperado si no ha ejecutado `./setup-cpufreq-perms.sh` — véase la sección 8. Solo afecta a la fase de throttle; `stop` y `stop+restart` no se ven afectados.

**Ejecuté `setup-cpufreq-perms.sh` y sigue diciendo not writable** Dos causas probables: no ha cerrado la sesión y vuelto a entrar desde entonces (un grupo nuevo solo llega a los procesos mediante un inicio de sesión nuevo; compruébelo con `id`), o el panel no se ha reiniciado desde entonces (el guard comprueba el permiso una vez, al arrancar). Haga ambas cosas, en ese orden.

**Los umbrales parecen incorrectos para mi CPU** Compruebe lo que publica la máquina: `cat /sys/class/hwmon/hwmon*/temp*_crit`. Si su crit es inusual, o no existe, ponga valores absolutos en `thermal_stop` y compañía.

**Paró mi servidor y no creo que estuviera caliente** Compruebe si `thermal_test_temp` sigue puesto de alguna prueba. Es, con mucho, la causa más común.

**Nunca actúa aunque la máquina se calienta** Confirme que el modo no es `log`, que `thermal_enabled` es `true`, y compare la temperatura que ve con los umbrales de `--once`. Recuerde que el umbral debe mantenerse *de forma continua* durante el tiempo de sostenimiento.

**El servidor no para de rearrancar durante un episodio térmico** Eso es el lockout funcionando, y las líneas `lockout:` son su parte de éxito: su supervisor sigue intentándolo y el guard sigue deshaciéndolo. No hay nada que arreglar.

**El panel no está en marcha, ¿está funcionando el guard?** No: en modo panel el guard vive dentro de `admin_server.py`. Si quiere protección independiente del panel, use el servicio autónomo de la sección 7.

---

## 14. Desactivarlo o eliminarlo

- **Pausarlo:** ponga `thermal_mode` en `log`. Sigue observando e informando, pero nunca actúa.
- **Desactivarlo del todo:** ponga `thermal_enabled` en `false`.
- **Autónomo:** `sudo systemctl disable --now thermal-guard`.
- **Deshacer los permisos de cpufreq:** `sudo ./setup-cpufreq-perms.sh --revoke`.

Borrar `thermal_guard.py` también es seguro: `admin_server.py` lo importa dentro de un `try` y simplemente informa de que el guard no está disponible si falta.

---

## Véase también

- Instalación del panel de administración — la pestaña Thermal Guard en su contexto
- Instalación — protección térmica durante una instalación nueva

- Estructura del proyecto — dónde está `thermal_guard.py`

CAPÍTULO 5

# Límites de conexión

CONNECTION_LIMITS.md

# Límites de conexión — Manual del sysop

**Proteger un receptor público frente a avalanchas de conexiones.**

Un WebSDR es un servicio público que entrega a quien lo pida un flujo continuo de audio y espectro. Ese es su propósito, y ahí está también el problema: para el servidor, nada distingue a un oyente normal de alguien que abre sesiones en bucle. El 16 de septiembre de 2026 este receptor sufrió exactamente eso — una sola dirección abrió 134 sesiones de escucha en un minuto y mantuvo 181 a la vez, mientras el público real de la estación rondaba la docena.

Este manual trata de las tres capas que lo detienen, de lo que cada una puede y no puede hacer, y de cómo saber si las suyas están bien ajustadas.

> **¿Con prisa?** El `config.toml` de ejemplo ya viene con valores sensatos, así que una instalación nueva está protegida sin que haga usted nada. Si su propio `.toml` es anterior y no tiene claves `[limits]` más allá de `audio`/`waterfall`/`events`, los límites por dirección están simplemente **desactivados** — copie el bloque del ejemplo para activarlos. El único comando que conviene conocer después es `grep Refused spectrumserver.log`, que le dice si se está rechazando a alguien.

---

## Contenido


1. De qué se está defendiendo realmente
2. Las tres capas
3. Límites por dirección — la política de oyentes
4. Conexiones inactivas — el ataque silencioso
5. La protección en el núcleo — `setup-firewall.sh`
6. Referencia de configuración
7. Qué ve un oyente rechazado
8. Leer los registros y los contadores
9. Elegir sus números
10. Trampas que conviene conocer
11. Desactivarlo todo


---

## 1. De qué se está defendiendo realmente

Conviene ser preciso, porque la palabra «DDoS» cubre dos cosas muy distintas y solo una de ellas puede resolverse en su propia máquina.

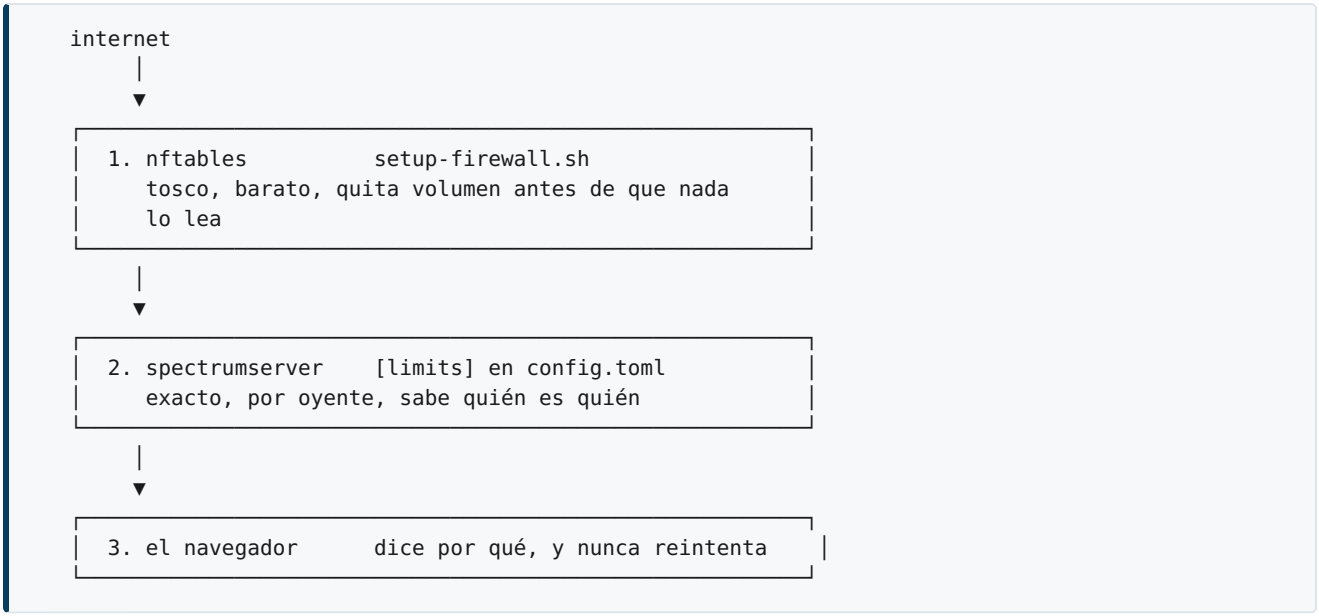
**Avalancha desde una sola fuente.** Un equipo, o unos pocos, abriendo conexiones tan rápido como pueden. Es lo que ocurrió aquí, y tiene arreglo completo: las conexiones llegan de una dirección que se puede contar, y contar basta.

**Un ataque distribuido de verdad.** Miles de equipos, a menudo con direcciones de origen falsificadas, llenando su enlace. Cuando esos paquetes llegan a su tarjeta de red, el ancho de banda ya se ha gastado. **Nada de lo descrito en este manual ayuda**, ni puede ayudar nada que instale en el servidor — la única respuesta es un servicio por delante de usted, lo que es otra conversación que implica un dominio real y un proveedor como Cloudflare delante del receptor.

Todo lo que sigue aborda el primer caso. No es una limitación de la que haya que disculparse: el primer caso es lo que realmente les ocurre a las estaciones de aficionado.

---

## 2. Las tres capas




No son redundantes entre sí, y es deliberado. La capa del núcleo es rápida pero tonta: cuenta paquetes de una dirección y no sabe nada de oyentes. La capa del servidor es precisa, pero solo ve una conexión una vez aceptada y analizada, lo cual cuesta algo. La capa del navegador existe para que un oyente rechazado sepa qué ha pasado, en lugar de mirar una página que nunca carga.

---

## 3. Límites por dirección

### Qué cuenta como un oyente

Un oyente es **una conexión** `/audio` — o, donde `[kiwi_emulation]` está activado, **una conexión de sonido Kiwi**, que cuenta exactamente igual. Es la misma unidad que ya usan el contador de usuarios, `users.json` y las etiquetas sobre la cascada, así que un cliente Kiwi consume una plaza y aparece en la lista de usuarios igual que un navegador.

Esto importa porque una sola pestaña de navegador de escritorio abre **cuatro** conexiones a su servidor:

| Conexión | Función |
|---|---|
| `/audio` | el flujo de audio demodulado — **este es el oyente** |
| `/waterfall` | la representación del espectro |
| `/events` | lista de usuarios, frecuencias de los demás oyentes |
| `/chat` | el panel de chat |

Un teléfono en `/mobile` abre dos (`/audio` y `/chat`), porque no tiene cascada. Así que un límite que contara conexiones en bruto rechazaría a todo el mundo: tres pestañas son doce conexiones. Con el analizador de audio abierto, una pestaña de escritorio abre una quinta, un `/waterfall` invisible que alimenta sus medidas; tres pestañas así (quince conexiones) siguen cabiendo en el límite derivado de dieciséis.

### Las tres claves

```
[limits]
per_ip=3            # oyentes simultáneos desde una dirección
per_ip_sockets=0    # conexiones simultáneas de cualquier tipo; 0 da per_ip * 4 + 4
per_ip_rate=40      # conexiones nuevas por minuto desde una dirección
per_ip_ban_s=600    # cuánto se rechaza a una dirección que rompe el ritmo
```

**`per_ip`** es la cifra principal y en la que pensará. Tres es un buen punto de partida.

**`per_ip_sockets`** existe porque `/audio` no es lo único que merece la pena inundar. `/waterfall` es el flujo más pesado que produce su servidor, y un límite que contara solo oyentes se esquivaría sin más abriendo conexiones de cascada. Dejado en `0` se convierte en `per_ip * 4 + 4`, que da cabida a `per_ip` pestañas de escritorio completas con algo de margen para conexiones que el núcleo aún no ha liberado tras recargar la página.

**`per_ip_rate`** es lo que de verdad termina con una avalancha. El tope por sí solo no lo hace: rechazar una conexión es barato pero no gratis, y un atacante puede seguir reconectando tan rápido como vuelven los rechazos, quemando su CPU en montar y desmontar. El límite de ritmo le da un bloqueo en lugar de una respuesta. Recuerde que una pestaña cuesta cuatro, así que 40/minuto son unas diez cargas de página por minuto desde una dirección.

> **Un orden deliberado.** El ritmo se cobra *antes* de comprobar el tope de simultáneas. Parece al revés hasta que se piensa en una dirección que ya está en su tope y reconecta en bucle: si el rechazo barato de «estás en el tope» le respondiera siempre, las infracciones de ritmo nunca se acumularían y el bloqueo que termina el bucle no llegaría nunca.

### Quién queda exento

**El loopback nunca se limita.** El tap de autorun para el reporte de spots, el panel de administración y un navegador abierto en la propia máquina del servidor llegan todos desde `127.0.0.1`, y dejar que consuman plazas significaría que su propia estación deja fuera a sus oyentes.

Esto cubre también `proxy.py`: las conexiones a través del proxy llegan a `spectrumserver` desde loopback, y la dirección real del cliente llega en la cabecera `X-Forwarded-For`, que es sobre la que se aplican los límites.

Desde la v5.0.0 esa cabecera se cree **solo si viene de un par loopback** — un proxy en la misma máquina. Enviada por cualquier otro se ignora y cuenta la dirección TCP, porque de lo contrario un visitante directo podría escribir `X-Forwarded-For: 127.0.0.1` y pasar como loopback por encima de todos los límites de esta página. `proxy.py` además descarta cualquier `X-Forwarded-For` o `X-Real-IP` que envíe un cliente antes de añadir los suyos, y solo responde a la expulsión del sysop (`/~~kick`) para clientes de la misma máquina. Una estación con varios receptores detrás del proxy se describe en Varios receptores; allí los límites se aplican por receptor.

---

## 4. Conexiones inactivas

Hay un ataque que nada de lo anterior puede ver.

Abrir una conexión TCP. No enviar nada. Mantenerla.

Ese interlocutor nunca completa una petición, así que nunca alcanza el código donde viven los límites por dirección — no hay oyente, no hay objeto de cliente, no hay nada con nombre que contar. Mientras tanto, a él le cuesta unos pocos bytes y a usted un descriptor de fichero y una plaza mientras la mantenga.

```
[limits]
idle_per_ip=8       # conexiones inactivas (previas a la petición) por dirección
idle_total=512      # tope para todas las direcciones juntas
```

El límite está en **cuántas**, no en **cuánto tiempo**, y esa distinción es todo el diseño. **No hay plazo alguno para una conexión inactiva, y es deliberado.** Un plazo parece la respuesta obvia y es una trampa (vea §10): hay interlocutores legítimos que se conectan y luego permanecen callados mucho tiempo antes de hablar. Lo que los separa de un ataque es la cantidad — un interlocutor legítimo mantiene una de esas conexiones, un atacante miles.

Una conexión inactiva vive por tanto hasta que hace una petición o muere, y su plaza se libera en ambos casos.

`idle_total` acota una avalancha repartida entre muchas direcciones de origen. Al alcanzar el tope, se rechazan las **nuevas** conexiones inactivas en vez de expulsar las existentes, de modo que una conexión legítima y de larga vida nunca es lo que se sacrifica para hacer sitio.

Ambos se aplican en el momento en que se acepta el socket, usando la dirección del interlocutor — todavía no hay petición, así que no hay `X-Forwarded-For` que consultar. No pasa nada: el loopback no se cuenta, lo que cubre todo lo que llega por `proxy.py`, y una avalancha directa trae su propia dirección.

---

## 5. La protección en el núcleo

`setup-firewall.sh` instala una tabla de nftables que quita volumen antes de que `spectrumserver` lea un solo byte. Es deliberadamente tosca, y sus números quedan muy por encima de los de `config.toml`, de modo que un oyente normal nunca puede quedar atrapado por ambos.

```
./setup-firewall.sh --show        # imprime las reglas, no cambia nada
sudo ./setup-firewall.sh --check  # valida contra su núcleo
sudo ./setup-firewall.sh --apply  # carga, con reversión automática a los 60 s
sudo ./setup-firewall.sh --persist # recarga al arrancar
sudo ./setup-firewall.sh --status  # los contadores de paquetes por regla
sudo ./setup-firewall.sh --remove  # deshacer todo
```

Cubre cuatro cosas: un tope de conexiones simultáneas por dirección de origen en sus puertos de proxy y receptor, un ritmo de conexiones nuevas por origen, un freno contra la fuerza bruta en SSH, y la compartición de archivos de Windows cerrada a todo lo que esté fuera de los rangos privados — `smbd` escucha en `0.0.0.0` en muchas máquinas, y que eso sea alcanzable depende de un router que el script no puede ver.

Los puertos se leen de `admin_config.json`, el mismo fichero que usa `proxy.py`, así que sigue su instalación.

### Por qué no puede dejarle fuera

Dos propiedades, ambas deliberadas:

- La política de la tabla es **accept**, y solo descarta patrones concretos y nombrados. Una regla que no casa deja pasar el paquete a lo que sea que tenga configurado. No puede dejar la máquina incomunicada.
- **Las conexiones establecidas se aceptan en la primerísima regla.** La sesión SSH en la que está escribiendo nunca se ve afectada por nada de lo que sigue.

Además, `--apply` arma una reversión automática: carga las reglas y luego espera confirmación en 60 segundos, o las quita. No diga nada, cierre el terminal, pierda la conexión — el conjunto de reglas desaparece solo.

Aproveche bien esa ventana. Compruebe **desde otro dispositivo, fuera de su propia red**, que el receptor sigue cargando y que se abre una sesión SSH *nueva*. Probar con la sesión que ya tiene no demuestra nada, porque la aceptó la regla uno.

---

## 6. Referencia de configuración

Todas las claves de abajo viven bajo `[limits]` en su fichero `.toml`. **Todas vienen desactivadas o con valores generosos**, así que una configuración que no las mencione se comporta exactamente como siempre.

| Clave | Por defecto | Significado |
|---|---|---|
| `per_ip` | `0` (desactivado) | Oyentes simultáneos por dirección |
| `per_ip_sockets` | `0` → `per_ip * 4 + 4` | Conexiones simultáneas de cualquier tipo por dirección |
| `per_ip_rate` | `0` (desactivado) | Conexiones nuevas por minuto y dirección |
| `per_ip_ban_s` | `600` | Segundos de rechazo tras romper el ritmo |
| `idle_per_ip` | `8` | Conexiones inactivas, previas a la petición, por dirección |
| `idle_total` | `512` | Conexiones inactivas en todas las direcciones |

Poner cualquier clave a `0` desactiva esa comprobación concreta.

### Las tres que no son límites

`[limits]` contiene además `audio`, `waterfall` y `events`, heredadas del PhantomSDR original, y **ninguna de las tres se aplica.** `waterfall` y `events` no las lee ningún código. `audio` se lee en un único sitio: se envía como `max_users` en el JSON de registro a los directorios de `[websdr] register_urls`, así que es la cifra que muestran sdr-list.xyz y los demás, y no hace absolutamente nada cuando `register_online=false`. Si quiere un tope de oyentes, `per_ip` de más arriba es el que actúa.

### Una más, bajo `[server]`

```
[server]
min_client_version=0
```

No es un límite sino un rechazo, y como comparte el mismo código de cierre, su sitio está aquí. Las páginas anuncian la versión desde la que se cargaron como `/audio?v=N`, y todo lo que esté por debajo de `min_client_version` se rechaza con *«esta página está desactualizada — recárguela»*.

Existe porque el servidor no puede alcanzar el JavaScript que ya se está ejecutando en el navegador de alguien. Una pestaña conserva el código que cargó hasta que alguien la recarga, así que un cambio en la página solo llega a los oyentes que por casualidad recargan — y una estación que acaba de cambiar el comportamiento de las sesiones puede necesitar que las páginas antiguas desaparezcan ya, no algún día.

Solo se comprueba `/audio`, porque es donde vive una sesión, y el loopback y las rutas Kiwi quedan exentos para que el tap de autorun y los clientes Kiwi no se vean afectados. `0` lo desactiva y es el valor por defecto. Dejarlo activo una vez agotadas las páginas antiguas no supone problema: un cliente de diversidad actual al que se rechaza en un `/audio` sin más vuelve a intentarlo con el marcador, de modo que solo se sigue rechazando a clientes de diversidad con una versión anterior de PhantomSDR-Plus y a herramientas de terceros que abren `/audio` sin `?v=`. Vuelva a ponerlo en `0` si otra estación le informa de que ya no puede usarle como pareja de diversidad.

Las configuraciones que trae PhantomSDR-Plus fijan `min_client_version=2`, la versión actual (`CLIENT_VERSION` en `frontend/src/clientVersion.js`), con un comentario que lo explica; sin la línea vale `0`. Si una actualización futura sube `CLIENT_VERSION`, suba también este valor.

---

# 7. Qué ve un oyente rechazado

## Nada se reconecta nunca

Empiece por aquí, porque gobierna todo lo demás: **una conexión `/audio` caída termina la sesión.** No hay reconexión automática, y es deliberado.

Reconectar es el instinto correcto para una aplicación de chat y el equivocado para un receptor. `/waterfall` y `/events` nunca volvían con ella, así que una sesión reintentada era una conexión de audio viva atornillada a una cascada congelada; y detener el servidor ya no lo vaciaba, porque todos los oyentes estaban de vuelta unos segundos después, llenando la lista de usuarios con sesiones en las que en realidad no había nadie. La página se queda en silencio y el oyente la vuelve a cargar — que es justo lo que hacía este receptor antes de que se añadiera reconexión alguna.

Para los límites de este manual eso elimina además una trampa: frente a un límite de ritmo, un reintento automático alargaría precisamente el bloqueo que intentaba sortear.

## Los dos códigos de cierre

| Código | Significado | Quién lo envía |
|---|---|---|
| **4003** | rechazado — por encima de un límite por dirección, o página obsoleta | `spectrumserver` |
| **4001** | expulsado o bloqueado por el operador | `spectrumserver`, cuando el panel llama a `/~~kick` |

Ambos están en el rango privado 4000–4999, así que ninguno puede confundirse con un estado de protocolo, y ambos se tratan como definitivos en todas las páginas. El texto del motivo viaja en la trama de cierre y no como mensaje, porque la primera trama de `/audio` está reservada a los ajustes del receptor y cualquier cosa enviada antes rompería toda conexión normal.

## En la página

**Rechazado al cargar la página** — el oyente ni siquiera arranca, así que ambas páginas se explican. El escritorio muestra un panel: *«Este receptor ha rechazado la conexión»*, el motivo, y la nota de que todos los que comparten una conexión a internet cuentan como una dirección. `/mobile` muestra lo mismo en su zona de avisos.

**Rechazado o expulsado a mitad de sesión** — la página de escritorio simplemente se detiene, deliberadamente sin mensaje: el bucle de dibujo de la cascada se para y nada más. `/mobile` muestra una línea diciendo al oyente que recargue, salvo tras una expulsión, donde también guarda silencio.

Ese silencio tras una expulsión es intencionado. **Expulsar es el sysop terminando una sesión, no un castigo** — no se anuncia nada, y quien quiera volver carga la página otra vez y es un oyente corriente un segundo después. Lo único que aporta el código 4001 es que el navegador sepa que aquello no fue una conexión caída, de modo que la expulsión surta efecto en lugar de deshacerse sola.

Un **bloqueo** — el Ban ▾ del panel de administración — es la única excepción: es la misma expulsión con un rechazo de 8, 16 o 24 horas, así que la recarga se rechaza con 4001 hasta que el bloqueo expira o el operador lo levanta.

De la expulsión se encarga `spectrumserver` mismo, no `proxy.py`: los oyentes se conectan directamente al puerto del receptor, así que el proxy no posee ninguna de sus conexiones y su expulsión no alcanza a nadie. El panel llama a `/~~kick?ip=&secs=`, accesible solo por loopback y comprobado contra el interlocutor TCP real, no contra `X-Forwarded-For`, que lo envía el cliente. `secs` vale cero por defecto — sin bloqueo — pero acepta una duración si quiere dejar la dirección fuera un rato, y eso reutiliza el mismo mecanismo de bloqueo que `per_ip_rate`, de modo que la reconexión se rechaza en la puerta. El Ban 24h del panel envía `secs=86400`, lo máximo que acepta, y `/~~unban?ip=` levanta un bloqueo antes de tiempo.

# 8. Leer los registros y los contadores

## El servidor

```
grep Refused spectrumserver.log
```

```
Refused /audio from 203.0.113.5: too many simultaneous connections
Refused /audio from 198.51.100.7: too many connection attempts
```

Si ahí no hay nada, no se está rechazando a nadie. El registro está limitado a como mucho una línea por dirección cada cinco segundos — sin eso, un ataque se convertiría en escrituras a disco sin límite, que no es más que una forma más lenta de tumbar la estación.

## El núcleo

```
sudo ./setup-firewall.sh --status
```

Lea el **`counter packets N`** de cada regla; ese es el número realmente descartado. Todo a cero significa que no se ha bloqueado nada y que sus umbrales están cómodamente holgados.

No se alarme por las listas `elements = { ... }` de los conjuntos que hay sobre las reglas. Esos son sus oyentes normales siendo *seguidos* respecto a los límites — una entrada aparece en la primera conexión de una dirección y caduca un par de minutos después. Seguir no es bloquear.

---

# 9. Elegir sus números

No hace falta adivinar; sus propios registros se lo dirán. Esta es la medición que fijó aquí `per_ip=3`, sobre una semana de `logs/users_*.jsonl`:

| Sesiones simultáneas desde una dirección | Número de direcciones |
|---|---|
| 1 | 682 |
| 2 | 54 |
| 3 | 13 |
| más de 3 | **8** |

758 direcciones distintas en siete días, y un límite de tres habría afectado a ocho de ellas. La avalancha estaba en 181.

Para repetirlo en su propia estación, empareje los identificadores de sesión por dirección en `logs/users_*.jsonl` y tome el solapamiento máximo. Tenga en cuenta que el registro anota eventos `tune` y `disconnect` pero no tiene evento `connect`, así que el inicio de una sesión debe deducirse de su primer `tune`.

**Recuerde el NAT.** Un club, un colegio, una oficina o un operador móvil aparecen como una sola dirección, y todos los que están detrás comparten un cupo. Esto es inherente a cualquier límite basado en la dirección; la única mitigación es elegir un número con el que se sienta cómodo. Si alguna vez un oyente informa de que no puede conectar, esto es lo primero que hay que sospechar — mire `grep Refused` antes que nada.

---

# 10. Trampas que conviene conocer

## Nunca un plazo para una conexión inactiva

Ya no existe la clave `handshake_s`, y este es el motivo. Un plazo de 30 segundos para conexiones inactivas parece la defensa obvia frente a un slowloris. Se construyó, se activó y en un minuto produjo esto:

```
Idle deadline: closed 1 connection(s) idle past 30s: 192.87.173.88
```

`192.87.173.88` es `etgd-websdr.ewi.utwente.nl` — **el propio equipo de retorno de websdr.org**. Se conecta de vuelta a su servidor y luego permanece inactivo, bastante más de 30 segundos, antes de enviar su `GET /~~orgstatus`. El plazo lo cortaba cada vez y el registro dejó de funcionar. La opción se eliminó en lugar de dejarla disponible: un disparo en el pie que rompe su ficha en el directorio no merece las sesenta líneas que lo implementan.

**El mismo razonamiento vale para `open_handshake_timeout` de websocketpp, que sigue ahí.** El valor de diez minutos en `spectrumserver.cpp` parece absurdo y es estructural: es lo que permite que el retorno de websdr.org pueda estar inactivo. Hay una segunda razón — el manejador de `/~~orgstatus` responde desde un hilo que mantiene un `dup()` del socket, y websocketpp termina una conexión caducada con `shutdown()`, una llamada a nivel de socket que atraviesa el duplicado y rompería el retorno aunque el tiempo de inactividad no fuera un problema.

Si necesita acotar las conexiones silenciosas, acote su número, no su edad. Eso es lo que son `idle_per_ip` e `idle_total`.

## Un fichero de nftables debe ser idempotente

`nft -f` **añade** a una tabla que ya existe en lugar de reemplazarla. Un fichero de reglas sin un preámbulo `delete table` duplica por tanto toda la cadena en cada recarga — que es justo lo que hace una unidad de systemd ingenua en cada reinicio del servicio. `setup-firewall.sh` genera el preámbulo por usted; si escribe sus propias reglas, haga lo mismo.

```
sudo ./setup-firewall.sh --status | grep -c dport   # debe dar 8, no 16
```

## 11. Desactivarlo todo

Los límites del servidor: ponga las claves a `0`, o bórrelas de su `.toml`, y reinicie el receptor. No hay más estado; nada sobrevive a un reinicio.

El cortafuegos:

```
sudo ./setup-firewall.sh --remove
```

Eso borra la tabla, elimina el conjunto de reglas guardado y desactiva el servicio de arranque. Su máquina vuelve exactamente al estado en que estaba antes — lo que, en la mayoría de instalaciones, significa sin cortafuegos alguno. Merece la pena pensarlo antes de quitarlo.

CAPÍTULO 6

# Varios receptores

MULTI_RECEIVER.md

# Varios receptores — Manual del sysop

> **Números de puerto.** Los ejemplos de abajo usan los puertos de una estación configurada antes de las preguntas de la estación (8900, 8901, …). En una estación configurada con `configure-station.sh`, `proxy.py` ya ocupa el puerto público 9000 y el receptor principal está en 9001, así que dé a los receptores siguientes 9002, 9003, etc. Las preguntas de la estación mantienen `receivers.toml` al día: cuando cambia un puerto o la dirección, `configure-station.sh` lleva el receptor principal a su nuevo puerto y escribe cada enlace como `<dirección>/?rx=<id>` — un enlace sin `?rx=` dejaría al visitante en el receptor que recuerda la cookie `rx`. Nunca dé a un receptor el propio puerto público: el proxy se reenviaría a sí mismo, por eso ahora lo rechaza.

**Dos o más receptores en un mismo ordenador, con un selector de receptor en la página.**

Desde la v5.0.0 un ordenador PhantomSDR-Plus puede hacer funcionar varios receptores a la vez — por ejemplo un RX-888 para HF y un RTL-SDR para 2 m — y los oyentes pasan de uno a otro con botones en la cabecera de la página, igual que OpenWebRX ofrece sus perfiles. Cada receptor conserva su propia cascada, chat, marcadores, lista de oyentes y datos de estación; nadie en un receptor resulta nunca molestado por alguien en otro.

> **¿Prisa?** Una estación con un solo receptor no necesita nada de esto y no nota ningún cambio. Para un segundo receptor: cree `instances/<nombre>/` con su propio `config.toml`, arránquelo con `INSTANCE=<nombre> ./start-<radio>.sh`, anote ambos receptores en `receivers.toml` y reinicie el proxy. El ejemplo de la sección 3 lo recorre línea a línea.
>
> **La manera más fácil:** ejecute `./add-receiver.sh` (los instaladores lo ofrecen al final). Pregunta qué receptor y qué debe cubrir, instala su controlador, escribe todo lo descrito en la sección 3 y la sección 4, y ofrece arrancar el receptor y reiniciar el proxy. El resto de este manual explica lo que hace, por si quiere cambiar algo a mano.
>
> **Desde el panel de administración:** la página **Receivers** lista cada receptor con lo que cubre. ✎ **CHANGE SETTINGS** cambia la frecuencia y el ancho de banda de un receptor adicional (y reinicia solo ese), y en cada receptor la frecuencia inicial, el modo, la ganancia y el nombre del botón — un receptor adicional guarda su ganancia en `instances/<id>/instance.env`, el principal en `main.env`, que cada start-*.sh lee el último.* ■ *STOP* / ▶ *START detiene o arranca un receptor mientras los demás siguen, y DELETE** elimina un receptor adicional (lo detiene, lo quita de `receivers.toml`, mueve su carpeta `instances/<id>/` a `admin-backups/`). También prepara un receptor nuevo: guarda sus respuestas y da `./add-receiver.sh --answers instances/.add-rx.env` para ejecutar en una terminal. Vea Panel de administración.

## Contenido


1. Cómo funciona
2. Dos maneras de publicar los receptores
3. Añadir un segundo receptor
4. receivers.toml

5. Arrancar y detener
6. Lo que ven los oyentes
7. El S-meter por encima de 30 MHz
8. Seguridad
9. Cuántos receptores caben
10. Trampas que conviene conocer

## 1. Cómo funciona

Cada receptor es un spectrumserver completo y propio, con su propio SDR, su propia configuración y su propio puerto interno. Nunca comparten muestras, ajustes ni oyentes. Lo que los une es `proxy.py`, el proxy inverso que ya sirve el panel de administración: lee `receivers.toml` y envía cada petición a un receptor.




El proxy decide con estos datos, en este orden:

1. `?rx=<id>` en la dirección — `http://su.host:8899/?rx=vhf`. La página lo añade a cada socket, consulta y enlace que abre, de modo que una pestaña se queda en su receptor.
2. La cookie `rx`, que el proxy fija cada vez que una petición lleva un `?rx=` válido.
3. La cabecera Host, si un receptor tiene ese nombre en `hostnames`.
4. Si no, el receptor por defecto.

El **receptor principal** es el que se arranca de la forma habitual (`./start-rx888mk2.sh`). Cualquier otro receptor es una **instancia con nombre**: se arranca con `INSTANCE=<nombre>`, se configura en `instances/<nombre>/` y tiene su propio registro (`logwebsdr-<nombre>.txt`), registro del servidor, bloqueo del watchdog y FIFO. Los procesos se distinguen por una etiqueta `PHANTOMSDR_INSTANCE` en su entorno, no por su nombre, así que dos receptores pueden ejecutar exactamente el mismo programa — dos `rtl_sdr`, o `rx_sdr` para un RSP1A y un Airspy — y reiniciar uno nunca afecta al otro.

## 2. Dos maneras de publicar los receptores

**A — el receptor principal conserva su propio puerto.** El receptor principal se queda exactamente donde estaba (por ejemplo `:8900`), sus oyentes no notan nada, y a los demás receptores se llega por el puerto del proxy (`proxy_port` en `admin_config.json`, por ejemplo `:8899`) con `?rx=`. No hay que mover nada ni nada sale del aire; a cambio hay dos puertos públicos.

```
HF:  http://su.host:8900/
2 m: http://su.host:8899/?rx=vhf
```

**B — un solo puerto público para todo.** El proxy se queda con el puerto público y el receptor principal pasa a uno interno. Defina `[front] port` en `receivers.toml`, mueva el `[server] port` del receptor principal y ponga en él `host = "127.0.0.1"`, ponga en `public_port` de `admin_config.json` el nuevo puerto interno y añada `public_port = <el puerto público>` bajo `[websdr]`, para que el directorio siga anunciando el correcto. Así todo queda detrás de un puerto; el precio es un breve corte durante el cambio.

```
HF:  http://su.host:8900/
2 m: http://su.host:8900/?rx=vhf
```

El selector de receptor funciona igual en ambos casos. La disposición A es el comienzo más seguro; la B puede llegar después sin cambiar nada del segundo receptor.

---

## 3. Añadir un segundo receptor

**`add-receiver.sh` hace todos los pasos siguientes** — ejecútelo y responda a sus preguntas; también instala el controlador (`setup-rtlsdr.sh` para un RTL-SDR, el `setup-*.sh` correspondiente para los demás), elige un puerto interno libre y nombra el receptor según lo que cubre. Los pasos se detallan aquí para que pueda comprobar su trabajo o cambiarlo más tarde.

El ejemplo añade un RTL-SDR Blog V4 para 2 m como instancia `vhf`, junto a un RX-888 que conserva el puerto 8900 (disposición A).

**1. El controlador.** El RTL-SDR Blog V4 necesita el controlador de RTL-SDR Blog en lugar del paquete `rtl-sdr` de la distribución, y el controlador DVB-T del núcleo debe soltar el dispositivo. `install.sh` (opción de receptor 2, «RTL-SDR Blog V4: sí») hace ambas cosas. Compruébelo con `rtl_test -t`, que debe mostrar `RTL-SDR Blog V4 Detected`.

**2. La carpeta de la instancia.** Todo lo que pertenece al receptor vive en `instances/vhf/`, que nunca se sube al repositorio y que ninguna actualización sobrescribe:

```
instances/vhf/
├── config.toml          la configuración de su spectrumserver (obligatoria)
├── instance.env         opcional: argumentos del receptor y núcleos de CPU
├── markers.json         sus propios marcadores
└── www/                 sus propias copias de los archivos de estación de la página
    ├── site_information.json
    └── wf-message.json
```

spectrumserver trabaja con `instances/vhf/` como directorio de trabajo, de modo que el historial del chat, los marcadores, el FFTW wisdom y `logs/` también son suyos.

**3. `config.toml`.** Parta de `config-rtl.toml` y cambie:

```
[server]
port=9002                            # su propio puerto interno
host="127.0.0.1"                     # solo accesible a través del proxy
html_root="www/"                     # sus pocos archivos propios...
html_fallback_root="../../frontend/dist/"   # ...y la página común para el resto

[input]
sps=2400000                          # igual que -s en instance.env
frequency=145000000                  # igual que -f en instance.env

[input.defaults]
frequency=145500000
modulation="FM"

[kiwi_emulation]
enabled = false                      # vea las trampas más abajo
```

`html_fallback_root` permite que la instancia guarde solo sus propios `site_information.json` y `wf-message.json`, mientras todo lo demás — la propia página compilada — viene de `frontend/dist`; así una

sola compilación del frontend llega a todos los receptores. Una copia de `frontend/dist` hecha con enlaces simbólicos no funciona: el servidor rechaza archivos que acaban fuera de su propia carpeta.

**4. `instance.env`.** El script de arranque lo lee después de sus propios ajustes:

```
RX_ARGS="-f 145000000 -s 2400000 -g 29.7 -"   # -f y -s iguales a config.toml
SPECTRUM_CORES=8-11                           # fuera de los núcleos del receptor principal
```

**5. Los datos de su página.** Copie `frontend/site_information.json` a `instances/vhf/www/` y edite: `siteReceiver`, `siteAntenna`, `siteSDRBaseFrequency` y `siteSDRBandwidth` (estos deciden qué botones de banda aparecen), y las claves descritas en la sección 6.

**6. Arránquelo.**

```
INSTANCE=vhf ./start-rtl.sh
```

**7. Anótelo en `receivers.toml`** y reinicie el proxy (`sudo systemctl restart phantomsdr-proxy`). El segundo receptor está ahora en `http://su.host:8899/?rx=vhf`, y ambas páginas muestran el selector.

---

## 4. receivers.toml

Copie `receivers.toml.example` a `receivers.toml`. Sin ese archivo el proxy sirve un único receptor, como siempre.

```
# [front]
# port = 8900        # solo disposición B: el proxy escucha también en este puerto público

[[receiver]]
id       = "hf"
name     = "HF 0-30 MHz (RX-888 MkII)"
port     = 8900
default  = true
launcher = "start-rx888mk2.sh"
url      = "http://su.host:8900/"

[[receiver]]
id       = "vhf"
name     = "2 m (RTL-SDR Blog V4)"
port     = 9002
launcher = "start-rtl.sh"
instance = "vhf"
url      = "http://su.host:8899/?rx=vhf"
```

| Clave | Significado |
|---|---|
| `id` | Nombre corto usado en `?rx=`; letras, dígitos, `-` y `_` |
| `name` | El texto del botón del receptor |
| `port` | El `[server] port` de su spectrumserver |
| `host` | Opcional; dónde funciona ese spectrumserver (por defecto `127.0.0.1`) |
| `default` | El receptor para las peticiones que no nombran ninguno; como mucho uno |
| `launcher` | Su `start-*.sh`, para `start-all.sh`; omítalo en un receptor que este ordenador no arranca |
| `instance` | El nombre de su instancia; omítalo en el receptor principal |
| `url` | Adónde envía su botón al oyente; sin ella, `/?rx=<id>` en el proxy |
| `hostnames` | Nombres DNS opcionales que llevan directamente a este receptor |

El proxy sirve también la lista como `/receivers.json` (ids, nombres y enlaces — nunca los puertos internos), que es lo que lee el selector.

---

## 5. Arrancar y detener

| Orden | Hace |
|---|---|
| `./start-rx888mk2.sh` | Arranca o reinicia el receptor principal |
| `INSTANCE=vhf ./start-rtl.sh` | Arranca o reinicia el receptor `vhf` |
| `./start-all.sh` | Arranca cada receptor de `receivers.toml` que tenga `launcher` |
| `./stop-websdr.sh vhf` | Detiene solo `vhf` |
| `./stop-websdr.sh main` | Detiene solo el receptor principal |
| `./stop-websdr.sh` | Detiene todos los receptores, como siempre |

**Mientras un receptor está detenido**, su botón desaparece del selector — el proxy lista solo los receptores que responden, y las páginas abiertas vuelven a leer la lista cada 15 segundos — y vuelve cuando el receptor arranca de nuevo; con un solo receptor en marcha, la línea *Receivers:* desaparece del todo. Un receptor detenido vuelve solo cada vez que se arrancan todos los receptores: `./start-all.sh`, el **Restart** del panel de administración y un reinicio del thermal guard arrancan todo lo que figura en `receivers.toml`. Para dejar uno apagado para siempre, bórrelo en la página **Receivers** del panel de administración, o quite (o comente) a mano su bloque `[[receiver]]` — el proxy vuelve a leer `receivers.toml` cada vez que cambia, así que un cambio de nombre, una eliminación o un bloque nuevo surten efecto sin reiniciar el proxy (solo el primer `receivers.toml` de una estación, o un cambio de `[front] port`, lo sigue necesitando).

Ponga el **Default start script** del panel de administración en `start-all.sh`. Su Stop ya detiene todos los receptores, y su Restart y la protección térmica usan el script de arranque; con `start-all.sh` devuelven todos los receptores en lugar de solo el principal.

El auxiliar RADE pertenece solo al receptor principal. Una instancia con nombre nunca lo arranca ni lo detiene.

---

## 6. Lo que ven los oyentes

**El selector de receptor.** En una estación con más de un receptor la cabecera de la página recibe una línea propia, *Receivers:*, con un botón por receptor; el actual aparece en amarillo. La página /mobile tiene los mismos botones como segunda fila de su barra superior, y abren la página /mobile del otro receptor.

**Franjas Show All.** Una casilla *Show All* tras los botones de receptor muestra cada uno de los demás receptores bajo la cascada del oyente como una franja en vivo. Un clic ahí abre ese receptor sintonizado en la frecuencia pulsada, y una página que el oyente dejó se reabre con la vista con la que la dejó. Cada franja es un socket solo de cascada hacia el otro receptor (`/waterfall?rx=<id>`): allí no es un oyente —ni el recuento de usuarios ni el límite de oyentes por IP lo ven; `per_ip_sockets` sí— y cuesta unos 10 KB/s de subida por cada oyente que marque la casilla. Está desactivada por defecto y no necesita nada en el servidor. Cuando el otro receptor cubre más de una banda, la cabecera de la franja ofrece sus bandas en una lista desplegable (las mismas que sus botones de banda); una banda encuadra la franja como su botón de banda, y un clic abre entonces el receptor encuadrado en esa banda. La elección se guarda por receptor en el navegador del oyente.

**Cambio por frecuencia.** Una frecuencia fuera de la cobertura de este receptor que otro receptor cubre —escrita, desde un enlace, un marcador o un spot— abre el receptor que la cubre. La página conoce el rango de cada receptor abriendo un instante su socket `/waterfall`, y lo recuerda durante un día.

**Usuarios y estadísticas por receptor.** Las ventanas *Connected Users* y *User Statistics* muestran el receptor en cuya página están, aunque haya varios receptores abiertos uno junto a otro en el mismo navegador. Las estadísticas salen de los propios registros de ese receptor: `logs/` para el receptor principal, `instances/<id>/logs/` para los demás.

**Los datos propios de cada receptor.** Una página abierta en un segundo receptor carga el `site_information.json` de ese receptor antes de arrancar, de modo que los botones de banda, la frecuencia inicial, la lista de oyentes, los datos de estación y los enlaces de Receiver y Antenna son todos suyos. Una visita normal al receptor principal no hace ninguna petición adicional.

Las claves de `site_information.json` para esto:

| Clave | Significado |
|---|---|
| `siteReceiverId` | El receptor al que pertenece esta página (su `id`); omítala en el receptor principal |
| `siteReceiversList` | De dónde lee el selector la lista, p. ej. `http://su.host:8899/receivers.json`; necesaria en un receptor cuya página no se sirve a través del proxy |
| `siteReceiverURL` | Adónde enlaza el nombre de *Receiver* en *Open Additional Info* |
| `siteAntennaURL` | Adónde enlaza el nombre de *Antenna*; `""` muestra el nombre sin enlace |

**Cuándo el selector queda oculto.** El selector solo muestra una lista que nombra el host con el que se abrió la página. Abierta por dirección de la red local (`http://192.168.1.10:8900/`) queda oculto; abierta como `http://su.host:8900/` aparece. Es deliberado: una estación que copió el `site_information.json` de otra sin editarlo nunca muestra los receptores de aquella como propios.

---

## 7. El S-meter por encima de 30 MHz

La norma de la IARU Región 1 sitúa S9 en −73 dBm por debajo de 30 MHz y en **−93 dBm por encima**, con seis dB por unidad S en ambos casos. Los S-meter (la aguja analógica, la barra digital y la barra de / mobile) siguen la frecuencia sintonizada: por encima de 30 MHz indican unidades S de VHF, por debajo como antes. Las cifras en dBm y dBµV no cambian nunca. Si prefiere que los medidores se queden en 0

con el canal vacío, como en un transceptor de VHF/UHF, añada `"siteSMeterGateDb": 6` al `site_information.json` del receptor (sin recompilar): por encima de **60 MHz** la aguja y la barra solo suben entonces cuando una señal supera en esos dB el ruido de su propio entorno (el punto más fuerte de la banda de paso frente al espectro ±100 kHz alrededor). Está **desactivado por defecto** — un medidor calibrado que muestra el ruido real de la banda es la lectura más honesta. La página /mobile, que no tiene cascada, estima el ruido a partir del propio nivel recibido.

Calibre los dBm de un receptor de VHF con `analog_smeter_offset` (aguja y cifras) y `smeter_offset` (barra digital) en `[input]` de su `config.toml`, y luego reinicie ese receptor. Fije primero la ganancia: un RTL-SDR informa de los niveles respecto a su propio fondo de escala, así que cada cambio de ganancia mueve las lecturas. Sin generador de señales, una carga de 50 Ω en lugar de la antena, en USB con filtro de 2,7 kHz, debería marcar unos −136 dBm (el ruido térmico en 2,7 kHz es −139,7 dBm, más la figura de ruido del dispositivo).

Para un RTL-SDR, `add-receiver.sh` escribe una calibración de partida: una ganancia fija `-g 29.7` en `instance.env` (la ganancia automática del sintonizador no se puede calibrar) y `analog_smeter_offset=-55`, `smeter_offset=-38`, medidos en un RTL-SDR Blog V4 con esa ganancia y una señal de −71 dBm (63 µV). Otro dispositivo del mismo modelo suele quedar a pocos dB; compruébelo con una señal conocida y recalibre si cambia la ganancia.

---

## 8. Seguridad

Poner el proxy delante de los oyentes cerró dos huecos, ambos corregidos en la v5.0.0:

- **La expulsión del sysop a través del proxy.** spectrumserver solo permite `/~~kick` desde su propio ordenador, y para él cada petición reenviada por el proxy viene de su propio ordenador. Cualquiera que llegara al puerto del proxy podía, por tanto, desconectar y bloquear a cualquier oyente. Ahora el proxy solo responde a `/~~kick` para clientes del mismo ordenador. Lo mismo vale para `/~~users` (la lista de usuarios con direcciones IP) y `/~~unban`, añadidos en la 5.3.0; spectrumserver además rechaza esos dos cuando la petición lleva `X-Forwarded-For`, como todo lo que reenvía el proxy.
- **Direcciones de cliente falsas.** spectrumserver creía la cabecera `X-Forwarded-For` de cualquiera, de modo que un visitante podía decir que era `127.0.0.1` y saltarse los límites por dirección. Ahora la cabecera solo se cree si viene de un proxy local, y el proxy descarta cualquier copia que envíe un cliente antes de añadir la suya.

Ate cada receptor al que se llega a través del proxy a `127.0.0.1` (`[server] host`), para que su puerto no pueda usarse rodeando el proxy. Los límites por dirección de Límites de conexión se aplican por receptor.

---

## 9. Cuántos receptores caben

El software no pone límite; el hardware sí. Los receptores de banda estrecha son baratos: un RTL-SDR a 2,4 Msps usa un 5–10 % de un núcleo, unas decenas de MB de memoria y unos 38 Mbit/s de USB.

- **El USB 2.0 es el techo habitual.** Todos los dispositivos USB 2 comparten un bus de 480 Mbit/s, incluso en un conector azul USB 3. Tres o cuatro RTL-SDR por bus es una cifra segura; añádalos de uno en uno y vigile cada cascada por si aparecen huecos.
- **Alimentación:** con más de dos dispositivos use un hub alimentado.
- **Un segundo receptor de banda ancha** (otro RX-888, o un HackRF a 20 Msps) es otra cosa: compite con el primero por USB 3, CPU y GPU.
- **Los oyentes cuestan más que los receptores.** Cada oyente cuesta CPU en su receptor y ancho de banda de subida, así que cuenta más el número total de oyentes que el número de receptores.

---

## 10. Trampas que conviene conocer

- **Dos dispositivos del mismo modelo tienen el mismo número de serie.** Todo RTL-SDR Blog V4 indica `00000001`. Dé a cada uno el suyo con `rtl_eeprom -s <serie>` (con un solo dispositivo conectado cada vez) y nómbrelo en `instance.env` (`RX_ARGS="-d <serie> …"`), o tras un reinicio los dispositivos pueden intercambiarse los receptores.
- **Los clientes Kiwi no pueden elegir receptor.** Un cliente KiwiSDR marca una dirección y un puerto sin más; a través del proxy siempre acaba en el receptor por defecto. Mantenga `[kiwi_emulation]` desactivado en los demás.
- **Las cookies son por host, no por puerto.** Un visitante que usó el segundo receptor en `:8899` lleva `rx=vhf` también a `:8900`. Por eso una página decide qué receptor es a partir de `siteReceiverId`, nunca de la cookie.
- **Entradas en los directorios.** Dé a cada receptor su propio nombre en `[websdr]`, y en un receptor detrás del proxy ponga `[websdr] public_port` al puerto que usan los oyentes, o la entrada anunciará el interno.
- **Una compilación del frontend muestra brevemente «Not Found».** `frontend/dist` se recompila en su sitio, así que durante unos segundos de la compilación la página falta en todos los receptores.
- **Nada arranca los receptores al encender el ordenador**, salvo que usted lo prepare. Tras un reinicio, `./start-all.sh` los devuelve todos.

CAPÍTULO 7

# Acceso seguro (HTTPS)

HTTPS.md

# Acceso seguro — https://

Una estación PhantomSDR-Plus puede ser accesible por **https://** además de por http://. El navegador muestra entonces el candado, la conexión va cifrada y los navegadores permiten a la página su mejor camino de audio (el AudioWorklet), que niegan a las páginas http simples. La dirección http sigue funcionando exactamente igual que antes, una junto a la otra.

Lo hace **Caddy**, un pequeño servidor web que se coloca delante del receptor en el puerto 443. Caddy obtiene un certificado gratuito de **Let's Encrypt** para el nombre DNS de su estación y lo renueva solo, cada pocos meses, sin que usted tenga que hacer nada.

## Qué necesita

| | |
|---|---|
| **Un nombre DNS** | Let's Encrypt certifica nombres, no direcciones IP sueltas. Basta un nombre gratuito de DNS dinámico (no-ip, DuckDNS, dynu y similares) que apunte a su dirección pública, y la dirección puede cambiar: el nombre la sigue. |
| **Dos puertos más en el router** | Redirija TCP **443** (https) y TCP **80** al ordenador del receptor, además de su puerto público (9000). El puerto 80 solo sirve para demostrar a Let's Encrypt que el nombre es suyo cuando se emite y se renueva el certificado. |
| **Una estación configurada con las preguntas de la estación** | Debe existir `station.conf`. En una estación instalada antes de las preguntas de la estación, ejecute antes una vez `bash configure-station.sh`: propone los puertos que su estación ya usa, así que nada se mueve. |

## Activarlo

### Durante la instalación

En las preguntas de la estación, en el grupo **Internet**, responda sí a:

```
  Also serve the receiver over https://? [y/N]: y
```

El instalador instala Caddy, obtiene el certificado y al final muestra las dos direcciones.

### En una estación que ya funciona

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
bash setup-https.sh
```

Lee su nombre DNS de `station.conf`, instala Caddy (de su distribución; en Ubuntu 22.04 del repositorio del propio Caddy), lo dirige al receptor, recompila la página para que enlace su dirección https, reinicia el proxy y espera el certificado. Responder sí a la pregunta https de `bash configure-station.sh` hace exactamente lo mismo.

Al terminar:

```
  ✔ https://myname.ddns.net/ is live

  https://myname.ddns.net/   — and http://myname.ddns.net:9000/ as before
```

### Comprobar y desactivar

```
bash setup-https.sh --status    # ¿está activo y responde el certificado?
bash setup-https.sh --remove    # desactiva https; http queda exactamente igual
```

El panel de administración muestra lo mismo en **Ajustes → HTTPS**: **CHECK** en una estación con https, y en una solo http **SET UP HTTPS**, que comprueba lo que puede y da los comandos de arriba para copiarlos en un terminal. Vea Panel de administración.

Si más adelante cambia el nombre DNS con `bash configure-station.sh`, Caddy pasa solo al nombre nuevo.

---

## Cómo funciona

```
  visitor ──https──► Caddy :443 ──► proxy.py :9014 (this computer only) ──► spectrumserver, panel,
RADE …
  visitor ──http─────────────────► proxy.py :9000 ─────────────────────────► the same
```

| Puerto | Qué | Abierto en el router |
|---|---|---|
| 443 | Caddy — https | sí |
| 80 | Caddy — la comprobación del certificado y una redirección a https | sí |
| 9000 | proxy.py — http, como antes | sí |
| 9014 | proxy.py — donde Caddy entrega a los visitantes | no — dentro del ordenador |

Caddy llega al proxy por un puerto propio porque, visto desde el proxy, todo visitante que pasa por Caddy parecería venir del propio ordenador, y a una petición del propio ordenador se le concede confianza: puede desconectar oyentes y no cuenta para los límites por IP. En el puerto 9014 el proxy toma de Caddy la dirección real del visitante y nunca trata a un visitante como local, de modo que la lista de oyentes, los límites por IP y el kick del sysop funcionan exactamente igual que por http, y nadie puede expulsar a un oyente por https.

---

## Qué cambia para los oyentes

- **Funcionan las dos direcciones.** Los directorios y el mapa de websdr.org siguen mostrando la dirección http; la llamada de retorno de websdr.org y los clientes Kiwi usan http.
- **Mejor audio por https.** Los navegadores dan a una página segura el AudioWorklet, un camino de audio más estable que el que deben usar las páginas http simples.
- **Receive Diversity con socios solo http.** Un navegador no permite a una página https abrir conexiones `ws://` simples, y la mayoría de las estaciones PhantomSDR+ y todo KiwiSDR no ofrecen otra cosa. Desde la página https se llega a ellos, por tanto, a través del relay de diversity de la estación — vea *Receive Diversity por https* más abajo. Los socios que tienen https y los UberSDR se alcanzan directamente.

- **Control del equipo (TCI-CAT).** Las conexiones a `127.0.0.1` en el propio ordenador del oyente están permitidas desde una página https en Chrome, Edge y Firefox actuales. La página solo se conecta cuando el oyente abre **TCI-CAT** o activa **CAT Sync**; entonces Chrome y Edge piden una vez permiso para acceder a programas y dispositivos del propio ordenador o red del oyente. Rechazarlo solo desactiva TCI-CAT.

---

## Receive Diversity por https

Una página https llega a los socios de diversity que solo tienen http — la mayoría de las estaciones PhantomSDR+, todo KiwiSDR — a través del propio relay de la estación, `websdr_relay.py`, el mismo que atiende a los socios WebSDR. El navegador se conecta de forma segura a `wss://myname.ddns.net/relay/…` y el relay continúa por `ws://`. El panel lo hace por sí solo. El relay transporta solo audio de diversity (PhantomSDR+ `/audio`, KiwiSDR `/kiwi/…/SND`), se conecta solo a direcciones públicas y mantiene sus límites habituales. Si no está en marcha, una página https solo llega a socios que tienen https.

Así que, en una estación con https, mantenga el relay activo:

- **Activar https con las preguntas de la estación:** una vez activado https, la pregunta del relay que sigue propone sí — déjelo así, y el relay también se instala y se pone en marcha. `bash setup-https.sh` por sí solo no lo instala.
- **Una estación que ya tiene https:** compruébelo con `systemctl is-active phantomsdr-websdr-relay`. Si no está activo, ejecute `bash setup_websdr_relay.sh`, o `bash configure-station.sh` y responda sí a la pregunta del relay. Detrás del proxy no necesita puerto en el router ni recompilar.
- **Comprobación:** `https://myname.ddns.net/relay/status` responde con unas líneas que empiezan por `"service": "PhantomSDR-Plus WebSDR relay"`.

A través del relay el socio ve la dirección de su estación, no la del oyente, así que un socio con límite por IP cuenta juntos a todos sus oyentes que pasan por el relay. Una estación solo con http no necesita nada de esto: una página http abre conexiones `ws://` y `wss://` directamente.

---

## Solo en la red local — `--lan`

Sin nombre DNS, https puede usarse igualmente dentro de casa:

```
bash setup-https.sh --lan
```

Caddy emite entonces su propio certificado para la dirección local y el nombre del ordenador. Los navegadores no conocen ese certificado y avisan la primera vez; acéptelo, o haga que los ordenadores que usa confíen en el certificado raíz de Caddy:

- en el propio ordenador del receptor: `sudo caddy trust`
- en otro ordenador: copie `/var/lib/caddy/.local/share/caddy/pki/authorities/local/root.crt` desde el receptor (la ruta exacta la muestra `sudo caddy environ`, en `caddy.AppDataDir`) e impórtelo en el navegador o en el sistema como autoridad de confianza.

---

## Ya hay un servidor web en este ordenador

Si nginx, Apache u otra configuración de Caddy usan ya el puerto 443 o el 80, `setup-https.sh` no se los quita: se detiene y muestra qué añadir a su servidor. Para nginx, dentro del bloque `server { … }` de su sitio https:

```
location / {
    proxy_pass http://127.0.0.1:9014;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "upgrade";
    proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
    proxy_read_timeout 1d;
}
```

Para Apache (con `mod_proxy`, `mod_proxy_http` y `mod_proxy_wstunnel`):

```
ProxyPass        / http://127.0.0.1:9014/ upgrade=websocket
ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:9014/
```

Después marque la estación como https en `station.conf`, para que el proxy abra el puerto 9014 y la página enlace su dirección https; el asistente volverá a decir que el puerto está ocupado, lo cual es lo esperado:

```
STATION_HTTPS=y bash configure-station.sh
```

---

## Solución de problemas

| Síntoma | Qué comprobar |
|---|---|
| `no certificate yet` | El nombre DNS debe apuntar a su dirección pública (`ping myname.ddns.net` desde fuera de su red), y el router debe redirigir 443 y 80 a este ordenador. Caddy sigue intentándolo solo; su log: `sudo journalctl -u caddy -n 50`. |
| El proveedor bloquea el puerto 80 | Caddy también demuestra el nombre solo por el 443, así que en la mayoría de los casos basta el 443; deje el 80 redirigido si puede. |
| `too many failed authorizations` en el log de Caddy | Let's Encrypt permite pocos fallos por hora. Corrija la causa, espere una hora y luego `sudo systemctl restart caddy`. |
| El log de Caddy muestra `Invalid response … /.well-known/acme-challenge/…` (un 502 o la página del receptor) o `Timeout during connect` | El router envía el 80 o el 443 a otro sitio — a menudo al puerto público del receptor. Las reglas deben ser TCP 80 → este ordenador, puerto **80**, y TCP 443 → este ordenador, puerto **443**; desactive la administración remota del propio router en esos puertos. Después `sudo systemctl restart caddy` para que lo intente de nuevo enseguida. |
| https funciona en casa pero no desde fuera | El router redirige el 443 a otro ordenador, o no lo redirige. |
| La lista de oyentes o el panel de usuarios están vacíos por https | Ejecute una vez `bash configure-station.sh` y responda sí a la recompilación: la página debe conocer su dirección https. |
| `Port 443 is already used by another web server` | Vea arriba *Ya hay un servidor web en este ordenador*. |

CAPÍTULO 8

# Servidor de estadísticas

sdr-stats/README.md

# Guía de instalación de System Stats

Una guía completa para añadir monitorización de servidor en tiempo real a tu aplicación PhantomSDR mediante el script de instalación automatizado.

## Descripción general

Esta función añade un botón **Stats** a tu interfaz de PhantomSDR que muestra información del sistema en tiempo real:

- Uso de CPU, núcleos, frecuencia, temperatura y procesos principales
- Uso de memoria (usada/total/porcentaje)

Las estadísticas se actualizan automáticamente cada 5 segundos mientras la ventana modal está abierta.

> **No es lo mismo que la página «Gráficos» del panel de administración.** Esta ventana es una instantánea en vivo que se refresca mientras está abierta y no guarda histórico. El panel de administración tiene una página **Gráficos** aparte que muestrea la frecuencia de CPU, la carga, la temperatura y los usuarios conectados cada 2 segundos y los representa en los últimos 15 minutos a 24 horas: véase la guía del panel de administración.

## Requisitos previos

- **Servidor Linux** (se recomienda Ubuntu/Debian)
- **Conexión a Internet** (para descargar Node.js y los paquetes)
- **Acceso Sudo** (para la configuración del servicio systemd)
- **PhantomSDR-Plus** ya instalado y en ejecución
- **lm-sensors** (recomendado para la temperatura de CPU Intel/AMD, instalado automáticamente por el script)

## Métodos de instalación

> **NOTA**
>
> **El instalador principal ya lo ofrece.** `./install.sh` — y los cuatro instaladores por distribución — ejecutan `install-stats-server.sh` por defecto dentro de la instalación normal de PhantomSDR-Plus, así que en una máquina nueva el servidor de estadísticas suele estar ya en su sitio. Use esta página para instalarlo por separado o para cambiar después su puerto, su dirección o su servicio.

### Opción 1: Instalación automatizada (Recomendada)

El script automatizado se encarga de todo por ti.

### Paso 1: Ejecutar el script

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
chmod +x install-stats-server.sh   # only if it is not already executable
./install-stats-server.sh
```

**IMPORTANTE:** NO lo ejecutes como root ni con sudo. Ejecútalo como tu usuario normal.

### Paso 2: Seguir las indicaciones interactivas

El script te guiará a través de:

#### 1. Instalación de Node.js (si es necesario)

```
⚠ Node.js / npm is not installed
Would you like to install Node.js 22 via nvm now? (y/n): y
```

El script instala Node.js 22 mediante nvm, en cualquier distribución de Linux: sin root y sin fuente apt. Hace la misma pregunta cuando Node.js está presente pero es anterior a la 22.

#### 2. Directorio de instalación

```
Installation directory [/home/user/sdr-stats-server]:
```

Presiona Enter para el valor predeterminado, o especifica una ruta personalizada.

#### 3. Configuración del puerto (¡Mejorada!)

```
Port Configuration:
  Default port: 3001
  Common alternatives: 8080, 5000, 8888
Enter port number [3001]:
```

El script valida tu puerto:

- Comprueba que sea un número válido
- Advierte si el puerto < 1024 (requiere privilegios de root)
- Valida el rango (1-65535)
- Comprueba si el puerto ya está en uso
- Muestra qué proceso lo está usando si está ocupado
- Te permite elegir un puerto diferente

**Escenarios de ejemplo:**

**Usando el puerto predeterminado:**

```
Enter port number [3001]: ↵
✓ Port 3001 selected
```

**Eligiendo un puerto personalizado:**

```
Enter port number [3001]: 8080
✓ Port 8080 selected
```

**Puerto ya en uso:**

```
Enter port number [3001]: 3001
⚠ Port 3001 is currently in use
Process using port 3001:
node    12345 user   20u  IPv6 123456  TCP *:3001 (LISTEN)
Choose a different port? (y/n): y
Enter port number [3001]: 3002
✓ Port 3002 selected
```

**Puerto no válido:**

```
Enter port number [3001]: abc
✗ Port must be a number
Enter port number [3001]: 99999
✗ Port must be between 1 and 65535
Enter port number [3001]: 3001
✓ Port 3001 selected
```

#### 4. Dirección del servidor

```
What is your server's public address?
Examples: Your_site_IP, 192.168.1.100, localhost
Server address: Your_site_IP
```

Introduce el dominio público o la dirección IP de tu servidor.

#### 5. Confirmación

```
Please confirm your settings:
  Installation directory: /home/user/sdr-stats-server
  Port: 3001
  Server address: Your_site_IP
  Stats URL will be: http://Your_site_IP:3001
Continue with these settings? (y/n): y
```

#### 6. Configuración del servicio Systemd (Opcional)

```
Would you like to set up the server as a system service (auto-start on boot)? (y/n): y
```

Recomendado: Elige **y** para que el servidor se inicie automáticamente al arrancar.

### Paso 3: ¡Instalación completa! ✓

El script mostrará un resumen:

```
╔═══════════════════════════════════════════╗
║          Installation Complete! ✓         ║
║          Open the port in the router!     ║
╚═══════════════════════════════════════════╝

Configuration Summary:
  Installation: /home/user/sdr-stats-server
  Port: 3001
  Server: Your_site_IP
  API URL: http://Your_site_IP:3001/api/system-stats
```

---

# Configura tu aplicación PhantomSDR

Después de que el script se complete, debes actualizar tu aplicación Svelte.

## Paso 1: Actualizar `site_information.json`

Dado que `site_information.json` ya se editó durante la configuración inicial, solo necesitas añadir la nueva línea `siteStats` con tu puerto:

```
{
    "siteSysop": "your name or callsign",
    "siteSysopEmailAddress": "mail@mail.net",
    "siteGridSquare": "QTH locator",
    "siteCity": "City Country",
    "siteInformation": "https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus",
    "siteHardware": "Hardware you are using, ",
    "siteSoftware": "Software you are using",
    "siteReceiver": "Receiver model",
    "siteAntenna": "Receiving Antenna.",
    "siteNote": "This is a bright new open-source WebSDR project, under active development.",
    "siteIP": "http://Your_site_IP:port",
  "siteStats": "http://Your_site_IP:3001",  ← AÑADE ESTA LÍNEA (usa tu puerto)
  "siteSDRBaseFrequency": 0,
  "siteSDRBandwidth": 30000000,
  "siteRegion": 1,
  "siteChatEnabled": true
}
```

**Nota:** ¡Usa el puerto que seleccionaste durante la instalación!

## Paso 2: Actualizar `App.svelte` (la última versión de GitHub ya incluye el archivo actualizado)

Realiza estos **4 cambios** en tu archivo App.svelte:

### Cambio 1: Asegurarte de que `siteStats` esté declarado (alrededor de la línea 50)

```
import {
  siteSysop,
  siteSysopEmailAddress,
  siteInformation,
  siteGridSquare,
  siteCity,
  siteHardware,
  siteSoftware,
  siteReceiver,
  siteAntenna,
  siteNote,
  siteIP,
  siteStats,  // ← AÑADE ESTA LÍNEA
  siteSDRBaseFrequency,
  siteSDRBandwidth,
  siteRegion,
  siteChatEnabled,
} from "../site_information.json";
```

### Cambio 2: Actualizar el objeto systemStats (alrededor de la línea 530)

```
let systemStats = {
  cpu: { usage: 0, cores: 0, temperature: null, frequency: null, topProcesses: [] },  // ← AÑADE
topProcesses: []
  memory: { used: 0, total: 0, percent: 0 }
};
```

### Cambio 3: Actualizar la URL de fetch (alrededor de la línea 541)

```
async function fetchSystemStats() {
  try {
    const response = await fetch(`${siteStats}/api/system-stats`);  // ← CAMBIA ESTA LÍNEA
    if (response.ok) {
      systemStats = await response.json();
    } else {
      console.error('Failed to fetch system stats:', response.statusText);
    }
  } catch (error) {
    console.error('Error fetching system stats:', error);
  }
}
```

### Cambio 4: Añadir la visualización de procesos principales (en la sección CPU, alrededor de la línea 3838)

Añade este código después de la sección de temperatura:

```
{#if systemStats.cpu.frequency}
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 0.25rem;">
  <span>Frequency:</span>
  <span style="color: #4ade80;">{systemStats.cpu.frequency.current} GHz{#if
systemStats.cpu.frequency.max} <span style="opacity: 0.7;">(max {systemStats.cpu.frequency.max})</
span>{/if}</span>
</div>
{/if}

{#if systemStats.cpu.temperature !== null}
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 0.25rem;">
  <span>Temperature:</span>
  <span style="color: {systemStats.cpu.temperature > 70 ? '#fbbf24' :
'#4ade80'};">{systemStats.cpu.temperature}°C</span>
</div>
{/if}

<!-- AÑADE TODA ESTA SECCIÓN: -->
{#if systemStats.cpu.topProcesses && systemStats.cpu.topProcesses.length > 0}
<div style="margin-top: 0.75rem; padding-top: 0.75rem; border-top: 1px solid
rgba(255,255,255,0.1);">
  <h4 style="margin: 0 0 0.5rem 0; font-size: 0.85rem; color: rgba(0, 225, 255, 0.8);">Top
Processes:</h4>
  {#each systemStats.cpu.topProcesses as process}
  <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 0.25rem; font-size:
0.85rem;">
    <span style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; max-width:
70%;">{process.name}</span>
    <span style="color: {process.cpu > 50 ? '#ef4444' : process.cpu > 25 ? '#fbbf24' :
'#4ade80'};">{process.cpu}%</span>
  </div>
  {/each}
</div>
{/if}
```

### Paso 3: Recompilar tu aplicación

```
cd /path/to/your/phantomsdr-app
npm ./recompile.sh
```

---

## Probar la instalación

### Prueba 1: Verificar el endpoint de la API

```
curl http://localhost:3001/api/system-stats
```

Salida esperada (JSON):

```
{
  "cpu": {
    "usage": 45.2,
    "cores": 8,
    "coresUsed": 1.3,
    "temperature": 62.5,
    "frequency": {
      "current": 3.0,
      "max": 3.9,
      "limit": 4.4
    },
    "topProcesses": [
      {"name": "node", "cpu": 12.5},
      {"name": "phantomsdr", "cpu": 8.3}
    ]
  },
  "memory": {
    "used": 8.5,
    "total": 16,
    "percent": 53
  }
}
```

### Prueba 2: Verificar el estado del servicio

Si lo instalaste como servicio:

```
sudo systemctl status sdr-stats.service
```

Debería mostrar: `Active: active (running)`

### Prueba 3: Probar en el navegador

1. Abre tu interfaz web de PhantomSDR
2. Desplázate hasta la sección **Additional Info**
3. Haz clic en el botón **Open Additional Info**
4. Busca el botón **Stats** junto a la información del PC
5. Haz clic en él para abrir la ventana modal de estadísticas
6. Verifica que las estadísticas se muestren y se actualicen

---

## Gestión del servicio

Si lo instalaste como servicio systemd, usa estos comandos:

```
# Start the service
sudo systemctl start sdr-stats.service

# Stop the service
sudo systemctl stop sdr-stats.service

# Restart the service (after updating files)
sudo systemctl restart sdr-stats.service

# Check status
sudo systemctl status sdr-stats.service

# View real-time logs
sudo journalctl -u sdr-stats.service -f

# View last 50 log entries
sudo journalctl -u sdr-stats.service -n 50

# Enable auto-start on boot
sudo systemctl enable sdr-stats.service

# Disable auto-start
sudo systemctl disable sdr-stats.service

# Edit service
sudo nano /etc/systemd/system/sdr-stats.service

# Delete service
sudo rm /etc/systemd/system/sdr-stats.service
```

## Instalación manual (Opción 2)

> **IMPORTANTE**
>
> **No necesita esta sección para una instalación normal.** `install-stats-server.sh` lo hace todo por usted y el instalador principal lo ejecuta por defecto. Sígala solo para una instalación manual o para reparar una pieza a mano.

⚠**Advertencia:** La instalación manual puede usar archivos desactualizados. Se **recomienda encarecidamente el script automatizado** ya que:

- Instala la última versión con detección de temperatura mejorada
- Instala y configura lm-sensors automáticamente
- Gestiona todas las dependencias automáticamente

Si aun así prefieres la instalación manual:

## 1. Instalar Node.js

```
# Any distribution - nvm needs no root and no apt source.
# NOT NodeSource: deb.nodesource.com now answers HTTP 403 on every path.
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.4/install.sh | bash
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"
nvm install 22 && nvm use 22 && nvm alias default 22
```

## 2. Instalar lm-sensors (Requerido para la temperatura Intel/AMD)

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y lm-sensors
sudo sensors-detect --auto
```

## 3. Crear el directorio

```
mkdir ~/sdr-stats-server
cd ~/sdr-stats-server
```

## 4. Descargar los archivos más recientes

**Importante:** los archivos del servidor ya no se guardan como copias en el repositorio: los genera el script de instalación.

En su lugar, ejecuta el script automatizado una vez para generar los archivos más recientes y luego cópialos:

```
# Run the automated script from the repository root
cd ~/PhantomSDR-Plus
./install-stats-server.sh
# When prompted, use a temporary port like 9999
# After installation completes, copy the generated files
cp ~/sdr-stats-server/system-stats-server.js ~/your-manual-install-dir/
cp ~/sdr-stats-server/package.json ~/your-manual-install-dir/
```

**O** crea manualmente los archivos usando el código más reciente del script de instalación.

## 5. Editar el puerto (si es necesario)

```
nano ~/sdr-stats-server/system-stats-server.js
```

Cambia la línea 6:

```
const PORT = process.env.PORT || 3001;  // Change this number
```

## 6. Instalar dependencias

```
npm install
```

## 7. Ejecución de prueba

```
npm start
```

### 8. Configurar el servicio (Opcional)

Sigue la configuración del servicio systemd de la sección de instalación automatizada.

## Cambiar el puerto después de la instalación

Si necesitas cambiar el puerto después de la instalación:

### Paso 1: Editar el archivo del servidor

```
nano ~/sdr-stats-server/system-stats-server.js
```

Cambia la línea 6:

```
const PORT = process.env.PORT || 3001;  // Change this number
```

### Paso 2: Actualizar site_information.json

```
"siteStats": "http://Your_site_IP:NEW_PORT"
```

### Paso 3: Reiniciar el servicio

```
sudo systemctl restart sdr-stats.service
```

### Paso 4: Reconstruir tu aplicación Svelte

```
cd /path/to/phantomsdr-app
npm run build
```

---

## Solución de problemas

### Problema: Puerto ya en uso

**Error:**

```
Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::3001
```

**Solución:**

1. Encuentra qué está usando el puerto:

```
sudo lsof -i :3001
```

1. Detén ese proceso:

```
kill <PID>
# or
sudo systemctl stop sdr-stats.service
```

1. Inicia el servicio de nuevo:

```
sudo systemctl start sdr-stats.service
```

**Alternativa:** Ejecuta el script de instalación de nuevo y elige un puerto diferente cuando se te solicite.

## Problema: El servicio no arranca

**Error:**

```
status=217/USER
```

**Solución:**

1. Comprueba el archivo del servicio:

```
cat /etc/systemd/system/sdr-stats.service
```

1. Verifica que la línea `User=` coincida con tu nombre de usuario:

```
whoami
```

1. Edítalo si es necesario:

```
sudo nano /etc/systemd/system/sdr-stats.service
```

1. Recarga y reinicia:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart sdr-stats.service
```

## Problema: Las estadísticas no se muestran en el navegador

**Síntomas:** La ventana modal se abre pero no hay datos, o muestra valores en 0

**Soluciones:**

1. Comprueba la consola del navegador (F12) en busca de errores
2. Verifica que la API sea accesible:

```
curl http://localhost:3001/api/system-stats
```

1. Comprueba que el servicio esté en ejecución:

```
sudo systemctl status sdr-stats.service
```

1. Verifica que `siteStats` en `site_information.json` coincida con la dirección y el puerto de tu servidor
2. Comprueba los errores de CORS: asegúrate de que el servidor permita tu dominio

## Problema: La temperatura muestra null

**Causa:** La lectura de temperatura no está disponible en tu sistema

**Soluciones:**

1. **Para la mayoría de los sistemas Linux:** Comprueba si existe la zona térmica:

```
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
```

1. **Instala lm-sensors:**

```
sudo apt-get install lm-sensors
sudo sensors-detect
sensors
```

1. **Nota:** Es posible que la temperatura no esté disponible en:
2. Máquinas virtuales
3. Algunos proveedores de VPS
4. Windows Subsystem for Linux (WSL)
5. Sistemas no Linux

¡Esto es normal! El resto de las estadísticas seguirá funcionando.

## Problema: Los valores de las estadísticas no coinciden con `top`

**Causa:** El período de muestreo de la CPU era demasiado corto en versiones anteriores

**Solución:** La versión actual usa un muestreo de 1 segundo para lecturas precisas. Si tienes una instalación antigua:

1. Actualiza el archivo del servidor:

```
nano ~/sdr-stats-server/system-stats-server.js
```

1. Encuentra la línea 18 y cambia:

```
}, 100);  // Old value
```

a:

```
}, 1000);  // New value (1 second)
```

1. Reinicia:

```
sudo systemctl restart sdr-stats.service
```

O simplemente vuelve a ejecutar el script de instalación para obtener la última versión.

## Problema: Node.js no encontrado

**Error:**

```
node: command not found
```

**Solución:**

1. Instala Node.js:

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.4/install.sh | bash
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"
nvm install 22 && nvm use 22 && nvm alias default 22
```

1. Verifica:

```
node --version
npm --version
```

---

# Lo que verás

Una vez instalado y configurado, la ventana modal de estadísticas muestra:

## Sección CPU

- **Uso**: Porcentaje de utilización general de la CPU
- **Núcleos**: Cuánta CPU se usa realmente, expresada en núcleos completos —por ejemplo `1.3 / 12 in use` significa que la máquina hace el trabajo de 1,3 núcleos—. Es exacto y no necesita ningún umbral. Deliberadamente no es un recuento de núcleos ocupados: el planificador reparte el trabajo de un núcleo entre muchos, así que ese recuento solo podría aproximar esta cifra.
- **Frecuencia**: Frecuencia actual media de la CPU en todos los núcleos en GHz, con el núcleo más rápido entre paréntesis (si está disponible)
- **Temperatura**: Temperatura de la CPU en grados Celsius (si está disponible), con código de color: verde hasta 69 °C, naranja 70-79 °C, rojo a partir de 80 °C
- **Procesos principales**: Los 5 procesos que más consumen CPU con porcentajes codificados por colores:
- Verde: hasta 50 % de CPU
- Naranja: 51-80 % de CPU
- Rojo: más del 80 % de CPU

## Sección de memoria

- **Usada**: Memoria en uso (GB)
- **Total**: Memoria total del sistema (GB)
- **Uso**: Porcentaje de uso de memoria (codificado por colores)

## ♻Actualización automática

- Las estadísticas se actualizan cada **5 segundos** mientras la ventana modal está abierta
- Deja de actualizarse cuando cierras la ventana modal (ahorra recursos)

---

# Detección de temperatura

El servidor de estadísticas utiliza una detección de temperatura avanzada con múltiples métodos:

### Sistemas compatibles:

- **Procesadores Intel**: Lee de los sensores coretemp mediante lm-sensors
- **Procesadores AMD**: Lee de los sensores k10temp (Tdie/Tctl)

- **Procesadores ARM**: Lee de las zonas térmicas (Raspberry Pi, etc.)

### Requisitos:

- **Intel/AMD**: Requiere el paquete `lm-sensors` (instalado automáticamente por el script)
- **ARM/Raspberry Pi**: Funciona de inmediato, no se necesitan paquetes adicionales

### Prioridad de instalación:

1. Intenta el comando `sensors` para la temperatura Package/Core (Intel/AMD)
2. Recurre a la lectura directa de coretemp (Intel)
3. Recurre a thermal_zone0 (ARM/Raspberry Pi)

Si la temperatura muestra `null`, instala lm-sensors:

```
sudo apt-get install lm-sensors
sudo sensors-detect --auto
sudo systemctl restart sdr-stats.service
```

## Resumen de funciones

**Monitorización en tiempo real** - Estadísticas del sistema en vivo desde tu servidor **Métricas de CPU** - Uso, núcleos, temperatura, procesos principales **Seguimiento de memoria** - Usada, total y porcentaje **Actualizaciones automáticas** - Se actualiza cada 5 segundos **Codificado por colores** - Indicadores visuales para las advertencias **Ligero** - Uso mínimo de recursos **Instalación fácil** - El script automatizado se encarga de todo **Validación de puerto** - Selección inteligente de puerto con detección de conflictos **Gestión del servicio** - Inicio automático al arrancar

## Notas de seguridad

- El servidor de estadísticas acepta conexiones de cualquier origen (CORS: *)
- Para producción, considera restringir CORS solo a tu dominio
- La selección de puerto valida la entrada y comprueba conflictos
- La lectura de la temperatura de la CPU es de solo lectura y segura
- No se expone información sensible del sistema

## Soporte y recursos

### Archivos incluidos:

En esta carpeta (el script de instalación está en la raíz, como `PhantomSDR-Plus/install-stats-server.sh`: solo existe una copia):

- `package.json` - Dependencias, idénticas a las que escribe el script
- Este documento, disponible también en de, el, es, fr, hr y ru

Creados por el script en `~/sdr-stats-server/`:

- `system-stats-server.js` - Servidor backend, generado con el puerto elegido
- `package.json` - Dependencias

- `node_modules/` - instalado por `npm install`

## Obtener ayuda:

- Consulta la sección de solución de problemas anterior
- Revisa los registros del servicio: `sudo journalctl -u sdr-stats.service -n 50`
- Prueba la API manualmente: `curl http://localhost:3001/api/system-stats`
- Verifica los archivos de configuración

## Desinstalar el servidor de estadísticas:

- Elimina la carpeta /sdr-stats-server
- Si has creado un servicio, simplemente elimínalo usando:

```
sudo rm /etc/systemd/system/sdr-stats.service"`
```

- Modifica `App.svelte`: Encuentra la parte del código:

```
                    <!-- In case you don't want the Stats Button to appear, please comment this
button section (12 lines)-->
                     <!-- System Stats Button -->
                     <button
                       type="button"
                       class="glass-button text-white py-1 px-2 ml-2 rounded text-xs"
                       on:click={openSystemStats}
                       title="System Resources"
                       aria-haspopup="dialog"
                       aria-expanded={showSystemStats}
                       aria-controls="system-stats-dialog"
                       style="color:rgba(0, 225, 255, 0.993); font-size: 0.75rem;"
                     >
                       Stats
                     </button>
  ```
  y reemplázala con:
```

```
                <!-- In case you don't want the Stats Button to appear, please comment this button
section (12 lines)-->
                 <!-- System Stats Button -->
                 <!--
                 <button
                   type="button"
                   class="glass-button text-white py-1 px-2 ml-2 rounded text-xs"
                   on:click={openSystemStats}
                   title="System Resources"
                   aria-haspopup="dialog"
                   aria-expanded={showSystemStats}
                   aria-controls="system-stats-dialog"
                   style="color:rgba(0, 225, 255, 0.993); font-size: 0.75rem;"
                 >
                   Stats
                 </button>
                 -->
```

```

- Recompila usando el comando:

```
  cd PhantomSDR-Plus
 ./recompile.sh
 ```

- Reinicia el PC e inicia el servidor

---

**Autor:** Creado para PhantomSDR-Plus
**Versión:** 1.1 (Detección mejorada de la temperatura de la CPU para Intel/AMD) **Actualizado:**
Enero de 2026
**Licencia:** MIT

---

## Referencia rápida de comandos

```bash
# Installation
cd ~/PhantomSDR-Plus
chmod +x install-stats-server.sh
./install-stats-server.sh

# Service Management
sudo systemctl start sdr-stats.service      # Start
sudo systemctl stop sdr-stats.service       # Stop
sudo systemctl restart sdr-stats.service    # Restart
sudo systemctl status sdr-stats.service     # Status
sudo journalctl -u sdr-stats.service -f     # Logs

# Testing
curl http://localhost:3001/api/system-stats # Test API
curl http://localhost:3001/api/health       # Health check

# Troubleshooting
sudo lsof -i :3001                          # Check port
whoami                                      # Check username
node --version                              # Check Node.js
```

¡Feliz monitorización!

CAPÍTULO 9

# Decodificadores

DECODERS.md

# PhantomSDR-Plus — Manual del usuario de los decodificadores

Esta guía cubre todos los decodificadores integrados disponibles en PhantomSDR-Plus. Todos los decodificadores comparten el mismo procedimiento de activación, descrito a continuación, seguido de las instrucciones de configuración de cada uno.

## Índice


1. Cómo iniciar un decodificador
2. FT8
3. FT4-FT2
4. JS8
5. CW — código Morse
6. QRSS Grabber
7. WSPR
8. FAX de HF / WEFAX
9. NAVTEX
10. FLDIGI — ALE 2G, RTTY, PSK31, Olivia, FST4W, MFSK, MSK144, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet y APRS
11. SSTV
12. SERVICES
13. DRM
14. Consejos generales


## 1. Cómo iniciar un decodificador

Se accede a todos los decodificadores desde la sección **Decoder Options**, situada bajo los controles del espectrograma de audio en el panel principal.

**Pasos:**

1. Haga clic en el botón **Decoder: OFF** para cambiarlo a **Decoder: ON** (se vuelve azul cuando está activo).
2. Abra el menú desplegable que aparece a la derecha del botón y seleccione el decodificador que desee.
3. El panel del decodificador elegido aparecerá bajo los controles; siga las instrucciones específicas de ese decodificador en la sección correspondiente de esta guía.
4. Para detener la decodificación, seleccione **— Select decoder —** en el desplegable, o haga clic en el botón **Decoder: ON** para volver a ponerlo en OFF.

## Botones de decodificador de una pulsación

El desplegable no es la única vía. El panel principal incluye una fila de botones **Decoders** — justo debajo de **Wheel Tuning Steps** — con un botón por decodificador:

| Botón | Decodificador | Botón | Decodificador |
|---|---|---|---|
| **FT8** | FT8 | **SSTV** | SSTV |
| **FT4** | FT4 | **FLDIGI** | ALE 2G HAM, RTTY, PSK31·63·125, QPSK, Olivia, Contestia, FST4W, MFSK, MSK144, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet, APRS |
| **FT2** | FT2 | **NAVTEX** | NAVTEX |
| **CW** | CW | **FAX** | HF FAX / WEFAX |
| **JS8** | JS8 | **SERVICES** | HFDL (aviones), FSK marítimo / SITOR, RTTY meteorológico, RTTY naval (PBB), DSC (barcos), Time Signals (señales horarias), HF Selcall, ALE 2G |
| **WSPR** | WSPR | **DRM** | DRM — radiodifusión digital |

Pulsar un botón hace toda la secuencia de una vez: selecciona el decodificador, pone el decodificador en ON y desplaza su ventana hasta hacerla visible. El botón se pone azul mientras su decodificador funciona. **Pulse el mismo botón otra vez para detener el decodificador**: su ventana se cierra con él.

**RADE-v2U**, **RADE-v1L** y **RADE-v1U** no están en esta fila deliberadamente. Son modos de voz digital y no decodificadores de texto, por lo que tienen sus propios botones junto al encabezado **Modes** y dentro de las ventanas emergentes **Modes** y **Bands**. Se comportan exactamente igual: pulsar para iniciar, volver a pulsar para detener. Consulte el manual de RADE. **RADE-v2U** inicia RADE V2 (beta), siempre en USB; **RADE-v1L** y **RADE-v1U** inician RADE v1.

Los botones, el desplegable y el botón ON/OFF gobiernan el mismo estado, así que use el que use, los demás lo siguen.

Cuando un decodificador tiene su propia lista de frecuencias —la lista **Band** de QRSS, las estaciones de HF FAX y NAVTEX, la lista **Known frequency** de FLDIGI y las listas de estaciones de SERVICES y DRM—, su botón Tune también encuadra la banda como **To Band**: la cascada muestra toda la banda de la estación, con el brillo, el contraste y el paso de sintonía de esa banda. La banda se elige por la frecuencia publicada de la estación, no por el dial, así que 10100,800 kHz (RTTY meteorológico del DWD) se abre en 30 m aunque el dial quede un poco por debajo de 10100 kHz.

## Iniciar un decodificador desde un marcador de frecuencia

Un marcador de frecuencia (las etiquetas amarillas sobre la cascada, de `markers.json`) normalmente sintoniza el receptor y pone el modo que lleva escrito. Cuando ese modo es el nombre de un modo digital, pulsar el marcador inicia en su lugar el decodificador correspondiente, exactamente como si hubiera pulsado su botón:

| Modo del marcador | Inicia | La frecuencia del marcador es |
|---|---|---|
| `FT8`, `FT4`, `FT2`, `JS8`, `WSPR`, `SSTV` | ese decodificador | la frecuencia del dial |
| `NAVTEX` | NAVTEX | la frecuencia de la señal (el dial baja 500 Hz) |
| `FAX`, `WEFAX` | HF FAX | el centro publicado (el dial baja 1900 Hz) |
| `RTTY`, `RTTY-WX`, `RTTY-NAV`, `SITOR` | FLDIGI como RTTY de aficionado (`RTTY`); SERVICES en RTTY meteorológico, RTTY naval (PBB CARB) o FSK marítimo / SITOR | la frecuencia de la señal (el dial baja el centro de audio del panel) |
| `PSK31`, `OLIVIA`, `FST4W`, `MFSK`, `MSK144`, `DOMINOEX`, `THOR`, `THROB`, `HELL`, `MT63` | FLDIGI en esa variante | como arriba |
| `MFSK16`, `MFSK32`, `MFSK64`, `FELDHELL` | FLDIGI en esa variante y ese submodo | como arriba |
| `PSK63`, `PSK125`, `BPSK31/63/125`, `QPSK31/63/125`, `CONTESTIA` | FLDIGI en esa variante y ese submodo | como arriba |
| `PACKET`, `APRS` | FLDIGI en esa variante | el canal; 300 Bd (USB) por debajo de 30 MHz, 1200 Bd (FM) por encima |
| `RADEU`, `RADE`, `FREEDV` / `RADEL` | FreeDV RADE V1 en banda lateral superior / inferior (`RADE` y `FREEDV` significan superior) | la frecuencia del dial |
| `RADE2` | FreeDV RADE V2 (beta), siempre banda lateral superior | la frecuencia del dial |
| `HFDL` | SERVICES · HFDL | la frecuencia del dial (USB; la señal HFDL está 1440 Hz por encima) |
| `DSC`, `SELCALL` | SERVICES en DSC o HF Selcall | la frecuencia DSC o el canal Selcall (el dial va 1,7 kHz por debajo) |
| `TIME`, `DCF77`, `MSF`, `RWM`, `WWV`, `WWVH` | SERVICES en Time Signals, con esa estación | la portadora (el dial va 1 kHz por debajo) |
| `ALE` | FLDIGI en ALE 2G HAM en un canal HFLINK, si no SERVICES en ALE 2G | la frecuencia del dial (LSB en las redes que lo usan) |
| `DRM` | DRM | el centro del canal DRM |
| `MORSE` | el decodificador CW, con CW y un filtro de ±250 Hz | la frecuencia de la señal |

Un decodificador que ya está en marcha sigue activo. `CW` sigue siendo un modo normal del receptor, porque lo usan balizas y estaciones — no inicia el decodificador CW. Los marcadores solo se muestran mientras la cascada abarca 3,5 MHz o menos. El decodificador ajusta su propio modo y su propio filtro, igual que al iniciarlo desde su botón. Para iniciar el decodificador CW desde un marcador, dele el modo `MORSE`. Los marcadores de todos los decodificadores vienen con PhantomSDR-Plus en `frequencylist/decodermarkers.json`; un marcador suyo en `mymarkers.json` en la misma frecuencia siempre prevalece.

> Solo puede haber un decodificador activo a la vez. Cambiar a otro decodificador detiene automáticamente el anterior.
>
> El **grabber QRSS** no forma parte de este menú desplegable: tiene su propia sección **QRSS** y puede funcionar al mismo tiempo que un decodificador.

**La decodificación se ejecuta en segundo plano.** SSTV, FAX de HF, NAVTEX, SERVICES, FLDIGI y CW se ejecutan cada uno en un hilo Web Worker independiente, de modo que el trabajo de decodificación nunca compite con la reproducción de audio ni con la cascada. Iniciar o detener un decodificador no interrumpe el audio, y la interfaz sigue respondiendo mientras se recibe una imagen o una página. Todos los decodificadores reciben audio en bruto tomado *antes* de la reducción de ruido y el silenciado, así que silenciar el receptor o ajustar esos parámetros a su gusto no afecta a la decodificación. Con el AGC es distinto: lo aplica el receptor antes de que el audio llegue a su navegador, de modo que los decodificadores lo comparten con usted. Por eso, mientras haya cualquier decodificador abierto, se mantiene en **Slow**, sea cual sea el botón de AGC seleccionado, y lo indica una pequeña nota *Slow (decoder)* junto al título AGC; su propia elección vuelve cuando se cierra el último decodificador. DRM es la excepción: se decodifica en el servidor de la estación (capítulo 13).

**Un decodificador en marcha manda sobre el modo y el paso de banda.** Normalmente el modo sigue el plan de bandas de `bands-config.js`: lleve el dial a un segmento marcado LSB o AM y el receptor cambia a él. Mientras un decodificador está en marcha eso ya no ocurre. El decodificador mantiene el modo que necesita (USB en casi todos, el suyo propio en RADE) y el paso de banda que necesita — PSK31 unos ±100 Hz, Olivia, MFSK, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber y MT63 todo su ancho, RTTY su shift— y ambos sobreviven a la resintonía, incluso a un salto a otra banda. Sin esto, sintonizar FT8 en 40 m pasaría el receptor a LSB en cuanto se moviera el dial, y los pasos de banda estrechos de los decodificadores se abrirían de nuevo al filtro SSB completo.

El modo propio de la banda vuelve en cuanto apaga el decodificador. Siempre puede imponer el modo a mano: los botones de modo son una elección deliberada y siempre ganan. El decodificador de CW mantiene **CW** del mismo modo (CW-L sigue en CW-L), y el enlace funciona en ambos sentidos: iniciar el decodificador de CW pone el receptor en CW, y un clic en **CW** del selector de modos inicia el decodificador de CW. Solo el CW Browser usa USB, 200–3000 Hz.

## Decoder ID — reconocer el modo automáticamente

Sobre los botones de decodificador se encuentra el marco **Decoder ID**. Responde a la pregunta *«¿qué estoy escuchando?»* cuando encuentre una señal digital que no sepa identificar, y a continuación le ofrece el decodificador adecuado con un solo clic.

Está **desactivado de forma predeterminada** y no consume nada mientras está apagado. Pulse **On** y deje la señal sintonizada. Durante aproximadamente medio minuto muestra *Listening…* con una barra de progreso — las medidas de temporización necesitan ver dos ciclos completos de FT8 antes de tener sentido — y después nombra el modo:

```
Decoder ID [On]   NAVTEX / SITOR-B  99% 170 Hz shift · 100.00 Bd · 43 dB S/N   [ Use NAVTEX ]
```

- El **modo** y una cifra de **confianza**. Verde por encima del 75 %, ámbar por encima del 50 %, naranja por debajo — trate una respuesta naranja como una pista, no como un veredicto.
- **Lo que realmente se midió**: ancho de banda ocupado, separación de tonos, velocidad de símbolo, duración de la ráfaga, la rejilla UTC a la que se ajusta, relación señal/ruido. Ésta es la evidencia detrás del veredicto, para que pueda juzgar usted mismo.
- **Use** arranca el decodificador correcto, exactamente como si hubiera pulsado su botón — y prepara el receptor para trabajar ese modo. Para los modos que viven en el panel FSK además selecciona la variante correcta — RTTY, PSK31 u Olivia en FLDIGI, Weather RTTY en SERVICES.

- Los candidatos siguientes aparecen tras **or**. Pulse uno para probarlo, de modo que una primera respuesta equivocada no le cuesta nada.
- **** significa que la frecuencia en la que está sintonizado es una frecuencia de llamada conocida para ese modo, y que eso contó en la clasificación.

Nunca cambia su decodificador por sí solo. Únicamente sugiere. Y en cuanto arranca un decodificador — desde la fila de botones, desde la lista desplegable o desde el propio botón **Use** de Decoder ID — Decoder ID se apaga solo: su tarea era elegir uno, y ahora el decodificador quiere ese mismo audio.

**Prepara el receptor para el modo.** Elegir un modo es decidir trabajarlo, así que el receptor le sigue: la frecuencia sintonizada pasa al centro de la cascada y la vista queda en unos 100 kHz a su alrededor, la banda lateral pasa a ser aquella en la que se trabaja ese modo y el paso de banda se estrecha hasta la ventana en la que vive ese modo — la subbanda completa de 3 kHz para FT8, FT4, FT2 y JS8, 1350–1650 Hz para WSPR, 250–750 Hz para NAVTEX, 800–2700 Hz para HF FAX, 900–2600 Hz para SSTV y ±250 Hz a cada lado del dial para CW, que además conmuta el receptor a CW. Un paso de banda estrecho mantiene las señales vecinas fuera del decodificador, que es lo que habría hecho usted a mano. Dos excepciones: SSTV conserva la banda lateral que eligió por sí mismo — LSB en 80 y 40 m por convención, donde forzar USB invertiría su correspondencia de tonos — y los modos FSK conservan la ventana que su propio panel deduce del shift o del ancho de banda de la variante, más estrecha que cualquier cifra fija. Pulsar **Use** en el decodificador que ya está funcionando sigue apagándolo, y entonces el receptor se queda exactamente como estaba.

**Los modos lentos tardan más.** WSPR va en una rejilla de dos minutos y las imágenes SSTV duran uno o dos minutos, así que esos dos se nombran más tarde que el resto — déles tres o cuatro minutos en la frecuencia. HF FAX y SSTV solo se reconocen, además, si están sintonizados de la forma habitual — con la banda de imagen entre unos 1500 y 2300 Hz de audio, que es donde también la esperan sus decodificadores. Cambiar de frecuencia reinicia la medición desde cero, porque todo lo reunido hasta entonces describe la frecuencia que acaba de abandonar.

**Qué reconoce:** FT8, FT4, JS8, WSPR, CW, NAVTEX/SITOR-B, RTTY a 45,45 Bd, Weather RTTY (DWD), PSK31, Olivia, HF FAX, SSTV y DSC. **Use DSC** y la propuesta Weather RTTY inician SERVICES en ese servicio (capítulo 12).

**Recentre & retry.** El lugar que ocupa la señal dentro del paso de banda de audio no importa entre unos 400 Hz y 2700 Hz. Fuera de ese margen la medida se degrada y aparece un botón ámbar **Recentre & retry**. Al pulsarlo, el dial se desplaza para que la señal quede en el centro del paso de banda y comienza una medida nueva. Es un único movimiento calculado, no una búsqueda.

**Tres límites honestos:**

- **FT8, JS8 y FT2 son la misma señal.** La misma modulación 8-FSK, la misma separación de tonos, y JS8 a velocidad Normal usa la cadencia de 15 segundos de FT8. Nada en la señal misma los separa. La frecuencia sí: en una frecuencia de llamada de FT8 informa FT8, en una de JS8 informa JS8, y en cualquier otro sitio informa honestamente la familia — *FT8 / JS8 / FT2*. Arranque cualquiera de los dos decodificadores y vea cuál produce texto. FT2 tiene un ritmo propio más rápido (3,75 s) que no se mide, así que una señal FT2 normalmente no se nombra.
- **Calla en lugar de adivinar.** Por debajo de unos 10 dB de relación señal/ruido informa *Nothing above the noise* o *Not recognised* en vez de nombrar un modo que no puede ver realmente. Es deliberado: una respuesta equivocada y segura de sí misma es peor que ninguna respuesta. Los 10 dB se miden sobre el ancho de la propia señal, así que los modos estrechos llegan mucho más abajo: en un ancho de receptor normal de 2,5 kHz, FT8 se reconoce hasta unos −5 dB, FT4 hasta unos 0 dB, y WSPR y CW hasta unos −10 dB.
- **Una señal con desvanecimiento se lee de otra manera.** WSPR transmite 110 segundos seguidos, más de lo que dura un desvanecimiento QSB corriente, de modo que un desvanecimiento profundo parte la transmisión en trozos y su ritmo de dos minutos ya no puede leerse en ellos.

> Entonces se recupera por otra vía: se compara todo el historial de escucha con la rejilla de dos minutos en lugar de con transmisiones sueltas, y la línea de medidas indica *120 s grid (through fading)*. Es una prueba más débil que una transmisión oída entera, así que la confianza mostrada es deliberadamente menor. Un desvanecimiento lo bastante profundo como para hundir la señal en el ruido no se recupera en absoluto. Olivia es más estricta que las demás: no se nombra hasta haber medido su velocidad de símbolo, por lo que enmudece antes.

---

## 2. FT8

**Qué es:** FT8 es un modo digital de señal débil muy popular entre los radioaficionados de todo el mundo. Las transmisiones duran exactamente 15 segundos y el protocolo puede copiar señales hasta 20-25 dB por debajo del nivel de ruido. Es el modo más utilizado para contactos a larga distancia (DX).

### Frecuencias recomendadas (USB)

| Banda | Frecuencia |
|---|---|
| 160 m | 1.840 MHz |
| 80 m | 3.573 MHz |
| 40 m | 7.074 MHz |
| 30 m | 10.136 MHz |
| 20 m | 14.074 MHz |
| 17 m | 18.100 MHz |
| 15 m | 21.074 MHz |
| 12 m | 24.915 MHz |
| 10 m | 28.074 MHz |

### Configuración

1. Sintonice una de las frecuencias de FT8 indicadas arriba y ponga el modo en **USB**.
2. Active el decodificador y seleccione **FT8** en el desplegable. O basta con pulsar el botón **FT8**.
3. El panel **FT8 Messages** aparece automáticamente debajo.

### Lectura de la salida

La lista de mensajes muestra las transmisiones decodificadas a medida que llegan. Cada ciclo de 15 segundos produce un nuevo lote de mensajes. El campo **Farthest** (arriba a la derecha del panel) indica la mayor distancia decodificada en la sesión actual, en kilómetros. Un mensaje largo termina en «…»: haga clic en su fila para leer el mensaje completo, en varias líneas, y otra vez para cerrarlo. Mientras una fila está abierta, la lista se queda donde está; si no, sigue los mensajes más recientes. FT4 y FT2 usan la misma lista.

Formato de mensaje típico: `CQ DX AA1BB FN31` — una llamada CQ del indicativo AA1BB situado en el cuadrante FN31.

La **SNR** que se muestra con cada decodificación es una relación señal/ruido real, medida sobre la señal decodificada frente al ruido que la rodea y referida a un ancho de banda de 2500 Hz, como la da WSJT-X. Las estaciones débiles marcan valores negativos, hasta unos −20 dB, y las fuertes positivos; con las mismas grabaciones ambos programas coinciden en promedio, normalmente con unos 3 dB de diferencia en una decodificación aislada. FT4 y FT2 usan el mismo método.

**Bandas concurridas y estaciones débiles.** Cada estación decodificada se resta del audio y el resto se decodifica de nuevo, hasta tres veces, como hace WSJT-X, de modo que también sale una estación oculta bajo otra más fuerte a su lado; en grabaciones de bandas reales el decodificador encuentra el 86–88 % de lo que encuentra WSJT-X. Cuando la corrección de errores normal se rinde con una señal FT8 débil, una más profunda (ordered-statistics decoding) lo intenta otra vez; está sujeta a comprobaciones estrictas, para que el ruido no se convierta en mensajes inventados. FT4 y FT2 también usan la resta.

> **Tras una actualización:** el decodificador FT8/FT4/FT2 es un archivo aparte que los navegadores conservan mucho tiempo. Si todas las SNR siguen entre unos 0 y +5 dB, recargue la página a fondo (**Ctrl+Mayús+R**, o **Cmd+Mayús+R** en un Mac).
>
> **Consejo:** FT8 está estrechamente sincronizado en el tiempo. Su navegador usa el reloj del ordenador; si el reloj del sistema se desvía más de un par de segundos, la decodificación fallará. Mantenga la hora del sistema sincronizada por NTP.

---

## 3. FT4-FT2

**Qué es:** FT4 es una variante más rápida de FT8 diseñada para operar en concursos. Cada ciclo de transmisión dura 7,5 segundos (la mitad que FT8), lo que lo hace el doble de rápido pero exige una señal algo más fuerte. FT2 es una variante aún más rápida de FT8. Es un modo ultrarrápido de 77 bits con periodos TR de 3,75 segundos (= la mitad que FT4); todavía experimental.

### Frecuencias recomendadas (USB)

| Banda | Frecuencia FT4 |
|---|---|
| 80 m | 3.575 MHz |
| 40 m | 7.047 MHz |
| 30 m | 10.140 MHz |
| 20 m | 14.080 MHz |
| 15 m | 21.140 MHz |
| 10 m | 28.180 MHz |

| Banda | Frecuencia FT2 |
|---|---|
| 160 m | 1.843 a 1.846 |
| 80 m | 3.578 a 3.581 |
| 60 m | 5.360 (consulte la normativa regional local) |
| 40 m | 7.052 a 7.062 |
| 30 m | 10.144 |
| 20 m | 14.084 |
| 17 m | 18.108 |
| 15 m | 21.144 |
| 12 m | 24.923 |
| 10 m | 28.184 |

### Configuración

1. Sintonice una frecuencia de FT4 y ponga el modo en **USB**.
2. Active el decodificador y seleccione **FT4** o **FT2** en el desplegable. O basta con pulsar el botón **FT4** / **FT2**.
3. El panel **FT4 Messages** o **FT2 Messages** aparece debajo, con la misma disposición que el panel de FT8.

> **Nota:** FT4 y FT8 usan formatos espectrales distintos y no son intercambiables. Asegúrese de estar en una frecuencia de FT4 al usar este decodificador.
>
> **Reloj:** FT4 y FT2 también decodifican cuando el reloj de su ordenador o la ruta del audio van hasta un segundo atrasados (FT2 unos 0,9 s); la temporización del decodificador se corrige entonces sola a partir de las decodificaciones.

---

## 4. JS8

**Qué es:** JS8 (el modo que usa JS8Call) toma el motor de señal débil de FT8 y lo convierte en un modo de conversación de teclado a teclado. Mientras FT8 envía intercambios fijos de 13 caracteres, JS8 envía texto libre en pequeños fragmentos y vuelve a unir las transmisiones consecutivas en frases completas, de modo que todo lo que supere unos doce caracteres llega a lo largo de varios ciclos de 15 segundos. Decodifica aproximadamente tan profundo como FT8, por lo que sirve cuando la voz y la CW ya no pasan.

### Frecuencias recomendadas (USB)

| Banda | Frecuencia |
|---|---|
| 160m | 1.842 MHz |
| 80m | 3.578 MHz |
| 40m | 7.078 MHz |
| 30m | 10.130 MHz |
| 20m | 14.078 MHz |
| 17m | 18.104 MHz |
| 15m | 21.078 MHz |
| 12m | 24.922 MHz |
| 10m | 28.078 MHz |

### Velocidades

JS8 tiene cinco velocidades. Todas las estaciones de una conversación deben usar la misma. **Normal** es la velocidad de llamada y concentra casi todo el tráfico: empiece ahí.

| Velocidad | Ciclo | Ancho de banda | Cuándo se usa |
|---|---|---|---|
| Slow | 30 s | 25 Hz | Trayectos muy débiles; la más sensible |
| Normal | 15 s | 50 Hz | La velocidad de llamada habitual |
| Fast | 10 s | 80 Hz | Intercambios más rápidos, exige más señal |
| Turbo | 6 s | 160 Hz | Señales locales fuertes |
| Ultra | 4 s | 250 Hz | Experimental, rara vez se ve |

## Configuración

1. Sintonice una frecuencia de JS8 y ponga el modo en **USB**.
2. Active el decodificador y seleccione **JS8** en la lista, o pulse el botón **JS8**.
3. Aparece el panel **JS8 Decoder**. Deje **Speed** en *Normal* salvo que sepa que la estación que busca usa otra.

## Cómo leer la salida

El panel tiene dos listas.

**Mensajes que aún están llegando** aparecen arriba en verde, con un cursor parpadeante. Un mensaje JS8 puede tardar cuatro ciclos —un minuto entero en Normal—, así que aquí se ve la frase construirse. No pasa nada si permanece así un rato.

**Mensajes completos** llenan la lista principal, una fila cada uno:

| Columna | Significado |
|---|---|
| Mode | Siempre `JS8` |
| Hz | Frecuencia de audio de la señal dentro del paso de banda |
| dB | Relación señal/ruido en un ancho de referencia de 2500 Hz |
| Message | El texto decodificado; **los indicativos se muestran en verde** |

Mensajes típicos:

- `SV1BTL KM17: HB` — un heartbeat: la estación anuncia que está en el aire, con su localizador.
- `KN4CRD: K0OG SNR -05` — un mensaje dirigido: KN4CRD indica a K0OG que lo recibe a −5 dB.
- `MP 100W 8M/BALUN JN58KH AUGSBURG, MARTIN` — texto libre, aquí una descripción de estación llegada en cuatro ciclos.

Una fila **atenuada y en cursiva** expiró antes de que llegara su última trama. El texto es real, pero puede estar cortado.

## Sync offset

El deslizador **Sync offset** fija cuánto después del límite del ciclo UTC empieza la captura, compensando el retardo de la cadena de audio. Deje **Auto** marcado: el decodificador mide la temporización de las señales que oye y se ajusta solo.

## Marcas de espectro

La pequeña tira de espectro del panel dibuja una línea vertical amarilla en la frecuencia de cada señal decodificada en el ciclo anterior, de modo que la columna Hz se lee directamente en la pantalla.

### Ver sus propios spots

Si el receptor sube spots JS8 a PSK Reporter (véase la pestaña Spot Reporting del panel de administración), el botón **JS8 map** del recuadro **Note:** abre el mapa de PSK Reporter filtrado por el indicativo de este receptor y el modo JS8 — lo mismo que hacen **FT8 map** y **FT4 map** para esos modos.

> **Consejo:** JS8 es mucho más tranquilo que FT8. Una tarde puede ver una transmisión cada pocos minutos, y los silencios largos son normales. Déle cinco o diez minutos antes de pensar que algo falla. 20m (14.078) y 40m (7.078) son los sitios habituales.
>
> **Consejo:** Como FT8, JS8 depende de una sincronización estricta y usa el reloj de su ordenador. Si la hora del sistema se desvía más de uno o dos segundos, no decodificará nada. Manténgala sincronizada por NTP.

---

## 5. CW — código Morse

**Qué es:** el decodificador de CW escucha señales en código Morse (onda continua) y las convierte en texto en tiempo real. Sigue automáticamente la frecuencia de la señal y se adapta a la velocidad de manipulación del operador.

### Frecuencias recomendadas

La CW está activa en todas las bandas de aficionado, normalmente en la parte baja de cada banda. Puntos habituales:

| Banda | Segmento |
|---|---|
| 40 m | 7.000–7.040 MHz |
| 20 m | 14.000–14.070 MHz |
| 15 m | 21.000–21.080 MHz |

### Configuración

1. Sintonice una señal de CW. Iniciar el decodificador pone el receptor en **CW** (CW-L sigue en CW-L); un clic en **CW** del selector de modos también inicia el decodificador.
2. Active el decodificador y seleccione **CW** en el desplegable. O basta con pulsar el botón **CW**.
3. El panel **CW Decoder** aparece debajo.

### Lectura de la salida

- La cabecera del panel muestra la frecuencia detectada de la señal en Hz (p. ej., `≈ 700 Hz`) y la velocidad de manipulación estimada en palabras por minuto (p. ej., `· 22 WPM`).
- Si no se detecta señal, la cabecera muestra **scanning…**
- En un canal vacío no se imprime nada, y no se muestran ni la velocidad ni el tono. El decodificador solo empieza a escribir cuando hay una diferencia clara entre manipulador pulsado y suelto, algo que el ruido solo no produce, mientras que una señal aún legible a unos −10 dB la tiene de sobra.
- El texto decodificado se desplaza en caracteres ámbar de paso fijo. El cursor parpadeante (▌) marca dónde se está escribiendo.
- El deslizador **Pitch** antes de **Clear** ajusta el tono de audio de la señal CW mientras el decodificador funciona: de 500 a 800 Hz en pasos de 50 Hz, 600 Hz hasta que lo cambie. Su navegador recuerda la elección. La escucha normal de CW también está en 600 Hz.
- **Save** guarda el texto decodificado en un archivo; **Clear** lo borra.

**Consejos:** - Centre el paso de banda en el tono de CW. El decodificador funciona mejor cuando la señal de CW se sitúa aproximadamente entre 400 y 900 Hz en el espectro de audio. - Se copian velocidades de unas 8 a 40 PPM, también con manipulación Farnsworth (caracteres enviados rápido con pausas más largas entre ellos): el enganche de velocidad se mantiene y las letras no se parten en palabras sueltas. El Morse muy manual (irregular) todavía puede reducir la precisión. - El decodificador rinde mejor con una única señal limpia. Un QRM fuerte de señales cercanas en la misma banda puede confundirlo. - El desvanecimiento (QSB) se sigue: una señal que se desvanece y vuelve se sigue leyendo, y también se lee la primera palabra de una transmisión — también al comienzo de una respuesta tras una pausa en el QSO. - Cada letra se decide sobre la propia señal y no sobre los puntos y rayas contados primero, lo que reduce aproximadamente a la mitad las letras erróneas en señales débiles y manipuladas a mano.

### CW Browser — todas las señales a la vez

Active el interruptor **Browser — all signals** en la ventana CW para decodificar a la vez todas las señales CW entre 200 y 3000 Hz, una línea por señal, como los navegadores de PSK y Olivia. Mientras funciona, el receptor se mantiene en **USB** con un filtro de 200–3000 Hz; su propio modo y su filtro vuelven al apagarlo.

- Cada línea muestra la frecuencia de la señal (la portadora, en kHz), su velocidad, el indicativo de la estación — en verde con **CQ** cuando llama CQ — y su texto. Un clic en una línea pasa a **CW** en esa estación con el decodificador normal.
- Una señal recibe su propio decodificador cuando lleva unos dos segundos presente; también se decodifican los últimos segundos, así que no se pierden sus primeras palabras. Cuando una estación calla, su línea se queda un minuto y luego se va.
- Se separan estaciones a 40 Hz una de otra, y las señales hasta unos −6 dB (en 3 kHz) se leen bien. Las líneas que no parecen texto Morse (una señal de datos, ruido) no se muestran, ni tampoco las bandas laterales de manipulación de una estación fuerte, que pueden sobresalir del ruido hasta unos 160 Hz a cada lado de ella.
- El indicativo es el que se envía dos o más veces; si no, el que sigue a **DE** o **CQ**; las letras que salieron separadas ("Y O 8 B N C") se vuelven a unir.
- Cada línea guarda sus últimos 4000 caracteres en un cuadro de unas seis líneas: cuando tiene más de seis líneas recibe su propia barra de desplazamiento (también sirve la rueda del ratón), y el cuadro se queda quieto mientras lee. **Save** guarda todas las líneas — con hora, frecuencia, velocidad e indicativo —, también las que ya se quitaron.
- Unas dos docenas de estaciones a la vez cuestan alrededor del 10 % de un núcleo en el navegador del oyente; el receptor no se carga en absoluto.

---

## 6. QRSS Grabber

**Qué es:** QRSS es CW enviado tan despacio que un solo punto dura segundos en lugar de milisegundos. A esa velocidad la señal ocupa solo una fracción de hercio, de modo que un análisis lo bastante estrecho puede sacar la traza desde 20–30 dB *por debajo* del nivel de ruido. No hay nada que leer de oído: el QRSS **se mira**, no se escucha. El grabber calcula su propia FFT muy larga sobre el audio del receptor y dibuja la presentación clásica de grabber: frecuencia en el eje vertical, tiempo desplazándose de izquierda a derecha, con la columna más reciente siempre en el borde derecho.

Casi todo lo que verá procede de balizas MEPT (Manned Experimental Propagation Transmitter): transmisores de muy baja potencia, a menudo unos cientos de milivatios sobre un hilo, que se identifican continuamente en Morse muy lento o con patrones FSK.

## Dónde buscar

Las balizas QRSS viven en ventanas estrechas de 100–200 Hz cerca del extremo inferior de cada banda. No hace falta recordarlas: el grabber tiene una lista **Band** con las ventanas de abajo, y elegir una sintoniza allí y prepara el receptor para ello (véase *Abrir el grabber*).

| Banda | Centro de la ventana | Nota |
|---|---|---|
| 30m | 10.140,00 kHz | La ventana QRSS principal: con diferencia la más concurrida, de día y de noche |
| 40m | 7.039,90 kHz | |
| 40m | 7.000,85 kHz | Ventana Knights, 7.000,8–7.000,9 kHz |
| 20m | 14.096,90 kHz | |
| 80m | 3.569,90 kHz | |
| 80m | 3.568,60 kHz | Ventana antigua |
| 80m | 3.500,85 kHz | Ventana Knights, 3.500,8–3.500,9 kHz |
| 160m | 1.837,90 kHz | |
| 160m | 1.843,30 kHz | Ventana antigua |
| 630m | 476,10 kHz | |
| 2200m | 137,70 kHz | QRSS / DFCW en LF |
| 60m | 5.288,55 kHz | |
| 17m | 18.105,90 kHz | |
| 15m | 21.095,90 kHz | |
| 12m | 24.925,90 kHz | |
| 10m | 28.125,70 kHz | |
| 10m | 28.000,85 kHz | Ventana antigua |
| 10m | 28.322,00 kHz | Alternativa |
| 6m | 50.294,30 kHz | |

Varias bandas aparecen dos veces porque hay realmente dos convenciones en uso. Las ventanas modernas se sitúan 200 Hz por debajo de la frecuencia WSPR de esa banda; las antiguas ventanas *Knights* están en otro sitio por completo, y en 40 y 80 m mucho más abajo. Si una banda está tranquila en una, pruebe la otra.

Son convenciones, no reglamentos, y algunas son regionales: las cifras de 10 m en particular varían. Tome la lista como punto de partida y siga la práctica local.

## Abrir el grabber

El grabber QRSS **no** está en el desplegable de decodificadores. Tiene su propia sección **QRSS**, junto a los controles del espectrograma y de los decodificadores.

1. Pulse **Show**. Aparece el lienzo del grabber y sus controles se despliegan junto al botón.
2. Elija una ventana en la lista **Band** y pulse **Tune**. Eso hace de una vez todo lo que el modo necesita: sintoniza la ventana, pasa el receptor a **CW** y fija un paso de banda justo lo bastante ancho para la porción que está mirando. El dial marca entonces la frecuencia QRSS real, y las trazas caen sobre la línea central de la presentación.
3. Ajuste **Speed** a la duración del punto de la baliza.

4. **Centre** y **Span** funcionan como antes; cambiar cualquiera de los dos reajusta el paso de banda, de modo que la presentación y el receptor siguen acompasados.
5. Pulse **Hide** para detenerlo. Vuelve el modo normal de la banda.

También puede seguir haciéndolo a mano: sintonice en **USB** alrededor de 1 kHz por debajo de la ventana para que las trazas caigan cerca de 800 Hz de audio. La lista **Band** solo le ahorra la aritmética.

Mientras hay sintonizada una ventana de la lista, el grabber retiene el receptor igual que un decodificador: CW y su paso de banda sobreviven a la resintonía, y la ventana sigue al dial, así que la traza se mantiene en la línea central mientras recorre la banda. Devuelve el receptor cuando oculta el grabber, pulsa un botón de modo o arranca un decodificador.

## Velocidades

| Ajuste | Duración del punto | Resolución | Ventana de análisis | Nueva columna cada |
|---|---|---|---|---|
| QRSS 3 | 3 s | 0,73 Hz | 1,4 s | 0,7 s |
| QRSS 6 | 6 s | 0,37 Hz | 2,7 s | 1,4 s |
| QRSS 10 | 10 s | 0,18 Hz | 5,5 s | 2,7 s |
| QRSS 30 | 30 s | 0,09 Hz | 10,9 s | 5,5 s |
| QRSS 60 | 60 s | 0,05 Hz | 21,8 s | 10,9 s |

Un ajuste más rápido que la baliza desperdicia sensibilidad: la traza sale fina y ruidosa. Un ajuste más lento emborrona puntos y rayas consecutivos en una sola barra. El panel arranca en **QRSS 6**, un punto de partida razonable ante una señal desconocida: más sensible que QRSS 3, y más rápido de actualizar y más tolerante a la deriva que QRSS 10. En cuanto distinga la forma del manipulado, pase a la velocidad que la baliza envía realmente: cada paso hacia un ajuste más rápido cuesta 3 dB de sensibilidad.

## Controles

| Control | Qué hace |
|---|---|
| **Band** | Las ventanas QRSS de la tabla anterior. **Tune** va a la seleccionada, en CW y con un paso de banda a medida. |
| **Speed** | Fija la longitud de la transformada, es decir el compromiso entre resolución en frecuencia y en tiempo (tabla anterior). |
| **Centre** | Frecuencia de audio en el centro de la presentación, 100–3000 Hz. |
| **Span** | Altura de la franja mostrada: 20, 50, 100 o 200 Hz, con 100 Hz al arrancar: el ancho de una subbanda QRSS. Una franja más estrecha reparte cada traza en más píxeles. En las franjas anchas caben en el panel más bins que filas de píxeles tiene; cada fila muestra entonces el bin más fuerte que abarca, de modo que nada puede esconderse entre filas. |
| **Gain** | De −10 a +40 dB. Desplaza el mapa de color respecto al nivel de ruido medido; súbalo para aclarar trazas débiles. |
| **Color** | Rainbow, Green o Grayscale. |
| **Clear** | Borra el lienzo y reinicia la referencia de ruido. |

## Cómo leer la presentación

Las marcas de frecuencia recorren el borde izquierdo, con la frecuencia más alta arriba. Bajo el lienzo, una línea de estado muestra la velocidad seleccionada, la resolución realmente en uso (p. ej. `0.183 Hz/bin · 5.5 s window`) y el ritmo de columnas (p. ej. `2.7 s/column`).

El mapa de color se refiere al ruido **actual**, medido de forma continua a partir de las zonas vacías de cada columna, y no a un nivel absoluto. Por eso los cambios de volumen, AGC, antena o banda no obligan a reajustar Gain: la presentación mantiene un contraste constante frente al ruido de banda que haya en cada momento. Como en los decodificadores, el audio se toma antes de la reducción de ruido y el silenciamiento, así que puede silenciar el receptor y seguir mirando.

Qué significan las formas:

- Una **portadora estable** dibuja una línea horizontal recta.
- El **Morse lento** dibuja esa línea como una cadena de segmentos cortos y largos: puntos y rayas que se leen de izquierda a derecha.
- Las **trazas curvadas o a la deriva** corresponden a un oscilador de baliza sin estabilizar que se calienta o se enfría. Es normal, y a menudo es precisamente esa firma de deriva la que permite a un observador habitual reconocer la estación.
- Las **rayas verticales** que cruzan toda la franja son estáticos o ráfagas de ruido local, no señal.

> **Consejos:** - Tenga paciencia. En QRSS 30 una sola columna tarda 5,5 segundos, de modo que un indicativo completo puede necesitar diez minutos o más para cruzar la pantalla. Déjelo funcionando. - Sintonizar desde la lista **Band** ya estrecha el paso de banda alrededor de la ventana. Si sintonizó a mano, hágalo usted: no cambia lo que resuelve la transformada, pero evita que vecinos fuertes accionen el AGC del receptor. - El grabber es independiente de los decodificadores: puede dejarlo funcionando mientras un decodificador trabaja en otra cosa. - Un span ancho a velocidad lenta es la combinación más pesada; toda la transformada se ejecuta en el navegador, así que en una máquina modesta es preferible un span de 50 Hz.

---

## 7. WSPR

**Qué es:** WSPR (Weak Signal Propagation Reporter, pronunciado «whisper») es un modo baliza de señales ultradébiles que cartografía las trayectorias de propagación en HF por todo el mundo. Cada transmisión dura unos 110 segundos y cabe en una ranura de 200 Hz de ancho. El decodificador espera a una ranura completa de 2 minutos alineada con UTC antes de decodificar.

### Frecuencias recomendadas (USB, dial)

| Banda | Frecuencia de dial |
|---|---|
| 160 m | 1.836.600 MHz |
| 80 m | 3.568.600 MHz |
| 40 m | 7.038.600 MHz |
| 30 m | 10.138.700 MHz |
| 20 m | 14.095.600 MHz |
| 17 m | 18.104.600 MHz |
| 15 m | 21.094.600 MHz |

### Configuración

1. Sintonice una de las frecuencias de dial de WSPR anteriores y ponga el modo en **USB**.
2. La señal WSPR ocupa el margen de audio 1400-1600 Hz. Seleccionar **WSPR** hace el resto por usted: el receptor pasa a USB y el paso de banda se estrecha a 1350-1650 Hz, que cubre todo el margen en el que busca el decodificador. No hace falta ajustarlo más.

3. Active el decodificador y seleccione **WSPR** en el desplegable. O basta con pulsar el botón **WSPR**.
4. El panel **WSPR-2 Decoder** aparece debajo.

### Lectura de la salida

El panel muestra una barra de progreso para la ranura de 2 minutos en curso:

- **Barra cian llenándose**: recogida de datos de señal (de 0 a 116 s dentro de la ranura).
- **Barra ámbar parpadeando**: decodificación en curso (los últimos ~4 s de la ranura).
- **Barra vacía**: esperando al siguiente minuto UTC par.

Cada punto (spot) decodificado con éxito se muestra en una tabla con las siguientes columnas:

| Columna | Significado |
|---|---|
| UTC | Hora del spot (minuto par) |
| Callsign | La estación que transmitió |
| Grid | Localizador Maidenhead del transmisor |
| Power | Potencia transmitida en dBm |
| Freq | Frecuencia de audio exacta (Hz) dentro del paso de banda de WSPR |
| SNR | Relación señal/ruido en dB |

Haga clic en **Clear** para borrar la lista de spots.

En una banda concurrida el decodificador trabaja como WSJT-X: toma hasta 40 candidatos por intervalo, resta cada estación que ha decodificado y vuelve a buscar, hasta tres pasadas, de modo que también se encuentran las estaciones más débiles entre las fuertes.

> **Consejo:** la decodificación de WSPR requiere una hora del sistema muy precisa (±1 segundo respecto a UTC). La primera ranura tras activar el decodificador comenzará en el siguiente minuto UTC par; una breve espera es normal.

---

## 8. FAX de HF / WEFAX

**Qué es:** el radiofax de HF (también conocido como WEFAX) lo utilizan los servicios de guardacostas y meteorológicos de todo el mundo para difundir mapas del tiempo, cartas del estado del mar y análisis de superficie por onda corta. El decodificador reconstruye la imagen línea a línea a medida que se recibe.

### Configuración

1. Active el decodificador y seleccione **HF FAX / WEFAX** en el desplegable. O basta con pulsar el botón **FAX**.
2. El panel **HF FAX / WEFAX Receiver** aparece debajo.
3. **Seleccione una estación** en el desplegable Station. Hay más de 20 estaciones disponibles que cubren Europa, Asia, Oceanía y América (p. ej., DDH3/DDK3 Alemania, SVJ4/GR Grecia, JMH Japón, NMG EE. UU. Nueva Orleans). También está CBM Punta Arenas (Chile). Los horarios siguen el programa mundial de radiofax de la NOAA (edición del 7 de marzo de 2025); Charleville (VMC, Australia) incluye sus emisiones adicionales solo en 11030 kHz.
4. Si la estación emite en más de una frecuencia, seleccione la deseada en el subdesplegable **Frequency**.
5. Haga clic en ▶ **Tune** para sintonizar automáticamente la cascada en esa estación.

6. El modo se fuerza automáticamente a **USB**.

## Horario de emisiones

Al seleccionar una estación aparece una tabla de cuenta atrás **Next Transmissions** con las 4 próximas emisiones programadas en UTC y una cuenta atrás en directo:

- Normal (gris/verde): la transmisión está próxima.
- **Ámbar** : la transmisión empieza en menos de 3 minutos; prepare ya el decodificador.
- **Rojo** ●: la transmisión empieza en menos de 30 segundos; la recepción es inminente.

## Parámetros

La mayoría de las estaciones usan los valores estándar por defecto (marcados con ★). Cámbielos solo si sabe que la estación emplea ajustes no estándar.

| Parámetro | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|
| LPM | 120 ★ | Líneas por minuto: la velocidad de giro del tambor |
| IOC | 576 ★ | Índice de cooperación: determina los píxeles por línea |
| Shift | 800 Hz ★ | Desplazamiento de frecuencia entre los tonos de negro y blanco |

## Controles

- ⇔ **Auto-align**: activado por defecto. Se sincroniza automáticamente con la señal de fase al principio de cada imagen. Desactívelo solo si tiene problemas de alineación con una señal que sabe que es buena.
- ⇅ **Invert**: intercambia blanco y negro. Úselo si la imagen aparece en negativo (zonas blancas donde debería haber negro).
- ↺ **Refresh**: borra el lienzo y reinicia el decodificador. Úselo entre transmisiones o si la imagen se rompe o se desplaza.
- ⭳ **Save PNG**: guarda el lienzo actual como archivo PNG en su ordenador.

## Indicadores de estado

Bajo la imagen, dos indicadores de tono muestran:

- **300 Hz phasing**: se ilumina en cian cuando se detecta el tono de fase de inicio de imagen.
- **450 Hz stop**: se ilumina en rojo cuando se detecta el tono de parada de fin de imagen.

Ambas señales se reconocen por su ritmo a lo ancho de toda la línea, que las señales reales de inicio y fin siempre llenan y el contenido de una carta casi nunca, de modo que las zonas rayadas de una carta no se toman por una señal de inicio. Se reconocen hasta unos 0 dB de SNR, y con señales muy débiles la imagen se alinea con la media de varias líneas de fase, de modo que la carta sigue empezando en el borde izquierdo.

> **Nota:** la imagen se desplaza hacia arriba; la línea recibida más reciente siempre aparece en la parte inferior del lienzo. Si ve **[PHASING]** en la cabecera, el decodificador se ha enganchado al inicio de una nueva imagen.

# 9. NAVTEX

**Qué es:** NAVTEX es el sistema internacional de radiodifusión marítima de información de seguridad costera: avisos a la navegación, previsiones meteorológicas y avisos de búsqueda y rescate. Utiliza FSK a 100 baudios (SITOR-B con FEC) y se recibe en canales dedicados en todo el mundo.

## Canales disponibles

| Canal | Frecuencia | Uso |
|---|---|---|
| Internacional | 518 kHz | En inglés, internacional |
| Nacional | 490 kHz | Emisiones en el idioma nacional |
| HF (×5) | 4209.5 / 6314 / 8416.5 / 12579 / 16806.5 kHz | NAVTEX de HF de largo alcance |

## Configuración

1. Active el decodificador y seleccione **NAVTEX** en el desplegable. O basta con pulsar el botón **NAVTEX**. El receptor pasa automáticamente a **USB**.
2. Aparece el panel **NAVTEX Receiver**.
3. Seleccione el canal deseado en el desplegable **Station** (p. ej., `International — 518 kHz`).
4. Haga clic en ⇒ **Tune & Set IF** para sintonizar automáticamente la cascada y estrechar el paso de banda hasta la ventana de audio correcta. El modo se pone automáticamente en **USB**. El dial se sitúa 500 Hz por debajo del centro del canal, de modo que la señal NAVTEX aparece a 500 Hz en audio. El indicador de frecuencia muestra igualmente **518.000**: mientras HF FAX, NAVTEX o la ventana FLDIGI están activos, muestra la frecuencia de la propia señal (la del dial más el centro de audio del decodificador: 1900 Hz para FAX, 500 Hz para NAVTEX, el centro del panel para FLDIGI), y una frecuencia escrita entonces se toma como la de la señal.

## Horario de emisiones

La tabla de horarios enumera todas las estaciones conocidas del canal seleccionado con:

- su letra identificadora de la UIT y la bandera del país
- la hora de la próxima emisión en UTC
- una cuenta atrás en directo hasta la próxima transmisión
- **Ámbar** a menos de 2 minutos / **Rojo** ● a menos de 30 segundos: prepare ya el decodificador

## Lectura de la salida

El texto decodificado aparece en color verde azulado y paso fijo. Los límites de los mensajes están claramente marcados:

```
— ZCZC MA12 —
... message content ...
— NNNN —
```

`ZCZC` marca el inicio de un mensaje. Los cuatro caracteres siguientes identifican la estación (`M`), el tema (`A` = avisos a la navegación) y el número de secuencia (`12`). El encabezado espera a tener la cabecera completa, así que muestra `ZCZC MA12` y no `ZCZC ????`. `NNNN` marca el final.

Si sintoniza cuando un mensaje ya ha empezado, o su cabecera se pierde en el ruido, el texto aparece igualmente, bajo un encabezado **— (header missed) —**. Solo se abre cuando llegan seguidos varios caracteres en los que coinciden las dos transmisiones NAVTEX, algo que el ruido casi nunca produce. Se cierra en `NNNN` como siempre, con **— (signal lost) —** si la señal desaparece antes, o cuando empieza

un mensaje nuevo. Una señal débil mantiene la sincronización aunque lleguen caracteres corruptos: cada carácter NAVTEX se transmite dos veces, así que el decodificador aguanta los errores y solo suelta la señal cuando de verdad ha desaparecido; y si se enganchó un bit al lado del límite real de carácter, pasa al correcto sin cerrar el mensaje. A −6 dB en 2,5 kHz llega así aproximadamente el doble de texto.

Haga clic en **Clear** para borrar el búfer de mensajes.

> **Nota:** NAVTEX funciona en frecuencias de MF y LF (518/490 kHz). El alcance de recepción suele ser de 200 a 400 millas náuticas desde el transmisor. Los canales de HF (4-17 MHz) ofrecen un alcance mucho mayor.

---

## 10. FLDIGI — ALE 2G, RTTY, PSK31, Olivia, FST4W, MFSK, MSK144, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet y APRS

**Qué es:** una ventana para los modos de teclado de banda estrecha que popularizó el programa fldigi, con catorce variantes seleccionables desde un único menú. Una es FSK auténtico (modulación por desplazamiento de frecuencia): el RTTY de aficionado; sus parientes de los servicios, el FSK marítimo (SITOR) y el RTTY meteorológico, usan el mismo decodificador en SERVICES (capítulo 12). Las demás comparten la misma ventana: **PSK31** (también **PSK63** y **PSK125**, en BPSK o QPSK), que es modulación por desplazamiento de fase; **Olivia** (con su pariente **Contestia**) y **MFSK16/32/64**, modos multitono con corrección de errores; **DominoEX** y **THOR**, modulación por saltos incrementales de frecuencia (THOR con corrección de errores); **THROB**, dos tonos a la vez, un carácter por pulso; **Hellschreiber**, que pinta el texto como una imagen en lugar de decodificarlo; **MT63**, 64 portadoras a la vez; y **Packet (AX.25)** y **APRS**, que decodifican packet radio AFSK — el packet de 1200 baudios de VHF/UHF y el packet de 300 baudios de HF. Cada variante incluye un preajuste adaptado a sus parámetros estándar. El botón y la entrada del menú se llaman ambos **FLDIGI**; la decodificación se hace aquí, en el navegador, y no hace falta tener fldigi.

Tres de las variantes no proceden de fldigi. **ALE 2G HAM** es el establecimiento automático de enlace (MIL-STD-188-141) de la red de radioaficionados HFLINK, y lista sus llamadas y sondeos; las redes gubernamentales, militares y de servicios están en SERVICES → ALE 2G (capítulo 12). **FST4W**, el modo de balizas muy lento de las bandas de 2200 m, 630 m y 160 m, y **MSK144**, para meteor scatter en 6 m y 2 m, proceden de WSJT-X. Ninguna de las tres imprime texto continuo: cada una lista lo que decodifica línea a línea, con la hora.

## Variantes y preajustes

| Variante | Centro | Shift | Baudios | Trama | Codificación |
|---|---|---|---|---|---|
| RTTY de aficionado | 1000 Hz | 170 Hz | 45.45 | 5N1.5 | ITA2 |
| PSK31·63·125 (BPSK/QPSK) | 1000 Hz | — | 31.25 / 62.5 / 125 | — | Varicode |
| Olivia / Contestia | 1000 Hz | — | ver Mode | — | 7 bits + FEC |
| FST4W | 1500 Hz | — | 1,46 / 0,56 / 0,18 / 0,09 | T/R 120–1800 s | LDPC + CRC-24 |
| MFSK16·32·64 | 1500 Hz | — | ver Mode | — | Varicode + FEC |
| MSK144 | 1500 Hz | — | 2000 bit/s | T/R 15 / 30 s | LDPC + CRC-13 |
| DominoEX | 1500 Hz | — | ver Mode | — | Varicode por nibbles |
| THOR | 1500 Hz | — | ver Mode | — | Varicode + FEC |
| THROB / THROBX | 1500 Hz | — | 1, 2 o 4 | — | pares de tonos |
| Hellschreiber | 1500 Hz | — | ver Mode | — | imagen |
| MT63 | 1000 Hz (portadora más baja en 500 Hz) | — | 5, 10 o 20 | — | Walsh + entrelazado |
| ALE 2G | 1625 Hz (tonos 750–2500 Hz) | — | 125 | palabras de 24 bits, ×3 | Golay (24,12) |
| Packet (AX.25) | tonos de 1200 / 2200 Hz, o 1700 Hz a 300 Bd | 1000 Hz, o 200 Hz a 300 Bd | 1200 o 300 | HDLC | AX.25 |
| APRS | como Packet | como Packet | 1200 o 300 | HDLC | AX.25 + APRS |

El panel se adapta a la variante elegida. **Shift**, **Baud**, **Framing**, **Encoding**, **Invert mark / space** y **Auto shift detect** se ocultan en todas las variantes salvo las FSK (RTTY de aficionado, y FSK marítimo y RTTY meteorológico en SERVICES), porque ninguno de los demás modos tiene un par de tonos mark/space ni trama de tipo UART. En su lugar, **Center audio** pasa a ser un campo numérico de entrada libre (la señal puede situarse en cualquier punto del paso de banda), y Olivia, MFSK, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber y MT63 añaden cada uno un selector **Mode** y — todos salvo Hellschreiber — un deslizador **Squelch** con su propia escala. Packet y APRS ocultan los mismos controles FSK y muestran en su lugar un selector **Speed**; APRS tiene además la casilla **Show raw packet**. La lista **Known frequency** aparece solo en las variantes que la tienen. ALE 2G HAM sustituye todo esto por sus propias listas de **red** y **canal** (vea sus notas). FST4W y MSK144 no tienen **Mode** ni **Squelch**; en su lugar muestran **T/R period** y **F Tol** (MSK144 también **Decode**), y **⟳ Auto-tune Center** se oculta en ambos, porque buscan ellos mismos en todo el rango de **F Tol**.

## Configuración

1. Active el decodificador y seleccione **FLDIGI** en el menú desplegable. O simplemente pulse el botón **FLDIGI**.
2. Aparece el panel del decodificador. Su título sigue a la variante — *FSK / RTTY Decoder*, *BPSK31 Decoder* (o el modo PSK elegido), *Olivia Decoder*, *Contestia Decoder*, *MFSK Decoder*, *DominoEX Decoder*, *THOR Decoder*, *THROB Decoder*, *Hellschreiber Decoder*, *MT63 Decoder*, *Packet (AX.25) Decoder* o *APRS Decoder*. ALE 2G HAM muestra *ALE 2G HAM Decoder*; FST4W indica su periodo, p. ej. *FST4W-120 Decoder*; MSK144 muestra *MSK144 Decoder*.

3. Seleccione la **Variant**. Los parámetros se actualizan automáticamente.
4. En PSK31, Olivia, MFSK, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber y MT63, ajuste **Mode** para que coincida con la transmisión — vea más abajo las notas de cada modo. En Packet y APRS, ajuste **Speed** — vea más abajo las notas sobre Packet y APRS. En ALE 2G, elija una red y un canal; en FST4W y MSK144, ajuste **T/R period** y **F Tol** — vea sus notas más abajo.
5. Donde la variante la tenga, use la lista desplegable **Known frequency** para elegir una frecuencia habitual y pulse **Tune** para ir a ella. Los demás modos no tienen frecuencias de llamada fijas: busque la señal en la cascada y use ⟳ **Auto-tune Center**.
6. Afine la sintonía hasta que el texto decodificado sea estable y legible.

## Frecuencias conocidas por variante

**RTTY de aficionado**

- 3590 kHz (80 m), 7043 kHz (40 m), 10143 kHz (30 m), 14083 kHz (20 m), 21083 kHz (15 m), 28083 kHz (10 m)

**PSK31**

- 3580,15 kHz (80 m), 7040,15 kHz (40 m), 10142,15 kHz (30 m), 14070,15 kHz (20 m), 18100,15 kHz (17 m), 21080,15 kHz (15 m), 24920,15 kHz (12 m), 28120,15 kHz (10 m)

**Olivia**

- 3583 kHz (80 m), 7040 kHz (40 m), 7072,5 kHz (40 m), 10143 kHz (30 m), 14072,5 kHz (20 m), 14108,5 kHz (20 m, 32/1000), 18099 kHz (17 m), 21072,5 kHz (15 m), 24922,5 kHz (12 m), 28122,5 kHz (10 m)

**FST4W** (el centro de la señal; el dial USB va 1,5 kHz por debajo)

- 137,5 kHz (2200 m, dial 136,000), 475,7 kHz (630 m, dial 474,200), 1838,1 kHz (160 m, subbanda WSPR, dial 1836,600)

**MSK144** (igual: el dial va 1,5 kHz por debajo)

- dial 144,360 MHz (2 m, Región 1 de la IARU), 144,150 MHz (2 m, Norteamérica), 50,260 y 50,280 MHz (6 m), 70,230 MHz (4 m), 28,145 MHz (10 m)

**MFSK, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63**

- Sin frecuencias de llamada fijas; la lista no se muestra. Busque la señal en la cascada.

**Packet y APRS** (la misma lista para ambos; cada entrada fija también la velocidad adecuada)

- 144,800 MHz — APRS en Europa (Región 1 de la IARU)
- 144,390 MHz — APRS en Norteamérica
- 145,175 MHz — APRS en Australia
- 144,640 MHz — APRS en China
- 144,660 MHz — APRS en Japón
- 145,825 MHz — el digipetidor packet de la ISS
- 10147,6 kHz — APRS en HF, 30 m, frecuencia de dial en USB (300 Bd)

## Parámetros

| Parámetro | Se aplica a | Descripción |
|---|---|---|
| Center audio (Hz) | todas | La frecuencia de audio del punto medio entre mark y space; en PSK31 la portadora, en los modos multitono el centro del bloque de tonos o del grupo de portadoras. Un menú desplegable en las variantes FSK, un campo de entrada libre en todas las demás. En Packet y APRS un campo de entrada libre solo a 300 Bd; a 1200 Bd los tonos son fijos, 1200 / 2200 Hz, y el campo solo los muestra |
| Shift (Hz) | solo FSK | Diferencia de frecuencia entre los tonos mark y space |
| Baud | solo FSK | Velocidad de símbolo |
| Framing | solo FSK | Bits de datos, paridad, bits de parada (p. ej. 7N1 = 7 datos, sin paridad, 1 parada) |
| Encoding | solo FSK | Juego de caracteres (CCIR-476, ITA2/Baudot o ASCII) |
| Invert mark / space | solo FSK | Intercambia los tonos mark y space |
| Auto shift detect | solo FSK | Intenta medir el shift automáticamente a partir de la señal recibida |
| Mode | solo PSK31 | BPSK31/63/125, QPSK31/63/125 — debe coincidir con la transmisión |
| Mode (tonos / Hz) | solo Olivia, Contestia | Número de tonos y ancho de banda — debe coincidir exactamente con la transmisión |
| Squelch (FEC S/N) | solo Olivia, Contestia | Cuán fuerte debe ser la coincidencia de la corrección de errores antes de imprimir texto |
| Browser — all signals | PSK31, Olivia, Contestia | Un interruptor: decodifica a la vez todas las señales del **Mode** elegido (PSK31: todas las señales BPSK31) entre 300 y 2700 Hz, una línea por señal — vea las notas sobre PSK Browser y Olivia |
| Mode | MFSK, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63 | El submodo (velocidad, ancho, entrelazado) — debe coincidir con la transmisión |
| Squelch (FEC metric) | MFSK | La calidad de decodificación (0–100) que debe alcanzar la señal antes de imprimir texto; por defecto 22 |
| T/R period | FST4W, MSK144 | FST4W: 120, 300, 900 o 1800 s — debe coincidir con la transmisión. MSK144: 15 o 30 s; un mensaje repetido dentro de un periodo se lista una sola vez |
| F Tol | FST4W, MSK144 | Hasta dónde busca el decodificador a cada lado de **Center audio**: ±50, 100 o 150 Hz en FST4W, de ±50 a ±300 Hz en MSK144 |
| Decode | MSK144 | **Fast**, **Normal** o **Deep** — con qué detalle se explora cada bloque; Deep encuentra más y usa más CPU |
| Squelch (tone / noise) | DominoEX, THOR | 0–100: el tono actual frente al fondo de las demás posiciones de tono; por defecto 25 |
| Squelch (S/N) | THROB | En dB; por defecto 4 |
| Squelch (FEC S/N) | MT63 | La coincidencia del código Walsh; por defecto 4 |
| Reverse | FSK Hell 245 / 105, Hell 80 | Pinta el otro tono como tinta |
| Speed | Packet y APRS | **1200 Bd · VHF/UHF (FM)** o **300 Bd · HF (USB)**. También elige el modo del receptor |

| Parámetro | Se aplica a | Descripción |
|---|---|---|
| Show raw packet | solo APRS | Imprime además el paquete tal como se recibió (formato TNC2) encima de cada línea decodificada |
| Squelch (SNR) | RTTY de aficionados, meteorológico y naval | Evita que el ruido se imprima como letras al azar. Empieza en −5 dB para el RTTY de aficionados y en −7 dB para el meteorológico y el naval; del todo a la izquierda (**off**) queda desactivado. La cifra de SNR se vuelve gris mientras el squelch está cerrado |

## Métricas de señal

La barra de estado muestra medidas en tiempo real, y los campos cambian según la variante:

| Variante | Campos mostrados |
|---|---|
| Variantes FSK | **Mark / Space** (frecuencias de tono medidas), **SNR**, **Lock**, **Timing** |
| PSK31 | **Carrier** (Hz, tras la corrección automática de frecuencia), **IMD** (dB), **SNR**, **Lock**, **Timing** |
| Olivia | **Centre** (Hz), **Mode**, **S/N**, **FEC** (%), **Sync** |
| PSK Browser, Olivia Browser | **Signals** (cuántas líneas hay en pantalla) |
| MFSK16 / 32 / 64 | **Centre** (Hz, tras la corrección automática de frecuencia), **Mode**, **S/N**, **FEC** (%), **Sync** |
| ALE 2G | **Dial** (avisa si no es un canal de la lista), **In sync**, **Events** |
| FST4W | **Period** (cuánto del periodo actual se ha grabado), **Search** (Hz), **Decodes** |
| MSK144 | **Search** (Hz), **Decodes**, **CPU** (la parte del tiempo real que necesita el decodificador; por encima del 100 % se retrasa) |
| DominoEX, THOR, THROB, MT63 | **Centre** (Hz; en THROB y MT63 tras la corrección automática de frecuencia), **Mode**, **S/N**, **Quality** (%), **Sync** |
| Hellschreiber | **Centre**, **Mode**, **Audio** (nivel de entrada, dBFS) |
| Packet y APRS | **Tones** (Hz), **DCD** (encendido mientras hay un paquete en el aire), **Frames** (paquetes decodificados), **Stations** (indicativos distintos escuchados), **Audio** (nivel de entrada, dBFS) |

`Timing/Sync` indica `LOCKED/SYNCED` cuando el decodificador sigue la señal, y `SEARCH` mientras aún la busca.

La **SNR** de las variantes FSK y de PSK31 se mide sobre la propia señal y se da en 3 kHz de ancho de banda, así que ambas se leen en la misma escala: con un error de 1 dB aproximadamente de +20 dB a −5 dB. Una frecuencia vacía marca unos −12 a −15 dB, y en PSK31 0 dB ya es una señal fuerte. La **S/N** de Olivia es otra cosa: la cifra de calidad de la corrección de errores. En MFSK, **S/N** es la relación tono/ruido de fldigi y **FEC** su calidad de decodificación de 0 a 100. En DominoEX y THOR, **S/N** es el tono recibido frente a las demás posiciones de tono y **Quality** la escala del squelch (en THOR, la confianza de la corrección de errores); en THROB la S/N de los dos tonos; en MT63 la coincidencia de la corrección de errores. Ninguna de estas cifras es una SNR en 3 kHz: son las magnitudes sobre las que actúa el squelch.

El RTTY de aficionados (45,45 baudios, 170 Hz) se copia sin errores hasta unos 0 dB, con alrededor de un 1,5 % de caracteres erróneos a −3 dB y un 20 % a −6 dB.

## Controles adicionales

- ⇒ **Set IF Band-Pass** — estrecha la banda de paso del receptor para ceñir la señal. El ancho sigue a la variante: 300 Hz para el RTTY de aficionados (lo bastante estrecho para quitar una estación más fuerte a 250 Hz y aun así copiar una señal desintonizada 40 Hz), 594 Hz para el RTTY meteorológico, mark/space más margen para el FSK marítimo, unos ±100 Hz para PSK31 (±200 Hz PSK63, ±400 Hz

PSK125) y todo el ancho del bloque de tonos más margen para Olivia. La banda de paso sigue al decodificador cuando **Auto-tune** o **Auto shift detect** mueven los tonos, y cuando se cambia el ajuste **Baud**. Para packet a 300 Bd, unos ±400 Hz; para packet a 1200 Bd, el canal FM normal. MFSK, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber y MT63 reciben todo su ancho más un margen (al menos 60 Hz a cada lado, el 15 % del ancho en los modos anchos). ALE 2G recibe 500–2750 Hz (reflejado por debajo del dial en una red LSB), FST4W su rango de **F Tol** más 150 Hz a cada lado, MSK144 ±1,1 kHz más **F Tol**.

- ⟳ **Auto-tune Center** — búsqueda automática de la señal. En las variantes FSK busca un par equilibrado de tonos, en PSK31 localiza la portadora, y en Olivia encuentra el bloque más fuerte del ancho de banda seleccionado. **Auto shift detect** solo cambia el desplazamiento cuando hay una verdadera señal de dos tonos, así que ya no salta con el ruido. Para packet a 300 Bd busca el par de tonos más fuerte separados 200 Hz. En packet a 1200 Bd el botón se oculta, porque allí los tonos son fijos. MFSK, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber y MT63 se buscan como Olivia, sobre su propio ancho. En ALE 2G, FST4W y MSK144 el botón está oculto.

## Notas sobre ALE 2G

ALE (MIL-STD-188-141, segunda generación) es la forma en que las redes de HF gubernamentales, militares, de ayuda humanitaria y de radioaficionados encuentran una frecuencia de trabajo: las estaciones exploran una serie de canales, envían breves *sondeos* (soundings) para anunciar su presencia y se llaman entre sí con unos segundos de una señal de 8 tonos (125 Bd, 750–2500 Hz).

1. Elija **ALE 2G HAM**, la entrada justo antes de Packet en **Variant**. En lugar de los ajustes habituales, el panel muestra una lista de **redes** y una de **canales**.
2. Elija una red y uno de sus canales, y pulse ⇒ **Tune & Set IF**. La frecuencia de la lista es el dial; el receptor pasa a USB, o a LSB en las pocas redes marcadas así, con un filtro de 500–2750 Hz.
3. Espere. Los sondeos llegan cada media hora o cada hora, y las llamadas solo cuando hace falta un enlace, así que un canal puede quedar en silencio mucho tiempo.
4. **Ham (HFLINK)** incluye los 31 canales ALE de radioaficionado del plan de canales de HFLINK, de 475,5 kHz a 144,1625 MHz; 14109 y 7102 kHz están entre los principales canales de sondeo y mensajes de HFLINK. Es la única red en FLDIGI. Las otras 51 redes (Government, Military — MARS entre ellas — y Utility) proceden de la lista ALE de KiwiSDR y están en SERVICES → ALE 2G (MIL-STD-188-141) (capítulo 12), que funciona igual. Son listas públicas y pueden estar desactualizadas.
5. Cada evento muestra la hora, la frecuencia, su tipo (sondeo, llamada, llamada confirmada, enlace establecido, mensaje), las direcciones **from** y **to**, y los comandos o el texto que lleve (mensajes AMD y DTM). Las repeticiones idénticas se agrupan en una línea con ×N, y **Save** guarda los eventos en un archivo de texto.
6. **In sync** cuenta cuántos de los 17 decodificadores, cada uno en su propio desplazamiento de frecuencia, están leyendo palabras ALE en ese momento. Una señal desintonizada hasta unos ±1 kHz todavía se encuentra.

## Notas sobre PSK31

PSK31 es el modo de teclado a teclado más común en HF. Ocupa solo 62 Hz, de modo que varios QSO conviven uno junto a otro dentro de unos pocos cientos de hercios alrededor de la frecuencia de reunión, y sintonizar consiste en elegir una traza del grupo en la cascada.

- El decodificador corrige por sí mismo su error de sintonía en unos **±25 Hz** (±50 Hz PSK63, ±100 Hz PSK125), así que basta con acercarse. **Carrier**, en la fila de métricas, indica dónde se ha estabilizado realmente.
- **IMD** mide la calidad del transmisor, no la recepción: una señal limpia da unos −20 dB o mejor. Una lectura pobre significa que la otra estación está sobreexcitando su equipo, no que usted esté mal sintonizado.

- El texto aparece carácter a carácter sin corrección de errores, por lo que una señal débil se degrada en letras erróneas ocasionales en lugar de detenerse.
- **PSK63 y PSK125** son el mismo modo, dos y cuatro veces más rápido y otras tantas veces más ancho; **QPSK31/63/125** añaden corrección de errores (un decodificador Viterbi), que repara ráfagas cortas de ruido con aproximadamente el mismo nivel de señal. Elija el submodo en **Mode** — el equivocado no imprime nada. La mayor parte de la actividad PSK sigue siendo BPSK31; PSK63 es habitual en concursos.
- **PSK Browser (BPSK31).** El interruptor **Browser — all signals** bajo **Mode** decodifica a la vez todas las señales BPSK31 entre 300 y 2700 Hz, como el navegador de señales de fldigi: una línea por señal (hasta 16), con su frecuencia, la calidad de enganche y el texto más reciente. Las señales se encuentran solas en pocos segundos, y la que queda en silencio 30 s se descarta. Haga clic en una línea para decodificar solo esa señal, como BPSK31 normal sobre su portadora. Mientras funciona, **Mode** muestra BPSK31 y queda bloqueado; al apagarlo, la ventana vuelve al Mode que tenía. Mientras se explora, la banda de paso se abre a 200–2800 Hz. Cada línea guarda sus últimos 4000 caracteres en un cuadro de unas seis líneas de alto, con su propia barra de desplazamiento cuando tiene más de seis líneas (también sirve la rueda del ratón); el cuadro se queda quieto mientras lee. **Save Text** guarda todas las líneas, también las que ya se quitaron. Mientras funciona un navegador, se ocultan los ajustes del decodificador único (Center audio, ⟳ Auto-tune Center y sus lecturas).

## Notas sobre Olivia

Olivia sacrifica velocidad a cambio de robustez. Es mucho más lento que PSK31, pero decodifica señales inaudibles al oído, lo que lo hace popular para señales débiles y contactos a larga distancia.

- **El ajuste Mode debe coincidir exactamente con la transmisión.** Una combinación errónea de tonos y ancho de banda no decodifica absolutamente nada — no texto ilegible, sino silencio. El panel se abre en **8 / 250**, la configuración estrecha que se deja funcionando en las frecuencias de llamada; **16 / 500** y **32 / 1000** son las otras dos de uso común, y también se ofrece **16 / 1000**.
- **Contestia** es Olivia con un bloque de corrección de errores más pequeño: aproximadamente el doble de rápido, solo mayúsculas y algo menos robusto. Sus configuraciones están en la misma lista **Mode**, bajo *Contestia* (la habitual es 8 / 250; 4 / 125 y 4 / 250 para trayectos débiles); el título del panel cambia a *Contestia Decoder*. Un ajuste de Olivia nunca decodifica Contestia, ni al revés.
- **Olivia Browser.** Active el interruptor **Browser — all signals** bajo **Mode** para decodificar a la vez todas las señales Olivia (o Contestia) de esa configuración entre 300 y 2700 Hz, una línea por señal, igual que PSK Browser; un clic en una línea decodifica solo esa señal. Trabaja con una configuración a la vez: en **8 / 250** no ve las estaciones 16 / 500. Como Olivia se usa por debajo del ruido, no busca las señales por su intensidad: la banda de paso la cubren una docena de decodificadores uno al lado de otro (un 5 % de un núcleo), así que una estación aparece en cuanto se decodifican sus primeros caracteres, unos segundos después de empezar. Dentro de un ancho de banda solo se muestra la copia más fuerte, y una línea aparece solo cuando contiene unos cuantos caracteres de texto real.
- Olivia no envía preámbulo, por lo que el decodificador debe buscar la sincronización. **Deje pasar unos segundos** tras sintonizar antes de que aparezca texto. El campo **Sync** muestra `SEARCH` hasta que engancha.
- La corrección de errores trabaja por bloques, así que el texto llega **a ráfagas en lugar de en flujo continuo**, con un retardo de varios bloques entre la transmisión y su presentación.
- **Squelch (FEC S/N)** fija la confianza que debe alcanzar la corrección de errores antes de imprimir. El valor por defecto de 4,0 mantiene fuera el ruido; 3,0 es el mínimo, por debajo del cual el ruido aleatorio empieza a imprimir caracteres sueltos. Una buena señal marca 8–9 en el indicador **FEC**, de modo que hay margen de sobra para subir el squelch en una banda concurrida.
- Cuando termina una transmisión, el texto simplemente se detiene. Cada bloque se comprueba también por separado, así que los pocos bloques que el squelch aún deja pasar mientras se cierra ya no imprimen una ráfaga de caracteres aleatorios.

## Notas sobre FST4W

FST4W es el modo de balizas de WSJT-X para las bandas bajas, donde sucede a WSPR: cuatro tonos que llevan un indicativo, un locator y una potencia, enviados una vez por periodo T/R de 2, 5, 15 o 30 minutos. Cuanto más largo el periodo, más débil la señal que decodifica: unos −31 dB de SNR (en 2,5 kHz) en FST4W-120, y señales reales de 30 minutos cerca de −44 dB.

- **Decodifica una vez por periodo, cuando este termina.** Los periodos empiezan según el reloj UTC — FST4W-120 en cada minuto par, FST4W-1800 a la hora en punto y a la media — y la barra **Period** muestra cuánto del periodo actual se ha grabado. Un periodo al que se llega a medias se omite, porque medio mensaje no se puede decodificar; el siguiente se graba entero. Decodificar un periodo de 30 minutos lleva unos segundos.
- **Elija el periodo T/R correcto.** El decodificador solo mira el que usted elige. La mayoría de las balizas LF/MF usan FST4W-120; FST4W-300, -900 y -1800 son para los trayectos más débiles.
- **F Tol** fija hasta dónde se busca a cada lado de **Center audio** (1500 Hz). El valor por defecto de WSJT-X, ±100 Hz, cubre las subbandas de balizas; ±150 Hz es lo máximo que permite la banda de paso.
- Cada línea muestra UTC, SNR (dB), DT (el desfase de tiempo, s), la frecuencia (MHz) y el mensaje, como en WSJT-X, y **Save Text** las guarda con el mismo formato.
- El reloj del ordenador debe estar en hora con un margen de un segundo, como para WSPR.

## Notas sobre MFSK16 / MFSK32 / MFSK64

MFSK16, MFSK32 y MFSK64 son los modos IZ8BLY tal como los transmite fldigi: 16 tonos, uno cada vez, separados un baudio entre sí, protegidos por corrección de errores convolucional y entrelazado. Son más rápidos que Olivia y algo menos robustos. MFSK16 (15,625 baudios, 234 Hz de ancho) imprime limpio hasta unos −12 dB de SNR en 2,5 kHz, MFSK32 (31,25 baudios, 469 Hz) hasta unos −10 dB y MFSK64 (62,5 baudios, 938 Hz) hasta unos −7 dB.

- **Elija la variante MFSK16·32·64** y después la velocidad en su lista **Mode**. Los tres modos solo se diferencian en la velocidad, y el ajuste debe coincidir: el equivocado no imprime nada legible.
- **Sintonía:** coloque el bloque de tonos en la frecuencia **Center audio** o pulse ⟳ **Auto-tune Center**. El último cuarto de tono lo corrige el decodificador por sí mismo —unos ±4 Hz en MFSK16, ±8 Hz en MFSK32 y ±16 Hz en MFSK64— y **Centre** muestra dónde se ha asentado. Una señal más alejada la encuentra el propio decodificador, hasta unos ±75 Hz del centro ajustado: cuente con unos segundos al comienzo de una transmisión.
- El texto llega un par de segundos por detrás de la señal, el tiempo que necesitan el entrelazado y la corrección de errores. Uno o dos caracteres sueltos al principio de una transmisión son normales; fldigi también los muestra.
- **Squelch (FEC metric)** retiene la impresión hasta que la calidad de decodificación alcanza el ajuste. El valor por defecto de 22 deja fuera el ruido (el ruido solo llega a unos 20); una buena señal marca 90 % o más en el indicador **FEC**, y 0 desactiva el squelch. Cuando una transmisión termina con la marca de fin de transmisión de fldigi, la impresión se detiene en el acto en lugar de dejar pasar unos segundos de ruido.
- Las transmisiones de imágenes MFSK no se decodifican.

## Notas sobre MSK144

MSK144 es el modo de WSJT-X para meteor scatter: señales reflejadas durante una fracción de segundo por las estelas ionizadas de los meteoros, sobre todo en 6 m y 2 m. Cada estación repite su mensaje sin

pausa durante todo su periodo de 15 o 30 segundos, 72 ms por mensaje, así que un ping de una décima de segundo puede transportarlo.

- **Cuente con largas pausas.** En una banda tranquila no aparece nada durante minutos. Durante las grandes lluvias (Cuadrántidas, Perseidas, Gemínidas) y de madrugada hay muchos más pings.
- Cada línea muestra UTC (al segundo), SNR (dB), T (cuándo llegó el ping dentro de su periodo, s), la frecuencia (MHz) y el mensaje. Un mensaje oído de nuevo en el mismo periodo T/R se lista una vez, salvo que la nueva copia sea más fuerte. Las copias débiles del mismo mensaje se promedian, como en WSJT-X.
- **F Tol** fija hasta dónde busca el decodificador a cada lado de 1500 Hz; las estaciones rara vez están justo en frecuencia, así que ±100 Hz es un buen comienzo. **Decode** fija con qué empeño se explora cada bloque, y **Deep** encuentra más. **CPU** en la fila de medidas muestra la carga: por encima del 100 % el decodificador se retrasa, así que en un ordenador lento elija **Normal** o **Fast**.
- Los mensajes cortos de 40 bits (Sh) no se decodifican: necesitan los indicativos de las dos estaciones, que un oyente no conoce.

## Notas sobre DominoEX y THOR

DominoEX y THOR envían 18 tonos, de uno en uno, pero un carácter no es un tono: es el *salto* desde el tono anterior (modulación por saltos incrementales de frecuencia). El mismo tono nunca se repite y una deriva lenta de toda la señal se anula, así que ambos modos perdonan unos hercios de desintonía y un transmisor que deriva. **DominoEX** envía sus caracteres tal cual, sin corrección de errores: un tono erróneo cuesta un carácter. **THOR** añade la misma corrección de errores convolucional y el mismo entrelazado que MFSK, así que atraviesa chasquidos de estática y desvanecimientos a cambio de un par de segundos de retardo.

- **Mode** debe coincidir con la velocidad emitida. DominoEX ofrece Micro, 4, 5, 8, 11, 16, 22, 44 y 88; THOR ofrece Micro, 4, 5, 8, 11, 16, 22 y los rápidos 25 x4, 50 x1, 50 x2 y 100 (estos cuatro usan un código más fuerte y un entrelazador de un segundo). DominoEX 11 y THOR 16 son los que más se oyen.
- **Sintonía:** ponga el bloque de tonos en **Center audio** o pulse ⟳ **Auto-tune Center**. Una desintonía de una cuarta parte del ancho de la señal todavía se copia.
- **Squelch (tone / noise)** compara el tono recibido con el fondo de todas las demás posiciones de tono, en una escala de 0–100. El ruido solo se queda en 20 o menos; una copia legible marca 35 o más; el valor por defecto es 25. No es la cifra del propio fldigi: esa marca 26 en algunas señales perfectamente limpias, con lo que cualquier valor útil por defecto las habría cortado. Cuando una transmisión termina, la impresión se detiene en unos pocos símbolos en lugar de dejar pasar ruido.
- El receptor sigue los ajustes por defecto de fldigi: tres caminos separados un tercio de posición FFT, decisiones duras en DominoEX, decisiones suaves y detección de preámbulo en THOR. No se decodifican la corrección de errores MultiPSK opcional de DominoEX (desactivada por defecto en fldigi), el canal de texto secundario (el texto baliza de la estación en las pausas) ni el modo imagen de THOR.

## Notas sobre THROB

THROB envía cada carácter como un pulso de dos tonos a la vez (o de un solo tono para unos pocos caracteres), elegidos entre 9 tonos (THROB) u 11 (THROBX), a 1, 2 o 4 pulsos por segundo. Es lento pero muy robusto frente al desvanecimiento. THROB solo tiene mayúsculas, cifras y algunos signos; THROBX tiene un juego mayor.

- **La sintonía es crítica.** Los tonos de THROB 1 y 2 están a solo 8 Hz, así que el decodificador captura ±3 Hz de desintonía (±6 Hz en THROB 4) y corrige el resto con su propio seguimiento de frecuencia. Pulse primero ⟳ **Auto-tune Center**: encuentra la señal con un error de uno o dos hercios.
- **Mode** debe coincidir, THROB o THROBX y la velocidad.

- **Squelch (S/N)** — el ruido solo se queda por debajo de 1 dB, una señal legible marca 10 dB o más; el valor por defecto es 4 dB.

## Notas sobre Hellschreiber

Hellschreiber no se decodifica en absoluto: el transmisor recorre cada carácter de una fuente de 7 × 14 columna a columna, y el receptor *pinta* lo que oye. Por eso el panel muestra una imagen en lugar de texto, y es su ojo el que lee las letras. Por eso también Hell sigue legible cuando ningún modo de texto lo es: una letra dañada es una letra emborronada, no una letra equivocada.

- **Mode:** Feld Hell (el habitual, 245 Hz de ancho), Slow Hell, Hell X5 y X9 (más rápidos y anchos), y los modos de dos tonos FSK Hell 245, FSK Hell 105 y Hell 80. La velocidad debe coincidir, o las letras salen estiradas o aplastadas.
- **Cada línea de texto se pinta dos veces**, una copia encima de la otra, como la pinta fldigi: una pequeña diferencia de velocidad entre las estaciones inclina el texto, y una de las dos copias siempre está entera.
- No hay squelch: el ruido se ve como moteado, que el ojo ignora. En los modos de dos tonos, **Reverse** intercambia qué tono es la tinta, para una estación con el orden de tonos al revés.
- **Save Picture** guarda la imagen como PNG; **Clear** empieza una página limpia.

## Notas sobre MT63

MT63 envía 64 portadoras a la vez, cada una con un bit por símbolo, y reparte cada carácter entre todas ellas y en el tiempo sobre 32 (short) o 64 (long) símbolos. Así un carácter sobrevive a la pérdida de buena parte de sus portadoras y a una ráfaga de ruido, y por eso MT63 se usa para tráfico de emergencia: atraviesa interferencias que borran los modos más estrechos.

- **Mode:** MT63-500, -1000 o -2000 (el ancho), cada uno con entrelazado **short** o **long**. Ambos deben coincidir. El más usado es MT63-1000 long.
- **Sintonía:** fldigi envía la portadora más baja en 500 Hz, así que el centro es 500 Hz más la mitad del ancho: 750, 1000 o 1500 Hz, que se fija automáticamente al elegir el Mode. El decodificador encuentra por sí solo un error de hasta 8 portadoras (±125 Hz en MT63-1000).
- **El texto llega con retraso** respecto a la señal por el entrelazador: de unos 1,6 s (MT63-2000 short) a 12,8 s (MT63-500 long). Los últimos caracteres de una transmisión llegan cuando la señal ya se ha detenido.
- **Squelch (FEC S/N)** — el ruido solo marca unos 3, una señal enganchada 4,5 o más; el valor por defecto es 4. El squelch oculta el momento que necesita el sincronizador para engancharse al principio.

## Notas sobre Packet y APRS

El packet radio envía datos en ráfagas cortas llamadas tramas (frames). Cada trama lleva el indicativo del remitente, el destino, los digipetidores por los que ha pasado y una suma de comprobación. **APRS** (Automatic Packet Reporting System) usa estas tramas para difundir posiciones, datos meteorológicos, mensajes y estados, casi siempre en una frecuencia compartida por región.

- **Packet** imprime todas las tramas, como hace un monitor de TNC: hora (UTC), `ORIGEN>DESTINO,RUTA`, el tipo de trama entre corchetes angulares y después el texto. Aparece también el tráfico en modo conectado (SABM, UA, tramas I, RR, DISC), no solo las difusiones.
- **APRS** imprime solo las tramas de difusión que usa APRS y convierte cada una en texto llano: posición con localizador Maidenhead, símbolo (coche, casa, estación meteorológica, …), velocidad y rumbo, altitud, comentario, datos meteorológicos en unidades métricas, mensajes y acuses de recibo, objetos, items, estado y telemetría. También se decodifican las posiciones comprimidas y las

Mic-E. Con **Show raw packet** activado, el paquete recibido se imprime encima de su línea decodificada.

- **Mapa APRS.** Debajo del texto decodificado, la variante APRS muestra un mapa con cada estación oída con posición, del mismo ancho y alto que el panel de texto: un marcador con su indicativo por estación (los objetos e items con su propio nombre), una línea de recorrido para las estaciones en movimiento y un marcador ámbar para este receptor, situado según su localizador. Pulse una estación para ver su línea decodificada, cuándo se oyó por última vez y su distancia y rumbo desde el receptor; pulse una línea decodificada del panel para que el mapa se acerque a esa estación. **Auto fit** (activado por defecto) reencuadra el mapa a medida que llegan y se mueven estaciones; desplazar o hacer zoom a mano lo desactiva, y marcarlo lo vuelve a activar. **Fit all** encuadra todo una vez, **Clear** vacía el mapa y **–** lo minimiza a su barra de título (□ lo restaura) — mientras tanto se siguen recogiendo estaciones. Las imágenes del mapa vienen de OpenStreetMap, así que el navegador del oyente necesita acceso a Internet para dibujarlas; la decodificación en sí sigue siendo local.
- **Speed 1200 Bd** es el estándar de VHF/UHF (tonos Bell 202, 1200 / 2200 Hz). El decodificador pasa el receptor a **FM** y lo sintoniza sobre el propio canal: elija **144,800 MHz** en Europa, o sintonice cualquier canal packet y pulse ⇒ **Set IF Band-Pass**. El **Wheel Tuning Step** de 12,5 kHz recorre la canalización de VHF.
- **Speed 300 Bd** es packet de HF, dos tonos separados 200 Hz. El receptor pasa a **USB** y el dial es la frecuencia publicada; los tonos quedan en 1600 / 1800 Hz. Si la señal está algo desplazada, use ⟳ **Auto-tune Center**.
- **Solo se imprimen las tramas con la suma de comprobación correcta**, así que el ruido nunca aparece como caracteres sin sentido — un panel vacío significa un canal tranquilo. Si **DCD** se enciende pero **Frames** no aumenta, hay señales, pero demasiado débiles o distorsionadas para superar la comprobación.
- El decodificador funciona con receptores FM con y sin de-énfasis, y con transmisores que realzan un tono más que el otro.

**Nota sobre el modo:** el decodificador toma el control del modo de demodulación y del paso de banda de FI mientras está activo. Ambos se restauran automáticamente al desactivarlo. Todas las variantes usan **USB**, salvo Packet y APRS a 1200 Bd, que usan **FM**.

**Nota sobre la polaridad (solo variantes FSK):** en RTTY meteorológico y RTTY naval (PBB) normalmente hay que marcar **Invert mark / space**. En FSK marítimo (tipo SITOR/NAVTEX) y RTTY de aficionado, déjelo sin marcar — el RTTY de aficionado envía mark como la radiofrecuencia más alta, y USB la mantiene como el tono de audio más alto, que es justamente el caso sin marcar. Si el texto decodificado sale ilegible, lo primero que conviene probar es cambiar esta casilla. La casilla se oculta en todas las variantes salvo las cuatro FSK: las demás no tienen par mark/space, y la decodificación packet no depende de qué tono es cuál.

**Nota sobre letras/cifras (solo variantes FSK):** el código Baudot mantiene letras y cifras en dos estados separados, y el ruido puede llevar al decodificador al estado equivocado, lo que corrompe todos los caracteres siguientes y no solo el dañado. Por eso el decodificador vuelve a letras en cada espacio; es la práctica habitual y repara un cambio corrompido en una o dos palabras en lugar de una línea entera. El coste es que los grupos de cifras separados por espacios exigen que el transmisor repita el cambio a cifras después de cada espacio, como suelen hacer los equipos.

# 11. SSTV

**Qué es:** la televisión de barrido lento transmite imágenes fijas por un canal de voz SSB normal, línea a línea, como un tono modulado en frecuencia entre 1500 Hz (negro) y 2300 Hz (blanco). Una imagen completa tarda entre 36 segundos y 4 minutos y medio según el modo.

## Frecuencias recomendadas (USB)

| Banda | Frecuencia | Modo | Notas |
|---|---|---|---|
| 20 m | 14.230 MHz | USB | La principal frecuencia internacional de llamada SSTV, con diferencia la más activa |
| 20 m | 14.233 MHz | USB | Secundaria, se usa cuando 14.230 está ocupada |
| 15 m | 21.340 MHz | USB | |
| 10 m | 28.680 MHz | USB | Activa durante las aperturas de banda |
| 40 m | 7.171 MHz | LSB | |
| 80 m | 3.845 MHz | LSB | Regional, por las tardes |

**La banda lateral se elige por usted.** Al iniciar el decodificador se selecciona **LSB por debajo de 10 MHz** y **USB por encima**, siguiendo la práctica habitual de radioafición. En la banda lateral equivocada la correspondencia de tonos queda invertida y la imagen no se decodificará. Si se encuentra con una estación que ignora la convención, cambie la banda lateral a mano: el decodificador sigue funcionando, borra el cuadro y empieza de nuevo con el nuevo ajuste.

## Configuración

1. Active el decodificador y seleccione **SSTV** en el desplegable. O basta con pulsar el botón **SSTV**. El receptor cambia de banda lateral automáticamente: USB por encima de 10 MHz, LSB por debajo.
2. Sintonice de modo que los tonos de la imagen caigan en el centro del paso de banda. Una señal bien sintonizada tiene sus impulsos de sincronismo a 1200 Hz y el contenido de imagen entre 1500 y 2300 Hz.
3. Deje **Mode** en **Auto** salvo que ya sepa qué se está enviando. La imagen se va formando línea a línea según se recibe.

## Modos

| Ajuste | Imagen | Duración |
|---|---|---|
| **Auto** | Detectado automáticamente | — |
| Martin M1 / M2 | 320×256 color | 114 s / 58 s |
| Scottie S1 / S2 | 320×256 color | 110 s / 71 s |
| Scottie DX | 320×256 color | 269 s |
| Robot 36 / 72 | 320×240 color | 36 s / 72 s |

**Auto** funciona de dos maneras: lee la **cabecera VIS** —el código digital del modo enviado en los primeros 300 ms de una transmisión— y, si se perdió la cabecera (sintonizó tarde o se perdió por QSB), identifica el modo a partir de la temporización de los impulsos de sincronismo. Seleccionar un modo concreto lo fuerza, pero el decodificador sigue verificando el sincronismo antes de dibujar nada, de modo que una elección equivocada no produce imagen en lugar de ruido. Robot 36 se reconoce correctamente incluso cuando sintoniza a mitad de una imagen (su temporización de línea también encaja con Robot 72 y Scottie DX, y antes se confundía con ellos).

**Las imágenes débiles** se dibujan hasta el final: aunque ningún pulso de sincronismo aislado se distinga del ruido, el decodificador ve por muchas líneas juntas que la imagen sigue ahí. Cuando la transmisión termina de verdad, se detiene en pocos segundos.

## Lectura de la salida

La línea de estado bajo los controles informa de lo que está haciendo el decodificador:

| Estado | Significado |
|---|---|
| `Waiting for VIS / AUTO lock` | Escuchando; aún no se ha identificado nada |
| `Martin M1? verifying sync…` | Se ha encontrado un candidato y se está confirmando con las líneas siguientes |
| `Martin M1 lock (VIS)` | Enganchado a partir de la cabecera VIS |
| `Martin M1 lock (AUTO)` | Enganchado a partir de la temporización de sincronismo |
| `Martin M1 lock (MANUAL)` | Iniciado con el botón ● **Force** |
| `Candidate rejected (no sync)` | El candidato no se confirmó; normal con ruido |
| `— sync lost, resetting` | La señal desapareció a mitad de imagen |
| `Frame complete` | Se recibió la imagen completa |

El modo detectado también aparece en verde junto al título **SSTV**, y el contador de líneas muestra el avance.

## Controles

| Botón | Acción |
|---|---|
| ▶ **Start** | Arma el decodificador. No dibuja una imagen por sí solo: el enganche debe venir de la cabecera VIS o de la detección de sincronismo. |
| ■ **Stop** | Detiene la decodificación. |
| ↺ **Reset** | Borra el lienzo y vuelve a armar en el sitio. Úselo entre imágenes o después de resintonizar. |
| ● **Force** | Empieza a dibujar **de inmediato** en el modo seleccionado en el desplegable, omitiendo por completo el VIS y la detección de sincronismo. Solo está disponible cuando Mode no está en **Auto**. |
| **Save** | Guarda la imagen actual como PNG. |

**Cuándo usar Force.** Si ve una imagen en la cascada pero el decodificador no consigue engancharse —un modo poco común, una señal demasiado débil o distorsionada para los detectores, o una cabecera que se perdió—, seleccione el modo a mano y pulse ● **Force**. El cuadro se ancla en el momento del clic, y la etiqueta de modo muestra `MANUAL` para que lo distinga de un enganche por VIS o AUTO. El decodificador sigue ajustándose a un impulso de sincronismo real si lo encuentra, así que un clic algo adelantado o retrasado se corrige.

Como Force omite todas las comprobaciones de seguridad, pintará ruido sin más si lo pulsa en un canal vacío, y no se detendrá solo: pulse ■ **Stop** o ↺ **Reset**.

## Notas

- **El ruido no arranca el decodificador.** Antes bastaban los chasquidos atmosféricos, las chispas y el zumbido de la red para disparar una decodificación. Ahora cada etapa de detección comprueba

que el tono sea un tono real y confirma el candidato con las líneas siguientes antes de dibujar un solo píxel. Es normal que el decodificador permanezca en silencio en una banda vacía.

- **La imagen se inclina en diagonal si está fuera de frecuencia.** SSTV no perdona los errores de sintonía. Si las líneas se tuercen, ajuste el dial en pequeños pasos y deje que empiece la siguiente imagen.
- El equilibrio de color y la nitidez son fijos; no hay nada que ajustar.

---

# 12. SERVICES

**SERVICES** (el botón se llamaba antes **HFDL**) es una ventana para los servicios utilitarios. La lista **Service**, arriba a la izquierda de la ventana, elige qué se decodifica: **HFDL** (aviones), **Maritime FSK / SITOR**, **Weather RTTY**, **Naval RTTY (PBB CARB)**, **DSC** (barcos), **Time Signals** (señales horarias), **HF Selcall** y **ALE 2G (MIL-STD-188-141)**. Su navegador recuerda la elección. Funciona un servicio a la vez; cada uno ajusta el modo y el filtro que necesita, tiene su propia lista de frecuencias con ⇒ **Tune & Set IF** y decodifica en su navegador, así que no cuesta nada al receptor. Cada servicio tiene **Save** (un archivo de texto) y **Clear**, y la ventana Users muestra qué servicio usa cada oyente. Los canales ALE de radioaficionado están en la ventana FLDIGI, como ALE 2G HAM (capítulo 10).

## HFDL — mensajes de aviones

HFDL (HF Data Link) transporta los mensajes que los aviones sobre océanos y zonas remotas intercambian en onda corta con estaciones de tierra: informes de posición, textos ACARS, conexiones y datos de frecuencias. El decodificador es dumphfdl (Tomasz Lemiech, GPL-3) compilado a WebAssembly. Funciona en su navegador sobre el audio USB, así que no le cuesta nada al receptor.

### Configuración

1. Pulse **SERVICES** y elija **HFDL** en la lista **Service**. El receptor pasa a USB con un filtro de 150–2750 Hz.
2. Elija una **estación de tierra** y una de sus frecuencias, y pulse ⇒ **Tune & Set IF**. La frecuencia de la lista es el dial en USB; la señal HFDL está 1440 Hz por encima.
3. Espere. Las estaciones de tierra envían un squitter cada 32 s y los aviones responden cuando tienen tráfico. El decodificador encuentra por sí mismo la velocidad exacta del audio (±1 %) y un desplazamiento de frecuencia (±240 Hz), y se engancha con la primera trama que decodifica.

### Frecuencias

La lista contiene todas las estaciones de tierra HFDL. De día se oyen bien desde Europa 17967 kHz (Al Muharraq, Baréin) y 21955 kHz (Canarias); al atardecer y de noche toman el relevo las frecuencias más bajas de Shannon, Reikiavik y Canarias. Los marcadores de frecuencia HFDL inician el decodificador al pulsarlos.

### Leer la salida

Cada línea muestra la hora (UTC), la frecuencia, la dirección (▼ tierra→aire o ▲ aire→tierra), la estación de tierra, el avión — matrícula, vuelo y dirección ICAO de 24 bits, cada uno un enlace a FlightAware —, el tipo de mensaje, su SNR y su velocidad binaria, y una posición cuando el mensaje la lleva. El texto ACARS aparece debajo. Pase el ratón por una línea para ver la trama completa. Marque **Squitters** para ver también los anuncios de las estaciones de tierra.

**Map** muestra dentro del panel los aviones que informaron una posición; ⤢ **Large map** abre el mismo mapa en una ventana que se puede mover y redimensionar. Cada avión apunta según su rumbo y deja una estela roja. **Save** guarda los mensajes en un archivo de texto y **Clear** vacía la lista.

## FSK marítimo / SITOR, RTTY meteorológico y RTTY naval

Estas tres emisiones de servicio usan el decodificador y el panel FSK de la ventana FLDIGI (capítulo 10), con la lista **Service** donde FLDIGI tiene su lista **Variant**. **Shift**, **Baud**, **Framing**, **Encoding**, **Invert mark / space**, **Auto shift detect**, ⇒ **Set IF Band-Pass** y ⟳ **Auto-tune Center** funcionan como se describe allí.

| Servicio | Centro | Shift | Baudios | Trama | Codificación |
|---|---|---|---|---|---|
| FSK marítimo / SITOR | 500 Hz | 170 Hz | 100 | 7N1 | CCIR-476 |
| RTTY meteorológico | 1000 Hz | 450 Hz | 50 | 5N1.5 | ITA2 |
| RTTY naval (PBB CARB) | 1000 Hz | 850 Hz | 75 | 5N1.5 | ITA2 |

1. Elija **Maritime FSK / SITOR**, **Weather RTTY** o **Naval RTTY (PBB CARB)** en la lista **Service**.
2. Elija una **Known frequency** y pulse **Tune**. La frecuencia de la lista es la de la señal; el dial USB baja el centro del panel.
3. Afine hasta que el texto sea estable. El RTTY meteorológico necesita **Invert mark / space** marcado (el ajuste predefinido lo hace) y tiene un deslizador **Squelch (SNR)** que empieza en −7 dB; el FSK marítimo lo deja sin marcar. El RTTY naval funciona igual (también invertido, squelch desde −7 dB).

**FSK marítimo / SITOR:** 2174,5 kHz (NBDP de MF, canal de trabajo), 518 y 490 kHz (NAVTEX), 4209,5 kHz (NAVTEX de HF), y los canales SITOR de HF de información de seguridad marítima 4210, 6314, 8416,5, 12579, 16806,5, 19680,5, 22376 y 26100,5 kHz. NAVTEX también tiene su propio botón, con los horarios de las estaciones (capítulo 9).

**RTTY meteorológico:** los transmisores del DWD (servicio meteorológico alemán) 4583, 7646 y 10100,8 kHz (programa 1, en inglés) y 11039, 14467,3 y 147,3 kHz (programa 2, en alemán; 147,3 kHz usa un shift de 85 Hz, que fija su entrada de la lista). Mientras hay una frecuencia del DWD elegida, **NEXT BROADCASTS** muestra las próximas emisiones.

**RTTY naval (PBB CARB):** la Channel Availability / Receipt Broadcast de PBB, la Marina Real de los Países Bajos en Den Helder, en 2474, 4250, 4280, 5052, 5214, 5659, 5694,5, 6356, 6358,5, 8439, 9264, 9368, 12840,5, 16318, 17116,7, 17947, 18308 y 20098 kHz. Indica a los barcos en qué canales escucha la estación costera y confirma los mensajes recibidos; lo que envían los barcos va cifrado. Si el texto sale ilegible, desmarque primero **Invert mark / space**.

## DSC — Digital Selective Calling

DSC es el sistema de llamada digital del GMDSS: barcos y estaciones costeras se llaman entre sí, prueban sus equipos y envían alertas de socorro, urgencia y seguridad en canales fijos de MF/HF. Una llamada dura unos segundos (100 Bd, dos tonos separados 170 Hz).

1. Elija **DSC** en la lista **Service** y una frecuencia. Los canales **distress & safety** (2187,5, 4207,5, 6312, 8414,5, 12577 y 16804,5 kHz) los vigila toda estación costera y son los más activos; los canales de llamada costa→barco y barco→costa siguen en la lista.
2. Pulse ⇒ **Tune & Set IF**. El dial va 1,7 kHz por debajo de la frecuencia DSC, en USB, con un filtro de 1400–2000 Hz.
3. Espere. Las estaciones costeras responden y hacen pruebas muchas veces por hora; de día suelen ser los más activos 8414,5 y 12577 kHz, de noche 2187,5, 4207,5 y 6312 kHz.

Cada llamada muestra la hora, la frecuencia, su categoría en color (**DISTRESS** rojo, **URGENCY** naranja, **SAFETY** amarillo, **ROUTINE** azul), el formato y sus campos: quién llama a quién (un MMSI con su país, o una estación costera), los comandos, la frecuencia de trabajo y, en una alerta de socorro, su naturaleza, la posición (, un enlace a un mapa) y la hora. ✓ significa que el carácter de comprobación coincide; ✓ *(1*

*rebuilt)* significa que un carácter se perdió en las dos copias y se reconstruyó con él. **Offset** muestra el error de sintonía y **S/N** la relación señal/ruido.

## Señales horarias (Time Signals)

Decodifica la fecha y la hora que envían las estaciones horarias de onda larga y onda corta, y muestra con cuánto retraso llegó la marca de minuto a su página.

1. Elija **Time Signals** en la lista **Service**, la estación y su frecuencia, y pulse ⇒ **Tune & Set IF**. El dial va 1 kHz por debajo de la portadora, en USB, con un filtro de 700–1300 Hz.
2. Espere. Debe llegar limpio un minuto entero antes de poder mostrar la hora: uno o dos minutos con buena señal. Los segundos llenan una fila de 60 casillas a medida que llegan.
3. **DCF77** (Alemania, 77,5 kHz) y **MSF** (Inglaterra, 60 kHz) se leen de la manipulación todo/nada de la portadora: fecha, hora y horario de verano.
4. **WWV / WWVH** (EE. UU., de 2,5 a 25 MHz) se leen de la subportadora de 100 Hz: fecha, hora y DUT1.
5. **RWM** (Rusia, 4996, 9996 y 14996 kHz) no envía fecha: solo la marca de minuto y DUT1, así que da únicamente la sincronización.
6. CHU (Canadá) cerró el 22 de junio de 2026 y no se ofrece.

El panel muestra UTC y la fecha; la hora tal como la envía el transmisor (*sent as*, su propia hora civil); el **Station time**, es decir, UTC en la zona horaria del receptor, obtenida del QTH locator de la estación, con el horario de verano que aplica su navegador; DUT1 y los avisos que haya; y **Arrived**, con cuánto retraso llegó la marca de minuto a la página respecto al reloj de su ordenador. Esa cifra incluye el retardo propio del WebSDR (unas décimas de segundo) y el error de su reloj. Cuando el desvanecimiento estropea cada minuto por separado, el decodificador combina varios minutos y acepta una hora solo cuando encaja con ellos claramente mejor que cualquier otra.

## HF Selcall

Selcall (CCIR 493-4) es la llamada selectiva de las redes de HF móviles terrestres y marítimas — Codan, Barrett y otras: una ráfaga de uno o dos segundos que llama a una radio, o a un grupo, por su número. Usa la misma señal y los mismos caracteres que DSC.

1. Elija **HF Selcall** en la lista **Service**, un canal (los canales de 7 y 8 MHz de la lista de KiwiSDR) y pulse ⇒ **Tune & Set IF**. El canal es el centro del FSK; el dial va 1,7 kHz por debajo, en USB.
2. Cada llamada muestra los números de la estación que llama y de la llamada (4 o 6 cifras), el tipo de llamada y los comandos y datos que lleve; una posición GPS de Codan se muestra como sus cifras en bruto. Las estaciones difieren en qué tono envían como mark, así que se leen las dos polaridades.

## ALE 2G (MIL-STD-188-141)

Los sondeos, llamadas y mensajes de las redes de HF gubernamentales, militares y de servicios: 51 redes de la lista ALE de KiwiSDR, agrupadas como **Government**, **Military** (MARS entre ellas) y **Utility**. Es el mismo decodificador y el mismo panel que ALE 2G HAM en la ventana FLDIGI, que solo lista los canales de radioaficionado de HFLINK — vea las notas de ALE 2G en el capítulo 10.

1. Elija **ALE 2G (MIL-STD-188-141)** en la lista **Service**, una red y uno de sus canales, y pulse ⇒ **Tune & Set IF**. La frecuencia de la lista es la del dial; el receptor pasa a USB, o a LSB en las redes marcadas así, con un filtro de 500–2750 Hz.
2. Espere. Los sondeos llegan cada media hora o cada hora, las llamadas solo cuando hace falta un enlace.

Son listas públicas y pueden estar desactualizadas. La ventana Users muestra *ALE* para un oyente que lo usa.

# 13. DRM

DRM (Digital Radio Mondiale) es radiodifusión digital en onda corta y onda media. A diferencia de los demás decodificadores, se decodifica en el servidor de la estación: al pulsar **DRM**, el servidor ejecuta para usted un decodificador — ubersdr-drm, el decodificador Dream sin interfaz gráfica que usa UberSDR — sobre todo el canal DRM de 10 kHz, y le envía el audio decodificado y su estado. Por eso suena en cualquier navegador, xHE-AAC incluido. Una estación ejecuta como máximo cinco decodificadores DRM a la vez, uno por oyente.

## Configuración

1. Pulse **DRM** (o elíjalo en el menú desplegable). Debajo de la frecuencia aparece **DRM** y la banda de paso cubre todo el canal de 10 kHz.
2. Elija una emisión en el selector y pulse ⇒ **Tune**, o sintonice usted mismo el dial en el centro de un canal DRM — el decodificador sigue al dial.
3. Observe las lámparas: en cuanto **Audio** se pone verde, sale sonido.

Mientras DRM está activo, el único sonido es DRM decodificado. El audio propio del receptor queda silenciado, así que sin señal DRM no oye nada. Con una señal débil o con desvanecimientos, una trama dañada se desvanece en una breve reverberación y silencio en lugar de una ráfaga de ruido, y el decodificador se resincroniza solo cuando vuelve la señal; además, cada trama recibe una segunda pasada de corrección de errores.

## El selector de estaciones

El selector muestra el horario del DRM Reception Project (drmrx.org), que el servidor renueva cada hora: frecuencia, estación, horas UTC, los días cuando no es diaria, la zona a la que se dirige la emisión, ✓ cuando los oyentes la confirmaron en el aire, y HFCC cuando la emisora la registró en la HFCC. Los grupos son **Beamed at this station (locator) — on air now**, **On air now — beamed elsewhere, nearest first**, **Later (next 24 h)** y **Medium wave**. **Confirmed only**, activado por defecto, oculta las entradas que nadie ha confirmado. El orden sigue el localizador de la estación (`grid_locator` en la sección `[websdr]` de la configuración): una emisión cuenta como dirigida a la estación cuando su zona de destino llega a unos 1000 km de ella; si la zona es desconocida ("Various"), se usa el país del transmisor. Sin localizador, las emisiones en el aire aparecen en un solo grupo. Las emisiones dirigidas lejos suelen oírse débiles o nada. **heard here** marca una emisión que este receptor ha decodificado en los últimos 30 días — el decodificador anota cada servicio que decodifica, nunca quién escuchaba — y **Confirmed only** también las conserva; una emisión que no figura en ningún horario, como una transmisión de prueba, tiene su propio grupo arriba, **Heard on this receiver — on air now, in no schedule**, en las medias horas en que se oyó.

Buenas capturas desde Europa (horario de invierno desde el 25 de octubre de 2026): Radio Romania International en 9720 kHz (17:00–18:00 UTC), 9570 kHz (18:00–19:00), 6110 kHz (19:00–20:00) y 5955 kHz (19:00–19:30). Los horarios de emisión cambian a finales de marzo y a finales de octubre, y el selector los sigue.

### Leer el panel

| Elemento | Significado |
|---|---|
| **Signal, Time, Frame, FAC, SDC, Audio** | Las lámparas de sincronismo: verde OK, ámbar error de datos, rojo error de CRC, gris ausente. Sale sonido cuando **Audio** está en verde. |
| **WMER** | La cifra que predice la decodificación: a partir de unos 10 dB el audio se decodifica. |
| **MER, SNR** | Relación de error de modulación y relación señal/ruido, en dB. |
| **Mode, BW, QAM, Prot** | Modo de robustez (A–E), ancho del canal, constelación MSC y niveles de protección. |
| **Codec** | AAC, AAC+SBR o xHE-AAC, según lo señala la estación. |

Debajo aparecen el nombre, el país, el idioma y el modo de audio de la estación, y su mensaje de texto. «No decoder on the server for …» significa que esta estación no puede decodificar ese códec.

**Para sysops.** El decodificador lo compila `./setup-drm.sh` (lo ejecutan los instaladores; `update.sh` lo ofrece) y el ayudante `autorun/drm-helper.js` arranca y se detiene con el receptor; `DRM_ENABLED=0` delante del script de arranque lo desactiva. Véase el manual de instalación. Tras una actualización, ejecute de nuevo `./setup-drm.sh`: parchea y recompila el decodificador (menos cortes y ninguna ráfaga de ruido en xHE-AAC); el nuevo decodificador se usa en cuanto el ayudante se reinicia con el receptor.

---

## 14. Consejos generales

**Primero hay que activar Decoder: ON.** El desplegable está desactivado (en gris) hasta que hace clic en el botón Decoder.

**Un decodificador cada vez.** Seleccionar un nuevo decodificador en el desplegable detiene automáticamente el que estuviera activo y deshace los cambios de modo o paso de banda que hubiera hecho.

**El modo se gestiona por usted.** El FAX de HF y NAVTEX ponen el receptor en USB en cuanto los selecciona, SSTV elige la banda lateral según la banda (LSB por debajo de 10 MHz, USB por encima) y FAX también ajusta el paso de banda al pulsar su botón Tune. NAVTEX estrecha el paso de banda a 350–650 Hz de audio en cuanto arranca, y FLDIGI a la ventana de su variante — desde el botón, el desplegable o un marcador. Un clic en la cascada devuelve el filtro propio del decodificador; arrastrar los bordes del filtro o girar la rueda del ratón deja como está un filtro ajustado a mano. FT8, FT4, FT2, JS8 y WSPR hacen lo mismo en cuanto los selecciona — desde la fila de botones o desde el desplegable: el receptor pasa a USB y toma su propio paso de banda — la subbanda completa de 3 kHz para la familia FT8, 1350-1650 Hz para WSPR. Al detener el decodificador se restaura el modo por defecto de la banda.

**Activar un decodificador ya no interrumpe el audio.** Los decodificadores se ejecutan en sus propios hilos, así que no hay huecos, chasquidos ni cortes al iniciar, detener o cambiar de decodificador.

**La precisión del reloj del sistema importa.** FT8, FT4 y WSPR son críticos en el tiempo. Decodifican en ventanas fijas alineadas con UTC. Si el reloj del ordenador se desvía más de 1 o 2 segundos, la tasa de decodificación caerá notablemente. Use un cliente NTP para mantenerlo preciso.

**Los filtros de ruido no llegan a los decodificadores.** NR, NB, NS y AN son ayudas de escucha, solo para sus oídos. Todos los decodificadores — FT8, FT4/FT2, CW, WSPR, FAX, NAVTEX, todos los modos de FLDIGI, SSTV y el grabber QRSS — toman el audio *antes* de esos filtros, así que ajústelos como mejor suene, sin preocuparse por la calidad de la decodificación. Por la misma razón los decodificadores siguen funcionando con el receptor silenciado o con el squelch cerrado: puede apagar el altavoz y dejar un decodificador, o una captura QRSS nocturna, recogiendo datos. Lo único que sí sigue lo que usted oye es el Espectrograma de Audio, pensado para mostrar el audio filtrado.

**La calidad de la señal importa más que su fuerza.** La mayoría de estos decodificadores están pensados para señales débiles. Una banda más tranquila y con menos ruido suele ser más productiva que una señal fuerte llena de interferencias. Use la cascada y los controles de paso de banda para identificar y evitar el QRM antes de activar un decodificador.

**Use los botones Refresh o Clear sin reparos.** Las imágenes de FAX se desplazan si la frecuencia de dial está algo desviada, y los decodificadores de texto acumulan caracteres espurios. Empezar de cero tras ajustar la sintonía suele producir una salida mucho más limpia.

## Reporte automático de spots y gráficas del servidor

Las decodificaciones de FT8, FT4 y WSPR también puede subirlas el propio servidor — FT8/FT4 a PSK Reporter y WSPR a WSPRnet — mediante un demonio autorun que el sysop inicia desde el panel de administración. Es independiente de los decodificadores de su navegador: sigue funcionando haya o no oyentes, y nada de lo que usted decodifique en el navegador se reporta. Allí el operador del sistema también decide en qué bandas, modos y horas UTC se reporta.

El sysop lo sigue con dos contadores, fáciles de confundir entre sí: los paneles por decodificador cuentan los spots subidos desde el último arranque del demonio, mientras que el número junto a cada casilla de banda/modo es el total histórico de esa ranura y sobrevive a los reinicios. El mismo panel tiene una página **Gráficos** que representa la frecuencia de CPU, la carga, la temperatura y los usuarios conectados en los últimos 15 minutos a 24 horas. Ambos se describen en la guía del panel de administración.

---

*PhantomSDR-Plus — fork de sv1btl — phantomsdr.no-ip.org*

CAPÍTULO 10

# RADE README

RADE_README.md

## Voz digital RADE v1 para PhantomSDR-Plus

> **En una estación configurada con las preguntas de la estación (`configure-station.sh`)** el sidecar escucha solo dentro del ordenador, en `PORT_RADE` (9012), y la página lo alcanza como `/rade` en el puerto público a través de `proxy.py`; el puerto 8074 de más abajo ni se usa ni se redirige. En una estación configurada antes del asistente, todo lo que sigue vale tal como está escrito.

**RADE** (Radio AutoencoDEr) es el modo estrella de voz digital en HF de FreeDV. Utiliza un híbrido de aprendizaje automático y DSP (el vocoder neuronal FARGAN) para ofrecer voz de alta calidad por HF con relaciones señal/ruido de hasta −2 dB, en apenas 1500 Hz de ancho de banda de RF: más estrecho que una señal de BLU.

Este documento cubre la integración completa de la recepción de RADE v1 en PhantomSDR-Plus, implementada como un proceso sidecar de Python (`rade_helper.py`) que conecta el navegador con la cadena de decodificación `radae_rxe.py` + `lpcnet_demo`.

También decodifica **RADE V2 (beta)**, la nueva forma de onda de FreeDV 3.0, con el botón **RADE-v2U** — consulte RADE V2 (beta) — RADE2.

### La instalación — la vía rápida

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./install_rade.sh
```

Esa es toda la instalación. El script instala los paquetes del sistema con el gestor de paquetes que tenga la máquina (apt, pacman, dnf o zypper), recurre a pip para lo que una distribución no incluya, actualiza `websockets` si la versión de la distribución es anterior a la 11.0 que necesita el sidecar, clona y compila radae, comprueba los pesos del modelo, recompila el frontend y arranca el sidecar. En Ubuntu 22.04 pasa el testigo a `install_rade_ubuntu22.sh`. `./install.sh` ofrece ejecutarlo como parte de la instalación normal de PhantomSDR-Plus, así que en una máquina nueva RADE ya está. También compila rade_c de FreeDV para RADE V2 (beta); si ese paso falla, RADE V1 se instala igualmente.

**Este documento explica cómo funciona RADE y cómo hacerlo funcionar; no es el procedimiento de instalación.** Si necesita instalarlo a mano, en un sistema que el script no cubre o para reparar un paso, siga la guía enlazada más abajo: los pasos están escritos allí y solo allí. Todo lo que hay aquí — la arquitectura, los archivos parcheados, el puerto, el uso de RADE en el navegador, las variables de entorno, la resolución de problemas y la medición de concurrencia — se aplica a cualquier instalación, sea como fuere que se hizo.

- **Instalación manual en Linux** - la vía manual, paso a paso, para Ubuntu, Debian, Fedora, Arch y Raspberry Pi OS

---

## Índice

1. La instalación — la vía rápida

2. Cómo funciona
3. Descripción de la arquitectura
4. RADEL frente a RADEU
5. RADE V2 (beta) — RADE2
6. Requisitos previos
7. Instalación a mano
8. Desplegar los archivos parcheados
9. Control del sidecar
10. El puerto 8074
11. Usar RADE en el navegador
12. Verificación y depuración
13. Variables de entorno
14. Archivos modificados
15. Resumen del flujo de señal
16. Resolución de problemas
17. Medir la concurrencia en su propio hardware
18. Actualizar RADE v1

---

## Cómo funciona

RADE v1 no puede ejecutarse en el navegador: necesita PyTorch y el vocoder neuronal FARGAN, demasiado grandes para WASM. La solución es un proceso sidecar de Python (`rade_helper.py`) que se ejecuta en el mismo servidor que PhantomSDR-Plus.

> **Importante:** `freedv_rx` del repositorio codec2 **no** admite RADEV1. La cadena de decodificación de RADE reside por completo en el repositorio independiente `radae` de David Rowe (VK5DGR). No intente usar `freedv_rx` de codec2 para RADE.

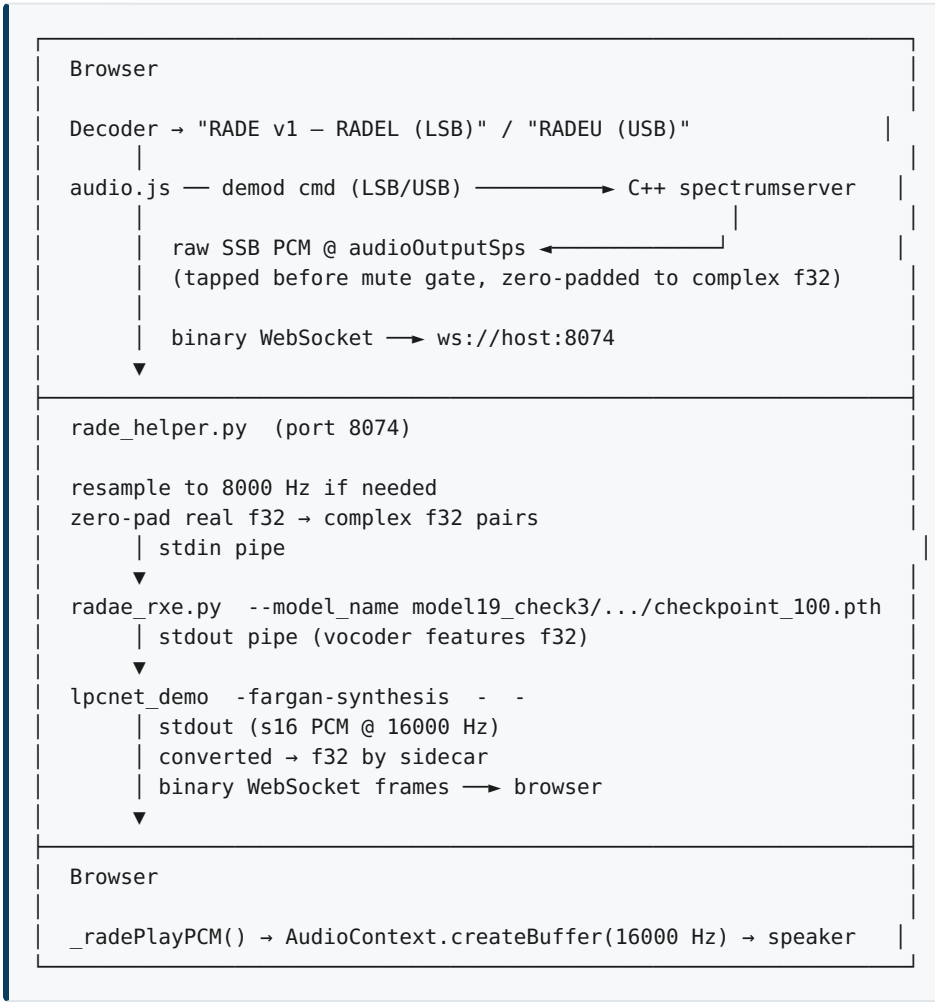
Cuando selecciona RADE en el navegador:

1. El frontend fija la demodulación subyacente en USB o LSB: el servidor en C++ demodula la señal BLU con normalidad.
2. El PCM demodulado sin procesar se toma en `audio.js` **antes** de cualquier silenciado o puerta de squelch: `radae_rxe.py` necesita una entrada continua para mantener el sincronismo de trama.
3. Cada bloque de PCM se rellena con ceros para pasar de f32 real a f32 complejo (real + 0.0 imaginario): eso es lo que `radae_rxe.py` espera en su entrada estándar.
4. El sidecar canaliza esas muestras hacia `radae_rxe.py`, que produce características de vocoder.
5. `lpcnet_demo -fargan-synthesis` convierte las características en voz s16 a 16000 Hz.
6. El sidecar convierte s16 → f32 y lo devuelve al navegador en tramas binarias de WebSocket.
7. El navegador reproduce la voz decodificada mediante la Web Audio API a 16000 Hz.

El servidor en C++ (`spectrumserver.cpp`) no se modifica en absoluto.

---

## Descripción de la arquitectura




## RADEL frente a RADEU

RADE v1 siempre se transmite por BLU. Por convención:

| Modo | Banda lateral | Usar en las bandas |
|---|---|---|
| RADEL | LSB | 160 m, 80 m, 40 m (≤ 10 MHz) |
| RADEU | USB | 20 m, 17 m, 15 m, 12 m, 10 m (> 10 MHz) |

## RADE V2 (beta) — RADE2

**RADE V2** es la nueva forma de onda de FreeDV 3.0: unos 800 Hz de ancho en lugar de 1500 Hz, sin símbolos piloto y unos 3 dB más sensible con SNR bajo. **Todavía es beta en FreeDV**: solo la emiten las estaciones que prueban FreeDV 3.0, y la señal aún puede cambiar antes del lanzamiento. PhantomSDR-Plus la decodifica junto a RADE V1:

| Botón | Versión | Banda lateral | Filtro |
|---|---|---|---|
| **RADE-v2U** (RADE2) | RADE V2 (beta) | USB en todas las bandas | 1040–1930 Hz |
| **RADE-v1L** / **RADE-v1U** (RADEL / RADEU) | RADE V1 | LSB / USB | 700–2200 Hz |

V2 se decodifica en el servidor con el port en C de FreeDV, **rade_c** (`radae_rx --v2` y su propio `lpcnet_demo`), compilado en su propia carpeta `~/rade_c`, de modo que la instalación de V1 en `~/radae` nunca se toca. `./install_rade.sh` lo descarga y lo compila (paso «rade_c (RADE V2, beta)»); si ese paso falla, solo avisa, y RADE V1 se instala igualmente. `rade_helper.py` usa rade_c desde la siguiente conexión RADE2 —no hace falta reiniciar— y sin él RADE2 indica al oyente «RADE V2 is not installed on this station yet». Una decodificación V2 cuesta alrededor del 1 % de un núcleo de CPU por oyente (V1: alrededor del 70–80 %).

Para compilar rade_c a mano (en Ubuntu 22.04, primero `sudo apt-get install autoconf automake libtool`):

```
cd ~
git clone https://github.com/freedv/rade_c.git
cd rade_c
cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build -j4
```

**En el aire**

- Sintonice a menos de unos **±30 Hz** de la frecuencia de la estación. Más lejos, V2 sigue mostrando «Synced», pero la voz sale ininteligible.
- Cada pasada empieza con **2–3 s de retraso**: mientras V2 se engancha guarda la señal y luego reproduce el principio de la pasada.
- Por debajo de unos **−2 dB de SNR** el audio de V2 se silencia y el panel muestra «Searching for signal…», salvo que los últimos 2 segundos parezcan V2 real (el decodificador ve su señal la mayor parte del tiempo y su estimación de frecuencia se mantiene estable); entonces suena hasta unos **−6 dB**. En frecuencias de fonía LSB concurridas escuchadas en USB (40 m), V2 puede engancharse en voces normales y reproducir un sonido ininteligible; esas nunca parecen estables, así que siguen silenciadas. `RADE_V2_MIN_SNR` y `RADE_V2_WEAK_SNR` fijan los dos umbrales.
- Entre pasadas el panel vuelve a «Searching for signal…».

**Qué hace el sidecar para V2.** El audio del receptor se remuestrea a 8 kHz en un flujo continuo —en trozos separados V2 perdía una y otra vez la sincronización—; se lleva a un nivel con el que trabaja el decodificador —con el nivel bajo del receptor V2 solo decodificaba los primeros segundos de cada pasada—; y la voz decodificada se nivela hacia −16 dBFS (`RADE_V2_TARGET_DB`), porque solo suena tan fuerte como el micrófono de la estación que transmite. RADE V1 pasa ahora por el mismo remuestreo continuo, lo que le permite decodificar mejor que antes las señales débiles y con desvanecimiento.

**Cuando salga FreeDV 3.0**, vuelva a ejecutar `./install_rade.sh` —o `git pull` en `~/rade_c` y `cmake --build build`—; las nuevas conexiones RADE2 usarán entonces la nueva versión.

---

## Requisitos previos

| Requisito | Versión | Notas |
|---|---|---|
| PhantomSDR-Plus | cualquiera | con frontend Vite/Svelte |
| Linux | Ubuntu 24.04+ / Debian Bookworm+ | probado |
| Python | 3.8+ | para `rade_helper.py` y `radae_rxe.py` |
| repositorio radae | último master | aporta `radae_rxe.py` y `lpcnet_demo` |
| cmake | 3.10+ | para compilar `lpcnet_demo` desde radae |
| PyTorch | 2.0+ | lo requiere `radae_rxe.py` |
| Node.js | 16+ | para `npm run build` |
| websockets (Python) | 10–16+ | `pip3 install websockets` — todas las versiones admitidas |
| matplotlib | cualquiera | lo requiere `radae_rxe.py` al importarse |
| numpy | 1.23+ | obligatorio; también habilita el remuestreo |
| scipy | cualquiera | opcional, habilita un remuestreo preciso |

## Instalación a mano

`./install_rade.sh` hace la instalación completa. Cuando quiera hacerla usted mismo — en un sistema que el script no cubre, o para reparar un paso — el procedimiento está en la **Guía de instalación manual de RADE v1**, y solo allí. Cubre Ubuntu, Debian, Fedora, Arch y Raspberry Pi OS de una sola pasada:

| | |
|---|---|
| Paso 1 | Paquetes del sistema y la comprobación de Node.js 22+ |
| Paso 2 | Paquetes de Python, con la opción de la PEP 668 y la rueda de torch solo para CPU |
| Paso 3 | Clonar y compilar el repositorio radae, verificar `lpcnet_demo` y los pesos del modelo |
| Paso 4 | Verificar la cadena de decodificación sin conexión, antes de conectarla al navegador |
| Paso 5 | Compilar el frontend de PhantomSDR-Plus |
| Paso 6 | Control del sidecar |
| Paso 7 | Abrir el puerto 8074 |
| Pasos 8–10 | Arrancar el servidor, verificar RADE y usarlo en el navegador |

El resto de este documento da eso por hecho.

## Desplegar los archivos parcheados

Copie los siguientes archivos del conjunto de parches a su repositorio de PhantomSDR-Plus.

### Archivo nuevo — colóquelo en la raíz del repositorio, junto al script de arranque que use:

```
rade_helper.py
```

### Archivos parcheados del frontend — colóquelos en `frontend/src/`:

```
audio.js
App.svelte
```

### Qué hacen los parches

**`audio.js`** — 5 cambios:

- Constructor: 5 campos de estado nuevos para RADE (`decodeRADE`, `_radeSideband`, `_radeSocket`, `_radeCallback`, `_radeReady`, `_radeNextTime`)
- Guardado del PCM previo al realce: `pcmArrayPreBoost` se guarda antes del realce de 300× de FLAC para que RADE reciba la amplitud original (el realce saturaría `radae_rxe.py`)
- `playAudio()`: toma del PCM para RADE usando el audio previo al realce, antes de la puerta de silencio/squelch
- `playAudio()`: guarda `if (this.decodeRADE) return`, que suprime la reproducción del BLU sin procesar mientras suena la voz decodificada por RADE
- Métodos nuevos: `setRADEDecoding()`, `setRADECallback()`, `_radePlayPCM()` con reproducción programada y sin huecos mediante el reloj `_radeNextTime` (reproduce a **16000 Hz**, la tasa de salida de `lpcnet_demo`)

**Cada variante de Svelte** — 6 cambios:

- `demodulationDefaults`: RADEL `{type:'LSB', offsets:[2200,-700]}`, RADEU `{type:'USB', offsets:[-700,2200]}`: el paso de banda empieza a 700 Hz de la portadora y mide 1500 Hz
- Variables de estado: `radeEnabled`, `radeConnected`, `radeSynced`, `radeSnr`, `_radeDeactivate()`
- `_radeDeactivate()`: detiene el decodificador y **restaura el modo por defecto de la banda** desde `bands-config.js`, con un comportamiento idéntico a la desactivación de FAX, NAVTEX y FSK
- `_deactivateAll()`: línea de limpieza de RADE
- `activateSelectedDecoder()`: ramas `radel` y `radeu`
- Desplegable de decodificadores: dos entradas `<option>` nuevas
- Panel de estado: punto de conexión, estado de sincronismo/SNR, cartel de error

### Scripts de arranque

Los lanzadores del receptor (`start-rx888mk2.sh`, `start-airspyhf.sh`, `start-rtl.sh`, `start-rsp1a.sh`, `start-fobos-hf.sh`, `start-fobos.sh`, `start-hackrf.sh`) arrancan el sidecar por sí mismos en cuanto el servidor está en marcha, y `stop-websdr.sh` lo detiene junto con el servidor. `rade.sh` se mantiene para ejecutar el sidecar de forma autónoma: consulte Control del sidecar.

---

## Control del sidecar

**Normalmente no necesita un script de control aparte para RADE.** Los lanzadores del receptor (`start-rx888mk2.sh`, `start-airspyhf.sh`, `start-rtl.sh`, `start-rsp1a.sh`, `start-fobos-hf.sh`, `start-fobos.sh`, `start-hackrf.sh`) arrancan el sidecar por sí mismos en cuanto se confirma que el servidor está en marcha, lo reinician si termina e informan de su estado en el resumen final — `✔ RADE sidecar running`, o una nota `·` que explica por qué no se activó (no instalado, `RADE_ENABLED=0`, o

sin `python3`). `./stop-websdr.sh` lo detiene junto con el servidor. Para ejecutar el servidor sin RADE, arránquelo con `RADE_ENABLED=0`.

`rade.sh` se mantiene para uso autónomo: ejecutar el sidecar sin el lanzador de PhantomSDR-Plus, o probarlo por separado:

```
chmod +x ~/PhantomSDR-Plus/rade.sh
cd ~/PhantomSDR-Plus
./rade.sh start      # start sidecar with self-restarting watchdog
./rade.sh stop       # stop sidecar + watchdog + all lpcnet_demo children
./rade.sh restart    # stop then start cleanly
./rade.sh status     # show running / stopped + process info
```

La actividad del sidecar se registra en `~/PhantomSDR-Plus/rade.log`:

```
tail -f ~/PhantomSDR-Plus/rade.log
```

> **No mezcle ambos con el servidor en marcha.** Si el vigilante de un lanzador está activo, devolverá el sidecar en unos cinco segundos, de modo que `./rade.sh stop` parecerá haber fallado. Para detener RADE con el servidor en marcha, arranque el servidor con `RADE_ENABLED=0` o detenga todo con `./stop-websdr.sh`.
>
> Si ejecuta `rade.sh` de forma autónoma, **use siempre `./rade.sh stop`**: un simple `pkill -f rade_helper.py` no vence a su propio vigilante, que reengendra el proceso en 3 segundos.

---

## El puerto 8074

El sidecar escucha en el puerto TCP **8074** y el navegador se conecta directamente a él, así que el puerto tiene que ser accesible desde fuera. Cómo abrirlo — ufw, firewalld, iptables, la regla NAT del router y el proxy de Nginx para cuando un proveedor bloquea el puerto por completo — es el Paso 7 de la guía manual.

Dos cosas merecen repetirse aquí, porque son las que más tiempo cuestan:

```
# Is the sidecar listening?
ss -tlnp | grep 8074
```

> **Aviso sobre el NAT hairpin:** probar con `curl` desde el propio servidor contra su nombre público suele devolver `Connection refused` incluso con el puerto abierto, porque muchos routers no devuelven el tráfico. Pruebe siempre desde una máquina externa, o use **https://portchecker.co**.

---

## Usar RADE en el navegador

1. Abra su interfaz web de PhantomSDR-Plus
2. Busque estaciones activas en **qso.freedv.org**
3. Sintonice la frecuencia de dial de la estación
4. En **Decoder Options**, seleccione:
5. **RADE v2 · RADE2** para RADE V2 (beta), USB en todas las bandas
6. **RADE v1 — RADEL (LSB)** para 40 m / 80 m / 160 m
7. **RADE v1 — RADEU (USB)** para 20 m / 17 m / 15 m / 12 m / 10 m

8. Haga clic en **Decoder: ON**

### Los botones RADE-v1L / RADE-v1U (una pulsación)

Los pasos 4 y 5 pueden sustituirse por una sola pulsación. Hay un par de botones **RADE-v1L** / **RADE-v1U** en tres lugares:

- junto al encabezado **Modes** del panel principal;
- dentro de la ventana emergente **Modes**;
- dentro de la ventana emergente **Bands**.

Al pulsar uno de ellos se selecciona el decodificador, se pone el decodificador en ON, se cierra la ventana emergente desde la que se pulsó y el panel de RADE se desplaza hasta quedar visible. El botón se pone azul mientras RADE funciona. **Pulse el mismo botón otra vez para detener RADE**: el panel se cierra y el modo y el paso de banda vuelven a su valor tal como se describe más abajo. Los botones, el desplegable **Decoder Options** y el botón ON/OFF comparten el mismo estado.

Un botón **RADE-v2U** está antes de RADE-v1L y RADE-v1U en los mismos tres lugares (y un botón RADE2 en `/mobile`); inicia RADE V2 (beta) en USB — consulte RADE V2 (beta) — RADE2.

### Estados del indicador del panel

| Indicador | Significado |
|---|---|
| Rojo — «Connecting to sidecar…» | Puerto 8074 inalcanzable o sidecar detenido |
| Amarillo — «Searching for signal…» | Sidecar conectado, aún sin trama RADE detectada |
| Verde — «Synced · SNR x.x dB» | Decodificando: se está reproduciendo la voz |

### Cuando desactiva el decodificador

El modo y el paso de banda vuelven automáticamente al valor correcto por defecto para la frecuencia actual, según se define en `bands-config.js`, igual que con FAX, NAVTEX y FSK.

---

## Verificación y depuración

### ¿Está funcionando el sidecar?

```
ps aux | grep rade_helper | grep -v grep
ss -tlnp | grep 8074
```

### Observar la actividad en directo

```
tail -f ~/PhantomSDR-Plus/rade.log
```

Cuando se conecta un navegador:

```
[RADE] client connected: x.x.x.x:XXXXX
[RADE] x.x.x.x:XXXXX  sps=12000 sideband=LSB
[RADE] x.x.x.x:XXXXX spawning pipeline (torch_threads=1)
```

## Prueba rápida del WebSocket

```
python3 - &lt;&lt; 'EOF'
import asyncio, websockets, json

async def test():
    async with websockets.connect('ws://localhost:8074') as ws:
        await ws.send(json.dumps({'type': 'init', 'sps': 8000, 'sideband': 'LSB'}))
        print(await ws.recv())   # expect: {"type": "status", "connected": true}

asyncio.run(test())
EOF
```

## Consola del navegador (F12)

```
[RADE] ▶ ENABLED LSB @ 12000 Hz → helper ws://localhost:8074
```

Bien: el WebSocket se ha abierto. El valor en Hz coincide con el `audioOutputSps` de su servidor (normalmente 8000-12000 Hz).

```
[RADE] sidecar socket error
```

El puerto 8074 es inalcanzable: revise el cortafuegos y la regla NAT del router.

---

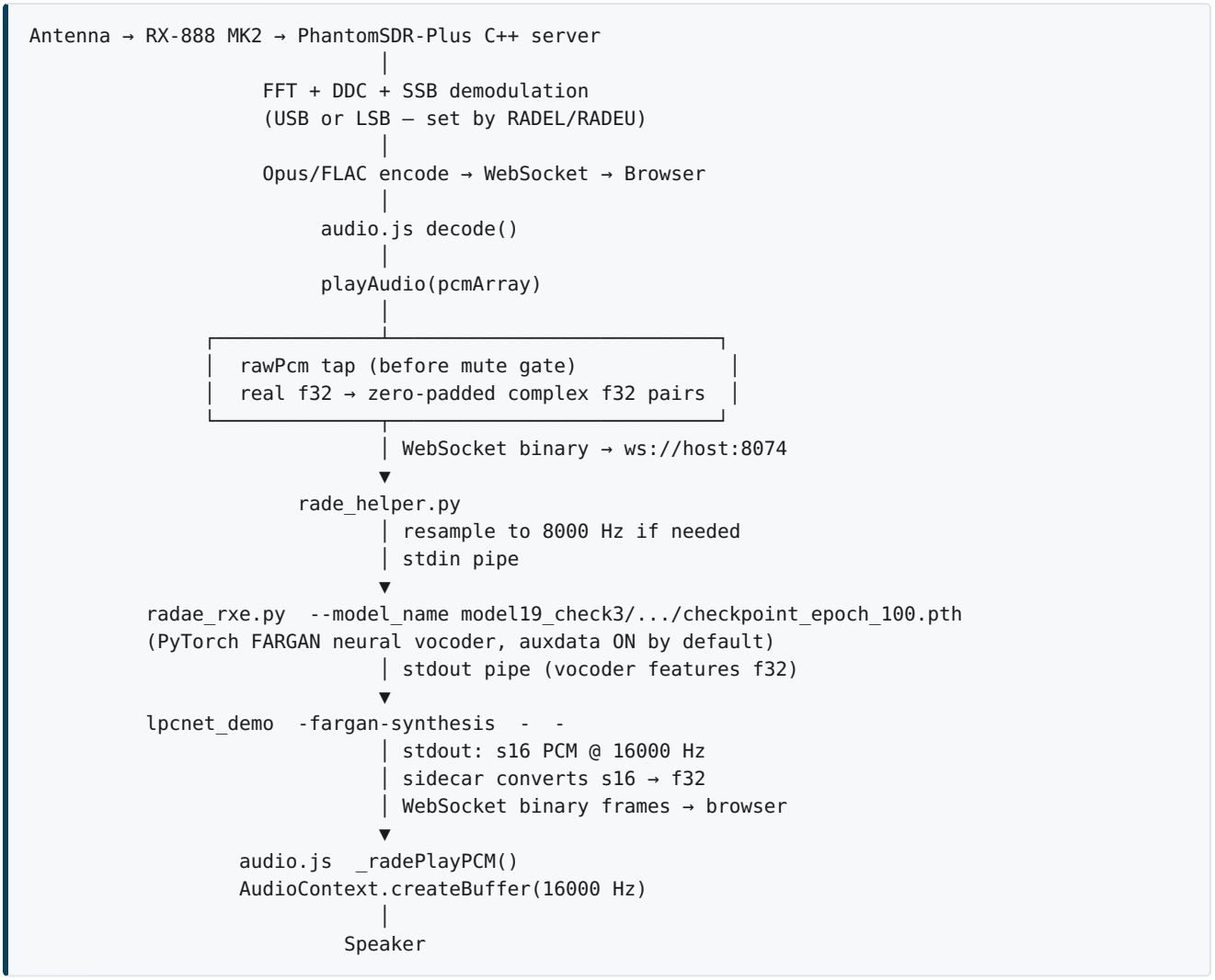
## Variables de entorno

| Variable | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|
| `RADE_HELPER_PORT` | `8074` | Puerto TCP en el que escucha el sidecar |
| `RADE_HELPER_HOST` | `0.0.0.0` | Dirección de enlace (`127.0.0.1` si está tras un proxy) |
| `RADAE_DIR` | `~/radae` | Raíz del repositorio radae |
| `RADE_MODEL` | `RADAE_DIR/model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth` | Pesos del modelo |
| `LPCNET_DEMO` | `RADAE_DIR/build/src/lpcnet_demo` | Binario lpcnet_demo |
| `RADE_AUXDATA` | `1` | Póngalo a `0` para pasar `--noauxdata` a `radae_rxe.py` |
| `RADE_TORCH_THREADS` | `1` | Hilos de PyTorch/OpenBLAS por instancia de `radae_rxe.py`: limita el uso de CPU |
| `RADE_PIN_CORES` | `1` | Fija cada cadena de decodificación a su propio conjunto de núcleos; `0` desactiva la fijación |
| `RADE_CORES_PER_CLIENT` | `2` | Núcleos asignados por cliente cuando la fijación está activa |
| `RADE_C_DIR` | `~/rade_c` | Raíz de rade_c (RADE V2) |
| `RADE_C_RX` | `RADE_C_DIR/build/src/radae_rx` | Programa receptor de rade_c |
| `RADE_C_LPCNET` | `RADE_C_DIR/build/src/lpcnet_demo` | El lpcnet_demo propio de rade_c |
| `RADE_V2_MIN_SNR` | `-2` | Por debajo de este SNR (dB) el audio de V2 se silencia |
| `RADE_V2_WEAK_SNR` | `-6` | Hasta este SNR (dB) V2 sigue sonando mientras la señal parezca V2 real; póngalo en `RADE_V2_MIN_SNR` o más para desactivarlo |
| `RADE_V2_TARGET_DB` | `-16` | Nivel hacia el que se lleva la voz de V2, en dBFS (`0` = desactivado) |

## Archivos modificados

| Archivo | Tipo | Notas |
|---|---|---|
| `rade_helper.py` | **Nuevo** | Sidecar de Python: servidor WebSocket + cadena de decodificación de dos procesos |
| `frontend/src/audio.js` | Modificado | 4 parches |
| `frontend/src/App.svelte` | Modificado | 6 parches |
| `rade.sh` | **Nuevo** | Script de control del sidecar RADE para uso autónomo (start/stop/restart/status) |
| `start-rx888mk2.sh` | Modificado | arranca, vigila e informa del sidecar; igual que `start-airspyhf.sh`, `start-rtl.sh`, `start-rsp1a.sh`, `start-fobos-hf.sh`, `start-fobos.sh` y `start-hackrf.sh` |
| `stop-websdr.sh` | Modificado | detiene el sidecar junto con el servidor |
| `spectrumserver.cpp` | **Sin cambios** | No hacen falta modificaciones en C++ |

## Resumen del flujo de señal



# Resolución de problemas

## Cartel rojo — «Sidecar not reachable»

```
# Is sidecar running?
ps aux | grep rade_helper | grep -v grep

# Start it manually for testing
python3 ~/PhantomSDR-Plus/rade_helper.py &

# Check port is open externally — use portchecker.co NOT curl from the server
# (curl from the server uses NAT loopback and gives false "Connection refused")
```

## El puerto 8074 aparece cerrado en portchecker.co pese a la regla de iptables

Puede que el ISP esté filtrando el puerto o que falte la regla NAT del router. Opciones:

1. Pruebe otro puerto: `RADE_HELPER_PORT=8080 python3 rade_helper.py`
2. Redirigir por su puerto público existente mediante Nginx (véase el Paso 7 de la guía manual)

### `radae_rxe.py: error: unrecognized arguments: model_path`

La ruta del modelo debe indicarse con `--model_name`, no como argumento posicional:

```
# WRONG — positional argument
python3 radae_rxe.py model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth

# CORRECT — named argument
python3 radae_rxe.py --model_name model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth
```

### `ModuleNotFoundError: No module named 'matplotlib'`

```
pip3 install matplotlib
```

`radae_rxe.py` importa matplotlib incondicionalmente al principio del archivo.

### `ModuleNotFoundError: No module named 'torch'`

```
pip3 install torch
```

### `lpcnet_demo: No such file or directory`

La compilación de radae no llegó a completarse. Vuelva a compilar:

```
cd ~/radae/build
cmake .. && make -j$(nproc)
ls src/lpcnet_demo     # should exist now
```

### Error `size mismatch` en `inference.sh`

`model19_check3` requiere `--auxdata` al codificar con `inference.sh`:

```
./inference.sh model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth \
    wav/brian_g8sez.wav /dev/null \
    --rate_Fs --pilots --pilot_eq --eq_ls --cp 0.004 \
    --write_rx rx.f32 --auxdata    # ← required for model19_check3
```

Nota: al **decodificar** con `radae_rxe.py`, `--auxdata` es el valor por defecto; no lo pase.

---

## Indicador amarillo — «Searching for signal» — nunca sincroniza

- Confirme la banda lateral correcta: RADEL para ≤ 10 MHz, RADEU para > 10 MHz
- Consulte qso.freedv.org para confirmar que hay una estación transmitiendo en ese momento
- RADE v1 usa 30 portadoras en 1500 Hz de ancho de banda: aparece como un grupo compacto en la cascada
- Deje hasta 1,5 segundos para la adquisición

---

### `underrun!!!` de aplay durante la prueba de la cadena (paso 3)

Solo es esperable en las pruebas sin conexión con archivos. `radae_rxe.py` procesa más despacio que la E/S de archivos, con lo que el búfer de audio se queda sin datos. Esto no ocurre en recepción en directo porque el navegador suministra el audio a tasa de tiempo real.

---

#### `ConnectionClosedError: received 1011 (internal error)`

El sidecar aceptó la conexión WebSocket pero falló internamente antes de responder. La causa es una versión incompatible de `rade_helper.py`: una versión antigua intentaba pasar un `StreamReader` de asyncio como entrada estándar de un subproceso, lo que falla en silencio y cierra con el error 1011.

**Solución:** sustituya `rade_helper.py` por la versión actual del conjunto de parches. La versión actual usa `os.pipe()` para la tubería entre procesos y es compatible con websockets de la 10.x a la 16.x+.

---

## Varios usuarios simultáneos

Cada conexión de navegador genera su propio par independiente `radae_rxe.py` + `lpcnet_demo`, de modo que cada usuario puede sintonizar libremente una frecuencia distinta.

Por defecto, `radae_rxe.py` usa **todos los núcleos de CPU disponibles** para las operaciones matriciales de PyTorch, lo que provoca un uso de CPU del ~900 % por instancia. `rade_helper.py` lo limita con dos optimizaciones:

1. `OMP_NUM_THREADS=1` (y los equivalentes de MKL/OpenBLAS): limita PyTorch a 1 hilo
2. Funciones de conversión de audio vectorizadas con numpy: eliminan la sobrecarga de los bucles de Python

Resultado: cada instancia usa aproximadamente el **8-10 %** de un núcleo, suficiente para decodificar RADE en tiempo real. Si oye cortes de audio, suba a 2 hilos:

```
RADE_TORCH_THREADS=2 ./start-rx888mk2.sh     # or your receiver's launcher
# standalone: RADE_TORCH_THREADS=2 ./rade.sh restart
```

| Usuarios de RADE simultáneos | CPU aproximada |
|---|---|
| 1 | ~9 % |
| 5 | ~45 % |
| 10 | ~90 % |
| 20 | ~180 % |

En un i5-12450H (12 hilos) con spectrumserver usando ~42 % y rx888_stream ~11 %, dispone de aproximadamente un **1000 % de margen**, suficiente para **más de 20 usuarios simultáneos** de RADE antes de que la CPU sea un problema.

> **La tabla anterior supone que el coste de CPU crece linealmente con los usuarios. La medición dice que no.** Una ejecución de `rade_loadtest.py` en ese mismo i5-12450H mostró un coste de CPU por oyente muy por debajo de esta tabla hasta unos 24 oyentes, y luego un aumento brusco, deteniéndose la máquina por **temperatura del encapsulado con 32 oyentes**, no por CPU ni por ancho de banda. Tome estas cifras solo como guía aproximada para números pequeños y mida su propio equipo: véase Medir la concurrencia en su propio hardware. Tenga en cuenta que la prueba de carga alimenta la cadena con ruido en lugar de una señal RADE real, así que el uso absoluto de CPU con tráfico auténtico puede diferir; lo fiable es la *forma* de la curva.

---

## Medir la concurrencia en su propio hardware

Las cifras anteriores proceden de un equipo concreto. `rade_loadtest.py` (en la raíz del repositorio) mide lo mismo en **el suyo**: va añadiendo oyentes RADE sintéticos contra el sidecar por escalones e informa del último número de oyentes que su máquina sostuvo antes de que algo cediera.

Tras cada escalón deja que el equipo se estabilice y luego muestrea la temperatura del encapsulado, la CPU total, la RAM disponible, el swap y la RSS combinada de todos los procesos `radae_rxe.py` y `lpcnet_demo`. Se detiene en el primer **codo**, sea cual sea el límite que se supere primero, e imprime el último recuento estable.

### Requisitos

```
sudo apt install python3-websockets python3-psutil
```

Ejecútelo **en el equipo del SDR** (lee sensores locales y la memoria de los procesos), con spectrumserver y el sidecar de RADE ya en marcha:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
python3 rade_loadtest.py
```

Ctrl-C cierra limpiamente todas las conexiones en cualquier momento.

### Antes de la primera ejecución

Abra el archivo y revise los dos bloques del principio:

- **`CONFIG`**: `WS_URL` vale por defecto `ws://127.0.0.1:8074`; cámbielo si movió el sidecar de su puerto por defecto. `RADE_SPS` (12000) y `RADE_SIDEBAND` (`USB`) deben coincidir con lo que indica su frontend.
- **`handshake_messages()`**: la única trama `init` que envía debe coincidir con la inicialización de RADE en `frontend/src/audio.js`. Si ese saludo se ha desincronizado, ningún oyente logra conectarse y la prueba termina de inmediato con fallos de conexión.

## Umbrales del codo

Ajústelos en `CONFIG` a su gusto; son deliberadamente conservadores:

| Umbral | Por defecto | Se detiene cuando |
|---|---|---|
| `TEMP_KNEE_C` | `85.0` | La temperatura del encapsulado alcanza este techo |
| `MIN_AVAIL_MB` | `800` | La RAM disponible cae por debajo de este valor |
| `SWAP_GROWTH_MB` | `50` | El swap crece por encima de la línea base tomada al inicio |
| `FAIL_LIMIT` | `3` | Este número de oyentes no logra conectarse en un escalón |
| `MAX_LISTENERS` | `60` | Parada absoluta aunque nunca se alcance un codo |

La forma de la rampa la controlan `STEP` (oyentes añadidos por escalón, 2 por defecto), `SETTLE_S` (25 s de estabilización antes de muestrear, que es lo que permite que se acumule el calor) y `SAMPLE_S` (ventana de promediado de CPU de 5 s). Una ejecución completa hasta el techo por defecto de 60 oyentes lleva por tanto unos 15 minutos.

## Cómo leer los resultados

Cada escalón imprime una línea y añade una fila a `rade_loadtest.csv`:

| Columna | Significado |
|---|---|
| `listeners` | Oyentes sintéticos conectados en este escalón |
| `connect_fails` | Oyentes que no lograron establecer o mantener la conexión |
| `pkg_c` | Temperatura del encapsulado, mediana de 5 muestras (resistente a picos) |
| `cpu_pct` | Porcentaje de CPU **de todo el sistema**, no por oyente |
| `avail_mb` | RAM disponible |
| `swap_mb` | Swap en uso |
| `dec_rss_mb` | RSS combinada de todos los procesos de decodificación |
| `dec_procs` | Número de procesos de decodificación: espere **2 por oyente** (`radae_rxe.py` + `lpcnet_demo`) |

### Una ejecución medida

En el i5-12450H mencionado antes, una ejecución completa terminó así:

```
KNEE at n=32: temp 91.0°C ≥ 85.0
Last stable concurrency: 30 RADE listeners
```

**El calor fue la restricción determinante**, y con holgura. En el codo quedaban aún 7004 MB de RAM disponible —6,2 GB por encima del corte de `MIN_AVAIL_MB`— y cero fallos de conexión en todos los escalones.

Dos columnas merecen una lectura atenta:

**`dec_rss_mb` exagera el coste real de memoria.** Crece de forma muy constante, 295 MB por oyente (292, 294, 294 … 295 a lo largo de los 16 escalones), pero la *RAM disponible* solo baja unos **202 MB por oyente**. Los dos procesos de cada oyente comparten páginas de bibliotecas, y la RSS cuenta esas páginas una vez por proceso. Extrapolando la pendiente de `avail_mb`, el codo de memoria llegaría cerca de los **63 oyentes**, más allá del tope absoluto de 60, así que en este equipo nunca puede dispararse. Dimensione la memoria a partir de `avail_mb`, no de `dec_rss_mb`.

**`cpu_pct` es plano… hasta que deja de serlo.** Se mantiene en torno al 5,3 % de toda la máquina hasta 24 oyentes y luego se vuelve superlineal:

| Oyentes | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|
| `cpu_pct` | 6,7 % | 18,4 % | 30,1 % | 49,6 % | 65,2 % |

Es decir, la CPU se multiplica por 10 mientras el número de oyentes crece un tercio. La inflexión se reproduce en el mismo punto en distintas ejecuciones, así que trátela como una propiedad del equipo y no como ruido: el coste de CPU por oyente ronda el 3,4 % de un núcleo por debajo de la inflexión y en torno al 20 % por encima. No extrapole una cifra de CPU por usuario tomada con pocos oyentes.

> **La prueba no tiene codo de CPU.** Los cuatro cortes son temperatura, RAM disponible, crecimiento del swap y fallos de conexión; la CPU se registra pero nunca termina la ejecución. En la ejecución anterior la CPU llegó al 65 % y habría seguido subiendo si no hubiera saltado antes la temperatura. Si le preocupa un techo de CPU, vigile usted mismo la columna o añada un umbral.
>
> **Qué demuestra y qué no.** Cada oyente sintético transmite ruido aleatorio de baja amplitud, no una señal RADE real. Eso basta para que toda la cadena de decodificación funcione y consuma recursos, así que las cifras de recursos son significativas; pero la prueba no dice nada sobre la *calidad* de la decodificación ni sobre la continuidad del audio bajo carga. Confirme eso con oyentes reales y una señal real.

### Si los núcleos se saturan antes del codo

RADE fija con fuerza un hilo por instancia, así que algunos núcleos pueden alcanzar ~90 °C mientras la CPU total parece ociosa. `rade_helper.py` reparte las cadenas entre los núcleos de forma cíclica para contrarrestarlo. Si una ejecución muestra codos térmicos tempranos, amplíe la asignación de núcleos por cliente:

```
RADE_CORES_PER_CLIENT=3 ./rade.sh restart
```

No hace falta editar ningún archivo: es una variable de entorno (véase Variables de entorno); `RADE_PIN_CORES=0` desactiva la fijación por completo.

---

## Actualizar RADE v1

La integración con PhantomSDR-Plus (`rade_helper.py`, parches del frontend) es solo un puente: toda la lógica de decodificación de RADE vive en el repositorio `radae`. Por eso las actualizaciones son casi siempre un simple `git pull` más recompilación, sin cambios en el propio PhantomSDR-Plus.

### Actualización estándar (código nuevo, mismo modelo)

```
# 1. Pull latest radae code
cd ~/radae
git pull

# 2. Rebuild lpcnet_demo (in case C code changed)
cd build
cmake ..
make -j$(nproc)

# 3. Restart the sidecar — no server restart needed
cd ~/PhantomSDR-Plus
./rade.sh restart
```

Eso es todo. Sin recompilar el frontend, sin reiniciar el servidor y sin editar archivos.

## Solo pesos de modelo nuevos

Si se publica un checkpoint nuevo (p. ej., `model20`) sin cambios de código, apunte el sidecar a los nuevos pesos mediante la variable de entorno; no hace falta editar ningún archivo:

```
# One-off: start with new model
RADE_MODEL=~/radae/model20/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth ./rade.sh start

# Or permanently — add to your shell profile (~/.bashrc):
export RADE_MODEL=~/radae/model20/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth
```

## Qué requiere cada tipo de cambio

| Qué cambió en radae | Acción necesaria |
|---|---|
| Pesos de modelo nuevos (archivo `.pth` nuevo) | Definir la variable `RADE_MODEL`, `./rade.sh restart` |
| Cambio de código en `radae_rxe.py` | `git pull`, `./rade.sh restart` |
| Cambió el código C de `lpcnet_demo` | `git pull`, recompilar, `./rade.sh restart` |
| `radae_rxe.py` renombrado o movido | Actualizar la ruta `RADAE_RX` en `rade_helper.py` (una línea) |
| Argumento `--model_name` renombrado | Actualizar `radae_cmd` en `rade_helper.py` (una línea) |
| Nueva tasa de muestreo de salida (≠ 16000 Hz) | Actualizar `SPS_OUT` en `rade_helper.py` y `createBuffer()` en `audio.js` |
| RADE v2 usa un binario distinto | Actualizar `RADAE_RX` en `rade_helper.py` (una línea) |

## Comprobar que la actualización funcionó

Tras reiniciar, confirme que se está ejecutando el código nuevo:

```
# Check sidecar picked up new radae_rxe.py
./rade.sh status

# Tail log to see startup lines
tail -20 ~/PhantomSDR-Plus/rade.log
```

El registro debería mostrar la ruta del modelo que espera:

```
[RADE] model : /home/sv1btl/radae/model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth
```

## Mantenerse al día

Suscríbase a la página de versiones del repositorio radae para recibir avisos de nuevos modelos y actualizaciones de código:

```
https://github.com/drowe67/radae/releases
```

Consulte el blog de FreeDV para ver anuncios sobre nuevas formas de onda y modelos de RADE:

```
https://freedv.org/blog/
```

*Desarrollado y probado en PhantomSDR-Plus (fork sv1btl/PhantomSDR-Plus) con un RX-888 MK2 en Ubuntu 24.04. El servidor en C++ no se modifica.*

*RADE lo desarrollan David Rowe VK5DGR y el equipo de FreeDV. Véase freedv.org/radio-autoencoder.*

---

## Desinstalación completa y reinstalación limpia

Este es el desmontaje completo antes de volver a ejecutar install_rade.sh:

1. Detener el sidecar cd ~/PhantomSDR-Plus && ./rade.sh stop
2. Eliminar el repositorio radae y la compilación rm -rf ~/radae
3. Eliminar torch (instalado en el directorio local del usuario) pip3 uninstall -y torch rm -rf ~/.local/lib/python3.11/site-packages/torch*
4. Eliminar los paquetes de Python de apt (opcional: omítalo si los usan otros programas) sudo apt-get remove -y python3-numpy python3-scipy python3-matplotlib python3-websockets sudo apt-get autoremove -y
5. Comprobar que no queda nada python3 -c "import torch" 2>&1 # should say ModuleNotFoundError ls ~/radae 2>&1 # should say No such file or directory
6. Instalación limpia chmod +x ~/PhantomSDR-Plus/install_rade.sh ~/PhantomSDR-Plus/install_rade.sh

CAPÍTULO 11

# RADE instalación general (Linux)

RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md

# RADE v1 — Guía de instalación manual

> **En una estación configurada con las preguntas de la estación (`configure-station.sh`)** el sidecar escucha solo dentro del ordenador, en `PORT_RADE` (9012), y la página lo alcanza como `/rade` en el puerto público a través de `proxy.py`; el puerto 8074 de más abajo ni se usa ni se redirige. En una estación configurada antes del asistente, todo lo que sigue vale tal como está escrito.

### Todo Linux — Ubuntu / Debian / Fedora / Arch / Raspberry Pi OS · PhantomSDR-Plus

> **Requisito previo:** los archivos parcheados (`rade_helper.py`, `rade.sh`, `audio.js`, `App.svelte`) ya están colocados en el árbol de directorios de PhantomSDR-Plus. Esta guía construye todo lo demás a su alrededor.
>
> > **IMPORTANTE**
> >
> > **No necesita esta guía para una instalación normal.** `./install_rade.sh`, en la carpeta de PhantomSDR-Plus, hace por usted todos los pasos siguientes — paquetes del sistema, módulos de Python, la compilación de radae, la comprobación de los pesos del modelo y el arranque del sidecar — y funciona igual en sistemas apt, pacman, dnf y zypper. `./install.sh` y los cuatro instaladores por distribución ofrecen ejecutarlo como parte de la instalación normal. Siga esta guía solo para una instalación manual, para un sistema que el script no cubre, o para reparar un paso a mano.
>
> **Usuarios de Raspberry Pi:** esta también es su guía. Raspberry Pi OS es Debian, así que siga los bloques de Debian en todo el documento y lea las notas **Raspberry Pi / Bookworm** allí donde aparezcan: cubren las dos cosas que cambian en una Pi, la PEP 668 y la rueda de torch solo para CPU.

---

## Paso 1 — Paquetes del sistema

Elija el bloque que corresponda a su distribución.

### Ubuntu / Debian / Raspberry Pi OS

```
sudo apt update
sudo apt install -y \
    build-essential cmake git \
    python3 python3-pip \
    nodejs npm \
    alsa-utils
```

### Fedora / RHEL / Rocky

```
sudo dnf install -y \
    gcc gcc-c++ cmake git \
    python3 python3-pip \
    nodejs npm \
    alsa-utils
```

### Arch / Manjaro

```
sudo pacman -Sy --needed \
    base-devel cmake git \
    python python-pip \
    nodejs npm \
    alsa-utils
```

### Comprobación de la versión de Node.js (todas las distribuciones)

La compilación del frontend de RADE requiere Node.js 22 o posterior:

```
node --version
```

Si es inferior a 22.x, instálelo con `nvm` (cualquier distribución, sin root):

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.4/install.sh | bash
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"
nvm install 22 && nvm use 22 && nvm alias default 22
```

> **No use NodeSource.** `deb.nodesource.com` y `rpm.nodesource.com` responden ahora con HTTP 403 en todas las rutas del repositorio, por lo que la antigua línea `curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_NN.x | sudo -E bash -` ya no funciona; además, en Debian/Ubuntu deja una fuente apt que rompe todos los `apt update` posteriores. Por eso los scripts de instalación usan `nvm`.

---

## Paso 2 — Paquetes de Python

### Ubuntu 24.04 y anteriores / Fedora / Arch

En estos sistemas funciona un `pip3 install` normal:

```
pip3 install websockets matplotlib numpy scipy

# torch — CPU-only build (~150–250 MB, avoids the ~3 GB CUDA wheel)
# Use this if the server has no GPU, which is the typical case for a WebSDR
pip3 install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
```

> Si su servidor **sí** tiene una GPU NVIDIA con CUDA instalado, puede omitir `--index-url` para obtener la compilación completa con CUDA. Para RADE no supone ninguna ventaja de rendimiento: `radae_rxe.py` usa PyTorch solo para operaciones matriciales en CPU.

### Ubuntu 23.04+ / Debian Bookworm+ / Raspberry Pi OS (sistemas con PEP 668)

Estas distribuciones bloquean el `pip3 install` sin más. Añada la opción:

```
# All packages except torch
pip3 install --break-system-packages websockets matplotlib numpy scipy

# torch — CPU-only build
pip3 install --break-system-packages torch \
    --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
```

> **Raspberry Pi / Bookworm: dos reglas que muerden:**
>
> 1. Cada `pip3 install` requiere `--break-system-packages` (aplicación de la PEP 668). Sin él, la instalación se bloquea por completo.
> 2. Un simple `pip3 install torch` descarga la rueda de CUDA (~3 GB). En una Pi no hay CUDA: use el índice solo para CPU y obtendrá la rueda ARM64 ligera (~150 MB).

Como alternativa, use un entorno virtual y evite por completo esa opción:

```
python3 -m venv ~/rade-venv
source ~/rade-venv/bin/activate
pip install websockets matplotlib numpy scipy torch \
    --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
```

> Si usa un venv, anteponga `source ~/rade-venv/bin/activate` a todas las llamadas `python3` posteriores de esta guía, o use la ruta completa `~/rade-venv/bin/python3`.

### Verificación

```
python3 -c "import websockets, matplotlib, torch, numpy, scipy; print('All OK')"
```

Salida esperada:

```
All OK
```

---

## Paso 3 — Clonar y compilar el repositorio radae

El decodificador RADE vive en un repositorio distinto al de codec2. `freedv_rx` de codec2 **no** admite RADE v1.

```
# Remove any previous incomplete clone
rm -rf ~/radae

# Clone
git clone https://github.com/drowe67/radae.git ~/radae
cd ~/radae

# Build
mkdir build && cd build
cmake ..
make -j$(nproc)
```

### Compruebe que se compiló lpcnet_demo

```
ls -la ~/radae/build/src/lpcnet_demo
```

Esperado: el binario está presente y es ejecutable.

### Compruebe que están los pesos del modelo

```
ls ~/radae/model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth
```

Esperado: aparece el archivo `.pth`. Los pesos vienen incluidos en el repositorio; no hace falta descargarlos aparte.

---

## Paso 4 — Verificar la cadena de decodificación

Este paso confirma que toda la cadena sin conexión funciona antes de conectarla al navegador. Ejecútelo desde `~/radae`:

```
cd ~/radae
```

### 4a — Generar una señal de prueba codificada en RADE

```
./inference.sh model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth \
    wav/brian_g8sez.wav /dev/null \
    --rate_Fs --pilots --pilot_eq --eq_ls --cp 0.004 \
    --write_rx rx.f32 --auxdata
```

Espere a que termine. Las últimas líneas impresas deberían ser:

```
loss: 0.741 Auxdata BER: 0.012
```

### 4b — Decodificar y reproducir

```
cat rx.f32 \
    | python3 radae_rxe.py \
        --model_name model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth \
    | ./build/src/lpcnet_demo -fargan-synthesis - - \
    | aplay -f S16_LE -r 16000
```

Debería oír una voz. La salida muestra la adquisición del sincronismo:

```
  1 state: search     ...
  5 state: sync       ... SNRdB:  4.03 uw_err: 0
Playing raw data 'stdin' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 16000 Hz, Mono
```

> **Los mensajes `underrun!!!` durante esta prueba son esperables e inocuos.** Se deben a que `radae_rxe.py` procesa más despacio que la E/S de archivos. No aparecen en recepción en directo: el navegador suministra el audio a tasa de tiempo real.

### 4c — Comprobar que el sidecar arranca correctamente

```
python3 ~/PhantomSDR-Plus/rade_helper.py
```

Salida esperada (sin líneas WARNING):

```
[RADE] helper starting on ws://0.0.0.0:8074
[RADE] radae_rx.py    : /home/<user>/radae/radae_rxe.py
[RADE] model          : /home/<user>/radae/model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth
[RADE] lpcnet_demo    : /home/<user>/radae/build/src/lpcnet_demo
[RADE] auxdata        : ON (default)
[RADE] torch threads  : 1 per instance (RADE_TORCH_THREADS to override)
[RADE] architecture   : per-connection (each user tunes independently)
[RADE] listening — waiting for PhantomSDR-Plus clients
```

Pulse **Ctrl+C** para detenerlo.

> `<user>` en las rutas anteriores es la cuenta con la que ha iniciado sesión; en una imagen estándar de Raspberry Pi OS quedan como `/home/pi/radae/...`.

---

## Paso 5 — Compilar el frontend de PhantomSDR-Plus

```
cd ~/PhantomSDR-Plus/frontend

# Only if node_modules is missing:
npm install

cd ~/PhantomSDR-Plus
./recompile.sh
```

Esté atento a errores del analizador Vite/acorn. Los archivos parcheados evitan deliberadamente `?.`, `??` y los `catch {}` vacíos, para cumplir la restricción de acorn.

---

## Paso 6 — Control del sidecar

**Normalmente no necesita un script de control aparte para RADE.** Los scripts de arranque (`start-rx888mk2.sh`, `start-airspyhf.sh`, `start-rtl.sh`, `start-rsp1a.sh`, `start-fobos-hf.sh`, `start-fobos.sh`, `start-hackrf.sh`) arrancan el sidecar por sí mismos en cuanto el servidor está en marcha, lo reinician si termina e informan de su estado; `stop-websdr.sh` lo detiene junto con el servidor. Pase directamente al Paso 7.

### `rade.sh` sigue incluyéndose para uso autónomo: ejecutar el sidecar sin el lanzador de PhantomSDR-Plus, o probarlo por separado. Sus órdenes, su registro y las advertencias sobre el vigilante están en Control del sidecar.

## Paso 7 — Abrir el puerto 8074

El sidecar escucha en el puerto TCP **8074**. El navegador se conecta directamente a ese puerto. Debe abrirlo manualmente.

### ufw (Ubuntu / Debian / Raspberry Pi OS)

```
sudo ufw allow 8074/tcp && sudo ufw reload
```

### firewalld (Fedora / RHEL / Rocky)

```
sudo firewall-cmd --add-port=8074/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --reload
```

### iptables (cualquier distribución, permanente)

```
sudo iptables -I INPUT -p tcp --dport 8074 -j ACCEPT

# Ubuntu / Debian / Raspberry Pi OS — persist across reboots:
sudo apt install iptables-persistent
sudo netfilter-persistent save

# Fedora / RHEL — persist:
sudo service iptables save
```

### Router

Añada una regla de NAT/redirección de puertos: **TCP 8074 → IP LAN del servidor : 8074**

### Prueba desde el exterior

Use **https://portchecker.co** y compruebe el puerto 8074 contra su nombre de host público. **No** lo pruebe con `curl` desde el propio servidor: el NAT hairpin da falsos «Connection refused» aunque el puerto esté abierto.

### Alternativa — proxy Nginx (si el ISP bloquea el puerto 8074)

Añada dentro de su bloque `server {}` existente:

```
location /rade {
    proxy_pass         http://127.0.0.1:8074;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header   Upgrade    $http_upgrade;
    proxy_set_header   Connection "upgrade";
    proxy_set_header   Host       $host;
    proxy_read_timeout 3600s;
}
```

```
sudo nginx -t && sudo nginx -s reload
```

Después edite `audio.js` dentro de `setRADEDecoding()`:

```
// Change:
var helperUri = uri || ('ws://' + window.location.hostname + ':8074');
// To:
var helperUri = uri || ('ws://' + window.location.host + '/rade');
```

Vuelva a compilar el frontend tras este cambio (`./recompile.sh`).

---

## Paso 8 — Arrancar el servidor

Inicie PhantomSDR-Plus como de costumbre. RADE **no** se inicia automáticamente:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./start-rx888mk2.sh      # or start-airspyhf.sh,
                         # start-rtl.sh, start-rsp1a.sh,
                         # start-fobos-hf.sh, start-fobos.sh,
                         # start-hackrf.sh
```

Use el lanzador que corresponda a su receptor. Cada uno incluye su propio watchdog y registro; `./stop-websdr.sh` detiene el que esté en marcha.

---

## Paso 9 — Arrancar RADE

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./rade.sh start
./rade.sh status
tail -f rade.log
```

Registro esperado:

```
[RADE] sidecar starting at ...
[RADE] helper starting on ws://0.0.0.0:8074
[RADE] radae_rx.py    : /home/<user>/radae/radae_rxe.py
[RADE] model          : /home/<user>/radae/model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth
[RADE] lpcnet_demo    : /home/<user>/radae/build/src/lpcnet_demo
[RADE] auxdata        : ON (default)
[RADE] torch threads  : 1 per instance
[RADE] architecture   : per-connection (each user tunes independently)
[RADE] listening — waiting for PhantomSDR-Plus clients
```

---

## Paso 10 — Usar RADE en el navegador

1. Abra su interfaz web de PhantomSDR-Plus
2. Busque estaciones activas en **https://qso.freedv.org**
3. Sintonice la frecuencia de dial de la estación
4. En **Decoder Options**, seleccione:
5. **RADE v1 — RADEL (LSB)** para 40 m / 80 m / 160 m (≤ 10 MHz)
6. **RADE v1 — RADEU (USB)** para 20 m / 17 m / 15 m / 12 m / 10 m (> 10 MHz)
7. Haga clic en **Decoder: ON**

Los pasos 4 y 5 pueden sustituirse por una sola pulsación: los botones **RADE-v1L** / **RADE-v1U** están junto al encabezado **Modes** y dentro de las ventanas emergentes **Modes** y **Bands**. Una pulsación selecciona el decodificador, lo pone en ON y desplaza el panel de RADE hasta hacerlo visible; púlselo de nuevo para detener RADE. Consulte el manual de RADE.

| Indicador | Significado |
|---|---|
| Rojo — «Connecting to sidecar…» | Puerto 8074 inalcanzable o sidecar detenido |
| Amarillo — «Searching for signal…» | Sidecar conectado, aún sin trama RADE detectada (deje ~1,5 s) |
| Verde — «Synced · SNR x.x dB» | Decodificando: se está reproduciendo la voz |

## Nota sobre la CPU

Cada usuario de RADE consume alrededor del 8-10 % de un núcleo (el sidecar limita el número de hilos de PyTorch a 1). Si oye cortes de audio, suba a 2 hilos:

```
RADE_TORCH_THREADS=2 ./rade.sh restart
```

| Usuarios simultáneos | CPU aproximada |
|---|---|
| 1 | ~9 % |
| 5 | ~45 % |
| 10 | ~90 % |
| 20 | ~180 % |

> Estas cifras se midieron en x86_64. Una Raspberry Pi decodifica RADE sin problemas, pero el coste por usuario es mayor y la tabla anterior no es trasladable: mida su propia placa con `top` mientras un usuario está sincronizado antes de anunciar un límite de usuarios.

## Opcional — RADE V2 (beta) con rade_c

RADE V2 (beta) —el botón RADE-v2U— lo decodifica rade_c de FreeDV, que vive en su propia carpeta y no toca `~/radae`. `install_rade.sh` lo compila por usted; a mano (en Ubuntu 22.04, primero `sudo apt-get install autoconf automake libtool`):

```
cd ~
git clone https://github.com/freedv/rade_c.git
cd rade_c
cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build -j4
```

`rade_helper.py` lo usa desde la siguiente conexión RADE2 — consulte el RADE README.

## Actualizar RADE en el futuro

```
cd ~/radae
git pull
cmake -S . -B build && make -C build -j$(nproc)

cd ~/PhantomSDR-Plus
./rade.sh restart
```

No hace falta recompilar el frontend ni reiniciar el servidor salvo que haya cambiado el propio `rade_helper.py`.

---

*Probado en Ubuntu 24.04 (x86_64) y Raspberry Pi 4 / Raspberry Pi OS Bookworm (ARM64, Python 3.11). Fork de PhantomSDR-Plus: sv1btl/PhantomSDR-Plus. RADE desarrollado por David Rowe VK5DGR y el equipo de FreeDV — https://freedv.org*

CAPÍTULO 12

# Edición de variantes

EDITING_VARIANTS.md

# PhantomSDR-Plus — Cómo editar las variantes del frontend

*(tras fusionar los cuatro archivos `App__*_smeter_.svelte` en un único `App.svelte`)*

## 1. Qué son las variantes

Dos elecciones independientes, que dan cuatro combinaciones:

```
smeter = "analog"     el instrumento de aguja móvil
       = "digital"    el instrumento de barra segmentada

layout = "v1"         selector de modos arriba, selector de banda abajo
       = "v2"         selector de banda arriba, selector de modos abajo
                      (mueve también la fila de botones de sintonía fina en el móvil)
```

Las cuatro viven en **una sola** construcción, servida en `/`. El selector ⚙de la esquina superior derecha cambia entre ellas dentro de la página en marcha: asigna las props `smeter`/`layout` de `App.svelte`, así que no se recarga nada y el audio, la cascada y los decodificadores siguen funcionando. La elección se guarda por navegador en `localStorage` bajo `phantom.variant`, y en la siguiente visita prevalece sobre el valor predeterminado de la construcción.

Por tanto, la variante que el sysop elige en `recompile.sh` es la variante **inicial**: lo que ve quien visita el sitio por primera vez, antes de tocar el menú.

| URL | qué es |
|---|---|
| `/` | la página de escritorio; las cuatro variantes, conmutables en tiempo de ejecución |
| `/mobile/` | *página aparte, construida por `build-mobile.sh` — no es una variante* |

> Hasta el 10-08-2026 cada variante era su propia construcción bajo `/analog/`, `/digital/`, `/v2-analog/` y `/v2-digital/`, y el selector navegaba entre ellas: por eso cambiar de variante recargaba la página y cortaba el audio. Esas construcciones ya no existen; en cada una de las cuatro rutas queda solo un pequeño `index.html` que redirige a `/`, escrito por `frontend/make-redirect-stubs.sh` en cada construcción para que los marcadores antiguos sigan funcionando.

La variante **no** se escribe en ningún archivo fuente. `src/main.js` es un punto de entrada fijo que pasa al componente dos valores definidos en tiempo de construcción:

```
const app = new App({
  target: document.getElementById('app'),
  props: { smeter: __PHANTOM_SMETER__, layout: __PHANTOM_LAYOUT__ }
})
```

`vite.config.js` los rellena al construir, tomando el primero de estos que esté definido:

1. **`PHANTOM_SMETER` / `PHANTOM_LAYOUT`**: variables de entorno. Ya no las establece nada, ahora que no hay construcciones por variante; siguen funcionando para una construcción puntual con otra variante inicial.
2. **`frontend/variant.json`**: el valor predeterminado del sitio, escrito por `recompile.sh`. La construcción de la raíz (`/`) no pasa ninguna variante, así que acaba aquí.
3. **`analog` / `v1`**: el valor de reserva.

Esos dos valores son solo la semilla. `App.svelte` los sobrescribe al inicializarse a partir de `localStorage` si el visitante ya eligió una variante, y el selector ⚙vuelve a asignarlos en cada cambio.

Dentro de `App.svelte` las props se convierten en dos banderas en las líneas 20-21:

```
$: isAnalog = smeter !== "digital";
$: isV2     = layout === "v2";
```

Use esas dos banderas — nunca `smeter`/`layout` directamente — para que todo el archivo se lea de la misma manera.

---

## 2. Qué hace cada archivo

### `frontend/src/main.js` — 12 líneas

El punto de entrada. Nada más que la instanciación de App y los dos valores `__PHANTOM_*__` que pasa como props. Es **constante**: ni `recompile.sh` ni los scripts de construcción lo reescriben ya, y eso es lo que permite construir las variantes al mismo tiempo.

> **No ponga código de la aplicación aquí.** Es el archivo de entrada, no un sitio para lógica.

### `frontend/src/App.svelte` — ~17130 líneas

Toda la aplicación: cascada, sintonía, decodificadores, marcadores, paneles, disposición de escritorio Y la disposición adaptable para teléfono. Casi todas las modificaciones que haga van aquí.

### `frontend/src/lib/SMeterAnalog.svelte` — 824 líneas

El instrumento de aguja móvil, completo: dibujo de la esfera, aguja, el conmutador de esfera clara/oscura con su clave de localStorage, y el suavizado de la aguja.

- Prop de entrada: `dbm` — la potencia CALIBRADA en dBm.
- También acepta: `mobile` — atributos de canvas más pequeños para la disposición de teléfono.
- Ajuste: `SMOOTH_TIME_MS` en la línea 55. Menor = aguja más rápida, mayor = más suave. Actualmente 16 (un fotograma a 60 fps, en la práctica el mínimo).

#### Las tres esferas — y `smeter_theme.sh`

El instrumento analógico tiene tres fondos, todos dibujados por el mismo código:

```
dark      el metal cepillado oscuro original
amber     una esfera clara, gris pálido
vintage   una esfera cálida de ámbar envejecido
```

**No lo confunda con la variante `smeter = analog / digital` de arriba.** La variante elige *qué componente de instrumento* se muestra; la esfera elige *cómo se pinta* el analógico. Se guardan bajo claves distintas de localStorage (`phantom.variant` y `smeterTheme`) y se fijan en lugares distintos.

**El lado del visitante.** El lienzo del instrumento es un botón (`role="button"`, también Enter/Espacio desde el teclado, con la indicación «click to switch style» debajo). Cada clic recorre dark → amber → vintage y guarda la elección en `localStorage.smeterTheme`. Se vuelve a leer en cada carga de página, así que la elección del visitante sobrevive a recargas y reinicios del navegador de forma indefinida. Deliberadamente **no** es una cookie: una cookie se enviaría al servidor en cada petición de cascada y de audio, para un valor que el servidor nunca lee.

**El lado del sysop.** Dos cosas en `SMeterAnalog.svelte` controlan lo que reciben todos los demás:

| Línea | Qué hace |
|---|---|
| `let smeterTheme = 'dark';` | La esfera que recibe un navegador **sin elección guardada**. |
| `const SMETER_PREF_VERSION = 2;` | Un contador. Cuando la versión guardada de un navegador está por detrás, olvida su esfera guardada **una vez** y adopta el valor por defecto anterior. Increméntelo para mover a los visitantes que ya han elegido. |

Cambiar solo el valor por defecto llega, por tanto, únicamente a los visitantes totalmente nuevos. Ambos cambios juntos mueven a todos: para eso está `smeter_theme.sh` en la raíz del repositorio:

```
./smeter_theme.sh                 # informar del valor actual y elegir en un menú
./smeter_theme.sh vintage         # fijarlo directamente y ofrecer la reconstrucción
./smeter_theme.sh dark --build    # ejecutar frontend/build-all.sh sin preguntar
./smeter_theme.sh amber --no-reset  # solo visitantes nuevos — no tocar a los existentes
```

Informa del valor actual, fija el nuevo, incrementa el contador de reinicio (siempre hacia arriba — **nunca lo baje**, un número menor simplemente impide que el reinicio se dispare) y después ofrece la misma elección de construcción del frontend que `recompile.sh`. **No** toca el backend y **no** reescribe `variant.json`.

> Un cambio llega a un oyente conectado solo cuando recarga su página: el valor por defecto está compilado en el paquete JS y el reinicio se ejecuta al cargar. No hay envío en vivo. Basta con una recarga normal, ya que vite aplica hash a los nombres de archivo del paquete.

El borrado único del contador se impone a todos, incluidos los visitantes que eligieron deliberadamente su propia esfera. Es intencionado: es la única forma de devolver todo el sitio a un mismo aspecto. Use `--no-reset` si prefiere dejarlos en paz.

### `frontend/src/lib/SMeterDigital.svelte` — 184 líneas

El instrumento de barra segmentada, completo.

- Props de entrada: `rawDb` — el valor EN BRUTO de `audio.getPowerDb()`
- `smeterOffset` — `audio.smeter_offset`
- `mobile` — atributos de canvas más pequeños

> **NOTA:** este instrumento se alimenta deliberadamente de la potencia EN BRUTO más el offset, NO del dBm calibrado que usa la esfera analógica. Siempre ha hecho su propia correspondencia. Darle el valor calibrado desplazaría todas las lecturas en cada estación digital. No «unifique» estas dos entradas.

### `frontend/src/lib/BandSelector.svelte` — 69 líneas

La rejilla de botones de banda. Se renderiza dos veces en `App.svelte` (una por disposición).

### `frontend/src/lib/ModesSelector.svelte` — 75 líneas

La rejilla de botones de modo. Se renderiza dos veces en `App.svelte`.

### `frontend/src/lib/StatusIndicators.svelte` — 122 líneas

Los pilotos de estado (mute, squelch, NR, NB, NS, AN, CTCSS). Acepta una prop `wide`: la disposición digital usa pilotos más anchos que la analógica. Ambas clases de Tailwind (`w-8` y `w-10`) están escritas por completo dentro del componente — el escáner de Tailwind solo ve nombres de clase literales, así que nunca los construya por concatenación de cadenas.

Todos los demás archivos de `frontend/src/lib/` (Spectrogram, PassbandTuner, FrequencyInput, VersionSelector, ...) son anteriores a este trabajo y no han cambiado.

---

## 3. Hacer un cambio que afecte solo a algunas variantes

Envuélvalo en la bandera. En el marcado:

```
{#if isAnalog}
  ...solo las estaciones analógicas ven esto...
{:else}
  ...solo las estaciones digitales ven esto...
{/if}

{#if isV2} ... {/if}          {#if !isV2} ... {/if}
```

En un atributo class:

```
class="p-4 {isAnalog ? 'text-xs' : 'text-sm'} rounded-md"
```

Escriba ambas alternativas como literales completos, como arriba. Tailwind rastrea el código fuente buscando nombres de clase completos; `text-{size}` o un nombre concatenado se purga del CSS y el estilo desaparece en silencio.

En el bloque `<script>`: intente NO ramificar en absoluto. El script calcula deliberadamente las entradas de AMBOS instrumentos en cada ciclo —

```
smeterDbm    = powerDb;                    // esfera analógica
smeterRawDb  = audio.getPowerDb();         // esfera digital
smeterOffset = audio.smeter_offset;        // esfera digital
```

— de modo que solo el marcado tiene que elegir. Por eso hay apenas 15 conmutadores de variante en un archivo de 17000 líneas. Manténgalo así; la ramificación a nivel de script fue lo que hizo que los cuatro archivos antiguos divergieran.

---

## 4. Dónde están los conmutadores de variante

Quince lugares en `App.svelte`. Los números de línea se desplazan al editar — la forma fiable de encontrarlos todos es:

```
cd frontend/src && grep -n 'isAnalog\|isV2' App.svelte
```

En el momento de escribir esto:

| Línea | Bandera | Qué conmuta |
|---|---|---|
| 20 | | `isAnalog` declarada |
| 21 | | `isV2` declarada |
| 8062 | `isV2` | escritorio: selector de banda primero (orden v2) |
| 8090 | `isV2` | escritorio: tamaño del encabezado del panel |
| 8686 | `isV2` | escritorio: selector de modos primero (orden v1) |
| 8717 | `isAnalog` | ancho mínimo del panel del instrumento (la aguja es más estrecha) |
| 8730 | `isAnalog` | solo analógico: línea de fecha/hora sobre el instrumento |
| 8819 | `isAnalog` | solo analógico: pilotos de estado + separador |
| 8834 | `isAnalog` | solo digital: línea de hora, pilotos anchos y la propia elección `<SMeterDigital>` / `<SMeterAnalog>` |
| 8861 | `isAnalog` | espaciado vertical del bloque de frecuencia |
| 8864 | `isAnalog` | margen superior del bloque de sintonía fina |
| 12288 | `isV2` | teléfono: fila de sintonía fina arriba (orden v2) |
| 12347 | `isAnalog` | teléfono: qué instrumento se renderiza |
| 12433 | `isV2` | teléfono: fila de sintonía fina abajo (orden v1) |
| 13204 | `isAnalog` | tamaño de texto del botón de noise gate |

Todo lo demás en el archivo es común a las cuatro variantes.

## 5. Otros ajustes que conviene conocer

| Ubicación | Constante | Propósito |
|---|---|---|
| `App.svelte` línea 5034 | `const visualGain = 1.1;` | Calibración del instrumento analógico. Cada 0,10 equivale aproximadamente a 5 dBm en la lectura. |
| `SMeterAnalog.svelte` línea 55 | `const SMOOTH_TIME_MS = 16;` | Constante de tiempo del suavizado de la aguja, en milisegundos. |
| `SMeterAnalog.svelte` línea 64 | `let smeterTheme = 'dark';` | Esfera por defecto del instrumento analógico para un navegador sin elección guardada. Fíjela con `./smeter_theme.sh`, no a mano. |
| `SMeterAnalog.svelte` línea 69 | `const SMETER_PREF_VERSION = 2;` | Contador de reinicio único de la esfera guardada. Increméntelo para llevar a los visitantes existentes al valor por defecto; solo sube. |
| `SMeterDigital.svelte` línea 149 | `const DIGITAL_BAR_TRIM = 0;` | Desplaza la barra en segmentos enteros. |
| `SMeterDigital.svelte` línea 31 | `const numberOfDots = 35;` | Número de segmentos de la barra. |

## 6. Después de editar — reconstruir

Lo más sencillo, desde la raíz del repositorio:

```
./recompile.sh
```

La opción de menú **[2]** reconstruye el frontend y pregunta qué variante debe ver quien visita el sitio por primera vez. Esa elección se registra en `frontend/variant.json`: no se copia ni se reescribe ningún archivo fuente. (Antes también regeneraba `VersionSelector.svelte` a partir de un heredoc; eso se eliminó cuando el selector dejó de navegar, porque habría revertido la conmutación en tiempo de ejecución en cada ejecución.) La opción **[1]** es solo el backend, la **[3]** ambos.

O directamente, desde `frontend/`:

```
./build-all.sh          construye la página de escritorio Y /mobile/  &lt;-- normalmente use este
./build-default.sh      solo la página de escritorio
./build-mobile.sh       solo /mobile/
```

> `build-default.sh` deja que vite vacíe `dist/`, lo que elimina `dist/mobile/` hasta el siguiente `build-all.sh` o `build-mobile.sh`. Por eso `build-all.sh` es la elección normal.

`build-all.sh` tiene su propia copia de la lógica de construcción (`build_version SMETER LAYOUT NAME OUTDIR BASE LOG`) en lugar de llamar a `build-default.sh`. Si cambia cómo se construye la página, cámbielo en AMBOS sitios o las dos rutas discreparán.

Algunos detalles que conviene conocer:

- Establece `PHANTOM_KEEP_OUTDIR=1` para que Vite no vacíe el directorio de salida, y limpia `dist/` él mismo: borra el contenido pero conserva `users.json`, que el `spectrumserver` en marcha reescribe cada vez que un oyente se conecta o se desconecta.
- Construye `/mobile` en último lugar, cuando la salida de escritorio ya está completa.
- Su maquinaria de construcción en paralelo (`PHANTOM_BUILD_JOBS`, 3 por defecto) es un resto de cuando había cinco construcciones de escritorio. Con una sola, nada hace cola.

**Bits de ejecución:** `recompile.sh` ejecuta `chmod +x` sobre un script antes de lanzarlo, y `build-all.sh` invoca deliberadamente `bash build-mobile.sh` en lugar de `./build-mobile.sh`, así que un bit ausente ya no rompe la construcción. Aun así, subir un script por la interfaz web de GitHub lo devuelve a 644, de modo que si ejecuta alguno directamente:

```
chmod +x frontend/build-*.sh
```

## 7. Cómo comprobar su cambio antes de fiarse de él

Un `vite build` en verde **NO** basta. La construcción no puede ver un identificador que se perdió al mover código entre archivos: eso es un `ReferenceError` en tiempo de ejecución, y la página sencillamente no carga. Ha ocurrido dos veces.

## 1) Comprobación de identificadores no definidos (detecta exactamente ese fallo)

```
cd frontend
npx eslint --no-eslintrc \
    --parser svelte-eslint-parser \
    --rule '{"no-undef":"error"}' \
    --env browser,es2022 \
    src/App.svelte src/lib/SMeter*.svelte
```

Se espera un hallazgo conocido e inofensivo:

```
'dBmCalOffset' is not defined
```

`typeof x === 'number'` sobre un nombre no declarado nunca lanza error, así que esa expresión ya vale 0. Cualquier otra cosa es un problema real.

## 2) Construya y luego CARGUE LA PÁGINA Y RECORRA LAS CUATRO VARIANTES

No solo la que cambió: una edición bajo `isAnalog`/`isV2` puede romper las otras tres mientras la suya funciona. Abra `/`, recorra las cuatro entradas del menú ⚙y luego abra `/mobile/`.

Abra la consola del navegador en cada una. Una página en blanco o dibujada a medias con un `ReferenceError` en la consola es la firma del error anterior.

## 3) Nunca deje `frontend/dist/` a medias

Un `npx vite build` a secas vacía el directorio de salida y se lleva con él `dist/mobile/` y el `dist/users.json` vivo del servidor: la página móvil responde 404 hasta la siguiente construcción correcta. Construya siempre mediante los scripts: `build-all.sh` establece `PHANTOM_KEEP_OUTDIR=1` y hace la limpieza él mismo, conservando `dist/users.json`. En caso de duda, vuelva a ejecutar `./build-all.sh`.

CAPÍTULO 13

# Guía del usuario

USER_GUIDE.md

# Guía del usuario de PhantomSDR-Plus

¡Bienvenido a PhantomSDR-Plus! Esta guía le ayudará a sacar el máximo partido a su experiencia de escucha con WebSDR.

## Índice

1. Introducción
2. Primeros pasos
3. Descripción de la interfaz
4. Operaciones básicas
5. Funciones avanzadas
6. Modos de demodulación
7. Decodificadores digitales
8. Atajos de teclado
9. Marcadores
10. Uso en móviles
11. Consejos y buenas prácticas
12. Resolución de problemas
13. Preguntas frecuentes

## Introducción

### ¿Qué es PhantomSDR-Plus?

PhantomSDR-Plus es una radio definida por software (SDR) basada en web que le permite escuchar señales de radio a través de Internet. No necesita software ni hardware especial por su parte: ¡basta con un navegador web moderno!

### ¿Qué puede escuchar?

Según la configuración del WebSDR, podrá sintonizar:

- **Radioafición**: radioaficionados de todo el mundo
- **Emisoras de radiodifusión**: radio AM/FM, emisiones en onda corta
- **Aviación**: control del tráfico aéreo, comunicaciones aeronáuticas
- **Marítimo**: comunicaciones barco-costa, meteorología marítima
- **Satélites meteorológicos**: NOAA, METEOR-M
- **Modos digitales**: FT8, RTTY, PSK31 y más
- **Estaciones de servicio**: señales horarias, militares, gubernamentales

### Requisitos del sistema

- **Navegador**: Chrome/Edge (recomendado), Firefox, Safari
- **Conexión**: Internet de banda ancha (se recomienda 1 Mbps o más)
- **Audio**: altavoces o auriculares en funcionamiento
- **Opcional**: ratón con rueda para sintonizar con mayor comodidad

---

## Primeros pasos

### 1. Acceda al WebSDR

Abra su navegador y vaya a la dirección del WebSDR que le haya facilitado el operador.

Ejemplo: `http://websdr.example.com:9002`

### 2. Carga inicial de la página

Al cargarse la página verá:

- una cascada de colores que muestra la actividad radioeléctrica
- un panel de control con el indicador de frecuencia y los botones
- un S-metro que indica la intensidad de la señal
- un indicador del número de usuarios

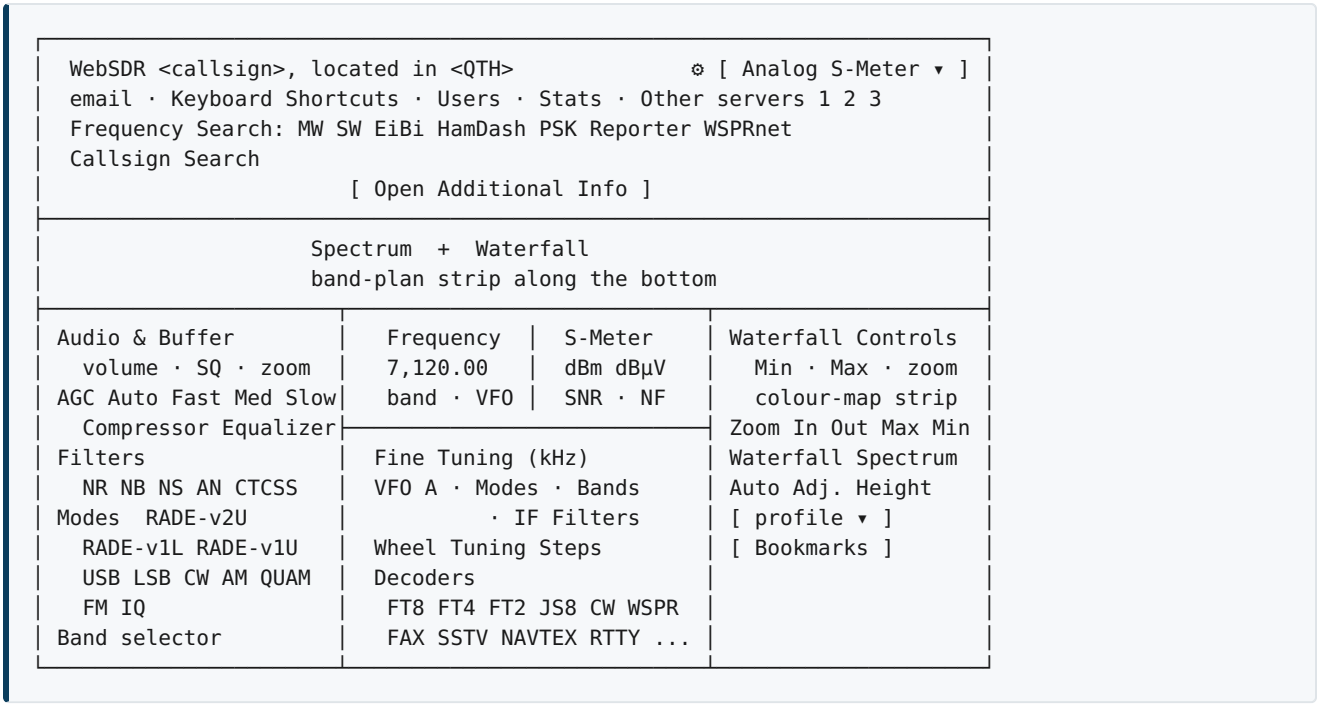
### 3. Empiece a escuchar

1. **Haga clic sobre una señal** en la cascada
2. **El audio comenzará automáticamente**
3. **Ajuste el volumen** con el control del navegador o el deslizador en pantalla
4. **Afine la frecuencia** haciendo clic con precisión sobre la señal

---

# Descripción de la interfaz

## Componentes principales




Los tres paneles bajo la cascada se desplazan como una sola página; en una ventana estrecha se apilan en lugar de ponerse uno al lado del otro. **RADE-v2U**, **RADE-v1L** y **RADE-v1U** están en la propia línea del encabezado *Modes*, a su derecha.

## 1. Cascada (waterfall)

La cascada es una representación visual de las señales de radio:

- **Eje horizontal**: la frecuencia
- **Eje vertical**: el tiempo (se desplaza hacia abajo)
- **Colores**: la intensidad de la señal
- **Azul oscuro/negro**: sin señal (nivel de ruido)
- **Verde/amarillo**: señales débiles o moderadas
- **Naranja/rojo**: señales fuertes
- **Blanco**: señales muy fuertes

## 2. Indicador de frecuencia

Muestra la frecuencia sintonizada en distintos formatos:

- **MHz**: 7.100.000 MHz (bandas de HF)
- **kHz**: 14200 kHz
- **Hz**: 145500000 Hz (VHF/UHF)

## 3. S-metro (analógico o digital)

Muestra la intensidad de la señal:

- **S1-S9**: escala estándar de intensidad de señal
- **+dB**: señales por encima de S9 (p. ej., S9+20dB)
- **Analógico o digital**: según la configuración

## 4. Botones de modo

Seleccione el modo de demodulación:

- **AM**: modulación de amplitud
- **FM**: modulación de frecuencia
- **USB**: banda lateral superior
- **LSB**: banda lateral inferior
- **CW**: código Morse (onda continua)
- **WBFM**: FM de banda ancha (radiodifusión)
- **QUAM**: AM estéreo C-QUAM — la etiqueta se pone verde cuando se detecta un piloto estéreo
- **IQ**: I/Q en bruto — 12 kHz de la banda tal como llegan, para grabar o para otro programa (vea la sección IQ más abajo)

Junto al encabezado **Modes** están los botones **RADE-v2U**, **RADE-v1L** y **RADE-v1U**, que inician la voz digital RADE con una sola pulsación — consulte Decodificadores digitales. **RADE-v2U** inicia RADE V2 (beta), siempre en USB; **RADE-v1L** y **RADE-v1U** inician RADE v1.

## 5. Panel de control

Controles adicionales:

- **AGC**: control automático de ganancia
- **NR**: reducción de ruido (espectral)
- **NB**: supresor de impulsos
- **NS**: supresión del ruido de fondo
- **AN**: notch automático
- **CTCSS**: silenciador por subtono (FM). Al pulsarlo se abre junto al botón una pequeña ventana con *Any tone* y los 49 subtonos estándar (67,0–254,1 Hz); al elegir uno, el botón lo muestra (por ejemplo *88.5*, o *ANY*) y el audio solo pasa mientras se recibe ese subtono. La línea *Heard:* de la ventana muestra qué subtono oye el receptor en el canal en ese momento y con qué intensidad, de modo que se puede leer el subtono desconocido de un repetidor. Mientras el CTCSS está activado, el audio FM se reproduce 0,4 s por detrás del receptor, para que el silenciador ya esté abierto cuando llegan las primeras palabras de una estación; con *Any tone* el comienzo aún puede recortarse un poco, así que elija el subtono exacto siempre que pueda. Pulsar de nuevo el botón desactiva el CTCSS; Escape o un clic fuera cierra la ventana sin cambiar nada. Los marcadores guardan el tono elegido.
- **SQL**: silenciador (squelch)
- **AI**: reducción de ruido por IA (solo voz)
- **Zoom**: nivel de ampliación de la cascada
- **Wheel Tuning Steps**: paso de sintonía de la rueda del ratón, de 10 Hz a 12,5 kHz (12,5 kHz es la separación de canales en VHF/UHF)
- **Decoders**: botones que inician y detienen cada decodificador con una pulsación

## 6. Superposición del plan de bandas

Barras de color que muestran las atribuciones de frecuencia:

- colores distintos para servicios distintos
- ayuda a identificar qué está permitido en cada frecuencia

---

# Operaciones básicas

## Sintonizar una frecuencia

### Método 1: hacer clic en la cascada

1. Haga clic directamente sobre una señal de la cascada
2. El receptor sintonizará esa frecuencia
3. Comenzará a reproducirse el audio

### Método 2: escribir la frecuencia

1. Haga clic en cualquier punto del recuadro negro de frecuencia / S-meter, salvo sobre un dígito y salvo sobre el S-meter analógico, cuyo clic cambia su estilo
2. Se abre un teclado numérico; escriba la frecuencia con sus teclas o con el teclado (`.` o `,` como separador decimal)
3. Pulse **kHz** o **MHz** para sintonizar: la tecla que pulse fija la unidad; en el teclado, Intro equivale a kHz y `M` a MHz

**C** borra lo escrito, ⌫ borra el último dígito, y Escape o un clic fuera cierra el teclado sin sintonizar. En la vista móvil ampliada, tocar el propio campo de frecuencia abre el teclado numérico del teléfono.

Ejemplos:

- `7100` + **kHz** → 7.100 MHz
- `14.2` + **MHz** → 14.200 MHz
- `145.5` + **MHz** → 145.500 MHz

**Una frecuencia escrita trae su banda.** El receptor va a la banda en la que ha escrito igual que lo haría su botón de banda: la cascada muestra la banda completa, el brillo y el contraste toman los ajustes de esa banda y el modo sigue el plan de bandas, pero usted se queda exactamente en la frecuencia escrita. Fuera de las bandas definidas solo cambia la frecuencia. Si la estación tiene otro receptor que cubre esa frecuencia —por ejemplo `145.5` **MHz** escrito en un receptor de HF—, se abre en su lugar la página de ese receptor, ya sintonizada y encuadrada del mismo modo (vea *Elegir un receptor* más abajo).

### Método 3: ratón sobre los dígitos

1. Sitúe el puntero sobre un dígito del indicador de frecuencia: se ilumina
2. Rueda hacia arriba o **clic izquierdo** sube ese dígito en uno; rueda hacia abajo o **clic derecho** lo baja
3. El paso es el valor posicional del dígito (1 kHz en el dígito de los kHz, 100 Hz en el primer decimal), y un dígito que pasa de 9 se lleva una unidad al dígito de su izquierda
4. En cualquier otro punto del recuadro negro de la frecuencia — nombre de banda, línea de modo, reloj — la rueda sintoniza con el paso de sintonía (**Shift** 1 kHz, **Alt** 10 kHz); solo queda fuera el S-meter analógico, donde la rueda desplaza la página

### Método 4: botones de paso

1. Utilice los botones ▲ y ▼ junto a la frecuencia
2. El paso varía según el modo:
3. **AM/FM**: pasos de 1 kHz
4. **SSB**: pasos de 100 Hz
5. **CW**: pasos de 10 Hz

### Método 5: botones de banda

Un botón de banda encuadra su banda —la cascada se amplía a toda la banda y el brillo y el contraste toman los ajustes de esa banda— y sintoniza la última frecuencia que usó en esa banda, sea cual sea la forma en que llegó allí (un clic en la cascada, los dígitos, un marcador, un enlace del chat…). La primera vez va a la frecuencia predeterminada de la banda. Un segundo clic en el botón de banda ya activo (resaltado) olvida la frecuencia recordada y va a la predeterminada de la banda. La memoria se guarda en su navegador, así que sobrevive a una recarga, y es solo suya.

## Escáner

El escáner recorre el receptor por un margen de canales y se detiene en el primero que lleva señal. Está en la fila **Fine Tuning (kHz)**, a la derecha del todo:

> 7 152.0 ◀ ■ ▶ ⊘ 30 dB · 4 ▾

| Control | Qué hace |
|---|---|
| ◀ ▶ | Explorar hacia abajo / arriba. Detenido sobre una señal, una flecha reanuda la exploración. |
| ■ | Detener. |
| ⊘ | Excluir este canal de la exploración — para una portadora fija o un espurio. |
| **30 dB · 4 ▾** | El umbral, y a su lado el nivel que se mide en este momento. Abre los ajustes. |

El texto de la izquierda indica qué hace el escáner: `Scanner` en reposo, la frecuencia alcanzada mientras explora, `◉ 3s` mientras cuenta para reanudar, `◉ 30·22s` mientras el canal sigue ocupado, `◉ hold` cuando se quedará ahí.

**Ajustes**

- **Range** — *Scan Band* recorre la banda donde empieza la exploración; *Scan Visible* recorre exactamente lo que muestra la cascada y la sigue si hace zoom o la arrastra.
- **Scan** — *Every channel* sintoniza y escucha cada canal por turno; *Skip empty* lee el espectro y salta directamente a las señales.
- **Stop at** — cuánto por encima del ruido de fondo de la banda debe estar un canal para detener la exploración, en dB. El ruido se sigue de forma continua, así que el mismo ajuste vale de día y de noche. Un canal vacío no marca 0 dB — observe un momento la cifra en el botón y ponga el umbral por encima.
- **Resume after** — cuánto tiempo debe permanecer en silencio un canal antes de seguir. Las pausas del habla no lo reinician. *Hold* se queda hasta que pulse un botón.
- **Max stay** — sigue adelante pasado este tiempo aunque la señal continúe, para que una portadora permanente no retenga la exploración indefinidamente.

El paso sigue al modo — 1 kHz en SSB, 0,1 kHz en CW, 5 kHz en AM, 9 o 10 kHz en onda media y 9 kHz en onda larga — y las paradas caen en la retícula de canales. La exploración se mantiene dentro de su margen y de lo que el receptor puede sintonizar; en un extremo continúa por el otro.

Los ajustes y los canales excluidos se recuerdan en su navegador.

## Seleccionar el modo de demodulación

Elija el modo adecuado para la señal:

**Para comunicaciones de voz:**

- **AM**: aviación, radiodifusión en AM, algo de radioafición

- **FM**: repetidores de VHF/UHF, radiodifusión en FM
- **USB**: radioafición en HF (20 m, 17 m, 15 m, 12 m, 10 m)
- **LSB**: radioafición en HF (160 m, 80 m, 40 m, 30 m)

**Para datos/digital:**

- **USB**: la mayoría de los modos digitales (FT8, PSK31, RTTY)
- **LSB**: algunos modos digitales en las bandas bajas de HF

**Para código Morse:**

- **CW**: señales de telegrafía/Morse

## Ajustar el volumen

- **Deslizador en pantalla**: arrastre el control de volumen. 0 % es silencio; por debajo del 50 % el nivel baja de forma suave y con pasos finos, y del 50 % hacia arriba cada paso es de 0,4 dB. La página recuerda dónde dejó el deslizador, en la página de escritorio y en /mobile; en la primera visita empieza donde lo fijó el sysop (50 % salvo otro ajuste).
- **Volumen del navegador**: use los controles multimedia del navegador
- **Volumen del sistema**: ajuste el volumen del ordenador
- **Teclado**: use las teclas + y - (si están admitidas)

## Uso del S-metro

El S-metro indica la intensidad de la señal:

- **S0-S3**: señal muy débil, difícil de copiar
- **S4-S6**: señal débil o aceptable
- **S7-S9**: señal buena o fuerte
- **S9+**: señal extremadamente fuerte

**Consejo**: para obtener el mejor audio, sintonice señales que marquen S7 o más.

**Cambiar la esfera del instrumento**: en el S-meter analógico (de aguja), haga clic sobre el propio instrumento —o enfóquelo y pulse Enter o Espacio— para recorrer tres fondos: metal cepillado oscuro, una esfera clara gris pálido y una cálida esfera ámbar de estilo vintage. Su navegador recuerda la elección, así que sigue ahí tras una recarga o un reinicio. Es por navegador y por dirección: abrir el receptor por nombre de host y por IP da dos ajustes separados, y una ventana privada siempre parte del valor por defecto del sitio.

**Por encima de 30 MHz** el S-metro sigue la norma de VHF de la IARU Región 1: allí S9 está en −93 dBm en lugar de −73 dBm en HF, igualmente con seis dB por unidad S. La aguja y la barra cambian solas con la frecuencia sintonizada; las cifras en dBm y dBµV muestran siempre el nivel medido. Algunas estaciones configuran además sus receptores de VHF/UHF para que los medidores se queden en **0 con el canal vacío**, como en un transceptor de VHF/UHF: por encima de 60 MHz la aguja y la barra solo suben entonces cuando una señal destaca sobre el ruido. Las cifras de dBm, dBµV, SNR y NF muestran siempre los valores reales.

## Gráfica de intensidad de señal

**Video** en **Recording Options** graba el espectro y la cascada junto con el audio (**Area** elige una parte de ellos). Una barra en la parte inferior de la imagen muestra la frecuencia, el modo y la hora, y la frecuencia sintonizada se marca con las mismas líneas amarillas que el sintonizador en pantalla: líneas amarillas punteadas en la frecuencia y en los bordes de la banda de paso, y el corchete sobre la cascada.

En **Recording Options**, el botón **Plotter** junto a Audio, Video y Area dibuja la lectura del S-metro como una gráfica en marcha — útil para ver el desvanecimiento, comparar dos antenas o emisoras o ver cuándo se abre una banda. Cada clic pasa por **Off → Fast → Medium → Slow**: la gráfica muestra los últimos 10, 30 o 60 segundos, con la lectura más reciente a la derecha, y su navegador recuerda la elección. Muestra la misma cifra en dBm que el S-metro digital, 20 veces por segundo; la escala izquierda va en unidades S (la escala VHF por encima de 30 MHz) y la derecha en dBm, y el rango sigue a la señal por sí solo. La línea superior muestra la lectura actual y el máximo (**pk**) del intervalo mostrado, dibujado también como una línea roja discontinua; una línea amarilla con la nueva frecuencia marca cada cambio de sintonía. Arriba a la derecha, ❙❙ detiene la gráfica (▶ continúa) y **PNG** la guarda como imagen, `PhantomSDR_signal_<UTC>_<kHz>kHz.png`. Apagada, no cuesta nada.

## Elegir un receptor

Algunas estaciones tienen más de un receptor — por ejemplo uno para HF y otro para la banda de 2 m. Muestran en la cabecera de la página una línea *Receivers:* con un botón por receptor; aquel en el que está aparece en amarillo. Al pulsar otro botón se abre la página de ese receptor, con su propia cascada, bandas, chat y lista de oyentes. En la página /mobile los mismos botones están en la barra superior. Una estación con un solo receptor no muestra esa línea.

**Show All.** Tras los botones de receptor hay una casilla **Show All**. Al marcarla, cada uno de los demás receptores de la estación aparece bajo su cascada —su espectro y su cascada, con sus propios marcadores y su escala de frecuencias, la línea más reciente arriba—. Al pasar el ratón por encima se lee la frecuencia y el marcador más cercano; un clic abre ese receptor ahí, en la misma pestaña: sobre un marcador en el modo del marcador, en otro punto en el modo que da el plan de bandas. Su navegador recuerda la casilla, que está desmarcada hasta que usted la marque, porque cada franja es un flujo de cascada más (unos 10 KB/s).

**Se conserva la vista que dejó.** Al salir de la página de un receptor se guardan su zoom, brillo, contraste, modo y frecuencia. Su franja en la otra página muestra entonces esa misma parte de la banda, con un pequeño ▼ verde donde estaba sintonizado; el botón de la cabecera de la franja muestra ese rango y **Full span** —púlselo para ver todo el rango del receptor, y **Last view** para volver—. Un clic en una frecuencia dentro de esa vista reabre el receptor tal cual, con el mismo zoom, los mismos niveles y el mismo modo, en lugar de todo su rango.

**Elegir una banda en la franja.** Cuando el otro receptor cubre más de una banda —el receptor de HF visto desde la página de 2 m—, la cabecera de la franja tiene una lista desplegable en lugar de ese botón: **Last view**, **Full span** y cada banda de ese receptor, las mismas que muestran sus botones de banda. Elija una banda y la franja la muestra como lo hace ese botón de banda, de borde a borde con el brillo y el contraste de la banda; un clic en la franja abre entonces ese receptor encuadrado en la banda, sintonizado donde hizo clic. Su elección se guarda en su navegador, por separado para cada receptor. Un receptor con una sola banda, como 2 m, conserva el botón.

**El receptor adecuado, por sí solo.** Una frecuencia que este receptor no cubre pero sí otro receptor de la estación —escrita, desde un enlace, un marcador, un spot DX, un mensaje del chat o la etiqueta de otro oyente— abre la página de ese receptor, sintonizada ahí. La rueda del ratón y los pasos de los dígitos nunca cambian de receptor, y tampoco un transceptor conectado por CAT.

## Horario EiBi

El botón **EiBi** de la fila Frequency Search, tras **SW**, abre una ventana que busca en el horario EiBi: la lista mundial de emisiones de onda larga, media y corta y de estaciones utilitarias que mantiene Eike Bierwirth (eibispace.de), la base de datos sobre la que está hecho shortwave.live. La estación la mantiene al día por sí sola.

**Buscar.** Ponga los filtros que quiera; la lista cambia con ellos.

- **Station**: escriba parte de un nombre; se proponen nombres mientras escribe.

- **Language**, **Target area**, **Station country**, **Transmitter in**: elija en las listas (idioma, zona de destino, país de la estación, país del transmisor).
- **Band**: onda larga, onda media, toda la onda corta, una banda de radiodifusión de 120 m a 11 m, o VLF/LF.
- **Frequency (kHz, ±2)**: todo lo que esté a menos de 2 kHz; **dial** pone la frecuencia sintonizada.
- **Time (UTC)**: *Any time* (cualquier hora), *On air now* (en el aire ahora) u *On air at* a una hora que escriba (**now** pone la hora UTC actual).
- **Today only** oculta lo que no está previsto para el día de hoy (día de la semana o fecha). **Receivable here** oculta las frecuencias que este receptor no cubre.

Las estaciones que emiten en este momento aparecen en verde. Pulse un encabezado de columna para ordenar por él, y pase el ratón sobre una fila para ver todos sus datos: lugar del transmisor, fechas de validez, cuándo se escuchó por última vez. **Reset** borra los filtros. La ventana recuerda sus filtros en su navegador.

**Sintonizar.** Pulse una fila. El receptor sintoniza la estación en el modo de la columna **Mode**: AM para radiodifusión, USB o LSB para voz utilitaria (Volmet, estaciones costeras, marinas de guerra), CW para estaciones Morse. Un modo en ámbar (FAX, HFDL, DRM, NAVTEX, RTTY-WX y CW) también arranca su decodificador, igual que un marcador de decodificador en la cascada; una fila CW abre el decodificador CW. La cascada se acerca a 100 kHz alrededor de la estación, y un marcador rojo con el nombre de la estación en amarillo indica lo que está escuchando; desaparece cuando sintoniza a más de 200 Hz de él. Una estación fuera del rango de este receptor abre el receptor que la cubre, si la estación tiene uno. La fila pulsada se pone roja en la lista mientras siga en esa estación.

**Show on waterfall** pone los resultados en la cascada como marcadores con un fino marco verde y letras verdes (con zoom, como los demás marcadores). Se quedan después de cerrar la ventana, hasta que desmarque la casilla o recargue la página. Pulsar uno sintoniza igual que una fila, y su fila se pone roja en la lista.

**Hide HFCC markers** oculta los marcadores amarillos que vienen del horario de emisiones HFCC, para que solo se vean los de EiBi. Sus propios marcadores y los marcadores de decodificador se quedan. El ajuste se mantiene al cerrar la ventana y se recuerda en su navegador; desmárquelo para que vuelvan.

La ventana se abre en el centro de la pantalla y se puede arrastrar por su título. **Esc**, ×, el botón **EiBi** o un clic en cualquier punto fuera de ella la cierran.

> El modo de cada fila se deduce de lo que EiBi escribe sobre la estación, así que algunos pueden ser erróneos. Los marcadores amarillos de la cascada vienen de otra lista (HFCC); esta ventana puede ocultarlos, pero nunca los cambia.

---

# Funciones avanzadas

## Control automático de ganancia (AGC)

El AGC mantiene el audio a un nivel estable. Los cuatro botones funcionan como el conmutador de AGC de un transceptor: los cuatro dan el mismo volumen y solo se diferencian en lo rápido que vuelve a subir la ganancia cuando una señal se debilita o desaparece.

- **Auto**: el AGC propio del receptor, ajustado por separado para SSB, AM y C-QUAM. Es el valor predeterminado.
- **Fast**: sin retención; la ganancia se recupera en unos 0,3 s. El ruido sube entre palabras y el desvanecimiento rápido se sigue de cerca. Bueno para CW y para distinguir una estación débil entre otras fuertes.

- **Medium**: retiene 0,25 s y luego se recupera en unos 1,2 s. Un buen ajuste de uso diario para SSB.
- **Slow**: retiene 1 s y luego se recupera en unos 3 s. El fondo se mantiene bajo entre palabras y entre pasadas; una estación débil justo después de una fuerte suena más baja durante unos segundos.

**Mientras haya un decodificador abierto**, el AGC se mantiene en Slow, sea cual sea el botón seleccionado: el decodificador oye el mismo audio que usted y necesita una ganancia estable. Junto al título AGC aparece una pequeña nota **Slow (decoder)**, y su propia elección vuelve en cuanto se cierra el último decodificador.

**Recomendación**: empiece con «Fast» para AM y «Slow» para SSB.

## Los cuatro controles de ruido

NR, NB, NS y AN son botones de encendido/apagado independientes, cada uno contra un tipo distinto de ruido. Son independientes entre sí — encender uno no enciende otro — y se pueden combinar libremente.

Ninguno llega a los decodificadores: FT8, CW, WSPR, SSTV, FAX, NAVTEX, RTTY/PSK31/Olivia/Packet/APRS y el grabber QRSS leen el audio *antes* de estos filtros, así que puede ajustarlos puramente de oído sin afectar a lo que se decodifica. Véase el manual de decodificadores.

## Reducción de ruido (NR)

Reducción de ruido espectral. Estima el nivel de ruido en cada parte del espectro de audio y baja esas partes, dejando en paz lo que sobresale del ruido.

**Úselo cuando**: oiga un siseo constante o ruido blanco detrás de la señal.

Los tonos constantes — una nota de CW, una portadora — se reconocen como señal y quedan protegidos, de modo que NR no se come una señal de CW como haría un filtro ingenuo. Efecto típico: 10–12 dB menos de ruido entre las palabras. La voz misma pierde bastante menos de 1 dB en señales fuertes y unos pocos dB en las muy débiles, que aun así se entienden mejor que sin NR.

## Supresor de impulsos (NB)

Elimina el ruido impulsivo: clics, chasquidos, descargas atmosféricas, encendido de motores y ruido de la red eléctrica. Vigila la envolvente del audio y silencia solo las muestras que se disparan muy por encima de ella — alrededor de un milisegundo por descarga, con entrada y salida suavizadas para que el propio recorte no produzca un clic.

**Úselo cuando**: oiga clics o chasquidos de líneas eléctricas, motores, tormentas o encendido de vehículos.

Los notch de zumbido de red de 50 Hz y 60 Hz siguen a este botón.

## Supresión del ruido de fondo (NS)

Mide durante varios segundos el propio suelo de ruido de la banda y aplica un corte fijo a lo que se sitúa en él, más profundo en las frecuencias de audio altas que en las bajas. Donde NR reacciona instante a instante, NS es la mano lenta y firme: baja el siseo de la banda sin cambiar cómo suena la señal.

**Úselo cuando**: la banda esté tranquila pero siseante y quiera bajar el ruido sin la calidad "submarina" de una NR agresiva.

Activo solo en USB, LSB y AM: CW, FM y los modos digitales quedan intactos. Vuelve a medir el suelo cada vez que cambia de frecuencia o de modo, y se asienta en pocos segundos.

## Notch automático (AN)

Encuentra y elimina automáticamente tonos interferentes constantes — heterodinos, portadoras, silbidos — sin que usted tenga que colocar un notch a mano. Se adapta de forma continua, así que puede quitar varios tonos a la vez y mantener notchado uno que derive.

**Úselo cuando**: oiga un silbido o tono encima de la señal que quiere.

Se desactiva en CW, donde la señal deseada *es* un tono constante.

**Nota sobre el retardo**: NR y NS añaden cada uno unos 40 ms de retardo de audio mientras están activos (los dos juntos, unos 80 ms). NB y AN no añaden ninguno. Esto afecta solo a la escucha, nunca a los decodificadores.

## Silenciador automático (SQL)

Silencia el audio cuando no hay señal:

- **Off**: siempre suena (se oye la estática)
- **Auto**: fija el umbral automáticamente
- **Manual**: ajuste manual del umbral

**Úselo cuando**: vigile una frecuencia a la espera de actividad.

Mientras SQ está apagado, el número del umbral junto al deslizador se muestra en gris.

## Reducción de ruido por IA (AI)

El botón **AI**, con un deslizador de intensidad al lado, está en el panel Audio & Buffer, justo debajo de SQ. En la página /mobile está en la pestaña Audio, debajo de Squelch. Elimina el ruido de banda de la voz mediante RNNoise, una pequeña red neuronal entrenada con voz.

Todo ocurre en su propio navegador: no se envía nada a ningún servidor externo, no hace falta cuenta y el receptor no tiene trabajo adicional.

- **Encendido/apagado**: pulse **AI**; el botón se vuelve azul. La primera pulsación descarga el módulo (unos 1,3 MB) y el botón parpadea mientras carga.
- **Intensidad**: fija con qué intensidad actúa mientras alguien habla: los valores más bajos conservan más del sonido original. El extremo superior de la escala es a propósito más suave que un corte total, para que la voz no se dañe ni siquiera al 100 %, que aun así limpia más que el 50 %. Entre palabras actúa con más fuerza por sí sola, de modo que el soplido baja aún más ahí. El valor por defecto es 50 %. Puede ajustarlo con la IA apagada.
- **Indicador de estado**: el indicador AI bajo la frecuencia se enciende en cian mientras AI trabaja, y aparece medio atenuado cuando AI está activo pero el modo actual no es de voz.

**Úselo cuando**: escuche voz en SSB o AM en una banda ruidosa. El soplido entre palabras suele bajar unos 10 dB con el 50 % predeterminado, y más al 100 %, hasta unos 20 dB, mientras la voz conserva su nivel.

Solo modos de voz — USB, LSB, AM y SAM. En CW, FM, modos digitales y C-QUAM el audio pasa sin cambios, porque la red trata un tono de CW o la música como ruido. Como los cuatro controles de ruido, nunca llega a los decodificadores. En estaciones débiles (por debajo de unos +6 dB de SNR) mide ella misma la relación señal/ruido y suaviza más sus decisiones, para que la voz no adquiera el sonido burbujeante, «acuoso», que puede dar este tipo de filtro; las estaciones fuertes se procesan exactamente igual que antes. Si una señal muy débil aún suena procesada, baje el control. Añade unos 50 ms de retardo al audio.

## Búfer de audio y retardo

El audio llega al navegador en pequeños paquetes, de 35 ms cada uno en un receptor típico, y el navegador guarda un poco de reserva para que un paquete que llega tarde no provoque un hueco. Esa reserva es el **búfer**, y es la mayor parte del retardo entre el receptor y su altavoz.

- **Escritorio**: en el panel Audio & Buffer, el botón con el icono de red sube el búfer un paso por clic (se pone verde por encima del paso más bajo), y el control deslizante de al lado elige directamente un paso del 1 al 6. El paso más bajo va bien con una conexión por cable; los teléfonos empiezan en el paso 2.
- **/mobile**: el botón **BUF** y el control **Buffer** de la pestaña Audio hacen lo mismo.

El búfer se ajusta solo. La página mide lo irregular que es la entrega del audio en su conexión y guarda solo la reserva que el último minuto demostró necesaria, más el margen de seguridad del paso elegido: 20 ms en el paso 1, 50 ms en el paso 2 y más en los pasos superiores. Tras un momento de problemas de red, el retardo extra se vuelve a absorber en uno o dos minutos, y una pequeña diferencia entre el reloj de su tarjeta de sonido y el del receptor ya no provoca un corte cada pocos minutos. Los ajustes son de unos pocos milisegundos cada vez, se hacen donde el sonido se repite y no se oyen. Los decodificadores y sus grabaciones nunca se ven afectados: reciben todas las muestras.

Si el audio se corta, suba el búfer un paso. En un teléfono con Wi-Fi doméstico el retardo del receptor al altavoz suele ser de unos 100–150 ms; la red entre usted y el receptor se suma a eso.

## Su nombre o indicativo

Junto a **Open Additional Info** hay una casilla para su nombre o indicativo: hasta 10 caracteres y sin espacios, como en un WebSDR. Escríbalo y pulse **Save** (o Intro); con **Edit** lo cambia más tarde. Su navegador lo recuerda, también cuando pasa a los otros receptores de la estación. Si la deja vacía, sigue anónimo: *anonymous* más un número en el chat, y solo su ubicación en todo lo demás. En el teléfono la misma casilla está encima del indicador de frecuencia.

Su nombre aparece en la ventana **Users**, en sus líneas del chat y en la etiqueta que los demás oyentes ven bajo su cascada — su nombre y después su ubicación, por ejemplo `SV1BTL-Athens`. Su propia posición es la ★ amarilla con su nombre al lado. Pase el ratón sobre la etiqueta de otro oyente para ver la frecuencia y el modo en que está sintonizado; con un clic sintoniza allí.

Como en un WebSDR, la dirección IP de ningún oyente se muestra a los demás — ni en la ventana Users ni en las Estadísticas de usuarios, que cuentan los visitantes con un código anónimo.

La ventana Users muestra también qué decodificador usa cada oyente — FT8, CW, DRM, HFDL, etc. — como una pequeña etiqueta verde tras el modo, y las Estadísticas de usuarios tienen un panel **Decoder Popularity**: cuántas sesiones usaron cada decodificador. En la ventana Users abierta desde la página del receptor, **Tune** junto a un oyente le pone en lo que él escucha: la misma frecuencia y modo, su ancho de filtro y su decodificador — que se inicia para usted, o se detiene el suyo si él no usa ninguno. Después la banda se encuadra como con **To Band**: la cascada muestra toda la banda en la que está, con el brillo, el contraste y el paso de sintonía de esa banda.

## Propagación en las bandas

Bajo **Open Additional Info**, junto a *Current band propagation and statistics:*, el botón **Propagation** abre una página con las condiciones de las bandas para la ubicación de este receptor. Califica cada banda de 160 m a 6 m como Good, Fair, Poor o Closed, para cinco distancias (hasta 300 km, 300–1000 km, 1000–2000 km, 2000–3000 km y DX a más de 3000 km). La calificación sale de las mediciones en directo de las ionosondas más cercanas (foF2 y MUF), la posición del sol y los datos solares y geomagnéticos (flujo solar, Kp, rayos X, viento solar). El mapa es un globo centrado en la estación: arrástrelo para girarlo, arrastre con el botón derecho (o Ctrl + arrastrar) para inclinarlo, y **2D / 3D** cambia a un mapa plano. Sus anillos de **alcance por banda** muestran, para cada banda abierta, un

anillo discontinuo donde termina su zona de salto y uno continuo en su alcance máximo; la leyenda bajo el mapa da el intervalo de cada banda, y un clic en una banda muestra solo su zona abierta, sombreada por Good / Fair / Poor. El globo muestra además las curvas de MUF y foF2, el día y la noche con la línea gris, y todas las ionosondas que informan ahora en el mundo — brillantes las usadas aquí. Los interruptores de capas en su esquina activan o desactivan cada una. Los anillos siguen a la ionosfera dirección por dirección — donde se refleja el trayecto, el sol allí, el óvalo auroral —, así que una banda suele llegar más lejos hacia un lado que hacia otro; la tabla de arriba es la vista justo encima de la estación. El globo necesita un navegador con WebGL2. La página se actualiza sola cada 10 minutos. Es una estimación para trayectos desde este receptor, no un registro de lo que se está oyendo.

## Chat

Cuando el operador ha habilitado el chat, tiene su propio panel en la página de escritorio y una pestaña **Chat** en /mobile. Escriba su mensaje y envíelo: sale con el nombre de su casilla de nombre (véase arriba), o como *anonymous* más un número.

Para responder a un mensaje concreto, pulse **↪ Reply** junto a su hora. Una línea sobre el cuadro de entrada muestra a quién y a qué responde; escriba y envíe como siempre, o pulse ✕ o Esc para cancelar. La respuesta aparece sangrada bajo el mensaje al que responde, con una breve línea de cita. Una respuesta a una respuesta se une al mismo hilo. El servidor guarda los últimos 20 mensajes; cuando el original ya ha salido de ese historial, la respuesta muestra solo el nombre y la hora a los que responde.

Una frecuencia en un mensaje es un enlace: un clic sintoniza allí, en el modo indicado con ella. La banda se encuadra como con **To Band** —la cascada muestra toda la banda, con el brillo y el contraste de esa banda— y el botón de la banda se ilumina.

## Función de zoom

Amplía la cascada:

El deslizador **Zoom** tiene 20 pasos, mostrados como ×1 a ×20 (el paso, no una ampliación). ×1 muestra todo el receptor; cada paso estrecha la vista alrededor de la sintonía en el mismo factor, de modo que el zoom crece de forma uniforme, hasta unos pocos kHz en ×20. El botón junto al deslizador avanza un paso en cada clic y vuelve a ×1 después de ×20.

**Úsela cuando**: necesite ver las señales con más claridad o sintonizar con precisión.

**To Band** muestra la banda entera de la frecuencia sintonizada, con 5 kHz de margen en cada extremo.

## Auto Adj. (cascada)

El interruptor **Auto Adj.** de los controles de la cascada ajusta por usted el brillo y el contraste de la cascada. Mide el ruido de fondo en todo el tramo visible y lo convierte en un fondo oscuro y uniforme — también donde el ruido difiere de una parte del tramo a otra— y estira todo lo que queda por encima, de modo que las señales débiles destacan y las más fuertes llegan a los colores superiores. Funciona igual con cualquier mapa de color, y solo cambia la cascada: la traza del espectro conserva su escala real en dB. Mientras está activo, los controles Min y Max quedan bloqueados y muestran el ruido de fondo y el pico medidos; al desactivarlo vuelven a los ajustes de la banda.

## Espectro 3D

El botón **3D**, junto a **Reverse** en los controles de la cascada, convierte el espectro en un relieve de los últimos segundos: la frecuencia a lo ancho, el tiempo hacia el fondo de la pantalla y la intensidad de la señal como altura. Usa los mismos colores, el mismo brillo (Min), el mismo contraste (Max) y el mismo Auto Adj. que la cascada, y sigue el zoom y el arrastre como el espectro plano. Un clic sintoniza, arrastrar recorre la banda y la rueda del ratón hace zoom, exactamente como en el espectro plano. El relieve se estrecha hacia el fondo como una mesa vista en ángulo, y cuanto más atrás está una fila, más bajos son sus picos. Un clic en una fila más antigua sintoniza la frecuencia de esa fila, y la frecuencia

que se muestra bajo el ratón indica entonces también la edad de la fila (por ejemplo 7.074.000 · −6 s). El botón ⚙ abre dos deslizadores: **Angle** (cuánto sube el suelo hacia el fondo) y **Depth** (cuánto se estrecha el relieve y bajan sus filas hacia el fondo); **Reset** vuelve a los valores por defecto, y su ajuste se recuerda en el navegador. Las marcas de la izquierda indican cuántos segundos atrás está una fila; las de la derecha, cuántos dB por encima del nivel Min llega un pico (se ocultan mientras Auto Adj. está activo). × **2D**, o el botón 3D de nuevo, vuelve al espectro plano, y su elección se recuerda en el navegador. La vista necesita WebGL2, que ofrece cualquier navegador actual; sin él el botón no aparece. Una grabación de vídeo hecha con la vista 3D abierta graba la vista 3D en lugar del espectro plano. La vista 3D está adaptada de PhantomSDR-ORSAT, de F1NSK.

**Línea del cursor.** Dondequiera que esté el ratón sobre el espectro, la cascada o la vista 3D, una línea amarilla discontinua marca esa frecuencia en el espectro y en la cascada, y el espectro la muestra en MHz.

## Analizador de audio

El botón **Show** de la sección Spectrogram abre el analizador de audio bajo la cascada; **Hide** lo cierra. Muestra el audio que oye, tras la demodulación, como un espectro con rejilla en dB y una línea amarilla de picos. **Gain** sube o baja la traza y **Color** elige sus colores. El espectro se dibuja en relieve, iluminado desde arriba a la derecha. En los colores Rainbow cada barra se colorea según cuánto sobresale del ruido en su frecuencia —azul oscuro para el ruido, también en las pausas de la voz cuando el AGC lo eleva, y luego azul, cian, amarillo, naranja y rojo para señales cada vez más fuertes—, mientras su altura se sigue leyendo en la escala de dB. Como el espectro principal, el analizador y sus informes se dibujan sobre fondo negro, con líneas de cuadrícula grises.

- **Eje de frecuencias.** Sigue el modo: 0–4,5 kHz en SSB, 0–2 kHz en CW, 0–5,5 kHz en AM y FM. En LSB está invertido (los tonos agudos a la izquierda), de modo que se lee en la misma dirección que el espectro de RF. Una línea cian marca la frecuencia sintonizada (en CW, la nota de 600 Hz), y bajo el ratón el analizador muestra la frecuencia de audio y la frecuencia de RF en kHz.
- **Marcas de ancho de banda.** Marcas de colores indican los anchos recomendados para el modo — SSB estándar 300–2700 Hz y ESSB 50–4000 Hz, CW 500 Hz y 250 Hz, AM de radiodifusión y AM de radioaficionado — y un recuadro blanco discontinuo muestra su filtro actual. El ancho estándar se dibuja con una línea cian continua y el alternativo (ESSB, CW 250 Hz, AM de radioaficionado) con una línea azul claro discontinua.
- **Vista RF en AM y FM.** El audio demodulado no tiene portadora, así que en estos modos el analizador muestra la estación tal como está en la cascada: la portadora en el centro y las bandas laterales a cada lado. Su escala está en dB sobre el ruido.
- **Ancho ocupado.** La línea bajo el espectro da el ancho que ocupa la estación sintonizada (método de −26 dB, medido en la cascada) con un veredicto para SSB, AM y CW: verde dentro de la norma, ámbar ancho (una estación ESSB sale en ámbar), rojo para un splatter probable, que además se sombrea en el espectro. Necesita unos 2 s de medidas; los chasquidos de estática se ignoran.
- **Sin necesidad de zoom.** Mientras el analizador está abierto, la página mantiene una segunda conexión de cascada, invisible, centrada en la estación y con la resolución fina que necesitan las medidas; así la vista RF y todas las medidas de RF funcionan con cualquier zoom de la cascada. Se cierra con el analizador. Cuesta unos 12–14 KB/s (unos 45 MB por hora) de datos adicionales mientras el analizador está abierto; con una conexión de datos limitada, ciérrelo cuando no lo necesite.
- **Sintonizar desde el analizador.** La frecuencia de la cabecera del analizador sintoniza como el dial principal: pase el ratón sobre un dígito y gire la rueda, o clic izquierdo para subir un paso y clic derecho para bajar; un clic junto a los dígitos abre el teclado numérico. Un clic en la etiqueta del modo abre un menú con los modos.

- **Mute.** El botón Mute de la cabecera del analizador silencia el receptor mientras el análisis continúa — para comprobar su propia emisión sin devolverla al micrófono. El sonido silenciado desde ahí vuelve al cerrar el analizador.

**Informe de audio SSB.** En USB y LSB se abre bajo el analizador un panel de informe. Sobre una ventana deslizante de 20 s, y solo mientras la estación habla, juzga el equilibrio tonal — graves (100–300 Hz) y presencia (1,5–2,7 kHz) frente a los medios, comparados con la referencia que elija: **Standard SSB**, **DX / punch** o **ESSB / hi-fi** — y después la compresión, el zumbido de red (rayas en 50/100/150 o 60/120/180 Hz), la portadora residual y la banda lateral opuesta (ambas medidas en la cascada) y el ancho ocupado. Cada fila recibe un punto verde, ámbar o rojo; una fila que no se puede medir dice por qué, normalmente por el filtro de recepción (para los graves su borde inferior debe estar en unos 120 Hz o menos). Por encima de 2,7 kHz no se juzga nada, aunque el analizador lo sigue mostrando. La forma media de la voz se dibuja en el analizador como una curva azul. **Store A** la guarda como la curva discontinua A, para comparar después de que el corresponsal cambie un ajuste; **Clear A** la borra y **↺ Restart** empieza de nuevo los 20 s. **Generate a listening report** descarga un archivo HTML para enviar al corresponsal, con los veredictos, una imagen del espectro y los últimos 20 segundos de audio. Las medidas son orientativas: el fading y el filtro y el AGC del receptor influyen, así que prefiera el AGC lento (Slow). El analizador y el informe están adaptados de PhantomSDR-ORSAT, de F1NSK.

**Informe de AM y FM.** En AM, C-QUAM y FM se abre en su lugar, bajo el analizador, un panel de informe para estos modos. Aquí el audio del receptor dice poco del transmisor —la portadora de AM se elimina del audio y el AGC fija el nivel—, así que el informe juzga la estación sobre todo en el espectro de RF, en una ventana deslizante de 20 s. En **AM**: la profundidad de modulación (media y pico, a partir de la potencia de las bandas laterales frente a la portadora), el equilibrio de las dos bandas laterales, el desplazamiento de la portadora respecto a la frecuencia sintonizada, el ancho del audio, el zumbido de red y el ancho ocupado. En **FM**: la desviación (aproximada, a partir del ancho del 99 % por la regla de Carson), el ancho del 99 % con el canal en que cabe (12,5 o 25 kHz), el desplazamiento de frecuencia, el ancho del audio, el tono CTCSS si lo hay y el zumbido de red. La cascada promedia cada línea durante unos 0,1 s, por lo que la profundidad de pico sale más baja que en un osciloscopio; una portadora que llega al tope de la escala de la cascada es demasiado fuerte para medirla, y el informe lo indica. El desplazamiento de la portadora incluye también el error de frecuencia del propio receptor. **↺ Restart** y **Generate a listening report** funcionan como en el informe de SSB.

## Control del transceptor (CAT)

Su propio transceptor y la página del receptor pueden mantenerse en la misma frecuencia: gire el dial del equipo y la cascada lo sigue, o haga clic en una señal de la cascada y el equipo se sintoniza en ella. Solo afecta a *su* sesión de escucha; nadie más en el receptor lo nota.

**Con Desktop PhantomSDR+ (4.0 o posterior).** La aplicación de escritorio tiene un menú **Rig**. *Rig → Rig control...* abre una ventana donde elige su equipo y la forma de conectarlo, y el propio menú activa y desactiva la sincronización. Sincroniza frecuencia, modo y ancho de filtro, en un sentido o en ambos, y puede silenciar el receptor mientras transmite. Además de PhantomSDR-Plus maneja del mismo modo receptores **KiwiSDR, PA3FWM WebSDR y UberSDR**. Llega al equipo de una de estas cuatro formas:

- **Integrado** — sin otro software: Icom (CI-V), Yaesu (CAT nuevo y FT-817/857/897), Kenwood, Elecraft, FlexRadio SmartSDR CAT, QRP Labs y otros equipos compatibles con Kenwood.
- **Hamlib** — cualquier equipo que conozca Hamlib, más de 300, elegido de una lista con búsqueda. Los instaladores de Windows incluyen Hamlib; en Linux instale `libhamlib-utils`.
- **rigctld en la red** — un `rigctld` que ya está en marcha.
- **flrig** — para un equipo que flrig ya comparte con fldigi, WSJT-X o un programa de registro.

La aplicación, sus instaladores y su manual completo están en Desktop PhantomSDR+ (Dropbox).

**Con un navegador web.** La CATsync Tool for WebSDRs (Windows) acopla un equipo a la página del receptor abierta en su navegador. Sincroniza frecuencia y modo.

**El ancho de filtro y el silencio al transmitir** funcionan en receptores KiwiSDR, WebSDR y UberSDR, y en un receptor PhantomSDR-Plus con la 4.1.0 o posterior. En un PhantomSDR-Plus más antiguo la frecuencia y el modo siguen sincronizándose; el filtro no.

El manual completo — cada ajuste, los equipos admitidos, cómo se evita que los dos lados se peleen y la solución de problemas — es **Control del transceptor**.

**Para desarrolladores.** Cada página de receptor ofrece estas funciones en `window`, que son las que usan ambas herramientas:

| Función | Qué hace |
|---|---|
| `catsync_getFrequency()` / `catsync_setFrequency(hz)` | Frecuencia sintonizada, en Hz |
| `catsync_getMode()` / `catsync_setMode(mode)` | `USB`, `LSB`, `CW`, `CW-L`, `AM`, `FM`, `WBFM` … |
| `catsync_getBandwidth()` / `catsync_setBandwidth(hz)` | Ancho total de la banda de paso, en Hz. Fíjelo después del modo: cambiar de modo restablece la banda de paso |
| `catsync_getMute()` / `catsync_setMute(on)` | Silencio, mediante el propio botón de silencio de la página |
| `catsync_ready` | `true` en cuanto las funciones están instaladas |

Las tres últimas filas son nuevas en la 4.1.0; compruebe que una función existe antes de llamarla.

---

# Modos de demodulación

## AM (modulación de amplitud)

**Se usa para:**

- comunicaciones aeronáuticas
- radiodifusión en AM
- parte de la radioafición
- comunicaciones marítimas

**Características:**

- ancho de banda amplio (normalmente 10 kHz)
- sensible al ruido
- fácil de sintonizar (basta con hacer clic en la señal)

**Buenas prácticas:**

- use AGC rápido
- active el supresor de impulsos si oye chasquidos
- sintonice el pico de la señal en la cascada

## QUAM (AM estéreo C-QUAM)

**Se usa para:**

- Emisoras de onda media que transmiten AM estéreo

**Características:**

- 10 kHz de ancho, se decodifica como par estéreo en lugar de AM mono
- La etiqueta del botón se pone **verde** por sí sola cuando está presente el piloto estéreo de 25 Hz, así se ve qué emisoras están realmente en estéreo antes de seleccionarlo
- Desde AM, pulsar de nuevo el botón pasa a detección síncrona sobre la portadora; la etiqueta se pone **amarilla** y muestra `SAM`. Una tercera pulsación vuelve al AM normal
- Mientras SAM funciona, bajo los indicadores de estado aparece una línea como `SAM +3.2 Hz · 97%` (con el S-meter digital, bajo VFO | modo | ancho de banda): cuánto se aparta la portadora de la emisora del dial (+ = por encima) y lo bien enganchado que está el detector — amarilla desde el 85 %, gris de nuevo por debajo del 60 %. El amarillo solo indica que hay una portadora estable, no qué modo es: una portadora AM corriente en una frecuencia marcada como DRM también la pone amarilla
- El audio C-QUAM viaja con Opus; el resto de modos usa FLAC

**Buenas prácticas:**

- Busque la etiqueta verde en señales fuertes de onda media por la noche
- Si el estéreo suena inestable, `SAM` es más firme con portadora débil

## FM (modulación de frecuencia)

**Se usa para:**

- repetidores de radioafición de VHF/UHF
- servicios públicos (policía, bomberos, emergencias)
- radio comercial bidireccional
- algunas comunicaciones por satélite

**Características:**

- ancho de banda estrecho (normalmente 12,5 o 25 kHz)
- excelente inmunidad al ruido
- «efecto captura» (gana la señal más fuerte)

**Buenas prácticas:**

- sintonice con precisión el centro de la señal
- use el silenciador para enmudecer en reposo
- desactive la reducción de ruido (no hace falta)

## USB (banda lateral superior)

**Se usa para:**

- radioafición en HF (por encima de 10 MHz)
- la mayoría de los modos digitales de HF
- comunicaciones marítimas (por encima de 8 MHz)

**Características:**

- ancho de banda estrecho (normalmente 2.4 kHz)
- uso eficiente del espectro
- exige sintonía precisa

**Buenas prácticas:**

- use AGC lento
- sintonice el borde inferior de la señal en la cascada
- active la reducción de ruido si hace falta

## LSB (banda lateral inferior)

**Se usa para:**

- radioafición en HF (por debajo de 10 MHz)
- algunos modos digitales de HF
- comunicaciones marítimas (por debajo de 8 MHz)

**Características:**

- igual que USB pero en imagen especular
- convención: LSB en las bandas bajas de HF

**Buenas prácticas:**

- use AGC lento
- sintonice el borde superior de la señal en la cascada
- active la reducción de ruido si hace falta

## CW (onda continua / código Morse)

**Se usa para:**

- telegrafía de radioaficionados
- radiobalizas de navegación
- estaciones de señales horarias

**Características:**

- ancho de banda muy estrecho (100-500 Hz)
- gran eficiencia
- requiere conocer el código Morse para entenderlo

**Buenas prácticas:**

- use un filtro estrecho (400-500 Hz)
- sintonice con precisión el centro del tono
- active el filtro de audio para obtener mejor tono

## CW-L (CW, banda lateral inferior)

El mismo filtro Morse de ±250 Hz que **CW**, pero el tono se toma por debajo de la portadora en lugar de por encima. Úselo cuando una señal se copie mejor por el lado bajo, o cuando una portadora interferente quede justo por encima de la deseada.

**No hay botón CW-L en la página de escritorio.** Su fila de modos es `USB · LSB · CW · AM · QUAM · FM · IQ`. CW-L se ofrece en la página simplificada `/mobile`, y en escritorio todavía puede fijarse mediante un enlace o un marcador que lo nombre.

También funcionan los enlaces escritos para KiwiSDR o UberSDR: `modulation=CWU` (o `CW-U`) abre en CW y `modulation=CWL` en CW-L.

## WBFM (FM de banda ancha)

**Se usa para:**

- radiodifusión en FM (88-108 MHz)
- algunos enlaces descendentes de satélite

**Características:**

- ancho de banda muy amplio (200 kHz)
- excelente calidad de audio
- alta fidelidad

**Buenas prácticas:**

- sintonice exactamente la frecuencia central
- no hace falta silenciador para la radiodifusión
- ¡disfrute de un audio de gran calidad!

## IQ (I/Q en bruto)

**Se usa para:**

- grabar un trozo de la banda para reproducirlo después en HDSDR, SDR#, SDR++ o SDRuno
- escuchar con otro programa — también un cliente KiwiSDR puede pedirlo

**Características:**

- 12 kHz de la banda centrados en el dial, como I y Q — se oye en estéreo, I a la izquierda y Q a la derecha, como lo reproduce un KiwiSDR. Suena a soplido: es la señal antes de cualquier demodulación
- se envía sin pérdidas (FLAC), nunca con Opus, que destruiría el I/Q
- el nivel sigue a la banda: el ruido queda bajo (unos −45 dBFS) y una emisora fuerte se lleva a unos −20 dBFS. NR, NB, NS, AN, AI y el silenciador no se aplican, y elegir IQ apaga cualquier decodificador en marcha
- **Audio** en *Recording Options* graba el I/Q; al detenerlo, **Download IQ** lo guarda como archivo WAV (16 bits estéreo, 12 kHz) con un nombre como `PhantomSDR_20261026_031500Z_6030000Hz_IQ.wav`. HDSDR, SDR# y SDRuno leen la frecuencia y la hora del archivo, SDR++ del nombre, así que la grabación se abre ya sintonizada
- decide la estación: el botón aparece solo donde `[server] iq` está activado (el valor por defecto)

**Buenas prácticas:**

- ponga la emisora que quiere en el centro — la grabación cubre ±6 kHz alrededor del dial (±12 o ±24 kHz en un IQ más ancho, abajo)
- para oír una emisora, un modo normal es más sencillo; IQ es para grabar, para otros programas y para oír varias emisoras a la vez (abajo)

### IQ más ancho: 24 y 48 kHz

Donde la estación lo ofrece, el panel IQ Demodulators tiene **Width: 12 kHz · 24 kHz · 48 kHz**. 24 kHz abarca los modos anchos de DRM o una emisora con sus dos vecinas, 48 kHz todo un grupo de emisoras de radiodifusión o un segmento de CW/digitales. La banda de paso en la cascada y la imagen del panel siguen el ancho, la grabación se hace con él (un WAV a 24 o 48 kHz) y su navegador recuerda la elección. Un IQ más ancho cuesta a la estación más subida — unos 0,7 Mbit/s por oyente a 24 kHz y 1,4 Mbit/s a 48 kHz, frente a 0,35 a 12 kHz —, así que la estación decide cuántos oyentes pueden tenerlo a la vez; cuando todas las plazas están ocupadas sigue en 12 kHz (el panel lo indica) y la página vuelve a

pedirlo cada 30 segundos. Para Dream u otro programa en un cable virtual a 48 kHz, ponga también el cable a 48 kHz. Los clientes KiwiSDR reciben siempre 12 kHz.

**Para el sysop:** dos líneas bajo `[server]` en la configuración del receptor lo activan, para cualquier receptor; reinicie después ese receptor. Los mismos ajustes están en el panel de administración, en **Receivers → ✎ CHANGE SETTINGS**, que además reinicia el receptor.

```
iq_wide=48            # 12 (desactivado, por defecto), 24 o 48 kHz
iq_wide_listeners=4   # oyentes con IQ ancho a la vez, 0 = sin límite
```

### Demoduladores IQ

Mientras el receptor está en IQ, bajo los decodificadores se abre un panel **IQ Demodulators**. Ejecuta hasta seis receptores sobre el I/Q en su navegador — el receptor no se resintoniza y el ordenador de la estación no trabaja más:

- La imagen muestra todo el ancho del IQ (12, 24 o 48 kHz) alrededor del dial con las frecuencias reales; cada demodulador es una franja de color y su propio dial una línea dentro de ella. Un clic en la imagen lleva allí el demodulador seleccionado; la rueda del ratón encima lo mueve 10 Hz (Mayús 100 Hz)
- Cada fila tiene el modo (USB, LSB, CW, AM, DSB, FM), la frecuencia con los botones « ‹ › » (100 y 10 Hz), una barra de nivel, **M** para silenciar y ✕ para quitar. La fila seleccionada tiene además **Width**, **Volume** y **Pan**
- **DSB** sigue la portadora por sí sola (un lazo de seguimiento de portadora): colocada a unas decenas de Hz de la portadora, el audio se mantiene limpio y estable, tanto en DSB con portadora suprimida como en AM, donde funciona como AM síncrona
- **+ Add** añade un demodulador en el dial, hasta seis. **Demodulators** / **Raw I/Q** elige si oye estos o el I/Q sin más
- Se fijan respecto al dial, así que sintonizar el receptor los mueve todos juntos; una emisora a más de 6 kHz del dial no está en el flujo
- Ejemplo: una estación DX trabajando en split — un demodulador LSB en el DX, a la izquierda, y otro en los que llaman unos kHz más arriba, a la derecha
- Su navegador recuerda sus demoduladores. Los filtros de ruido (NR, NB, NS, AN, AI) no actúan en IQ: estreche **Width** en su lugar

---

## Decodificadores digitales

PhantomSDR-Plus incluye decodificadores integrados para modos digitales. Para una guía completa, consulte Decodificadores.

La vía más rápida es la fila de botones **Decoders** del panel principal, justo debajo de **Wheel Tuning Steps**: diez botones — **FT8, FT4, FT2, JS8, CW, WSPR, FAX, SSTV, NAVTX, FLDIGI** — que, con una sola pulsación, activan su decodificador, ponen en ON el interruptor principal Decoder y desplazan la ventana del decodificador hasta hacerla visible. El botón permanece azul mientras el decodificador funciona; púlselo de nuevo para detenerlo y cerrar su ventana. El desplegable **Decoder Options** sigue funcionando igual que antes y se mantiene sincronizado con los botones.

**RADE-v2U**, **RADE-v1L** y **RADE-v1U** (voz digital RADE) tienen sus propios botones junto al encabezado **Modes** y dentro de las ventanas emergentes **Modes** y **Bands**, y funcionan del mismo modo: pulsar para iniciar, volver a pulsar para detener. **RADE-v2U** inicia RADE V2 (beta), siempre en USB; **RADE-v1L** y **RADE-v1U** inician RADE v1.

Los decodificadores de SSTV, FAX de HF, NAVTEX, FSK/RTTY y CW se ejecutan cada uno en su propio hilo en segundo plano, de modo que activar o desactivar un decodificador nunca interrumpe el audio y la cascada sigue fluida mientras se decodifica. Reciben audio tomado antes de la reducción de ruido y el silenciado de su navegador: puede silenciar el receptor y la decodificación continúa sin verse afectada. Mientras haya un decodificador abierto, el AGC se mantiene en Slow para que la ganancia sea estable para él.

**Mientras un decodificador está en marcha, retiene el modo y el paso de banda.** Normalmente el modo sigue el plan de bandas: sintonice un segmento marcado LSB o AM y el receptor cambia. Un decodificador en marcha manda por encima de eso y conserva el modo y el paso de banda estrecho que necesita, aunque se vaya a otra banda. El modo propio de la banda vuelve en cuanto apaga el decodificador, y los botones de modo funcionan en todo momento si quiere tomar el mando. El decodificador de CW es la excepción: decodifica en el modo en que usted esté escuchando.

## Decodificador FT8, FT4

**¿Qué son FT8 y FT4?**

- modos digitales muy populares en radioafición
- comunicación con señales débiles
- transmisiones de 15 segundos en FT8 y de 7,5 segundos en FT4

**Cómo se usa:**

1. Sintonice frecuencias de FT8 o FT4
2. Seleccione el modo USB
3. Active el decodificador FT8: pulse el botón **FT8** o selecciónelo desde el menú
4. Observe cómo aparecen los mensajes decodificados

**Frecuencias habituales de FT8 (USB):**

- 160 metros: 1.840 MHz
- 80 metros: 3.573 MHz
- 60 metros: 5.357 MHz
- 40 metros: 7.074 MHz
- 30 metros: 10.136 MHz
- 20 metros: 14.074 MHz
- 17 metros: 18.100 MHz
- 15 metros: 21.074 MHz
- 12 metros: 24.915 MHz
- 10 metros: 28.074 MHz
- 6 metros: 50.313 MHz (50.323 MHz para DX)

**Frecuencias habituales de FT4 (USB):**

- 80 m: 3.575 MHz
- 40 m: 7.0475 MHz
- 30 m: 10.140 MHz
- 20 m: 14.080 MHz
- 17 m: 18.104 MHz
- 15 m: 21.140 MHz
- 12 m: 24.919 MHz
- 10 m: 28.180 MHz

- 6 m: 50.318 MHz

---

## Decodificador JS8

**¿Qué es JS8?**

- El motor de señal débil de FT8 usado para conversación de teclado a teclado
- Texto libre en vez de intercambios fijos: los mensajes largos llegan en varios ciclos
- Cinco velocidades; **Normal** (15 s) es la de llamada y concentra casi todo el tráfico

**Cómo usarlo:**

1. Sintonice una frecuencia de JS8
2. Seleccione modo **USB**
3. Active el decodificador JS8 — botón **JS8** o desde el menú
4. Deje **Speed** en *Normal* y el sync offset en **Auto**

**Cómo leer el panel:**

- Los mensajes que aún llegan se muestran arriba en verde con un cursor parpadeante — en Normal un mensaje puede tardar un minuto entero
- Los completos se listan debajo como `Mode | Hz | dB | Message`, con **los indicativos en verde**
- Una fila atenuada y en cursiva expiró antes de su última trama: el texto es real pero puede estar cortado

**Frecuencias JS8 habituales (USB):**

- 160m: 1.842 MHz
- 80m: 3.578 MHz
- 40m: 7.078 MHz
- 30m: 10.130 MHz
- 20m: 14.078 MHz
- 17m: 18.104 MHz
- 15m: 21.078 MHz
- 12m: 24.922 MHz
- 10m: 28.078 MHz

JS8 es mucho más tranquilo que FT8: una transmisión cada pocos minutos es normal y los silencios no son un fallo. Guía completa: Decodificadores.

---

## Decodificador de CW

Basta con pulsar el botón CW y aparecerá el texto decodificado. Pulse el botón CW una vez más para limpiar la ventana y reiniciar el decodificador.

---

## WSPR

WSPR (Weak Signal Propagation Reporter, pronunciado «whisper») es un modo baliza de señales ultradébiles que cartografía las trayectorias de propagación en HF por todo el mundo. Cada transmisión dura unos 110 segundos y cabe en una ranura de 200 Hz de ancho. El decodificador espera a una ranura completa de 2 minutos alineada con UTC antes de decodificar. Active el decodificador y seleccione **WSPR** en la lista desplegable. O basta con pulsar el botón **WSPR**.

---

## FAX de HF / WEFAX

El radiofax de HF (también conocido como WEFAX) lo utilizan los servicios de guardacostas y meteorológicos de todo el mundo para difundir mapas del tiempo, cartas del estado del mar y análisis de superficie por onda corta. El decodificador reconstruye la imagen línea a línea a medida que se recibe.

---

## NAVTEX

NAVTEX es el sistema internacional de radiodifusión marítima de información de seguridad costera: avisos a la navegación, previsiones meteorológicas y avisos de búsqueda y rescate.

---

## FLDIGI — ALE 2G, RTTY, PSK31, Olivia, FST4W, MFSK, MSK144, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet y APRS

Una ventana para los modos de teclado de banda estrecha que popularizó fldigi, con catorce variantes: RTTY de aficionado, **PSK31/63/125** (modulación por desplazamiento de fase, BPSK/QPSK, 31,25–125 baudios), **Olivia**, **Contestia** y **MFSK16/32/64** (multitono con corrección de errores), **DominoEX** y **THOR** (saltos incrementales de frecuencia, THOR con corrección de errores), **THROB**, **Hellschreiber** (pintado como imagen), **MT63** (64 portadoras), **Packet (AX.25)** y **APRS**. Se abre con el botón **FLDIGI** o con **FLDIGI** en el menú de decodificadores; no hace falta tener fldigi. El panel se adapta a la variante — los controles de shift, baudios y trama desaparecen en todas salvo el RTTY de aficionado, y los demás modos añaden un selector de Mode y, salvo Hellschreiber, un deslizador de squelch. Tres variantes listan lo que decodifican línea a línea en lugar de texto: **ALE 2G HAM**, justo antes de Packet en la lista (establecimiento de enlace en HF, MIL-STD-188-141, en los canales de aficionado de HFLINK), y **FST4W** y **MSK144**, los modos de WSJT-X para balizas de LF/MF y para meteor scatter. **PSK Browser**, el interruptor **Browser — all signals** bajo la lista **Mode** de PSK31, decodifica a la vez todas las señales BPSK31 de la banda de paso, una línea por señal; un clic en una línea sigue esa señal. Vea el manual de decodificadores. **Browser — all signals** bajo la lista **Mode** de Olivia hace lo mismo para Olivia y Contestia, con la configuración elegida allí. El FSK marítimo (SITOR), el RTTY meteorológico y las redes ALE gubernamentales, militares y de servicios (**ALE 2G**) están en la ventana **SERVICES**, con los mismos decodificadores.

**CW Browser:** active el interruptor **Browser — all signals** en la ventana CW para decodificar a la vez todas las señales CW en 200–3000 Hz, una línea por señal, con el indicativo de la estación y las llamadas CQ marcadas; mientras funciona, el receptor pasa a USB 200–3000 Hz.

El RTTY de aficionados y el meteorológico tienen un control **Squelch (SNR)** que evita que el ruido se imprima como letras al azar, y todas las variantes salvo Olivia muestran una SNR real en la misma escala de 3 kHz. Dos cosas que conviene saber: PSK31 corrige por sí mismo su error de sintonía en unos ±25 Hz, así que basta con acercarse; Olivia necesita que **Mode** (tonos / ancho de banda) coincida exactamente con la transmisión, no envía preámbulo y por tanto tarda unos segundos en sincronizarse antes de que aparezca texto. El panel se abre en Olivia **8 / 250**. Para los demás modos de fldigi, ponga la señal en la frecuencia central o pulse ⟳ **Auto-tune Center** y elija el **Mode** correcto: THROB necesita sintonía dentro de ±3 Hz, DominoEX, THOR y MT63 perdonan mucho más, y MFSK, THOR y MT63 imprimen unos segundos después de la señal. Hellschreiber muestra una imagen, no texto.

**Packet** imprime cada trama AX.25 que oye, como un monitor de TNC; **APRS** convierte los paquetes APRS en texto llano — posición con localizador, velocidad, altitud, meteorología, mensajes, objetos y estado. Elija la **Speed**: **1200 Bd** para VHF/UHF, que pasa el receptor a **FM** sobre el canal (los 144,800 MHz de Europa están en la lista de frecuencias), o **300 Bd** para HF, en USB. Solo se imprimen los paquetes con la suma de comprobación correcta, así que en un canal tranquilo no aparece nada. Debajo del texto, un mapa muestra cada estación oída con posición, con recorridos para las que se mueven y su receptor en ámbar; se puede minimizar, y pulsar una línea decodificada acerca el mapa a esa estación. Véase el manual de decodificadores.

### Grabber QRSS

QRSS es CW enviado tan despacio que un solo punto dura segundos, y se mira en lugar de escucharse: el grabber dibuja la traza en su propia presentación. No está en el desplegable de decodificadores; tiene su propia sección **QRSS** y puede funcionar a la vez que un decodificador.

Pulse **Show**, elija después una ventana en la lista **Band** y pulse **Tune**: el receptor va a esa frecuencia en **CW** con un paso de banda a la medida del modo, y la traza cae sobre la línea central de la presentación. La ventana más concurrida es la de 30 m (10.140,00 kHz). Ajuste **Speed** a la baliza —**QRSS 10** si no lo sabe— y tenga paciencia: un indicativo puede tardar diez minutos en cruzar la pantalla. Todos los detalles en Decodificadores.

### SSTV

La televisión de barrido lento envía imágenes fijas por un canal SSB normal, línea a línea. Active el decodificador, seleccione **SSTV** y sintonice una frecuencia de SSTV: 14.230 MHz es la principal frecuencia internacional de llamada. Deje **Mode** en **Auto**: el decodificador lee la cabecera VIS de la transmisión y, si sintonizó después de la cabecera, identifica el modo a partir de la temporización de sincronismo. Se admiten los modos Martin, Scottie y Robot, y la imagen se va formando línea a línea según llega. O basta con pulsar el botón **SSTV**.

### Reporte automático de spots y gráficas del servidor

Las decodificaciones de FT8, FT4 y WSPR también puede subirlas el propio servidor — FT8/FT4 a PSK Reporter y WSPR a WSPRnet — mediante un demonio autorun que el sysop inicia desde el panel de administración. Es independiente de los decodificadores de su navegador: sigue funcionando haya o no oyentes, y nada de lo que usted decodifique en el navegador se reporta. Allí el operador del sistema también decide en qué bandas, modos y horas UTC se reporta.

El sysop lo sigue con dos contadores, fáciles de confundir entre sí: los paneles por decodificador cuentan los spots subidos desde el último arranque del demonio, mientras que el número junto a cada casilla de banda/modo es el total histórico de esa ranura y sobrevive a los reinicios. El mismo panel tiene una página **Gráficos** que representa la frecuencia de CPU, la carga, la temperatura y los usuarios conectados en los últimos 15 minutos a 24 horas. Ambos se describen en la guía del panel de administración.

## Atajos de teclado

Atajos de teclado para trabajar más rápido.

### Control de frecuencia

Las **teclas de flecha** sintonizan desde cualquier punto de la página:

- **Flecha arriba / abajo**: ±10 Hz; con **Shift** ±1 kHz, con **Ctrl** (o **Cmd**) ±100 kHz, con **Shift + Ctrl** ±1 MHz
- **Flecha izquierda / derecha**: ±100 Hz; con **Shift** ±10 kHz, con **Ctrl** (o **Cmd**) ±500 kHz, con **Shift + Ctrl** ±10 MHz
- **Ctrl derecho**: descarta los decimales y sintoniza el kHz entero igual o inferior a la frecuencia actual

En el cuadro del chat, y siempre que un deslizador, una lista o un campo de texto tenga el foco del teclado, las flechas actúan sobre ese control en lugar de sintonizar.

**Ratón sobre el indicador de frecuencia**: sitúe el puntero sobre un dígito; rueda hacia arriba o clic izquierdo lo sube, rueda hacia abajo o clic derecho lo baja, cada vez según el valor posicional del dígito (nueve dígitos, de 100 MHz a 1 Hz). Entre los dígitos, la rueda avanza con el paso de sintonía de la banda (1 kHz salvo que el plan de bandas indique otro); mantenga **Shift** para 1 kHz y **Alt** para 10 kHz. Un clic en cualquier otro punto del recuadro negro de frecuencia / S-meter abre el teclado numérico (Método 2 en *Sintonizar una frecuencia*).

**Rueda del ratón sobre la cascada**: hace zoom. Mantenga **Ctrl** (o **Cmd**) o **Shift** para sintonizar en lugar de ampliar, y **Shift + Ctrl** juntos para ajustar al kHz entero más cercano.

> No hay atajos de Página arriba / Página abajo.

### Lectores de pantalla

Los oyentes ciegos o con baja visión pueden usar PhantomSDR-Plus con un lector de pantalla: NVDA, JAWS o Narrador en Windows, VoiceOver en el Mac y en iPhone/iPad, TalkBack en Android, Orca en Linux, ChromeVox en ChromeOS. Cada botón, deslizador y lista tiene un nombre hablado, y las ventanas emergentes abiertas desde el teclado toman el foco y lo devuelven al cerrarse. Para los oyentes que ven, nada cambia en la pantalla.

Estos atajos funcionan en cualquier parte de la página, también mientras se escribe en un campo:

- **Alt + Shift + F**: decir la frecuencia, el modo y el ancho de banda
- **Alt + Shift + S**: decir la intensidad de la señal (unidades S y dBm) y la SNR
- **Alt + Shift + R**: leer en voz alta el texto de los decodificadores, sí / no (FT8, FT4, FT2, JS8, WSPR, CW, NAVTEX, la ventana FLDIGI, HFDL, DSC, HF Selcall y ALE)
- **Alt + Shift + C**: leer en voz alta los mensajes nuevos del chat, sí / no
- **Alt + Shift + H**: decir estos atajos

En el Mac, Alt es la tecla **Opción**. Los dos interruptores de lectura siguen apagados hasta que los active, y el navegador los recuerda. Tras sintonizar con las flechas, o cambiar de modo con **l**, **u**, **a**, **q** o **f**, se dicen la nueva frecuencia y el modo en cuanto se dejan de pulsar las teclas. Con NVDA o JAWS, las letras sueltas de modo necesitan el modo foco (NVDA + Espacio), porque en el modo exploración el lector de pantalla usa esas letras; los atajos Alt + Shift funcionan en ambos.

En el teléfono, use la página /mobile: la frecuencia, los pasos, los modos y las pestañas tienen nombre y dicen cuál está seleccionado, el S-meter se puede leer, los botones **+** y **−** dicen la nueva frecuencia, y los mensajes nuevos del chat se leen en voz alta mientras la pestaña Chat está abierta.

---

## Marcadores

Guarde sus frecuencias favoritas para acceder a ellas rápidamente. También puede exportar la lista de marcadores y guardarla localmente, y después importarla en cualquier otro PhantomSDR.

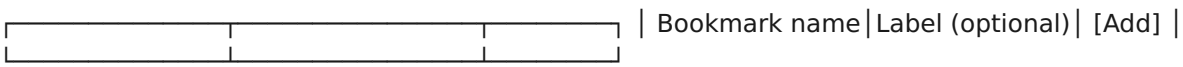
Cuando los marcadores propios y los del plan de bandas se solapan:

Los marcadores propios (marco cian fino, letras amarillas) aparecen encima
Los marcadores amarillos, debajo
    Los clics en los marcadores azules tienen prioridad

### Añadir un marcador

1. Sintonice la frecuencia deseada
2. Haga clic en el botón «Bookmarks»
3. Haga clic en «Add Bookmark»

4. Escriba una descripción
5. Haga clic en «Save»




### Cómo se usa:

**Añadir un marcador:**

- Nombre: «Local News Station»
- Etiqueta: «NEWS»
- Haga clic en Add

**Verlo en la cascada:**

- amplíe hasta que aparezcan los marcadores
- verá un recuadro azul marino con «NEWS» en amarillo y negrita

**Hacer clic en el marcador:**

- sintoniza la frecuencia
- fija el modo de demodulación
- funciona igual que hacer clic en un marcador del plan de bandas

### Gestionar los marcadores

- **Editar**: haga clic en el icono del lápiz junto al marcador
- **Eliminar**: haga clic en el icono de la papelera junto al marcador
- **Exportar**: descargue los marcadores como archivo JSON
- **Importar**: cargue marcadores desde un archivo JSON

### Compartir marcadores

1. Haga clic en «Export Bookmarks»
2. Comparta el archivo JSON con otras personas
3. Los destinatarios hacen clic en «Import Bookmarks»
4. Seleccionan su archivo

---

## Uso en móviles

¡PhantomSDR-Plus funciona de maravilla en dispositivos móviles!

### Dos vistas móviles

Hay dos formas de usar el receptor desde el teléfono:

- **`http://su_servidor:PUERTO/mobile`**: la página simplificada. Sin cascada, por lo que consume aproximadamente la mitad de datos. Entrada de frecuencia, pasos de sintonía, modos, S-meter, bandas, marcadores, usuarios y chat.
- **La vista ampliada**: la disposición para teléfono de la interfaz principal, con la cascada y todos los controles.

Se cambia con los botones de la parte inferior de `/mobile` (**Mobile extended view**, **Full desktop view**) y con **Simplified mobile** en la vista ampliada.

**Su frecuencia le acompaña.** Cambiar de vista le mantiene en la misma señal: la frecuencia y el modo viajan en el enlace, así que ya no acaba en la frecuencia predeterminada del receptor. La barra de direcciones también sigue su sintonía, de modo que recargar la página, guardarla como marcador o enviar el enlace a alguien devuelven exactamente a esa frecuencia.

**El modo sigue el plan de bandas en ambas páginas.** Sintonice un segmento marcado como AM, LSB, USB o CW —escribiendo una frecuencia, avanzando a pasos o pulsando un botón de banda— y el receptor cambia a ese modo, tanto en la página simplificada como en la interfaz completa. Un modo elegido a mano se mantiene mientras se mueve dentro del mismo segmento, y fuera de las bandas definidas su modo no se toca. Mientras **RADE** (RADEL/RADEU) está en marcha conserva el receptor, de modo que sintonizar no lo interrumpe.

Al cambiar entre las dos vistas su modo actual viaja con usted, pero si la vista a la que pasa no tiene un equivalente, el plan de bandas decide para esa frecuencia: una frecuencia de radiodifusión llega en AM, 40 m en LSB, un segmento de CW en CW. `SAM` en la página simplificada se convierte en AM con el detector síncrono en la vista ampliada, y a la inversa. `RADEL` y `RADEU` solo existen en la página simplificada: al salir de uno de ellos se conserva la frecuencia y el plan de bandas elige el modo.

Una frecuencia fuera de la cobertura del receptor se ajusta al extremo más cercano, de manera que un enlace antiguo nunca puede dejarle fuera de banda.

### Funciones específicas para móviles

- **Controles táctiles**: botones y deslizadores grandes
- **Deslizar para sintonizar**: deslice a izquierda/derecha sobre la cascada
- **Pellizcar para ampliar**: pellizque la cascada para acercar o alejar
- **Modo horizontal**: gire el dispositivo para ver mejor
- **Espectro y cascada a la medida del teléfono**: en la vista ampliada ambos son más altos de lo que darían las proporciones de escritorio

### Consejos para móviles

1. **Use wifi**: la transmisión de audio consume datos
2. **Orientación horizontal**: mejor vista de la cascada
3. **Auriculares**: mejor calidad de audio
4. **Guarde sus favoritas como marcadores**: es más fácil volver a las emisoras
5. **Cierre otras aplicaciones**: garantiza un funcionamiento fluido

### Navegadores móviles recomendados

- **Android**: Chrome o Samsung Internet
- **iOS**: Mozilla
- **Ambos**: asegúrese de que el navegador esté actualizado

---

## Consejos y buenas prácticas

### Para la mejor recepción

1. **Elija señales fuertes**: busque el naranja/rojo en la cascada
2. **Sintonice con precisión**: haga clic justo en el centro de la señal
3. **Seleccione el modo correcto**: adecuado al tipo de señal
4. **Ajuste el AGC**: rápido para AM, lento para SSB

5. **Use NR/NB**: ayudan en condiciones ruidosas

### Encontrar actividad

1. **Observe la cascada**: los colores indican la intensidad de la señal
2. **Escuche en frecuencias populares**:
3. 40 m: 7.100-7.300 MHz (LSB)
4. 20 m: 14.200-14.350 MHz (USB)
5. 2 m: 145.200-145.600 MHz (FM)
6. **Consulte la superposición del plan de bandas**: muestra las atribuciones de frecuencia
7. **Use los marcadores**: acceso rápido a frecuencias activas

### Entender las condiciones de propagación

**HF de día:**

- las bandas altas funcionan mejor (20 m, 15 m, 10 m)
- es posible la comunicación a larga distancia (DX)
- se oyen emisoras de radiodifusión

**HF de noche:**

- las bandas bajas funcionan mejor (80 m, 40 m)
- pautas de propagación distintas
- se oyen emisoras distintas

**VHF/UHF:**

- principalmente con visibilidad directa
- comunicaciones locales
- condiciones más constantes

### Etiqueta

1. **No monopolice el receptor**: otras personas también quieren escuchar
2. **Use el chat con respeto**: sea cortés con los demás usuarios
3. **Informe de los problemas**: ayude al operador a mantener la estación
4. **No pida soporte técnico**: esta es una plataforma de escucha. Envíe un mensaje al SysOp si necesita ayuda.

---

## Resolución de problemas

### No hay audio

**Posibles causas:**

1. Navegador silenciado → compruebe los controles de volumen del navegador
2. Sistema silenciado → compruebe el volumen del ordenador
3. Señal débil → sintonice una señal más fuerte (S7+)
4. Modo incorrecto → pruebe otros modos de demodulación

**Soluciones:**

1. Haga clic en una señal fuerte (naranja/roja en la cascada)

2. Compruebe que el navegador no esté silenciado (icono de silencio en la pestaña)
3. Pruebe otra frecuencia
4. Recargue la página (F5)

## Audio distorsionado

**Posibles causas:**

1. Señal saturada → señal demasiado fuerte
2. Modo incorrecto → señal de AM escuchada en SSB, etc.
3. Interferencias → señales adyacentes que se cuelan

**Soluciones:**

1. Baje el volumen
2. Pruebe otro modo de demodulación
3. Use un filtro más estrecho
4. Aléjese de las señales interferentes

## El audio se corta o va con retraso

**Posibles causas:**

1. Conexión irregular → los paquetes llegan tarde y el búfer se vacía
2. Teléfono u ordenador ocupado → el navegador no da abasto

**Soluciones:**

1. Suba el búfer un paso (vea *Búfer de audio y retardo*)
2. Prefiera Wi-Fi o cable a los datos móviles
3. Cierre otras pestañas y aplicaciones

Para verlo con detalle, abra la página añadiendo `?diag=1` a su dirección (por ejemplo `http://your_server:PORT/mobile?diag=1`). La página /mobile muestra entonces bajo sus controles el retardo, lo irregular que es la conexión y el estado del búfer; la página de escritorio escribe la misma línea en la consola del navegador (F12) cada diez segundos. Útil al comunicar un problema al operador de la estación.

## La cascada no se actualiza

**Posibles causas:**

1. Problema de red → conexión lenta o interrumpida
2. Rendimiento del navegador → demasiadas pestañas abiertas
3. Sobrecarga del servidor → demasiados usuarios

**Soluciones:**

1. Compruebe la conexión a Internet
2. Cierre las pestañas innecesarias
3. Recargue la página (F5)
4. Inténtelo más tarde, cuando haya menos usuarios conectados

## No se puede sintonizar una frecuencia

**Posibles causas:**

1. Frecuencia fuera de rango → el SDR no cubre esa frecuencia

2. Formato de escritura incorrecto → use el formato correcto (p. ej., «14200» y no «14.200.000»)

**Soluciones:**

1. Compruebe la cobertura de frecuencias del SDR (indicada en la página)
2. Use los ejemplos de formato de frecuencia facilitados
3. Haga clic en la cascada en su lugar

### Audio entrecortado

**Posibles causas:**

1. conexión a Internet lenta
2. carga elevada del servidor
3. problemas de rendimiento del navegador

**Soluciones:**

1. Cierre otras aplicaciones que consuman ancho de banda
2. Inténtelo fuera de las horas punta
3. Cierre las pestañas innecesarias
4. Use conexión por cable en lugar de wifi

---

## Preguntas frecuentes

### Preguntas generales

**P: ¿Necesito equipo especial para usar WebSDR?** R: ¡No! Solo un ordenador o dispositivo móvil con acceso a Internet.

**P: ¿Es gratuito usar WebSDR?** R: Sí, la mayoría de los WebSDR son gratuitos. Los mantienen voluntarios.

**P: ¿Puedo transmitir con WebSDR?** R: No, WebSDR es solo de recepción. No se puede transmitir.

**P: ¿Qué frecuencias puedo escuchar?** R: Depende de la configuración del WebSDR. Consulte la información de la estación.

**P: ¿Puedo grabar el audio?** R: Algunos navegadores permiten grabar. Compruebe las funciones de su navegador.

### Preguntas técnicas

**P: ¿Qué tasa de muestreo usa el SDR?** R: Varía según la estación. Consulte la página de información de la estación.

**P: ¿Cuál es la latencia?** R: Normalmente unas décimas de segundo entre la señal de radio y sus altavoces: el procesado en el receptor, la red y el búfer de reproducción del navegador, que se ajusta a su conexión (unos 100–150 ms en un teléfono con Wi-Fi doméstico). Vea *Búfer de audio y retardo*.

**P: ¿Puedo abrir varias instancias?** R: Normalmente sí, pero puede sobrecargar el servidor. Sea considerado.

**P: ¿Funciona sin conexión?** R: No, WebSDR requiere conexión a Internet.

**P: ¿Qué navegadores son compatibles?** R: Chrome, Firefox, Edge y Safari (versiones recientes)

### Preguntas sobre el uso

**P: ¿Cuántas personas pueden escuchar a la vez?** R: Depende de la capacidad del servidor. A menudo entre 50 y más de 200 usuarios.

**P: ¿Puedo ver qué escuchan los demás?** R: Si está habilitado, sí. Busque los indicadores de «otros usuarios».

**P: ¿Puedo chatear con otros oyentes?** R: Si el operador lo ha activado. Busque el cuadro de chat; ↪ **Reply** responde a un mensaje concreto (vea *Chat* más arriba).

**P: ¿Por qué algunas frecuencias no muestran nada?** R: En ese momento no hay señales en esa frecuencia. ¡Pruebe otras!

**P: ¿Qué son las bandas de color de la cascada?** R: La superposición del plan de bandas, que muestra las atribuciones de frecuencia.

---

## Recursos

### Aprender más sobre radio

- **Planes de bandas**: busque «amateur radio band plan» + su región
- **Propagación**: infórmese sobre la propagación de las ondas de HF
- **Modos digitales**: investigue sobre FT8, PSK31 y RTTY
- **Radioafición**: ¡plantéese obtener una licencia de radioaficionado!

### Encontrar más WebSDR

- **Directorio WebSDR**: http://sdr-list.xyz
- **WebSDR.org**: http://websdr.org
- **KiwiSDR**: http://kiwisdr.com/public/

### Obtener ayuda

1. **Operador de la estación**: consulte los datos de contacto en la página
2. **Chat de usuarios**: pregunte a otros oyentes (si está disponible)
3. **Foros en línea**: busque comunidades de WebSDR
4. **Documentación**: ¡consulte esta guía!

---

# Apéndice: frecuencias habituales

## Bandas de radioafición de HF

| Banda | Margen de frecuencias | Modo | Actividad |
|---|---|---|---|
| 160 m | 1.800-2.000 MHz | LSB | Noche/local |
| 80 m | 3.500-4.000 MHz | LSB | Noche/regional |
| 40 m | 7.000-7.300 MHz | LSB | Día/noche/DX |
| 30 m | 10.100-10.150 MHz | USB | Solo datos/CW |
| 20 m | 14.000-14.350 MHz | USB | Día/DX |
| 17 m | 18.068-18.168 MHz | USB | Día/DX |
| 15 m | 21.000-21.450 MHz | USB | Día/DX |
| 12 m | 24.890-24.990 MHz | USB | Día/DX |
| 10 m | 28.000-29.700 MHz | USB | Esporádica/DX |

## Bandas de radioafición de VHF/UHF

| Banda | Margen de frecuencias | Modo | Actividad |
|---|---|---|---|
| 6 m | 50.000-54.000 MHz | USB/FM | Esporádica |
| 2 m | 144.000-148.000 MHz | FM | Muy activa |
| 70 cm | 420.000-450.000 MHz | FM | Activa |

## Bandas de radiodifusión

| Servicio | Margen de frecuencias | Modo |
|---|---|---|
| Radio AM | 530-1710 kHz | AM |
| Onda corta | 2.3-26.1 MHz | AM |
| Radio FM | 88-108 MHz | WBFM |

## Aviación

| Servicio | Margen de frecuencias | Modo |
|---|---|---|
| Control del tráfico aéreo | 118-137 MHz | AM |
| ACARS (datos) | 130-136 MHz | Datos |

## Marítimo

| Servicio | Margen de frecuencias | Modo |
|---|---|---|
| VHF marina | 156-162 MHz | FM |
| HF marina | 2-22 MHz | USB |

# Glosario

**AGC**: control automático de ganancia — ajusta los niveles de audio automáticamente

**AM**: modulación de amplitud — modo de voz usado en aviación y radiodifusión

**Ancho de banda**: el margen de frecuencias de una señal

**CW**: onda continua — señales en código Morse

**DX**: comunicación a larga distancia

**FFT**: transformada rápida de Fourier — convierte el dominio del tiempo en el de la frecuencia

**FLDIGI**: la ventana de decodificación para ALE 2G, RTTY, PSK31, Olivia, FST4W, MFSK, MSK144, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet y APRS, llamada así por el programa fldigi, que popularizó estos modos

**FM**: modulación de frecuencia — modo de voz para VHF/UHF

**HF**: alta frecuencia (3-30 MHz) — bandas de larga distancia

**kHz**: kilohercio (1.000 Hz)

**LSB**: banda lateral inferior — modo de voz para las bandas bajas de HF

**MHz**: megahercio (1.000.000 Hz)

**NB**: supresor de impulsos — elimina el ruido impulsivo

**NR**: reducción de ruido — reduce el ruido de fondo

**PSK**: modulación por desplazamiento de fase — modo digital

**RTTY**: radioteletipo — modo digital de texto

**S-metro**: medidor de intensidad de señal

**SDR**: radio definida por software

**SQL**: silenciador — enmudece el audio cuando no hay señal

**SSB**: banda lateral única (USB o LSB)

**USB**: banda lateral superior — modo de voz para las bandas altas de HF

**VHF**: muy alta frecuencia (30-300 MHz) — visibilidad directa

**UHF**: ultra alta frecuencia (300-3000 MHz) — visibilidad directa

**Cascada**: representación visual del espectro radioeléctrico a lo largo del tiempo

---

**¡Disfrute explorando el espectro radioeléctrico con PhantomSDR-Plus!**

**73 (saludos cordiales) de SV1BTL, 9A7AOF, F1NSK & SV2AMK**

Para las instrucciones de instalación, consulte INSTALLATION.md. Para los detalles técnicos, consulte PROJECT_STRUCTURE.md.

CAPÍTULO 14

# Emulación de cliente KiwiSDR

Aether_config.md

# Emulación de clientes KiwiSDR

**Conectar AetherSDR, kiwiclient y otro software KiwiSDR a PhantomSDR-Plus**

Desde la v4.1.0 PhantomSDR-Plus también puede responder al **protocolo KiwiSDR**, de modo que el software escrito para un KiwiSDR — **AetherSDR**, `kiwiclient` y los demás — se conecta directamente a su receptor. Es un puente dentro del mismo proceso del servidor, en el mismo host y el mismo puerto que ya publica: sin un segundo servicio, sin un segundo puerto, sin proxy.

**Está apagado hasta que usted lo active.** Nada del puente se ejecuta — ni un socket, ni una comprobación — mientras `[kiwi_emulation]` falte o sea `false`, que es el estado de un árbol recién instalado.

---

## Índice


1. Qué obtiene un cliente Kiwi
2. Instalar el puente
3. Activarlo
4. Referencia de configuración
5. Conectar un cliente
6. Nivel de audio
7. El S-meter
8. Cascada y espectro
9. Si algo no funciona bien
10. Hasta dónde se ha verificado


---

## 1. Qué obtiene un cliente Kiwi

| | |
|---|---|
| **Audio** | `ws://<host>:<port>/kiwi/<id>/SND` (también `ws://<host>:<port>/<id>/SND`) — audio demodulado en el formato SND propio del Kiwi |
| **Cascada** | `ws://<host>:<port>/kiwi/<id>/W/F` (también `ws://<host>:<port>/<id>/W/F`) — el espectro, en tramas W/F del Kiwi |
| **Sintonía** | real, no cosmética: `SET mod=…` desde el cliente cambia frecuencia, banda lateral y ancho de paso en el lado de PhantomSDR, exactamente como lo haría un oyente desde el navegador |
| **S-meter** | alimentado por la potencia por bloque del propio demodulador, en la misma escala que el S-meter web |
| **IQ** | `SET mod=iq` da 12 kHz de I/Q en las tramas estéreo del Kiwi, como las espera `kiwirecorder.py -m iq`. Sin marcas de tiempo GPS, así que no sirve para TDoA. Solo mientras `[server] iq` esté activado (el valor por defecto) |

La sintonía se admite para una entrada **real** (`signal = "real"` en su `.toml`). Con una entrada IQ la relación entre bin y frecuencia es distinta y no está implementada, así que un receptor IQ servirá audio y cascada pero no seguirá la sintonía de un cliente Kiwi.

---

## 2. Instalar el puente

El puente es un conjunto de parches a las fuentes del backend más una cabecera nueva, `src/kiwi_bridge.h`. Hay dos formas de incorporarlos.

**Con el instalador.** `install.sh` (y `install_arch.sh`, `install_fedora.sh`, `install_opensuse.sh`) tienen un paso propio para ello — el paso 17, *Kiwi client emulation*. Se ofrece, no se impone: responda `n` y no se parchea nada. Para una ejecución desatendida lo decide `PHANTOM_KIWI=y|n`, y por omisión es sí.

**En un árbol ya instalado**, ejecute el script que viene en la raíz del repositorio:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./kiwi_install.sh
./recompile.sh          # elija [1] Solo backend
```

`kiwi_install.sh` respalda primero cada archivo que toca en `backup_kiwi_bridge_<marca-de-tiempo>/` y aplica cada parche por coincidencia exacta de texto — si un anclaje no está donde lo espera (árbol modificado localmente, otra versión), se detiene ahí mismo, nombra el archivo y lo deja intacto. Es idempotente: en un árbol que ya tiene el puente informa de cada parche como ya aplicado y no cambia nada.

> **Si acaba de aplicar un archivo de actualización que ya contiene el puente, no necesita ejecutarlo.** Las fuentes parcheadas vienen en el paquete; `kiwi_install.sh` solo le diría que cada parche ya está puesto.

Los archivos que parchea son `src/client.h`, `src/signal.cpp`, `src/waterfall.cpp`, `src/spectrumserver.h`, `src/spectrumserver.cpp`, `src/websocket.cpp` y `src/http.cpp`, y copia `kiwi_bridge.h` a `src/`.

> **Instala el puente; no lo actualiza.** Si algún parche *falla* en un árbol donde el puente ya funciona, el código ha avanzado por delante del script — y es el script lo que hay que actualizar, no su árbol.

---

## 3. Activarlo

Añada esto al `.toml` con el que realmente arranca su receptor — el mismo archivo que pasa a `spectrumserver`, el que nombra su `start-<radio>.sh`. No `config.example.*`:

```
[kiwi_emulation]
enabled = true
```

Después reinicie el receptor:

```
./stop-websdr.sh
./start-<su-radio>.sh
```

`kiwi_install.sh` añade el bloque por usted, con `enabled = true`, a los que existan de entre `config.toml`, `config-rx888mk2.toml`, `config-airspyhf.toml`, `config-rtl.toml`, `config-rsp1a.toml`, `config-fobos.toml`, `config-fobos-hf.toml` y `config-hackrf.toml` en la raíz del repositorio. No puede saber de una configuración que usted guarde en otro sitio o con otro nombre, y **los archivos de actualización**

**nunca incluyen un `.toml`**, así que tras una actualización el bloque le corresponde ponerlo a mano. Los `config.example.*.toml` que se distribuyen lo llevan documentado y en `false`.

---

## 4. Referencia de configuración

Todo lo que el puente lee vive en una única sección `[kiwi_emulation]`. Solo `enabled` es obligatorio; los cuatro ajustes finos tienen por omisión el valor calibrado, así que un bloque con solo `enabled = true` ya es correcto.

| Clave | Por omisión | Qué hace |
|---|---|---|
| `enabled` | `false` | Responder al protocolo KiwiSDR. Apagado = completamente inerte. |
| `audio_gain` | `0` | dB. Ganancia de salida, solo para clientes Kiwi. Véase Nivel de audio. |
| `smeter_offset` | `input.analog_smeter_offset` | dB. Sustituye el desplazamiento del S-meter, solo para clientes Kiwi. Véase El S-meter. |
| `wf_cal` | `0` | dB. Ajuste de visualización para la cascada y el espectro. Véase Cascada y espectro. |
| `wf_fps_max` | `23` | Cuadros de cascada por segundo. Véase Cascada y espectro. |

Un bloque completo, con los valores con los que funciona el receptor de este proyecto:

```
[kiwi_emulation]
enabled       = true
audio_gain    = 60.0    # dB, solo clientes Kiwi. 0 = sin tocar.
wf_cal        = -10.0   # dB, cuestión de gusto. 0 = concuerda con el S-meter.
wf_fps_max    = 28      # cuadros/s. 23 es el máximo del protocolo.
# smeter_offset = 5.0   # dB. Por omisión, input.analog_smeter_offset.
```

> **Todas estas claves se leen al arrancar.** Cambiar cualquiera de ellas es un **reinicio**, no una recompilación — `./stop-websdr.sh` y luego su script de arranque. Nunca hace falta recompilar para reajustarlas.

Se aceptan tanto la forma entera como la decimal: `28` y `28.0` se leen igual. Solo una clave realmente ausente cae a su valor por omisión.

---

## 5. Conectar un cliente

Apunte el cliente a la misma dirección y puerto que usan sus oyentes — sin ruta, sin prefijo. AetherSDR pide un host y un puerto; `kiwiclient` toma `-s` y `-p`:

```
# kiwiclient, grabando 30 segundos de 7100 kHz LSB
python3 kiwirecorder.py -s su.receptor.example -p 8073 -f 7100 -m lsb --tlimit=30

# 30 segundos de I/Q alrededor de 6030 kHz, guardados como WAV estéreo
python3 kiwirecorder.py -s su.receptor.example -p 8073 -f 6030 -m iq --tlimit=30
```

El cliente sintoniza, la cascada se llena y el S-meter marca. Si no ocurre absolutamente nada, el puente casi con seguridad sigue desactivado — véase la sección 3.

---

## 6. Nivel de audio

Lo primero que casi todo el mundo nota es que un cliente Kiwi suena más delgado que la página web de PhantomSDR. No es que el puente pierda nada: un solo búfer alimenta a todos los codificadores, y la misma frecuencia con el mismo ancho de paso, medida por la ruta de audio del navegador y por `/SND`, da muestras idénticas. La página web suena fuerte porque `audio.js` reconstruye el sonido en el navegador — realce de graves, filtro de paso de banda, realce de presencia, un compresor con ganancia de compensación y el control de volumen. Un cliente Kiwi no tiene nada de eso y no se le puede dar.

`audio_gain` cierra esa diferencia, solo para clientes Kiwi:

```
[kiwi_emulation]
enabled    = true
audio_gain = 55.0       # dB, solo clientes Kiwi. 0 = sin tocar.
```

**Empiece alrededor de 55–60 dB.** 55 dB no es aritmética: es donde un cliente Kiwi y la página web de PhantomSDR se midieron al mismo nivel, escuchando una señal local fuerte en 729 kHz. En la práctica se suele preferir un poco más — este receptor se quedó en 60 — así que elíjalo de oído.

No puede estropear el audio con esto. Un **limitador de picos con anticipación** se sitúa entre la ganancia y el recorte de 16 bits: cada muestra se retrasa 4 ms mientras la ganancia se calcula a partir de audio que aún no se ha enviado, de modo que un pasaje fuerte llega a una ganancia que ya ha bajado para él, y los picos se pliegan en vez de aplanarse. Llevado a 60 e incluso a 70 dB — mucho más allá del margen que tiene la ganancia por sí sola — no se recortó ni una muestra de cada cuarto de millón. Por debajo del umbral del limitador la ganancia es exactamente 1,0, así que un receptor que no fuerza el audio recibe las muestras intactas.

Un valor demasiado alto cuesta volumen, no daño. Por encima de unos 60 dB la ganancia extra simplemente se limita: medido aquí, el nivel subió cerca de 1 dB de 55 a 60 y apenas se movió de 60 a 70. Más allá de ese punto está comprando compresión, no volumen.

Nada de esto toca la página web, y nada de esto mueve el S-meter — este se deriva de la potencia del demodulador, no de las muestras de audio, así que subir el volumen no puede hacer mentir al instrumento.

---

## 7. El S-meter

El S-meter del Kiwi no se calibra por separado: reproduce lo que muestra su página web, etapa por etapa. La potencia por bloque del demodulador es el punto de partida para ambos, y la página aplica después `input.analog_smeter_offset`, expande el resultado alrededor de −130 dBm y añade su propio desplazamiento de visualización. El puente hace lo mismo, de modo que un cliente Kiwi y la página muestran la misma señal con la misma intensidad — verificado en una emisora local fuerte, donde ambos marcaron −37 dBm.

Si, y solo si, quiere que los clientes Kiwi marquen distinto que su página, dele al puente un desplazamiento propio:

```
[kiwi_emulation]
enabled       = true
smeter_offset = 5.0     # sustituye a input.analog_smeter_offset solo para clientes Kiwi
```

**Compare los dos instrumentos con el mismo filtro, o no los compare.** La lectura procede de la potencia dentro del ancho de paso, así que un filtro más ancho recoge más ruido y marca más alto — en una banda tranquila la misma frecuencia midió 5,6 dB más fuerte con 9 kHz que con 2,4 kHz. Un cliente Kiwi con filtro de 6 kHz frente a una página web con 2,4 kHz discrepará en varios dB por muy calibrados que estén ambos. Iguale primero el modo y el ancho de banda.

**Esta es la escala de la página, no una física.** El instrumento web expande su rango por legibilidad, de modo que 10 dB de cambio real de señal se muestran como unos 11. Igualarla significa que los clientes Kiwi concuerdan con su receptor y difieren de un KiwiSDR auténtico en una cantidad que crece con la intensidad de la señal. Es el compromiso correcto cuando su propia página es la referencia con la que todos comparan; si prefiere que el puente se mantenga físicamente honesto, esta es la sección que hay que cambiar.

---

## 8. Cascada y espectro

### La escala en dB — `wf_cal`

Cada bin de la cascada se convierte a dBm reales antes de enviarse, en la misma escala a la que está calibrado el S-meter. Por tanto una portadora marca **el mismo nivel en todos los niveles de zoom**, que es lo que da un KiwiSDR auténtico, y el espectro concuerda con el propio S-meter de la página web sobre el mismo ancho de paso.

```
[kiwi_emulation]
enabled = true
wf_cal  = 0.0           # dB, solo clientes Kiwi
```

**`wf_cal` no es una calibración.** `0` es el valor con el que el espectro concuerda con su S-meter, y ahí es donde debe dejarlo si quiere que los números signifiquen algo. Existe porque lo *fuerte* que debe verse un espectro es cuestión de gusto y de lo que su cliente haga con el rango — el receptor de este proyecto funciona con `-10` simplemente porque es lo que se ve bien en AetherSDR. Un solo valor mueve el espectro y la cascada a la vez: son los mismos bytes en la línea, y el protocolo Kiwi no puede escalarlos por separado. Si quiere que difieran, eso tiene que venir de los controles de visualización del propio cliente.

Para comprobar la escala, compare la cascada sumada sobre el ancho de paso con el S-meter en una frecuencia **tranquila**. Sobre una portadora, un ancho de paso SSB excluye la propia portadora y ambos no son comparables.

### La tasa de cuadros — `wf_fps_max`

Un cliente Kiwi pide la cascada más rápida que puede tener (`SET wf_speed=4`) y acompasa su desplazamiento — y el promediado de su espectro — a la tasa que el servidor dice que va a entregar. Si las dos no coinciden, la pantalla parece lenta aunque en realidad nada llegue tarde.

El receptor produce `2 × sps / fft_size` espectros por segundo. Los clientes Kiwi se sirven de todos ellos y se adelgazan a la tasa que pidieron; la página web conserva su propia cadencia, más lenta, y no se ve afectada.

```
[kiwi_emulation]
enabled    = true
wf_fps_max = 23         # cuadros por segundo
```

`23` es el máximo que declara el propio protocolo KiwiSDR y el valor por omisión seguro. **Siempre gana el menor entre `wf_fps_max` y la tasa propia del receptor**, así que subirlo solo hace algo si su FFT es lo bastante rápida como para tener cuadros de sobra. Ejemplo, para un receptor a 60 Mmuestras/s con una FFT de 4194304 puntos — `2 × 60000000 / 4194304 = 28,6` cuadros por segundo:

| `wf_fps_max` | entregado |
|---|---|
| ausente (por omisión 23) | 23,0 fps |
| `28` | 28,0 fps |
| `40` | 28,6 fps — gana el techo propio del receptor |

También se respeta `SET wf_speed` del cliente: `0` apagado, `1` = 1 fps, `2` un cuarto del máximo, `3` la mitad, `4` el máximo. Un cliente con un enlace estrecho puede así pedir menos.

> **Que subirlo ayude lo decide el cliente, no el servidor.** Un cliente que dibuja cada cuadro según llega le da un desplazamiento más suave; un cliente que se acompasa a los 23 que espera se limitará a encolar los cuadros de más, y la latencia crecerá. Pruébelo, y si la cascada se siente más lenta en vez de más suave, vuelva a `23`.

### Qué determina el resto del retardo

Si va tras la latencia, la mayor parte no está en el puente. La ventana de análisis tiene `fft_size / sps` de ancho — 70 ms con una FFT de 4194304 puntos a 60 Mmuestras/s — y una muestra espera además hasta la mitad de eso a que se llene el salto. Reducir `fft_size` a la mitad reduce ambos a la mitad y duplica la tasa de cuadros, pero también reduce a la mitad su resolución en frecuencia, de la que viven los decodificadores de banda estrecha (WSPR, FT8, CW). En la mayoría de receptores es un mal intercambio por unas pocas decenas de milisegundos. Es una decisión en `[input]`, no algo que el puente pueda cambiar.

---

## 9. Si algo no funciona bien

Cada orden que envía un cliente Kiwi se escribe en **`/tmp/kiwi_retune.log`** — las peticiones de sintonía, los cambios de modo, la autenticación y todo lo que el puente no haya reconocido. No cuesta nada medible y está pensado para dejarlo ahí. Cuando un cliente se comporta de forma extraña, ese archivo muestra qué pidió realmente, que suele ser toda la respuesta.

| Síntoma | Mire |
|---|---|
| El cliente conecta y cae de inmediato | falta `[kiwi_emulation] enabled = true` en la configuración con la que se **arrancó** el servidor |
| Sin audio, sin cascada, sin líneas de registro | el backend no se recompiló tras `kiwi_install.sh` — ejecute `./recompile.sh`, opción `[1]` |
| `kiwi_install.sh` se detiene en un parche | el mensaje nombra el archivo y el anclaje; el árbol ha divergido de lo que el parche espera, y ese archivo quedó intacto |
| Hay audio, pero delgado y bajo | es lo esperado — ponga `audio_gain`, véase la sección 6 |
| La cascada se desplaza lenta | `wf_fps_max`, véase la sección 8 |
| Sintonizar en el cliente no hace nada | una entrada IQ (`signal = "iq"`); la sintonía solo está implementada para entradas reales |
| Un ajuste cambiado no surtió efecto | estas claves se leen al arrancar — reinicie el receptor |

> **El AGC es cosa del cliente.** `SET agc=` desde un cliente Kiwi se acepta y se ignora — el audio llega con el AGC propio de PhantomSDR aplicado, y los controles de AGC del cliente actúan sobre lo que recibe.

---

## 10. Hasta dónde se ha verificado

El formato en la línea se ha comprobado contra un receptor en marcha y se ha leído línea por línea contra el código de los dos clientes a los que apunta — el `KiwiSdrProtocol.cpp` de AetherSDR y el `kiwi/client.py` de kiwiclient. La disposición y el tamaño de las tramas, los números de secuencia, el orden de bytes, la escala del S-meter, la sintonía y la cascada concuerdan todos. Además se ha **confirmado que el puente funciona con la propia aplicación de escritorio AetherSDR**, por su mantenedor, contra este receptor.

Medido en ese receptor, con un cliente de prueba sobre los sockets en marcha: la sintonía se aplica en 35–50 ms, el audio va en tiempo real sin deriva, y la cascada entrega la tasa configurada sin bloqueos ni cuadros perdidos.

Si aun así algo se ve mal en su propia instalación, `/tmp/kiwi_retune.log` es el primer sitio donde mirar, y un informe es bienvenido en cualquier caso.

---

**Véase también:** Guía de instalación · Estructura del proyecto · Guía del usuario

CAPÍTULO 15

# Diversidad de recepción

RECEIVE_DIVERSITY.md

# PhantomSDR-Plus — Diversidad de recepción

> **En una estación configurada con las preguntas de la estación (`configure-station.sh`)** el relay WebSDR escucha solo dentro del ordenador, en `PORT_RELAY` (9013), y la página lo alcanza como `/relay` en el puerto público a través de `proxy.py`; no hay puerto de relay que redirigir, y el frontend no necesita recompilarse por ello. En una estación configurada antes del asistente, los ajustes de puerto de más abajo valen tal como están escritos.

Combine su receptor con un **segundo receptor situado en otro lugar** y escuche al que en cada momento tenga la mejor señal. Cuando uno de los dos cae en un desvanecimiento, el otro normalmente no, y usted sigue copiando.

El segundo receptor puede ser otro PhantomSDR-Plus, un KiwiSDR, un UberSDR o un WebSDR. Con los tres primeros todo se ejecuta en el navegador: sin cambios en el servidor, sin ficheros de configuración, sin nada que instalar y sin acceso especial al otro receptor. El WebSDR es la excepción y necesita un pequeño programa en su propio servidor — véase Usar un WebSDR más abajo.

## Qué hace y qué no

Aquí diversidad significa **selección**: en cada instante está escuchando a uno u otro emplazamiento, con un breve fundido al cambiar. No es una agrupación en fase y no suma las dos señales.

Es una decisión deliberada, y la razón es física, no de software. Dos receptores separados cientos de kilómetros oyen la misma emisión por caminos ionosféricos distintos. Las dos formas de onda llegan con fase no relacionada y un Doppler ligeramente distinto, así que sumarlas suena hueco y con filtrado de peine — el clásico efecto «phasey». La combinación coherente real exige dos receptores con un **reloj común**, alineados muestra a muestra; dos receptores independientes a través de internet nunca pueden ofrecer eso.

Lo que se gana, por tanto, es **continuidad, no intensidad de señal**:

- En un camino estable donde un receptor es simplemente mejor, oirá ese receptor y no ganará nada. Es lo normal.
- En un camino con QSB profundo, los desvanecimientos en dos emplazamientos lejanos están en buena medida incorrelados. El emplazamiento A desaparece tres segundos, el B no, y el audio continúa. Espere *«dejé de perder palabras»*, no *«pasó de S3 a S7»*.
- La segunda ventaja suele ser el **ruido local y el QRM**. Dos emplazamientos tienen vecinos distintos, redes eléctricas distintas y salpicaduras distintas. En una banda ruidosa esto puede pesar más que el desvanecimiento.

Tiene un coste: escucha **entre uno y tres segundos por detrás del tiempo real**, porque el flujo que va por delante debe retrasarse para casar con el otro. Irrelevante para escuchar y decodificar, molesto si intenta trabajar una estación.

> **NOTA**
> Los decodificadores digitales (FT8, JS8, WSPR, RADE y los demás) siguen usando deliberadamente su receptor **local**, no el audio combinado. Esos modos integran de forma coherente durante toda una ranura temporal, y cambiar de emplazamiento en mitad de la ranura es una discontinuidad de fase que puede costarle justo la decodificación que la diversidad pretendía salvar. La diversidad sirve al altavoz; los decodificadores conservan el flujo local continuo.

## Puesta en marcha rápida

1. Abra el panel **Receive Diversity** — está justo debajo de las ventanas de decodificadores, plegado, mostrando `Receive Diversity — off`. Haga clic para desplegarlo.
2. Elija qué es el segundo receptor: **PhantomSDR+**, **KiwiSDR**, **UberSDR** o **WebSDR**.
3. Escriba su dirección — o elija una de las guardadas — y pulse **Start**.
4. Sintonice su propio receptor con normalidad. El segundo **le sigue automáticamente** — frecuencia, modo y ancho de paso — cada vez que resintoniza.

Esa es toda la configuración. No hay nada que ajustar en el otro receptor ni un mando de sintonía aparte: siempre le sigue.

### Direcciones

| Segundo receptor | Qué escribir | Notas |
|---|---|---|
| PhantomSDR+ | `host:8900` | El puerto normal del receptor |
| KiwiSDR | `host:8073` | El puerto propio del KiwiSDR |
| UberSDR | `host` | Su **puerto web normal**, no el 8073 |
| WebSDR | `host:8901` | El puerto propio de la estación. Necesita el relé — véase abajo |

Se aceptan un nombre de host a secas, una dirección `http://` o una `ws://` completa. Si el otro receptor se sirve por HTTPS, escriba el nombre de host y se usará una conexión segura.

Si **su propia página** se abre por https://, el navegador no le permite abrir conexiones `ws://` simples, así que los socios que solo ofrecen http — la mayoría de las estaciones PhantomSDR+ y todo KiwiSDR — se alcanzan en su lugar a través del relé de su estación (el relé se describe más abajo, en *Usar un WebSDR*). El panel lo hace por sí solo; basta con que el relé esté en marcha. Vea Acceso seguro — https://.

### Receptores guardados

Cada dirección que utiliza queda memorizada, en una lista propia para cada tipo de receptor — una dirección de KiwiSDR nunca es una sugerencia útil cuando el selector dice WebSDR. Las listas viven en su propio navegador: no se envían a ninguna parte y cada oyente tiene la suya.

El botón ☰ junto al cuadro de dirección abre la lista.

- **Nombres.** Cualquier entrada puede recibir un nombre — `Twente` se lee mejor que `websdr.ewi.utwente.nl:8901`. Las entradas con nombre aparecen en verde sobre su dirección, y el nombre se muestra junto a la dirección en la lista desplegable mientras escribe. Una entrada se identifica por su dirección, así que ponerle nombre nunca hace que la misma estación figure dos veces. Mientras la diversidad está en marcha, el receptor con el que está enlazada muestra su nombre **en negrita y parpadeando lentamente**, de modo que la lista dice además cuál está escuchando realmente.

- **add** añade un receptor a mano, sin conectarse antes a él. ✎ corrige nombre y dirección en el sitio, × elimina una entrada y **clear all** vacía la lista del tipo que está en pantalla. Enter guarda, Escape cancela.
- **** abre la página web propia de ese receptor en una pestaña nueva. Lo guardado es la dirección que marca el software, así que primero se convierte en una dirección navegable — `ws://` pasa a `http://` y se recorta la ruta `/audio`, `/ws` o, en un KiwiSDR, `/kiwi/…/SND` que necesita cada tipo de receptor, ya que la página de la estación está en la raíz. Es un enlace de verdad, así que el clic central o la pulsación larga funcionan como siempre.
- **El orden es suyo.** Mueva una fila con ▲▼, o arrástrela y suéltela donde corresponda. Ese es el orden en que la lista desplegable ofrece las direcciones.
- **export e import.** Las listas están en el almacenamiento del propio navegador, que desaparece al borrar los datos del sitio — de eso protege esto. Export escribe las cuatro listas, con sus nombres, en un archivo JSON que puede conservar o llevar a otro navegador u otra máquina. Import lo lee de vuelta y pregunta si **fusionarlo** (merge) con lo guardado o **reemplazarlo** (replace) todo.
- ▦ **QR.** Dibuja todas las listas como un código QR en la pantalla, para llevarlas a un teléfono — véase «En el teléfono» más abajo. Una lista demasiado grande para escanear recurre al texto que hay al lado, que puede copiarse y pegarse en cualquier parte.

No hay límite en cuántos receptores guarda.

### En el teléfono

La página `/mobile` ofrece la misma función en una pestaña **Div**, junto a Audio, Bands, Marks, Users y Chat: tipo de receptor, dirección, Start y Stop, los receptores guardados como lista que se elige con un toque, las cifras en vivo y el ajuste de SNR. Cada fila lleva además el enlace **** a la página propia de ese receptor. El segundo receptor sigue por sí solo la sintonía del teléfono, igual que en la página de escritorio. Lo que no está es la edición — renombrar, reordenar, borrar —, que se queda en la página de escritorio, donde hay sitio para ella.

La lista guardada pertenece a un navegador, así que un teléfono empieza con una vacía por muchos receptores que haya guardados en el escritorio. Para eso está el código QR: pulse ☰ y luego ▦ **QR** en el escritorio, escanee el código con la cámara del teléfono y pegue el texto en **Import** de la pestaña Div. Pregunta si fusionar o reemplazar, y Export en el teléfono envía una lista en sentido contrario.

---

## Usar un WebSDR

Un WebSDR — el software de Pieter-Tjerk de Boer, PA3FWM, que funciona en Twente y en varios cientos de estaciones más — puede usarse como segundo receptor, pero no directamente desde el navegador.

El motivo es una comprobación deliberada por su parte. Un WebSDR rechaza la conexión de audio si la cabecera `Origin` no nombra su propio sitio, y `Origin` es un *nombre de cabecera prohibido*: el navegador la fija a partir de la página en la que está y ningún script puede cambiarla. No hay forma de sortearlo desde el cliente, ni debería haberla.

Por eso la conexión la realiza un pequeño programa en su propio servidor, `websdr_relay.py`. Su navegador habla con el relé, y el relé habla con el WebSDR.

### Instalar el relé

Los cuatro instaladores de distribución lo ofrecen como paso opcional. Para una instalación ya existente:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./setup_websdr_relay.sh
```

En una estación configurada con las preguntas de la estación (`configure-station.sh`) detecta que la estación está detrás del proxy: el relé escucha entonces solo en este ordenador y se alcanza como `/relay` en su dirección pública, así que no pide puerto. En una estación más antigua pide uno. En ambos casos toma su indicativo y la dirección de su estación de `frontend/site_information.json` y ofrece instalar un servicio systemd para que el relé arranque con el sistema. Los ajustes están en `websdr_relay.json` y pueden cambiarse en cualquier momento. Responder sí a la pregunta del relé en `bash configure-station.sh` también lo instala y lo pone en marcha.

**Puerto del router.** Detrás del proxy no hay ninguno que abrir: la página llega al relé como `/relay` a través de la dirección que los oyentes ya usan, tanto por http como por https. Solo una estación más antigua, configurada antes de las preguntas de la estación, ejecuta el relé en un puerto propio; los navegadores de los oyentes se conectan entonces directamente a él, así que ese puerto debe abrirse en su router, o la diversidad con WebSDR solo funciona dentro de su propia red. Los otros tres tipos de receptor no necesitan el relé — salvo desde una página servida por https, donde también transporta socios PhantomSDR+ y KiwiSDR que solo tienen http (vea más arriba).

Si el panel de administración está instalado, su dashboard muestra una tarjeta **WebSDR Diversity Relay** con el estado, el puerto y cuántas sesiones hay en curso y hacia qué estaciones. Encima, una tarjeta **Receive Diversity** lista cada oyente que combina su receptor con otro — de cualquier tipo, no solo WebSDR — con el receptor, su nombre y ciudad, la frecuencia y el modo, y el tipo y la dirección del socio.

### Ser un buen invitado

El relé se conecta a receptores ajenos desde su servidor y no desde la dirección de cada oyente, por eso está hecho para comportarse:

- **Un límite de diez sesiones simultáneas a un mismo WebSDR**, y sesenta en total. Es lo que evita que un día movido en su estación parezca un ataque a la de otro.
- **Un `User-Agent` que nombra su estación y a su operador**, para que quien prefiera no ser usado así sepa exactamente a quién escribir. Rellénelo con honestidad.
- **Solo se reenvían órdenes de sintonía.** La conexión no puede usarse para enviar nada más.
- **Se rechazan las direcciones privadas, de loopback y de NAT de operador**, de modo que ningún visitante pueda apuntar el relé a algo dentro de su máquina o de su LAN.

> **IMPORTANTE**
>
> La comprobación de `Origin` existe porque los autores de WebSDR no querían que sus receptores se manejaran desde páginas ajenas. Usar el relé es una decisión meditada, no un descuido suyo. Deje el límite donde está, mantenga el User-Agent honesto y deténgase si un operador se lo pide.

### Qué cambia con un WebSDR

- **Muchas estaciones cubren unas pocas franjas estrechas del espectro**, no un rango continuo — por ejemplo una ventana de 256 kHz en 40 m. La diversidad solo actúa dentro de ellas, y el panel lee la lista de bandas de la estación para saber dónde están.
- **La frecuencia de muestreo del audio varía** con el ancho del filtro y se aleja más del valor nominal que en los otros tipos, así que la alineación puede tardar algo más.
- **CW no se adapta** al convenio de WebSDR, que sitúa el paso de banda entero por debajo de la portadora. SSB y AM son correctos.

---

## Cómo leer el panel

En funcionamiento, el panel muestra una pequeña tabla:

| Fila | Significado |
|---|---|
| **link** | La conexión con el segundo receptor. `ready` es lo deseable. Ante un fallo aparece el texto de error del otro servidor y el código de cierre del WebSocket |
| **aligned** | El retardo medido entre los dos flujos una vez enganchados, o `searching` |
| **corr** | Con qué fuerza se correlan los dos flujos. Solo significativo tras la alineación |
| **remote audio** | Audio decodificado que llega del segundo receptor. `none` en ámbar significa que no se está decodificando nada |
| **SNR local / remote** | Las dos estimaciones de relación señal/ruido que se comparan |
| **switches** | Cuántas veces ha cambiado de emplazamiento |

Junto al título, una palabra le dice en qué punto está:

| | |
|---|---|
| `off` (gris) | no está en marcha |
| **`Please wait…`** (ámbar) | conectando, o conectado y todavía alineando |
| **`Ready`** (verde) | enlazado, enganchado y siguiendo al mejor emplazamiento |
| el error del propio receptor (rojo) | ha fallado y no se recuperará solo |

La distinción entre ámbar y rojo es la que ahorra tiempo: ámbar significa siga esperando, rojo significa deje de esperar y lea el mensaje.

El punto de color añade a qué emplazamiento está escuchando realmente — verde su receptor, cian el remoto.

`Ready (unaligned)` (también en verde) significa que ya elige entre los dos sitios mientras sigue la búsqueda de la alineación; vea la sección siguiente.

## La alineación tarda unos 15 segundos

Es normal. Los dos flujos se alinean correlando sus **envolventes de audio**, y eso necesita una ventana de audio. La búsqueda se hace en dos etapas: una búsqueda estrecha de ±1,5 segundos puede empezar en cuanto se han reunido unos 9 segundos de sonido, y una segunda medición independiente, cinco segundos más tarde, debe **coincidir** con la primera antes de dar la alineación por buena. Cuando las dos estaciones están más separadas en el tiempo que eso — uno o dos segundos de almacenamiento adicional en algún punto del camino — toma el relevo la búsqueda completa de ±4 segundos, a los 14 segundos, y la confirmación llega a los 19.

Ese paso de confirmación importa. Cuando dos emplazamientos se desvanecen en antifase — sin llevar nunca la señal a la vez —, una sola correlación engancha tan campante un retardo rotundamente equivocado, que suena a eco. Exigir dos mediciones independientes que coincidan lo descarta.

Una segunda cosa debe ser correcta antes de que un enganche se sostenga: las velocidades de muestreo de los dos receptores. Dos receptores son dos relojes y dos cadenas de diezmado, así que sus flujos de audio **no** llegan exactamente a la misma velocidad aunque ambos declaren 12 kHz — un 2% de diferencia es normal, es decir 240 muestras por segundo de deriva, muy por encima de la tolerancia de alineación. Por eso el flujo remoto se remuestrea continuamente para igualar la velocidad de su propio receptor. Esa relación se mide **contando muestras**, no correlando, así que no necesita enganche propio y queda establecida en los primeros segundos — antes incluso de que se ejecute la primera búsqueda de alineación. Una señal débil o intermitente puede necesitar dos o tres intentos, así que 30 segundos no son motivo de preocupación; un minuto sin nada sí lo es.

Mientras dura la búsqueda, la diversidad no la espera. Los dos flujos se emparejan según cuándo llega su audio —o según el último retardo encontrado— y el mejor sitio se elige por SNR como siempre; la corrección de tasa, el ajuste de nivel y el ajuste de SNR siguen actuando. Así pasa también una estación que **solo** oye el receptor remoto: el caso en que la diversidad más ayuda y en que no hay alineación posible. El panel muestra entonces `Ready (unaligned)` y la fila **aligned** dice `by arrival, searching`. Mientras ambos sitios oyen la estación pero aún no están alineados, un cambio entre ellos puede repetir u omitir hasta el retardo real entre ambos, normalmente menos de 1,5 s; en cuanto la búsqueda se fija, pasa al retardo exacto.

## Remote SNR trim

Este deslizador sesga la elección entre los dos emplazamientos. Se suma al SNR medido del receptor remoto antes de la comparación — positivo favorece al remoto, negativo al suyo. No cambia **nada más**: ni el nivel de audio ni la combinación, solo qué emplazamiento gana.

Existe porque las dos cifras de SNR no siempre son comparables. Ambas se miden igual — como recorrido entre percentiles del audio —, pero un receptor cuyo códec eleva su propio suelo de ruido marca menos de lo que merece. Un KiwiSDR aplica mucha ganancia y un limitador, lo que comprime el recorrido; un códec con pérdidas fija un suelo de ruido por debajo del cual la señal nunca baja.

**Cómo ajustarlo:**

1. Sintonice ambos receptores a una señal presente de forma fiable y espere a `aligned`.
2. Observe las dos cifras de SNR durante medio minuto. Anote la diferencia habitual.
3. Use los extremos como prueba de escucha: **+15** fuerza el emplazamiento remoto, **−15** el suyo. Escuche unos segundos cada uno. Es la única forma de oír un emplazamiento por separado.
4. Si el remoto marca, digamos, 5 dB menos pero suena igual de bien, ponga **+5**. Está haciendo que las dos lecturas coincidan cuando los dos emplazamientos suenan igual.
5. Vigile el contador **switches** durante diez minutos de escucha. Un conmutar constante indica que el valor está demasiado cerca del empate; no conmutar nunca aunque su receptor se desvanezca de forma audible indica que se ha pasado en el otro sentido.

Puntos de partida: **0** para otro PhantomSDR-Plus, que usa una cadena de audio idéntica y es comparable por construcción; un valor **positivo** pequeño para un KiwiSDR o un UberSDR.

> **CONSEJO**
> Si necesita más de ±8 dB aproximadamente, deje de ajustar. A esas alturas la explicación honesta suele ser que un receptor realmente es peor para ese camino, y sesgar más allá de una diferencia real solo significa escuchar al emplazamiento más flojo.

El ajuste se aplica al momento y se recuerda en su navegador.

## Elegir un segundo receptor

**La distancia importa.** Los desvanecimientos se descorrelan con la distancia — unos cientos de kilómetros en HF es un buen objetivo. Dos receptores en la misma ciudad se desvanecen a la vez y no aportan nada. Demasiado lejos, y el segundo receptor puede no oír su señal en absoluto.

**Ambos deben oír realmente la señal.** Este requisito no lo sortea ningún software. Si el segundo receptor no oye lo que usted escucha, la correlación se queda baja y no enganchará — a propósito, porque una alineación equivocada suena peor que no tener diversidad.

**Cobertura.** Un segundo PhantomSDR-Plus o un KiwiSDR anuncian el rango de frecuencias que cubren, y el panel le avisa si sintoniza fuera de él. Un WebSDR anuncia sus bandas, que a menudo son franjas estrechas en lugar de un rango continuo. UberSDR no anuncia cobertura, así que allí el no enganchar es su única señal.

> **IMPORTANTE**
> Los receptores públicos los mantienen voluntarios y tienen un número limitado de plazas de oyente. Una sesión de diversidad ocupa una mientras dure, exactamente igual que un oyente humano. Sea considerado antes de dejar una conexión indefinidamente, y pregunte al operador si piensa usar su receptor de forma intensiva.

---

## Resolución de problemas

**`link` no sale de `connecting`, o alterna conectar/cerrar** Probablemente la dirección o el puerto son incorrectos. Consulte la tabla de arriba — en particular, UberSDR usa su puerto web normal, no el 8073. El panel muestra el código de cierre del WebSocket y la consola del navegador (F12) el error subyacente.

**`link` muestra un error con texto detrás** Ese texto viene del otro receptor y suele ser concreto: sesión rechazada, servidor lleno o un receptor que no admite clientes externos.

**El KiwiSDR rechaza la conexión** Algunos KiwiSDR piden contraseña, y en un UberSDR el punto de acceso compatible con KiwiSDR está desactivado de fábrica. Para un UberSDR use el tipo **UberSDR** — esa vía está siempre disponible.

**WebSDR: `the WebSDR relay is not reachable`** El relé no está en marcha, o su navegador no lo alcanza. En una estación configurada con las preguntas de la estación se alcanza como `/relay` en la dirección de la propia página: abra `http://<nombre de host>:<puerto público>/relay/status`, o `https://<nombre de host>/relay/status`, en el mismo navegador. Si no responde nada, el relé no está en marcha — vea `sudo systemctl status phantomsdr-websdr-relay`, o instálelo con `bash setup_websdr_relay.sh`. En una estación más antigua el relé tiene un puerto propio y debe ser accesible en el **mismo nombre de host desde el que se sirve la página del receptor**, porque el navegador se conecta directamente a él: abra `http://<ese nombre de host>:<puerto del relé>/status`. Si responde en su LAN pero no desde fuera, el puerto no está redirigido en el router.

**WebSDR: un error que menciona una conexión rechazada** Esa estación está más restringida que la comprobación habitual de `Origin`, o su operador ha bloqueado esta estación.

**`link` está en `ready` pero `remote audio` marca `none`** No se está decodificando audio. Recargue la página; si persiste, la consola del navegador mostrará qué decodificador falló.

**Llega audio pero nunca se alinea** Los dos receptores no están oyendo lo mismo. Pruebe una emisora de radiodifusión potente, o una banda donde ambos emplazamientos tengan buena propagación. Una banda tranquila con solo ruido en ambos extremos nunca correlará — y no debe hacerlo.

**Conmuta sin parar** Los dos emplazamientos están demasiado igualados en SNR. Ajuste ligeramente el trim para que uno quede preferido de forma estable.

**Nunca usa el segundo receptor** Compruebe que `remote audio` va subiendo y que las cifras de SNR tienen sentido. Si el remoto marca mucho menos de lo que suena, para eso está el trim.

---

## Limitaciones

- **No es coherente.** Sin phasing, sin cancelación, sin radiogoniometría. Cancelar una fuente de ruido exige dos antenas con un reloj común en un mismo emplazamiento; esa es otra técnica para otro problema.
- **De uno a tres segundos de retardo**, inevitablemente.
- **Solo dos receptores.**
- **Mono.** Si su receptor está en un modo estéreo como C-QUAM, el audio pasa intacto y la diversidad no entra en juego.
- **La alineación necesita señal.** Por debajo de unos 10 dB de SNR en uno de los dos emplazamientos, espere que se quede en `searching`.
- **Un WebSDR necesita el relé** en su propio servidor, con su puerto redirigido. Los otros tres tipos de receptor no necesitan ninguna de las dos cosas.

CAPÍTULO 16

# Control del transceptor

RIG_CONTROL.md

# PhantomSDR-Plus — Control del transceptor (CAT)

Mantenga **su propio transceptor** y un **receptor PhantomSDR-Plus** en la misma frecuencia, modo y filtro. Gire el dial del equipo y la cascada lo sigue; haga clic en una señal de la cascada y el equipo se sintoniza en ella. Al transmitir, el receptor puede quedar en silencio para no devolverle su propia señal.

Funciona con receptores **PhantomSDR-Plus, KiwiSDR, PA3FWM WebSDR y UberSDR**, suyos o ajenos, y solo mueve *su* sesión de escucha: nadie más en el receptor oye ni ve nada. El operador del receptor no tiene que instalar ni configurar nada.

## Qué necesita

Dos formas de conectar un equipo y un requisito en el receptor:

| Pieza | Qué es | Sincroniza |
|---|---|---|
| **Desktop PhantomSDR+ 4.0 o posterior** | La aplicación de escritorio, con un menú **Rig**. Linux (PC y Raspberry Pi) y Windows. | Frecuencia, modo, ancho de filtro, silencio al transmitir — en un sentido o en ambos |
| **CATsync Tool for WebSDRs** | Un programa aparte para Windows que acopla un equipo a la página del receptor en su navegador. | Frecuencia y modo |
| **TCI-CAT en la página del receptor** | Un botón en la propia página de PhantomSDR-Plus, en cualquier navegador. Habla TCI con ExpertSDR, AetherSDR o Thetis, o con cualquier equipo compatible con Hamlib a través de un pequeño puente. Solo en receptores PhantomSDR-Plus con la versión 4.1.0 o posterior. | Frecuencia, modo y ancho de filtro en ambos sentidos; silencio al transmitir |
| **El receptor** | PhantomSDR-Plus, KiwiSDR, PA3FWM WebSDR o UberSDR. Un receptor PhantomSDR-Plus necesita la **4.1.0** o posterior para ancho de filtro y silencio. | Un PhantomSDR-Plus más antiguo sigue sincronizando frecuencia y modo |

La mayor parte de este manual describe Desktop PhantomSDR+. El botón TCI-CAT tiene su propia sección, TCI-CAT en la página del receptor. La CATsync Tool tiene su propia documentación en su sitio web.

## Receptores compatibles

La aplicación reconoce el tipo de receptor de una ventana de estación y lo maneja mediante los propios controles de esa página. La ventana Rig control muestra el tipo encontrado junto al nombre de la estación.

| Receptor | Frecuencia y modo | Ancho de filtro | Silencio al transmitir |
|---|---|---|---|
| PhantomSDR-Plus | Sí | Con la 4.1.0 o posterior | Con la 4.1.0 o posterior |
| KiwiSDR (incluido Web-888) | Sí | Sí | Sí |
| PA3FWM WebSDR | Sí, con cambio de banda en sitios multibanda | Sí | Sí |
| UberSDR | Sí | Sí | Sí |

Un receptor web tiene menos modos que la mayoría de equipos, así que algunos modos del equipo comparten un modo del receptor: KiwiSDR y WebSDR tienen un único CW para CW y CW-R. Los modos de receptor que nombra este manual son los de PhantomSDR-Plus; los demás receptores usan el equivalente más cercano. Un WebSDR mantiene un filtro CW por debajo de 1 kHz y los demás filtros en 1 kHz o más, porque así distingue la propia página el CW, y una frecuencia fuera de todas las bandas de un sitio WebSDR se deja en paz. UberSDR ajusta su filtro en pasos del deslizador, así que un ancho puede quedar hasta unos 50 Hz del del equipo. Cualquier otro tipo de página — OpenWebRX, por ejemplo — muestra *not a receiver this app can drive* y no se sincroniza nada.

## Qué hace y qué no hace

- Sincroniza **un equipo con una ventana de receptor** a la vez.
- Lee ambos lados varias veces por segundo y, cuando no coinciden, ajusta uno para que coincida con el otro. **No** transmite, no activa el PTT ni envía audio a ninguna parte.
- Mover el receptor solo cambia su propia sesión. Los demás oyentes del mismo receptor no se ven afectados y el operador no tiene que permitirlo.
- Un puerto serie solo puede abrirlo **un programa a la vez**. Si WSJT-X, un programa de registro o una utilidad del fabricante ya tiene el puerto, use la opción **flrig** o **rigctld on network** para compartir el equipo en lugar de pelear por el puerto.

## Inicio rápido

1. Abra una estación en Desktop PhantomSDR+ como de costumbre.
2. **Rig → Rig control...**
3. En **Connection**, elija **Built-in** si su equipo está en la lista; si no, **Hamlib (all rigs)**.
4. Elija su equipo, el puerto serie y la velocidad a la que está configurado el menú CAT o CI-V del equipo.
5. En **Sync**, deje seleccionado **Both directions**.
6. Pulse **Connect**. Las dos lecturas de arriba — transceptor y receptor — deberían mostrar la misma frecuencia en un segundo.

Cada ajuste se guarda al cambiarlo. La próxima vez basta con **Rig → Connect**, o marque **Connect when the app starts**.

# Cómo llegar al equipo

| Opción | Úsela cuando | Necesita |
|---|---|---|
| **Built-in** | Su equipo está en la lista de abajo. | Nada más |
| **Hamlib (all rigs)** | Su equipo es cualquier otro — Hamlib conoce más de 300. La aplicación inicia el `rigctld` de Hamlib por usted, en un puerto local privado, y lo detiene al desconectar. | Windows: nada, Hamlib va incluido. Linux: `sudo apt install libhamlib-utils` |
| **rigctld on network** | Ya hay un `rigctld` en marcha, en este ordenador u otro de su red. | Host y puerto (4532 por defecto) |
| **flrig** | flrig ya controla el equipo para fldigi, WSJT-X o un programa de registro. | flrig en marcha, con su puerto XML-RPC (12345 por defecto) |

## Equipos con controlador integrado

La velocidad y la dirección CI-V que aparecen son los valores de fábrica que rellena la aplicación. **Son solo un punto de partida: póngalos como indique el menú de su equipo.**

| Familia | Equipos | Velocidad por defecto | Notas |
|---|---|---|---|
| **Icom CI-V** | IC-7300, IC-7610, IC-705, IC-9700, IC-905, IC-7760, IC-7851, IC-7100, IC-7410, IC-9100, IC-7600, IC-7200, IC-7700, IC-7000, IC-7800, IC-756PROIII, IC-756PROII, IC-R8600 y cualquier otro equipo CI-V | 19200 | Dirección CI-V por modelo (IC-7300 `94`, IC-705 `A4`, IC-9700 `A2`, IC-7610 `98` …) |
| | IC-746PRO, IC-718, IC-R75 | 9600 | |
| **Xiegu** (CI-V) | G90, X6100 | 19200 | Dirección `70`; compruébela en el menú |
| **Yaesu CAT nuevo** | FTDX101D/MP, FTDX10, FT-710, FT-991/A, FT-891, FTDX5000, FTDX3000, FTDX1200, FT-950, FT-2000, FT-450/450D | 38400 | |
| **Yaesu CAT clásico** | FT-817/818, FT-857/857D, FT-897/897D | 38400 | 2 bits de parada; sintoniza en pasos de 10 Hz |
| **Kenwood** | TS-990S, TS-890S, TS-590S/SG | 115200 | |
| | TS-480, TS-2000, TS-870S | 57600 | |
| **Elecraft** | K4, K3/K3S, KX3, KX2 | 38400 | Sincroniza el ancho de filtro |
| **Compatibles Kenwood** | FlexRadio SmartSDR CAT (puerto virtual), QRP Labs QMX/QMX+/QDX, (tr)uSDX, Lab599 Discovery TX-500, otros compatibles Kenwood | 9600–38400 | |

Un equipo que debería ser compatible pero no se entiende con un controlador integrado suele funcionar con **Hamlib**, que tolera muchas más variantes.

## Ajustes del puerto serie

| Ajuste | Qué poner |
|---|---|
| **Serial port** | El puerto del equipo. Los adaptadores USB y los equipos con puerto USB aparecen primero. **Other / network address…** acepta un puerto que no esté en la lista — `COM7`, `/dev/ttyUSB1` — o `tcp://host:port` para un puerto serie servido por la red con ser2net o similar. |
| **Speed (baud)** | Exactamente lo que diga el menú de velocidad CAT / CI-V del equipo. Una velocidad errónea parece un equipo que nunca responde. |
| **Stop bits** | 1 para casi todo; 2 para la familia FT-817/857/897. |
| **CI-V address** | Solo Icom, en hexadecimal (`94`, no `148`). Debe coincidir con el menú de dirección CI-V. |
| **DTR / RTS** | Déjelos **desactivados** salvo que su interfaz los necesite. Muchos cables CAT activan el transmisor, o reinician el equipo, con una de esas líneas. |
| **Hardware flow control** | Desactivado, salvo que el manual pida RTS/CTS. |

Con **Hamlib** los mismos ajustes pasan a `rigctld`. Allí los bits de parada tienen además *Rig default*, y **Extra rigctld options** acepta cualquier otra opción de `rigctld`, por ejemplo `--set-conf=post_write_delay=10`. **rigctld program** permite apuntar a un `rigctld` concreto si tiene más de uno instalado.

## Sincronización

### Sentido

| Opción | Qué ocurre |
|---|---|
| **Rig → receiver** | La ventana del receptor sigue al equipo. Un cambio hecho en la cascada vuelve a la frecuencia del equipo. |
| **Receiver → rig** | El equipo sigue a la ventana del receptor. Girar el dial del equipo se deshace. |
| **Both directions** | Gana el lado que haya tocado **en último lugar**. Al conectar, antes de tocar ninguno, gana el equipo. |

El sentido también se cambia desde el menú **Rig** con la conexión activa.

### Cómo se evita que los dos lados se peleen

Cada valor que escribe la aplicación aparece un momento después como un cambio en el otro lado. Si se tomara al pie de la letra, el equipo y el receptor se perseguirían sin fin. La aplicación lo evita de tres formas:

- La página del receptor aplica un cambio al instante, así que se vuelve a leer justo después de escribir y esa lectura pasa a ser el nuevo punto de partida.
- Un equipo aplica un cambio un poco después, así que se recuerda cada valor enviado. Cuando el equipo informa de ese valor, se reconoce como escritura de la aplicación y no como una mano en el dial.
- Un valor que el equipo rechaza — FM ancha en un equipo de HF, por ejemplo — se envía **dos veces** y después se deja en paz hasta que cambie el lado de origen, en lugar de repetirse varias veces por segundo.

Resintonizar la página del receptor puede hacer que elija el modo por defecto de la banda (LSB por debajo de 10 MHz, por ejemplo). Cuando manda el equipo, la aplicación repone enseguida el modo del equipo, así que un equipo en USB en 40 m mantiene el receptor en USB.

### Qué ventana de receptor

**Receiver window** elige qué estación sigue al equipo:

- **The station window last in front** (por defecto) — con dos estaciones abiertas, haga clic en una y el equipo la sigue.
- **Una estación concreta** — el equipo queda fijado a ella, esté delante o no. Si esa estación no está abierta, no se sincroniza nada hasta que lo esté.

### Frecuencia de actualización

**Update every** fija cada cuánto se leen ambos lados: 150 ms, 300 ms (por defecto), 500 ms o 1 s. Más rápido se nota más inmediato en el dial; más lento es más amable con un equipo antiguo a 4800 o 9600 baudios, donde cada lectura tarda tiempo real en la línea.

---

## Modos

| Modo del equipo | El receptor escucha en |
|---|---|
| USB, LSB | USB, LSB |
| CW | CW |
| CW-R (invertido) | CW-L |
| AM, AM síncrona, DSB | AM |
| FM, FM estrecha | FM |
| FM ancha | WBFM |
| RTTY / FSK | LSB |
| RTTY-R / FSK-R | USB |
| Modos de datos (USB-D, DATA-U, PKTUSB, DIG) | USB |
| Datos LSB, datos FM | LSB, FM |

| Modo del receptor | El equipo se pone en |
|---|---|
| USB, LSB | USB, LSB |
| CW | CW |
| CW-L | CW-R |
| AM, QUAM | AM |
| FM | FM |
| WBFM | WFM — la mayoría de equipos de HF lo rechazan y se les deja en paz tras dos intentos |
| RADE (superior / inferior) | USB / LSB |

Un equipo en **modo de datos** se queda en él: el USB del receptor se considera coincidente con el USB-D del equipo, así que el receptor nunca saca al equipo del modo de datos.

---

## Ancho de filtro

Marque **Sync filter width** para que coincidan las bandas de paso. Diferencias de menos de 60 Hz se consideran iguales, porque no hay dos filtros con los mismos pasos.

| Conexión del equipo | Ancho de filtro |
|---|---|
| Hamlib | Sí, donde Hamlib lo admita para ese equipo |
| flrig | Sí |
| Icom CI-V integrado | Sí — pasos de 50 Hz hasta 500 Hz, luego de 100 Hz hasta 3,6 kHz; AM en pasos de 200 Hz hasta 10 kHz; no en FM |
| Elecraft integrado | Sí, en pasos de 10 Hz |
| Kenwood, Yaesu y familia FT-817 integrados | No — estos equipos eligen filtros de tablas propias de cada modelo. Use Hamlib si necesita el filtro |

Los receptores KiwiSDR, WebSDR y UberSDR tienen siempre el control. Un receptor PhantomSDR-Plus debe tener la **4.1.0** o posterior; en uno más antiguo la frecuencia y el modo siguen sincronizándose, y la ventana Rig control explica por qué el filtro no.

## Silencio al transmitir

Marque **Mute receiver while transmitting**. Mientras el equipo transmite, la ventana del receptor queda en silencio, y al dejar de transmitir vuelve el sonido. El botón de silencio del receptor lo muestra y puede quitar el silencio a mano.

Si ya había silenciado el receptor usted mismo, sigue silenciado después.

Necesita una conexión que informe del estado de transmisión — todos los controladores integrados, flrig y Hamlib en la mayoría de equipos — y, en un receptor PhantomSDR-Plus, la 4.1.0 o posterior.

## Desplazamiento de frecuencia

**Frequency offset** se suma a la frecuencia del equipo para obtener la del receptor:

> frecuencia del receptor = frecuencia del equipo + desplazamiento

| Instalación | Desplazamiento |
|---|---|
| Transverter de 2 m con equipo de 10 m (144,100 MHz aparece como 28,100 MHz) | `116000000` |
| Transverter de 70 cm con equipo de 2 m (432 → 144) | `288000000` |
| Sin transverter | `0` |

## El menú Rig

| Elemento | Qué hace |
|---|---|
| **Rig control...** | Abre la ventana Rig control |
| **Connect / Disconnect** *nombre del equipo* | Inicia o detiene la sincronización; con Hamlib también inicia o detiene `rigctld` |
| **Rig to receiver / Receiver to rig / Both directions** | Sentido de la sincronización |
| **Sync filter width** | Sí / no |
| **Mute receiver while transmitting** | Sí / no |
| Línea de estado | *Not connected*, *Connecting...*, *Connected: nombre*, o el último error |

La lectura de frecuencia en directo está en la ventana Rig control y no en el menú, que de lo contrario se cerraría solo con cada cambio.

---

## Linux

**Permiso del puerto serie.** Los puertos serie pertenecen al grupo `dialout`. Un usuario fuera de él obtiene *Could not open ttyUSB0*. Añádase una vez y luego cierre sesión y vuelva a entrar:

```
sudo usermod -aG dialout $USER
```

**Hamlib.** Instálelo desde su distribución:

```
sudo apt install libhamlib-utils
```

El paquete `.deb` de Desktop PhantomSDR+ lo recomienda, así que `sudo apt install ./phantomsdr-plus-desktop_4.0.0_amd64.deb` lo trae consigo; `dpkg -i` no instala paquetes recomendados. Los controladores integrados y flrig no necesitan Hamlib.

## Windows

El propio `rigctld.exe` de Hamlib va incluido en el instalador de 64 bits y en el de 32 bits. Los puertos COM aparecen en la lista por su nombre (`COM3`). Si el equipo necesita un controlador USB, instale primero el del fabricante: hasta entonces el puerto no existe.

---

## TCI-CAT en la página del receptor

Una página de receptor PhantomSDR-Plus también puede seguir a un transceptor **por sí misma**, sin la aplicación de escritorio: el navegador habla directamente con un servidor **TCI** en su propio ordenador. TCI es el protocolo de control por WebSocket de ExpertSDR2/ExpertSDR3 (SunSDR), AetherSDR (FlexRadio) y Thetis (Apache Labs ANAN, Hermes). Para un equipo sin TCI, un pequeño puente incluido en PhantomSDR-Plus hace que cualquier equipo de Hamlib parezca un servidor TCI.

Necesita un receptor PhantomSDR-Plus con la versión **4.1.0 o posterior**. Las páginas KiwiSDR, WebSDR y UberSDR no lo tienen.

## El botón TCI-CAT

El botón está en la fila de **VFO**, **Modes**, **Bands** e **IF Filters** — **TCI-CAT** en el diseño ancho, **CAT** en el compacto. Su punto está **verde** mientras hay un servidor TCI conectado y **gris** en otro caso. Abre una ventana con: Hasta la 4.2.0 el botón se llamaba **QRG Sync**.

| Control | Qué hace |
|---|---|
| Estado | *Active — TCI (port 50001)* cuando está conectado; *Inactive* con *Wait* mientras busca |
| **CAT Sync** | Activa o desactiva la sincronización de frecuencia, modo y filtro. El silencio al transmitir funciona en ambos casos |
| **Host** | El ordenador con el servidor TCI: `localhost` para este ordenador, o su dirección en la red local, p. ej. `192.168.1.42`. Pulse Intro o haga clic fuera para reconectar |

No hay nada más que elegir: los puertos **50001** (ExpertSDR3, AetherSDR) y **40001** (ExpertSDR2, Thetis) se prueban a la vez y se reintentan cada pocos segundos, así que la página se conecta en cuanto arranca el programa. El navegador recuerda **CAT Sync** y **Host**.

Los navegadores que piden permiso antes de que una página web acceda a su red local — las versiones recientes de Chrome y Edge lo hacen — preguntan una vez, la primera vez que la página se conecta. Permítalo, o el punto seguirá gris.

## Qué se mantiene sincronizado

| | Comportamiento |
|---|---|
| **Equipo → receptor: frecuencia** | Solo se mueve el dial. Zoom, brillo y contraste quedan como los dejó; la cascada solo se desplaza cuando la frecuencia sale de la pantalla, y el plan de bandas no cambia el modo |
| **Equipo → receptor: modo** | Sigue cuando cambia el modo del equipo — USB, LSB, CW, AM, FM; los modos de datos como USB o LSB. Un modo que el receptor no tiene lo deja como está. Un decodificador en marcha conserva su propio modo |
| **Equipo → receptor: ancho de filtro** | La banda de paso del receptor toma el ancho de filtro del equipo: cambiar el filtro del equipo, o pulsar su botón **FIL**, cambia la banda de paso. Un decodificador en marcha conserva su propia banda de paso |
| **Receptor → equipo: frecuencia** | Escribir una frecuencia, una etiqueta o marcador, un clic en la cascada y arrastrar la banda de paso mueven el VFO del equipo. Al arrastrar solo se envían las frecuencias que cambian |
| **Receptor → equipo: modo** | Cada cambio de modo en la página — un botón de modo, el plan de bandas, un decodificador, un marcador — fija el modo del equipo (USB, LSB, CW, AM, FM; RADE como USB o LSB). Un equipo en modo de datos (USB-D) sigue en él |
| **Receptor → equipo: ancho de filtro** | Los botones de **IF Filters**, el deslizador IF, arrastrar la banda de paso y un cambio de modo fijan el filtro del equipo; al arrastrar solo se envía el ancho final. En los equipos Icom el puente selecciona en su lugar FIL1, FIL2 o FIL3 — ver Filtros Icom |
| **Sin eco** | Un cambio que vino del equipo nunca se le devuelve, y se ignora un aviso del modo o filtro anterior del equipo que llegue justo después de un cambio en la página |
| **Silencio al transmitir** | Siempre activo, incluso con CAT Sync apagado: la página se silencia mientras el equipo transmite. Mover el deslizador de volumen durante la transmisión la mantiene en silencio; al recibir, el sonido vuelve con la posición actual del deslizador |
| **No se gestiona** | Split, VFO B, RIT/XIT y desplazamientos de transverter. Solo se sigue el VFO A del primer receptor |

El modo y el ancho de filtro viajan con las órdenes propias de TCI (`modulation`, `rx_filter_band`), así que ExpertSDR, AetherSDR y Thetis también deberían seguirlos; solo se ha probado el puente Hamlib. Para un desplazamiento de transverter, use Desktop PhantomSDR+. No use ambos a la vez con el mismo equipo — dos controladores se pelean por el dial.

## Con qué transceptores funciona

| Transceptor | Funciona | Cómo |
|---|---|---|
| SunSDR (ExpertSDR2/3), FlexRadio (AetherSDR), ANAN/Hermes (Thetis) | Sí | Directamente — active el servidor TCI en el programa. Aún no probado con estos programas; probado con un servidor TCI simulado |
| Un equipo con puerto CAT compatible con Hamlib — la mayoría de Icom, Yaesu, Kenwood, Elecraft, Xiegu, QRP Labs | Sí | Mediante el puente Hamlib descrito abajo. Probado con un **Icom IC-7300** en Linux y Windows; otros controladores pueden diferir en los nombres de modo o en informar del PTT |
| Un equipo sin puerto CAT, o no compatible con Hamlib | No | No hay de dónde leer la frecuencia |

## El puente Hamlib (IC-7300 y otros equipos sin TCI)

`tci-bridge/tci-rigctld.mjs`, en el árbol de PhantomSDR-Plus, convierte cualquier equipo que Hamlib pueda controlar en un servidor TCI para la página. Se ejecuta en **su** ordenador — el conectado al equipo, junto al navegador — no en el receptor. Cuatro veces por segundo pregunta a Hamlib la frecuencia, el modo, el ancho de filtro y el estado de transmisión, envía a la página solo lo que cambió y pasa al equipo los cambios de frecuencia, modo y filtro de la página.

Llega a Hamlib por una de dos vías:

| Vía | Cadena | Cuándo |
|---|---|---|
| **`--rigctl`** (recomendada) | transceptor → `rigctl` → `tci-rigctld.mjs` → página | Normalmente. El puente arranca por sí mismo el `rigctl` de Hamlib: una ventana, ningún puerto de red. **Úsela en Windows**, donde `rigctld.exe` suele rechazarse con *Access is denied* |
| **`rigctld`** | transceptor → `rigctld` → `tci-rigctld.mjs` → página | Otro programa, como WSJT-X, debe usar el equipo al mismo tiempo — ver Compartir el equipo |

### Qué necesita

| | Linux | Windows |
|---|---|---|
| Hamlib | `sudo apt install libhamlib-utils`, o el paquete hamlib de su distribución | `hamlib-w64-….zip` de github.com/Hamlib/Hamlib/releases, extraído en `C:\hamlib` — `rigctl.exe` está en `C:\hamlib\bin` |
| Node.js | 18 o posterior | El *Windows Installer (.msi)* LTS de nodejs.org, con las opciones por defecto |
| El paquete `ws` | Se encuentra automáticamente dentro del árbol PhantomSDR-Plus | Copie `tci-rigctld.mjs` a una carpeta como `C:\tci-bridge` y ejecute allí una vez `npm install ws` |
| El puerto del equipo | `ls /dev/serial/by-id/`. Únase una vez al grupo `dialout`: `sudo usermod -aG dialout $USER`, luego cierre la sesión y vuelva a entrar | Instale el controlador USB del fabricante; el número COM está en **Administrador de dispositivos → Puertos (COM y LPT)** |

Solo un programa puede tener el puerto CAT del equipo. Cierre WSJT-X, flrig, JS8Call, RS-BA1 o la conexión de equipo de Desktop PhantomSDR+ antes de arrancar el puente.

### Ejemplo: Icom IC-7300

En el equipo: **MENU → SET → Connectors → CI-V** — **CI-V USB Baud Rate** `115200`, **CI-V Transceive** `ON`. El número de modelo de Hamlib para el IC-7300 es `3073`.

**Linux.** El equipo es la línea que contiene `IC-7300` en `ls /dev/serial/by-id/`, normalmente también `/dev/ttyUSB0`.

1. Compruebe que Hamlib llega al equipo — debe mostrar la frecuencia, p. ej. `14280000`: `bash rigctl -m 3073 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200 f`
2. Arranque el puente y déjelo en marcha: `bash cd ~/PhantomSDR-Plus/tci-bridge node tci-rigctld.mjs --rigctl rigctl -m 3073 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200`

**Windows.** El equipo aparece en el Administrador de dispositivos como *Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM4)* — use su propio número COM. En un Símbolo del sistema:

1. Compruebe que Hamlib llega al equipo — debe mostrar la frecuencia: `bat C:\hamlib\bin\rigctl.exe -m 3073 -r COM4 -s 115200 f`
2. Arranque el puente y deje la ventana abierta: `bat cd C:\tci-bridge node tci-rigctld.mjs --rigctl C:\hamlib\bin\rigctl.exe -m 3073 -r COM4 -s 115200` La línea es larga: asegúrese de que termina de verdad en `-s 115200`, o `rigctl` se detiene con *Type: rigctl --help*.

En ambos sistemas el puente muestra, en un segundo:

```
rig answered through rigctl
rig -> page 14280000 Hz
rig -> page mode USB
rig -> page RX
```

Después abra la página del receptor en un navegador del mismo ordenador, abra **TCI-CAT** y active **CAT Sync**. El punto se pone verde y el puente muestra `page connected`. Gire el VFO y el receptor lo sigue; haga clic en la cascada y el equipo lo sigue (`page -> rig ... Hz`); transmita y la página se silencia. **Ctrl+C** detiene el puente, y con él `rigctl`.

Todo lo que va tras `--rigctl` es el programa `rigctl` y sus propias opciones — exactamente las que funcionaron en la comprobación. Es la regla para cualquier equipo: **si `rigctl … f` muestra la frecuencia, el puente funciona con las mismas opciones.**

### Filtros Icom (FIL1, FIL2, FIL3)

Los equipos Icom como el IC-7300 no aceptan cualquier ancho de filtro: tienen tres filtros, **FIL1**, **FIL2** y **FIL3**, cada uno con un ancho fijado en el menú del equipo. Con un ancho, Hamlib seleccionaría uno de ellos y además sobrescribiría su ancho — y en el IC-7300 ese ancho puede ir a parar al filtro que estaba seleccionado antes, desordenando los ajustes. Por eso, en los equipos Icom el puente nunca envía un ancho: toma el filtro cuyo ancho de referencia está más cerca de la banda de paso de la página y solo lo **selecciona**, con la orden CI-V del propio equipo. Los anchos fijados en el equipo nunca cambian.

| Modo | FIL1 | FIL2 | FIL3 |
|---|---|---|---|
| USB, LSB (y sus modos de datos) | 2700 Hz | 2400 Hz | 1800 Hz |
| CW | 1200 Hz | 500 Hz | 250 Hz |
| AM | 9000 Hz | 6000 Hz | 3000 Hz |
| FM | 15000 Hz | 10000 Hz | 7000 Hz |

En el IC-7300 (`-m 3073`) es automático. Ajuste los filtros SSB del equipo en consonancia — FIL1 2,7 kHz, FIL2 2,4 kHz, FIL3 1,8 kHz (mantenga pulsado **FIL** en el equipo) — y elegir 2,7 / 2,4 / 1,8 kHz en **IF Filters** selecciona FIL1 / FIL2 / FIL3, mientras que pulsar **FIL** en el equipo pone la banda de paso de la página al ancho de ese filtro. El puente muestra, por ejemplo, `page -> rig filter 2398 Hz LSB → FIL2 sent`.

| Opción | Uso |
|---|---|
| `--filters 3000,2400,1800` | Otros anchos de referencia SSB, en el orden FIL1,FIL2,FIL3; también activa la selección de filtro para otro equipo Icom |
| `--civ A4` | La dirección CI-V del equipo en hexadecimal, cuando no es `94` (IC-705 `A4`, IC-9700 `A2`, IC-7610 `98`) |
| `--filters off` | Enviar anchos mediante Hamlib, como para otras marcas |

Ambas opciones van antes de `--rigctl`, p. ej. `node tci-rigctld.mjs --filters 3000,2400,1800 --civ A4 --rigctl rigctl -m 3085 -r /dev/ttyACM0 -s 19200`. Probado solo con un IC-7300. Las demás marcas — Yaesu, Kenwood, Elecraft y el resto — reciben el ancho de la página mediante Hamlib, que lo fija tan cerca como el equipo permite.

### Otros equipos

Los mismos pasos sirven para cualquier equipo compatible con Hamlib; solo cambian las opciones.

1. **Prepare el equipo.** En su menú, anote la velocidad CAT (o CI-V) y active un ajuste como *CAT por USB* o *CI-V transceive* si lo tiene. En Windows, instale el controlador USB del fabricante.
2. **Busque el número de modelo de Hamlib** en la lista que muestra `rigctl -l`:
3. Linux: `rigctl -l | grep -i 991`
4. Windows: `C:\hamlib\bin\rigctl.exe -l | findstr /i 991`
5. **Busque el puerto.** Linux: `ls /dev/serial/by-id/`. Windows: Administrador de dispositivos. Algunos equipos crean **dos** puertos — los FT-991A, FTDX10 y FT-710 de Yaesu los llaman *Enhanced* y *Standard*; el CAT está en el **Enhanced**.
6. **Compruebe y arranque el puente** con `-m <modelo> -r <puerto> -s <velocidad>`, como en el ejemplo del IC-7300: primero `rigctl -m … -r … -s … f`, luego las mismas opciones tras `--rigctl`.

Algunos números de modelo, de Hamlib 4.5 — confírmelos con `rigctl -l`, ya que otra versión de Hamlib puede numerar un equipo de otra forma:

| Equipo | `-m` | Equipo | `-m` |
|---|---|---|---|
| Icom IC-7300 | 3073 | Yaesu FT-991 / FT-991A | 1035 |
| Icom IC-705 | 3085 | Yaesu FTDX10 | 1042 |
| Icom IC-7610 | 3078 | Yaesu FT-710 | 1049 |
| Icom IC-9700 | 3081 | Yaesu FT-891 | 1036 |
| Xiegu G90 | 3088 | Yaesu FT-817 | 1020 |
| Xiegu X6100 | 3087 | Kenwood TS-590SG | 2037 |
| Elecraft K3 / K3S | 2029 | Kenwood TS-890S | 2041 |
| Elecraft KX3 | 2045 | Kenwood TS-2000 | 2014 |
| Elecraft K4 | 2047 | QRP Labs QCX / QDX | 2052 |

Opciones adicionales, solo si hacen falta:

- **Un equipo Icom con la dirección CI-V cambiada:** añada `-c` con la dirección en *decimal* — `94h` es `-c 148`.
- **Un ajuste que Hamlib ofrece para ese equipo:** `rigctl -m <modelo> -L` los lista; fije uno con `-C nombre=valor`, p. ej. `-C post_write_delay=10` para una interfaz lenta.
- **Un equipo que transmite o se reinicia al abrir el puerto:** algunos cables CAT usan DTR o RTS para el PTT; añada `-C dtr_state=OFF -C rts_state=OFF`.

### Ejemplo: Yaesu FT-991A

No probado con un FT-991A real — sigue los ajustes de Hamlib para ese equipo; la comprobación `rigctl … f` indica al instante si funciona.

En el equipo, ponga **CAT RATE** (menú 031) en `38400`. El número de modelo de Hamlib para el FT-991 y el FT-991A es `1035`.

El cable USB del FT-991A crea **dos** puertos serie. El CAT está en el **Enhanced**:

- **Linux:** `ls /dev/serial/by-id/` muestra dos líneas para el equipo; la que termina en `-if00-port0` es la Enhanced, normalmente `/dev/ttyUSB0`.
- **Windows:** el Administrador de dispositivos muestra *Silicon Labs Dual CP2105 USB to UART Bridge: Enhanced COM Port (COM5)* y un *Standard COM Port*; use el número del Enhanced.

**Linux:**

```
rigctl -m 1035 -r /dev/ttyUSB0 -s 38400 f
cd ~/PhantomSDR-Plus/tci-bridge
node tci-rigctld.mjs --rigctl rigctl -m 1035 -r /dev/ttyUSB0 -s 38400
```

**Windows:**

```
C:\hamlib\bin\rigctl.exe -m 1035 -r COM5 -s 38400 f
cd C:\tci-bridge
node tci-rigctld.mjs --rigctl C:\hamlib\bin\rigctl.exe -m 1035 -r COM5 -s 38400
```

Si la comprobación no muestra nada útil, la causa habitual es el puerto Standard en lugar del Enhanced, o un CAT RATE distinto de `-s`.

### Ejemplo: Kenwood TS-590SG

No probado con un TS-590SG real — sigue los ajustes de Hamlib para ese equipo; la comprobación `rigctl … f` indica al instante si funciona.

En el menú del equipo, ponga la velocidad del puerto **USB** en `115200` (el número de menú está en el manual del TS-590SG). El número de modelo de Hamlib es `2037`; el TS-590S anterior es `2031`. En Windows, instale antes el controlador de puerto COM virtual de Kenwood para el puerto USB.

El cable USB crea **un** puerto serie:

- **Linux:** la línea del equipo en `ls /dev/serial/by-id/`, normalmente `/dev/ttyUSB0`.
- **Windows:** Administrador de dispositivos → Puertos (COM y LPT), por ejemplo `COM6`.

**Linux:**

```
rigctl -m 2037 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200 f
cd ~/PhantomSDR-Plus/tci-bridge
node tci-rigctld.mjs --rigctl rigctl -m 2037 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200
```

**Windows:**

```
C:\hamlib\bin\rigctl.exe -m 2037 -r COM6 -s 115200 f
cd C:\tci-bridge
node tci-rigctld.mjs --rigctl C:\hamlib\bin\rigctl.exe -m 2037 -r COM6 -s 115200
```

Si la comprobación falla, la causa habitual es una velocidad USB distinta de `-s`, o un cable en la toma RS-232 (COM) del equipo mientras `-r` indica el puerto USB.

### Más ejemplos

Ninguno se ha probado con equipos reales. Cada fila da las opciones que van tras `rigctl` en la comprobación y tras `--rigctl rigctl` en el puente; ponga la misma velocidad en el menú del equipo. El puerto Linux es el habitual — confírmelo con `ls /dev/serial/by-id/`. En Windows, cambie el puerto por el número COM del Administrador de dispositivos y `rigctl` por `C:\hamlib\bin\rigctl.exe`.

| Equipo | Menú del equipo | Opciones (Linux) | Notas |
|---|---|---|---|
| Icom IC-705 (USB) | CI-V USB Baud Rate `19200` | `-m 3085 -r /dev/ttyACM0 -s 19200` | Aparecen dos puertos; el CI-V es el primero (`ttyACM0`) |
| Icom IC-7100 (USB) | CI-V USB Baud Rate `19200` | `-m 3070 -r /dev/ttyUSB0 -s 19200` | La velocidad máxima de Hamlib para este equipo es 19200 |
| Icom IC-7610 | CI-V USB Baud Rate `115200` | `-m 3078 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200` | |
| Icom IC-9700 | CI-V USB Baud Rate `38400` | `-m 3081 -r /dev/ttyUSB0 -s 38400` | |
| Yaesu FTDX101D / FTDX101MP | CAT RATE `38400` | `-m 1040 -r /dev/ttyUSB0 -s 38400` | `-m 1044` para el FTDX101MP. Dos puertos; use el Enhanced |
| Yaesu FTDX10 | CAT RATE `38400` | `-m 1042 -r /dev/ttyUSB0 -s 38400` | Dos puertos; use el Enhanced, como en el FT-991A |
| Yaesu FT-710 | CAT RATE `38400` | `-m 1049 -r /dev/ttyUSB0 -s 38400` | Dos puertos; use el Enhanced, como en el FT-991A |
| Yaesu FT-891 | CAT RATE `38400` | `-m 1036 -r /dev/ttyUSB0 -s 38400` | Dos puertos; use el Enhanced, como en el FT-991A |
| Yaesu FT-450D | CAT RATE `38400` | `-m 1046 -r /dev/ttyUSB0 -s 38400` | Toma RS-232: use un adaptador USB-serie |
| Yaesu FT-817 / FT-818 | CAT RATE `38400` | `-m 1020 -r /dev/ttyUSB0 -s 38400` | `-m 1041` para el FT-818. Necesita un cable CAT en la toma ACC |
| Yaesu FT-857 / FT-897 | CAT RATE `38400` | `-m 1022 -r /dev/ttyUSB0 -s 38400` | `-m 1023` para el FT-897. Necesita un cable CAT |
| Kenwood TS-890S (USB) | Velocidad USB `115200` | `-m 2041 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200` | |
| Kenwood TS-990S (USB) | Velocidad USB `115200` | `-m 2039 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200` | |
| Kenwood TS-590SG / TS-590S (USB) | Velocidad USB `115200` | `-m 2037 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200` | Ejemplo detallado arriba |
| Kenwood TS-480 | Velocidad del puerto COM `57600` | `-m 2028 -r /dev/ttyUSB0 -s 57600` | Toma RS-232: use un adaptador USB-serie |
| Kenwood TS-2000 | Velocidad del puerto COM `57600` | `-m 2014 -r /dev/ttyUSB0 -s 57600` | Toma RS-232; la velocidad máxima de Hamlib para este equipo es 57600 |
| Elecraft K4 (USB) | Velocidad RS232 `115200` | `-m 2047 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200` | |
| Elecraft K3 / K3S | Velocidad RS232 `38400` | `-m 2029 -r /dev/ttyUSB0 -s 38400` | K3S: USB; K3: puerto serie o cable KUSB |
| Elecraft KX3 | Velocidad RS232 `38400` | `-m 2045 -r /dev/ttyUSB0 -s 38400` | Cable KXUSB |
| Elecraft KX2 | Velocidad RS232 `38400` | `-m 2044 -r /dev/ttyUSB0 -s 38400` | Cable KXUSB |
| Xiegu G90 | Velocidad CI-V `19200` | `-m 3088 -r /dev/ttyUSB0 -s 19200` | Hamlib usa la dirección CI-V por defecto del G90 |

| Equipo | Menú del equipo | Opciones (Linux) | Notas |
|---|---|---|---|
| Xiegu X6100 | Velocidad CI-V `19200` | `-m 3087 -r /dev/ttyUSB0 -s 19200` | La velocidad máxima de Hamlib para este equipo es 19200 |
| Lab599 TX-500 | — | `-m 2050 -r /dev/ttyUSB0 -s 9600` | Hamlib usa solo 9600 |
| ELAD FDM-DUO | — | `-m 33001 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200` | |
| QRP Labs QDX | — | `-m 2052 -r /dev/ttyACM0 -s 9600` | Un puerto serie USB; la velocidad no importa, pero hay que indicarla |

Orden completa de Linux para el IC-705, como ejemplo de cómo leer una fila:

```
rigctl -m 3085 -r /dev/ttyACM0 -s 19200 f
node tci-rigctld.mjs --rigctl rigctl -m 3085 -r /dev/ttyACM0 -s 19200
```

### Equipos controlados por otro programa

Algunos equipos ya los controla un programa que puede hacer el trabajo — a veces sin ningún puente. Ninguna de estas vías se ha probado.

| Equipo y programa | Qué hacer |
|---|---|
| **SunSDR** con ExpertSDR2/3, **FlexRadio** con AetherSDR, **Apache Labs ANAN** / **Hermes** con Thetis | Sin puente. Active el **servidor TCI** del programa y use **TCI-CAT** directamente — los puertos 50001 y 40001 se encuentran solos |
| **FlexRadio** con SmartSDR (Windows) | Añada un puerto en **SmartSDR CAT**. Habla CAT de Kenwood, así que un puerto serie allí funciona como un TS-2000: `-m 2014 -r COM8 -s 57600`. Un puerto TCP funciona con el modelo FlexRadio de Hamlib: `-m 2036 -r 127.0.0.1:<puerto>` |
| **Cualquier equipo controlado por flrig** | Deje flrig en marcha y use el modelo flrig de Hamlib; el equipo sigue compartido con fldigi, WSJT-X y programas de registro: `-m 4 -r 127.0.0.1:12345` |
| **Un rigctld en marcha**, o un programa con servidor *Hamlib NET rigctl* | Arranque el puente sin `--rigctl`, con esa dirección: `node tci-rigctld.mjs 50001 127.0.0.1:4532` |

Como siempre, las opciones van tras `rigctl` en la comprobación y tras `--rigctl rigctl` en el puente. Una dirección de red como `127.0.0.1:12345` no necesita `-s`.

### Compartir el equipo: la vía rigctld

Cuando WSJT-X o un programa de registro deba usar el equipo mientras funciona el puente, arranque el servidor de Hamlib `rigctld` con las mismas opciones, déjelo en marcha y conecte ambos programas a él:

```
rigctld -m 3073 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200
node tci-rigctld.mjs
```

Sin `--rigctl` el puente busca `rigctld` en `127.0.0.1:4532` y muestra `rigctld connected`; `node tci-rigctld.mjs 50001 192.168.1.50:4532` usa un `rigctld` de otro ordenador. En WSJT-X elija el equipo *Hamlib NET rigctl* en la misma dirección. En Windows el servidor es `C:\hamlib\bin\rigctld.exe` con las mismas opciones; si Windows responde *Access is denied*, use `--rigctl` y cierre el otro programa mientras funciona el puente.

**Puertos.** El puente ofrece TCI en el puerto 50001; otro puerto va primero en la línea de órdenes, p. ej. `node tci-rigctld.mjs 40001 --rigctl …`. Si el puente y el navegador están en ordenadores distintos, ponga en **Host** la dirección del ordenador del puente.

## Solución de problemas de TCI-CAT

| Síntoma | Causa probable | Qué hacer |
|---|---|---|
| El punto sigue gris | El servidor TCI o el puente no está en marcha; **Host** incorrecto; se denegó el permiso de red local del navegador | Active TCI en ExpertSDR/Thetis/AetherSDR o arranque el puente; revise **Host**; permita el acceso a la red local en los ajustes del sitio |
| `rigctl … f` da un error o se queda esperando | Puerto o velocidad incorrectos; sin permiso `dialout` (Linux) o sin controlador USB (Windows); otro programa tiene el puerto | Ajuste `-s` al menú del equipo; revise el puerto (`ls /dev/serial/by-id/`, Administrador de dispositivos); cierre otros programas del equipo |
| El puente muestra *rigctl stopped … Type: rigctl --help* | La orden está incompleta — normalmente falta la velocidad tras `-s` | Escriba de nuevo la línea completa |
| El puente muestra *The value after -s is missing* | La línea de órdenes se cortó al pegarla | Escriba de nuevo el final de la línea, p. ej. `-s 115200` |
| El filtro no sigue en uno u otro sentido | **CAT Sync** está apagado, hay un decodificador en marcha en la página o (IC-7300) los anchos FIL del equipo difieren de 2700 / 2400 / 1800 Hz | Active CAT Sync; detenga el decodificador; ajuste los anchos FIL en el equipo, o indique `--filters` con los anchos del equipo |
| El puente muestra *rigctl stopped … rig_open: error* | `rigctl` no puede abrir el puerto | Como para `rigctl … f` arriba |
| El puente muestra *the rig is not answering* | El puerto se abre pero el equipo no responde: velocidad o modelo incorrectos, CAT desactivado en el menú, o dirección CI-V de Icom cambiada | Repita la comprobación `rigctl … f`; añada `-c` si la dirección CI-V está cambiada |
| El puente muestra *rigctld not reachable* | Arrancado sin `--rigctl`, y no hay `rigctld` en marcha | Añada `--rigctl …`, o arranque primero `rigctld` |
| `rigctld.exe` dice *Access is denied* (Windows) | Windows se niega a ejecutarlo | Use `--rigctl` — solo necesita `rigctl.exe` |
| Conectado, pero el receptor no se mueve | **CAT Sync** está apagado | Actívelo — el silencio al transmitir funciona sin él |
| El modo del equipo no sigue | Un modo sin equivalente en el receptor, o el controlador Hamlib informa de un nombre poco habitual | La frecuencia se sincroniza igualmente; ajuste el modo en la página |
| No hay silencio al transmitir | El equipo o su controlador Hamlib no informa del estado de transmisión | No hay nada que ajustar en la página |
| El dial salta de un lado a otro | Desktop PhantomSDR+ u otro programa también sincroniza el equipo | Use un solo controlador a la vez |

## Para operadores de receptores

Nada que configurar. El control del transceptor usa una pequeña interfaz JavaScript que ya lleva cada página de PhantomSDR-Plus; no requiere ajustes en el servidor, puertos abiertos ni permisos de administrador. Las funciones de filtro y silencio llegaron con la versión 4.1.0 — tras aplicarla, recompile el frontend (`./recompile.sh`, opción 2); no hace falta detener el receptor. Los receptores KiwiSDR, WebSDR y UberSDR tampoco necesitan nada: la aplicación usa los controles que sus páginas ya tienen.

El botón **TCI-CAT** llegó también con la 4.1.0, de nuevo solo con recompilar el frontend. No abre ningún puerto en el receptor: la conexión va del navegador de cada oyente a su propio ordenador. El puente Hamlib, `tci-bridge/tci-rigctld.mjs`, es para que los oyentes lo ejecuten en casa; el receptor no lo usa. El navegador abre esa conexión solo después de que el oyente abra **TCI-CAT** o active **CAT Sync** (se recuerda por navegador), así que por https los visitantes que nunca lo usan no ven ninguna petición de acceso a la red local.

---

## Para desarrolladores: la interfaz de la página

Tanto Desktop PhantomSDR+ como la CATsync Tool usan estas funciones, que cada página de PhantomSDR-Plus pone en `window` al cargarse (las páginas de KiwiSDR, WebSDR y UberSDR se manejan con sus propios controles, distintos):

| Función | Devuelve / hace |
|---|---|
| `catsync_ready` | `true` en cuanto las funciones de abajo están instaladas |
| `catsync_getFrequency()` | Frecuencia sintonizada, Hz |
| `catsync_setFrequency(hz)` | Sintoniza `hz` |
| `catsync_getMode()` | `USB`, `LSB`, `CW`, `CW-L`, `AM`, `QUAM`, `FM`, `WBFM`, `RADEU`, `RADEL` |
| `catsync_setMode(mode)` | Fija el modo; restablece la banda de paso al valor por defecto del modo |
| `catsync_getBandwidth()` | Ancho total de la banda de paso, Hz |
| `catsync_setBandwidth(hz)` | Fija el ancho — crece hacia arriba en USB, hacia abajo en LSB y por igual en los demás. Llámela **después** de `catsync_setMode` |
| `catsync_getMute()` | `true` cuando está en silencio |
| `catsync_setMute(on)` | Silencia o quita el silencio, mediante el botón de silencio de la página |

Las cuatro últimas llegaron con la 4.1.0, así que compruébelas antes de llamarlas:

```
if (window.catsync_ready) {
  window.catsync_setFrequency(7074000)
  window.catsync_setMode('USB')
  if (typeof window.catsync_setBandwidth === 'function') window.catsync_setBandwidth(2400)
}
```

Fijar la frecuencia resintoniza el audio, así que llame a un setter solo cuando el valor haya cambiado de verdad: llamar continuamente a un setter con el mismo valor se oye. Los antiguos puntos de entrada al estilo KiwiSDR/WebSDR (`setfreq`, `set_mode`, `freqset_complete`) siguen disponibles para las herramientas que los esperan.

---

## Solución de problemas

| Síntoma | Causa probable | Qué hacer |
|---|---|---|
| *Could not open ttyUSB0* (Linux) | No está en el grupo `dialout`, u otro programa tiene el puerto | `sudo usermod -aG dialout $USER`, cerrar y abrir sesión; cierre WSJT-X, programas de registro, utilidades del equipo |
| La lectura del receptor dice *not a receiver this app can drive* | Otro tipo de receptor web, o la página aún está cargando | Son compatibles PhantomSDR-Plus, KiwiSDR, PA3FWM WebSDR y UberSDR; dele unos segundos a una página lenta |
| *The rig did not answer* | Velocidad errónea, tipo de equipo erróneo, dirección CI-V errónea, equipo apagado | Ajuste la velocidad al menú del equipo; revise la dirección CI-V; pruebe Hamlib |
| *Hamlib is not installed* | No se encontró `rigctld` | Linux: `sudo apt install libhamlib-utils`. O indique su ruta en **rigctld program** |
| *rigctld stopped: ...* | Hamlib no pudo abrir el equipo — sigue su propio mensaje | Suele ser el puerto o la velocidad; el texto tras los dos puntos es el motivo según Hamlib |
| *flrig is not running at ...* | flrig cerrado, o su puerto XML-RPC es otro | Inicie flrig; revise el puerto en su configuración |
| Conectado, pero el receptor no se mueve | No hay ventana de estación abierta, o **Receiver window** fijado a una estación cerrada | Abra la estación o elija *The station window last in front* |
| El equipo transmite al conectar | DTR o RTS activan el equipo a través de su interfaz | Desmarque **DTR on** y **RTS on** |
| El filtro no sigue | Receptor anterior a la 4.1.0, o controlador integrado Kenwood/ Yaesu | Frecuencia y modo siguen sincronizando; use Hamlib para el filtro en Kenwood/Yaesu |
| El silencio al transmitir no hace nada | Receptor sin la actualización, o el equipo no informa del estado de transmisión | Igual que arriba |
| *Lost the rig ... reconnecting* | Se desconectó el cable, se apagó el equipo o se detuvo rigctld | Nada — reintenta cada 3 segundos y continúa cuando vuelve |
| Los dos lados saltan sin parar | Dos programas controlan el equipo a la vez | Deje que solo un programa ajuste el equipo, o compártalo mediante flrig |

## Limitaciones conocidas

- Un equipo y una ventana de receptor a la vez.
- Receptores distintos de PhantomSDR-Plus, KiwiSDR, PA3FWM WebSDR y UberSDR — OpenWebRX, por ejemplo — no son compatibles.
- Los controladores integrados siguen los protocolos publicados por los fabricantes y se probaron con equipos simulados y con Hamlib real; para un equipo que se comporte de otra forma, la alternativa es Hamlib.
- No se sincronizan split, VFO B, RIT/XIT ni canales de memoria — solo la frecuencia del VFO activo.
- TCI-CAT en la página del receptor no sincroniza split, VFO B, RIT/XIT ni desplazamientos de transverter, y solo se ha probado con un IC-7300 a través del puente Hamlib.
- En Linux los paquetes usan el Hamlib de la distribución; no incluyen uno propio.

CAPÍTULO 17

# Estructura del proyecto

PROJECT_STRUCTURE.md

## Estructura del proyecto PhantomSDR-Plus

Este documento ofrece una visión general completa de la estructura de directorios de PhantomSDR-Plus, la organización de los archivos y las relaciones entre componentes.

### Índice

1. Árbol de directorios
2. Directorio raíz
3. Código fuente (`src/`)
4. Frontend (`frontend/`)
5. Listas de frecuencias (`frequencylist/`)
6. Archivos de configuración
7. Sistema de compilación

## Árbol de directorios

```
PhantomSDR-Plus
├── add-receiver.sh            # añade un receptor más: controlador, instances/<nombre>/,
receivers.toml — vea docs/MULTI_RECEIVER.md
├── ADDITIONAL_TERMS.md        # términos adicionales según la sección 7 de la GPL v3: se conserva
la línea «original from»
├── admin_config.json
├── admin_server.py
├── autorun
│   ├── audiotap.js
│   ├── bandplan.js
│   ├── decodeworker.js
│   ├── drm-helper.js          # DRM para oyentes: un ubersdr-drm por sesión, sobre una toma IQ
│   ├── drmheard.js            # servicios DRM decodificados aquí («heard here»), añadidos al
horario
│   ├── drmschedule.js         # horario DRM: drmrx.org + confirmaciones de KiwiSDR + HFCC
│   ├── index.js
│   ├── iqtap.js               # AudioTap en el modo IQ del servidor
│   ├── manager.js
│   ├── package.json
│   ├── pool.js
│   ├── probe-ft8.js
│   ├── probe-js8.js
│   ├── pskreporter.js
│   ├── scheduler.js           # horario del reporte de spots: qué posiciones funcionan en una hora
UTC
│   ├── scheduler.test.mjs     # prueba del horario sin receptor (reloj simulado)
│   ├── serverport.js          # dónde encuentran las tomas a spectrumserver (con receivers.toml)
│   ├── spotparse.js
│   ├── wasm-shim.js
│   └── wsprnet.js
├── cf32_to_real.c             # Fobos HF: conserva I del CF32 de rx_sdr, escalado a s16 (lo
compila setup-fobos.sh)
├── chat_history.txt
├── check-go.sh                # antiguo: watchdog de la cadena go.sh
├── config-airspyhf.toml
├── config.example.hackrf.toml
├── config.example.rtlsdr.toml
├── config-fobos-hf.toml
├── config-fobos.toml
├── config-hackrf.toml
├── config-rsp1a.toml
├── config-rtl.toml
├── config-rx888mk2.toml
├── config.toml
├── configure-station.sh       # el asistente de la estación: pregunta una vez, escribe
station.conf, el .toml y site_information.json
├── connection_impl.hpp
├── docs
│   ├── ADMIN_PANEL_SETUP.md
│   ├── Aether_config.md
│   ├── Appendix.md
│   ├── CONNECTION_LIMITS.md
│   ├── de
│   │   ├── ADMIN_PANEL_SETUP.md
│   │   ├── Aether_config.md
│   │   ├── Appendix.md
│   │   ├── CONNECTION_LIMITS.md
│   │   ├── DECODERS.md
│   │   ├── EDITING_VARIANTS.md
│   │   ├── HTTPS.md
│   │   ├── INSTALLATION.md
│   │   ├── MULTI_RECEIVER.md
│   │   ├── PhantomSDR-Plus-Documentation-DE.pdf
│   │   ├── PROJECT_STRUCTURE.md
```

```
│   │   ├── RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md
│   │   ├── RADE_README.md
│   │   ├── README.md
│   │   ├── RECEIVE_DIVERSITY.md
│   │   ├── RIG_CONTROL.md
│   │   ├── THERMAL_GUARD.md
│   │   └── USER_GUIDE.md
│   ├── DECODERS.md
│   ├── EDITING_VARIANTS.md
│   ├── el
│   │   ├── ADMIN_PANEL_SETUP.md
│   │   ├── Aether_config.md
│   │   ├── Appendix.md
│   │   ├── CONNECTION_LIMITS.md
│   │   ├── DECODERS.md
│   │   ├── EDITING_VARIANTS.md
│   │   ├── HTTPS.md
│   │   ├── INSTALLATION.md
│   │   ├── MULTI_RECEIVER.md
│   │   ├── PhantomSDR-Plus-Documentation-EL.pdf
│   │   ├── PROJECT_STRUCTURE.md
│   │   ├── RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md
│   │   ├── RADE_README.md
│   │   ├── README.md
│   │   ├── RECEIVE_DIVERSITY.md
│   │   ├── RIG_CONTROL.md
│   │   ├── THERMAL_GUARD.md
│   │   └── USER_GUIDE.md
│   ├── es
│   │   ├── ADMIN_PANEL_SETUP.md
│   │   ├── Aether_config.md
│   │   ├── Appendix.md
│   │   ├── CONNECTION_LIMITS.md
│   │   ├── DECODERS.md
│   │   ├── EDITING_VARIANTS.md
│   │   ├── HTTPS.md
│   │   ├── INSTALLATION.md
│   │   ├── MULTI_RECEIVER.md
│   │   ├── PhantomSDR-Plus-Documentation-ES.pdf
│   │   ├── PROJECT_STRUCTURE.md
│   │   ├── RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md
│   │   ├── RADE_README.md
│   │   ├── README.md
│   │   ├── RECEIVE_DIVERSITY.md
│   │   ├── RIG_CONTROL.md
│   │   ├── THERMAL_GUARD.md
│   │   └── USER_GUIDE.md
│   ├── fr
│   │   ├── ADMIN_PANEL_SETUP.md
│   │   ├── Aether_config.md
│   │   ├── Appendix.md
│   │   ├── CONNECTION_LIMITS.md
│   │   ├── DECODERS.md
│   │   ├── EDITING_VARIANTS.md
│   │   ├── HTTPS.md
│   │   ├── INSTALLATION.md
│   │   ├── MULTI_RECEIVER.md
│   │   ├── PhantomSDR-Plus-Documentation-FR.pdf
│   │   ├── PROJECT_STRUCTURE.md
│   │   ├── RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md
│   │   ├── RADE_README.md
│   │   ├── README.md
│   │   ├── RECEIVE_DIVERSITY.md
│   │   ├── RIG_CONTROL.md
│   │   ├── THERMAL_GUARD.md
```

```
│   │   └── USER_GUIDE.md
│   ├── hr
│   │   ├── ADMIN_PANEL_SETUP.md
│   │   ├── Aether_config.md
│   │   ├── Appendix.md
│   │   ├── CONNECTION_LIMITS.md
│   │   ├── DECODERS.md
│   │   ├── EDITING_VARIANTS.md
│   │   ├── HTTPS.md
│   │   ├── INSTALLATION.md
│   │   ├── MULTI_RECEIVER.md
│   │   ├── PhantomSDR-Plus-Documentation-HR.pdf
│   │   ├── PROJECT_STRUCTURE.md
│   │   ├── RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md
│   │   ├── RADE_README.md
│   │   ├── README.md
│   │   ├── RECEIVE_DIVERSITY.md
│   │   ├── RIG_CONTROL.md
│   │   ├── THERMAL_GUARD.md
│   │   └── USER_GUIDE.md
│   ├── HTTPS.md
│   ├── INSTALLATION.md
│   ├── MULTI_RECEIVER.md
│   ├── PhantomSDR-Plus-Documentation-EN.pdf
│   ├── PROJECT_STRUCTURE.md
│   ├── RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md
│   ├── RADE_README.md
│   ├── README.md
│   ├── RECEIVE_DIVERSITY.md
│   ├── RIG_CONTROL.md
│   ├── ru
│   │   ├── ADMIN_PANEL_SETUP.md
│   │   ├── Aether_config.md
│   │   ├── Appendix.md
│   │   ├── CONNECTION_LIMITS.md
│   │   ├── DECODERS.md
│   │   ├── EDITING_VARIANTS.md
│   │   ├── HTTPS.md
│   │   ├── INSTALLATION.md
│   │   ├── MULTI_RECEIVER.md
│   │   ├── PhantomSDR-Plus-Documentation-RU.pdf
│   │   ├── PROJECT_STRUCTURE.md
│   │   ├── RADE_General_INSTALL_MANUAL_LINUX.md
│   │   ├── RADE_README.md
│   │   ├── README.md
│   │   ├── RECEIVE_DIVERSITY.md
│   │   ├── RIG_CONTROL.md
│   │   ├── THERMAL_GUARD.md
│   │   └── USER_GUIDE.md
│   ├── sdr-stats
│   │   ├── package.json
│   │   ├── readme_de.md
│   │   ├── readme_el.md
│   │   ├── readme_es.md
│   │   ├── readme_fr.md
│   │   ├── readme_hr.md
│   │   ├── README.md
│   │   └── readme_ru.md
│   ├── THERMAL_GUARD.md
│   ├── USER_GUIDE.md
│   ├── websdr2.png
│   ├── websdr3.png
│   └── websdr.png
├── drm                         # lo crea setup-drm.sh: src/ y bin/ (no está en git)
├── favicon.ico
```

```
├── fftw_wisdom
├── fix_local_geo.py
├── frequencylist
│   ├── 0.TXT
│   ├── A26all00.TXT           # no está en el repo: lo extrae update-markers.sh de a26allx2.zip
│   ├── a26allx2.zip
│   ├── admin.txt
│   ├── antenna.txt
│   ├── broadcas.txt
│   ├── curl-output.txt
│   ├── currentUpdateFile.txt
│   ├── eibi-README.TXT  # no está en el repo: las tablas de códigos de EiBi, las trae update-
eibi.sh
│   ├── fmorg.txt
│   ├── generate-current-shortwave.py
│   ├── generate-eibi.py
│   ├── language.txt
│   ├── mymarkers.json
│   ├── README.md
│   ├── shortwavestations.json
│   ├── site.txt
│   ├── sked-b26.csv  # no está en el repo: el horario de temporada de EiBi, lo trae update-eibi.sh
│   ├── update-eibi.sh
│   └── update-markers.sh
├── frontend
│   ├── build-all.sh
│   ├── build-default.sh
│   ├── build-mobile.sh
│   ├── debug-title.sh
│   ├── favicon.ico
│   ├── fix-title-python.py
│   ├── index.html
│   ├── jsconfig.json
│   ├── LICENSE
│   ├── make-redirect-stubs.sh
│   ├── mobile
│   │   └── index.html
│   ├── package.json
│   ├── package-lock.json
│   ├── pnpm-lock.yaml
│   ├── postcss.config.cjs
│   ├── .prettierrc.json      # reglas de formato Prettier para las fuentes del frontend
│   ├── public
│   │   ├── analyze_users.py
│   │   ├── decoders
│   │   │   ├── ft8_lib.wasm
│   │   │   ├── hfdl_systable.conf # estaciones de tierra HFDL (tabla de sistema de dumphfdl)
│   │   │   ├── hfdl.wasm      # decodificador HFDL, compilado desde jsdsp/hfdl_wasm
│   │   │   ├── js8_dict.bin   # diccionario de palabras JS8, se descarga solo cuando hace falta
│   │   │   └── js8.wasm       # decodificador JS8, compilado desde jsdsp/js8_wasm
│   │   ├── eibi.json  # no está en el repo: el horario EiBi, lo escribe frequencylist/update-
eibi.sh
│   │   ├── logo.jpg
│   │   ├── stats.html
│   │   ├── users.html
│   │   └── wf-message.json
│   ├── README.md
│   ├── site_information.example.json # la plantilla genérica, segura para distribuir; cópiela a
site_information.json
│   ├── site_information.json
│   ├── src
│   │   ├── app.css
│   │   ├── App.svelte
│   │   ├── assets
│   │   │   ├── amateurfrequencies.json
```

```
│   │   │   ├── background.jpg
│   │   │   ├── shortwavestations.json
│   │   │   ├── SSTV.png
│   │   │   ├── SSTV.svg
│   │   │   └── svelte.png
│   │   ├── ale.js                          # ALE 2G (FLDIGI, SERVICES) — gr-ale / LinuxALE
│   │   ├── audio.js
│   │   ├── audio-stream-worklet.js
│   │   ├── ax25.js
│   │   ├── bands-config.js
│   │   ├── broadcastSchedules.js
│   │   ├── clientVersion.js
│   │   ├── cwDecoder.js
│   │   ├── cwBrowser.js                    # CW Browser (CW, all signals)
│   │   ├── cw.worker.js
│   │   ├── cwWorkerProxy.js
│   │   ├── decoder.worker.js
│   │   ├── diversity.js
│   │   ├── diversityList.js
│   │   ├── dsc.js                          # DSC + HF Selcall (SERVICES)
│   │   ├── eventBus.js
│   │   ├── events.js
│   │   ├── fax.js
│   │   ├── fax.worker.js
│   │   ├── faxWorkerProxy.js
│   │   ├── fft.js
│   │   ├── flacLowLatency.js         # decodificador FLAC que reproduce cada paquete al llegar
│   │   ├── fldigiFec.js              # decodificador Viterbi y utilidades de la familia fldigi
│   │   ├── fsk.js
│   │   ├── fsk.worker.js
│   │   ├── fskWorkerProxy.js
│   │   ├── fst4w.js                        # FST4W (FLDIGI) — WSJT-X
│   │   ├── hell.js
│   │   ├── hfdl.worker.js
│   │   ├── hfdlWorkerProxy.js
│   │   ├── ifk.js                    # DominoEX y THOR
│   │   ├── kiwiSource.js
│   │   ├── lib
│   │   │   ├── a11y.js                     # screen readers: spoken names, announcements, Alt+Shift
keys
│   │   │   ├── AlePanel.svelte             # ALE 2G (FLDIGI, SERVICES)
│   │   │   ├── aleNets.js                  # ALE: KiwiSDR ALE_nets + HFLINK
│   │   │   ├── aprsMap.js
│   │   │   ├── backend.js
│   │   │   ├── BandSelector.svelte
│   │   │   ├── catsync.js
│   │   │   ├── chatReply.js              # marca y agrupación de respuestas del chat
│   │   │   ├── CheckButton.svelte
│   │   │   ├── colormaps.js
│   │   │   ├── Counter.svelte
│   │   │   ├── DiversityPanel.svelte
│   │   │   ├── DrmPanel.svelte # panel DRM: lámparas, cifras, estación, selector de horario
│   │   │   ├── DscPanel.svelte             # DSC (SERVICES)
│   │   │   ├── drmSchedule.js # copia del horario DRM + «en el aire ahora» según el día
│   │   │   ├── fftRadix2.js
│   │   │   ├── fftMixed.js                 # FFT, any N (FST4W)
│   │   │   ├── fst4wTables.js              # LDPC (240,74) — WSJT-X
│   │   │   ├── freedv-reporter.js
│   │   │   ├── FreeDVReporter.svelte
│   │   │   ├── FreqKeypad.svelte      # teclado numérico para escribir una frecuencia
│   │   │   ├── FrequencyInput.svelte
│   │   │   ├── FrequencyMarkers.svelte
│   │   │   ├── FtxSpectrum.svelte
│   │   │   ├── hammeractions.js
│   │   │   ├── HfdlPanel.svelte # panel HFDL y mapa de aviones (de PhantomSDR-ORSAT)
```

```
│   │   │   ├── hfdlStations.js # estaciones de tierra y frecuencias HFDL
│   │   │   ├── identity.js              # nombre/indicativo del oyente: casilla, almacenamiento,
paso por URL
│   │   │   ├── LineThroughButton.svelte
│   │   │   ├── Logger.svelte
│   │   │   ├── MagicEyeIndicator.svelte
│   │   │   ├── ModeIdChip.svelte
│   │   │   ├── ModesSelector.svelte
│   │   │   ├── msk144Tables.js           # LDPC (128,90) — WSJT-X
│   │   │   ├── opusMlDecoder.js
│   │   │   ├── pack77.js                 # WSJT-X 77-bit messages (FST4W, MSK144)
│   │   │   ├── PassbandTuner.svelte
│   │   │   ├── Popover.svelte
│   │   │   ├── QrssPanel.svelte
│   │   │   ├── receivers.js          # datos del selector de receptor (/receivers.json), rangos,
enlaces entre receptores
│   │   │   ├── rnnoise.js     # carga RNNoise para la reducción de ruido por IA
│   │   │   ├── rx.js                 # a qué receptor pertenece una página (?rx=)
│   │   │   ├── RxStrip.svelte        # «Show All»: franja en vivo de otro receptor
│   │   │   ├── SelcallPanel.svelte       # HF Selcall (SERVICES)
│   │   │   ├── ServiceSelect.svelte      # SERVICES: Service
│   │   │   ├── sideService.js        # dónde encuentra la página RADE y el relay (siteRade /
siteRelay)
│   │   │   ├── SMeterAnalog.svelte
│   │   │   ├── SMeterDigital.svelte
│   │   │   ├── Spectrogram.svelte    # analizador de audio (Show)
│   │   │   ├── SsbReport.svelte      # informe de audio SSB bajo el analizador
│   │   │   ├── AmFmReport.svelte     # informe de AM/FM bajo el analizador
│   │   │   ├── StatusIndicators.svelte
│   │   │   ├── SwSchedule.svelte         # la ventana EiBi
│   │   │   ├── TimeSignalPanel.svelte    # Time Signals (SERVICES)
│   │   │   ├── storage.js
│   │   │   ├── sUnits.js             # escala de unidades S según la frecuencia (S9 = −93 dBm por
encima de 30 MHz)
│   │   │   ├── Tooltip.svelte
│   │   │   ├── tzLookup.js               # tz-lookup 6.1.25 (CC0)
│   │   │   ├── version.js            # VERSION + ORIGIN_URL para la página del receptor y /mobile
│   │   │   ├── VersionSelector.svelte
│   │   │   ├── VideoAreaSelector.svelte
│   │   │   ├── volume.js             # curva del deslizador de volumen, volumen inicial, ajuste
recordado
│   │   │   ├── Waterfall3D.svelte    # espectro 3D (WebGL2)
│   │   │   ├── wfAutoLevel.js        # Auto Adj.: brillo y contraste de la cascada
│   │   │   └── wrappers.js
│   │   ├── main.js
│   │   ├── mobile
│   │   │   ├── backend.js
│   │   │   ├── bookmarks.js
│   │   │   ├── main.js
│   │   │   ├── Mobile.svelte
│   │   │   └── tuning.js
│   │   ├── modeId.js
│   │   ├── modeId.worker.js
│   │   ├── modeIdWorkerProxy.js
│   │   ├── modePriors.js
│   │   ├── modules
│   │   │   ├── decode.wasm
│   │   │   ├── encode.wasm
│   │   │   ├── ft4.js
│   │   │   ├── ft8.js
│   │   │   ├── hfdl.mjs
│   │   │   ├── js8-decoder.js
│   │   │   ├── js8-format.js
│   │   │   ├── js8.js
│   │   │   ├── js8-reassembler.js
```

```
│   │   │   ├── js8-slots.js
│   │   │   ├── js8-tables.js
│   │   │   ├── package.json
│   │   │   ├── phantomsdrdsp_bg_fallback.js
│   │   │   ├── phantomsdrdsp_bg.js
│   │   │   ├── phantomsdrdsp_bg.wasm
│   │   │   ├── phantomsdrdsp_bg.wasm.d.ts
│   │   │   ├── phantomsdrdsp.d.ts
│   │   │   ├── phantomsdrdsp.js
│   │   │   ├── phantomsdrdsp_router.js
│   │   │   └── wspr.js
│   │   ├── mfsk.js
│   │   ├── msk144.js                    # MSK144 (FLDIGI) — WSJT-X
│   │   ├── mt63.js
│   │   ├── olivia.js
│   │   ├── oliviaBrowser.js             # Olivia Browser (Olivia / Contestia)
│   │   ├── playoutControl.js         # mide la conexión y mantiene pequeño el búfer de
reproducción
│   │   ├── psk31.js
│   │   ├── pskBrowser.js                # PSK Browser (BPSK31)
│   │   ├── refused.js
│   │   ├── remoteSource.js
│   │   ├── scanner.js
│   │   ├── services.worker.js           # SERVICES: DSC, Time Signals, HF Selcall
│   │   ├── servicesWorkerProxy.js       # SERVICES worker proxy
│   │   ├── siteInfo.js               # site_information.json, superpuesto con la copia propia del
receptor
│   │   ├── sstv.js
│   │   ├── sstv.worker.js
│   │   ├── sstvWorkerProxy.js
│   │   ├── timesig.js                   # Time Signals: DCF77, MSF, RWM, WWV/WWVH
│   │   ├── throb.js
│   │   ├── uberSource.js
│   │   ├── unused
│   │   │   ├── AudioProcessor.js
│   │   │   ├── decoder.js
│   │   │   ├── decoding.js
│   │   │   ├── modules-emscripten
│   │   │   │   ├── dav1d.js
│   │   │   │   ├── dav1dnoWasm.js
│   │   │   │   ├── dav1dnoWasm.js.mem
│   │   │   │   ├── dav1d.wasm
│   │   │   │   ├── decode_ft8.js
│   │   │   │   ├── decode_ft8.wasm
│   │   │   │   ├── FoxenFlac.js
│   │   │   │   ├── jsDSP.js
│   │   │   │   ├── jsDSPnoWasm.js
│   │   │   │   ├── jsDSPnoWasm.js.mem
│   │   │   │   ├── jsDSPnoWasm.wasm
│   │   │   │   ├── jsDSP.wasm
│   │   │   │   ├── libzstd.js
│   │   │   │   ├── LiquidDSP.js
│   │   │   │   ├── opus.js
│   │   │   │   ├── opusnoWasm.js
│   │   │   │   ├── opusnoWasm.js.mem
│   │   │   │   ├── opus.wasm
│   │   │   │   ├── redsea.js
│   │   │   │   └── redsea.wasm
│   │   │   ├── unused.js
│   │   │   └── wrappers.js
│   │   ├── videoRecorder.js
│   │   ├── vite-env.d.ts
│   │   ├── waterfall.js
│   │   ├── webSdrCodec.js
│   │   └── webSdrSource.js
```

```
│   ├── stats.html
│   ├── svelte.config.js
│   ├── tailwind.config.cjs
│   └── vite.config.js
├── go.sh                      # cadena de arranque antigua, sustituida por start-<radio>.sh
├── install_arch.sh
├── install_fedora.sh
├── install_opensuse.sh
├── install_rade.sh
├── install_rade_ubuntu22.sh
├── install.sh
├── install-stats-server.sh
├── instances                  # receptores adicionales, una carpeta cada uno (no en git) — vea
docs/MULTI_RECEIVER.md
├── instructions-for-airspy
├── instructions-for-rsp1a
├── jsdsp
│   ├── compilejs.sh
│   ├── configureredsea.sh
│   ├── extract_EXPORTED_FUNCTIONS.js
│   ├── ft8_wasm
│   │   ├── build_ft8_wasm.sh
│   │   ├── README.md
│   │   └── wasm_wrapper.c
│   ├── include
│   │   ├── avif
│   │   │   ├── avif.h
│   │   │   └── internal.h
│   │   └── liquid
│   │       └── liquid.h
│   ├── hfdl_wasm              # decodificador HFDL: dumphfdl + libacars en WebAssembly — véase su
README
│   ├── js8_wasm               # decodificador JS8 en C, compilado a WebAssembly, con sus pruebas y
banco de referencia — véase su README
│   │   ├── build_js8_wasm.sh
│   │   ├── check_against_reference.sh
│   │   ├── extract_js8_constants.py
│   │   ├── extract_js8_varicode.py
│   │   ├── js8_ab_test.mjs
│   │   ├── js8_autorun_test.mjs
│   │   ├── js8_chain_test.mjs
│   │   ├── js8_constants.c
│   │   ├── js8_constants.h
│   │   ├── js8_decode.c
│   │   ├── js8_decode.h
│   │   ├── js8_decode_test.c
│   │   ├── js8_encode.c
│   │   ├── js8_encode.h
│   │   ├── js8_frames_test.mjs
│   │   ├── js8_osd.c
│   │   ├── js8_osd.h
│   │   ├── js8_reassembly_test.mjs
│   │   ├── js8_roundtrip.c
│   │   ├── js8_slots_test.mjs
│   │   ├── js8_subtract.c
│   │   ├── js8_subtract.h
│   │   ├── js8_wasm_test.mjs
│   │   ├── js8_wasm_wrapper.c
│   │   ├── README.md
│   │   ├── reference
│   │   │   ├── build_in_container.sh
│   │   │   ├── build_reference_decoder.sh
│   │   │   ├── build_reference_frames.sh
│   │   │   ├── Containerfile
│   │   │   ├── Containerfile.decoder
```

```
│   │   │   ├── ref_decode.f90
│   │   │   ├── ref_decode.txt
│   │   │   ├── ref_frames.cpp
│   │   │   └── ref_frames.txt
│   │   ├── ref_gen.f90
│   │   └── run_tests.sh
│   ├── lib
│   │   ├── ANR.c
│   │   ├── arm_funcs.h
│   │   ├── CMSIS_DSP
│   │   │   ├── BUILDING.txt
│   │   │   └── LICENSE.txt
│   │   ├── dav1d.cpp
│   │   ├── NB.c
│   │   ├── NR_spectral.c
│   │   └── types.h
│   ├── redsea.js
│   ├── redsea.wasm
│   └── src
│       ├── index.js
│       ├── libzstd.js
│       ├── LiquidDSP.js
│       ├── NoiseProcessing.js
│       └── wbfmpll.cpp
├── kill.sh                    # antiguo: mata los procesos del servidor, lo llama go.sh
├── kiwi_install.sh             # instala el puente KiwiSDR en un árbol existente
├── LICENSE
├── logproxy                   # copias rotadas de los registros del panel/proxy/autorun
├── logrotate
│   └── phantomsdr             # configuración de logrotate para proxy.log + admin.log (ajuste las
rutas antes de instalar)
├── manage_admin.sh
├── markers.json
├── meson.build
├── meson_options.txt
├── phantom_fftw_wisdom
├── phantomsdr-admin.service   # unidad systemd de ejemplo para el panel (arranca al inicio, se
reinicia tras un fallo)
├── phantomsdr-proxy.service   # unidad systemd de ejemplo para el proxy, se instala junto con la
del panel
├── phantomsdr-websdr-relay.service  # unidad systemd de ejemplo para el relé de diversidad WebSDR
├── proxy.py                   # el único puerto público: la página, /admin, /rade, /stats, /relay
y receptores ?rx=
├── rade_helper.py             # el sidecar RADE: V1 con ~/radae, V2 (beta) con ~/rade_c
├── rade_loadtest.csv          # salida de rade_loadtest.py (una fila por escalón de carga)
├── rade_loadtest.py           # prueba de carga de RADE: cuántos decodificadores simultáneos
soporta la máquina — véase docs/RADE_README.md
├── rade.sh
├── README.md
├── recompile.sh               # recompilación; --backend / --frontend / --both no preguntan nada
├── receivers.toml.example     # lista de receptores para proxy.py — copiar a receivers.toml
├── _relaunch.sh               # antiguo: ayudante de relanzamiento diferido de la cadena go.sh
├── request.hpp
├── setup_admin.sh
├── setup-airspyhf.sh          # cadena de driver Airspy HF+: libairspyhf + SoapyAirspyHF + rx_sdr
+ udev
├── setup-autostart.sh         # arranque al encender: phantomsdr-receiver.service para el script
de arranque de station.conf
├── setup-cpufreq-perms.sh     # da al grupo permiso de escritura en scaling_max_freq para que el
guardián pueda limitar sin root
├── setup-drm.sh               # compila el decodificador DRM (ubersdr-drm + fdk-aac 2.0.3) en drm/
bin
├── setup-firewall.sh          # guardia nftables opcional — vea docs/CONNECTION_LIMITS.md
├── setup-fobos.sh             # cadena de driver Fobos: libfobos + SoapyFobosSDR + rx_sdr +
cf32_to_real + udev
```

```
├── setup-hackrf.sh            # HackRF: paquete hackrf de la distribución + udev (nada compilado)
├── setup-https.sh             # https:// delante: Caddy en el 443 con certificado de Let's Encrypt
— vea docs/HTTPS.md
├── setup-rsp1a.sh             # cadena de driver RSP1A: libmirisdr-5 + SoapyMiri + rx_sdr + lista
negra msi2500 + udev
├── setup-rtlsdr.sh            # controlador RTL-SDR: paquete de la distribución, o el controlador
Blog V4 desde el código + bloqueo DVB + udev
├── setup-rx888-udev.sh
├── setup-sdr-common.sh        # funciones comunes de los tres scripts setup de arriba
├── setup_websdr_relay.sh      # instala el relé de diversidad WebSDR (puerto, identidad, systemd)
├── smeter_theme.sh
├── src
│   ├── audio.cpp
│   ├── audio.h
│   ├── chat.cpp
│   ├── chat.h
│   ├── client.cpp
│   ├── client.h
│   ├── compression.cpp
│   ├── compression.h
│   ├── crash_handler.cpp
│   ├── crash_handler.h
│   ├── events.cpp
│   ├── events.h
│   ├── fft.cpp
│   ├── fft_cuda.cu
│   ├── fft.h
│   ├── fft_impl.cpp
│   ├── fft_mkl.cpp
│   ├── http.cpp
│   ├── kiwi_bridge.h          # puente del protocolo KiwiSDR — véase docs/Aether_config.md
│   ├── listing
│   │   ├── software_info.cpp
│   │   └── software_info.h
│   ├── samplereader.cpp
│   ├── samplereader.h
│   ├── signal.cpp
│   ├── signal.h
│   ├── spectrumserver.cpp
│   ├── spectrumserver.h
│   ├── utils
│   │   ├── audioprocessing.cpp
│   │   ├── audioprocessing.h
│   │   ├── dsp.cpp
│   │   └── dsp.h
│   ├── utils.cpp
│   ├── utils.h
│   ├── waterfallcompression.cpp
│   ├── waterfallcompression.h
│   ├── waterfall.cpp
│   ├── waterfall.h
│   ├── websocket.cpp
│   └── websocket.h
├── start-airspyhf.sh
├── start-all.sh               # arranca cada receptor de receivers.toml
├── start-fobos-hf.sh
├── start-fobos.sh
├── start-hackrf.sh
├── start-rsp1a.sh
├── start-rtl.sh
├── start-rx888mk2.sh
├── station.conf               # las respuestas de la estación al asistente (no está en git,
update.sh nunca lo toca)
├── main.env                   # la ganancia del receptor principal, fijada en el panel de
administración (no está en git, update.sh nunca lo toca)
```

```
├── stop-websdr.sh
├── subprojects
│   ├── fftw3.wrap
│   ├── flac.wrap
│   ├── glaze.wrap
│   ├── libcds.wrap
│   ├── libflac.wrap
│   ├── libvolk.wrap
│   ├── ogg.wrap
│   ├── opus.wrap
│   ├── tomlplusplus-3.4.0
│   │   ├── CHANGELOG.md
│   │   ├── cmake
│   │   │   ├── install-rules.cmake
│   │   │   ├── project-is-top-level.cmake
│   │   │   ├── tomlplusplusConfig.cmake
│   │   │   ├── tomlplusplusConfig.cmake.meson.in
│   │   │   ├── tomlplusplusConfigVersion.cmake.meson.in
│   │   │   └── variables.cmake
│   │   ├── CMakeLists.txt
│   │   ├── CODE_OF_CONDUCT.md
│   │   ├── CONTRIBUTING.md
│   │   ├── cpp.hint
│   │   ├── docs
│   │   │   ├── images
│   │   │   │   ├── badge-awesome.svg
│   │   │   │   ├── badge-C++17.svg
│   │   │   │   ├── badge-gitter.svg
│   │   │   │   ├── badge-license-MIT.svg
│   │   │   │   ├── badge-TOML.svg
│   │   │   │   ├── banner.ai
│   │   │   │   ├── banner.png
│   │   │   │   ├── banner.svg
│   │   │   │   ├── favicon.ico
│   │   │   │   ├── logo.ai
│   │   │   │   └── logo.svg
│   │   │   ├── pages
│   │   │   │   └── main_page.md
│   │   │   └── poxy.toml
│   │   ├── examples
│   │   │   ├── benchmark_data.toml
│   │   │   ├── CMakeLists.txt
│   │   │   ├── error_printer.cpp
│   │   │   ├── error_printer.vcxproj
│   │   │   ├── examples.hpp
│   │   │   ├── example.toml
│   │   │   ├── merge_base.toml
│   │   │   ├── merge_overrides.toml
│   │   │   ├── meson.build
│   │   │   ├── parse_benchmark.cpp
│   │   │   ├── parse_benchmark.vcxproj
│   │   │   ├── simple_parser.cpp
│   │   │   ├── simple_parser.vcxproj
│   │   │   ├── toml_generator.cpp
│   │   │   ├── toml_generator.vcxproj
│   │   │   ├── toml_merger.cpp
│   │   │   ├── toml_merger.vcxproj
│   │   │   ├── toml_to_json_transcoder.cpp
│   │   │   └── toml_to_json_transcoder.vcxproj
│   │   ├── include
│   │   │   ├── meson.build
│   │   │   └── toml++
│   │   │       ├── impl
│   │   │       │   ├── array.hpp
│   │   │       │   ├── array.inl
```

```
│   │   │       │   ├── at_path.hpp
│   │   │       │   ├── at_path.inl
│   │   │       │   ├── date_time.hpp
│   │   │       │   ├── formatter.hpp
│   │   │       │   ├── formatter.inl
│   │   │       │   ├── forward_declarations.hpp
│   │   │       │   ├── header_end.hpp
│   │   │       │   ├── header_start.hpp
│   │   │       │   ├── json_formatter.hpp
│   │   │       │   ├── json_formatter.inl
│   │   │       │   ├── key.hpp
│   │   │       │   ├── make_node.hpp
│   │   │       │   ├── node.hpp
│   │   │       │   ├── node.inl
│   │   │       │   ├── node_view.hpp
│   │   │       │   ├── parse_error.hpp
│   │   │       │   ├── parse_result.hpp
│   │   │       │   ├── parser.hpp
│   │   │       │   ├── parser.inl
│   │   │       │   ├── path.hpp
│   │   │       │   ├── path.inl
│   │   │       │   ├── preprocessor.hpp
│   │   │       │   ├── print_to_stream.hpp
│   │   │       │   ├── print_to_stream.inl
│   │   │       │   ├── simd.hpp
│   │   │       │   ├── source_region.hpp
│   │   │       │   ├── std_except.hpp
│   │   │       │   ├── std_initializer_list.hpp
│   │   │       │   ├── std_map.hpp
│   │   │       │   ├── std_new.hpp
│   │   │       │   ├── std_optional.hpp
│   │   │       │   ├── std_string.hpp
│   │   │       │   ├── std_string.inl
│   │   │       │   ├── std_utility.hpp
│   │   │       │   ├── std_variant.hpp
│   │   │       │   ├── std_vector.hpp
│   │   │       │   ├── table.hpp
│   │   │       │   ├── table.inl
│   │   │       │   ├── toml_formatter.hpp
│   │   │       │   ├── toml_formatter.inl
│   │   │       │   ├── unicode_autogenerated.hpp
│   │   │       │   ├── unicode.hpp
│   │   │       │   ├── unicode.inl
│   │   │       │   ├── value.hpp
│   │   │       │   ├── version.hpp
│   │   │       │   ├── yaml_formatter.hpp
│   │   │       │   └── yaml_formatter.inl
│   │   │       ├── toml.h
│   │   │       └── toml.hpp
│   │   ├── LICENSE
│   │   ├── meson.build
│   │   ├── meson_options.txt
│   │   ├── README.md
│   │   ├── src
│   │   │   ├── meson.build
│   │   │   └── toml.cpp
│   │   ├── tests
│   │   │   ├── at_path.cpp
│   │   │   ├── conformance_burntsushi_invalid.cpp
│   │   │   ├── conformance_burntsushi_valid.cpp
│   │   │   ├── conformance_iarna_invalid.cpp
│   │   │   ├── conformance_iarna_valid.cpp
│   │   │   ├── cpp.hint
│   │   │   ├── for_each.cpp
│   │   │   ├── formatters.cpp
```

```
│   │   │   ├── impl_toml.cpp
│   │   │   ├── leakproof.hpp
│   │   │   ├── lib_catch2.hpp
│   │   │   ├── main.cpp
│   │   │   ├── manipulating_arrays.cpp
│   │   │   ├── manipulating_parse_result.cpp
│   │   │   ├── manipulating_tables.cpp
│   │   │   ├── manipulating_values.cpp
│   │   │   ├── meson.build
│   │   │   ├── odr_test_1.cpp
│   │   │   ├── odr_test_2.cpp
│   │   │   ├── parsing_arrays.cpp
│   │   │   ├── parsing_booleans.cpp
│   │   │   ├── parsing_comments.cpp
│   │   │   ├── parsing_dates_and_times.cpp
│   │   │   ├── parsing_floats.cpp
│   │   │   ├── parsing_integers.cpp
│   │   │   ├── parsing_key_value_pairs.cpp
│   │   │   ├── parsing_spec_example.cpp
│   │   │   ├── parsing_strings.cpp
│   │   │   ├── parsing_tables.cpp
│   │   │   ├── path.cpp
│   │   │   ├── settings.hpp
│   │   │   ├── tests.cpp
│   │   │   ├── tests.hpp
│   │   │   ├── user_feedback.cpp
│   │   │   ├── using_iterators.cpp
│   │   │   ├── visit.cpp
│   │   │   ├── vs
│   │   │   │   ├── odr_test.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x64_cpplatest_noexcept_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x64_cpplatest_noexcept.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x64_cpplatest_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x64_cpplatest.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x64_noexcept_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x64_noexcept.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x64_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x64.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x86_cpplatest_noexcept_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x86_cpplatest_noexcept.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x86_cpplatest_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x86_cpplatest.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x86_noexcept_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x86_noexcept.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x86_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_debug_x86.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x64_cpplatest_noexcept_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x64_cpplatest_noexcept.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x64_cpplatest_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x64_cpplatest.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x64_noexcept_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x64_noexcept.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x64_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x64.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x86_cpplatest_noexcept_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x86_cpplatest_noexcept.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x86_cpplatest_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x86_cpplatest.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x86_noexcept_unrel.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x86_noexcept.vcxproj
│   │   │   │   ├── test_release_x86_unrel.vcxproj
│   │   │   │   └── test_release_x86.vcxproj
│   │   │   └── windows_compat.cpp
│   │   ├── toml++.code-workspace
│   │   ├── toml.hpp
```

```
│   │   ├── toml++.natvis
│   │   ├── toml++.props
│   │   ├── toml++.sln
│   │   ├── toml-test
│   │   │   ├── meson.build
│   │   │   ├── README.md
│   │   │   ├── tt_decoder.cpp
│   │   │   ├── tt_decoder.vcxproj
│   │   │   ├── tt_encoder.cpp
│   │   │   ├── tt_encoder.vcxproj
│   │   │   └── tt.hpp
│   │   ├── toml++.vcxproj
│   │   ├── toml++.vcxproj.filters
│   │   ├── tools
│   │   │   ├── ci_single_header_check.py
│   │   │   ├── clang_format.bat
│   │   │   ├── generate_conformance_tests.py
│   │   │   ├── generate_single_header.bat
│   │   │   ├── generate_single_header.py
│   │   │   ├── generate_windows_test_targets.py
│   │   │   ├── requirements.txt
│   │   │   ├── utils.py
│   │   │   └── version.py
│   │   └── vendor
│   │       ├── catch.hpp
│   │       ├── json.hpp
│   │       └── README.md
│   ├── tomlplusplus.wrap
│   ├── websocketpp.wrap
│   ├── zlib.wrap
│   └── zstd.wrap
├── tci-bridge
│   └── tci-rigctld.mjs        # servidor TCI para equipos Hamlib (IC-7300…), se ejecuta en el PC
del oyente — ver docs/RIG_CONTROL.md
├── thermal_guard.py           # Protección contra sobrecalentamiento de la CPU para el panel
(también funciona sola)
├── thermal-guard.service      # unidad systemd de ejemplo para el guardián, sin panel de
administración
├── tmpfiles
│   └── phantomsdr-logs.conf   # mantiene admin.log + proxy.log a nombre del usuario del panel
(ajuste las rutas antes de instalar)
├── update-known.txt           # huellas de cada versión publicada — update.sh distingue archivos
antiguos de editados
├── update.sh                  # actualizador: informe, luego «update now?»; --check, --from, --
make-known
├── waterfall.sh
├── websdr_relay.json.example  # plantilla de configuración (puerto, límites, identidad de la
estación)
├── websdr_relay.py            # el relé en sí — véase docs/RECEIVE_DIVERSITY.md
├── websocketpp_asio_connection.hpp  # adaptador Boost >= 1.87: ws_post en lugar de
io_service::post
├── websocketpp_asio_endpoint.hpp    # adaptador Boost >= 1.87: ws_work / ws_restart,
max_listen_connections
├── websocketpp_asio.hpp        # adaptador Boost >= 1.87 para websocketpp (io_context,
executor_work_guard)
└── xgo.sh                     # antiguo: arranca spectrumserver, lo llama check-go.sh
```

# Directorio raíz

## Archivos de configuración

| Archivo | Finalidad | Cuándo modificarlo |
|---|---|---|
| `config.toml` | Configuración por defecto | Configuración inicial, pruebas |
| `config-rtl.toml` | Configuración específica de RTL-SDR | Al usar un RTL-SDR |
| `config-rsp1a.toml` | Configuración de SDRplay RSP1A | Al usar un RSP1A |
| `config-airspyhf.toml` | Configuración de Airspy HF+ | Al usar un Airspy |
| `config-fobos-hf.toml` | RigExpert Fobos SDR, HF1/HF2 en muestreo directo (0-25 MHz) | Al usar un Fobos en HF |
| `config-fobos.toml` | RigExpert Fobos SDR, rama RF (25-6000 MHz) | Al usar un Fobos por encima de 25 MHz |
| `config-hackrf.toml` | Configuración de HackRF One | Al usar un HackRF |
| `config-rx888mk2.toml` | Configuración de RX888 MK2 | Al usar un RX888 |
| `config.example.hackrf.toml` | Ejemplo para HackRF One | Al usar un HackRF |
| `station.conf` | Las respuestas al asistente de la estación — receptor, banda, estación, puertos, extras. Lo escribe `configure-station.sh`; lo leen los scripts de arranque y `proxy.py`. Nunca en git, `update.sh` nunca lo toca | Con `bash configure-station.sh` |
| `main.env` | El propio `instance.env` del receptor principal: su línea de argumentos (`RX888_ARGS` / `RX_ARGS`) con la ganancia fijada en Admin → Receivers → ✎ CHANGE SETTINGS. Cada script de arranque lo lee el último; no existe hasta que se guarda una ganancia. Nunca en git, `update.sh` nunca lo toca | Admin → Receivers, o a mano |

## Scripts de arranque, parada y mantenimiento

Cada `start-*.sh` de los siguientes es un **lanzador autónomo + watchdog + registrador**: detiene cualquier instancia en marcha, levanta el receptor y `spectrumserver`, pasa a segundo plano, reinicia automáticamente la cadena si se cae y registra en `logwebsdr.txt`. Comparten un único script de parada y un solo bloqueo `flock` (solo funciona un receptor a la vez). Edite únicamente el bloque **RECEIVER CONFIGURATION** de la parte superior de cada uno (argumentos del receptor / configuración / nombre del proceso). Los seis scripts de arranque hechos con la misma plantilla (`start-airspyhf.sh`, `start-rtl.sh`, `start-rsp1a.sh`, `start-fobos.sh`, `start-fobos-hf.sh`, `start-hackrf.sh`) son idénticos por debajo de ese bloque; `start-rx888mk2.sh` es un script propio. Desde la v5.0.0 pueden funcionar varios receptores a la vez: si un script de arranque se lanza con `INSTANCE=<nombre>`, ese receptor tiene su propia carpeta en `instances/<nombre>/` y su propio registro, bloqueo y FIFO — vea Varios receptores.

| Script | Finalidad |
|---|---|
| `install.sh` | Instalación y compilación automáticas — primero las preguntas de la estación, después todo desatendido (también `install_fedora.sh`, `install_arch.sh`, `install_opensuse.sh`) |
| `configure-station.sh` | El asistente de la estación: receptor, banda, estación, internet, puertos y extras, preguntados una vez y guardados en `station.conf`; a partir de él escribe el `.toml` del receptor, `site_information.json` y la configuración del relay, cambiando solo sus propias claves y guardando antes una copia de cada archivo. `--show` muestra las respuestas, `--apply` reescribe los archivos a partir de ellas — vea la Guía de instalación |
| `setup-autostart.sh` | Arranque al encender: instala `phantomsdr-receiver.service`, que ejecuta el script de arranque de `station.conf` (o el indicado) al encender y `stop-websdr.sh` al apagar, con el grupo `plugdev`; `--remove` lo deshace |
| `setup-https.sh` | Sirve el receptor por https:// además de http://: instala Caddy en el puerto 443 con un certificado de Let's Encrypt para el nombre DNS de la estación (se renueva solo) y lo dirige al puerto de loopback `PORT_TLS` de `proxy.py`, donde el proxy toma de Caddy la dirección real de cada visitante. `--lan` para la red local con el certificado propio de Caddy, `--status`, `--remove`; las preguntas de la estación lo ejecutan cuando se elige https — vea Acceso seguro |
| `add-receiver.sh` | Añade un receptor más a este ordenador: pregunta qué receptor y qué cubre, instala su controlador, crea `instances/<nombre>/` y la entrada en `receivers.toml`, y ofrece arrancarlo y reiniciar el proxy. Los instaladores lo ofrecen al final — vea Varios receptores |
| `start-rtl.sh` | Arranque + watchdog del servidor con RTL-SDR (`rtl_sdr`) |
| `start-rsp1a.sh` | Arranque + watchdog del servidor con SDRplay RSP1A (`rx_sdr`); usa libmirisdr-5, o la API de SDRplay cuando está instalada (`RX_DRIVER` fuerza uno) |
| `start-airspyhf.sh` | Arranque + watchdog del servidor con Airspy HF+ (`rx_sdr`) |
| `start-fobos-hf.sh` | Arranque + watchdog del servidor con RigExpert Fobos SDR, HF1/HF2 en muestreo directo (`rx_sdr \| cf32_to_real`) |
| `start-fobos.sh` | Arranque + watchdog del servidor con RigExpert Fobos SDR, rama RF (`rx_sdr`) |
| `start-hackrf.sh` | Arranque + watchdog del servidor con HackRF One (`hackrf_transfer`) |
| `start-rx888mk2.sh` | Arranque + watchdog del servidor con RX888 MK2 (`rx888_stream`) |
| `start-all.sh` | Arranca cada receptor de `receivers.toml` con su propio script — póngalo como script de arranque del panel de administración en una estación con varios receptores; vea Varios receptores |
| `stop-websdr.sh` | Detiene el servidor y su watchdog: compartido por todos los receptores |
| `stop-websdr.sh <instancia>` | Detiene un solo receptor (`main` para el principal); sin argumento se detienen todos, como antes |
| `setup-rx888-udev.sh` | Instala reglas udev para que `rx888_stream` del RX-888 funcione sin sudo |
| `setup-rsp1a.sh` / `setup-fobos.sh` / `setup-airspyhf.sh` | Instalan la cadena de driver SoapySDR del RSP1A, el Fobos o el Airspy HF+ — SoapySDR desde la distribución, driver y rx_tools compilados en `sdr_drivers/`, una regla udev — en cualquiera de las cuatro distribuciones admitidas. Las opciones 3, 5 y 6 del instalador los ejecutan; también funcionan solos. Código común en `setup-sdr-common.sh` — vea la Guía de instalación |
| `setup-hackrf.sh` | Instala el paquete `hackrf` de la distribución y una regla udev para el HackRF One, en cualquiera de las cuatro distribuciones admitidas; la opción 7 del instalador lo ejecuta |
| `setup-rtlsdr.sh` | Instala el controlador RTL-SDR en cualquiera de las cuatro distribuciones admitidas — el paquete `rtl-sdr` de la distribución o, con `RTL_V4=y`, el controlador del RTL-SDR Blog V4 |

| Script | Finalidad |
|---|---|
| | compilado desde el código —, bloquea el controlador DVB-T y añade una regla udev; lo ejecuta `add-receiver.sh` |
| `setup-firewall.sh` | Guardia de avalanchas opcional en el núcleo: carga una tabla nftables con un tope de conexiones simultáneas y una tasa por dirección de origen en los puertos del receptor, un freno contra fuerza bruta en SSH y la compartición de archivos de Windows cerrada fuera de los rangos privados. Necesita root, no puede dejarle fuera (policy accept, las conexiones establecidas se aceptan primero) y `--apply` se revierte solo si no se confirma en 60 s — vea Límites de conexión |
| `setup-cpufreq-perms.sh` | Concede a un grupo `cpufreq` permiso de escritura sobre el límite de frecuencia de la CPU, para que la fase throttle del guardián funcione sin root. Instala una regla `tmpfiles.d` para que sobreviva a un reinicio; `--revoke` lo deshace |
| `update.sh` | Actualiza la instalación desde el árbol publicado sin tocar su configuración, marcadores, lista de frecuencias ni sus cambios locales: informa, pregunta «Update these files now?» (ENTER = no), hace copia, aplica y recompila solo lo que cambió. `--check` para cron, `--from` desde ZIP, tarball o carpeta sin red — vea la Guía de instalación |
| `update-known.txt` | El SHA-256 de cada versión de cada archivo publicada alguna vez, incluido en cada versión, para que `update.sh` actualice sin preguntar un archivo que solo es antiguo. Se escribe con `bash update.sh --make-known` en el árbol fuente |
| `recompile.sh` | Recompila el backend y/o el frontend y elige la variante servida en `/`. Con `--backend`, `--frontend` o `--both` no pregunta nada y conserva la variante actual — así lo llaman `install.sh` y `update.sh` |
| `smeter_theme.sh` | Fijar la esfera por defecto del S-meter analógico (dark / amber / vintage) para todos los usuarios y ofrecer la reconstrucción del frontend — véase Editar variantes |
| `waterfall.sh` | Cambia el nivel mínimo de cascada predeterminado (dB) en `waterfall.js` + `App.svelte` — véase README |
| `kiwi_install.sh` | Instala la emulación de clientes KiwiSDR en un árbol que no la tiene: parchea las fuentes del backend, copia `src/kiwi_bridge.h` y añade un bloque `[kiwi_emulation]` documentado a los archivos de configuración de la raíz. Idempotente, y respalda cada archivo que toca — véase Emulación de clientes KiwiSDR |
| `tci-bridge/tci-rigctld.mjs` | El receptor no lo usa. Un pequeño programa Node.js que el oyente ejecuta junto a su propio transceptor: lee frecuencia, modo y estado de transmisión del `rigctld` de Hamlib y los ofrece como TCI en el puerto 50001, para que el botón **TCI-CAT** de la página controle un equipo sin TCI propio, como el IC-7300 — ver Control del transceptor |

**Cadena de arranque antigua.** `go.sh`, `xgo.sh`, `check-go.sh`, `kill.sh` y `_relaunch.sh` son la generación anterior de scripts de arranque, vigilancia y parada. Todo lo que hacían está ahora dentro de cada `start-<radio>.sh`, que es lo que debe usar. Se conservan en disco porque las instalaciones existentes los referencian, y no reciben mantenimiento.

## Archivos de datos

| Archivo | Finalidad | Formato |
|---|---|---|
| `markers.json` | Marcadores de frecuencia | JSON |
| `chat_history.txt` | Mensajes de chat de los usuarios | Texto plano |
| `favicon.ico` | Icono del sitio web | Imagen ICO |
| `fftw_wisdom` | Datos de optimización de la FFT | Binario FFTW |
| `phantom_fftw_wisdom` | Optimización adicional de la FFT | Binario FFTW |

### Panel de administración y reporte de spots

| Archivo | Finalidad |
|---|---|
| `admin_server.py` | El propio panel de administración. Además de las páginas de gestión ejecuta el muestreador de la página **Gráficos**: un hilo en segundo plano toma cada 2 segundos la frecuencia de CPU, la carga, la temperatura y los usuarios conectados, y los guarda solo en memoria: 1 hora a resolución completa más 24 horas de promedios de 30 segundos. No se escribe nada en disco, así que el historial se pierde al reiniciar. |
| `admin_config.json` | Ajustes del panel de administración (hash de contraseña, puertos, opciones, umbrales de la protección térmica) |
| `proxy.py` | El puerto público. Sirve la página y lleva `/admin` al panel y — en una estación configurada con el asistente — `/rade`, `/stats` y `/relay` a los servicios que hay detrás, de modo que solo se redirige un puerto. Lee sus puertos de `admin_config.json`, o de `station.conf` cuando no hay panel (`setup_admin.sh --proxy-only`) |
| `thermal_guard.py` | Protección contra sobrecalentamiento de la CPU. Detiene el servidor cuando la CPU se calienta demasiado y lo reinicia una vez fría, derivando sus umbrales del límite crítico que publica su propia CPU en lugar de una cifra fija. Nunca intenta identificar qué supervisa el servidor: mientras hay exceso de temperatura repite la parada cada 2 s, de modo que un watchdog, una unidad de systemd o una tarea cron que lo reviva queda deshecha hasta que la máquina se enfríe. Solo biblioteca estándar; lo importa `admin_server.py` (temporizado por el muestreador de Gráficos) y también se ejecuta por su cuenta en instalaciones sin panel. Por defecto solo registra, así que no actúa sobre nada hasta que se active — véase [Panel de administración]véase el manual del Thermal Guard |
| `autorun/` | El demonio de reporte de spots — véase Autorun Spot Reporter |
| `autorun.json` | Qué bandas/modos decodificar y en qué horas UTC, identidad, destinos y arranque automático |
| `autorun-stopped` | Existe tras STOP en el panel: el arranque automático deja el demonio parado, también tras reiniciar, hasta START |
| `autorun-status.json` | Estado en vivo del demonio: alimenta los contadores **de la ejecución actual** (los paneles por decodificador), que se ponen a cero con Stop/Start |
| `autorun-totals.json` | Spots subidos **históricos** por banda y modo: el número junto a cada casilla; lo escribe el demonio para que sobreviva a los reinicios |

### Archivos del sistema de compilación

| Archivo | Finalidad |
|---|---|
| `meson.build` | Configuración principal de compilación |
| `meson_options.txt` | Opciones de compilación configurables |
| `.gitattributes` | Atributos del repositorio Git |

---

## Código fuente (`src/`)

El directorio `src/` contiene la implementación del backend en C++.

### Componentes clave

#### 1. Aplicación principal (`main.cpp`)

- Analiza los argumentos de la línea de órdenes

- Carga el archivo de configuración
- Inicializa los componentes del servidor
- Arranca el bucle de eventos

### 2. Servidor de espectro (`spectrumserver.cpp`)

- Coordina todos los componentes
- Gestiona las conexiones de los usuarios
- Distribuye los datos de espectro
- Atiende las peticiones de los usuarios

### 3. Controladores de SDR (`drivers/`)

- Interfaz abstracta para el hardware SDR
- Lectura y formateo de los datos de muestras
- Manejo de las funciones propias de cada dispositivo

### 4. Motor de DSP (`dsp/`)

- Cálculo de la FFT (acelerado por CPU/GPU)
- Demodulación (AM, FM, SSB, CW, etc.)
- Filtrado y remuestreo de audio
- AGC por oyente — Auto (ajustado por modo) o Fast / Medium / Slow como en un transceptor, elegido con la orden `agc_speed` (`utils/audioprocessing.cpp`) — y reducción de ruido

### 5. Servidor web (`server/`)

- Comunicación por WebSocket
- Servicio de archivos estáticos por HTTP
- Gestión de sesiones de usuario
- Transmisión de datos en tiempo real

### 6. Codificación de audio (`audio/`)

- Compresión FLAC
- Compresión Opus
- Optimización de la transmisión

---

## Frontend (`frontend/`)

La interfaz de usuario web construida con Svelte y Vite.

### 1. Aplicación principal (`App.svelte`)

- Componente de nivel superior
- Estructura del diseño
- Orquestación de componentes
- **Fila de botones de decodificador** — un botón por decodificador en el panel principal, justo debajo del selector de modos; una pulsación inicia el decodificador y abre su ventana, una segunda lo detiene. Sustituyó a la antigua fila de ancho de banda. RADE-v2U/RADE-v1L/RADE-v1U están en `lib/ModesSelector.svelte`, junto al selector de modos y dentro de las ventanas emergentes **Modes** y **Bands**.
- **Línea de versión** — «PhantomSDR+ | v5.5.0 original from github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus», con la dirección como enlace; la misma línea aparece en la página /mobile. El número de versión y la

dirección están en `lib/version.js`; la línea es una atribución de autoría cubierta por `ADDITIONAL_TERMS.md`.

### 2. Cascada (`waterfall.js` + `lib/`)

- Representación del espectro y de la cascada en canvas y mapas de color en `waterfall.js` (JS puro, no un componente); el reajuste de brillo/contraste de **Auto Adj.** es `lib/wfAutoLevel.js`
- Sintonía interactiva mediante `lib/PassbandTuner.svelte`
- Superposiciones del plan de bandas y de los marcadores mediante `lib/FrequencyMarkers.svelte`
- El analizador de audio es `lib/Spectrogram.svelte`, el informe de audio SSB `lib/SsbReport.svelte` y el informe de AM/FM `lib/AmFmReport.svelte`; sus medidas de RF (ancho ocupado, portadora y banda lateral opuesta en SSB, profundidad de AM y desviación de FM, la vista RF en AM/FM) salen de `measureOccupied`, `measureSsb`, `measureAmFm` y `getRfSlice` en `waterfall.js`, que con el analizador abierto mantiene una conexión de cascada invisible y de resolución fina en torno a la frecuencia sintonizada (`detailFollow`), de modo que funcionan con cualquier zoom; adaptado de PhantomSDR-ORSAT, de F1NSK
- El espectro 3D es `lib/Waterfall3D.svelte` (WebGL2): mientras está abierto, `waterfall.js` le entrega a través de `waterfall.view3d` cada línea con los niveles de la cascada (Min/Max y Auto Adj. aplicados), el rango de zoom y el mapa de color; adaptado de PhantomSDR-ORSAT, de F1NSK

### 3. Controles (`App.svelte` + `lib/`)

- Entrada e indicación de frecuencia — `lib/FrequencyInput.svelte`
- Teclado numérico para escribir una frecuencia — `lib/FreqKeypad.svelte`; la frecuencia escrita se sintoniza con el zoom, Min/Max y modo de su banda (`tuneTypedFrequency()` en `App.svelte`), y una que cubre otro receptor abre ese receptor
- Franjas **Show All** de los demás receptores — `lib/RxStrip.svelte`: un socket `/waterfall?rx=<id>` cada una, todos los fotogramas decodificados y dibujados, con la paleta y los niveles del otro receptor, la línea más reciente arriba; los rangos de los receptores y los enlaces entre ellos vienen de `lib/receivers.js`; con dos o más bandas en el rango del otro receptor, una lista desplegable de bandas en su cabecera (elección en `localStorage` `rxStripView:<id>`, el clic llega con `&band=1`)
- Selección de modo (AM/FM/SSB/CW) — `lib/ModesSelector.svelte`, cambio de banda — `lib/BandSelector.svelte`
- Ventana EiBi — `lib/SwSchedule.svelte`: busca en `/eibi.json` con los criterios de shortwave.live; una fila sintoniza por el camino del clic en un marcador (`handleFrequencyMarkerClick()` en `App.svelte`, por eso los modos de decodificador arrancan su decodificador), y sus resultados verdes y el marcador rojo de «escuchando ahora» los dibuja `lib/FrequencyMarkers.svelte`, y **Hide HFCC markers** oculta las entradas de `markers.json` que `update-markers.sh` marca con `"source": "hfcc"`; las filas CW se sintonizan con el modo de marcador `MORSE`, así que abren el decodificador CW
- AGC/NR/NB y el resto de controles están en el propio `App.svelte`; no existe un `Controls.svelte` aparte

### 3a. Escáner (`scanner.js`)

- Explorador de canales: recorre el receptor por un margen y se detiene en el primer canal con señal. JS puro, no un componente — `App.svelte` aporta el VFO, el modo, el plan de bandas y la llamada de sintonía, y recibe de vuelta el estado de la interfaz por una sola función de retorno
- El umbral es en dB sobre el ruido de fondo de la banda en vez de un nivel absoluto, reutilizando el ruido que `waterfall.js` ya sigue (`snrNoiseDb`), así que no necesita calibración propia
- Dos maneras de recorrer la banda: sintonizar y escuchar cada canal, o examinar antes el espectro y sintonizar sólo lo que no pueda descartarse. El espectro puede saltarse un canal pero nunca detenerse en uno — toda parada procede de una escucha real

- El margen es la banda del plan de bandas o exactamente lo que muestra la cascada; la reanudación automática, el tiempo máximo de permanencia y la lista de exclusión también viven aquí, guardados en `localStorage`

### 4. Sistema de audio (`audio.js`)

- Flujo de audio por WebSocket
- Decodificación FLAC/Opus
- Control de la reproducción de audio
- Distribuye el PCM en bruto (tomado antes de la reducción de ruido y el silenciado del navegador; el AGC del servidor se mantiene en Slow mientras haya un decodificador abierto) a los decodificadores de modo
- Reducción de ruido por IA: `lib/rnnoise.js` carga el módulo WebAssembly de RNNoise (`@jitsi/rnnoise-wasm`) en el primer uso; `audio.js` lo aplica solo en modos de voz, después de la toma de los decodificadores, así que estos nunca lo oyen
- FLAC pasa por `flacLowLatency.js`, que decodifica cada paquete en el momento en que llega y lleva la frecuencia real del flujo (por ejemplo 12016,3 Hz) a 12000 Hz con un remuestreador de 64 coeficientes (2,7 ms de retardo). El decodificador WASM de `modules/` entregaba el audio en bloques fijos de 1024 muestras y retenía unos 160 ms; se sigue usando para Opus, para las fuentes de diversidad y para FLAC cuando la página se abre con `?flac=wasm`
- Control del búfer de reproducción (`playoutControl.js`): `ArrivalMeter` mide lo irregular que es la llegada de los paquetes respecto a la propia línea de tiempo del flujo, y la deriva entre el reloj de muestreo del receptor y la tarjeta de sonido del oyente; `CushionController` mantiene el menor búfer del último minuto cerca del margen del paso de búfer elegido, recortando o repitiendo un periodo ajustado al tono (`spliceOut` / `spliceIn`) del audio que va al altavoz. Los decodificadores y las grabaciones reciben el flujo intacto. Se aplica a la ruta de búferes programados que usa todo oyente de una estación en http simple; `?drain=0` lo desactiva y `?diag=1` muestra sus cifras

### 4a. Decodificadores de modo y sus workers

Cada uno de los decodificadores de modo más pesados se ejecuta en su propio Web Worker, de modo que la decodificación nunca bloquea la reproducción de audio ni la cascada. Todos siguen un mismo patrón: tres archivos por decodificador.

| Decodificador | Motor | Worker | Proxy en el hilo principal |
|---|---|---|---|
| SSTV | `sstv.js` | `sstv.worker.js` | `sstvWorkerProxy.js` |
| FAX de HF | `fax.js` | `fax.worker.js` | `faxWorkerProxy.js` |
| NAVTEX + FLDIGI (ALE 2G HAM, FSK/RTTY, PSK31/63/125, QPSK, Olivia, Contestia, PSK Browser, Olivia Browser, FST4W, MFSK, MSK144, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet/APRS) + SERVICES (Maritime FSK / SITOR, Weather RTTY, ALE 2G) | `fsk.js`, `psk31.js`, `olivia.js`, `mfsk.js`, `ifk.js`, `throb.js`, `hell.js`, `mt63.js`, `fldigiFec.js`, `ax25.js`, `ale.js`, `fst4w.js`, `msk144.js`, `pskBrowser.js`, `oliviaBrowser.js` | `fsk.worker.js` | `fskWorkerProxy.js` |
| SERVICES (DSC, Time Signals, HF Selcall) | `dsc.js`, `timesig.js` | `services.worker.js` | `servicesWorkerProxy.js` |
| CW, CW Browser | `cwDecoder.js`, `cwBrowser.js` | `cw.worker.js` | `cwWorkerProxy.js` |

- El **motor** es código de DSP puro que desconoce por completo los workers, así que también puede ejecutarse directamente (pruebas unitarias o el modo alternativo en el mismo hilo).
- El **worker** mantiene una instancia del motor y reenvía sus eventos tal cual.
- El **proxy** replica la superficie de métodos del motor, de modo que `audio.js` lo llama exactamente igual que llamaría al decodificador. Crea el worker de forma perezosa al activarlo por primera vez y recurre a la ejecución en el hilo principal si no hay workers disponibles.

Dos detalles son fundamentales: el PCM se **copia** en un búfer nuevo antes de transferirlo al worker (transferir una vista del acumulador de audio lo desvincularía y detendría la reproducción), y el mensaje `init` del worker vuelve a aplicar la configuración a un motor ya en marcha en lugar de suponer que es nuevo.

`fsk.js` atiende tanto NAVTEX como FSK/RTTY desde un único motor, seleccionado por instancia mediante un campo `role`; cada instancia tiene su propio estado, así que ambos pueden funcionar de forma independiente.

El rol `fsk` alberga además decodificadores que no usan en absoluto su cadena FSK. Al seleccionar la variante `psk31`, `olivia`, `packet` o `aprs`, o uno de los módems de la familia fldigi (`mfsk`, `dominoex`, `thor`, `throb`, `hell`, `mt63`, enumerados en `FLDIGI_MODEMS`), `fsk.js` entrega el audio a `psk31.js`, `olivia.js`, `ax25.js`, `mfsk.js`, `ifk.js`, `throb.js`, `hell.js` o `mt63.js` en lugar de a su propia cadena discriminadora, pero sigue aprovechando su configuración, su worker y su gestión de eventos — de modo que `fsk.worker.js` y `fskWorkerProxy.js` no necesitan saber nada de estos modos, y la interfaz consume en todo momento los mismos eventos `char`/`status`/`metrics`, más un evento `line` que lleva un paquete decodificado completo. También hay un evento `hell` que lleva una columna pintada de Hellschreiber. Los módems aceptan todos la misma configuración — un submodo (`modemMode`), un squelch (`modemSquelch`) y un centro —, y un cambio que solo afecte al squelch reajusta el decodificador en marcha en lugar de reconstruirlo.

- `psk31.js` — BPSK31/63/125, QPSK31/63/125 (K=5 Viterbi): banda base compleja, filtro adaptado, detección diferencial y varicode, con una adquisición espectral gruesa más un AFC fino que cubre unos ±25 Hz.
- `olivia.js` — Olivia/Contestia MFSK: una adaptación del receptor MFSK de Pawel Jalocha procedente de fldigi (`pj_mfsk.h`, GPL-3, igual que este proyecto), incluida la corrección de errores Walsh/

Hadamard y la búsqueda ciega de sincronización sobre la fase de bloque y el desplazamiento de frecuencia.

- `mfsk.js` — MFSK16/32/64: una adaptación del receptor MFSK IZ8BLY de fldigi (`mfsk.cxx`, GPL-3): DFT deslizante, entrelazador de profundidad 10, decodificador Viterbi con K=7, varicode IZ8BLY y lazos de sincronismo de símbolo y AFC. fldigi nombra sus dos funciones de código Gray al revés que los libros de texto; `mfsk.js` sigue a fldigi, porque eso es lo que se transmite.
- `ifk.js` — DominoEX y THOR: una adaptación del receptor IFK+ de fldigi (`dominoex.cxx`, `thor.cxx`, GPL-3) — tres DFT deslizantes separadas un tercio de posición, sincronismo de símbolo a partir del pico del tono anterior, el Varicode por nibbles de DominoEX y, para THOR, decisiones suaves, detección de preámbulo, el entrelazador y un decodificador Viterbi K=7 o K=15. Su squelch mide el tono frente a las demás posiciones en lugar de la cifra de fldigi, que marca bajo en algunas señales limpias.
- `throb.js` — THROB y THROBX: el `throb.cxx` de fldigi — referencias de tono con forma de pulso correladas con la señal diezmada, búsqueda del par de tonos más fuerte, sincronismo por el pico de la envolvente y AFC.
- `hell.js` — Hellschreiber (Feld, Slow, X5, X9, FSK Hell 245/105, Hell 80): la parte de recepción del `feld.cxx` de fldigi; emite columnas de 2 × 20 píxeles que `App.svelte` pinta en un canvas.
- `mt63.js` — MT63-500/1000/2000, entrelazado corto y largo: el receptor MT63 de Pawel Jalocha tal como lo lleva fldigi (`mt63base.cxx`, `dsp.cxx`) — filtro separador I/Q, una FFT de 512 puntos sondeada cuatro veces por símbolo, el sincronizador por correlación para tiempo y frecuencia, demodulación diferencial y la FEC de Walsh con su barrido de ±8 portadoras.
- `fldigiFec.js` — lo que comparten: un decodificador Viterbi de decisión suave para cualquier longitud de restricción (métricas Int32, así K=15 cabe en 24 MB), medias móviles y el remuestreador.
- `ax25.js` — Packet radio y APRS: un demodulador AFSK para 1200 Bd (Bell 202, recibido en FM) y para packet de HF a 300 Bd (recibido en USB), con cinco decisores con distinto equilibrio de tonos y un lazo de recuperación de reloj cada uno; después, desentramado NRZI/HDLC, la comprobación de trama CRC-16, el análisis de los campos de dirección y control de AX.25 y un analizador APRS (posiciones, incluidas comprimidas y Mic-E, meteorología, mensajes, objetos, items, estado, telemetría). Solo se notifican las tramas que superan la suma de comprobación y llevan una dirección válida. `packet` imprime cada trama como un monitor de TNC; `aprs` imprime las tramas APRS decodificadas en texto llano.
- `ale.js` — ALE 2G (MIL-STD-188-141): un port de gr-ale (Milen Rangelov, GPL-3) tal como lo lleva la extensión ALE 2G de KiwiSDR, basada a su vez en LinuxALE — una DFT deslizante de 64 puntos a 8 kHz, 17 decodificadores en desplazamientos de 125 Hz, voto por triple redundancia y Golay (24,12). Su panel es `lib/AlePanel.svelte`, sus redes `lib/aleNets.js`.
- `fst4w.js` y `msk144.js` — FST4W y MSK144, ports de WSJT-X (GPL-3): LDPC (240,74) con OSD y CRC-24, y LDPC (128,90) con CRC-13. FST4W graba un periodo UTC completo en una banda base compleja estrecha y lo transforma con `lib/fftMixed.js`; ambos desempaquetan sus mensajes con `lib/pack77.js`.
- `pskBrowser.js` — PSK Browser: busca una vez por segundo todas las señales BPSK31 entre 300 y 2700 Hz y usa un demodulador `psk31.js` por señal.
- `lib/aprsMap.js` — el mapa APRS: guarda cada estación con posición decodificada (objetos e items con su propio nombre, los eliminados se quitan, un recorrido para las que se mueven) y las dibuja con Leaflet sobre teselas de OpenStreetMap; la posición del propio receptor sale de `siteGridSquare`. Leaflet solo se carga cuando el mapa se muestra por primera vez, así que no cuesta nada a los oyentes que nunca abren APRS. El texto recibido por radio llega a la página solo mediante `textContent` o escapado. `App.svelte` coloca el mapa debajo del panel de texto de APRS y lo abre y cierra con él.

- `broadcastSchedules.js` — los horarios UTC que los decodificadores de FAX, NAVTEX y RTTY ofrecen como preajustes, tomados de los programas de facsímil marino de NOAA/NWS y de las listas publicadas de estaciones NAVTEX

### 4b. Diversidad de recepción (`diversity.js`)

- Combina el receptor local con un segundo receptor en otro lugar y sigue al emplazamiento que en cada momento tiene mejor señal. JS puro, no un componente — se apoya en una única costura de `audio.js`, que le entrega el PCM local y reproduce lo que devuelve
- **Selección, no suma.** Dos emplazamientos oyen la misma emisión por caminos ionosféricos distintos, así que sus formas de onda tienen fase no relacionada; sumarlas suena a filtro de peine. La combinación coherente exigiría un reloj común, que dos receptores por internet no comparten. Solo se mezclan durante un fundido de 30 ms
- La alineación correla las dos **envolventes de audio** (potencia logarítmica a 100 Hz), nunca las formas de onda — la envolvente sobrevive al camino y a cualquier códec. Un enganche solo se acepta cuando una segunda búsqueda independiente coincide, lo que descarta el retardo rotundo pero equivocado que darían dos emplazamientos desvaneciéndose en antifase
- El flujo remoto se **enclava en velocidad** con el local antes que nada. Dos receptores son dos relojes y dos cadenas de diezmado, así que su audio llega hasta un 2% desparejado aunque ambos declaren 12 kHz — 240 muestras por segundo de deriva, que ninguna correlación aguanta. La relación se mide a partir de cuántas muestras entrega realmente cada lado y la aplica un remuestreador que arrastra su fase fraccionaria entre bloques, de modo que una relación arbitraria se sostiene indefinidamente
- La elección de emplazamiento usa un SNR por percentiles medido sobre muestras **alineadas en contenido**, con histéresis, temporizador de permanencia y una salida rápida si el emplazamiento activo se hunde. Los niveles se igualan ruido contra ruido, de modo que un cambio no altera el siseo de fondo
- Los decodificadores conservan el flujo **local**: FT8, JS8, WSPR y RADE integran de forma coherente durante una ranura, y un cambio a mitad es una discontinuidad de fase que puede costar la decodificación

### 4c. Fuentes de diversidad (`remoteSource.js`, `kiwiSource.js`, `uberSource.js`, `webSdrSource.js`)

- Un único contrato — `onPcm` / `onState` / `tune` / `canReceive` — de modo que `diversity.js` nunca sabe qué hay al otro lado. Añadir un tipo de receptor es un fichero nuevo
- `remoteSource.js` — otro PhantomSDR-Plus por `/audio` (cbor + FLAC), reutilizando `createDecoder()` de `lib/wrappers.js`
- `kiwiSource.js` — un KiwiSDR: tramas `SND`, PCM big-endian, con la marca de tiempo GPS de 10 bytes que un paquete estéreo inserta antes del audio
- `uberSource.js` — un UberSDR por su `/ws` nativo: Opus tras una cabecera de 21 bytes, resintonizando sobre la conexión abierta. El identificador de sesión debe registrarse antes con `POST /connection` y debe ser un UUID
- `webSdrSource.js` — un WebSDR, a través de `websdr_relay.py` en este servidor: el navegador no puede conectarse directamente porque WebSDR comprueba la cabecera `Origin` y ningún script puede cambiarla. La sintonía va como trama de texto por la misma conexión; la cobertura de bandas la aporta el relé
- `webSdrCodec.js` — el formato de audio de WebSDR: un flujo etiquetado byte a byte cuyos bloques comprimidos alimentan un predictor leaky-LMS de 20 tomas. Portado del cliente de WebSDR y verificado muestra a muestra contra él
- `diversityList.js` — la lista de receptores guardados y las reglas de dirección de los cuatro tipos, compartidas por el panel de escritorio y la página móvil para que un solo formato sirva a ambos. También la transferencia — un blob compacto, su código QR y un analizador que acepta todas las

formas que las dos páginas han escrito alguna vez — y `browseUrl()`, que devuelve una dirección marcada a una que un navegador puede abrir

- `lib/DiversityPanel.svelte` — la interfaz: dirección, tipo de fuente, ajuste de SNR y estado en vivo, más los receptores guardados — con nombre, reordenables y exportables e importables como archivo JSON, por tipo de fuente en `localStorage`. Todo se edita dentro del panel: `prompt()` y `confirm()` bloquean el hilo principal, que es por donde el audio llega al worklet de reproducción. Un botón ▦ **QR** dibuja la lista como código escaneable, porque `localStorage` pertenece a un navegador y un teléfono empieza vacío. `mobile/Mobile.svelte` lleva la misma función en una pestaña **Div**, con el CSS sencillo propio de esa página. Véase Diversidad de recepción

### 4d. Identificador de modo (`modeId.js`, `modePriors.js`)

- Responde a «¿qué estoy escuchando?». Lee la misma toma de PCM en bruto que los decodificadores y ordena los modos probables, para que el operador elija el decodificador correcto en vez de probar los diez. Nunca decodifica: mide propiedades físicas de la señal y las puntúa contra una tabla de modos conocidos
- El ancho ocupado es la anchura contigua a −15 dB alrededor del pico, deliberadamente no una cifra del 99 % de potencia: los clics de manipulación dejan colas largas en la integral de potencia y hacían que todo modo estrecho pareciera varias veces más ancho. La velocidad de símbolo sale de la **frecuencia instantánea** y no de las energías de los tonos, porque ninguna integración resuelve a la vez un desplazamiento de 170 Hz y un símbolo de 100 Bd. La velocidad de manipulación sale de la envolvente on/off y sirve además como lectura de velocidad en CW
- `modePriors.js` aporta la única pista que el audio no puede llevar: dónde está sintonizado. Una señal de 100 Bd / 170 Hz en 518 kHz es NAVTEX; la misma señal en 14,070 MHz no lo es. Solo repondera lo que la señal ya sostenía, y nunca inventa un candidato
- FT8, JS8 y FT2 se informan como un grupo a propósito: no se separan solo por ancho y separación de tonos, y fingir lo contrario sería una respuesta equivocada dicha con seguridad
- Por debajo de unos 10 dB de SNR calla en lugar de adivinar
- Corre en su propio Web Worker (`modeId.worker.js` + `modeIdWorkerProxy.js`), con el mismo patrón motor/worker/proxy que los decodificadores anteriores; el resultado es la etiqueta de `lib/ModeIdChip.svelte`

### 4e. Conexiones rechazadas (`refused.js`, `clientVersion.js`)

- `refused.js` es el vocabulario compartido para una conexión que el servidor rechaza: código de cierre **4003** (por encima de un límite por dirección, o la página es anterior a `[server] min_client_version`) y **4001** (una expulsión del sysop). Ambos son definitivos. `audio.js`, `waterfall.js` y `events.js` importan `isRefusal()` de ahí, porque los tres abren una conexión que puede ser rechazada y los tres deben resolver su promesa de inicio cuando ocurre — si no, la página espera para siempre una conexión que nunca llegará
- Nada reintenta. Una conexión `/audio` caída termina la sesión a propósito: `/waterfall` y `/events` nunca volvían con una reconexión, así que una sesión reintentada era audio vivo sobre una cascada congelada, y frente a un límite de tasa cada intento alargaría justo el rechazo que trataba de sortear. La página de escritorio explica un rechazo que ocurre al cargar y simplemente se detiene cuando ocurre a mitad de sesión; `/mobile` muestra una línea pidiendo al oyente que recargue
- `clientVersion.js` contiene un único entero, `CLIENT_VERSION`, que la página añade a su conexión de audio como `/audio?v=N`. El servidor rechaza todo lo inferior a `[server] min_client_version`, que es como una estación obliga a recargar a las pestañas que aún ejecutan una versión anterior — la única palanca que hay, ya que el servidor no alcanza el JavaScript que ya corre en un navegador. Increméntelo cuando un cambio del frontend no deba seguir siendo ignorado por pestañas abiertas
- Referencia completa: Límites de conexión

### 4f. Respuestas en el chat (`lib/chatReply.js`)

- Una respuesta es un mensaje de chat corriente que empieza con una marca que nombra el mensaje al que responde, `[RE:<marca de tiempo>|<nombre>]`; el servidor la guarda y la reenvía como cualquier otra línea y no necesita cambios
- `chatReply.js` crea y lee esa marca y agrupa las respuestas bajo su original, con un nivel de profundidad. La usan tanto `App.svelte` como `mobile/Mobile.svelte`, de modo que las dos páginas organizan el chat igual
- Cuando el original ya ha salido del historial de 20 mensajes del servidor, la respuesta se queda donde llegó y muestra solo el nombre y la hora a los que responde

### 4g. Nombres de los oyentes y privacidad (`lib/identity.js`)

- La casilla de nombre junto a **Open Additional Info** guarda el nombre o indicativo en `localStorage` (`chatusername`) y lo envía por `/audio` como `{"cmd":"identity","name":…}`; `audio.js` lo vuelve a enviar cada vez que se abre su socket. Un enlace a un receptor en otra dirección lo lleva como `?idname=`, que se lee una vez y se quita de la barra de direcciones
- El servidor lo limpia (`clean_listener_name` en `utils.cpp`): hasta 10 caracteres y sin espacios como en un WebSDR, al menos una letra o cifra; los nombres reservados del chat y los `anonymous1234` cuentan como ninguno. `/users` lo da como `name`; las etiquetas de la cascada lo muestran seguido de la ciudad
- El `/users` público, `users.json` y los `/logs/users_*.jsonl` que lee `stats.html` no llevan dirección IP: la copia del log lleva en su lugar un código opaco `visitor` (hash con clave, clave en `logs/.visitor_salt`); los archivos en disco conservan las direcciones. El panel de administración lee `/~~users`, que solo se responde a un par loopback sin `X-Forwarded-For`
- El decodificador en uso sigue el mismo camino: `App.svelte` envía `{"cmd":"decoder","name":"FT8"}` (vacío cuando no hay ninguno) cada vez que cambia, y `audio.js` lo reenvía en un socket nuevo. El servidor guarda una etiqueta corta (letras, dígitos, espacio, `-+/`, como máximo 12) y la da como `decoder` en `/users` y en cada línea de `users_*.jsonl`; un cambio se registra como una resintonía, para que `stats.html` (Decoder Popularity) y la página Visitors del panel lo cuenten
- Los bloqueos de 8/16/24 horas del panel se guardan en `admin_bans.json` (nunca se distribuye) y se reenvían a cada receptor una vez por minuto; `/~~unban` levanta uno

### 5. Gestión del estado (`stores/`)

- Almacenes de datos reactivos
- Estado compartido de la aplicación
- Manejo de eventos

---

## Funciones clave

- Procesamiento de audio en tiempo real
- Decodificación de modos digitales (FT8, RTTY, etc.)
- Filtrado de audio
- Análisis de espectro

---

# Listas de frecuencias (`frequencylist/`)

Los marcadores de frecuencia sobre la cascada. `mymarkers.json` es la lista que el receptor muestra realmente; el resto es la materia prima que `update-markers.sh` convierte en ella, actualizada desde las programaciones en línea. El `README.md` de ese directorio explica la actualización en los siete idiomas.

```
frequencylist/
├── mymarkers.json            # los marcadores que muestra el receptor — editados a mano,
sobreviven a una actualización
├── shortwavestations.json    # emisoras de onda corta, generado por generate-current-shortwave.py
├── 0.TXT                     # la programación global de HF A26, descomprimida y analizada por
update-markers.sh
├── a26allx2.zip              # archivo de origen descargado por update-markers.sh
├── admin.txt · antenna.txt · broadcas.txt · fmorg.txt · language.txt · site.txt
│                             # listas auxiliares de la misma fuente (emplazamientos, idiomas,
administradores, antenas)
├── generate-current-shortwave.py
├── update-eibi.sh            # trae el horario EiBi para la ventana EiBi, como mucho una vez al
día
├── generate-eibi.py          # lo convierte en frontend/public/eibi.json y frontend/dist/eibi.json
├── update-markers.sh         # actualiza todo lo anterior desde las programaciones en línea
└── README.md
```

La ventana EiBi (el botón **EiBi**) usa una segunda lista, aparte. `update-markers.sh` ejecuta primero `update-eibi.sh`, que comprueba el horario EiBi (http://www.eibispace.de/dx/) como mucho una vez al día y solo lo descarga cuando EiBi ha publicado uno nuevo, pasando por sí solo a la lista de la temporada siguiente (verano A, invierno B); `generate-eibi.py` lo convierte en `eibi.json` para la página y deduce el modo de cada estación. Ejecute `./frequencylist/update-eibi.sh --force` para traerlo enseguida. Una descarga fallida nunca detiene la actualización de los marcadores. `update.sh` actualiza los dos scripts y pregunta antes si los ha modificado. `update-markers.sh` marca además cada entrada HFCC que escribe en `markers.json` con `"source": "hfcc"`; **Hide HFCC markers** de la ventana EiBi oculta exactamente esas.

### Formato (`mymarkers.json`, `shortwavestations.json`)

```
[
    { "frequency": 77500,   "name": "DCF77", "mode": "CW" },
    { "frequency": 2485000, "name": "Vanuatu Broadcasting", "mode": "AM" }
]
```

`mode` es un modo del receptor (`USB`, `LSB`, `AM`, `FM`, `CW`, …) o el nombre de un modo digital — `FT8`, `FT4`, `FT2`, `JS8`, `WSPR`, `SSTV`, `NAVTEX`, `FAX`, `RTTY`, `RTTY-WX`, `RTTY-NAV`, `SITOR`, `PSK31`, `PSK63`, `PSK125`, `BPSK31/63/125`, `QPSK31/63/125`, `OLIVIA`, `CONTESTIA`, `MFSK`, `MFSK16`, `MFSK32`, `MFSK64`, `DOMINOEX`, `THOR`, `THROB`, `HELL`, `FELDHELL`, `MT63`, `PACKET`, `APRS`, `RADEU`, `RADEL`, `RADE` o `FREEDV` —, en cuyo caso pulsar el marcador inicia ese decodificador (detalles).

---

## Archivos de configuración

### Configuración del servidor (archivos `.toml`)

Estructura de los archivos de configuración:

```
[server]
# Web server settings
port = 9002
html_root = "frontend/dist/"
threads = 2
otherusers = 1
iq = true

[limits]
# Límites por dirección — todos desactivados o con un valor sensato por defecto,
# así que una configuración sin ellos se comporta como siempre. Vea CONNECTION_LIMITS.md.
per_ip = 3              # oyentes simultáneos desde una dirección
per_ip_rate = 40        # conexiones nuevas por minuto desde una dirección

[websdr]
# Online registration
register_online = true
name = "WebSDR Name"
antenna = "Antenna Type"
grid_locator = "AB12cd"
hostname = "domain.com"

[input]
# SDR input settings
sps = 2048000           # Sample rate
fft_size = 131072       # FFT size
frequency = 145000000   # Base frequency
signal = "iq"           # Signal type: "iq" or "real"
audio_sps = 12000       # Audio sample rate
audio_compression = "opus"  # "flac" or "opus"
accelerator = "opencl"  # "none", "cuda", "opencl"

[input.driver]
# Driver settings
name = "stdin"
format = "u8"           # Sample format

[input.defaults]
# User interface defaults
frequency = 145500000
modulation = "FM"
```

## Información del sitio (`site_information.json`)

```
{
  "siteSysop": "Operator Callsign",
  "siteSysopEmailAddress": "email@example.com",
  "siteGridSquare": "AB12cd",
  "siteCity": "City, Country",
  "siteInformation": "https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus",
  "siteHardware": "Hardware specs",
  "siteSoftware": "Software version",
  "siteReceiver": "SDR model",
  "siteAntenna": "Antenna description",
  "siteNote": "Additional notes",
  "siteIP": "http://domain.com:9002",
  "siteSDRBaseFrequency": 0,
  "siteSDRBandwidth": 2048000,
  "siteRegion": 1,
  "siteChatEnabled": true
}
```

# Sistema de compilación

## Configuración de compilación con Meson

### `meson.build` (raíz)

Define:

- Metadatos del proyecto
- Dependencias
- Opciones del compilador
- Listas de archivos fuente
- Objetivos de compilación

### `meson_options.txt`

Opciones disponibles:

```
option('opencl', type: 'boolean', value: false, description: 'Enable OpenCL support')
option('cuda', type: 'boolean', value: false, description: 'Enable CUDA support')
option('optimization', type: 'string', value: '3', description: 'Optimization level')
```

# Dependencias entre archivos

## Dependencias de compilación del backend

```
spectrumserver binary depends on:
├── C++ source files (src/**/*.cpp)
├── External libraries:
│   ├── FFTW3
│   ├── WebSocket++
│   ├── FLAC
│   ├── Opus
│   ├── Liquid-DSP
│   ├── Boost
│   ├── zlib
│   ├── zstd
│   └── OpenCL/CUDA (optional)
└── Subproject headers:
    ├── nlohmann/json
    └── toml11
```

## Dependencias de compilación del frontend

```
frontend/dist/ depends on:
├── Source files (frontend/src/**)
├── npm packages (node_modules/):
│   ├── Svelte
│   ├── Vite
│   ├── @wasm-audio-decoders/opus-ml
│   └── ...
└── Static assets (frontend/public/)
```

# Flujo de datos

## Flujo de funcionamiento del servidor

```
1. SDR Hardware → rtl_sdr/hackrf_transfer/etc.
                  ↓
2. Sample Stream → stdin → spectrumserver
                  ↓
3. spectrumserver:
   - FFT calculation (waterfall)
   - Demodulation (audio)
   - Compression (FLAC/Opus)
                  ↓
4. WebSocket → Browser Client
                  ↓
5. Browser:
   - Render waterfall
   - Decode and play audio
   - Display controls
```

## Flujo de interacción del usuario

```
1. User clicks on waterfall
                  ↓
2. JavaScript sends frequency change request
                  ↓
3. WebSocket → spectrumserver
                  ↓
4. spectrumserver:
   - Updates demodulator frequency
   - Sends new audio stream
                  ↓
5. Browser receives and plays new audio
```

---

# Guía de modificación de archivos

## Cuando modifica el código del backend (`src/**`):

```
cd PhantomSDR-Plus
meson compile -C build
# Server restart required
```

## Cuando modifica el código del frontend (`frontend/src/**`):

```
cd PhantomSDR-Plus/frontend
npm run build
cd ..
# Server restart required (for static files)
```

## Cuando modifica la configuración (`.toml`, `.json`):

```
# Restart server
./stop-websdr.sh
./start-rtl.sh  # (or appropriate start script)
```

### Cuando modifica los marcadores (`markers.json`):

```
# Reload page in browser
# No server restart needed
```

---

## Rutas importantes

### Rutas en ejecución

- **Configuración**: `./config-*.toml`
- **Raíz HTML**: `./frontend/dist/`
- **Marcadores**: `./markers.json`
- **Historial del chat**: `./chat_history.txt`
- **FFTW wisdom**: `./fftw_wisdom`, `./phantom_fftw_wisdom`

### Rutas de compilación

- **Binario generado**: `./build/spectrumserver`
- **Salida del frontend**: `./frontend/dist/`
- **Módulos de Node**: `./frontend/node_modules/`

### Rutas de código fuente

- **Fuente del backend**: `./src/`
- **Fuente del frontend**: `./frontend/src/`
- **Bibliotecas de DSP**: `./jsdsp/`

---

## Operaciones habituales con archivos

### Añadir una configuración de SDR nueva

1. Copie una configuración existente: `cp config-rtl.toml config-mydevice.toml`
2. Edite los parámetros: `nano config-mydevice.toml`
3. Cree un script de arranque: `cp start-rtl.sh start-mydevice.sh`
4. Edite el script de arranque: `nano start-mydevice.sh`; cambie únicamente el bloque **RECEIVER CONFIGURATION** de la parte superior (`RX_LABEL`, `RX_COMM` = el nombre del proceso del receptor, `RX_ARGS`, `CONFIG`, `FIFO` y el enganche `prestart` si el dispositivo lo necesita). La lógica de lanzamiento/watchdog/registro que hay debajo es genérica y no requiere cambios.
5. Hágalo ejecutable: `chmod +x start-mydevice.sh`

> `stop-websdr.sh` ya detiene cualquier `start-*.sh --watchdog`; si su receptor usa un nombre de proceso distinto de `rx888_stream`/`rx_sdr`/`rtl_sdr`/`hackrf_transfer`/`cf32_to_real`, añada también allí una línea `killall -9 <nombre>`.

### Personalizar el frontend

1. Modifique el código fuente: `nano frontend/src/App.svelte`
2. Recompile: `cd frontend && npm run build && cd ..`
3. Reinicie el servidor: `./stop-websdr.sh && ./start-rtl.sh`

### Añadir marcadores propios

1. Edite el archivo de marcadores: `nano markers.json`
2. Formato: `json { "markers": [ { "frequency": 145500000, "label": "2m Calling", "mode": "FM" } ] }`
3. Recargue el navegador (no hace falta reiniciar el servidor)

---

## Control de versiones

### Archivos que conviene versionar en Git

- Código fuente (`src/`, `frontend/src/`, `jsdsp/`)
- Ejemplos de configuración (`config.example.*.toml`)
- Sistema de compilación (`meson.build`, `meson_options.txt`)
- Documentación (`*.md`, `docs/`)
- Scripts (`*.sh`)

### Publicar una versión (mantenedor)

Antes de subir los archivos, renueve la lista de huellas, para que `update.sh` reconozca en cada estación las versiones que tiene como publicadas:

```
# 1. copie los archivos cambiados a la copia para subir, y luego:
bash update.sh --make-known /path/to/the/upload/copy
# 2. haga commit de update-known.txt y cópielo también a la copia para subir
```

La lista solo crece: se conservan las entradas de versiones anteriores, así que una copia pública publicada una vez sigue siendo reconocible en todas las versiones posteriores.

### Archivos que conviene ignorar (`.gitignore`)

- Resultados de compilación (`build/`, `frontend/dist/`)
- Dependencias (`frontend/node_modules/`)
- Datos de usuario (`chat_history.txt`)
- Configuraciones personales (`config-rtl.toml` si se ha personalizado)
- Datos binarios (`*.o`, `*.so`)

---

**Esta documentación de la estructura debería ayudarle a orientarse y a entender el código de PhantomSDR-Plus.**

Para las instrucciones de instalación, consulte INSTALLATION.md. Para información sobre el uso, consulte USER_GUIDE.md.

**73 de SV1BTL, 9A7AOF, F1NSK & SV2AMK**

CAPÍTULO 18

# Apéndice

Appendix.md

# Apéndice — Referencia de comandos

Todos los comandos que un sysop usa para operar una estación PhantomSDR-Plus, agrupados por tarea, cada uno con una línea de explicación. Se ejecutan dentro del directorio `PhantomSDR-Plus` salvo que la línea indique otra cosa. La instalación manual paso a paso (dependencias, Node.js, OpenCL, compilación a mano) no se repite aquí — consulte la Guía de instalación. La última columna enlaza con la sección que explica el comando; en el PDF le sigue el número de página.

## Instalación y configuración de la estación

| Comando | Qué hace | Ver |
|---|---|---|
| `git clone https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus` | Descarga el proyecto. | README · pág. 12 |
| `bash install.sh` | Instalador completo para Ubuntu/Debian: hace las preguntas de la estación, instala y compila. | Guía de instalación · pág. 26 |
| `bash install_fedora.sh` | El mismo instalador para Fedora. | Guía de instalación · pág. 26 |
| `bash install_arch.sh` | El mismo instalador para Arch Linux. | Guía de instalación · pág. 26 |
| `bash install_opensuse.sh` | El mismo instalador para openSUSE. | Guía de instalación · pág. 26 |
| `PHANTOM_NONINTERACTIVE=1 PHANTOM_SDR=1 ./install.sh` | Instalación desatendida (aquí para un RX888 MkII); cada pregunta toma su valor por defecto. | Guía de instalación · pág. 29 |
| `chmod +x *.sh` | Vuelve a hacer ejecutables los scripts (por ejemplo tras descomprimir un zip). | Guía de instalación · pág. 53 |
| `bash configure-station.sh` | Asistente de la estación: hace las preguntas, guarda `station.conf` y escribe a partir de él todos los ficheros de configuración. | Guía de instalación · pág. 28 |
| `bash configure-station.sh --ask` | Pregunta y guarda solo `station.conf`. | Guía de instalación · pág. 28 |
| `bash configure-station.sh --apply` | Reescribe los ficheros de configuración desde `station.conf` sin preguntar. | Guía de instalación · pág. 28 |
| `bash configure-station.sh --show` | Muestra las respuestas actuales. | Guía de instalación · pág. 28 |
| `./add-receiver.sh` | Añade otro receptor (por ejemplo un RTL-SDR para 2 m) junto al principal. | Configuración del panel de administración · pág. 82 |

# Controladores de receptores

| Comando | Qué hace | Ver |
|---|---|---|
| `./setup-rx888-udev.sh` | Instala las reglas udev del RX888 para que funcione sin sudo. | Guía de instalación · pág. 40 |
| `./setup-rtlsdr.sh` | Instala el controlador RTL-SDR; pregunta si el stick es un Blog V4. | Guía de instalación · pág. 41 |
| `RTL_V4=y ./setup-rtlsdr.sh` | Instala el controlador RTL-SDR Blog V4 sin preguntar. | Guía de instalación · pág. 41 |
| `./setup-rsp1a.sh` | Instala la cadena de controladores abierta para el SDRplay RSP1A. | Guía de instalación · pág. 38 |
| `./setup-airspyhf.sh` | Instala la cadena de controladores del Airspy HF+. | Guía de instalación · pág. 38 |
| `./setup-fobos.sh` | Instala la cadena de controladores del RigExpert Fobos. | Guía de instalación · pág. 38 |
| `./setup-hackrf.sh` | Instala el paquete hackrf y su regla udev. | Guía de instalación · pág. 41 |
| `./setup-drm.sh` | Compila el decodificador DRM (ubersdr-drm con fdk-aac 2.0.3) en `drm/bin/`. | Decodificadores · pág. 175 |
| `rtl_test` | Comprueba que se detecta el stick RTL-SDR. | Guía de instalación · pág. 38 |
| `SoapySDRUtil --find="driver=soapyMiri"` | Comprueba que se detecta el RSP1A (`driver=fobos`, `driver=airspyhf` para los demás). | Guía de instalación · pág. 38 |
| `SoapySDRUtil --info` | Lista los controladores SoapySDR instalados. | Guía de instalación · pág. 50 |

# Arrancar y detener el receptor

| Comando | Qué hace | Ver |
|---|---|---|
| `./start-rx888mk2.sh` | Arranca (o reinicia) el receptor RX888 MkII con su watchdog y muestra el log hasta que está en marcha. | README · pág. 13 |
| `./start-rtl.sh` | Lo mismo para un RTL-SDR. | Guía de instalación · pág. 41 |
| `./start-rsp1a.sh` | Lo mismo para un SDRplay RSP1A. | README · pág. 13 |
| `./start-airspyhf.sh` | Lo mismo para un Airspy HF+. | README · pág. 13 |
| `./start-hackrf.sh` | Lo mismo para un HackRF One. | README · pág. 13 |
| `./start-fobos.sh` | Lo mismo para un Fobos, entrada RF (25–6000 MHz). | README · pág. 13 |
| `./start-fobos-hf.sh` | Lo mismo para un Fobos, muestreo directo HF (0–25 MHz). | README · pág. 13 |
| `./start-all.sh` | Arranca todos los receptores listados en `receivers.toml`. | Varios receptores · pág. 117 |
| `./start-rx888mk2.sh -q` | Cualquier script de arranque con `-q`: dos líneas de salida en lugar del log en vivo. | README · pág. 13 |
| `INSTANCE=vhf ./start-rtl.sh` | Arranca un segundo receptor configurado en `instances/vhf/`. | Varios receptores · pág. 115 |
| `SPECTRUM_CORES=0-3 ./start-rx888mk2.sh` | Fija el servidor a estos núcleos de CPU (`none` = sin fijar). | README · pág. 13 |
| `RADE_ENABLED=0 ./start-rx888mk2.sh` | Arranca sin el sidecar RADE. | RADE README · pág. 182 |
| `DRM_ENABLED=0 ./start-rx888mk2.sh` | Arranca sin el ayudante DRM. | Decodificadores · pág. 175 |
| `./stop-websdr.sh` | Detiene todos los receptores de esta instalación y su watchdog. | Guía de instalación · pág. 42 |
| `./stop-websdr.sh main` | Detiene solo el receptor principal. | Varios receptores · pág. 117 |
| `./stop-websdr.sh vhf` | Detiene solo el receptor arrancado con `INSTANCE=vhf`. | Varios receptores · pág. 117 |
| `tail -f logwebsdr.txt` | Sigue el log del receptor en vivo. | Guía de instalación · pág. 41 |

## Arranque al iniciar el sistema

| Comando | Qué hace | Ver |
|---|---|---|
| `bash setup-autostart.sh` | Arranca el receptor al iniciar el sistema (el script indicado en `station.conf`). | Guía de instalación · pág. 42 |
| `bash setup-autostart.sh start-rtl.sh` | Lo mismo, para un script de arranque concreto. | Guía de instalación · pág. 42 |
| `bash setup-autostart.sh start-all.sh` | Lo mismo, para todos los receptores de `receivers.toml`. | Guía de instalación · pág. 42 |
| `bash setup-autostart.sh --status` | Muestra si está instalado y para qué script. | Guía de instalación · pág. 42 |
| `bash setup-autostart.sh --remove` | Deja de arrancarlo al iniciar (el receptor sigue funcionando ahora). | Guía de instalación · pág. 42 |

## Compilar y actualizar

| Comando | Qué hace | Ver |
|---|---|---|
| `./recompile.sh` | Recompila el servidor y/o la página web; pregunta qué compilar. | Guía de instalación · pág. 53 |
| `./recompile.sh --backend` | Recompila solo el servidor. | Guía de instalación · pág. 53 |
| `./recompile.sh --frontend` | Recompila solo la página web (escritorio y /mobile). | Configuración del panel de administración · pág. 85 |
| `./recompile.sh --both` | Recompila ambos. | Guía de instalación · pág. 53 |
| `cd frontend && ./build-all.sh` | Compila la página de escritorio y /mobile. | Edición de variantes · pág. 209 |
| `cd frontend && ./build-default.sh` | Compila solo la página de escritorio. | Edición de variantes · pág. 209 |
| `cd frontend && ./build-mobile.sh` | Compila solo /mobile. | Edición de variantes · pág. 209 |
| `bash update.sh` | Informa de lo que cambiaría una nueva versión y pregunta si actualizar. | Guía de instalación · pág. 51 |
| `./update.sh --check` | Solo informe, nunca pregunta (para cron; código de salida 10 = hay una actualización). | Guía de instalación · pág. 52 |
| `./update.sh --apply` | Actualiza, preguntando por los ficheros que usted mismo editó. | Guía de instalación · pág. 52 |
| `./update.sh --apply --yes` | Actualiza sin preguntar; se conserva cada fichero que usted editó. | Guía de instalación · pág. 52 |
| `./update.sh --apply --prune` | Ofrece además borrar los ficheros eliminados en el repositorio. | Guía de instalación · pág. 51 |
| `./update.sh --from FILE` | Toma la nueva versión de un `.zip`/`.tar.gz` o de una carpeta — sin red. | Guía de instalación · pág. 52 |
| `./update.sh --ref v5.5.0` | Actualiza a una etiqueta, rama o commit en lugar del árbol actual. | Guía de instalación · pág. 52 |
| `./update.sh --list-excludes` | Muestra los ficheros que el actualizador nunca toca. | Guía de instalación · pág. 52 |
| `./update.sh --verbose` | Lista todos los ficheros, no solo los 40 primeros. | Guía de instalación · pág. 52 |
| `./update.sh --restore LAST` | Restaura los ficheros que sobrescribió la última actualización. | Guía de instalación · pág. 52 |
| `./update.sh --restore 20260923-164530` | Restaura los ficheros de esa ejecución concreta. | Guía de instalación · pág. 52 |
| `./frequencylist/update-eibi.sh --force` | Trae ahora el horario EiBi para la ventana EiBi, en vez de esperar a la comprobación diaria. | Estructura del proyecto · pág. 304 |

## Aspecto de la página

| Comando | Qué hace | Ver |
|---|---|---|
| `./waterfall.sh` | Cambia el nivel mínimo por defecto de la cascada; muestra el valor actual y pregunta. | README · pág. 15 |
| `./waterfall.sh -v -15` | Lo fija en −15 dB sin preguntar ( `-y` omite también las confirmaciones). | README · pág. 15 |
| `./waterfall.sh -s` | Muestra solo los valores actuales. | README · pág. 15 |
| `./smeter_theme.sh` | Elige el tema por defecto del S-meter desde un menú. | Edición de variantes · pág. 205 |
| `./smeter_theme.sh vintage` | Aplica ese tema de inmediato y ofrece recompilar. | Edición de variantes · pág. 205 |
| `./smeter_theme.sh dark --build` | Lo aplica y recompila sin preguntar ( `--no-build` omite la compilación). | Edición de variantes · pág. 205 |
| `./smeter_theme.sh amber --no-reset` | Solo para visitantes nuevos; los existentes conservan el suyo. | Edición de variantes · pág. 205 |

# Panel de administración y proxy

| Comando | Qué hace | Ver |
|---|---|---|
| `./setup_admin.sh` | Configuración interactiva del panel: puertos, scripts, thermal guard, unidades systemd. | Configuración del panel de administración · pág. 60 |
| `./setup_admin.sh --sudoers` | Instala solo la regla sudoers para que las dos unidades se reinicien sin contraseña. | Configuración del panel de administración · pág. 60 |
| `./setup_admin.sh --proxy-only` | Instala solo el proxy en el puerto público, para una estación sin panel. | Configuración del panel de administración · pág. 60 |
| `./manage_admin.sh start` | Arranca el panel y el proxy (cuando no están bajo systemd). | Configuración del panel de administración · pág. 61 |
| `./manage_admin.sh stop` | Detiene ambos. | Configuración del panel de administración · pág. 61 |
| `./manage_admin.sh status` | Muestra si están en marcha, con sus PID. | Configuración del panel de administración · pág. 61 |
| `sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy` | Reinicia panel y proxy bajo systemd (el receptor sigue funcionando). | Configuración del panel de administración · pág. 62 |
| `sudo systemctl enable --now phantomsdr-admin` | Arranca el panel ahora y en cada inicio (igual `phantomsdr-proxy`). | Configuración del panel de administración · pág. 62 |
| `sudo systemctl disable --now phantomsdr-admin` | Detiene el panel y deja de arrancarlo al iniciar. | Configuración del panel de administración · pág. 62 |
| `systemctl status phantomsdr-admin` | Muestra el estado del panel (sin sudo). | Configuración del panel de administración · pág. 62 |
| `sudo journalctl -u phantomsdr-admin -f` | Sigue el log del panel. | Configuración del panel de administración · pág. 62 |
| `AUTORUN_CORES=2-3 ./manage_admin.sh start` | Fija el demonio decodificador autorun a estos núcleos de CPU. | Configuración del panel de administración · pág. 79 |
| `sudo cp logrotate/phantomsdr /etc/logrotate.d/phantomsdr` | Instala la rotación de los logs del panel, del proxy y de autorun. | Configuración del panel de administración · pág. 67 |
| `sudo logrotate -d /etc/logrotate.d/phantomsdr` | Prueba en seco de la rotación de logs. | Configuración del panel de administración · pág. 67 |

## Thermal guard

| Comando | Qué hace | Ver |
|---|---|---|
| `python3 thermal_guard.py --once` | Muestra el sensor, el punto de disparo y los umbrales; no actúa. | Thermal Guard · pág. 93 |
| `python3 thermal_guard.py --mode log` | Vigila la temperatura en vivo, solo registrando (Ctrl-C para salir). | Thermal Guard · pág. 97 |
| `python3 thermal_guard.py --mode stop+restart` | Lo ejecuta armado: detiene el receptor con exceso de calor y lo reinicia al enfriarse. | Thermal Guard · pág. 97 |
| `python3 thermal_guard.py --config FILE` | Usa otro fichero de configuración. | Thermal Guard · pág. 97 |
| `./setup-cpufreq-perms.sh` | Permite al guard bajar la frecuencia de la CPU sin ejecutarse como root. | Thermal Guard · pág. 98 |
| `sudo systemctl enable --now thermal-guard` | Ejecuta el guard como servicio propio (solo si no se usa el panel de administración). | Thermal Guard · pág. 97 |

## Conexiones, cortafuegos y HTTPS

| Comando | Qué hace | Ver |
|---|---|---|
| `./setup-firewall.sh --show` | Muestra las reglas del núcleo para límites de conexión; no cambia nada. | Límites de conexión · pág. 107 |
| `sudo ./setup-firewall.sh --check` | Valida las reglas con su núcleo. | Límites de conexión · pág. 107 |
| `sudo ./setup-firewall.sh --apply` | Carga las reglas, con reversión automática a los 60 segundos. | Límites de conexión · pág. 107 |
| `sudo ./setup-firewall.sh --persist` | Vuelve a cargar las reglas en cada inicio. | Límites de conexión · pág. 107 |
| `sudo ./setup-firewall.sh --status` | Muestra los contadores de paquetes de cada regla. | Límites de conexión · pág. 107 |
| `sudo ./setup-firewall.sh --remove` | Elimina todas las reglas. | Límites de conexión · pág. 107 |
| `sudo ufw allow 9000/tcp` | Abre el puerto público en el cortafuegos ufw. | Guía de instalación · pág. 49 |
| `bash setup-https.sh` | Activa HTTPS con un certificado gratuito de Let's Encrypt; HTTP sigue funcionando. | Acceso seguro (HTTPS) · pág. 121 |
| `bash setup-https.sh --lan` | HTTPS solo dentro de la red local (los navegadores avisan del certificado). | Acceso seguro (HTTPS) · pág. 123 |
| `bash setup-https.sh --status` | Muestra si HTTPS está activo y si el certificado responde. | Acceso seguro (HTTPS) · pág. 122 |
| `bash setup-https.sh --remove` | Desactiva HTTPS; el HTTP normal queda como está. | Acceso seguro (HTTPS) · pág. 122 |

## Servicios opcionales

| Comando | Qué hace | Ver |
|---|---|---|
| `./install-stats-server.sh` | Instala el servidor de estadísticas (CPU, temperatura, usuarios). | Servidor de estadísticas · pág. 126 |
| `sudo systemctl restart sdr-stats.service` | Lo reinicia (igual `start`, `stop`, `status`). | Servidor de estadísticas · pág. 131 |
| `sudo journalctl -u sdr-stats.service -f` | Sigue su log. | Servidor de estadísticas · pág. 131 |
| `curl http://localhost:3001/api/system-stats` | Comprueba que responde. | Servidor de estadísticas · pág. 130 |
| `./install_rade.sh` | Instala el sidecar RADE / FreeDV (`install_rade_ubuntu22.sh` en Ubuntu 22.04). | RADE README · pág. 177 |
| `cd ~/rade_c && git pull && cmake --build build` | Actualiza rade_c, el decodificador de RADE V2 (beta); las nuevas conexiones RADE2 usan la nueva versión. | RADE README · pág. 179 |
| `./rade.sh start` | Arranca el sidecar RADE con su watchdog. | RADE README · pág. 182 |
| `./rade.sh stop` | Lo detiene junto con su watchdog y sus procesos decodificadores. | RADE README · pág. 182 |
| `./rade.sh restart` | Lo detiene y lo arranca limpiamente. | RADE README · pág. 182 |
| `./rade.sh status` | Muestra si está en marcha. | RADE README · pág. 182 |
| `RADE_CORES_PER_CLIENT=3 ./rade.sh restart` | Lo reinicia dando tres núcleos de CPU a cada oyente. | RADE README · pág. 192 |
| `tail -f rade.log` | Sigue el log de RADE. | RADE README · pág. 182 |
| `python3 rade_loadtest.py` | Mide cuántos oyentes RADE soporta esta máquina. | RADE README · pág. 190 |
| `./kiwi_install.sh` | Instala la emulación de cliente KiwiSDR (para programas Kiwi como AetherSDR). | Emulación de cliente KiwiSDR · pág. 245 |
| `./setup_websdr_relay.sh` | Instala el relay que permite a la recepción en diversidad usar un WebSDR como segundo receptor. | Diversidad de recepción · pág. 253 |

## Control del transceptor (puente TCI)

| Comando | Qué hace | Ver |
|---|---|---|
| `sudo usermod -aG dialout $USER` | Da a su usuario acceso al puerto serie del equipo (vuelva a iniciar sesión después). | Control del transceptor · pág. 265 |
| `rigctl -m 3073 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200 f` | Lee la frecuencia del equipo mediante Hamlib — comprueba el enlace CAT (modelo, puerto y velocidad de su equipo). | Control del transceptor · pág. 268 |
| `cd tci-bridge && node tci-rigctld.mjs` | Ejecuta el puente sobre un `rigctld` ya en marcha. | Control del transceptor · pág. 270 |
| `node tci-rigctld.mjs --rigctl rigctl -m 3073 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200` | Ejecuta el puente controlando el equipo directamente con `rigctl` (la forma de usarlo en Windows). | Control del transceptor · pág. 270 |

## Comprobaciones y resolución de problemas

| Comando | Qué hace | Ver |
|---|---|---|
| `ss -tlnp` | Lista los puertos en escucha y los programas detrás. | Configuración del panel de administración · pág. 67 |
| `sudo lsof -i :9002` | Muestra qué programa ocupa un puerto. | Guía de instalación · pág. 48 |
| `pkill -f admin_server.py` | Termina un panel arrancado a mano (igual `proxy.py`). | Configuración del panel de administración · pág. 67 |
| `sudo fuser -k 3000/tcp` | Libera un puerto ocupado por un programa colgado. | Configuración del panel de administración · pág. 67 |
| `lsusb` | Lista los dispositivos USB — ¿se ve el receptor? | Guía de instalación · pág. 49 |
| `sudo timedatectl set-ntp true` | Mantiene el reloj sincronizado — los decodificadores FT8/FT4/WSPR lo necesitan. | Guía de instalación · pág. 47 |

## Scripts internos (no se ejecutan a mano)

| Script | Qué hace | Ver |
|---|---|---|
| `start-*.sh --watchdog` | El watchdog que un script de arranque lanza para sí mismo. | Guía de instalación · pág. 43 |
| `setup-sdr-common.sh` | Funciones comunes que cargan los instaladores de controladores `setup-*.sh`. | Estructura del proyecto · pág. 278 |
| `go.sh`, `xgo.sh`, `check-go.sh`, `kill.sh`, `_relaunch.sh` | La cadena de arranque antigua, conservada para estaciones existentes; los scripts `start-*.sh` la sustituyen. | Estructura del proyecto · pág. 278 |